

Saksanmaa

Into Konrad Inha



Project Gutenberg

Saksanmaa

Into Konrad Inha

Project Gutenberg

The Project Gutenberg eBook of Saksanmaa

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Saksanmaa

Author: Into Konrad Inha

Release date: October 21, 2018 [eBook #58142]

Language: Finnish

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/58142

Credits: Produced by Jari Koivisto

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK SAKSANMAA

Produced by Jari Koivisto

SAKSANMAA

Kirj.

I. K. Inha

Maantieteellisiä kuvaelmia XXXIV

Helsingissä, Kansanvalistusseura, 1910.

Raittiuskansan Kirjapaino, Helsinki.

SISÄLLYS:

Alkusana.

SAKSANMAAN LUONTO.

JOHDANTO.

SÄÄT JA VUODENAJAT.

SAKSANMAAN MAISEMAT.

Pohjois-Saksan alanko.

Keski-Saksan vuoristokynnys.

Etelä-Saksan vuori- ja laaksoseudut.

Alppien rintama.

MAAN RAKENNE JA RAKENNUSHISTORIA.

Geologiset ajanjaksot ja muodostumat.

Saksanmaan geologinen kartta.

Maan muotoilun vaiheet.

Mannun aarteet ja maakamara.

KASVISTO.

Metsät.

Alppien ja korkeimpain keskivuorien kasvisto.

Kedot ja luonnonniityt.

Nummien, soitten ja rämeitten kasvisto.

Luonnon häviäminen ja pyrinnot sen säilyttämiseksi.

Viljelyskasvit.
ELÄINKUNTA.

KANSA JA ASUTUS.

SAKSAN KANSAN VARHAISEMPIA VAIHEITA.
Vanha Germania.
Frankkien valtakunta.
Saksalais-roomalainen keisarikunta.
Maaruhtinaiden ja kaupunkien aika.
Uskonpuhdistuksen aika.
Saksan kansan alennuksen tila.
Saksan valtakunnan syntyminen.

NYKYISET HEIMOT.

Saksilaiset.
Frankit.
Baijerilaiset.
Thüringiläiset.
Entisiä ja nykyisiä slaavilaisia kansoja.

VILJELYKSEN JA ASUTUKSEN VAIHEITA.

Kuinka Saksanmaa tuli viljellyksi.
Saksalainen talo
Kylän vaiheet.

KANSANTAPOJA.

Juhlatapoja.
Ampujain juhlat.
Kuvia ammattilaiselämästä.
Yleisiä kansanjuhlia.
Kotitapoja.

ESIAIKAISIA MUINAISJÄÄNNÖKSIÄ.

SAKSALAISIA VAIKUTUKSIA SUOMESSA.

SAKSAN VALTAKUNTA.

SAKSANMAAN VALTIOLLINEN KARTTA.

Siirtomaat.

Siirtolaisuus.

Uskonnot.

Valtiomuoto ja hallinto.

ASUTUKSEN KESKUSTAT.

Etelä-Saksan kaupungit.

Länsi-Saksan kaupunkeita ja teollisuusalueita.

Pohjois-Saksan kaupunkeilta.

Berlin.

Pohjanmeren rantakaupungit.

Kaupunkeita Itämeren rannalla.

SAKSAN TALOUDELLISET OLOT 19:LLÄ VUOSISADALLA.

Kehityksen yleinen kulku.

Maanviljelyksen valheita.

Käsityö ja kotiteollisuus.

Kulkuneuvojen ja kaupan kehitys.

19:nnen vuosisadan saavutukset.

ELINKEINOJEN NYKYISESTÄ KANNASTA.

OPETUSLAITOS.

KESKI-EUROPAN LIIKEREITIT.

MAANPUOLUSTUS

Alkusana.

"Saksanmaan" esitys poikkeaa siitä suunnitelmasta, jota näissä Maantieteellisissä kuvaelmissa yleensä on noudatettu. Maasta, joka on niin

monista matkakertomuksista tuttu, olisi tosiaan vaikea kirjottaa samanlaista kuvausta kuin oudommista. Esitys on sen vuoksi pyrkinyt enemmän syventymään aineeseen, se on pyrkinyt katselemaan Saksanmaata saksalaisen tutkimuksen valossa.

Siihen onkin sitä enemmän syytä, kun Saksanmaa suuressa määrin on varsinainen kulttuurikeskustamme. Sinne ensi sijassa suuntaavat matkansa ne, jotka meiltä lähtevät ulos opinnoitaan täydentämään, päästäkseen tiedossa ja taidossa aikansa tasalle. Perusteellisempi selonteko semmoisesta maasta lienee siis omiaan suorastaan hyödyttämäänkin.

Esitys on kuitenkin koettanut pysyä pikemmin kertovana kuin opettavana, se koettaa kiinnittää antamansa tiedot lukijan mieleen ilman erikoista muistelemista. Sitä varten on useinkin samoja asioita mainittu moneen kertaan, mutta eri puolilta valaistuina.

"Saksanmaata" kirjottaessani olen mukaillen käyttänyt niitä lähteitä, jotka on tekstin jälkeen mainittu, ja useita muitakin. Näitten lähdeosteiden ansiota ovat esityksen edut, mikäli niitä on.

Teos pyrkii antamaan valaisevia tietoja, tutkimuksen kirkastaman yleiskuvan siitä maasta ja kansasta, jonka kanssa Suomella on niin vanha ja vakaantunut ajatusten vaihto ja kauppayhteys.

Epätasaisuuksia varsinkin nimien kirjoituksessa ja muissakin seikoissa en ole voinut välttää. Puolustukseni on se, että varsinkin vieraitten nimien kirjoitus kielessämme vielä on kovin epävakaisella kannalla. Olen yleensä, mikäli mahdollista, noudattanut alkukielen kirjoitustapaa. Ainoastaan tavallisimmat nimet olen kirjottanut suomalaisen käytännön mukaisesti.

Luku "Saksalaisia vaikutuksia Suomessa" on t:ri V. Voionmaan kirjottama.

I.K.I.

SAKSANMAAN LUONTO.

JOHDANTO.

Saksanmaa, viimeinen Europan maista, joihin kulkumme suuntaamme näissä maantieteellisissä kuvauksissa, on monessa suhteessa lähin naapurimme. Se on meidän kannaltamme katsoen Länsi-Europan portti.

Yksi ainoa sisämeren selkä erottaa siitä maamme, eikä tämäkään ole sen suurempi, kuin että vähäisemmätkin alukset ovat voineet kautta aikain sen poikki purjehtia ja ylläpitää liikettä Saksanmaan satamiin.

Suomen kauppa on jo vanhoista ajoista käynyt Saksaan juuri tätä tietä, nämä yhteydet ovat vanhat ja tutut. Läntiset ja itäiset naapurimme tosin ovat lähempänä ja ne ovat aina suuremmassa määrässä vaikuttaneet valtiollisiin kohtaloihimme, ensinnä Ruotsi ja sitten Venäjä. Mutta kansamme itsemääräinen kauppaliike on mieluummin pyrkinyt Saksaan. Sinne olemme tottuneet myymään suuren osan tuotteistamme, mutta vielä enemmän sieltä ostamaan. Itämeren eteläisistä satamista olemme tottuneet saamaan etenkin kultuuritarpeemme. Samaa tietä on kultuuri itekin suureksi osaksi maahamme tullut. Viittaamme vain niihin aikoihin, jolloin suomalaisten opinetsijain — keskiajan lopulla ja uuden ajan alussa — oli tapana täydentää opintonsa Saksanmaan yliopistoissa. Kaikki tiedämme, että sama on vielä tänä päivänä asian laita, vieläpä monin verroin suuremmassa määrässä. Saksanmaan kirjallisuus on ammoisista ajoista vaikuttanut hedelmöitsevästi Pohjoismaiden, myös Suomen kirjallisuuteen, Saksan runoilijat ovat ulkomaalaisista meillä enimmin luetut, saksan kieli

maassamme yleisimmin tunnettu vieras kieli, Saksan tiede tärkein ulkomaalainen lähde, josta tieteellinen elämämme ammentaa. Kulttuurimme on, sanalla sanoen, samoin kuin muittenkin Pohjoismaitten kulttuuri, verso Saksanmaan viljelyspuusta.

Samoin kuin Saksanmaa on kulttuurin puolesta meillä edustanut Länsimaita, samoin Saksanmaan luonto meille lähinnä edustaa niitä lauhkeampia, kaikenlaiselle kasvullisuudelle edullisempia ilmanaloja, jotka ovat maanosamme uudenaikaisen kehityksen varsinainen pohja ja perustus. Viljelyskasvit, jotka meidän maassamme menestyvät ainoastaan lämpöisimmissä kohdissa, eivätkä kaikki niissäkään, puut, joita huolella ja suurilla kustannuksilla viljelemme kaupunkiemme puutarhain kaunistuksina, ne ovat Saksassa jo niin sanoaksemme luonnon varsinaiset "työneuvot". Mutta toiselta puolen tapaamme Saksassa sentään paljon samojakin viljelyskasveja ja puita, kuin omassa maassamme, ja tämä vaikuttaa, että siellä tunnemme itsemme puoleksi tuttavallisessa, vaikka omaa maatamme satoisemmassa luonnossa. Tutustuminen Saksanmaan luontoon, vertaus Saksanmaan ja Suomen luonnontuotteiden välillä on niin ollen omiaan suuressa määrässä valaisemaan oman maamme edellytyksiä Europan kansain kulttuuripiirissä.

Ja vielä Saksa on lähin maa, jossa voimme tutustua oman maamme ja muun maailman sisällisen rakenteen erilaisuuksiin. Suomi on alkuaikain suuresta historiasta saanut pitää vain muutaman lehden, noin sanoaksemme. Voimme omassa maassamme tutustua ainoastaan niihin maanpinnan muotoihin, jotka suuri jääkausi on jälkeensä jättänyt. Mutta Saksassa sitä vastoin voimme lukea niitakin lehtiä, jotka meillä kaikkein vanhimpain ja nuorimpain aikain väliltä puuttuvat. Meidän maassamme jääkauden levittämä sora lepää ikivanhain gneissien, granittien ja kiteytyneiden liuskeitten päällä, mutta Saksanmaalla tapaamme myös ne lukuisat, äärettömän pitkään aikain kuluessa päällekkäin latoutuneet ja kallioksi

kovettuneet maakerrokset, jotka meidän maassamme puuttuvat alkuvuoren ja jääkauden muodostuksien väliltä. Voimme siellä vielä helpommin ilmeisemmistä muodostuksista tutkia maankuoren ihmeteltävää sisällistä rakennetta ja niitä valtavia luonnonvoimia, jotka ovat eri paikoissa eri tavalla, missä kohottaneet maan korkeiksi vuoriksi, missä saaneet sen painumaan haudoiksi ja laaksoiksi. Muutamat osat Saksasta ovatkin näiden geologisten tutkimuksien "klassillinen pohja."

Mielenkiintoamme Saksanmaahan vielä lisäävät historialliset muistomme. Kolmenkymmenen vuoden sotaa seuraavina aikoina hallitsimme yhdessä Ruotsin kanssa melkoisia osia tästä alueesta. Monet kerrat ovat suomalaiset Ruotsin armeijoissa samoilleet näitä maita ristiin rastiin, taistellen suurien siveellisten asiain puolesta, mutta myös palvellen itsekkäitäkin valtiollisia tarkoituksia. Vielä tänä päivänä saksalainen äiti joskus pelottelee uppiniskaista lastaan suomalaisten pelätyllä nimellä.

Suomalainen matkailija tuntee omituisia vaikutuksia, kun hän, nykyisen Saksan valtava kehitys ja voima silmäinsä edessä, ajattelee kahden pienen pohjoismaisen kansan entisiä uhkarohkeita seikkailuita. Hänen rintansa paisuu, kun hän kautta Saksanmaan, aina Bodenjärven rannoilla saakka, tuon tuostakin kohtaa paikkoja, joissa esi-isät ovat vertaan vuodattaneet enimmäkseen voitokkaissa taisteluissa. Mutta istuessaan moisen taistelutantereen läheisyydessä iltaansa jossain eteläsaksalaisessa ravintolassa, jossa kylän parhaat miehet ystävällisesti kutsuvat vieraan pöytänsä istumaan, ei häntä juuri haluta seuralle muistutella näitä entisiä urhotöitä, siksi musertavaksi hän huomaa Saksanmaan ja oman maansa nykyisten voimasuhteiden erotuksen. Mutta hänen mielenkiintoaan maata kohtaan nuo muistot epäilemättä kaikessa hiljaisuudessa lisäävät.

Kolmenkertaiset ovat niin ollen syyt, jotka kehottavat meitä Saksanmaahan tutustumaan. Kohtaamme siellä luonnon, joka on

ensimäinen askel lämpöisempiä ilmanaloja kohti. Verestämme siellä mainehikkaita muistoja, käyden esi-isäin entisillä opinpaikoilla ja sotikedoilla. Ja kolmanneksi, näemme siellä uudenaikaisen viljelyksen, teollisuuden ja niitten luomat elämänehdot suurenmoisessa riennossaan, tutustumme kansaan, joka valtavain, vuosituhannen kestäneiden kamppailuitten jälkeen on sisällisen itsenäisyyden ja kansallisen eheyden löytänyt ja tällä pohjalla antautunut rauhan työhön, toteuttaakseen elämässään uudenaikaisen tieteen edistyneimmät ennätykset.

Saksanmaan maisemat oikeastaan ovat suomalaisellekin lukijalle varsin tutut runoilijain teoksista ja omain kansalaisten matkakertomuksista. Ken ei olisi lukenut Rheinistä ja sen viinitarhoista, tai Thuringin monista linnanraunioista ja niihin liittyvistä taruista? Emme ehkä sen vuoksi monellekaan kerro uusia asioita, mutta koetamme yhdistää näitä tietoja kokonaiskuvaksi, tieteellisellä pohjalla selitellä näitä maisemia, etsiä niistä viljelyksen edellytykset ja tarkastella, miten nämä edellytykset ovat nykyisen ja menneen kehityksen määränneet. Tavallaan on tämä työ Saksassa helpompi kuin monessa muussa maassa, sillä harvassa maassa on kotimaan oloja niin perusteellisesti ja perinpohjaisesti tutkittu ja joka puolelta valaistu kuin Saksassa. Mutta toiselta puolen aineiden suunnaton laajuus työtä vaikeuttaakin. Tyhjentävän esityksen laatiminen tuosta maasta kysyisi suurempia voimia ja laajempia tietoja, kuin meillä on käytettävänäimme.

Teemme ensinnä selkoa Saksanmaan luonnosta, sen ilmanalasta, maisemista, maisemain sisällisestä rakenteesta, kasvikunnasta ja eläinkunnasta ynnä elinkeinojen luonnonperusteista.

Sen tehtyämme lähdemme tutustumaan Saksan kansaan, sen heimoihin, historialliseen kehitykseen ja nykyiseen elämänlaatuun.

Ja viimeksi koetamme piirtää kuvan nykyisen Saksanmaan valtiollisista oloista, viljelyksestä ja ennätyksistä kulttuurin eri aloilla.

SÄÄT JA VUODENAJAT.

Ilmanala on ensimmäinen ja tärkein niistä vaikuttimista, jotka määräävät jonkun maan maantieteelliset olot.

Kasvullisuus, viljelyksen mahdollisuudet, usein melkoisessa määrässä ihmisten henkiset kyvyt ja taipumuksetkin riippuvat lämmönvaihteluista, sateenmääristä ja tuulista. Ja paljon suuremmassa määrin kuin yleensä luullaankaan maan pintamuodot ja maanlaatu niistä johtuvat.

Jo kauan ovat sääilmiöt olleet tunnetut, mutta vasta aivan viime aikoina on ruvettu säiden ja vuodenaikain vaihteita käsittämään. Saksanmaallakin, jossa jo vanhastaan on havainnoita tehty, ollaan kyllä täysin selvillä ilmanalasta eri osissa maata, mutta vasta näillä vuosikymmenillä on ruvettu käsittämään syitä, jotka määräävät sen yleiset piirteet ja paikalliset vaihtelut.

Vähän yleistä ilmatiedettä

Syyt, jotka määräävät jonkun seudun ilmanalan, ovat kahta lajia: yleisiä ja paikallisia. Yleisten syitten käsittämiseksi meidän täytyy luoda silmäys paljon ulomma käsiteltäväämme maantieteellistä aluetta.

Ilmakehä virtauksineen on noin sanoaksemme "kansainvälistä omaisuutta". Sama ilma, joka tänään kohisee metsissämme, on viime

kuukausien kuluessa vaeltanut ehkä kymmeniä tuhansia kilometrejä, ollut korkeuksissa, minne eivät rohkeimmatkaan ilmapurjehtijat ole päässeet, repinyt kuohuihin valtameren suolaisia aallonharjoja, hivellyt erämaitten polttavaa hiekkaa. Mutta vaikka ilma näin vapaasti virtailee kautta maapallon, niin eivät sen liikkeet siltä ole lakeja vailla.

Jonkun maan taikka seudun ilmanalan määrää luonnollisesti ensi sijassa maantieteellinen leveys, s.o. paikan tai maan etäisyys päiväntasaajasta. Kuta lähempänä päiväntasaajaa alue on, sitä enemmän se saa auringosta lämpöä, kuta kauempana napoihin päin, sitä pienempi on auringon lämmittävä vaikutus. Mitään muuta suoranaista lämmönlähdettä ei maanpinnalla ole, kuin aurinko. Maapallon oma sisällinen lämpö ei sanottavasti vaikuttane ilmastollisiin oloihimme. Silmäys karttaan riittää osottamaan, että Saksa auringon lämmittävään voimaan nähden on koko joukon edullisemmassa asemassa kuin Suomi. Saksanmaan pohjoinen rannikko on kokonaista viisi leveysastetta etelämmässä, kuin meidän maamme lauhkeimmat seudut.

Mutta tämä perussyy ei likimainkaan riitä selittämään maanosamme ja sen eri osien yleisiä lämmönsuhteita. Jos arvostelemme, koko maapallon oloja lukuun ottaen, mikä kunkin leveyspiirin vuotuinen keskilämpö olisi, jos auringon antama lämpö suoranaisesti sen hyväksi tulisi, ilman lisiä tai vähennyksiä, niin saisimme seuraavat keskiarvot:

Vuoden Lämpimin Kylmin	
keskilämpö	kuukausi
kuukausi	

50:s leveyspiiri	+ 5,6°	+ 18,1°	- 7,2°	60:s "	- 1,1°	+ 14,1°	- 16,1°
70:s "	- 10,7°	- 7°	- 26,3°				

Maapallolla löytyy laajoja alueita, joiden lämpösuhteet ovat vielä huonommat kuin nämä alhaiset keskiarvot. Mutta löytyy myös seutuja, joissa ne ovat paljon korkeammat, ja näihin suosituihin seutuihin kuuluu meidän maanosamme, varsinkin sen läntinen ja luoteinen puoli. Kuinka "lämpimästi" meitä tosiaan suositaan, se selviää seuraavista todellisista keskiarvoista:

Vuoden Lämpimin Kylmin
keskil. kuuk. kuuk.

50:s leveyspiiri keskil. $+ 9,6^{\circ} + 19,3^{\circ} + 0,0^{\circ}$
(Frankfurt a. Main)
60:s leveyspiiri $+ 5,0^{\circ} + 16,5^{\circ} - 5,0^{\circ}$
(Tammisaari)
70:s leveyspiiri $+ 1,9^{\circ} + 11,8^{\circ} - 5,2^{\circ}$
(Hammerfest)

Vuoden keskilämpö on siis Frankfurtissa 4° , Tammisaassa noin 6° ja Hammerfestissa kokonaista $12,6^{\circ}$ korkeampi, kuin vastaavien leveyspiirien keskimäärä koko maapallon olot huomioon ottaen. [Taulujen vertaus osoittaa siis, että meidän maamme nauttii suhteellisesti vielä suurempaa suosiota maanosamme ilmanalaa lauhduttavain vaikuttimien puolelta, kuin Saksa nauttiikaan.]

Näiden seutujen ilmanalaan siis täytyy vaikuttaa muitakin erittäin voimallisia syitä, kuin auringon asema taivaalla. Nuo syyt ovat ilmakehässä tapahtuvat virtaukset.

Alkuvoimana, joka synnyttää ilmakehässä virtauksia, on päiväntasaajan seutujen ja napaseutujen suuri lämmönerotus. Napaseuduilla ilma on kylmempää ja siitä syystä myös raskaampaa ja tiiviimpää, kuin päiväntasaajan luona, ja pyrkii sen vuoksi virtaamaan maanpintaa pitkin

päiväntasaajaa kohti. Päiväntasaajalta taas ilma valuu napoja kohti ylemmissä ilmakerroksissa. Jos maa ei pyörisi akselinsa ympäri, niin syntyisi tämän kautta aivan välitön ilmanvaihto päiväntasaajan ja napain välillä. Mutta maan pyöräminen ynnä merien ja mantereitten epätasaiset lämpösuhteet muuttavat virtauksen suunnan ja tekevät koko ilmiön hyvinkin monimutkaiseksi.

Ymmärtääksemme, miten maan pyöräminen vaikuttaa ilmavirtain suuntiin, kuvitelkaamme, että päiväntasaajan seuduilta sysäämme pallon vierimään napaa kohti suorinta tietä jotakuta puolipäiväpiiriä pitkin. Ellei maa pyörisi akselinsa ympäri, niin pallo saapuisikin navalle puolipäiväpiiriä pitkin. Mutta maan pyöräminen muuttaa sen suuntaa merkillisellä tavalla ja tämä suunnan muuttuminen se on, joka on kaikkein tärkein ilmavirtauksien ja tuulien suuntia määräävä laki.

Luonnollisesti pallolla päiväntasaajan kohdalla on sama länsi-itänopeus, kuin maanpinnallakin sillä kohdalla. Mutta napaa kohti kulkiessaan pallo tulee seutuihin, joitten länsi-itänopeus vähenemistään vähenee, koska ne maan akselin ympäri vuorokaudessa kiertävät sitä pienemmän piirin, kuta kauempana ovat päiväntasaajasta. Navoissa tämä pyörimisnopeus tietysti on 0, navat toisin sanoen pyörivät paikallaan. Mutta päiväntasaajalta liikkeelle lähtenyt pallo pitääkin sen länsi-itänopeuden, joka sillä alkuaankin oli — otaksumme, ettei hankausta olisi — ja joutuu sen vuoksi yhä enemmän edelle puolipäiväpiiristä, jota pitkin ajattelimme sen lähtevän liikkumaan. Se toisin sanoen poikkeaa yhä kauemmaksi itäänpäin puolipäiväpiiristä ja joutuu lopulta kiertämään spiraalia maan ympäri napaa kohti. Jos taas samalla tavalla työnnämme pallon kulkemaan navoilta päiväntasaajaa kohti, niin se niinkään kiertää spiraalia, mutta jää nyt jälkeen meridianista, jonka suuntaan sen työnsimme, koska pallon länsi-itänopeus navalla on 0. Sama ilmiö uudistuu eteläisellä pallonpuoliskolla, ja tästä johtuu, että kaikki

liikunto pohjoisella pallonpuoliskolla pyrkii kääntymään oikealle kädelle, eteläisellä pallonpuoliskolla taas vasemmalle.

Kaikki massat ovat saman lain alaiset ja varsinkin ilmapirratt, joita eivät kiinteät rannat sido uomaan, niinkuin mannermaalla virtaavia jokia. Virratessaan korkeammasta ilmapaineesta matalampaan ilma ei pääsekään suoraa reittiä kulkemaan, vaan kääntyy pohjoisella pallonpuoliskolla oikeaan, eteläisellä pallonpuoliskolla vasempaan. Päiväntasaajalta ylemmissä ilmakerroksissa napoja kohti valuva ilma niin ollen kääntymistään kääntyy pois alkuperäisestä suunnastaan itää kohti ja lopputuloksena siitä on kummankin navan ympärillä valtava ilmapyörre, jonka suunta kummallakin pallonpuoliskolla on lännestä itään. Siitä johtuu, että esimerkiksi Suomen leveysasteilla tuulet korkeammissa ilmakerroksissa vuoden umpeensa näyttävät käyvän lännestä itään.

Näitten molempien suunnattomien pyörteitten alla ilmapaine vuoden umpeensa on alhainen ja niihin sen vuoksi virtaa ilmaa käännepiirien seuduilta, jossa vuoden halki, etenkin merien päällä, on korkea ilmapaine. Käännepiirien maksimeista virtaa ilma toiselle puolen päiväntasaajaa kohti, synnyttäen tunnetut pasaadituulet, toiselle puolen taas napaa kohti, muuttuen pohjoisella pallonpuoliskolla etelätuulista ensinnä lounaisiksi ja sitten länsituuliksi. Siinä syy, miksi Luoteis-Europassa — ja Suomessakin — länsituulet ovat vallitsevina vuoden umpeensa sekä korkeammissa että alemmissa ilmakerroksissa. Mantereitten häiritsevän vaikutuksen vuoksi tämä tuulijärjestelmä kuitenkin alituisen jakaantuu pienemmiksi pyörteiksi, jotka tosin pääasiallisesti kulkevat suuren pyörteen suuntaan, mutta oman pyörimisliikkeensä kautta saavat aikaan, että tuuli paikallisesti vaihtelee tavattomasti, kiertäen usein hyvinkin lyhyessä ajassa kaikki ilmansuunnat.

Europän luoteispuoliskon ilmanala.

Europan ja siis Saksanmaankin tärkein ilmastollinen määrääjä on niin ollen *korkea ilma-paine, joka vuoden umpeensa asuu käännepiirin seuduilla*, Madeiran ja Azorien saariston välimailloilla. Vastapyörteen eli antisyklonin tuulijärjestelmää noudattaen puhaltavat sieltä lämpimät ja kosteat merituulet, lauhduttaen maanosamme talvea, lieventäen kesän kuumuutta. Mutta ei siinä kyllin. Ne myös ajavat edellään valtavat määrät lämmintä vettä, synnyttäen siten *Golf-virran, joka taas puolestaan ylläpitää tuulien tavatonta lämpimyyttä aina napapiirille saakka ja vielä sen ohikin*.

Käännepiirin korkean ilmapaineen vaikutusta vahvistaa toinen yhtä tärkeä, vaikkei yhtä vakinainen ilmastollinen määräin, nimittäin *matala ilmapaine, eli minimi, joka vuoden umpeensa asustaa lämpöisellä Pohjois-Atlantilla*, etenkin Islannin seuduilla. Minimiin virtaa ilmaa ympäristöstä, ja sen kautta syntyy Luoteis-Europassa saman suuntaisia merituulia, kuin käännepiirin vastapyörrejärjestelmänkin kautta.

Merten ja mantereitten epätasainen lämpiäminen kuitenkin melkoisesti häiritsee tätä ihanteellista sopua, niinkuin jo huomautimme. Talvella manteret ja varsinkin Aasian laaja pinta jäähtyvät paljon kylmemmiksi, kuin ympäröivät meret, ja kylmä, raskas ilma sen vuoksi muodostaa niitten päällä hyvin korkean ilmapaineen. Siten kehittyä Aasian päälle laaja maksimi, josta vastapyörteen tavoin säteilevät tuulet virtaavat joka suunnalle lämpöisempiä meriä kohti. Aasian maksimi sulkee piiriinsä suuren osan Itä-Europastakin, vieläpä pistää niemekkeen Keski-Eurooppaan, melkein niin pitkälle kuin Alppeja ulottuu. Talvella sen vuoksi ilmapaineen kaltevuus Pohjois-Atlantilla olevaa minimiä kohti on paljon suurempi kuin kesällä, jonka vuoksi talvella yllä mainitut lounaiset ja läntiset tuuletkin puhaltavat kovemmin, tuoden mukanaan runsaita sateita. Kuten kauemmaksi minimi ulottuu Jäämerelle, sitä voimakkaammat ja vakaammat ovat merituulet, sitä lämpimämpi Luoteis-Europan talvi. Kesällä sitä vastoin, jolloin Aasian päälle manteren kuumenemisestä syntyy

laajat syvät minimi, suhde muuttuu. Ilmapaineen kaltevuus Pohjois-Atlantin minimiä kohti on pieni, usein melkein olematon, ja tuulet sen vuoksi ovat kesällä vaihtelevammat.

Joskus tapahtuu kuitenkin se kumma, että Keski-Eurooppaan talvella pistävä korkean ilmapaineen kieleke kehittyy itsenäiseksi vastapyörteeksi, josta ilma virtaa ulospäin joka suunnalle. Keski-Eurooppa silloin kokonaan erottuu valtameren ilmavirtauksesta, siellä vallitsee leutojen merituulien ja sateisten säitten sijasta kirkkaat, mutta kylmät mannerilmat ja kovat pakkaset, etenkin jos vielä maata peittää lumivaippa. Semmoisina talvina ihmiset lauhkeassa Keski-Europassakin huonosti varustetuissa asunnoissaan muistavat, kuinka suuria ilmastollisia etuja maanosamme luoteinen puolisko tavallisissa oloissa nauttii, ja kuinka kylmä täällä olisi, ellei muuta lämmitystä saataisi, kuin mihin maantieteellinen leveys oikeuttaa. Tällaiset poikkeustalvet ovat kuitenkin hyvin harvinaisia. Mutta vielä Saksassa kammolla muistellaan talvea 1879 silloisten pitkällisten ja ankarain pakkasten vuoksi.

Kuta suurempi on edellä mainittujen Atlantin poikki tulevien *vaeltavien pyörteitten* luku, sitä myrskyisempi, sateisempi ja lämpöisempi on Luoteis-Europan ja siis Saksanmaankin talvi.

Huomautimme jo, että ilmapaineen jakautuminen kesällä on koko joukon toisenlainen kuin talvella. Aasian päällä oleva korkea ilmapaine on silloin mantereitten kuumenemisen vuoksi muuttunut minimiksi, joka imee puoleensa ilmaa joka puolelta. Tämä minimi ulottuu Aasiasta Iraanin kautta aina Saharan kuumille hiekka-aavoille saakka. Pohjoista ja länttä, siis Eurooppaa kohti ilmapaine sieltä tasaisesti nousee. Pohjois-Atlantin minimi on melkoisesti mataloitunut, jopa usein melkein kokonaan hävinnyt. Moinen ilmapaineen jakautuminen on omiaan synnyttämään Luoteis- ja Keski-Europassa viileitä pohjatuulia, jotka ovatkin kevätkestä yleiset.

Samaa vaikuttaa käännepiirin kohdalla oleva maksimikin, sillä se kesäksi muuttaa majaansa, siirtyen koko joukon pohjoisempaan. Senkin aikaan saamat tuulet puhaltavat kesällä enemmän länsi- ja pohjoispuolelta kuin talvella. Kun vielä Unkarissa arojen kuumettua muodostuu paikallinen minimi, niin saa Saksanmaa hyvin raakoja ja kosteita merituulia, ja hyvin usein jonkinlaisen takatalven. Toisinaan kuitenkin Keski-Europan päälle keväällä ja kesällä muodostuu korkean ilmapaineen alue, ja silloin siellä on hyvin lämpimät ja kuivat kevätilmat. [Yleisiä ilmatieteen seikkoja ynnä erityisesti Europan ilmanalan vaikuttimia käsittelee I. Leiviskä Kansanvalistusseuran Kalenterissa vuosik. 1908.]

Saksanmaan lämpösuhteet.

Näin olemme tehneet selkoa niistä yleisistä ilmastollisista laeista, jotka määräävät Saksanmaan ilmanalan. Sääilmiöiden monimutkaisuuden vuoksi esitys ei voi olla muuta kuin aivan yleispiirteinen. Monesti syntyy pyörteitä ja vastapyörteitä, jotka eivät näytä saavan selitystä maanpinnalla vallitsevasta ilmapaineen jakautumisesta, vaan kaikesta päättäen johtuvat ylempien ilmakerrosten virtauksista, joiden selville saaminen on vasta alulla.

Saksanmaa on alaltaan siksi laaja, että maantieteellinen asema jo vaikuttaa melkoisia eroavaisuuksia sen eri seutujen ilmanalassa. Mutta nämä eroavaisuudet suuremmassa määrässä johtuvat siitä, miten lähellä minkin paikka on Atlantin merta, kuin pohjois-eteläasemasta. Pohjanmeren rantamaisemilla on täydellinen meri-ilmast, samanlainen kuin Brittein saarilla tai Länsi-Norjalla, maan itäosilla sitä vastoin jo melkoista mantereisempi ilmanala. Pohjanmeren rannoilla talvet ovat erinomaisen leudot, kesät viileät, idässä taas talvet jotenkin kireät, mutta kesät sen sijaan lämpöiset. Kuitenkin ovat eroavaisuudet talvella paljon suuremmat kuin kesällä. Jos luomme silmäyksen talvikuukausien sääkarttoihin, niin

huomaamme samain keskilämpöjen kautta kulkevain viivain, isotermien, kulkevan melkein suoraan pohjoisesta etelään, eikä idästä länteen, niinkuin luonnollinen lämpöjärjestys vaatisi. 0° isotermi kulkee vuoden kylmimpänä kuukautena Bremenista Magdeburgiin, siitä suoraan etelään Müncheniin, ja tästä kaakkoa kohti Triestiin, Adrian meren rannalle. Länteen käsin tästä viivasta vuoden kaikkien kuukausien keskilämpö on 0° korkeampi, itään päin taas talven kovuus lisääntymistään lisääntyy, niin että Weichselin seuduilla jo kolmen kuukauden keskilämpö jää 0° alapuolelle, Breslaussa, Königsbergissä ja Danzigissa kylmimmän kuukauden keskilämpö on jo -2°.

Saksalaiset itse, näitä numeroita aprikoidessaan, pudistelevat päätään talviensa kovuudelle, ja tosin he elävätkin koko joukon epäedullisemmassa ilmanalassa, kuin heidän läntiset naapurinsa, ranskalaiset. Mutta meidän kannalta katsoen sitä vastoin Saksanmaan lämpösuhteet näyttävät kylläkin edullisilta. Mitä on tuo talvi meidän talveemme verraten? Suomessa on kylmimmän kuukauden keskilämpö aivan lounaisrannikollakin -5° ja sisämaassa -7°, -8°, jopa -9°, ja keskilämpö on etelärannalla neljänä kuukautena 0° alempi ja sisämaassa viitenäkin. Jos vuoden keskilämpöjä vertaamme, niin vertaus on meille vieläkin epäedullisempi. Saksanmaan koillisimmassa kulmassa vuoden keskilämpö on -7° ja lisääntyy siitä lisääntymistään lounatta kohti, kunnes se Münchenissä jo on +10°. Meidän maassamme ainoastaan lounaisin kolkka pääsee +5 asteeseen, ja siitä vuoden keskilämpö vähenemistään vähenee sisämaahan päin, ollen Tampereella vielä +4°, mutta Jyväskylässä vain -2°. Edullisempi on meille vertaus keskilämpöjen välillä. Jos katselemme lämpöisimmän kuukauden isotermejä, niin huomaamme 16° isotermin heinäkuussa hipaisevan Itämeren etelärantoja, 18° isotermin kulkevan Pohjois-Saksan halki lännestä itään, 20° isotermin taas Moselin, Mainin ja Neckarin seutuja. Meillä taas on koko Suomi Uudenkaupungin, Seinäjoen, Kuopion ja Pielisen eteläpuolella heinäkuussa 16 astetta lämpöisempi ja 17 asteenkin isotermi erottaa koko kaakkoisen Suomen Helsinkiä ja Värtsilää myöden piiriinsä.

Heinäkuu ei niin ollen ole suurimmassa osassa maatamme kovin paljoa kylmempi kuin Pohjois-Saksassa, vaikka erotus Saksan lämpöisempiin seutuihin verraten jo onkin melkoinen. Mutta kasvikunnan menestyminen riippuu enemmän kesän lämpöisyydestä, kuin talven kylmyydestä, eivätkä meidän maamme lämpösuhteet sen vuoksi ole Saksaan verraten aivan niin epäedulliset, kuin vuoden keskilämmöt näyttävät edellyttävän. Mutta erotus on kuitenkin siksi suuri, että se ratkaisevalla tavalla määrää kasvullisuudenkin erotukset.

Suurimmat lämmönerotukset Saksassa ovat, niinkuin jo huomautimme, idän ja lännen välillä. Syynä siihen, ettei lämpömäärä tuntuvammin kohoo etelää kohti, on maan yleneminen sille suunnalle. Jos vuoden keskilämpöjä vertaamme, niin huomaamme Baijerin ja Schwabin viileämmiksi, kuin Friesland ja Holstein. Tosin Baijerissa kesät ovat paljonkin lämpöisemmät, mutta talvet sitä vastoin paljon kylmemmät. Jos vertaamme Westfalia ja Sachsia, niin huomaamme talven, kevään ja syksynkin olevan Westfalissa lämpöisemmän, mutta kesän taas koko joukon viileämmän, kuin Sachsisissa. Pohjanmeren hengessä vuodenaikain erotus on pienempi. Kuta enemmän sisämaahan edistymme, sitä suuremmaksi se käy, toisin sanoen, sitä mantereisemmäksi muuttuu ilmanala. Verraten epäedullisessa asemassa on Itämeren etelärannikko, jota huomautimme 16° isotermin heinäkuussa hipaisevan. Syynä varsinkin alkukesän viileyteen näillä rannoilla on se seikka, että Itämeri pohjoisissa osissaan muodostuvain jäitten vuoksi keväällä niin myöhään lämpiää. Pommerissa ja Preussissa kasvikunta sen vuoksi virkoo eloon koko joukon myöhemmin kuin kauempana sisämaassa, ja vuodentulo sen mukaan myöhästyy.

Mutta suurikin osa Saksanmaasta saa usein kokea jonkinlaista takatalvea, niinkuin jo mainitsimme. Rahvas on kokemuksensa nojalla sijottanut sen "kolmen ankaran herran" taikka "kolmen jäämiehen", Mamertuksen, Pankratiuksen ja Servatiuksen nimipäiville (11, 12 ja 13 p. toukok.). Syitä

tähän takatalveen ei vielä ole täysin selvitetty. Luultiin sen johtuvan mereltä tulevasta kylmästä ilma-aallosta, jonka sai aikaan ilmapaineen erotus maan nopeaan lämmitessä keväällä, meren sitä vastoin pysyessä kauemmin verraten viileänä. Mutta uusimmat ilmapurjehdushavainnot viittaavat siihen, että ilma-aallon saavatkin aikaan ilmakehän korkeampien kerroksien virtaukset.

Ilmanalan kovuutta tai lauhkeutta ilmaisee hyvin havainnollisesti vesiteitten vapaus jääesteistä. Pohjanmeren rannoille kovimpinakin talvina muodostuu ainoastaan lyhytaikainen jääreuna, mutta Itämeren kaakkoiskulmalla jäät tuon tuostakin sulkevat laivoja ja salpaavat joksikin aikaa meriliikkeen. Vielä helpommin jäätyvät sisämaan joet sekä suolattoman vetensä, että mataluutensa ja kapeutensa vuoksi. Englannissa ja Ranskassa sisämaankin laivaliike pysyy vuoden umpeensa vapaana, mutta Saksanmaan joilla ja kanavilla täytyy laivaliikkeen joka talvi seisahtua yhä pidemmäksi ajaksi, kuta kauempana idässä ne ovat. Rheinillä muodostuu jäälauttoja säännöllisesti joka talvi, ja kovina talvina täytyy laivaliikkeen seisahtua joksikin ajaksi. Lampiloilla ja kanavilla taas luistellaan Rheinin maakunnissa viikkokausia, samoin kuin Hollannissakin. Elbe on Magdeburgin kohdalla jäässä noin 24 päivää, Oderin keskijuoksu kuukauden, Weichselin suupuoli kaksin kolmin kuukausin. Mutta paljon kauemmin näissä joissa uiskentelee milloin suurempia, milloin pienempiä jäälauttoja. Kaikki mainitut joet juoksevat etelästä pohjoiseen ja sen vuoksi niitten alkujuoksu tavallisesti joutuu tulville ja luo jääpeitteensä aikaisemmin kuin suupuoli. Tämä taas saa suupuolella aikaan vaarallisia jääpatouksia ja turmiollisia tulvia, joitten voittaminen ainoastaan suurien patorakennusten ja uomanoikomuksien kautta on ollut mahdollinen.

Semmoiset ovat Saksanmaan ilmanalan yleiset piirteet. *Paikalliset olot*, etupäässä maanpinnan korkeussuhteet, niitä kuitenkin melkoisesti muuttelevat. Keski- ja Etelä-Saksa ovat epätasaista maata, täynnään

vuorijonoja, kukkulamaita ja ylänköjä. Vuoret muuttelevat tuulien suuntia, suojelevat takanaan olevia maita missä kylmiltä, missä lämpöisiltä tuulilta, kallistavat viljelyksiä auringon puoleen taikka viettävät maineen varjoisaan pohjoiseen. Sen vuoksi tapaamme tällä alalla paljon "ilmastollisia keitaita", jotka ympäristöönsä verraten ovat missä edullisemmassa, missä epäedullisemmassa asemassa. Rheinin, Mainin ja Moselin suojaissa laaksoissa on päivärinteitä, joilla jaloimmat viinit kypsyvät ja kaikenlaiset muut etelämpien seutujen kasvit viihtyvät. Mutta paljon enemmän on semmoisia keitaita, jotka ovat verraten paljon kylmemmät, kuin seudun vakinainen ilmanala edellyttää, nimittäin vuorimaat. On laskettu, että vuoden keskilämpö alenee noin puolen astetta kutakin sataa metriä kohti, minkä maa kohoo. Useimmat Saksan Keskivuorista ovat lähes 1,000 metriä korkeat ja korkeammatkin, ja sen vuoksi siellä on jotenkin laajoja aloja, joissa ilmanala ei ole niinkään edullinen kuin meillä Etelä-Suomessa, jopa semmoisiakin, jotka tuskin vetävät Kuusamolle vertoja. Kilometriä korkealla vuorella keskilämpö yllä olevan laskun mukaan on jo viisi astetta alempi, kuin juurella olevien seutujen. Mutta kasviston viihtymiseen nähden se on vielä tätä keskimäärääkin epäedullisempi. Vuoristossa nimittäin, kumma kyllä, talvien kylmyys lisääntyy korkeuden mukana hitaammin kuin kesäin. Vuorilla toisin sanoen talvet ovat verraten lauhkeat, mutta kesät sitä kylmemmät. Siinä syy, miksi semmoisissa keskilämmöissä, missä meidän maamme alavilla seuduilla vielä vilja kypsyä, Saksan vuorilla ei enää menesty puukaan. Kesän kylmyys on Saksan vuorimaissa vaikuttanut, että viljelys niissä on turhaan koettanut uusia aloja vallottaa. Monessa paikassa on sen päin vastoin täytynyt peräytyä ja jättää raivattuja alueita uudelleen metsittymään.

Sade ja kosteus.

Yhtä tärkeä kuin lämpö, on jonkun ilmanalan viljelysarvon määräämiselle kosteus. Kosteuden puolesta Saksanmaan ilmanala tyydyttää kaikki kohtuulliset vaatimukset. Pikemmin se on liian kosteata kuin kuivaa.

Sataa kaikkina vuodenaikoina, enemmän kuitenkin sydänkesällä kuin keskitalvella. Saksalaisten "mätäkuu" on heinäkuu, siis vähän aikaisemmin kuin meillä. Syksy on verraten kaunista vuodenaikaa, paitsi Pohjanmeren rannalla, jossa syksy on runsaimpain sateitten aika. Pohjois-Saksassa Elben itäpuolella sateenmäärä on noin 450-550 millim., Elben länsipuolella jonkun verran runsaampi. Keski- ja Etelä-Saksassa sateenmäärä on koko joukon suurempi, noin 600-700 millimetriä vuodessa. Vertauksen vuoksi mainittakoon, että se Suomessa häälyy 500 millimetrin kahden puolen. Varsinaista sadeaikaa ei ole, sateet ovat enimmäkseen lyhyet, mutta sataa sitä useammin. Harvoin sen vuoksi sade tulviakaan aiheuttaa, paitsi joskus vuorimaitten liepeillä, kun tapahtuu valtainen "pilvensorto" (Wolkenbruch), tavattoman rankka sade, joka lyhyessä ajassa sortaa maahan enemmän vettä, kuin mitkään virrat ja ojat voivat mukanaan viedä.

Mutta ilmanala on kuitenkin melkoista kosteampaa, kuin yllä mainitut sateenmäärät edellyttävät. Mereltä tuleva ilma on täynnään vesihöyryä, vaikkei tämä aina sadakaan maahan. Kun talvella ei sada lunta, niin kosteus laskeutuu maahan härmänä, kesällä runsaana kasteena, ja kosteat sumut useinkin täyttävät sadekuurojen väliset aukot. Maa onkin siitä syystä melkein alati hyvässä kasteessa ja parhaina kesähelteinäkin tapaamme kosteutta jotenkin lähellä maanpintaa. Sen vuoksi ovatkin Saksassa niityt niin vihannat vuoden umpeensa, metsät niin rehevät, lähteet alati kumpuavat, purot rattoisat. Toisina vuosina kosteus on liiallinenkin. Vaikkei Saksanmaalla yleensä satukaan varsinaisia katovuosia, niin vaihtelee kuitenkin sateen määrä melkoisesti. Syynä on joko liiallinen sade kesällä, taikka lumen puute talvella. Useammin kuitenkin riittämätön lumipeite on syynä laihojen vahingottumiseen.

Kun muistamme, että laihot Suomessakin toisina talvina turmeltuvat liian vähän lumen vuoksi, niin käsitämme hyvin, kuinka Saksassa lumipeite tavallisinakin vuosina on riittämätön. Saksan talvi on yleiseen melkein samanlaista, kuin talvi Suomen etelärannikolla joulukuussa. Pakkaset eivät ole niin kiinteät, että lumi pysyisi, vaan pitkälliset ja vetevät suojat enimmäkseen sulattavat sen yhtä pian kuin se tulikin, jättäen maan paljaaksi ja veteläksi, kunnes uusi pakkanen sen jäädyttää ja uusi lumisade peittää. Suuret myrskyt, jotka talvella lakaisevat Pohjois-Saksan avaria viljelysaavoja, vievät mukanaan lumen, ellei suoja ole ennättänyt sitä kiinnittää. Toisinaan lumi sataakin valtaavain tuiskujen kera, joiden voimalle meidän rauhallinen talvemme ei tiedä vertoja. Lumen tulo on silloin niin runsas, että se voi seisauttaa Saksankin rautateitten jättiläisliikkeen moneksi päiväksi, ja pahimmat kinokset ovat kaira-auroilla pois korjattavat. Vaikka siis talvi Itämeren eteläpuolella onkin leuto meidän talveemme verraten, niin ovat sen ilmiöt kuitenkin usein suurenmoisemmat. Mutta pakkanenkin voi joskus lyhyiksi ajoiksi alentua 20°-30° jäätymäkohdan alapuolelle Saksanmaan ääriässä.

Ainoastaan vuoristoissa talvi kattaa maan pysyvällä lumivaipalla. "Vuoristoissa lumi ei koskaan jää tulematta", lausuu eräs saksalainen maantieteilijä, "ja se pysyy kauvan, verhoo havumetsät hopean hohtavaan korupukuun ja kattaa maan kauttaaltaan tieksi, jota pitkin puita voidaan kuljettaa valtateitten varsiin taikka virtain rannoille." Moinen kuvaus todistaa, ettei rekikeli Saksanmaan alavammilla mailla ole hyvinkään vakinaista. Mutta lumi ei ole vuoristossa ainoastaan pysyväinen, sitä myös sataa paljon runsaammin kuin lakeuksilla.

Yleinen ilmiö kaikissa vuorimaissa on, että sateen tulo niissä on johonkin määrättyyn korkeuteen saakka paljon runsaampi, kuin vuoriston juurella. Syynä tähän ilmiöön on se seikka, että vuoret pakottavat tuulia kohoomaan kylmempiin ilmakerrokseen. Samalla kun ilma kohotessaan jäähtyy, niin se

myös maksaa tämän voimanponnistuksen luovuttamalla sateena osan kosteudestaan. Suomessa emme tätäkään eroa huomanne selvään muualla, kuin Lapin tuntureilla, mutta Saksan vuorimaissa on ero jo hyvin tuntuva ja suurin tietysti Alpeilla. Siinä syy, miksi vuorinen Keski- ja Etelä-Saksa saa enemmän sadetta, kuin lakea Pohjois-Saksa. Yleensä voidaan alankomaan ja vuoriston rajaa pitää sateenmääränkin rajana. Niinkin yksinäiset ja verraten pienialaiset vuoristot kuin Harz saavat koko joukon enemmän sadetta kuin ympäristö. Mutta ne seudut sitä vastoin, jotka ovat vuoriston takana, vallitsevan sadetuulen, Saksassa merituulien suojassa, saavat tyytyä vähempään sateenmäärään. Niitten osa on jo osaksi vuorilla satanut. Yksinäisen Harzinkin itäpuolella on moinen seutu, vaikka pieni alaltaan, joka on kuivempaa, kuin läheiset lakeudet kahden puolen. Sama on muiden vuorimaitten laita. Alppien pohjoisrinteillä sataa toisin paikoin jopa 2,000 millimetriä vuodessa, Saksanmaan Keskivuoristoissa noin 1,000 millimetriä. Tämäkin sateenmäärä on lähes kahta vertaa suurempi, kuin mitä alavilla mailla sataa.

Usein kokee sen vuoksi matkailija pettymyksiä, vaeltaessaan Saksanmaan romantisissa, raunioistaan ja taruistaan kuuluilla vuorilla. Harva se matkustaja, joka Brockenille, Harzin korkeimmalle kukkulalle noustuaan, saa nauttia sen avaran näköalan ihanuutta. Enimmäkseen kukkulaa verhoo kaamea sumuvaippa, jonka läpi eivät näy edes lähimmät kukkulatkaan.

Brockenilla onkin vuodessa 241 sumupäivää, ja kauniit päivät ovat enimmäkseen talvella. Sama on laita Thüringissä, Schwarzwaldissa ja varsinkin Riesengebirgessä, sumu tavallisesti peittää kauneimmat näköalat. Glatzin Schneebergiltä näkyy Schneekopp, Riesengebirgen korkein kukkula, keskimäärin noin kuutena päivänä vuodessa. Talvella ovat näköalat sittenkin vapaammat, ja epäilemättä sekin puolestaan vaikuttaa

siihen, että hiihtäminen Saksan vuoristoissa vuosi vuodelta leviää ja saavuttaa suosiota.

Sumu ja sade eivät ole ainoa haitta, joka kesäaikana tuottaa matkailijalle pettymyksiä Saksan maisemissa. Lukemattomat tehtaot syytävät ilmoihin kivihiilisavua, joka teollisuusalueissa peittää vähänkin kaukaisemmat maisemat likaiseen harsoonsa. Vielä häiritsevämpää on se savu, joka keväisin kohoo Pohjanmeren rannoilta, kun sikäläisiä soita poltetaan. Sankkana vaippana se kohoo korkealle ilmaan ja purjehtii merituulen kantamana kauas sisämaahan, jopa Alppien reunoille saakka, käärien kaikki maisemat harmaan ruskeaan, katkuavaan huntuunsa. "Taivas on silloin pilvetön", kertoilee muuan kirjailija, "ja aurinko laskee veripunaisena ikäänkuin suunnaton tulipalo."

Muistan jyrkän vastakohdan, kun erään kerran Kreikan ja Italian helottavista väreistä aivan äkkiä saavuin Pohjois-Saksan lakeuksille. Kaikki värit olivat täällä raskaammat, sameammat, luonnon viheriäkin ikäänkuin saven sekaista. Yksitoikkoiset pilvilautat uiskentelivat matalalla lakeuksien päällä, ja sini, joka niiden välistä pilkotti, oli ikäänkuin rauennut. Omituisen kolealta tuntui tämä luonto äkkinäkemältä, ja tämän vastakohdan nähdessäni älysin, miksi nämä seudut roomalaisten sotilaitten ja kauppiaitten mielestä tuntuivat niin kaameilta ja usvan kiehtomilta. Mutta toiselta puolen, missä taivas usein verhoutuu pilviin, siellä ovat valaistukset vaihtelevammat, tunnelmat rikkaammat. Nousevat myrskyt, taivaanrannalle painuvat ukkospilvet, poutataivas harvinaisena sitä ihanampi, syvämietteiset auringonlaskut, kaikki tämmöiset taivaan ilmiöt ovat sitä ihanammat tämmöisessä maisemassa, jossa näköpiirin lakeus pakosta kohottaa katsetta korkeuksiin, jossa taivaan jokapäiväinen ilmaus on raskasmielinen vakavuus.

Mutta ei ainoastaan säitten mukaan vaihtelee Saksanmaan taivas, eri seuduillakin on omat vivahduksensa. "Toisenlainen on", lausuu Ratzel, "pilvikatto Pohjanmerellä, jossa pilvet repaleisin syrjin riippuvat mustan, herkästi kuohuvan meren päällä, toisenlainen Alppien äärillä, joitten kirkkaita sinisiä seiniä kohti lujasti vyötetyt, korkealaitaiset pilvilaivat seilailevat, kokoontuakseen korkeimpain kukkulain ympärille ankkuriin. Ja vielä toisenlaiselta näyttävät ne rusottavat, kullalla silatut, alta melkein suoriksi viistetyt pilvenpankot, jotka itsepintaisesti lepäävät Saksan Keskivuorten päällä, ikäänkuin eivät tahtoisi milloinkaan väistyä. Itä-Saksan paksun, kolme ja neljäkin kuukautta pysyvän lumipeitteen päällä, Alppien rinteitten päällä kaartuu siniheleämpi tammikuun taivas, kuin Luoteis-Saksan lakeuksilla, joita talvellakin kattaa kostea, vihmainen pilvivaippa. Ja syksyllä taas on ylänkömaitten säteilevä taivaankansi vaikuttava vastakohta virranlaaksojen sumuille."

Saapuessaan Välimeren auringonpaisteisilta rannoilta Saksaan oikopäätä jonain raskaana, pilvisenä päivänä, matkustaja elävästi tuntee ilmanalain erotuksen. Mutta saapuessaan Saksanmaan rannoilta meren poikki Suomen rannoille samanlaisena päivänä, palaava matkamies ehdottomasti tuntee samanlaisen tunteen, katsellessaan niitä kaameita höyryjä, jotka hatariksi laihoiksi pilviksi hitaasti kokoontuen ujuvat hänen vastaansa kotimaan karisilla harmailla rantavesillä. Silloin hän tulee ajatelleeksi, että pimentola on puolestaan hänen maansa Saksaan verraten. Ja kuitenkin tiedämme, että Suomessakin luonnon vihannat värit, taivaan sininen kansi, helteessä helottavien vuorien kyljet saattavat olla niin hehkuvan kirkkaat, ettei paremmasta väliä.

SAKSANMAAN MAISEMAT.

Lähestyessämme Itämeren puolelta Saksanmaata kohtaamme rannikon, joka melkein kaikkialla kohoo selvänä merestä. Se ei ole hajaantunut lukemattomiksi saariksi ja luodoiksi, niinkuin oman maamme eteläinen ja lounainen syrjä, vaan saaria on harvassa, ja missä niitä ensinkään on, siellä ne kuuluvat melkein yhtämittäisenä juoksevaan rantaviivaan. Vesi mataloituu tasaisesti rannikkoa lähestyessämme, mutta vuorovesien puute Itämeressä kuitenkin vaikuttaa, että rantavedet ovat kuljettavia niin pitkältä, kuin syvyyttä on riittävästi. Ranta itse kohoo enimmäkseen kuivana ja toisin paikoin ylävänäkin merestä.

Toisenlainen on Pohjanmeren rannikko. Vuorovesien erotus on melkoinen, tulvavuoksilla yli 3 metriä, ja vielä myrskyn yhtyessä vuokseen voi merivesi kohota jopa seitsemänkin metriä tavallista korkeammalle. Semmoinen meri runtelee rantojaan toisella voimalla, kuin tulvavuoksia ja myrsky tulvia puuttuva sisämeri. Varsinainen rantaviiva on katkennut saaririutaksi, jonka takana meri leveältä on niin matalaa, että se pakoveden aikana on suureksi osaksi aivan kuivana. Ja tämän leveän vuoronkuivan takana on varsinainen ranta pitkät matkat niin alavaa ja vetistä, että se ainoastaan suurenmoisilla rakennuksilla on voitu saattaa asuntakelpoiseksi. Satamiksi pätevät ainoastaan jokien suistamot. Mutta juuri tältä lyhyeltä rannikolta, joka on laivakululle kaikkein vaarallisimpia sekä myrskyjensä että matalainsa vuoksi, haarautuu Saksanmaan vuosi vuodelta kehittyvä ja paisuva laivaliike, sillä se on valtameren rantaa, Itämeren taas ahdassuisen sisämeren ranta. Saksanmaalla on Itämeren rantaa suurin tein noin 900 kilometriä, Pohjanmeren rantaa vain 300 kilometriä.

Rannikon takana leviää lännessä kapeampi, idässä leveämpi alankomaa, *Pohjois-Saksan alanko*. Ainoastaan lännessä tämä alue kuitenkin on aivan

tasaista, idässä se enimmäkseen on kumpu- ja kunnasmaisema jossa toisin paikoin tapaamme laajoja järvisiä satoine lampineen ja järvineen. Melkoiset vetevät joet ovat kyntäneet palstoihin tämän alangon, idästä länteen: käsin lukien *Memel eli Niemen*, joka laskee *Kurisches Haff* nimiseen omituiseen merenlahteen, *Weichsel*, joka Puolasta tullen loppumatkallaan kulkee Saksan kautta ja osaksi laskee samanluontoiseen *Frisches Haffiin*, osaksi taas selvään mereen, ja *Oder*, joka *Warthe* nimisen lisäjoen saatuaan purkaa vetensä *Oderin eli Stettinin Haffiin*. Pohjanmereen laskevat *Elbe*, Pohjois-Saksan tärkein joki, *Weser*, pienehkö suojoki *Ems*, ynnä vihdoin kuuluisa *Rhein*. Rhein on suistamokseen rakentanut kokonaisen maan, Alankomaitten kuningaskunnan, joka aikanaan jakoi muun Saksan valtiolliset kohtalot, mutta nyt on itsenäinen valtakunta.

Memeliä lukuun ottamatta kaikki nämä joet tulevat vuorimaasta, joka eteläpuolella rajottaa Pohjois-Saksan alankoa; mutta useimpien lähteet ovat jo Saksanmaan rajain ulkopuolella. *Weichsel* alkaa Itävallan puolelta Karpateilta ja virtaa halki Puolan, ennenkuin se Saksaan tulee. *Oderin* lähteet ovat niinikään Itävallan äärissä, Sudeteilla, *Elben* saman vuorimaan luoteisessa päässä, Böhmissä. Ainoastaan *Weser* ja *Ems* ovat kauttaaltaan saksalaisia jokia, Rhein saa päävetensä aina Alppien sisimmistä sopukoista, *Gotthardin* vuorisolmusta saakka, ja virtaa alkumatkansa Sveitsissä.

Vuorimaata, joka rajottaa Pohjois-Saksan alankoa etelässä, sanotaan yhteisellä nimellä *Saksanmaan Keski-vuoristoksi*, vaikk'ei se suinkaan ole yhtenäinen, vaan hyvinkin hajanainen ryhelmä erinäisiä ja rakenteeltaankin toisistaan suuressa määrin eroavia vuoristoita ja vaaramaita. Tämän vuorimaan eteläisenä rajana on *Tonavan* laakso, jonka takaa Alppien alue alkaa. Itäisimpinä jäseninä Saksanmaan Keskivuoristossa ovat *Sudetit ja Riesengebirge, Erzgebirge ja Böhmerwald*, jotka kolmelta puolen piirittävät Böhmin syvännettä. *Fichtelgebirgen* vuorensolmusta pistää luodetta kohti *Thüringerwald* ja tämän pohjoispuolella kohoo erillään muusta vuorimaasta

yksinäinen *Harz*, ikäänkuin joukko summattomia muurahaiskekoja keskellä lakeutta. *Hessin ja Weserin* vuorimaan kautta kuljemme edelleen *Rheinin liuskevuoriin* ja vihdoinkin *Ardenneihin*, joitten toinen pää jo on Belgiassa. Nämä vuoristot yhteensä muodostavat *Keski-Saksan vuoristokynnyksen*, jonka eteläsyryjästä alkaa *Etelä-Saksan vuori- ja laaksoalue*. Tällä alueella taas huomaamme seuraavat maisemat: Ylä-Rheinin laaksoa reunustavat länsipuolella *Vogesit*, itäpuolella *Schwarzwald*, ynnä kummankin vuoriston pohjoinen jatko. Sekavaa vuori- ja laaksomaata, jonka läpi *Neckar* ja *Main* virtaavat Rheiniin, erottaa eteläpuolella *Schwabin ja Frankin Jura* Tonavan laaksosta. Tonavan eteläpuolella on maa jälleen lakeata, mutta ylävää. Se kohoomistaan kohoo aina *Alppien* juurelle saakka. Tämän ylämäkeen luonnontieteellinen nimitys on *Alppien eteismaa*. Sitä jakavat palstoihin yhdensuuntaiset vuolaat alppivirrat *Iller, Lech, Isar ja Inn*. Näitten yhteisillä voimilla *Schwarzwaldista* kainona jokena alkava *Tonava* jotenkin lyhyellä matkalla paisuu niin mahtavaksi kymeksi, että se jo Saksanmaan ja Itävallan rajalla kykenee vaatimaan itselleen valtikkaa Keski-Europan jokien joukossa.

"Vom Fels zum Meer", kaihoista mereen saakka, tällä runollisella kuvalauselmalla saksalainen usein lyhyesti käsittää kaikki ne eri seudut, mitä näin olemme huomanneet hänen isänmaahansa kuuluvan. Kalliot, joita hän tarkoittaa, ovat *Alpit*, jotka lukemattamme lumihuippuineen valtavan muurin tavoin rajottavat tätä eteismaata etelässä, halliten Baijerin näköaloja aina Tonavaan ja vielä kauemmaksi Juran pohjoisille rinteille saakka.

Kerrotaan *Limingan* miehen päätä kovasti huimanneen, kun hän ensi kerran laski *Puolangan* kylläkin korkeita maantiemäkiä. Mäkisuomalainen hymyilee niittysuomalaisen heikkoa päätä, mutta kun hän itse tulee Saksanmaan keskivuoriin ja kiipeilee vaaroilla, jotka kohottavat päänsä yli pilvien puolentoista kilometrin korkeuteen, niin seisahtuu hän puolestaan

ihmettelemään niitten huimaavaa korkeutta. Niiden rinnalla huonommat Lapin tunturitkin ovat vain kunnaita.

Mutta saksalainen matkailija, joka kesälomallaan niin mielellään vaeltaa kotoisten tunturiensa raikkaissa havumetsissä, louhisilla selänteillä, hän huokailee kuitenkin hiljaisessa mielessään niiden vähäpätöisyyttä, sillä niillä ei ole ikuista lunta, eikä jäävirtoja, ne sanalla sanoen jäävät vähäksi Alppien suurenmoisten selänteitten ja kukkulain rinnalla.

Se että Alpit eivät ole Saksanmaata, onkin saksalaisen mielestä hänen isänmaansa suurimpia luonnonpuutteita. Saksalaiset hallitsevat ainoastaan kapeata rintakaistaletta, korkeammat selänteet kuuluvat jo Itävallalle ja Sveitsille. Saksalainen lohduttaa itseään sillä, että Alppimaissa edes asuu pääasiallisesti saksalainen väestö.

Mutta muutoinkin on saksalaisten mielestä heidän maansa luonnonrajoissa eräitä suuria puutteita. Rheinin, Saksan tärkeimmän vesiväylän suistamo kuuluu vieraalle valtakunnalle, vaikka tosin heimolaiselle kansalle. Mutta kaikkein kipein haitta on Böhmi, sekä valtiollisesti että kansallisesti vieras maa, joka pistää niin syvälle varsinaiseen Saksanmaahan ja melkoisessa määrässä hajottaa sen eri osien yhtenäisyyttä.

Luonnonmaantieteellisesti nämä osat oikeastaan kuuluvat niin läheisesti Saksanmaahan, että ne tavallisesti käsitelläänkin sen yhteydessä, samoin kuin myös Tanska ja Puola. Tämä kuvauksemme kuitenkin noudattaa nykyisiä valtiollisia rajoja, joiden ulkopuolelle historia on ne jättänyt.

Pohjois-Saksan alanko.

Monikin matkustaja on varmaan Itämeren satamasta Berliiniin ajaessaan oudostellen katsellut niitä maisemia, joita leviää rautatien kahden puolen. Lähestyessään niin mahtavaa maailmankaupunkia hän odottaisi yhtämittäisiä viljavainioita, joissa kylä kohoisi kylän vieressä; mutta sen sijaan juna halkoileekin mäntykankaista, karuja nummia tai suomaita, ja viljelysmaat ovat odottamattoman laihoja. Pohjois-Saksa todella onkin enimmäkseen laihaanlaista maata. Karut kankaat, suomaat ja viljavammat savikot vaihtelevat keskenään näköjään jotenkin epäsäännöllisessä järjestyksessä ja ainoastaan savikot pätevät luonnostaan viljelysmaaksi. Moiset irtaimet maakerrokset peittävät vaihdellen kaikkialla Pohjois-Saksan alankoa, kiinteä kallio ei pistä esiin juuri muualla kuin Rügenin rannoilla, Lüneburgin nummen reunassa ja Berliinin eteläpuolella matalassa kunnasmaisemassa. Muualla vuoripohja on syvällä löyhäin maitten peitossa. Mutta missä porauksien kautta on pohjakalliota tutkittu, kaikkialla sen on huomattu olevan toisenlaista kiveä kuin ne lukemattomat isommat ja pienemmät paadet, joita pintakerrokset ovat täynnään. Nämä paadet, joista kansa, kiinteän kallion puutteessa, on halki vuosisatain saanut rakennusaineensa, ovat niin ollen muualta tulleet, samoin kuin maakin, jonka sisään ne ovat joutuneet. Kiven laatu viittaa siihen, että ne ovat kulkeneet tänne Skandinaviasta. Nykyisen Itämeren takaa ovat siis niitten emokalliot etsittävät.

Maanpinnan korkeuserotukset eivät tosin ollen Pohjois-Saksan alangolla suuret, mutta omituiset. Koko Pohjois-Saksan kautta kulkee idästä länteen rinnan kaksi leveää, löyhistä maalajeista muodostunutta maanselännettä, joitten poikki joet ovat uomansa uurtaneet. Pohjoista sanotaan *Baltiseksi maanselännteeksi*, eteläistä *Eteläiseksi maanselännteeksi*. Melkoisessa määrin ne vaikuttavat vesien juoksuun, mutta siitä huolimatta suuremmat virrat, Weichsel, Oder ja osaksi Elbein ovat uurtaneet uomansa niiden poikki. Korkeudet eivät ole suuria, Turmberg Danzigin luona, joka on Baltisen maanselänten korkein kukkula, kohoo kuitenkin Kolin tasalle, s.o. noin

330 metriä merenpinnasta. Keskimäärin Baltisen selänteiden korkeus on vain 150-200 metriä.

Baltisella maanselällä näemme maisemia, jotka lukemattomine järvineen ja lampineen vilkkaasti muistuttavat mieleemme Suomen järvimaisemia, vaikka nuo vesistöt eivät olekaan yhtä aavoja. Suurimmat selät ovat *Spirding-järvi* ja *Mauer-järvi* Itä-Preussissa ja *Müritz-järvi* Mecklenburgissa. Keski-Europassa moiset järvisuudet ovat aivan harvinaisia ja sen vuoksi Baltisen maanselän järvimaisemat kumpuineen, soineen ja uinailevine pintoineen vaihteeksi omituisella tavalla viehättävät matkailijaa ja suomalaiselle ohi vilahtaessaan ikäänkuin heittävät tervehdyksen etäisestä kotimaasta. Erinomaisen kauniit ja hyvin hoidetut metsät kohentavat varsinkin Mecklenburgissa näitten seutujen luonnonsuloa.

Eteläinen maanselkä ei ole yhtä yhtenäinen, virrat sen katkaisevat paljon leveämmillä laaksoilla. Luontonsa puolesta se on karumpaa ja vähemmän asuttua, vallitsevana puuna on mänty. Mutta sen irtaimien kerroksien alla, pohjakallion sisässä, on melkoisia kivennäisaarteita. Puolasta tullen se kulkee länteen päin samanlaisessa kaaressa kuin Baltinenkin maanselkä ja päättyy Lüneburgin nummeen Elben vasemmalla rannalla.

Molempain maanselkän välillä on leveä *laaksomaa* jonka jakavat Brandenburg, Preussin sydän, ynnä Posen. Tätä laaksoa pitkin juoksevat Oderin ja Elben lisäjoet idästä länteen käsin, ja kun ne on ollut helppo kanavilla yhdistää, niin kulkee Pohjois-Saksan kautta tähän suuntaan laaja vesitieverkko. Mutta maa on niin alavaa, että virtain rantoja on täytynyt pitkät matkat padoilla korottaa, viljelysmaitten suojaksi. Uupumattomalla tiedolla ja tarmolla Saksan kansa on ryhtynyt näitäkin suureksi osaksi karuja tai vesiperäisiä maita viljelemään. Kankaille tuodaan suurkaupungeista lantaa, vesiperäiset maat on vuosisatain kuluessa jotenkin

tyyten kuivattu, soiden viljelys edistyy ripeästi uusia tieteellisiä viljelystapoja käyttäen.

On kuitenkin semmoisiakin seutuja, joita on melkein mahdoton aivan kuiviksi saada. Tunnetuin tällaisista seuduista on *Spreewald* Berliinin kaakkoisella puolella. Spree haarautuu tällä alueella monen moneksi pieneksi putaaksi, jotka jakavat maan saariin. Liike tapahtuu melkein yksinomaan veneillä, milloin pakkanen ei sillota tätä monimutkaista jokiverkkoa. Spreewaldin rämeissä on säilynyt meidän päiviimme saakka pieni jäännös vendien slaavilaisesta kansasta, joka näitä maita hallitsi, ennenkuin saksalainen uutisasutus keskiajan lopulla vähitellen valtasi maan.

Kankaineen, soineen, lakeuksineen, utuisine taivaanrantoineen nämä seudut tekisivät hyvinkin yksitoikkoisen vaikutuksen, ellei vainioitten, metsäin ja niittyjenkin vaihtelu virkistäisi silmää. Mieltä lisäksi kohottaa se maanparannuksen pyrintö ja huolellisuus, joka kaikkialla kohtaa kulkijaa ja joka ei halpojakaan paikkoja jätä hunningolle, vaan koettaa luonnon puutteetkin "parhaaksi kääntää."

Mutta ei Pohjois-Saksan alanko sentään ole kauttaaltaan näin karua, laajalta on parempiakin maita. Kuivatut lietemaat jokien rannoilla ovat hedelmällisimpiä, mitä koko Saksassa on. Baltisella maanselällä on seutuja, jotka ovat vanhastaan tunnetut viljavuudestaan, kuten *Uckermark* Oderin länsipuolella, ynnä laajat alat Mecklenburgissa ja Holsteinissa, missä maankamara on hienoa, tuulen kantamaa löss-multaa, merkeliä ja makumultaa. Yhtä paljon kuin matkustaja vieroo Brandenburgin männikkönummia ja soita, yhtä vilkkaalla ihastuksella hän silmäilee niitä oivallisia viljelyksiä, jotka Lauenburgissa pukevat kummut ja laaksot rehevään sarkaryijyynsä, jättäen kuitenkin siellä täällä väliin vähän kivisemmän kummun, jyrkemmän rintein, joko pyökkimetsän juhlallisten holvikaartojen tai voimallisten tammikkojen tyyssijoiksi. Laakson pohjalta

ehkä hohtaa uhkuvain rantain välistä ihana järvi, joka pintaansa kuvastaa rauhaisan pikkukaupungin piirteitä, hyvin rakettuja voipia maalaistaloja, anteliasta viljavuutta ja vakaata viljelystä.

Weichsel.

Itä-Preussin vetevin joki on Weichsel. Oltuaan yläjuoksullaan kappaleen matkaa Itävalta-Unkarin ja Preussin rajana Weichsel mutkaa Puolan sisäosiin ja on tämän maan varsinainen valtasuoni. Oivallisena kulkuväylänä, samoin kuin suuri lisäjokensa Bugkin, Weichsel kuljettaa Danzigiin valtaavat määrät Puolan puutavaraa ja viljaa ja saksalaiset teollisuustavarat sitä pitkin palaavat takaisin sisämaahan. Noin viisikolmatta penikulmaa, neljännän osan koko pituudestaan, se juoksee Saksanmaan aluetta. Nelisen penikulmaa suustaan Weichsel haarautuu. *Nogat*, jonka rannalla on Saksalaisen ritarikunnan muinainen pääkaupunki Marienburg uljaine rakennuksineen, vie vettä Frisches Haffiin, mutta pääosa vedestä kulkee nykyään, rantadyynin murrettuaan, suoraa tietä Danzigin mutkaan. Tämän murtautumisen kautta on Danzig jäänyt syrjään valtaväylästä, mutta kun tämä mataluutensa ja hankalain hiekkamuodostuksiensa vuoksi on laivaliikkeelle epäsovelias, niin varsinainen liike edelleenkin poikkeaa Danzigin vanhaan hansasatamaan. Sinne ohjaavat suuret tukkilautat, sinne hatarasti kyhätyt lotjat, jotka kulkevat ainoan matkansa virran voimalla ja sitten määräpaikkaan saavuttuaan hajotetaan, sinne rautaiset kuorma-alukset hinaajineen, sinne upeat matkustajalaivat. Saksanmaa siten Weichselin ansiosta saa suuren osan Puolan kaupasta, mutta toiselta puolen tämä liike auttaa puolalaisen kansallisuuden taistelua saksalaistuttamista vastaan itäisissä rajamaakunnissa.

Weichselin suistamo, virran lietteistä mereen kasvanut, oli puolen vuosituhatta takaperin suurena suona aina siitä kohdasta, jossa *Nogat*

päävirrasta eroo. Tämän rämeisen suistamon, "Werderin", kuivaaminen ja viljeleminen oli Saksalaisen ritarikunnan hyödyllisimpiä töitä. V. 1288 työ alettiin ja seitsemän vuoden kuluttua se oli suoritettu. Ensimmäiset viljelijät tuotiin Hollannista, jonka asukkaat vanhastaan olivat tottuneet tämänkaltaiseen kamppailuun sekä merivettä että jokivesiä vastaan. Uutisasukkaat kaivoivat suomaan läpi ristiin rastiin ojia ja kanavia ja rakensivat tästä erinomaisen lihavasta maasta viljelysseudun, joka on Saksan hedelmällisimpiä.

Mutta vaikka tämä vilja-aitta onkin vedenalaisuudesta vallattu, niin täytyy asukkaitten yhä vieläkin olla alituisesti valmiina puolustamaan vallotustaan virtaa vastaan, joka keväisin uhkaa murtaa sulut ja uudelleen peittää anastetut maat. Weichselin kevättulvat ovat suupuolessa vaaralliset, koska lumi ja jää sulavat koko joukon aikaisemmin virran lähteillä kuin suupuolessa. Sen kautta ensimmäinen tulvavesi ja latvaosan jäät suupuoleen saapuessaan kohtaavat kiinteän jääpeitteen, joka sulkee tien mereen. Virran poikki muodostuu jääpatoja, joitten takana vesi nopeaan kohoo, ja silloin ovat marshimaan tokeet vaarassa, asukkaat istuvat ahdistunein mielin huoneissaan ja odottavat, milloin vartijoilta saapuu kutsu tulla valleja suojelemaan, taikka ehkä tulva yllättää ja piirittää talot ja kylät. Talo, joka ei ole kumpuaan riittävän korkeaksi rakentanut, joutuu silloin auttamatta veden ja jäälohkareitten valtoihin. 1829 padot murtuivat 84 kohdasta ja koko Weichselin suistamo joutui veden alle. Myöhemminkin on sama uudistunut, saaden aikaan miljoonien ja kymmenien miljoonien vahingot.

Ainaisen tulvavaaran torjumiseksi kaivettiin Weichselille 1890-luvulla uusi laskuväylä mereen. Sen kautta on kevättulva nyt muuttunut paljon säyseämmäksi, eikä niin suurien vahingoitten uudistumisesta enää ole pelkoa.

Saman palveluksen kuin Weichsel Puolalle tekee liettualle *Niemen*, saksalaisten *Memel*. Sekin välittää suurta puutavaran ja maanviljelystuotteiden laskua, teollisuus- ja siirtomaatavarain nousua, ollen Grodnoon saakka laivoilla kuljettava. Joki laskee Kurisches Haffiin, mutta kun tämä lahti on niin matalaksi liettynyt, että suuremmat laivat eivät enää voi sitä kulkea, niin on Niemenin suu kanavalla yhdistetty Memelin kaupunkiin, josta meriliike alkaa. Siellä, maansa äärimäisessä sopukassa, saksalaiset tekevät naapurimaan kanssa suuria kauppvoja ja tietysti hyötyvät tästä suuresta takamaasta vastaavassa määrässä.

Niemenin maisemia kukkuloineen, metsineen ja vanhoine paikkoineen kiitetään ylempää kauneiksi, mutta lähempänä suistamoan tämäkin joki joutuu omalle rakentamalleen maalle, joka sen mukaan on alavaa ja ennen on ollut rämeistäkin. Mutta Niemeninkin suistamo on kauttaaltaan kuivattu ja siitä on saatu mitä parasta viljelysmaata.

Oder.

Oder alkaa Sudettien ja Karpattien välimailta synkkäin jalokuusien varjostamasta suosta. Pienoisesta purosta se nopeaan paisuu rajuksi vuorivirraksi, joka uhkaillen kohisee syvässä, itse kaivamassaan rotkolaaksossa. Mutta sen vuorimatka on lyhyt, pian laakso avartuu, joki juoksee alangolle ja alavia maita se sitten vaeltaa mereen saakka. Ratiborin luona se jo on niin tyyntynyt, että sitä voidaan kulkea melkoisilla aluksilla. Pensas- ja niittyrintain välitse juosten sen muodostelee umpisalmia ja lampia kahden puolen, niinkuin yleensäkin alankomaiden joet, jotka lenkoilevat paljon ja tuon tuostakin syövät poikki omia mutkia. Maaperä on täällä laihaa, paitsi lietemailla, viljelys vaivalloista, laihot niukat. Mutta sitä rikkaampaa on Ylä-Schlesiassa maan sisusta. Tuon tuostakin kohoo mäntymetsäin takaa sulatusuunien, sinkkitehtaitten, kivihiilikaivosten, tai rautavalimoitten korkeat piiput ja ainainen savu kiehtoo maisemaa.

Rannalla veturi, virralla hinaaja puskutellen vetää näitä aarteita alamaihin, ja liikettä vilkastuttaa puolalainen lautturijoukko, joka vankasti kootulla lautallaan laskee ylämaiden metsätavaroita puumarkkinoille.

Mutta Oderin rauhallisuus on petollista. Vaikka joki itse kulkeekin alavia maita, niin seurailee sitä kuitenkin vasemmalla puolella pitkät matkat Sudettien korkea sininen vuorijono, joka on Saksanmaan sateisimpia. Oder saa sieltä useita tuittupäisiä lisäjokia, *Neissen*, *Katzbachin*, *Boberin*, muita mainitsematta, ja milloin vuorimaassa lumi äkkiä sulaa, taikka sattuu valtavia rankkasateita, silloin nämä nopeaan paisuvat ja syytävät päävirtaan niin ahtaen vettä, että sävyisästä Oderista äkkiä tulee Saksanmaan vaarallisin joki.

Kun Breslau monine tornineen on taakse jäänyt, niin käyvät rannat niin mataliksi, että asukkaitten on tuon tuostakin täytynyt rakentaa patoja viljamaitten suojaksi. Näillä seuduin Oder puolen vuosisataa takaperin hävitti tulvallaan noin 40 miljoonan markan edestä omaisuutta.

Katkaistuaan eteläisen maanselän, jota korkeammat hiekka- ja savikkotörmät osottavat, Oder jälleen tulee väljemmille maille, joilla vain siellä täällä korkeampi mäki tai maanaalto sitä lähestyy. Grünebergin kohdalla näemme moisella mäellä kummaksemme reheviä viinitarhoja. Tämä paikka on merkillinen siitä, että se nykyään on pohjoisin kohta maan päällä, missä viiniköynnöstä menestyksellä viljellään.

Saatuaan viimeisen Riesengebirgestä tulevan syrjäjokensa Oder kohtaa poikkilaakson, jonka pohjaa kulkee kanava Spreehen, ja tämä Berliiniin vievä valtatie saa suurimman osan virran liikkeestä.

Siltakohtana tärkeän Frankfurtin taakseen jätettyään Oder joutuu korkeilla padoilla suojelluille lietemaille (Oderbruch), jotka vielä kahdeksannellatoista vuosisadalla olivat laajana asumattomana suona.

Fredrik Suuren toimesta nämä seudut kuivattiin. Työn suuruutta todistaa mainitun kuninkaan lause, että hän oli tässä rauhallisilla keinoilla vallottanut kokonaisen maakunnan.

Nykyään ovat nämä seudut parhaita viljelysmaita. Täällä kohoo varsinkin viinapolttimoitten piippuja taajassa, tärkkelys- ja sokeritehtaitten niinikään. Oderin ja *Warthen*, Saksan puolalaisten valtajoen, yhtymäpaikkaa vartioi Kustrinin linnotus.

Oderin vaihtelevimmat maisemat ovat Pommerissa, kussa joki suuntaansa muuttaen katkaisee Baltisen maanselän. Stettinin ohi virrattuaan se purkaa vetensä *Oder-haffiin*, jonka *Usedom* ja *Wollin* nimiset saaret erottavat Itämerestä. Nämä saaret, joihin Kustaa Adolf astui maihin kolmenkymmenen vuoden sotaa alkaessaan, ovat syntyneet osaksi Oderin tuomista, osaksi meren aaltojen ja merivirran kasaamista lietteistä. Täällä tarun mukaan lepää haffin aaltojen alla Vinetan vanha kaupunki, joka muka yhdennellätoista vuosisadalla mereen sortui. Kalastajat kertovat tyynellä ilmalla näkevänsä pohjassa katuja ja raunioita, mutta myöhemmät tutkimukset ovat osottaneet, että nämä näyt ovatkin olleet vain vedenalaisia särkkiä ja louhikoita. Vineta lienee kuin lieneekin mielikuvituksen luoma.

Elbe, Saksin Sveitsi.

Elben lähteet ovat Riesengebirgen alati vetisillä tunturiniityillä, saman vuorijonon luoteisessa päässä, jonka kaakkoisesta päästä Oder lähtee vuoriston toiselle puolelle. Elbe sen vuoksi juokseekin alkumatkansa Böhmissä, kooten sen maan kaikki vedet, lukuiset Sudeteilta laskevat vuorivirrat, Moldaun, joka yhtymäpaikalla on leveämpi kuin Elbe onkaan, ynnä Egerin. Elbe sen vuoksi on jo voimistunut melkoiseksi kymeksi, kun se vuoriston läpi murtauduttuaan saapuu Pohjois-Saksan alangolle.

Elbe on murtanut vuoriston heikoimmasta kohdasta, s.o. sen matalanlaisen hiekkakivikynnyksen, joka yhdistää Erzgebirgen ja Riesengebirgen. Uomansa on se murtanut niin syvälle, että laivat esteettömästi voivat tämänkin solan nousta, vaikka virta onkin kova. Murtolaakso on Saksan kuuluisimpia matkailijamaisemia, paljon mainittu "*Saksin Sveitsi*".

Hiekkakiviylänkö on nimittäin syöplynyt aivan kohtisuoraan alaspäin, missä juokseva vesi on päässyt sitä uurtamaan. Siten on Elben kahden puolen syntynyt äkkijyrkät vuorensinämät, joita poikkirotkot tuon tuostakin katkaisevat, jopa toisin paikoin erottavat valtaviksi äkkijyrkiksi patsaiksi. Virralta nähden ja rannoilta nämä kalliot ovat ylen romantiset ja tunnelmarikkaat, mutta jos jonkun poikkirotkon pohjaa kohoamme vuorensyrjän päälle, niin huomaammekin olevamme yksitoikkoisella ylängöllä, jota mäntymetsät ja karunlaiset viljamaat keskenään jakelevat.

Ken siis tahtoo "*Saksin Sveitsin*" maisemain viehätystä nauttia, pysyy Elben rannoilla. Mutta siellä tuskin löytyykään ainoatakaan kallionpolvea, ainoatakaan rotkonpohjaa, jota eivät matkailijain anturat olisi kuluttaneet polulle. Jopa kaikkein äkkijyrkimmät kallionsinätkin, joihin luulisi olevan mahdotonta ihmisneuvoin kiivetä, on koeteltu ja kavuttu. Tänne nimittäin saapuvat Saksin kaupungeista "*alppikiipeilijäklubit*" harjoittelemaan itseään suurempiin tehtäviin, ja vaikkeivät nämä vuoret olekaan hyvin korkeita, niin on niillä kuitenkin löydetty monta "*kiipijäreittiä*", jotka kyllä kysyvät sekä rohkeutta että huimauksesta vapaata päätä, ja joille olisikin mahdoton päästä muuta kuin joukolla ja kaikilla vuorikiipeilijäin apuneuvoilla. Nämä nuoret urheilijat ovat ensimmäisinä nousseet muutamille kallionpatsaille, joilla tuskin lienee ketään ennen käynyt, ellei joskus entisinä vainoaikoina.

Moisen 222 metriä korkean vuoren päällä on Königsteinin linna, joka vartioi Elben laaksoa. Rikkirevitympi, ikäänkuin ryhmä rauniopatsaita on

Bastei, jonka ulos pistävästä, korkeasta "saarnastuolista" näitten omituisten maisemain koko runollinen piiri näkyy.

Avautuvat sitten Saksin aaltoilevat kentät. Savisena, vuolaana Elbe virtaa loistavan, taiteellisen Dresdenin läpi ja halkoilee sitten lakeuksia, joilla niin usein on taisteltu verisiä taisteluita ja ratkaistu, ei ainoastaan Saksan maitten, vaan joskus koko maanosammekin. kohtalo. *Mulde* ja *Saale* tuovat vasemmalta Erzgebirgen, Fichtelgebirgen ja Thüringin vesiä. *Havel* taas ja sen syrjäjoki *Spree* keräävät liikavesiä siitä, lakeasta matalajärvisestä laaksosta, joka jatkaen Oderin yläjuoksun suuntaa yhtyy Elbeen sillä kohdalla, mistä tämä joki, pitkän matkaa pohjoista kohti virrattuaan, uudelleen kääntyy luoteeseen, laakson suuntaan.

Sitä ennen on Elbe kuitenkin tehnyt länttä kohti pitkän mutkan, jonka partailla moni nuori suomalainen opinetsijä on aikoinaan astellut. Tämän mutkan varrella on nimittäin kaksi uskonpuhdistuksen historiasta kuuluisaa paikkaa, Wittenberg ja Magdeburg. Jos näillä seuduin kuljemme joen poikki itärannalta länsirannalle — Flämingin ylänköä onkin liike kulkenut ikivanhoista ajoista, koska maat sen kahden puolen olivat rämeitä — niin huomaamme, miten Elbe on ikäänkuin maanlaatujen raja. Vasemmalla rannalla seurailee virtaa kaistale lihavaa, mustaa multaa rehevine niittyineen ja viljavine peltoineen, kuuluisa Magdeburgin lakeus (*Magdeburger Börde*). Mutta oikealla rannalla on hietikko vallitsevana maanlaatuna. Siellä on laajoja karuja kankaita ja näiden lomassa suota. Elben rannassa vain on itäiselläkin puolella lihavaa alavaa lietemaata.

Elben rannat käyvät loppumatkalla yhä matalammiksi; ainoastaan parissa paikassa lähestyy virtaa korkeampi maa, ja niissä onkin ikivanhain siltapaikkain tilalla kaupunkeja. Vielä enemmän kuin 150 kilometrin päässä virran suusta tulee vastaamme valtameren tuntu, vuorovesien liike. Kahden puolen jokea leviävät tulvamaat eli jokimarshit yhä leveämmiksi,

vasemmalla rannalla *Altes Land*, "vanha maa", joka ennen muita rämeestä kuivattiin, nykyään kuulu satoisesta hedelmäviljelyksestään, *Kedingen* ja *Hadeln* kauempana meren hengessä, oikealla rannalla taas Holsteinin ylistetyt marshit. Hampurin kohdalla Elbe jakautuu moneen haaraan ja korkea maa ulottuu lyhyellä matkalla aivan virtaan kiinni. Tämä paikka oli vanhastaan mukava ylimenopaikka ja siinä syy, miksi Hampurin tilalle alkuaan kaupunki syntyi. Toinen ja vielä tärkeämpi syy oli se, että suurimmat laivat pääsivät vuoksivedellä siihen saakka nousemaan.

Hampurin alapuolella Elbe yhä enemmän leviää, niin ettei lopulta rantoja näy. Vesi on sameata ja savista. Kohdatessaan suolaisen meriveden, jota nousuveden synnyttämä virtaus kahdesti vuorokaudessa kuljettaa sisämaahan, multahiukkaset painuvat pohjaan lietteeksi ja muodostavat särkkiä, jotka aallokon ja virtauksen vaikutuksesta lakkaamatta muuttavat paikkaansa. Uupumatta täytyy sen vuoksi ruoppauskoneitten olla työssä väyliä auki pitääkseen. Lukemattomat eriväriset ankkuroidut tynnörin, majakkalaivat, vilkkumajakat, laivamerkit ja väylävalot johtavat laivoja mereltä Hampurin satamaan yöllä ja päivällä.

Mutta tässäpä yhtyykin meriliikkeeseen sisämaan vesiväylä, joka haarautuu kautta koko Pohjois-Saksaan ja ulottuu syvälle Böhmiin saakka.

Itämeren ranta.

Jos kartasta katselemme Itämeren etelä-rannikkoa, niin näyttää se alkuaan olleen paljon epätasaisempi, täynnään niemiä ja lahtia, joiden nenätse ja suitse taitava käsi on piirtänyt uuden sulavan rantaviivan. Monessa paikassa entiset lahdet vielä näkyvät järvinä tämän rantaviivan takana. Niin tosiaan onkin tapahtunut, ja taiteilija, joka on tämän "möljäystyön" suorittanut, on se samainen meri, jonka täytyy kylkiään kahnata noihin rantoihin.

Kun ranta on pitkältä matalaa, niin aaltojen on helppo liikutella pohjassa olevia aineita ja pienempiä kiviäkin. Vähitellen ne vierittelevät näitä aineita yhä lähemmä rantaa ja kovilla myrskyillä vihdoin hyökyaallot nakkelevat niitä kauas kuivalle maalle. Mutta semmoisissa paikoissa, missä vesi on niin matalaa, että aallot murtuvat, jo ennenkuin rantaan ennättävätkään, muodostuu kauemmaksi mereen riutta, joka kohoomistaan kohoo ja vihdoin erottaa mutkia ja lahtia rantajärviksi eli laguneiksi. Mecklenburgin, Pommerin ja molempien Preussien rannat ovat täynnään semmoisia muodostuksia. Riuttain ja särkkien syntymistä edistää vielä merivirta, joka Itämeren etelärannalla enimmäkseen kulkee vallitsevan tuulensuunnan mukaan lännestä itään. Missä meressä on runsaasti hiekkaa, sitä kohoomistaan kohoo kuivalle maalle ja tuuli kasailee sitä korkeiksi nietoksiksi eli *dyyneiksi*. Itämeren rannalla, missä vedenpinta ei vuorovesien vaikutuksesta sanottavasti vaihtelee ja pehmeätkin rantamuodostukset kestävät meren hyökkäykset, dyynit ovat viljelyksen vihollisia. Mutta Pohjanmeren rannalla ne sitä vastoin monessa kohden auttavat asukkaita suojelemaan lihavia vesijättöjään, "marshimaitaan", meren hyökkäyksiä vastaan nousuveden aikana.

Nämä voimat yhdessä ovat muodostaneet Pohjois-Saksan rannalle ennen mainitut *haff-lahdelmat*, joita kapeat särkät erottavat avomerestä. Paitsi entisiä näyttää tällä rannikolla paraillaan olevan uusiakin haffeja tekeillä. Länsi-Preussin pohjoisimmasta nokasta kasvaa mereen kasvamistaan kieleke, joka uhkaa lopulta sulkea Weichselin suun ja erottaa Danzigin mutkan avomerestä. Mutta kun särkän kärjessä on kokonaista viisikymmentä metriä vettä, niin edistyy kasvaminen hyvin hitaasti, ellei se ehkä ole jo seisahtunutkin. Rügenissä ovat samanlaiset muodostukset sitoneet yhteen ryhmän kallioita, jotka ennen olivat hajanaisena saaristona.

Rügen

Viivähtäkäämme vähän kauemmin *Rügenissä*, tuossa mereen ulkonevassa melkoisessa saarella, joka luontonsa ja muistojensa vuoksi on niin suosittu käyntipaikka. Rügenin rannat ovat kauneimpia maisemia, mitä Itämeren ääritä löytyy.

Matalasta rantamerestä kohoo Rügenkin. Etäämpää mereltä katsoen se näyttää kokonaiselta saaristolta, ulapalle kun näkyvät vain kukkulat, mutta ei ensinkään matalia kannaksia, jotka niitä yhdistävät. Saaristo se epäilemättä onkin ollut'. Maattumat ovat aikain kuluessa liittäneet saaret yhteen, jotta on syntynyt yhtenäinen, mutta harvinaisen runsaasti jäsennelty, lahdekas maa. Matalat, myöhemmin muodostuneet kannakset eivät ole sen korkeampia, kuin että Rügen uudelleen hajoisi saaristoksi, jos meren pinta kohoisi viisikään metriä.

Rügen on kauttaaltaan erittäin hedelmällistä. Rehottavat laihot, vehmaat niityt, tuoksuvat lehdot ja rauhaiset pyökkimetsät virittävät vaeltajassa sointuisia mielialoja. Mutta Arkonan ja Stubenkammerin kallioilla, vendien vanhain linnain ja uhripaikkain pohjilla, meren laajan pinnan näkyvissä ne syventyvät semmoiseksi juhlalliseksi tunteeksi, jota suurenmoinen rantamaisema mielessä virittää.

Rügeniäkin kattavat samanlaiset irtaimet, suurien ja pienien paasien sekaiset maalajit, kuin Pohjois-Saksaa yleensä, mutta rannalla astuu monessa kohden näkyviin saaren peruskalliokin, valkoinen liitukivi, ja tämä korkeiksi jyrkänteiksi lohkeilleena muodostaa saaren kuuluimmat maisemat. Semmoinen muodostus on *Stubenkammer*, saaren koillisin niemi, jota lukemattomat matkailijat läheltä ja kaukaa saapuvat ihailemaan. Jyrkänteet, uljaat pyökkimetsät ja varsinkin meren aava näköala vaikuttavat tällä paikalla voimallisesti katsojan mieleen. "Seisomme tämän ihanan saaren kauneimmalla kohdalla", lausuu eräs saksalainen kirjailija. "Luonto on tähän yhdistänyt kaikki, mikä voi ihmisen rinnassa herättää ylevimmän

ihailun tunteita. Yllämme vanhain, mahtavain pyökkien muodostama lehväkatto, jota holvikaariksi yhtyvät oksat kannattavat, edessämme melkein äkkijyrkästi mereen suistuva, 125 metriä korkea liitujyrkänne ja syvällä jalkain alla Itämeren sininen, silmän siintämättömiin leviävä ulappa, aallot, jotka vuosituhansia ovat hyökänneet näitä kallioita vastaan, voimatta niitä sortaa. Korkein mereen pistävä niemeke on Königstuhl (kuninkaantuoli), joka luultavasti sai nimensä jo niinä aikoina, jolloin Tanskan kuningas Waldemar, vendit voitettuaan, asettui Stubenkammerin vendiläiseen linnaan asumaan. Mutta ken lieneekin antanut nimen, kuninkaallinen on täältä näköala yli rannattoman meren, sanomattoman ihana, kun aamulla aikaisin aurinko kohoo itäiselle taivaanrannalle ja ulapalle valuu ihmeellisiä, tummasta violetista leimuavaan tulipunaiseen vaihtelevia värivivahduksia, ennenkuin vielä auringonsäteet ovat meitä kohdanneetkaan. Auringonnousu Stubenkammerissa on ylevimpiä luonnonnautintoja. Teräväsärmäiset, rotkoiset liitukalliot hohtavat alussa ikäänkuin sula kulta, mutta vaalenevat yhä valkoisemmiksi, kuta korkeammalle kohoo aurinko. Vasta kun sen kirkas valo on rotkojen syvyydestä karkottanut viimeiset varjot, tajuamme täysin tämän revityn kallioseinän mahtavuuden. Kun siellä seisomme ja merelle katselemme, niin olemme samalla tuntevinamme, ikäänkuin tumman pyökkimetsän siimeksestä kohoisivat vanhain jumalten haamut."

Saksalaiset ovat tosiaan tällä saarella, samoin kuin koko Pohjois-Saksassakin, verraten myöhäisen ajan tulokkaita. Pakanalliset vendit hallitsivat Rügenissä, samoin kuin mantereitakin, rakentaen näille kallioille linnojaan ja temppeleitään, tehden täältä sotaretkiä monelle taholle. Tanskalainen kuningas kukisti heidän valtansa ja vasta häneltä saksalaiset saaren anastivat.

Ei siis kumma, että Rügenissä monet tarinat liittyvät noihin entisiin asukkaihin ja heidän pakanallisiin menoihinsa. Vendit itse ovat, toisin kuin

mannermaalla muutamissa kohdin, jo ammuin sukupuuttoon kuolleet ja ainoastaan suurimmat, kummallisimmat kulkuripaadet tarinoineen säilyttävät täällä nykyään heidän pelättyä nimeään. Paikannimistä on puolet vendiläisiä, mutta jo viidennellätoista vuosisadalla Rügen oli niin kauttaaltaan saksalaistunut, että ainoastaan ani harvan vanhuksen kerrotaan silloin enää osanneen vendien kieltä.

Rannikko Rügenistä itäänpäin on enimmäkseen lakeata ja autiotakin, mutta länteenpäin siirtyessämme tapaamme piankin, etenkin Holsteinissa ja Slesvigissä, toisenlaisia maisemia. Näemme siellä herttaisia, valoisia, vaikk'ei aivan korkeita kukkulaseutuja, ja näitten välille pistää maan sisälle pitkiä vuonoja, "*föhrdejä*", joissa aina perukkaan saakka on selvää, syvää vettä. Haffeissa voidaan ainoastaan vaivalla ylläpitää jonkinlaisia väyliä — niiden syvyys vaihtelee 3 ja 5 metrin välillä — mutta näissä vuonoissa on puhtaat väylät suurimmillekin aluksille. Syrjäinen asema vain vaikuttaa, ettei laivaliike niistä hyödy vastaavassa määrässä. Mutta etevimmän sotasatamansa on Saksa sijottanut tänne, Kielin vuonon pohjaan, koska valtakunnan rannoilla ei ole muualla yhtä selvää ja suojaista vettä.

Elben länsipuolella saavumme maisemiin, jotka melkoisesti eroovat edellä kuvatuista. Maa on lakeampaa ja osasta vielä karumpaa. Tapaamme siellä Saksanmaan kaikkein hedelmättömimmät seudut, Lüneburgin melkein alastoman nummen ja Emsin ja Weserin väliset autiot kohosuot eli "*moorit*". Mutta näitä autioita sisäkaita, joita yhteisellä nimellä sanotaan *geestiksi*, paartaa kapea rantakaistale, joka suureksi osaksi on mereltä vallotettu ja nyt on kaikkein lihavinta niittyä ja viljelysmaata. Näitä viljavia rantamaita sanotaan "*marsheiksi*". Marshien edustalla on kaistale rantavettä, jota ei kunnolla voi sanoa mereksi eikä maaksi, sillä nousuveden aikana se on veden peittämänä, mutta pakoveden aikana enimmäkseen kuivilla. Tätä vyöhykettä sanotaan "*wattimereksi*". Sen ulkopuolella vihdoinkin on pitkä jono

saaria, *Friisien saaret*, jotka alkavat Alankomaista ja juoksevat melkein yhtä suuntaa rannan kanssa aina Jyllannin reunaan saakka.

Tuskin on Euroopassa toista rantaa, jolla olisi niin draamallinen ja osasta traagillinenkin historia, kuin tällä tuottavalla, mutta vaaranalaisella rannikolla. Vuosisatoja, ehkäpä vuosituhansia on siinä käyty sitkeätä taistelua ihmisen ja meren välillä. Alati väijyvä meri on pyrkinyt myrskyillä ja tulvavuoksilla repimään löyhistä lieterkerroksista muodostunutta rantaa, ihminen taas on ponnistanut kaikki voimansa suojellakseen sen satoisia kenttiä ja vallatakseen yhä uusiakin. Vuoroin on meri, vuoroin ihminen ollut voitolla. Kalliilla hinnalla ostettu kokemus näyttää vihdoinkin opettaneen ihmisen sillä tavalla hallitsemaan luonnonvoimia, että vallotukset ovat taatut, ja että mereltä ehkä vielä voidaan riistää takaisin nekin alueet, mitä se puolen vuosituhatta takaperin anasti ja purki.

Geestin vallottaminen käy hitaammin, mutta varmemmin. Ennen on sekin kasvanut edes metsiä, mutta kun metsät kuluneina vuosisatoina hävitettiin polttopuiksi ja laiva-aineiksi, niin pääsivät Pohjameren ankarat tuulet puhaltamaan pois mullan ja kaivamaan hiekat esille, eikä ole sen koommin uutta metsää kohonnut. Mutta järjestelmällisellä työllä aiotaan geestimaatkin uudelleen metsittää ja saattaa viljelykseen.

Suurin yhtenäinen alue näistä geestimaista on *Lüneburgin nummi*, joka käsittää enimmän osan Elben ja Weserin välisestä maasta.

Lüneburgin nummi.

Saksalainen lauseparsi sanoo, että kun Luoja valmista työtään katseli ja näki kaikki hyväksi, niin sattui hänen peukalonsa sillä haavaa olemaan Lüneburgin nummen päällä, eikä hän sen vuoksi huomannutkaan, miten paljaaksi tämä seutu oli jäänyt. Kasku ei kuitenkaan voi olla hyvinkään

vanha, sillä ei ole aivan pitkiä aikoja kulunut siitä, kuin tällä 10,000 neliökilometrin laajuisella autiomaalla kasvoi komeat tammimetsät. Kun tammikot hakattiin pois laivaksiksi ja Pohjanmeren tuimat puhurit pääsivät esteettä temmeltämään tällä ylävällä maalla, niin entis'aikain kuluessa karttunut makumulta puhalsi pois ja jäljelle jäi nykyinen alaston hiekk anummi. Silmän siintämättömiin leviää loivin aalloin kohoileva kanerva-aavikko, jota ainoastaan valtatie istutettuine koivukujineen siellä täällä katkaisevat. Toisin paikoin ei menesty edes kanerva, vaan matalat nälkäruohot, jäkälät ja sammal ovat maakamaran ainoa köyhä peite.

Kilven tavoin kumpuaa nummi Elben matalilta rannoilta. Toisin paikoin se hyvin jyrkästi eroo hedelmällisistä ympäristöistään, toisin paikoin on lomassa kaistale välimaata, jossa maisema asteettain muuttuu. Jos kuumana kesäpäivänä satumme nummelle, niin saamme kulkea penikulmittain polttavia maanteitä tapaamatta ainoatakaan kunnollista vesipaikkaa tai ihmisasuntoa. Ilma väreilee kuumuuttaan, etäällä taivaanrannalla auteret yhtyvät väikkyviksi kuviksi. Suotta etsii vaeltaja juoksevaa puroa, raikasta lähdeettä, joista Saksassa ei ole muualla puutetta. Jonkun kuivaneen lätäkön pohja vain haisevine vesineen ilkkuu hänen janoaan. Toisin paikoin näyttää tulevan vaihteeksi tuoreempikin kohta, mutta se onkin paljasta kohosuota, jonka näennäinen vehmaus on pettävä harhakuva. Tuolta vihdoon kuuluu kellon kilinää ja lähemmä saavuttuaan matkamies huomaa melkoisen lauman pieniä, mustanharmaita, karkeavillaisia lampaita, jotka ovatkin nummen varsinaiset eläjät, ainoat laatuaan koko Saksassa. Sukkaa kutoen paimen kaitsee karjaansa, vikkelät koirat apunaan. Paimen onkin ainoa ihminen, mitä nummen etäisemmissä osissa tapaa. Mutta siitä huolimatta vaeltaja jonkun ajan oleskeltuaan tuntee nummen omituisesti viehättävän itseään. Suotta eivät siitä runoilijat ole laulaneet. Eikä täällä sentään ole niin perin yksinäistäkään, kun vähän tarkemmin ympäristöä katselemme. Nummella on kylläkin vilkas eläinmaailmansa. Tuolla kohoo ilmaan kangasleivo, laulaakseen iloista liverrystään, tuolla vilkkaat viheriäiset

liskot nopeaan juoksentelevat kanervikossa, taikka vilisee paljaalla hietikolla kirjavia kovakuoriaisia. Nummella on omat, kauniit perhonsa, milloin taivaansiniset, milloin veripunaiset väriltään. Mutta ylinnä kaikista häärivät monenlaiset mehiläiset, kooten ainaisella kiireellä kanervakukkien tuoksuvaa mettä. Elokuussa rannaton nummi onkin yhtenä rusottavana kukkamerenä ja silloin on mehiläisillä työtä. Keskelle tätä pienoiselämää ja suuren luonnon rauhaa ajaa äkkiä pikajuna, liitäen suurella pauhinalla nummen poikki, ikäänkuin ilmestys toisesta maailmasta. Mutta ainoastaan hetkeksi se rikkoo maiseman tunnelman, pian se on kuin ukonnuoli kadonnut etäisyyteen ja äkinäköä muistuttaa pian vain pölypilvi, joka kimmeltäen häälyy junavihurin häiritsemän ratapenkeren päällä.

Mutta on tällä yksitoikkoisella paljaalla alueella toisin paikoin tuoreempiakin kohtia. Missä on vähänkin puroa tai lähdettä, käytetään vesi tarkkaan kuin kahvikupilla mitaten pienien niittyjen ja viljelyksien kastelemiseen. Veden niukkuus on opettanut nummen asukkaat erinomaisen taitaviksi maata keinotekoisesti kastelemaan, ja sen vuoksi täältä kutsutaankin mestareita sekä Saksaan että ulkomaillekin, etenkin pohjoismaihin, milloin on semmoisia töitä suoritettava. Nummen reunoilla ovat kyläkuntien metsät, jotka niille takaavat verraten huolettoman toimeentulon. Mutta tärkein elinkeino on lammashoito. Lampaat ovat nummen asukkaille melkein yhtä tärkeitä, kuin lappalaiselle poro, taikka marshin asukkaille lehmäkarjat. Lammashoidon ohella on mehiläishoito tärkeä. Kanervahunajasta saadaankin melkein puolta parempi hinta, kuin muusta hunajasta. Jo roomalaisten aikana se oli maineessa. Keväällä mehiläiset saavat tyytyä räätikäsmaihin, räätikkään kukittua tatarvainioihin — tatar on nummen tärkein vilja — ja heinäkuussa ne vihdoinkin pääsevät nummelle ja saavat olla siellä omissa hoteissaan, kunnes ovat pesänsä hunajaa täyteen keränneet. Tatarta viljellään perin yksinkertaisella tavalla. Kanervikko poltetaan ja kynnetään sitten maan sisään, jonka jälkeen

kynnökseen kylvetään tatar. Muuta hoitoa se ei kaipaa antaakseen runsaan sadon.

Mutta näistä elinkeinoista huolimatta nummen tuottavaisuus on niin pieni, että metsänhoito tällä laajalla alueella kannattaa nelin viisin kerroin paremmin. Tasaisesti metsä sen vuoksi eteneekin nummelle joka taholta, sekä hallituksen, että yksityisten toimesta, eikä kauaa kulune, ennenkuin petäjä näillä mailla humisee.

Autiota, vaikkei yhtä karua kuin Lüneburgin nummi, on geesti Elben pohjoispuolellakin Holsteinissa ja Slesvigissä. Entisistä metsistä ei laajoilla aloilla ole mitään jäljellä, hietakentät ja kanervakankaat jakavat maan. Vasta itäisemmissä osissa on viljavampia seutuja. Ankarasta Pohjanmereltä puhaltava luodetuuli vaikeuttaa uuden metsän kasvatusta. Metsät, lehdot, hedelmäpuistot, mitä vain tielle sattuu, se puhaltaa repaleiksi, kylvää hietaa niityille ja pelloille, ei päästä mitään kasvamaan, mihin se vain sopii täydellä voimallaan puhaltamaan. Mutta järjestelmällisen menettelyn kautta vallottaa ihminen näitäkin seutuja uudelleen kasvulle ja viljelykselle.

Pohjanmeren marshit.

Näille karuille ja kolkoille sisämaan seuduille ovat Pohjanmeren varsinaiset rannikot, "marshit", erinomaisen vaikuttava ja virkistävä vastakohta. Toisin paikoin molempien maanlaatuojen raja on aivan jyrkkä. Astuessamme geestien nummilta ja hietakentiltä marshille tulemme seutuun, jossa maa, ikäänkuin täyteen katettu pöytä, uhkuu luonnon parhaita antimia.

Marsheja erotetaan kaksi lajia, *jokimarshit* ja *merimarshit*.

Jokimarshit, jommoisia on varsinkin Elben alajuoksun varrella — Elbe on aikain kuluessa täyttänyt pitkän leveänlaisen merenlahden — ovat

selvään syntyneet jokien kuljettamasta lietteestä. Saksanmaan joet virtaavat enimmäkseen niin pehmoisella kalliopohjalla, että vesi siitä helposti irrottaa suuret määrät kalkkia, savea ja hiekkaa. Lisäksi ne kuljettavat mukanaan runsaasti kaikenlaisten elimistöjen jäännöksiä. Niin ovat merenlahdelmat vähitellen täyttyneet. Missä tulvavesi pääsee vesijätköille leviämään, siellä se vielä kohottaa rakentamiaan maita näillä jätteillä.

Paljon laajemmat ja hedelmällisemmät ovat kuitenkin ne marshit, jotka Pohjanmeren rantoja paartavat. Ne ovat monimutkaisemman luonnonrakennustyön tuloksia, kuin jokimarshit.

Hienoin liete, jonka virrat kuljettavat mereen saakka, laskeutuu herkemmin pohjaan suolaisessa kuin suolattomassa vedessä. Sen vuoksi jokien suistamoon kerrostuu lietettä lietteen päälle, kunnes tämä kerrostuma kasvaa vedenpintaan saakka. Mutta lisäksi suolaisen ja suolattoman veden sekaantumisaloilla tapahtuu *kemiallisia muutoksia*, jotka saavat veteen liuenneita kivennäisaineita saostumaan ja pohjaan laskemaan. Rannikkovedet, missä suolainen ja suolaton vesi sekaantuvat, ovat sen vuoksi ikäänkuin suunnattomia kemiallisia työpajoja, joissa uutta lietemaata valmistuu.

Moisessa sekavedessä (*Brackwasser*) — sekavedeksi voimme sitä nimittää siitäkin syystä, että se harvoin on selkeätä, vaikk'ei tuuli olisikaan pohjaa myllertänyt — kuolee alati *äärettömät joukot pieniä likoeläimiä*, joita sekä suolainen merivesi, että suolaton jokivesi on täynnään. Sekavesi on nimittäin epäterveellistä sekä suolaisen, että suolattoman veden likoeläimille, jonka vuoksi kummatkin siinä heittävät henkensä. Nämä pienet eläimet lannottavat maata sekä elimillään, että kalkista tai piikivestä muodostuneilla kuorillaan. Toisinaan voi puolet lietemaan koko aineesta olla pienien likoeläimien ruumiita. Siinä selitys, miksi marshit varsinkin

virtain suistamoiden kahden puolen ovat niin erinomaisen hedelmälliset ja kuivattuina kasvattavat niin hämmästyttävän runsaita heinä- ja viljasatoja.

Semmoisissa paikoissa, missä virta laskee verraten tyveneeseen ja matalaan mereen, kasvaa suistamo ulospäin, muodostaen mereen deltan. Mutta Pohjanmeri, joka on maapallon myrskyisimpiä meriä, ei ole päästänyt Elbeä, Weseriä eikä Emsiä kasvattamaan suistamoaan rantaviivaa ulommaksi, vaan aallot anastavat lietteet sitä myöden, kuin virta niitä mereen purkaa, ja hajottelevat niitä pitkin rannikkoa.

Näin ovat syntyneet marshit, näin myös "*wattimeri*", joka nousuvedellä on aaltojen peitossa, pakovedellä taas suureksi osaksi kuivana.

Hyvin aikaiseen ihminen näyttää huomanneen näitten rannikkomaitten erinomaisen hedelmällisyyden ja asettuneen niihin asumaan. Ja aikaiseen hän varmaan ryhtyi niitä suojelemaan rakennusmestarin omia vihanpurkauksia vastaan. Meri, joka ne oli pykäillyt, pyrki niitä myös kovien myrskyjen sattuessa hävittämään, hollannissa kehittyi ensiksi patorakennustaito. Sieltä se levisi Luoteis-Saksan marshimaille.

Jos nousuveden aikana maan puolelta lähestymme marshimaan reunaa, niin kohoo eteemme sisäpuolelta jotenkin jyrkkä valli, joka on viittä, jopa kymmentäkin metriä korkea. Kammon sekainen tunne valtaa ensikertalaisen mielen, kun hän padon juurelle päästyään kuulee aaltojen ulkopuolella kuohuvan päänsä päällä ja hyökkäävän patoa vastaan. Kun hän on padon päälle noussut, niin silmää kohtaa suurenmoinen näkö. Meren ja yhtä tasaisen marskin reunaa pitkin juoksee kummallekin puolelle pato silmän siintämättömiin. Kymmeniä kilometrejä näemme aaltojen hyökkyvän tätä suurenmoista lumotusta vastaan. Alavia heinä- ja viljamaita risteilevät ojat ja kanavat, joita vähä väliä juoksee padossa oleviin sulkuportteihin. Pelto pellon vieressä, niitty niityn laidassa ja laitumilla upeat hevoslaumat, lihavat lehmikarjat, lukemattomat lammaslaumat näiden vahvain

varustusten turvissa. Mutta jos odotamme veden laskemista, niin kohtaa meitä meren puolella toinen näky. Padon juurella alkaa maa kuivaa, vesi virtaa nopeaan ulospäin, yhä edemmä väistyy meren hohtava pinta, kunnes sen sijalla lopulta on kihisevä märkä pohja simpukkariuttoineen ja savikoineen. Lokkia, meripääskyjä, hyyppiä ja muita merilintuja saapuu tuhansittain joka taholta ahmimaan herkkuja, joita meri on jättänyt runsaasti katetulle pöydälleen — kaloja, äyriäisiä, meritähtiä, simpukoita, ostereita ja veteisen monenlaista muuta makukarjaa. Padon jykevät portit aukenevat itsestään ja kanavista alkaa vesi, kussa omin voimin, kussa tuulimyllyjen käyttämäin pumppulaitosten voimalla virrata mereen. Mutta nousuveden palatessa portit taas jyskien itsestään sulkeutuvat ja aallot hyökyvät yhä lähemmäksi vallitusta. Milloin tavallista korkeampi tulvavuoksi sattuu, silloin on heikoilla paikoilla vaara tarjona ja kylistä hälyytetään ihmiset linnan valleille vartioimaan, kuni sodassa ainakin on tapahtunut, että hirmuöinä asukkaat ovat maanneet kasoissa valleillaan, estääkseen jotakuta matalaa kohtaa murtumasta; hyvin tietäen, että jos meri alkuun pääsee, niin aukko nopeaan repeää suuremmaksi ja tuota pikaa pellot ja talot hautaantuvat veden alle. Entisten vuosisatain historia tietää kertoa tulvaonnettomuuksista, joissa satojatuhansia ihmisiä on yhtenä yönä kotineen ja kontuineen hukkunut ja maat pitkiksi ajoiksi menetetty meren saaliiksi. Vaikka ovatkin talot tekokummuille rakennetut ja muureilla suojatut, niin eivät nämä varustukset voi semmoisia luonnonmullistuksia vastaan kestää.

Yhä vankemmiksi opitaan kuitenkin patojakin rakentamaan. Entisen rahvaankokemuksen ja taidon avuksi on saatu uudenaikainen insinöritiede ja rauta- ja sementtiteollisuus. Suurenmoisia summia uhrataan tähän työhän, sekä entisten viljelysten suojelemiseksi että uusien valtaamiseksi wattimerestä. Tämä maa on niin arvokasta, että se hyvin kannattaa suuretkin uhraukset. Tuo taistelu on saksalaisille nykyään kansallinen asia, jota kaukana sisämaassakin kiintymyksellä seurataan. Friisien ankara painiskelu

luonnonvoimien kanssa on kohotettu esikuvaksi, jonka jokainen saksalainen koulupoika tuntee.

Uuden marshimaan vallottaminen wattimerestä tapahtuu niin sanoaksemme "soluttain". Tässä työssä nykyään menetellään seuraavasti. Uloimmasta reunapadosta rakennetaan mereen lyhyitä poikkipatoja. Nämä poikkipadot murtavat aallokkoa, ennenkuin se pääpadolle ennättää, ja lietteet pääsevät siten nopeammin kerrostumaan niitten välisessä tyvenemmässä vedessä. Kun saarrettu wattipalsta on lietteistä kylläksi kohonnut, niin sen ulkolaitakin suojellaan padolla ja umpeen vallitettu palsta kanavilla ja pumppulaitoksilla kuivataan. Siten on wattimerta vuosisatain kuluessa vallotettu kappale toisensa jälkeen, 100-1000 hehtaarin suuruisia palstoja kerrallaan. Kylät kuitenkin mieluummin rakennetaan geestin läheisyyteen, vaikka se tavallisesti on kymmenen tai parinkymmenenkin kilometrin päässä rannasta. Tähän on syynä sekä turvallisuus että parempi vedensaanti, sillä vaikka marshilla on joka puolella niin runsaasti suolaista vettä, niin on sitä vastoin kunnollisesta juomavedestä useinkin puute.

Merimarsheista mainittakoon Elben pohjoispuolella kapea *Pohjois-Friesland*, Eiderin suulla *Eiderstedt*, joka ulottuu niin kauas mereen, että sen ulkoreuna vastaa Friisien saarijonoa (wattimeri tällä kohdalla toisin sanoen on kauttaaltaan kuivaa), historiasta tunnetut *Ditmarshit*, sekä Elben länsipuolella *Hadeln*, ynnä Weserin suistamon kahden puolen *Wursten*, *Stadland* ja *Butjadingen*. Itä-Frieslandin marshit ovat kahdesta kohden katkenneet syväin, maan sisään pistävään lahdelmain kautta. Toinen on *Jademutka*, johon Weser ennen laski, — kunnes 13 vuosisadan alussa sattunut myrskytulva repi sen paljon avarammaksi, mutta samalla tukki joen suun ja pakotti sen hakemaan itselleen uuden laskupaikan, — toinen taas *Dollart-lahti*, johon Ems laskee, ja jota pitkin Saksan ja Alankomaiden raja kulkee. Dollart syntyi vasta v. 1277, jolloin myrskytulva murti ja hajotti

Emsin suistamon, ja myöhemmät myrskyt vielä levensivät tätä aukkoa. Osa menetetystä maasta on kuitenkin voitu vallottaa mereltä takaisin.

Friisein saaret ja Halligit.

Saarijono, joka nauhan tavoin seuraa Pohjanmeren rannikkoa, on Weserin ja Elben suistamoiden kohdalta katkennut, jakaantuen siten kahteen ryhmään. Eteläiseen, joka jatkuu Hollannin puolelta, kuuluvat *Borkum, Juist, Norderney, Langeoog ja Wangeroog*, joilla on tunnetuita kylpypaikkoja. Pohjois-Friisien saarista ovat suurimmat *Nordstrand, Pellworm, Amrun, Föhr, Sylt ja Röm*.

Alkuaan nämä saaret ovat olleet yhtä maata mannermaan kanssa. Sitä todistaa sekin, etteivät ne suinkaan ole kauttaaltaan tuulen kasaamia dyynejä ja lietteitä, vaan on niillä kiinteämpi "geestisisus". Tämän jatkoksi merivirrat toivat lietteitä, aallot ja tuulet kokosivat dyynejä, niin että muodostui pitkiä särkkiä, joiden takana wattimeri oli osaksi "haffina", osaksi marshimaana. Särkkäin murruttua jäivät nämä saarijonot jäljelle. Toisilla saarilla on erittäin monivaiheinen hävityshistoriansa, etenkin Pohjois-Friisien ryhmän eteläisillä saarilla, jotka ovat historiallisella ajalla toisistaan irti repeytyneet. Säilyneitten saarien välillä on hävinneitten jäännöksiä. Jos saaret voidaan uudelleen yhdistää padoilla, niin voidaan wattimerta ruveta tältäkin puolelta menestyksellä vallottamaan viljelykselle. Mutta salmet ovat ennättäneet kulua niin syviksi, että työ on vaikea ja kysyy suuria varoja.

Halligit ovat wattimeressä jäännöksiä hävinneistä marshimaista. Ne näyttävät olevan häviöön tuomitut. Huolimatta patorakennuksista ja vallituksista ne pienenemistään pienenevät. Vihannat Halligit ovat kuin reheviä keitaita harmaassa wattimeressä. Pohjan muodostaa hieno, hiekaton

marshisavi. Jokainen myrskytulva repii saaliikseen uusia kappaleita näistä löyhistä lietemuodostuksista.

Helgoland.

Näitten yhteen kuuluvain saariperheitten välillä Helgoland on kokonaan oma, vaikka pieni maailmansa. Korkeana, äkkijyrkin seinämin tämä pieni kalliosaari kohoo merestä, joka uupumatta kalvaa sen perustuksia, sortaen harva se vuosi äkkijyrkänteen reunaa, muovailten ihmeellisen kalliorannan rotkoiksi ja pylväiksi, joita matkailijat läheltä ja kaukaa käyvät ihmettelemässä. Vainiot ja puutarhat pienenevät pienenemistään. Historiallisella ajalla oli vielä matala dyyni, joka nyt on kappaleen matkaa saaresta erillään, tämän kanssa yhteydessä.

Dyynit.

Dyyneiksi sanotaan hiekkavalleja, joita tuulet kasailevat aaltojen luomasta hiekasta. Niitten korkeus on melkoinen, ja mereltä nähden ne näyttävät todellistakin korkeammilta, koska ne sille puolelle suistuvat jyrkkään. Maan puolelle ne alenevat loivemmin. Dyynien korkeus tavallisesti vaihtelee 3 ja 18 metrin välillä, mutta on paljon korkeampiakin. Syltin ja Föhrin saarilla on 35 metriä ja Preussin rannikolla lähes 50 metriä korkeita dyynejä, jotka siis ovat melkoisia mäkiä. Ja omituisen muodostumisensa vuoksi ne näyttävät vielä suurenmoisemmilta, kuin todella ovatkaan. Vaikutusta myös lisää harjujen hopean hohtava väri ja terävät viiltopiirteet, joista mielikuvitus näillä lakeilla rannoilla helposti luo muka korkeitakin vuoria. Dyynit ovat melkein aina kohtisuorassa tuulen suuntaa vastaan. Ensimmäisen korkeimman aallon takana on aina toinen matalampi, tämän toisen takana usein kolmas ja niin edespäin.

Dyynien väliin pesii lukemattomia tiira- ja lokkiparvia, jotka tuhansittain hiekkaan munivat kirjavia muniaan ja kirkuen parveilevat vaeltajan ympärillä, joka sattuu näille pesintämaille eksymään. Omituiset kasvit, joita emme muualla tapaakaan, verhoovat siellä täällä näitäkin luonnostaan kaikkein karuimpia muodostuksia. Semmoisia ovat hietasara (*Carex arenaria*), pienilehtinen arho (*Arenaria serpyllifolia*), rantakaura (*Ammophila arenaria*) ja rantavehnä (*Elymys arenarius*) ynnä tyrnipensas (*Hippophae rhamnoides*). Varsinkin rantavehnä jäykkine, merensinertävine korsineen on näille seuduille luontainen. Se ei sanottavasti muuta kastetta kaipaakaan, kuin meren kosteata henkeä. Se näyttää, samoin kuin rantakaurakin, viihtyvän vain sitä paremmin, kuta korkeammalle kasaantuu hiekkaa sen ympärille. Sitä myöden kuin hiekkakinos kasvaa, nämä molemmat kasvit työntävät uusia versoja. Köyhä rahvas kokoo niitten lehtiä karjan rehuksi, tupansa katoksi tai vuoteensa pehmikkeeksi. Mutta niillä on vielä paljon suurempi, kerrassaan korvaamaton merkitys. Ne estävät hiekkamäkiä vaeltamasta maan sisään.

Ymmärtääksemme näitten hiekkanietosten muodostumisen käymme meren rannalle jonain myrskypäivänä, kun hiekka on kuivaa. Olemme silloin kuin Saharan erämaassa. Ilma on täynnään lentävää hietaa, joka kerrassaan pimittää päivän. Myrsky pauhaa, rannikolla murtuvat jyristen valtavat hyökylaineet, rantavehnän ja kauran kuivat korret kohisevat ja hiekka maahan pudotessaan rätisee kuin raesade. Hiekan mukana lentää yhdessä ryöpyssä simpukankuoria, siruja, pieniä sorakiviä, mitä vain tuuli irti saa.

Tämmöisinä päivinä dyyni hilpeästi vaeltaa. Hiekka lentää pitkin tuulen puolista rinnettä ylöspäin, mutta harjan päälle päästyään lentävän hiekan alimmat jyväset joutuvat harjan suojaan ja putoovat alas. Siitä harja aina siirtyy hiukkasen kauemmas maalle päin. Harjan siirtymistä ja samalla myös kasvamista siten jatkumistaan jatkuu, kunnes vuosien kuluttua koko

mahtava hiekkamäki on siirtynyt kappaleen matkaa kauemmaksi maan sisään. Dyynien nopeus on eri paikoissa eri suuri, mutta on laskettu sen olevan keskimäärin neljästä seitsemään metriin vuodessa.

Vaeltaessaan dyynit verkalleen, mutta vastustamattomalla voimalla hautaavat alleen, mitä vain eteen sattuu, viljelysmaita, rakennuksia ja kokonaisia kyläkuntiakin. Asukkaitten täytyy, sitä myöden kuin dyyni etenee, muutella pois talojaan. Muutoin ne vähitellen hautaantuvat hiekan alle, ilmaantuakseen vasta vuosikymmenien kuluttua uudelleen, mutta dyynin toisella puolella, hiekkavuoren yli mentyä. Itämeren haffeja saartavilla pitkillä kielekkeillä nietokset varsinkin ovat mahtavat. Siellä on tapahtunut, että kirkkojakin on jäänyt vaeltavan hietamäen alle, kun niitä ei ole voitu tieltä pois toimittaa. Kun ne vihdoin, hietakasan yli kuljettua, ovat uudelleen tulleet ilmoille, niin on jäljellä ollut ainoastaan sortuneet rauniot.

Nämä viljelyksen viholliset eivät kuitenkaan näytä olevan Saksan rannoilla aivan vanha ilmiö. Pohjanmeren rannoilla niiden arvellaan syntyneen 14 ja 15 vuosisadalla, jolloin suunnattoman voimakkaat myrskyt ja meritulvat noita rantoja hävittivät. Itämeren rannoilla taas useat suurimmista dyyneistä ovat syntyneet siitä, että metsät on hävitetty pois ja hiekka siten päästetty juoksemaan. Frisches Haffin kielekkeeltä hakattiin ja myytiin metsä valtion toimesta kahdeksannentoista vuosisadalla ja seurauksena siitä oli, että hiekkadyynit sen jälkeen ovat samalla niemekkeellä tehneet miljoonien edestä vahinkoa. Sillä särkällä taas, joka sulkee merestä Kurisches Haffin, ovat dyynit haudanneet alleen kuusi kylää. Kunzenin kylä, jossa 1800-luvun alussa vielä oli 30 taloa, on nyt tullut näkyviin valtavan hietamäen meren puolella, joka sen alleen hautasi.

Dyynien hävitykset tapahtuvat niin vähitellen, ettei niiden kautta ihmishenkiä menetetä, niinkuin monessa muussa luonnonmullistuksessa, mutta vahinkojensa puolesta ne vetävät vertoja suurillekin tulville.

Onneksi ei tätä vihollista vastaan enää olla aivan avuttomia. Sitkeän taistelun kautta voidaan dyynin muodostuminen ja kulkeminen estää. Apulaisenaan ihminen tässä työssä käyttää juuri samaisia kasveja, jotka ovat niin hyvällä menestyksellä sovittaneet taloutensa hietanietosten luontoon. Dyynin päälle alussa levitellään merileviä, joita aallot vääntävät rannalle suuria kasoja. Sitten kylvetään rantavehnää, joka juurillaan sitoo hiekan. Rantavehnän juuret tunkeutuvat kolmekin metriä syvälle hiekkaan ja kiinnittävät hapsineen lonkeroilleen melkoisen alan. Kerran juurruttuaan rantavehnä ei hevillä sorru vihaisestikaan kasvavalta dyyniltä. Kuta enemmän tuuli ryöpyttää sen päälle hiekkaa, sitä joutuisammin se kasvaa vartta ja muuttaa sitä myöden juureksi hiekkaan hautaantunutta varren osaa. Missä merituuli ei pääse koko voimallaan dyynin rintaan puhaltamaan, kylvetään tämän jälkeen korkeampia kasveja, katajia, pensastammea ja lopulta havupuitakin, etenkin mäntyä. Kun metsä on päässyt kohoomaan, niin voidaan sen suojassa ruveta laihoja kasvattamaan. Ehkä ei enää hyvinkään pitkiä aikoja kulu, ennenkuin Saksan rannat ovat kauttaaltaan "kiinnitetyt".

Onni onnettomuudessa on, etteivät dyynit yleensä kulje aivan kauas sisämaahan, koska tuulen voima maan sisässä nopeaan vähenee ja suuntakin käy vaihtelevaisemmaksi.

Pohjanmeri ja Itämeri.

"Pohjanmeren maisemain luonne on heroinen", lausuu Ratzel näitten molempien merien rantamaisemia verratessaan, "Itämeren taas idyllinen". Osaksi vaikuttaa sen veden väri ja liikunto, osaksi myös rantain muodot. Itämeren reunalla on kallioita, maattumia tai dyynejä ja maa yleensä viettää mereen jotenkin lyhyesti. Kun Itämeri niinikään on vähemmän myrskyinen kuin Pohjanmeri, niin se tekee kirkkaamman ja suojaisemman vaikutuksen. Monikin kauas maan sisään pistävä lahti on kuin sininen sisämaan järvi.

Mutta tämä siniväri on hempeämpää, kuin Välimeren tai Golf-virran suolaisen veden tumma metalliloistoinen sini, ja sen vivahdukset ovat paljon rikkaammat. Pohjanmeri taas on viheliäinen, kellertävän ja harmaan sekainen, niinkuin ainakin myrskyisen, pohjiaan alati penkovan, rantojaan hankaavan meren vesi. "Watit" ovat saman väriset kuin se häälyvä liete, joka samentaa Pohjanmeren merenviheriät aallot. Harmaa on niiden väri ja hopean harmaina hohtavat niistä pakoveden jättämät allikot. Vielä luontaisemmat ovat Pohjanmeren rannoille vehmaan vihannat marshit. Niiden reunassa ei merta vastusta kalliota eivätkä kivikkoriutat, vaan melkein meren tasalla leviää erinomaisen rehevä kasvisto, niittyjä, viljavainioita, kellertäviä naurismaita. Ja näitä vihantia lakeuksia risteilevät lukemattomat kanavat, melkein reunojaan myöden täynnään vettä. Kanavain tummanruskeasta lieju- tai mutapohjasta ei kuulla ainoakaan kivi, veden liikunto on tuskin huomattava ja vedenpintaa kattavat siellä täällä laajat ulpukkalautat. Ainoastaan ihmisten, punaisista tiilistä keinotekoisille kunnalle rakennetut huoneet kohoavat matalaa taivaanrantaa korkeammalle ja puut yhtyvät yhtenäiseksi metsänreunaksi vain siellä, missä vanhain puistikoiden ympäröimiä taloja on kyllin taajassa, sulaakseen yhtämittäiseksi tumman viheriäksi vyöksi. Nämä olisivat peräti rauhallisia näköaloja, elleivät nuo suuret, suorat, toisiaan leikkaavat padot ja kanavat katsojalle muistuttaisi, että ainoastaan asukkaitten väsymätön työ ja valppaus estää rantahyökynä hukuttamasta näitä rauhallisia näköaloja aaltojen alle.

Missä maa ja meri lakeilla rannoilla toisiaan kättelevät niemineen ja lahtineen, siellä aina mahtava meri vie maisemassa voiton. Meren vaikutusta vielä vahvistavat virtain, lahtien, järvien ja mutkain laajat vesipinnat. Stralsund näyttää uivan merenpinnalla samoin kuin Veneziakin, Marienburg etsii kuvaansa Nogatin kiiltävästä kalvosta, Frieslandin kaupungit ovat melkein suorastaan mereen rakennetut, samoin kuin Amsterdamkin. Kaupungit näyttävät kohoavan oijeti vedestä, ja siitä niiden

yhtenäinen, voimakas ulkopiirre. Ne ahtautuvat taajoiksi ryhmiksi jokien suistamoihin tai lahtien pohjukoihin, niitä piirittävät muurit ja padot. Avarain ulappain vastapainoksi ne kohottavat lakean näköpiirin yli muureja ja korkeita torneja. Sitä vilkkaamman kuvan muodostavat kylät ja hajallaan olevat talot. Korkeain ruskeanpunaisten tiilirakennusten väri soveltuu täällä, samoin kuin Frieslandinkin ja Alankomaiden maisemissa, paremmin sumuun ja meriviheriään, kuin siniseen taivaaseen ja auringonpaisteeseen. Miten vilkas ja iloinen onkaan Rügenin aaltoileva ranta keltaisine ja viheriäisine värineen, punaisine tiilitaloineen, joita on ikäänkuin sattuman asettamina siellä täällä hajallaan epäsäännöllisissä ryhmissä, miten vakavana mutta voimakkaana kohoo niihin verraten Stralsundin ruskea haahmo muurineen ja tornineen.

Luoteis-Saksan kohosoilla.

Weserin länsipuolella Pohjois-Saksan alanko muuttuu suoksi. Niinkuin meri leviää maa rannattomiksi aavoiksi, joilla ainoastaan siellä täällä joku matala hiekkakumpu pistää polveaan suon ruskeasta pinnasta. Tosin on muuallakin Pohjois-Saksan alueella tiheässä samanlaisia soita, mutta ne eivät laajuutensa puolesta likimainkaan vedä vertoja Frieslandin ja Oldenburgin aavoille.

Nämä suot ovat syntyneet hiekkapohjalle sen kautta, että liete taikka rautaruoste on sitonut hiekkajyväset toisiinsa vettä läpäisemättömäksi pohjaksi. Suot ovat tosin meren rannallakin korkeammat meren pintaa, mutta rannikkoa reunustavat dyynit estävät vettä vapaasti mereen juoksemasta. Vetisellä pohjalla alkaa valkosammal rehoittaa. Sitä myöden kuin sammal kasvaa, alimmat osat siitä mätänevät muroksi. Näin murokerros vahvenemistaan vahvenee, ja kun se säilyttää vettä ikäänkuin pesusieni, niin ei ylimpänä kasvavalta sammalkerrokselta lopu kosteus eikä ravinto. Vuosituhansien kuluessa on siten kasvanut murokerros, jossa toisin

paikoin ei ole viidenkäänkolmatta metrin syvyydestä pohjaa tavattu. Tavallisesti kasvaa suo keskeltä hieman korkeammaksi kuin reunoilta, ikäänkuin matalaksi kilveksi. Saksan lämpöisemmässä ilmanalassa sekä mätäneminen että kasvu tapahtuvat paljon nopeammin, kuin meidän maamme rahkasoilla.

Kolkompaa maisemaa, kuin moinen kohosuo on, ei ole helppo kuvitella. Vihannuutta ei missään, paitsi virtain liejuisilla rannoilla, jotka kuitenkin ovat niin syvälle kaivautuneet, ettei niitä näy suolle. Maanpinta näyttää ikäänkuin palaneelta. Ainoastaan sammal viihtyy ja toisin paikoin kitukasvuinen kanerva. Ihmiselämää ei näy muuta kuin harvassa polttoturvetta valmistavaa työväkeä ja heidän kehnoja, koivujen ympäröimiä majojaan. Koivu on melkein ainoa puu, joka näillä soilla toimeen tulee. Keväällä virkistää vaeltajan silmää vielä suomyrtti, variksenmarja, kellokanerva (*Erica tetralix*), Saksan soitten varsinainen asukas, kihokit ja eräät toisetkin vaatimattomat, mutta muualla Saksassa osasta harvinaiset kasvit. Vielä köyhempi kuin kasvisto on eläimistö. Linnut eivät viihdy näillä suojattomilla aukeilla; ainoastaan sammakoitten, myrkyllisten kyitten ja sisiliskojen mielestä ei maailmassa maata parempaa, ja sääsket pitävät ilmassa iloaan, keijuen sankkoina pilvinä.

Suurin näistä soista on *Bourtangermoor* Emsin vasemmalla rannalla. Sillä on paikkoja, mihin ei näy ainoatakaan puuta, majaa eikä lapsen mittaa korkeampaa pensasta, niin pitkältä kuin silmä kantaa. Uloimmatkin suosiirtolat, jotka koivulehtoineen kauan päilyivät takanamme siintävinä kaukosaarina, ovat lopulta vaipuneet taivaanrannan alle. Vielä enemmän kuin meri täyttää moinen aava rannaton suo mielen äärettömyyden tunteella. Ainoastaan kapeat, vaaralliset polut vievät suon poikki ja moni on niiltä eksyttyään hukkunut suon petollisiin pohjattomiin liejuisin. Mutta siitä huolimatta kulkivat jo roomalaiset legionat näitten soitten poikki, sotiessaan Pohjois-Germanian heimoja vastaan. Pyöreistä, parin metrin

mittaisista tammipölkyistä rakennettiin suon poikki kapulasiltoja, joitten jätteitä on löydetty sekä Hollannin että Saksan puolelta.

Mutta vaikka nämä suot näyttävätkin niin viheliäisiltä ja toivottoman köyhiltä, niin on niilläkin rikkautensa, jahka niitä opitaan käyttämään. Mitäpä muuta ne ovat, kuin luonnon keräämiä äärettömiä hiilivarastoita, vaikka vielä ovatkin veden varassa. Murokerros kuoritaan päältä pois, käytetään lämmitysaineeksi ja moneen muuhunkin tarkotukseen, ja alemmat kerrokset muokataan viljelysmaaksi.

Kun joku kohosuon osa otetaan työn alaiseksi, niin siihen ensinnä kaivetaan syvä kanava, joka alkaa joko merestä taikka muusta laivaväylästä. Tästä valtakanavasta kaivetaan kahden puolen poikkikanavia. Siten kuivanut murokerros kuoritaan pois ja valmistetaan polttoturpeeksi ja kaikenlaisiksi muiksi hyödyllisiksi tavaroiksi. Meidän aikamme teollisuus on tosiaan näyttänyt ihmeitä tekevän voimansa turvettakin käsitellessään. Siitä valmistetaan jos minkälaisia teollisuustuotteita, paperia, tapetteja, pergamenttia, kankaita, jopa valkoisia kynttilöitäkin, vaikka tämä kummalta kuuluu. Suon pohjalle muokataan sitten pellot. Kanavan varrelle syntynyt siirtokunta kuljettaa omilla laivoillaan turveteollisuuden tuotteita markkinoille ja tuo mukanaan joko lantaa taikka lihavaa marshimaata peltojensa höysteeksi. Siten siirtokunnan ympärille pian syntyy somat puutarhat ja vihannat vainiot, jotka leviämistään leviävät, sitä myöden kuin teollisuuskin edistyy. Nämä *fen-siirtolat*, joita Saksassa on ruvettu hollantilaisten esimerkin mukaan perustamaan, ovat menestyneet niin hyvin, että niissä jo asuu tuhansittain toimeen tulevia ihmisiä. Kohosoitten viljelemisestä on tullut tärkeä taloudellinen kysymys, sillä noin 17 prosenttia Pohjois-Saksan alangosta on tämmöistä maata. Vainiot ovat jo venyneet penikulmia pitkiksi ja yhä syvemmälle tunkeutuu viljelys ennen arvottomiksi luultuihin maihin. Missä ei ole saatavana hiekkaa tai savea, siellä suota vielä vanhaan tapaan poltetaan ja tuhkaan kylvetään tatarta,

ruista tai kauraa. Keväällä näiltä soilta kohoava savu leviää yli koko Saksan aina Alppien rintamaan saakka, kiehtoen maisemat utuiseen huntuunsa.

Keski-Saksan vuoristokynnys.

Vuoristomaisemissa, jotka etelässä rajottavat Pohjois-Saksan alankoa, olemme erottaneet kaksi osaa, Keski-Saksan vuoristokynnyksen ja Etelä-Saksan vuoristo- ja laaksoseudut.

Tämän eron tekemiseen on sekä luonnonmaantieteelliset että asutusmaantieteelliset syyt. Keski-Saksan vuoristokynnys on yleisenä vedenjakajana Pohjois- ja Etelä-Saksan välillä — vaikka tosin suurimmat virrat sen murtavatkin — ja sitä pitkin myös kulkee Pohjois-Saksan ja Etelä-Saksan asutuksen ja historiallisen kehityksen raja. Jos esim. astumme Thüringerwaldin poikki, niin tulemme muutamassa tunnissa toimeliaan mutta arkiluontoisemman pohjois-saksalaisen rahvaan piiriltä oikopäätä herttaisemman ja runollisemman etelä-saksalaisen rahvaan alueelle. Idästä länteen käsin lukien huomasimme tässä vuoristokynnyksessä seuraavat pääosat: *Sudetit* Schlesian rajalla ja niitten jatkon *Riesengebirgen*; *Erzgebirgen*, jota pitkin raja Böhmiä vastaan kulkee; *Fichtelgebirgen*, *Thüringerwaldin*, muista erillään olevan *Harzin*, *Weser-vuoriston*, *Hessin vuoriston* ja *Rheinin liuskevuoret*. Alamme tämän kuvauksen Saksan keskivuoriston maisemista Harzista, joka pohjoisesta tullessamme ensimmäiseksi vastaamme kohoo. Harzin maisemat ovat monessa suhteessa luontaiset keskivuoriston yleiselle maisemasävyille.

Kuvia Harzista.

Harz on sekä erillisen, yksilöllisen asemansa että jylhän luontonsa puolesta jo vanhastaan ollut tarujen ja runojen suosima. Ken ei olisi

ihastuksella lukenut Heinen "Harzinmatkaa!"

Suurella uteliaisuudella sen vuoksi tähyilin sen ulkopiiirrettä, kun hyvällä pyörälläni kiitäen Lüneburgin nummea näin sen sukeltavan näköpiirin yläpuolelle, ikäänkuin sinisestä paperista leikattu varjokuva. Lähempänä se joksikin aikaa jälleen katosi näkyvistä emävuorista lakeudelle eksyneen selänteen taa, mutta tuon uloimman maanaallon toiselta puolen näköala oli sitä vapaampi. Edessäni oli nyt jotenkin lähellä koko komea vuoristo, kohoten lakeudesta ikäänkuin mahtava saarento, Brockenin pyöreä laki kaikkein ylimmäksi. Näin metsänpeittoisen kukkulajonon, ikäänkuin joukon suunnattomia vihantia hietakasoja. Jyrkästi viettävillä sivuilla kasvoi kylvömetsää palsta palstan vieressä, ja nämä palstat jakoivat keskenään rinteet suoraviivaisesti, maan muodostuksista välittämättä, juuri sillä tavalla kuin metsäherra kylvöä suunnitellessaan oli ne karttaansa piirustanut. Näin väljiä laaksoja vuoriston juurella ja niissä kaupunkeja ja kyliä lukemattomine tehtaineen, joitten piipuista savu lakkaamatta tuprusi. Mutta nuo "hietakasat" ovat niin lähellä toisiaan, että ne keskellä juoksevat yhteen, joten niiden väliset laaksot ovat paljon korkeammalla vuoriston juurta. Ajatelkaamme vielä, että juokseva vesi on kasain ulkosyrjään uurtanut syviä laaksoja, niin saamme ne virtalaaksot, jotka Harzin reunoja katkoilevat ja luontonsa puolesta ovat kauneinta, mitä koko vuoristossa on. Ainoastaan näissä laaksoissa paljastuu vuoriston peruskallio, toisin paikoin erinomaisen rohkeihin muotoihin muovailtuna; muualla se on kauttaaltaan vihannan kasvullisuuden peitossa, kaikkein korkeimpia tuntureita lukuun ottamatta.

Maisemain vaikutus suuressa määrin riippuu säästä. Kun sattuu kylmä, tasainen vihasade, joka Saksanmaan keskivuorilla ja varsinkin Harzissa on niin tavallinen matkatoveri, niin on runosuonen vaikea viritä ja maisemat jäävät sitä korkeampaa loistoa vaille, jonka intomieli niille suo. Minulla oli koko sillä ajalla, minkä Harzissa samoilin, hyvin huono sääonni, ja sen

vuoksi näin maisematkin arkipäiväisillä silmillä. Mutta kuinka lumoovan kaunista Harzin luonto voi olla, siitä ovat Heinen kuvaukset todistuksena. Tosin vuoriston metsät viime vuosisadan alkupuolella vielä olivat luonnontilassa ja kuuluisaa runoilijaromantikkoa lisäksi suosi mitä paras sää, niinkuin näkyy hänen sanoistaan: "Nousin vaaran, laskin toisen, loin katseeni moneenkin viehkeään niittylaaksoon. Hopeiset purot kohisivat, metsälinnut visertelivät suloisesti, karjankellot helkkyivät, Jumalan aurinko kultasi paisteellaan monenlaiset viheriöitsevät puut ja ylläni oli taivaan sinisilkkinen kansi niin selkeä, että sen läpi saattoi nähdä syvälle kaikkein pyhimpään saakka, kussa enkelit istuivat Herran jalkain juuressa ja hänen kasvoistaan tutkivat ikuisuuden sointuja."

Nousin Brockenin 1,140 metriä korkealle kukkulalle pohjoiselta puolelta, pienen Oker-joen laaksoa. Laakson jyrkät ja huimaavan korkeat rinteet olivat tasaisen kuusikon peitossa, siellä täällä kasvoi kuitenkin tammikkoakin, joka minua pohjoismaalaista enemmän viehätti.

Aina toisinaan työnsi rinne metsän läpi esiin huimaavan korkean kapean kalliokielekkeen, ikäänkuin saarnastuolin, taikka kirkontornin. Alla hyppeli pieni Oker kiveltä kivelle, täyttäen vähäpätöisyydestään huolimatta kumean laakson huminallaan. Missä oli pienoinen tehdas, missä mylly, tai metsäherran asumus sen rannalla.

Mutta komein tämä, niinkuin muutkin Harzin laaksot, oli alaosastaan. Kun olin tuntikauden jotenkin tiukasti ylöspäin kiivennyt, silloin tällöin kohdaten puukuormia, jotka juhdivat laskivat vuoristosta tasaisesti alenevaa tietä, niin tiesin tosin jo olevani melkoisen korkealla, mutta maisemasta sitä ei voinut päättää. Vuoriseinät kahden puolen olivat vaipuneet alas ja yksitoikkoinen kylvömetsä piiritti minua joka puolella. Seudut väljenivät, notkot täyttyivät, jokien juoksu kävi hitaammaksi. Missä näköala vähän

avautui, levisi nyt eteeni yksitoikkoisia synkkiä metsämaita, pohjana joku etäinen sinettyvä vaara.

Moinen kylvömetsä, jossa puut seisovat säännöllisesti riveissä ja ruoduissa penikulmia laajoilla alueilla, tuntuu meikäläisen metsän luonnonvapauteen tottuneesta mielestä omituisen kolkolta ja aavemaiselta. Minne vain katselet, kaikkialla näet määräävän käden jälkeä pienimmissäkin seikoissa, mutta ihmistä, joka on tämän järjestänyt, ei näy ei kuulu. Ja ainoastaan sitä suvaitaan, mitä voidaan edullisimmin hyödyksi käyttää. Puut kasvavat, mutta metsä on kuollut.

En ymmärtänyt tällöistä puistoa erämaaksi käsittääkään, vaan päätin suoraa päätä astella noita kylvövakoja pitkin Brockenille. Mutta en silloin muistanut, että puisto oli kokonaisen valtakunnan istuttama. Siinä saattoi eksyä vaikka miten moneen kertaan, ja sattuman kauppa oli, että Brockenille osasin. Kilometriä korkealla voi Saksankin lauhkeassa ilmanalassa sattua niin kylmiä myrskyjä ja sateita, että matkamies saa viettää hyvin tukalan yön taivasalla, ellei ihmisten asunnoille pääse. Niin oli minun silloin käydä, rämpiessäni usvassa ja sateessa Brockenin kukkulalla, tunkeutuessani ränkkyisen, vetistä suosammalta kasvavan kuusikon läpi, joka lähellä puurajaa oli niin matalaa, että pääni kaaloi pitkin metsänlatvoja. Mutta vaikeita kallioseiniä tai ylipääsemättömiä rotkoja ei täällä ylhäällä ollut sen enempää kuin Lapin tuntureillakaan. Vuoroin suota ja louhikkoa, verkalleen kohoovaa maata, semmoista oli Brockenin laki. Mutta sen näköalasta ei ollut minun suotu mitään nähdä, ne peitti läpitunkematon usva kääreeseensä, enkä saanut nähdä edes Brockenin kummitustakaan, sillä se vaatii ilmestyäkseen samalla kertaa sekä auringonpaistetta että sankan sumuseinän.

Verraten harvoin näköala tältä myrskyiseltä ja sumuiselta vuorelta onkaan aivan selvä. Mutta kauniilla säällä se käsittää kymmeniä penikulmia

maailmaa. Heine kuvailee sitä seuraavalla leikillisellä tavalla: "Vallan omituiselta tuntuu meistä kaikista ensi näkemällä Brocken. Joka puolella meitä kohtaa uudet vaikutukset, jotka osasta ovat hyvin erilaiset ja ristiriitaisetkin, yhtyen lopulta suureksi, sekavaksi tunteeksi. Mutta jos meille onnistuu käsittää tämän tunteen syvin sävy, niin käsitämme samalla vuoriston luonteen. Brocken on kuin onkin saksalainen. Saksalaisella perusteellisuudella se meille selvään ja seikkaperäisesti näyttää, ikäänkuin jättiläispanoramassa, satoja kaupungeita ja kyliä, jotka enimmäkseen ovat vuoren pohjoispuolella, ja joka puolella vuoria, metsiä jokia ja vainioita äärettömän avaralta. Mutta juuri sen kautta koko näköala on ikäänkuin terävästi piirrettyä, puhtaasti väritettyä erikoiskarttaa, ei millään puolella silmää oikeastaan ilahuta kauniit maisemat." Mutta illan tullen puhkesi kuitenkin Heinekin kaunopuheliaaseen ihastukseen: "Meidän näin jutellessamme alkoi hämärtää. Ilma viileni vielä entisestään, näkötorniin lappoi ylioppilaita, käsityöläisiä ja muutamia kunnon porvareita, ynnä näitten aviopuolisoita ja tyttäriä, jotka kaikki tahtoivat nähdä auringonlaskun. Se olikin ylevä hetki, joka viritti sielun rukoukseen. Ehkä neljännestunnin seisoivat kaikki vakavina vaieten ja katselivat, miten lännessä ihana tulipalo verkalleen laskeutui. Auringon ruskotus punasi kasvot, kädet itsestään kävivät ristiin, tuntui siltä, ikäänkuin me, hiljainen seurakunta, olisimme seisonet jättiläiskirkon keskilaivassa ja pappi juuri olisi kohottanut kalkin ja Palestrinan ikuinen virsi olisi uruista tulvinut seurakunnan yli." — —

Kun aamulla läksin Brockenilta, niin sain kotvasen kulkea, ennenkuin pääsin kukkulan pilvihatun alta ja vilahdukselta näin allani vaaleanviheriäistä maailmaa kyllineen, vainioineen, kaupunkeineen. Mutta pian metsät jälleen alkoivat ja polku taas kierteli yksitoikkoista kylvökuusikkaa. Toki Bode-virran syvässä jylhässä laaksossa vihdoinkin kohtasin maiseman, joka huonosta säästä huolimatta minunkin mielessäni viritti runollisia mielialoja. Mahtavine rinteineen, koskineen, yksinäisine

myllyineen ja mökkineen, vanhoine metsineen se tosiaan oli suurenmoisen kaunis.

Näin ensimmäisen suotuisan vaikutuksen saatuaan mieli virittää kanteleensa ja herkemmin soivat nyt sen kielet jokaiselle uudelle maisemapiirteelle, uudelle luonnon vaikutukselle. Ja kuta enemmän vaeltaja lisäksi syventyy vuoriston moniin vanhoihin taruihin ja muistoihin, sitä runsaammin alkavat virrata mielessä vaikutelmien purot, kokoontuakseen yhdeksi luonnonsäveleksi. Mutta sitä myöden myös kasvaa hänen riemunsa, että runoilija on nämä tunteet niin ihanasti sanoiksi pukunut.

"Aurinko nousi", kirjottaa Heine 'Harzinmatkassaan', "usvat pakenivat, ikäänkuin peikot kukon kolmatta kertaa laulaessa. Minä kiipesin jälleen vuorille ja laskeusin laaksoihin, ja edessäni liehui kaunis aurinko, valaisten yhä uusia ihanuuksia. Vuoren haltija silminnähtävästi minua suosi. Nähtävästi hän tiesi, että moinen runoilijaihminen voi kertoa paljon hupaisia juttuja, ja hänpä näytti minulle Harzin tänä aamuna semmoisena, jommoisena ei jokainen saa sitä nähdä. Mutta minutkin näki Harz semmoisena, jommoisena vain harvat ovat minut nähneet, ja silmissäni kiilsivät yhtä ihanat kastehelmet, kuin laakson ruohoissakin. Lemmen aamukaste kostutti poskiani, humisevat kuusikot ymmärsivät minut, niitten oksat jakautuivat, liikkuivat edes ja takaisin, ikäänkuin olisivat mykät ihmiset käsillään viittoen osottaneet iloaan, ja etäisyydestä kuului ihmeellinen salainen helkkynä, ikäänkuin kellojen soitto kadonneesta metsäkirkosta. Sanotaan, että ne ovat karjankelloja, jotka on Harzissa näin sulosointuisesti ja kirkkaasti viritetty... Pian otti minut jälleen helmaansa pilviä pitävä kuusikko. Kunnioitan kaikin puolin näitä puita, sillä niitten toimeentulo ei ole niinkään helppoa, ja varsinkin nuoruudessaan ne saavat monta kovaa kokea. Vuoren pinta on täällä täynnään suuria paasia, ja useimpain puitten on täytynyt juurillaan kiertää taikka halkaista kivet ja työläästi etsiä maaperää, josta ne saavat ravintonsa. Siellä täällä kivet ovat

kasaantuneet päällekkäin, muodostaen ikäänkuin portin, ja niiden päällä seisoo puita, joitten paljaat juuret valuvat tämän kiviportin ylitse, päästen vasta portin juurella maahan painumaan, joten ne näyttävät kasvavan tyhjässä ilmassa. Mutta siitä huolimatta ovat nuo puut kohonneet valtavan korkeiksi ja ikäänkuin kasvaneet yhteen syleilemäinsä kivien kanssa, ja senpä vuoksi ne seisovatkin vankemmin, kuin niitten mukavuutta harrastavat toverit alankomaan lauhkeassa metsämaassa. Samoin seisovat elämässään ne suuret miehet, jotka varhaisia esteitä ja vaikeuksia voitettuaan ovat sitä enemmän vahvistuneet. Kuusien oksilla kiipeilivät oravat ja niitten alla käyskenteli keltainen kauris. Nähdessäni moisen jalonsoman eläimen en voi käsittää, miten sen ajo ja tappaminen voi huvittaa sivistyneitä ihmisiä. Mutta tuo eläin on armeliaampi kuin ihminen, se imetti korvessa pyhän Genovevan poijutta.

"Miten somasti kultaiset auringonvalot puhkoivat kuusikon vahvaa havukattoa. Puunjuurista luonnon portaat. Kaikkialla hyllyviä sammalpatjoja, sillä kiviä peittävät jalan vahvuiset, ihanimmista sammallajeista muodostuneet vihannat samettipolsterit. Mikä viileyden suloisuus, mikä lähteen lirinän haaveellisuus! Siellä täällä kumpuaa vesi hopean kirkkaana kivien alta ja valelee paljastuneita juuria ja säikeitä. Kumartuessaan tämän vedenliikkeen puoleen vaeltaja on kuulevinaan kasvien salaista muodostumishistoriaa ja vuoren tyyntä sydämensyökkää. Toisin paikoin pulppuaa vesi suuremmalla voimalla kivien ja juurien välistä ja kyhäilee pikku koskia. Hupaista on istua semmoisen partaalla. Vesi kuohuu ja supattaa uupumatta ihmeellistä tarinaansa, linnut visertävät katkonaisia kaihonsäveliään, puut kuiskaavat tuhansin neidonkielin, ikäänkuin tuhansin immensilmin katselevat minua ihmeelliset vuorikukat, kurkottavat minua kohti kummallisen monijakoisia leveitä lehtiään, auringonsäteet rattoisasti väreilevät ja karkeloivat, syvämietteiset pikkuyrtit kuiskailevat toisilleen viheliäisiä juttujaan, kaikki on kuin lumottua, yhä

salaisemmalta ja salaisemmalta alkaa tuntua, ikivanha uni alkaa elää, lemmityn kuva ilmestyy — ah niin väleen jälleen kadotakseen!" —

Harzin kauneimmat maisemat ovat, niinkuin jo mainitsimme, niitten jokien varrella, jotka vuoristosta laskevat lakeudelle eri puolille. Suurin näistä on itään päin laskeva Bode, jonka varrella ovatkin vuoriston jylhimmat maisemat. Mutta nekään eivät ole ylhäällä, lähellä korkeimpia kukkuloita, vaan siinä, missä virta murtautuu vuoristosta lakeudelle. Joki on siellä uomakseen uurtanut syvän kalliorotkon, jota kahden puolen reunustavat äkkijyrkänteet, parisataa metriä korkeat vuorenpatsaat ja teräväkärkiset keilat. Täällä on Boden koski, täällä "Noitain kisapaikka", korkea suippo kallionkeila, jonka ympäri ei tosiaankaan voi piirihyppyä tanssia, muuta kuin luudalla leijaillein, — täällä "Hevonporras", parisataa metriä korkea seinämä, jonka päältä prinsessa hyvin vanhaan aikaan kannusti hevostaan, niin että se hyppäsi laakson poikki — kaikki tunnettuja matkailijamaisemia.

Heineä viehätti kuitenkin enemmän vähäinen Ilse, joka laskee pohjoiseen ja on Okerin syrjäjoki. Verrattoman runollisesti hän kuvaa tätä pientä vuoripuroa, jonka laaksoa hän laskeutui alas Brockenilta:

"Kuta syvemmälle laskeuduimme, sitä suloisemmin touhusi maanalainen vesi, vilahdellen välkähdellen ainoastaan sieltä ja täältä kivien ja pensaitten lomasta, ikäänkuin salavihkaa kurkistellen, uskaltaisiko siitä esiin tulla, ja vihdoin pieni aaltonen varsin päättäväisesti hypähti ulos paljaan taivaan alle. Ja tässäkin uudistui tuo vanha ilmiö. Kun joku rohkea uskaltaa lähteä alkuun, niin epäröiväinkin suuri joukko äkkiä omaksi ihmeekseen saa uskallusta ja rientää yhtymään tuohon ensimmäiseen. Koko joukko toisia lähteitä ponnahti nyt äkkiä esille piilostaan, ne liittyivät siihen, joka oli ensimmäiseksi ulos karannut, ja tuossa tuokiossa ne yhteisvoimin jo muodostivat melkoisen puron, joka kuohui alas pitkin vuorilaaksoa

lukemattomin koskin ja jos miten monessa mutkassa. Tuo oli nyt Ilsen, suloinen lemmitty Ilsen. Se juoksee kautta siunatun Ilselaakson, jonka kahden puolen vaarat vähitellen kohoovat yhä korkeammiksi, ja niitten rinteet ovat juurelle saakka enimmäkseen tammien ja pyökkien ja muitten lehtipuitten peitossa, kuuset ja muut havupuut ne jäivät tuonne ylhäälle. Mainituista lehtipuita etupäässä kasvaa Ala-Harzissa, joksi Brockenin itäpuolella olevaa vuoren osaa sanotaan; länsipuoli taas on Ylä-Harz. Ylä-Harz tosiaan on paljon korkeampaa ja siis myös soveliaampaa havupuitten kasvattamiseen.

"Ei voi sanoin kuvata, miten iloisesti, luonnonlapsen sulolla Ilse syöksyy ihmeellisen muotoisten kalliopaasien yli, joita on sen tiellä. Missä vesi hurjana kuohahtaa korkealle, missä kiehuu yli reunainsa, missä taas suihkuu kivenraoista, ikäänkuin täytetystä ruiskukannusta, kaatuu alas puhtaissa kaarissa ja uoman tavattuaan jälleen sipsuttelee pienien kivien yli, ikäänkuin iloinen tyttö. Niin, niin, satu on tosi, Ilse on prinsessa, joka nauraen, kukkaisena juoksee alas pitkin vuoren rinnettä. Miten prinsessan valkoinen vahtivaippa välkkyi auringonpaisteessa! Kuinka tuulessa häälyvät hopeiset povinauhat! Kuin kimaltelevat ja säkenöivät hänen timanttinsa! Korkeat pyökit seisovat rannalla ikäänkuin vakavat isät, jotka salavihkaa hymyillen katselevat sulon lapsen vallattomuutta, valkoiset koivut liikuttelevat oksiaan tätimäisen tyytyväisinä, mutta yhtämittäisessä huolella noitten uhkarohkeitten hyppyjen vuoksi, ylpeä tammi katselee leikkiä ikäänkuin ynseä setä, jonka täytyy kustantaa kaunis sää, ilmassa linnut visertelevät hyväksymistään ja rannalla kukat hellästi kuiskaavat: Oi, ota meidät mukaan, sisar armas! — Mutta iloinen immyt se vain hyppelee edelleen ja yhä edelleen, ja äkkiä se hurmaa haaveilevan runoilijan ja valaa hänen päälleen kukkasateena helkkyviä säteitä ja säteileviä sointuja, ja hänen koko olemuksensa huumaantuu pelkästä ihanuudesta ja hän kuule vain kirkkaan hopeisen äänen:

"Olen prinsessa Ilse ja linnain
On uhkea Ilsenstein.
Siell' onnen ainaisen saamme,
Mua seuraa vierellään...

"Ikäänkuin unessa tietäni kulkien tuskin olin huomannutkaan, että olimme jättäneet syvän Ilselaakson ja jälleen kapusimme vaaralle. Ylen jyrkkä oli nousu ja kovin vaivalloinen, ja moni meistä pian hengästy. Mutta samoin kuin serkkuvainaja, joka lepää Möllnin kirkkomaassa, mekin edeltäpäin ajattelimme alastuloa ja olimme siitä tyytyväisemmät. Vihdoin olimme Ilsensteinillä.

"Se on valtava graniittipatsas, joka korkeana ja uljaana kohoo syvyydestä. Kolmelta puolelta sitä piirittävät korkeat metsäiset vuoret, mutta neljäs, pohjoinen puoli on vapaa, ja sillä puolella näkyy syvällä alla Ilsenburg ja Ilse ja lakeita maita, jos miten pitkältä. Kallion tornimaisen huipun päässä on suuri rautainen risti, ja töin tuskin on siinä lisäksi tilaa neljälle jalalle.

"Samoin kuin luonto on aseman ja muodon puolesta antanut Ilsensteinille haaveellista viehätystä, samoin on tarukin sen valaissut ruusunhohteellaan. Gottschalk siitä kertoo: 'Tarun mukaan tässä seiso kirottu linna, jossa rikas ihana prinsessa Ilse asui, ja vielä tänä päivänä hän joka aamu kylpee Ilsessä. Joka onnellinen sattuu paikalle oikealla hetkellä, sen prinsessa vie vuoren sisään linnaansa ja kuninkaallisesti palkitsee.'... Suotta eivät vanhat saksilaiset keisarit niin hyvin viihtyneet täällä kotoisessa Harzissaan... suotta he eivät ikävöineet suloisia Harz-prinsessojaan, Harzin humisevia metsiä, oleskellessaan kaukana etelässä sitronain ja myrkkujen maissa... Mutta minä kehotan jokaista, ettei hän Ilsensteinin huipulla seistessään ajattelisi keisareita eikä keisarikuntaa, eikä ihanaa Ilseäkään, vaan ainoastaan omia jalkojaan. Sillä kun minä siellä seiso, ajatuksiini

vaipuneena, niin kuulin äkkiä taikalinnasta maanalaista soittoa ja näin vuorien joka taholla kääntyvän päälleen ja Ilsenburgin punaisten tiilikattojen alkavan tanssia, ja vihantain puitten lentelevän sinisessä ilmassa, niin että koko maailma muuttui silmissäni siniseksi ja viheliäiseksi, ja minä huimauksen valtaamana varmaan olisin syöksynyt syvyyteen, ellen olisi sieluntuskassani syleillyt rautaista ristiä..."

Mahdollista on, että Heinenkin olisi nykyisin vaikeampi innostua Harzin maisemissa, niin paljon ne ovat säännöllisen metsänhoidon ja matkailijaliikkeenkin kautta menettäneet. Näyttää kuitenkin siltä, kuin olisi uusi parempi aika koittamassa. Metsänhoidossa voittaa alaa se käsitys, että vapaat sekametsät perältäkin ovat edullisimmat, ja matkailijaliike alkaa yhä enemmän vaatia luonnonkauneuden säilyttämistä puhtaana ja turmeltumattomana.

Mutta nykyisinekin metsineen Harz saa vuosittain vastaanottaa suurenmoisen matkailijatulvan läheisiltä lakeuksilta ja kauempaakin. Erinomaiset viertotiet risteilevät vuoristoa, pari rautatietä on rakennettu sen poikki ja Brocken on saanut asiaan kuuluvan hammasratansa. Verraten etäisiltäkin seuduilta voi nykyään huvimatkue sunnuntai-aamuna kiittää Brockenille, viettää päivänsä vuoriston jylhissä laaksoissa ja raikkaissa metsissä. Harvinaista ei ole, että joku komea kauris tai punahirvi nopeana vilauksena kiittää joukon ohitse, ja melkein varmaan matkailija saa näissä metsissä kuulla moniäänisempää linnunlaulua, kuin omissa lehdoissaan, sillä enimmät muuttolinnut matkallaan pohjolaan taikka sieltä pois muuttaessaan vierailevat tällä metsäsaarekkeella, mikä kauemman, mikä vähemmän aikaa. Harzin asukkaat ovatkin jo vanhastaan olleet parhaita laululinnun kesyttäjiä ja harjottavat tätä tointa vielä tänäpäivänäkin tuottavana elinkeinona. Varsinkin peipponen on heidän suosikkinsa, ja kotimaisten lintujen lisäksi nykyään hankitaan laulajia eteläisemmistäkin maista kesytettäväksi ja opetettaviksi. Harzin kalliit ovat malmista rikkaat

ja sen vuoksi on vuoriteollisuus jo vanhastaan ollut täällä hyvässä voimassa ja vuorimiehet ovatkin vuoriston varsinaiset asukkaat. Matkailijalla on hyvä tilaisuus tutustua näihin maanalaisiin tehtaisiin ja kunnon vuorimieskansaan, joka ylpeänä säilyttää ikivanhan ammattinsa perimyksiä, ja kuulla heidän tarinoitaan sekä vaaranalaisesta elinkeinostaan, että myös vuoriston peikoista ja haltioista, tontuista ja "nikseistä". Ihmiskäden louhimain rotkojen rinnalla on Harzissa melkoisia luonnonrotkojakin. Ja paimentolaiselämäkin lisää maisemain viehätystä. Paimenet tarkkoine koirineen kaitsevat täälläkin suuria lammasmaumia, samoin kuin Lüneburgin nummella, ja lakeuksien asukkaat ajavat kesäksi karjansa tunturiniityille laitumelle.

Ala-Harz yhtyy toisin paikoin melkein huomaamatta niihin erinomaisen hedelmällisiin seutuihin, jotka länsi- ja eteläpuolella ympäröivät vuoristoa. Lännessä on ennen mainitsemaamme Magdeburgin aukea ja eteläpuolella tuo vanhastaan kuulu *"Kultainen laakso"* (*Die Goldene Aue*). Se on nimensä saanut kultaisista laihoistaan, joita täällä on kaikkina aikoina antelias luonto kasvattanut, saaden sekä suuremmat että pienemmät herrat menneinä aikoina rakentamaan linnojaan tämän rikkaan viljelysaukean ympärille. Niin runsaasti oli näitä sortajien pesiä, että kun rosvolinnat keskiajalla hävitettiin keisarien toimesta, niin näkyi laakson keskellä olevaan Kiffhäuseriin neljäkymmentä rosvoritarilinnua samalla haavaa liekeissä.

Yksinäinen *Kiffhäuser* on muutaman sadan metrin korkuinen. Hohenstaufien vanhan linnan raunioiden läheisyydessä kohoo sen laella nykyään suurenmoinen muistopatsas, jonka sotilaat 1870-vuoden sodan päätyttyä pystyttivät keisari Wilhelm I:sen ja Saksan valtakunnan perustamisen muistoksi. Tämä vuori valittiin patsaan paikaksi siihen liittyvän vanhan tarinan vuoksi. Keskiaikaisen rahvaantarinan mukaan istuu keisari Fredrik Barbarossa vuorella odottamassa aikaa, jolloin hän uudelleen ilmestyisi pelastaakseen kansan suurempien ja pienempien

verenimijäin sorrosta. Myöhempi tutkimus on osottanut tämän tarinan tarkottaneen, ei Fredrik Barbarossaa, vaan viimeistä Hohenstaufia, keisari Fredrik II:ta. Vielä kuudennellatoista vuosisadalla tätä tarinaa niin kiven kovaan uskottiin, että muuan valekeisari saattoi puolelleen koota melkoisen joukon rahvasta, lähteäkseen tarun lupausta toteuttamaan. Kapinaliike levisi niin nopeaan, että ruhtinaatkin sitä säikähtivät ja todenteolla uskoivat vanhan keisari Fredrikin palanneen. Itse Luther kuuluu lausuneen, kun hänen mielipidettään kysyttiin: "En tiedä, mitä minun pitää siitä asiasta arvella, piru on niin usein ennenkin ihmisiä nenästä vetänyt!" Kummittelija oli muuan mielipuoli räätäli, jonka maakunnan ruhtinas antoi salaa ottaa kiinni, jättäen kansan siihen uskoon, että keisari oli palannut takaisin vuoreensa.

Thüringen yleensäkin on erinomaisen rikasta saduista. Milloin ne liittyvät sen lukuisiin ritarilinnoihin ja luostarin raunioihin, milloin johonkin linnaan tai kylään, milloin taas johonkin luolaan tai muistomerkkiin. Ei ole sitä vuotta eikä laaksoa, ei puroa ei nummea, ei kalliota eikä rotkoa, jota ei kiehtoisi sadun taikahuntu. Jopa moneen kunnianarvoiseen puuhunkin liittyy kansantarina. Mutta paitsi Kiffhäuseriä on varsinkin Wartburgilla ja läheisellä *Hörselbergillä* romantisuuden loistetta, niihin muun muassa liittyvät tarinat ritari Tannhäuseristä ja rouva Venuksesta.

Thüringerwald.

Harzin ja Thüringerwaldin väliset lauhkeat laaksot idyllisine kylineen ja kaupunkeineen muistuttavat ehkä enimmän niitä maisemia, joita Saksan klassillisen ajan runoilijat ovat kuvailleet, ja niitten keskellähän ovat sekä Göthe, että Schiller, että monet muut laulujansa kirjotelleet.

Niitten eteläpuolella kohoo kapea *Thüringerwald* ikäänkuin vallitus kahden alavamman maiseman välillä. Korkeimmat kukkulat lähentelevät

tuhatta metriä, mutta muutoin on harjun selkä niin tasainen, että sitä pitkin kulkevaa omituista vanhaa rajatietä, "Rennstegiä", melkein kauttaaltaan voidaan vaunuilla ajaa. Harjanteen luoteisessa päässä kohoo korkealla mäellään *Wartburg*. Se on vaan yksi niistä kymmenistä linnoista, joita ritarit keskiajalla rakentelivat tämän vuoriston rinteille, mutta kuuluisin. Thüringerwaldin koillinen rinne varsinkin on luonnonkauneudesta kuulu, runollisine lyhyine laaksoineen, kauneine romantisine kallioineen, pyökki- ja tammimetsineen. Vastakkaisella puolella laaksot ovat pidemmät ja mutkaiset.

"Thüringerwald on", lausuu eräs kirjottaja, "Saksanmaan puisto. Se on vähemmän ihmettelyä herättävä kuin miellyttävä, se viehättää, häikäisee ja hurmaa hymyilevän kauneutensa ja rattoisan raikkautensa vaihtelevilla kuvilla." Siitä syystä tämä vuoristo onkin tullut mitä suosituimmaksi matkailualueeksi, johon varsinkin berliiniläiset tuhansittain retkeilevät. Matkailijoita varten vuoristo on täynnään teitä. Mielin määrin he voivat risteillä tai lepäillä pidemmänkin aikaa niissä pienissä ystävällisissä metsäkylissä ja kylpylaitoksissa, joita Thüringerwaldin rinteillä on tiheässä. Maanviljelys on varsinkin ylemmillä rinteillä niukka ja asukkaat sen vuoksi suureksi osaksi elättävät itseään käsiteollisuudella, varsinkin kaikenlaisten leikkikalujen valmistamisella. Huolimatta enimmäkseen hyvinkin niukasta, jopa viheliäisestä toimeentulostaan väestö on iloista, luonnonraikasta ja kauniiseen kotiseutuunsa kiintynyttä.

Fichtelgebirge.

Fichtelgebirgeä, josta neljälle taholle haarautuvat vuorimaat, luultiin ennen Saksan keskivuoriston korkeimmaksi kukkulaksi, mutta mittaukset ovat osottaneet luulon vääräksi. Vähän yli 1,000 metriä se kohoo ilmoille. Fichtelgebirge on yksinäinen vuoristo, harvaan asuttu, laajain kuusi- ja jalokuusimetsäin, kohosoitten ja jylhään louhikoitten peittämä. Säteettäin

lähtee siitä virtoja kaikille ilmansuunnille. Mainin lähteet ovat Fichtelgebirgen korkeimmilla kukkuloilla, Saale vie vesiä pohjoista kohti Elbeen, Eger Böhmin kautta saman virran latvaosalle, Nab etelää kohti Tonavaan. Tämä vuoristo, joka tuskin on 1,000 neliökilometriä alaltaan, on siis Saksan vesistösolmu, samoin kuin se muutoinkin on Saksan-maan, jopa koko maanosamme keskusta. Ei kumma, että tämä keskellinen asema on siihen painanut jonkinlaisen mietiskelevän sävyn.

Erzgebirge.

Meidän lähestyessä pohjoisesta Erzgebirgeä muuttuu tasanko vähitellen aaltoilevaksi, missä korkeammaksi, missä matalammaksi kunnasmaisemaksi, joka sekä maanviljelyksen että teollisuuden puolesta on Saksanmaan toimeliaimpia. Tämän kirjottajaan se teki seuraavan vaikutuksen: "Nyt olin tullut oikeaan tehdasmaahan. Pitkiä tiilisiä savupiippuja kohosi kuin mastoja joka taholla ja ilmassa väikkyi lakkaamaton sauhu. Teillä tuli vastaan tuon tuostakin hirmuisen suuria nelipyöräisiä vankkureita, kuljettaen kivihiihtä, turvetta tai muuta raaka-ainetta. Asutuksia oli taajassa kuin muurahaispesiä, kirkontorneja kurkisteli melkein joka maanaallon takaa, mikä eteeni ilmestyi. Ja laihoja kaikenlaatuisia levisi niin kauas kuin silmä kantoi. Saksilaisen taalerin syrjässä seisoo: 'Jumala siunatkoon Saksia', ja — kyllä sitä on siunattukin."

Silmän nähden näyttivät tiet mitä parhailta, kovilta ja sileiltä, mutta siitä huolimatta oli pyörä käsittämättömän raskas, ikäänkuin olisi savimyllyä vääntänyt. Matka ei tahtonut edistyä, vaikka miten ponnistelin. Vasta kotvan aikaa mietittyäni tajusin, että olin jo kauan noussut Erzgebirgen rinnettä, vaikkei sitä voinutkaan maisemasta päättää, muuta kuin harkinnan jälkeen. Erzgebirge kohoo pohjoisen puolelta aivan verkalleen. Matkailija vain ihmeekseen näkee, miten viljelys muuttuu yhä huonommaksi, kuta etelämmäksi hän kulkee. Hän on jo pian Erzgebirgen korkeimmilla

selänteillä, vaikkei varsinaista vuorenrinnettä ole näkynyt missään. Lukuisat kylät ja talot, kaivosten ja tehtaitten suuret yksikerroksiset rakennukset, laajain laaksojen mahtavat louhoskasat ja tehtaanpiiput vaikuttavat, että seuduilla aina vuoriston korkeimpiin osiin saakka on asuntamaiseman luonne. Korkeimmalla harjulla jo ollaan tuhannen metriä yli meren pinnan ja siis seuduissa, joitten kesälämmöt ovat alhaisemmat kuin Suomen. Mutta tullessaan sitten vastakkaiselle rinteelle, josta maa alkaa laskeutua Böhmiin, vaeltaja jää hämmästyneenä katsomaan laajaa näköalaa, joka hänen eteensä avautuu. Vasta nyt hän huomaa, miten korkealle hän todella on noussut. Mahtavin kaltain suistuu vuoristo jyrkästi Böhmiin, joka "kukkuloineen, laaksoineen on hänen edessään korkokuvana, ikäänkuin joku kuumaisema." Erzgebirge onkin ikäänkuin hieman syrjälleen kohotettu lauta, jonka leveä pinta viettää pohjoista kohti, mutta syrjä jyrkästi suistuu Böhmiin.

Erzgebirge on ollut Saksan vuoriteollisuuden tärkeimpiä keskustoja ja vuoriteollisuus se on viljelyksenkin niin korkealle vienyt. Kaivokset nykyään ehtymistään ehtyvät ja vaivoin koettaa maanviljelys omin voimin säilyttää vallattua aluettaan.

Erzgebirgen korkeimmat kukkulat kohoavat ainoastaan muutaman kymmenen metriä harjannetta korkeammalle. Itäpäästään vuoristo kapenemistaan kapenee ja alenee ja muuttuu lopulta Elben hiekkakivivuoristoksi, jossa "Saksin Sveitsi" on sillä kohdalla, missä Elbe murtautuu vuoriston poikki.

Sudetit.

Sudettien vuorijono erottaa Schlesian Böhmistä. Sekä laajuutensa että korkeuksiensa puolesta Sudetit ovat Saksan keskivuorista ensimmäiset. Niille on sitä paitsi ominaista valtavat harjanteet ja suurempi muotojen vaihtelu, kuin keskivuoriston muille osille. Rinteet vaihtelevat äkkiä loivemmista

kaltaista äkkijyrkänteiksi. Schlesian puolella vuoristo enimmäkseen kohoo jotenkin jyrkkään enemmän kuin 1,000 metriä korkeana seinämänä verraten alavasta maasta, mutta laskeutuu Böhmin puolelle verkallisemmin, jonka vuoksi Sudetit Schlesian puolelta nähden näyttävät vielä korkeammilta, kuin ne todellisuudessa ovatkaan. Ei mikään muu Saksan vuoristoista, Alppeja lukuun ottamatta, sen vuoksi teekään niin mahtavaa vaikutusta. Valtavat, synkkäin havumetsäin peittämät rinteet ja niitten juurella kunnasmaisemat lukemattomine ihmisasuntoineen ja iloisine värineen muodostavat erittäin vaikuttavia vastakohtia.

Mährin portti, johon Sudetit etelässä päättyvät, on ikivanhoista ajoista saakka ollut erinomaisen tärkeä kulkuväylä. Siitä pitäen, kuin roomalaiset kauppiaat sen kautta kulkivat Itämerelle merenpihkaa noutamassa, on tämän aukeaman kautta kulkenut kauppatie Tonavalta Pohjois-Saksaan, ja sen kautta ovat vallottajatkin hyökänneet. Portti on Itävallan puolella, ja samoin on vuoriston eteläosa, jonka korkein kukkula, *Altvater*, kohoo lähes 1,500 metriä yli merenpinnan. Mutta *Glatzin* avara *kattilalaakso* sitä vastoin on Saksan rajain kehyksissä, vaikka se oikeastaan pistää vuoriston keskiharjanteen ohi Böhmin puolelle. Tämä laakso, jota joka puolella komeat vuoristot ympäröivät, ynnä sen pohjoispuolella oleva, kekomaisista porfyrikukkuloistaan tunnettu *Waldenburgin vuorimaa* ovat Sudettien vilkkain osa. Siellä on Schlesian vuoriteollisuuden keskusta. Kesällä näiden vuoriseutujen monet kylpylaitokset ovat täynnään terveydenetsijöitä.

Sudettien luoteinen pää, *Riesengebirge*, on vuoriston korkein osa ja siellä viivähdämme vähän kauemmin.

Riesengebirge.

Lähtiessämme nousemaan tälle "jättien vuorelle", joka jylhänä seinänä kohoo alamaista, vaellamme alemmilla rinteillä ensin sekametsäin kautta,

joissa pyökki, tammi ja koivu kasvavat sekaisin havupuitten kanssa. Puolen kilometriä noustuamme suoraan ylöspäin tulemme vyöhykkeeseen, jossa kuusi ja jalokuusi ovat yksin vallalla, aina 1,200 metrin korkeuteen saakka. Tämän vyöhykkeen jälkeen enimmäkseen seuraavat paljaat tunturit, joilla vain vaivaiskuuset ja vaivaispihlajat, sekä tälle vuorimaalle ominainen pensaspetäjä menestyvät. Ikivanhoinen, mutkaisine, juurimaisine runkoineen pensaspetäjä suikertelee maata pitkin, yli risain ja halkeamain, sammalisena ja kosteana. Jäykkine pystyine oksineen se antaa näille seuduille omituisen luonteen. Pensaspetäjän kanssa kasvaa samassa seurassa paljon tunturi- ja alppikasveja, jotka pensaspetäjänkin väistyttyä yksin vallitsevat korkeimmilla harjanteilla ja kukkuloilla, kuten pieni kevätesikko ja tunturikeltano, joka jo pitkän matkan päähän ilahuttaa vaeltajan silmää. Joka syvänteessä, joka rotkon pohjalla hohtaa vastaamme soita ja vesipaikkoja, joista lähtee puroja joka suunnalle. Toisin paikoin ilahuttaa nurmikin silmää raikkaammilla väreillään, varsinkin suojaisissa notkoissa tai auringonlämpöä heijastavain kallioseinäin turvissa.

Eläinmaailmakin on näissä korkeuksissa vielä voinut säilyttää oman luonteensa, vaikka se onkin lajeja kadottanut. Susi ja ilves, joita menneinä vuosisatoina oli viljalti, ovat melkein sukupuuttoon hävinneet. Viimeinen karhu ammuttiin kahdeksansannentoista vuosisadan alkupuolella. Lintumaailma on sitä vastoin säilynyt runsaana ja omituisena. Rauhotettuja kauriita ja punahirviä samoilee vuoriston laajoissa metsissä, ilahuttaen silloin tällöin vaeltajaa sorealla ilmestymisellään. Vuorivirrat, jotka ennen olivat kalaiset; ovat teollisuuden likaamina menettäneet eväisen karjansa, muualla kuin korkealla latvaosillaan.

Riesengebirgen korkein kukkula on *Schneekoppe*, joka kohoo 1,601 metriä meren pinnasta lukien. Mutta vielä jylhempi on *Hohes Rad* ("Korkea pyörä") niminen kukkula, vaikka satakunnan metriä matalampi. Harjanteen päällä säilyy molemmissa "lumihautoissa", joita piirittävät 300 metriä

korkeat seinämät, vuoden umpeensa melkoisia kinoksia ikuisessa kalveessa. *Grosse Sturmhaube* ("Suuri myrskyhiippa") nimisen louhisen kukkulan läheisyydessä on kuuluisa "vaeltava paasi", epäsäännöllinen, noin 150,000 kilon painoinen kivimöhkäle, joka kansan luulon mukaan on vuosina 1807, 1817 ja 1848 paikkaansa muuttanut.

Schneekopen korkeimmalla kukkulalla on kappeli, jossa erikoisina päivinä käy paljon pyhiinvaeltajia Schlesiasta ja Böhmistä. Selvällä säällä kukkulalta on suurenmoinen näköala. Breslauta ja Pragia myöden näkyvät sinne kaikki Schlesian ja Böhmin maat ikäänkuin kartalla. Sudetit näkyvät pitkin pituuttaan, vastakkaisella puolella taas Erzgebirge. Mutta kaikille ei ole suotu ihailla näitäkään kaukonäköjä, enimmäkseen Schneekoppea verhoavat sumut ja sateet, taikka kietovat pilvipeitteet koko vuoriston poimuihinsa ja erottavat sen alhaisten maailmain näkyvistä. Silloin väijyy matkamiestä Rübezahl, Riesengebirgen kummitus, josta kansa kertoo lukemattomia taruja, eksyttää vaeltajan, kietoo hänet myrskyihin, rajuilmoihin ja tuiskuihin, taikka hirvittäviin ukonilmoihin.

Talvella Riesengebirgeä peittää vahva lumivaippa. Aikaisin sataa syksyllä pysyvä lumi ja myöhään se keväällä sulaa. Lumipeite voi olla pariakin metriä vahva ja vuoristossa talot joskus hautaantuvat niin syvälle nietoksiin, että ainoastaan savupatsaat niitä ilmaisevat. Kokemus on opettanut asukkaat varustamaan itselleen eväitä tämmöisten tapausten varalle enemmäksikin aikaa, sillä toisinaan voi kulua viikkoja, ennenkuin he voivat teitä aukoa, päästäkseen uudelleen ihmisten ilmoille. Tiet viitotaan riu'uilla, joihin kiinnitetään olkitukot tuntomerkiksi. Talvella kuljetetaan kesällä ja syksyllä kaadetut puut alamaihin ja vuoriteillä on silloin vilkasta liikettä ja elämää. Mutta vielä paljon vilkkaampaa on hyörinä kesällä, jolloin lukemattomat matkailijat kiipeilevät näillä kukkuloilla ja rinteillä. Milloin tapaa silloin iloisen ylioppilasjoukon, joka laulaen palaa tuntureilta, milloin ryhmän herroja ja naisia, jotka hatut naavoilla ja sammalilla koristettuina, kapuavat

jyrkkää polkua tunturimajaan. Niinkuin pienoinen tähti se välkkyi tuolla ylhäällä, auringonsäteitten kimmeltäessä sen akkunoissa, mutta ylhäälle tultuamme huomaammekin sen vilkkaaksi majataloksi, jonka ympärillä vilisee matkailijoita ja paimenia karjoineen. Joskus vaeltajaa tervehtii böhmiläisten soittoniekkain iloinen laulu ja harpunhelkkynä. Kevyt tunturi-ilma, louhikot kukkineen, ruohoineen, sammalineen ja jäkälineen, jotka muistuttavat Islannin karua, mutta karuudesta huolimatta sulosta kasvikuntaa, tunturin hiljaisuus, jota ainoastaan karjankellojen sointuisa helinä tai petolintujen kiljuna häiritsee, laajat näköalat siintävään maailmaan — tämä kaikki virittää vaeltajassa sointuisia mielialoja.

Weser-vuoristo.

Jos Schlesian rajoilta palaamme Harzin ja Thüringin läntisille äärille, niin kohtaamme laajan, mutta sekavan ja monisoppisen matalan vuorimaan, joka luodetta kohti pistää karummaksi Pohjois-Saksan lakeudelle. Tämä on *Weser-vuoristo*, nimensä saanut joesta, joka sen läpi virtaa. Sen luoteisin osa on historiasta tunnettu *Teutoburgin metsä*, jossa keruskipäällikkö Herman Arminius voitti roomalaiset legionat kuuluisassa tappelussa. Erään harjanteen korkeimmalle kohdalle on sankarin kunniaksi pystytetty korkea muistopatsas, vaikka onkin luultavaa, että varsinainen tappelu tapahtui lännempänä, Westfalin soilla.

Sola, jonka kautta Weser poistuu vuoristosta, on historiasta tunnettu "*Westfalin portti*", jonka äärillä saksien kansallissankari Wittekind kauan taisteli Kaarlo Suurta vastaan, kun tämä kukisti saksien itsenäisyyden.

Weser-vuoristossa, joka yleensä on jotenkin matalaa mäkimaisemaa, vaihtelevat viljavat laaksot ja karummat mäet ja kankaat sikin sokin ilman näennäistä yleisempää järjestystä, samoin kuin sen eteläpuolella Hessin vuorimaassakin, jonka etelärajana voimme pitää Mainin laaksoa.

Hessin vuorimaa.

Hessin vuorimaa on kuitenkin sekä korkeampaa että myös karumpaa ja harvemmin asuttua. Weserin lähdejoet ovat tämän vuorimaan jaelleet lukuisiin laaksoihin ja palstoihin. Muita vuoria korkeammalle kohoovat sen eteläosassa laaja kehämäinen *Vogelsberg* ja varsinkin karu, autio *Rhön*. Näiden eteläpuolella on matalampi *Spessart*, kuulu ihanista vanhoista pyökki- ja tammimetsistään. Tämän vuorimaan erottaa Rheinin liuskevuorista *Hessin syväne*, joka Frankfurtin kohdalta alkaen on tärkeä liikeväylä Etelä- ja Pohjois-Saksan välillä.

Weser-vuorimaan länsipuolella Pohjois-Saksan alanko pistää etelää kohti laajan "lahden", joka käsittää Westfalin ja osan Rheinin maakunnista ja osalta on Saksanmaan tuottavimpia seutuja.

Rheinin liuskevuoret.

Hessin syvänteen länsi-puolelta alkaa Rheinin liuskevuorien laaja vuorimaa, joka Ardennien nimellä Belgiassa jatkuu.

Pinnanmuodoiltaan tämä vuorimaa on jotenkin yksitoikkoista ylänkömaata, jossa vain siellä täällä kohoo korkeampia kukkuloita. Mutta sen maisemia vilkastuttavat monet joet, jotka syvissä uomissa virtaamat sen poikki, *Rhein* kaakosta luoteeseen, ja Rheinin syrjäjoet, *Mosel* vasemmalta, *Lahn* ja *Sieg* oikealta puolen, jotka suorakulmaisesti juoksevat päävirtaan. Nämä laaksot, jotka varsinkin jokien suupuolessa ovat kapeat ja rotkomaiset, ovat jyrkkine rinteineen, linnoja kantavine kallionkeiloineen, monine mutkineen, viiniköynnösten verhoomine jyrkkine rinteineen Rheinin liuskevuorien suurin viehätys. Kuta korkeammalle kuljemme jokivarsia, sitä enemmän laaksot laakenevat, kunnes vedenjakajalla vallitsee yksitoikkoinen ylänkömaisema.

Vuoriston eteläreunassa metsäinen *Taunus* suojelee kylmiltä tuulilta Rheingaut, Saksan ehkä lämpöisintä kolkkaa, joka on kuulu valioviineistään. Vuoriston matalalla pohjoisrinteellä taas tapaamme Saksan vilkkaimman tehdasalueen. Kivihiili ja rauta yhdessä ovat siellä luoneet suurteollisuuden, jolle ei Europan manterella ole muualla vertoja.

Rheinin länsirannalla vuorimaa jatkuu etelässä *Hunsrückin*, pohjoisessa *Eifelin* nimellä. Ne ovat karuja, kolkkoja ylänkömaita, joita laajat metsät peittävät. Mutta sitä voimallisemman viljelyksen tapaamme jokien rannalla, varsinkin Moselin mutkailevassa laaksossa.

Geologisen rakenteensa puolesta koko tämä vuoristokynnys on Saksanmaan merkillisimpiä osia. Kaikkialla tapaamme täällä jälkiä tuliperäisten voimain verraten myöhäisestä toiminnasta.

Mosel.

Moselin kahden puolen on korkeat vuorimaat, jotka se on syvällä uomallaan erottanut, pohjoispuolella *Eifel*, eteläpuolella *Hunsrück*. Harvassa paikassa tapaamme sen vuoksi Saksassa niin jyrkkää eroa ilmastollisten suhteitten välillä kuin täällä. Ylämaassa vallitsevat kylmät kovet tuulet ja talvi on pitkä, syvällä virranlaaksossa taas kevät tulee aikaisin ja kesä on pitkä ja lämmin. Ylängöllä muodostavat jalokuuset, pyökit ja tammet laajoja metsiä, viljaa kasvatetaan vain kauraa ja ruista, alaalla Moselin laaksossa sitä vastoin menestyvät mitä rehevimmät hedelmäpuut ja ammoin jalostettu viiniköynnös, joka roomalaisen keisarin Probuksen toimesta tähän laaksoon tuotiin.

Ei ainoakaan toinen Saksan joista kiemurtele ja lenkoile niin kuin Mosel. Välimatkat ovat sen rantoja seuraten kahta vertaa pitemmät, kun oikotiet ylämaan poikki. Lisäksi Moselin mutkat ovat niin lyhyet, että joki melkein

alati muuttaa suuntaansa, eikä suoria oikeita ole missään. Se on kuin moneen mutkaan asetettu nauha. Ja siitä tietysti seuraa, että rantakin kahden puolen muodostuu lukemattomiksi niemikkeiksi ja saarennoiksi, joita toisin paikoin vain kapeat kannakset yhdistävät takamaahan.

Moselin rannat ovat sen vuoksi erinomaisen vaihtelevaiset. Toisella puolen usein korkeita jyrkkiä rinteitä, jotka yläältä alas saakka ovat tummain pensaikkojen verhossa, taikka portain kohoovia kallioita, joita verhoovat viinitarhat. Välissä on aina joku paljaskin kallio, yhä lisäämässä maiseman vaihtelua. Vastakkaisella rannalla taas on laaka niemi vihantine niittyineen, karjoineen ja peltoineen, virran matalalla rannalla kylät ja kauppalat rehevään pähkinä- ja kastanjalehtojen keskellä.

Moisessa jokilaaksossa itsessäänkin ovat ilmanalan ja viljelyksen vaihtelut harvinaisen moninaiset. Missä on penikulman tai puolen mittainen ahdas poukama, jonka törmät ovat kokonaan etelää kohti kääntyneet, niin että lämpöä ja valoa vaativa viiniköynnös niillä elää mitä edullisimmissa oloissa. Semmoisessa mutkassa onkin pieninkin kappale maata viiniköynnöksen hallussa. Mutta tuolla taas on toisia törmii, jotka antavat mikä enemmän itää, mikä länttä kohti, mikä saa vuorokauden kuluessa valoa moneltakin suunnalta, ja niillä ei kypsy kuin keskinkertaisia viinejä. Mutta on sitten semmoisiakin jyrkänteitä, jotka ovat aivan päin pohjoista ja saavat vain vähän auringonpaistetta, jopa voivat olla ainaisessa varjossakin. Semmoisilla törmillä viiniköynnös ei menesty. Niillä enimmäkseen kasvaa vain pientä tammipensaikkoa, josta asukkaat kuorivat parkkia.

Viiniköynnös on Moselin laakson kaikki kaikessa. Viljelyksiä ei ole juuri ensinkään, vainioita ja laidunmaita ja karjaa vain sen verran, kuin välttämättä tarvitaan viinitarhain lannottamiseksi. Moselin rantaäyräät ovat paljon korkeammat kuin Rheiniin. Niillä kohoo porras portaan, pengermä pengermän päällä, vieläpä ylimmätkin äyräät kantavat viinitarhoja,

ikäänkuin täyteen katetut pöydät. Polkua kestää nousta virran rannasta näihin ylimpiin tarhoihin usein tuntikauden, ennenkuin mäen päälle päästään. Kun ajattelemme, että multa ja lanta on alalta virran rannasta sinne asti kannettava, niin käsitämme, kuinka erinomaisen paljon työtä viinin kasvattaminen vaatii, mutta myös, miten kannattavaa sen täytyy olla. Paljaille kallionnikamillekin, joille vain kotka pesii, joilla ei ole ollut vaatimattomille marjanvarvuillekaan tarjota kasvupaikkaa, kannetaan multaa, jos valo- ja lämpösuhteet vain ovat edulliset, istutetaan köynnös ja korjataan runsaat rypälesadot. Virran kallioäyräät ovat luonnostaan rosoiset, hampaiset ja rotkoiset. Toisin paikoin ne ovat melkein kohtisuorat, toisin paikoin ulkonee teräviä keiloja muusta rinteestä ikäänkuin hampaita. Erinomaisen suuritöisillä ja taidokkailla rakennuksilla ovat laakson asukkaat tämmöisiäkin paikkoja viininviljelykselle vallanneet. Toisin paikoin on kallionkeilain huiput riippuvilla silloilla yhdistetty äyräisiin, jotta niittenkin ahtaalla laella voitaisiin rypäleitä kasvattaa. Taikka on korkeitten patsaitten päälle rakennettu pitkiä pengermiä, ikäänkuin siltoja, joille sitten on kannettu maata, lantaa ja vihdoinkin istutettu köynnös. Toisin paikoin on kaksikin tämmöistä köynnössiltaa päällekkäin. Toisin paikoin taas on tiet ja polut kauttaaltaan rakennettu silloille, ettei köynnöksen viljelykseen soveliasta maata menetettäisi. Taikka on hajoovaa kalliota paikattu ja muurauksilla vahvistettu, etteivät sen kannattamat viinipenkereet pääsisi sortumaan. Semmoisissa paikoissa on siis viljelys hetkeksi seisauttanut luonnon ainaisen tasotustyön. Useat näistä viinitarhoista ovat oikeita eksytyssokkeloita luonnonkallioineen, päällekkäin rakennettuine siltoineen, patsaineen, holvineen ja pengermineen, joita sukupolvi toisensa jälkeen on rakennellut aina keisari Probuksen ajoista saakka.

Melkein kaikki pidempimatkainen liike tapahtuu vesitse, sillä ei joen kummallakaan rannalla kulje varsinaista yhtämittaista tietä. Tiet kulkevat ylhäällä karuilla ylänkömailla.

Etelä-Saksan vuori- ja laaksoseudut.

Rhein saksanmaan tärkein joki, virtaa kaikkien kolmen luonnonmaantieteellisen alueen kautta, joihin olemme Saksanmaan jakaneet. Rheinin, ynnä sen syrjäjokien Neckarin ja Mainin syvänteet käsittävät suuren osan Etelä-Saksan vuori- ja laaksoseuduista, se katkaisee kapealla rotkolaaksolla Keski-Saksan vuoristokynnyksen ja virtaa loppumatkan Pohjois-Saksan alankoa. Toinen puoli tästä alueesta kuuluu toiselle vielä mahtavammalle joelle, Tonavalle, jonka lähteet ovat lähellä Rheinin mutkaa, vaikka sekin saa valtavetensä Alpeilta, samoin kuin Rheinkin.

Rhein.

Korkealla Sveitsin Alppien jäätiköissä syntyy Rhein. Alkumatkansa se kulkee gladerien paitse, lumikenttäin välitse, samoin kuin niin monet muutkin Sveitsin virrat, mutta vaikea olisi lähteillä aavistaa, mikä suurenmoinen rauhan mahti siitä matkalla kehittyy. Se missä rajuna telmii korkeita kallioseiniä vastaan, missä ryöppy jyrkänteitä pitkin, yhtyäkseen pian toisiin yhtä väkivaltaisiin vuoriveikkoihin. Yllä kasvavalla voimalla se pauhaten ja jyristen myllertelee syvissä rotkoissaan, joitten päällitse huimaavan korkeat, hatarat sillat saattelevat ikivanhoja solateitä.

Ikäänkuin kolmella mahtavalla juurella Rhein lähtee St. Gotthardista, jonka jäätiköistä se saa ehtymättömän vesirunsautensa. Graubündin laaksoissa nämä kolme latvajokea yhtyvät, matkatakseen yhdessä tuon sadan penikulman taipaleen, joka ne erottaa Pohjanmerestä. Jo ylhäällä alppilaaksossa Rheiniä tervehtivät viiniköynnökset, taajat kylät, linnat ja rauniot ja viljavat vainiot. Laajan, kirkkaan Bodenjärven läpi virrattuaan Rhein Konstanzin kohdalla vielä järven veden vahvistamana lähtee matkaa

jatkamaan, virtaillen nopeaan ja ihmeen kirkkaana rehevien mäkisten rantain välitse, kunnes se Schaffhausin kohdalla muodostaa kolmekymmentä metriä korkean, kuuluisan könkäänsä, jota läheltä ja kaukaa käydään ihailemassa. Kolme terävsärmäistä kalliota pistää esiin kuohujen keskeltä. Osa vedestä hajoo hienoksi sumuksi, osa laskee mäkeä kiehuvana vaahtona, osa syöksyy kuiluun täysinä patsaina, hämmentäen sen pohjalla kaikki kuohuiksi, pyörteiksi ja ärjyviksi aalloiksi. Ikäänkuin tupertuneena vesi putouksen alla kulkee kappaleen matkaa sekamelskassa miten kuten, ennenkuin se uudelleen järjestyy nopeaksi ja voimalliseksi virraksi.

Könkäästään alkaen Rhein asettuu vakavaksi, joskin itsetietoiseksi ja voimalliseksi virraksi, joka on maanosamme ehkä tärkein vesitie. *Aar* tuo sille vielä runsaan kantamuksen alppivesiä. Alempana maksavat veroa *Ill, Nahe ja Mosel* vasemmalta tullen, oikealta puolelta *Neckar, Main, Lahn, Ruhr ja Lippe*.

"Lieneekö toista virtaa, joka Rheinille vertoja vetäisi", huudahtaa muuan saksalainen kirjailija. "Sen lähteet ovat Sveitsin vapaitten tunturien keskellä; harvinaisen hedelmällisten, toimeliaitten ja ihanain seutujen läpi se keskijuoksullaan virtaa; ja suistamokseen se on itse itselleen rakentanut liHAVAN, voimallisen maan, jonka pieni mutta elinvoimainen kansa on valtameriä hallinnut ja yhä vieläkin on ensimmäisiä kauppa- ja teollisuuskansoja." Leveyttä, syvyyttä ja vettä Rheinissä on riittävästi suurtakin liikettä välittämään, ja sen vesi pysyy kautta vuoden melkein tasaisena. Sen minkä talvi, syksy ja kevät antavat runsaammin sadevettä, sen kesällä korvaa jäätiköiden nopeampi sulaminen Alpeilla.

Jätettyään taakseen Baselin kirkontornit ja tehtaanpiiput Rhein saapuu Saksanmaan alueelle. Sen matkattavana on nyt *Ylä-Rheinin laakso*, leveä, tasaisesti viettävä lakea syväne, jota kahden puolen saattelevat korkeat

siintävät vuorijonot. Vasemmalla puolella kohoovat Vogesit, joiden selännettä Saksan ja Ranskan raja kulkee, oikealla kädellä Schwarzwald tummine metsineen. Uoma on maan tasaisuudesta huolimatta jotenkin viettävä ja virta sen vuoksi niin kova, että se vierittelee matkassaan suuret määrät soraa ja lietettä. Toisin paikoin soraa kasautuu pohjaan yhä paksummalla, kunnes keskelle virtaa muodostuu kareja, ja varsinkin ennen virta sen vuoksi tällä matkalla usein muutti uomaansa, niin että laivaliikettä varten täytyi kaivaa pitkät kanavat. Oikomalla mutkia ja väyliä syventämällä on Rhein kuitenkin saatu tälläkin välillä uomassaan pysymään. Rantain mataluuden ja suoperäisyyden vuoksi ei Elsassin ja Badin yläosissa ole virran luona suurempia väenkeskustoita, mutta sitä runsaampi on kasvikunta ja eläin-, varsinkin lintumaailma. Vähän kauempana rannoista on lakeus vainioina; mutta Elsassin ja Badin viljavimmat, taajimmin asutut seudut ovat vasta reunavuoristojen juurella.

Kauempana pohjoisessa kohoovat rannat kuivemmiksi ja vanhoja historiallisia kaupungeita alkaa olla tuhka tiheässä virran rannoilla, Speyer, Mannheim ja Worms, muita mainitsematta. Siinä missä Main laskee Rheiniin, on vihdoon roomalaisaikainen Mainz, Rheinin tärkein satama, johon saakka valtamerilaivatkin pääsevät nousemaan. Erinomaisen vilkkaaksi käykin siitä pitäen virralla liike, hiljalleen soluvia purjelaivoja, puskuttavia hinaajia, reunojaan myöden kuormattuja rahtihöyryjä, pitkiä hitaita tukkilauttoja ja nopeita korkealaitaisia matkustajalaivoja kulkee virralla edes takaisin, kantaen väkeä ja tavaraa kaikista maailman ääristä.

Näihin saakka vuoret ovat seurailleet virran rantoja loitommalla, mutta nyt asettuvat Rheinin liuskevuoret poikittain sen eteen, sulkeakseen tien. Jonkun matkaa Rhein seurailee vuoriston sivua etsiäkseen heikointa kohtaa, muodostaen laajan polven, joka on Saksan paras viinimaa, kuuluisa *Rheingau*. Rhein leviää tässä järven kaltaiseksi laajaksi pinnaksi, sen vuolas virta hetkeksi uinahtaa ja oikea ranta muuttuu kauniiksi laajaksi

pengermaisemaksi. Vain toisin paikoin työntävät vuoret nokkiaa aina jokeen saakka, enimmäkseen rannat kohoovat loivemmin ja pengermittäin Taunuksen metsäpeittoisia kukkuloita kohti, jotka muodostavat iloisen raikkaan viinimaiseman vakavan kehyksen. Päivärinne, korkean takamaan suoja kylmiä tuulia vastaan, Rheinin tyynen pinnan lekottavat heijastukset, sekä vihdoin lämpöisen luontoinen liuskemaaperä yhdessä ovat tehneet tästä seudusta "ilmastollisen keitaan", joka viiniköynnöksen viljelykselle tarjoaa paremmat edellytykset, kuin mikään muu seutu Saksassa. Kauempana rannasta ovat Rauenthal, Gräfenberg ja Steinberg, kaikki tunnettujen viinimerkkien kotipaikkoja, Rheinin äyräillä taas Assmanshausen, Markobrunn ja Rüdesheim, muita mainitsematta.

Bingenin kohdalla Rhein sitten tekee äkkikäänteen ja tunkeutuu oikopäätä vuoriston sisään kapeaa rotkolaaksoa pitkin. Siitä nyt alkaa Rheinin kuuluisa, runoilijain ylistämä, matkailijoin ihailema vuorimatka. Oltuaan toisin paikoin monta kilometriäkin leveä Rhein äkkiä kapenee vain 300 metrin levyiseksi. Kolmeneljännes vuosisataa takaperin oli tässä vielä pari metriä korkea putouskin, joka pidatti laivaliikkeen tähän mutta putous on nyt niin tyyni pois louhittu, että sitä enää osottaa vain muuan voimakkaampi pyörre. Hopeisen hohtavana katuna mahtava kymi aamuauringon valaisemana valuu suurisuuntaiseen laaksoonsa, jonka äyräillä lukuisat linnanrauniot synkkine tai romantisine muistoineen jyrkillä kallionkeiloillaan muistuttavat näiden seutujen monenlaisia entisiä vaihteita. Niinkuin unennäössä vaihtavat kuvat nopeaan meidän soluessa virran mukana alaspäin. Vuoriston portissa kohoo yksinäisenä, kuohuvain aaltojen ympäröimänä pienellä luodollaan "Hiiritorni", jonka muuan piispa tarun mukaan rakennutti turvapaikakseen vimmattuja rottia vastaan. Korkealta Niederwaldin äyräältä loistaa "Germania", jonka Saksan kansa 1870 vuoden sodan päätyttyä pystytti saavutetun kansallisen eheydensä muistoksi. Yhtämittaiset viinitarhat seurailevat virran rantaa, ja täällä, lämpöisissä solissa ja nurkkauksissa kasvavatkin Saksan parhaat viinit. Penger penkeren

päällä ne verhoovat joen törmiiä, missä vain on ollut vähänkin maata ja auringonpaistetta rypäleköynnöksen vaativalle vihannuudelle. Emme voi luetella kaikkia niitä ikivanhoja historiallisia linnoja, kyliä ja pieniä kaupungeita, jotka virran kahden puolen vuorottelevat, mutta *Lurleita*, Heinen ikuistamaa huimaavan korkeata kallionpolvea emme voi jättää mainitsematta. Se pistää lähellä St. Goarin kaupunkia virtaan, joka kuohuen sitä kiertelee. Mutta Lurlein niemen ympäri päästyämme solahdamme ihmeen ihanaan surumieliseen poukamaan, ikäänkuin tyveneeseen järveen, jota rauhalliset korkeat rannat piirittävät. Missä kalliot käyvät jyrkemmiksi, siellä viinitarhat välistä kokonaan loppuvat ja orapaatsama, ruusu- ja tyrnäpensas rehottavat murealla, iloisten lähteitten kastelemalla liuskekivellä. Kallio- ja karanneita puutarhakukkia kukoistaa ruusupensaitten joukossa, villit viiniköynnökset, muratit ja metsiintyneet hedelmäpuut luovat omituisia soppia ja kulmauksia ja antavat maisemalle ikäänkuin satuerämaan tuoksua. Ihanammin kuin ehkä missään muualla sekaantuvat tässä metsä ja viinitarhat, hedelmäpuistot ja karut kalliokanervikot toisiinsa. Jokaista pienintäkin hyötypaikkaa on ihminen jo ikivanhoista ajoista käyttänyt, mutta täällä ovat vuosisatain kuluessa puutarhoista karanneet jalot koristekasvit tai arvokkaat rohtotaimet päässeet luonnon helmassa leviämään, kasvaakseen nyt vapaudessa kaikenlaisten köynnösten, maksaruohojen ja kirjavien sammalten ja jäkäläin seurassa joutavain kallioitten kaunistuksena. Mutta missä vähänkin luonto sallii, siinä on kallio muuraten muutettu keinotekoiseksi pengermäksi, jolla istutettu viiniköynnös ja monenlaiset hedelmäpuut paistattavat päivän helteessä kypsyviä hedelmiään. Tuon tuostakin rinnettä katkaisee jyrkkä kallionpolvi, jolla köynnösten verhoomat rauniot odottavat runoilijaansa, taikka kapea rotkolaakso, joka mahtavaan päävirtaan tuo jonkun lyhyen syrjäjoen. Usein nämä syrjälaaksot ovat vain kapeita rotkoja, joitten pohjalla kirkas puro hyppelee portaalta portaalle korkeitten, upeata lehtimetsää kasvavien rinteitten välissä. Ainoastaan jalkapolku tai kapea

ajotie kiemurtelee puron vartta pitkin ylöspäin, toisin paikoin joku pieni mylly työskentelee sala-aukossaan metsän helmassa, tai sattuu vaeltaja äkkiarvaamatta kielekkeiksi ja torneiksi hajonneeseen kallionrotkoon, jossa vesi puoleksi maan alla kohisee louhikon poimuissa.

Lahnin ja Moselin laskupaikkain välillä rannat ovat erinomaisen hempeät kauniine maataloineen, puistoineen, viinitarhoineen ja hedelmäpuistikoineen, maiseman kohennuksena vielä siellä täällä komea, köynnösten sitelemä linnanraunio.

Koblenzin alapuolella Rheinin laakso avauupi, rannat alenevat ja vuoret loittonevat virrasta, jättäen väliinsä leveän laakson, jonka pohjalla kymi hopeisena palstana jatkaa matkaansa. Andernachin luona asettuu sen tielle kuitenkin vielä viimeinen vuorikynnys, jonka läpi ura on ollut suurella työllä uurrettava. Jälleen kohoo rannoille jyrkkiä rosoisia vuoria, romantisia kallio-otsia ja näiden välillä laaksoja kylvineen ja viinipengermineen, siellä täällä pieniä saariakin. Ennenkuin Rhein lopullisesti päättää vuorimatkansa, se vielä kerran kokoo voimansa ihanaksi maisemaksi, joka on sen kauneimpia. Virta levenee melkein järveksi ja eteemme ilmestyy ihmeellinen ryhmä kalliokukkuloita, jotka eivät tosin ole kovin korkeita, mutta sitä jyrkempiä. Tämä seutu on kuuluisa *Siebengebirge* (Seitsenvuori). Se portin tavoin vartioi Rheinin vuorisolaa alalta päin tulevaa tunkeilijaa vastaan. Monen monet tarut, legendat, romantiset ritarimuistot, historialliset tapaukset liittyvät tähän kuvanihanaan maisemaan, monenmoiset ovat myös ne rakennukset, jotka näillä rannoilla vielä niitä mykkinä muistuttelevat. Ja näitten muistojen lisäksi uinuu täällä vihannan kasvipeitteen alla vielä kallion povessa todistuksia niiden mahtavien luonnonvoimien toimesta, jotka tämän maiseman ovat luoneet ja jäsennelleet.

Drachenfelsin jylhän, rauniohuippuisen kallionkeilan alapuolella seutu jälleen avartuu, vuoret loittonevat ja rannat alenevat niin mataliksi, että

Rhein näyttää melkein äyräittänsä yli vuotavan. Virta vaimenee, unteloituu, takanamme Seitsenvuori häviää sinisiin autereihin. Mutta vaikka jääpikin luonnonkauneus taaksemme, käy liike tästä lähtien yhä vilkkaammaksi, sillä tässä leviää kahden puolen Europan toimeliain teollisuusalue. Valtavat kuorma-alukset kuljettavat virtaa pitkin Rheinin maakuntain ja Westfalin runsaita luonnontuotteita, hiiltä, rautaa ja raakatavaroita. Lukemattomia tehtaanpiippuja kohoo joka taholla, todistaen näitten maakuntain toimeliaisuutta.

Jätettyään taakseen Kölnin ja Düsseldorfin, josta tärkeä kanavaväylä eroo sisämaahan, Rhein jälleen tulee autiimpiin seutuihin. Suuret oikomukset, kaivannot, umpimutkat, haarautumiset ja uoman muutokset ennustavat virran suurta suistamaa, joka suurimmaksi osaksi on Hollannin puolella. Vahvat padot alkavat seurata rantoja, kohoten yhä korkeammiksi, ja niitten välissä joki virtaa rantojaan ylempänä. Moneen haaraan jakautuen se vihdoin purkaa vetensä Pohjanmeren helmaan.

Vogesit ja Schwarzwald, jotka kahden puolen reunustavat Ylä-Rheinin laaksoa, ovat monessakin suhteessa ikäänkuin toistensa vastineita. Molemmat suistuvat verraten jyrkkään Rheinin laaksoa kohti, mutta alenevat toiselle puolelle verkalleen. Molempien vuoristojen eteläpää on leveämpi, molemmat vaajamaisesti kapenevat pohjoista kohti. Korkeudet ovat jotenkin samat, molempien korkeimmat kukkulat eteläpäässä. Samoin kuin Schwarzwaldissa, samoin on Vogeseillakin korkealla kukkulain välissä pieniä tummia vuorijärviä, joitten syvyys kansan luulon mukaan ulottuu aina meren tasalle saakka. Vuoristomuodot, kasvullisuus ovat yleensä samat; korkeimmat kukkulat ovat pyöreitä, samoin kuin Lapin tunturit, ja kovaa harmaata alkukiveä. Pohjoisemmassa graniitti molemmilla vaihtuu hiekkakiviylängöksi. Ja molemmilla on vihdoin matalampi pohjoinen jatkonsa, Vogeseilla *Hardt*, Schwarzwaldilla *Odenwald*, jotka jälleen ovat

toistensa vastineita. Tutkiessamme maisemain sisällistä rakennetta saamme vasta huomata, että tällä vastaavaisuudella on syvät syynsä.

Mutta muuan erotuskin on mainittava näiden molempien vuoristojen välillä. Schwarzwaldin jyrkempi rinne on saderinne, jonka vuoksi Schwarzwaldin länsirinteen joet ovat vetevämmät, kuin Vogesien jyrkän itärinteen, jota korkeimmat selänteet varjostavat kosteilta merituulilta. Schwarzwaldiin on sen vuoksi syöpynyt syvemmät laaksot, kuin Vogeseihin, ja kulku vuoriston poikki on sen vuoksi helpompi.

Elsass, Vogesit.

Rheinin kanssa rinnan juoksee Elsassin halki etelästä pohjoiseen *Ell-joki*, josta maakunta on nimensäkin saanut, ja jonka rannalla tärkeimmät kaupungit ovat. Eli lähtee matkaan Jura-vuoristosta ja saa kaikki Vogeseilta laskevat joet, niin ettei Rheiniin tällä välillä tule vasemmalta mitään syrjäjokia. Elsassilainen sananlasku sanoo, että "Ell menee minne haluaa". Sillä nimittäin on se paha tapa, että se rankoilla sateilla äkkiä paisuu ja tulvii yli äyräittensä, jopa usein hylkää vanhan uomansa ja nopeaan kaivaa saviseen maahan uuden.

Elsassin tasanko kohoo tuskin enempää kuin muutaman metrin yli Rhein pinnan ja on enimmäkseen savea, hiekkaa ja soraa, jota Rhein, Ell eli Ill ja pienemmät vuoripurot ovat aikain kuluessa mukanaan kuljetelleet. Karikoilla maaperä on kuivaa ja kasvaa vain pensaita, mutta suurin osa tasankoa on hedelmällistä savikkoa, jossa vilja erinomaisesti menestyy. Suotta ei ole Elsass Saksanmaan vilja-aittoja.

Mutta miten rikasta lieneekään tasanko, kapea mäkimaaisema Vogesien juurella sen vielä monin verroin voittaa. Tuskin missään Saksassa maa on niin tuottavaa ja samalla arvokastakin, kuin tässä jonkun kilometrin

levyisessä vyöhykkeessä. Viinitarhat alkavat heti mäkien liepeestä ja menestyvät edullisilla paikoilla aina 400 metrin korkeuteen. Varsinkin missä vuoristoon nousee laakso, siinä viiniköynnösikin päivärinteellä kohoo kymmeniä kilometrejä vuoriston sisään. Näiden laaksojen suissa ovatkin Elsassin kauneimmat maisemat. "Väsymättömällä nautinnolla laskeutuu katse päivää kohti pyrkivistä viinitarhoista alas laaksoon, jonka pohjalla vilkas vuoripuro kuohuu kukkaniittyjen, poppelien, tervaleppien ja raitain välitse, silmäilee laajaa tasankoa, joka hohtaa rinteitten välistä ja hämmentyy yhä enemmän autereihin, kuta kauemmaksi silmä sitä seuraa, tai vanhaa ritarilinnaa, joka laakson suuta vartioi rinteestä eronneella kukkulallaan." Mikäpä tämän maakunnan luonnonrikkautta paremmin todistaisikaan, kuin että vanhain linnain raunioita on tuskin missään maailmassa niin taajassa kuin täällä. Suotta ei lausu vanha sananlasku:

Kolme linnaa samalla mäellä,
Kolme kirkkoa samalla kirkkomaalla,
Kolme kaupunkia samassa laaksossa,
On Elsasissa kaikkialla.

Nouskaamme laakson syvää pohjaa pitkin Vogesien korkeampiin osiin. Pauhaavien vuoripurojen molempia rantoja seuraavat vihannat niityt, jotka osottavat karjanhoidon täällä olevan vallitsevana elinkeinona. Niittyjen jälkeen tulee metsävyöhyke, sillä Vogesien rinteet ovat kauttaaltaan yhtämittaisten sankkain metsäin peitossa, joissa vain siellä täällä on joku yksinäinen raivio. Ilmanala on täällä jo niin kylmää, että ainoastaan hyvin suojaisilla rinteillä on pieniä peruna- tai viljavainioita. Korkeimmilla kukkuloilla eivät puutkaan enää menesty, lumi peittää ne valkoiseen vaippaansa syyskuun puolivälistä aina toukokuun puoliväliin saakka. Voimallisempi asutus on jäänyt kauas taaksemme, ainoastaan siellä täällä pilkistää havumetsäin keskeltä metsänhoitajan yksinäinen talo, taikka jonkun laakson pohjalta kyläpahanen, joka sitkeästi taistelee olemuksensa

puolesta epäedullisissakin oloissa. Metsävyöhykettä seuraavat laajat tunturilaitumet.

Ikivanhoista ajoista saakka on näitä tunturilaitumia kesällä käytetty karjanhoitoon. Kesäkuussa, kun tunturin kupeet alkavat vihottaa ja kitukasvuiset pyökkipensaat lehteä tehdä, kootaan laaksossa karjat tuntureille saatettaviksi. Lypsäjä on jo vienyt kapineensa juustomajaansa ja tarkastanut, miten pitkälle orastava ruoho on ennättänyt. Erillään muusta maailmasta elävät sitten paimenet karjoineen siellä kaiken kesän. Päivä on toisensa kaltainen, ainoastaan ukonilmat ja kukkapeitteen muuttuminen kesän edistyessä, selkeämmät tai himmeämmät näköalat siintäviin maailmoihin tuottavat tunturipaimenelle vaihtelua.

Vogesit eli *Wasgenwald*, joksi saksalaiset nimittävät vuoristoa, alkavat kuulusta *Burgundin portista*, josta saksalaiset 1870-vuoden sodassa hyökkäsivät Ranskaan, ja ne ulottuvat pohjoista kohti aina Lauter-jokeen saakka.

Korkeimmat kukkulat kohoovat, molemmat *Belchenit* 1,250 metriä ja *Sulz* 1,452 metriä yli merenpinnan. Muutoin vuoriston yläosat ovat hyvinkin lakeita. Yksitoikkoisina ja äänettä lähtevät purot alkuun mikä millekin taholle, saadakseen vasta rinteillä vinhemmän vauhdin.

Vogesien pohjoisessa päässä kohoo näköalastaan kuulu *Odilienberg* ikäänkuin linnavuori tasangosta. Tämä näköisä, noin Pallastunturin korkuinen kukkula oli jo keltiläisellä ajalla pyhityspaikka ja vielä tänä päivänä käy pyhiinvaeltajia tällä kukkulalla, johon liittyy tarina pyhästä Odiliesta ja siitä ajasta, jolloin Allemannien heimo Elsassia vallitsi.

Vogesit ovat kaikkina aikoina olleet jyrkkä liikkeensalpa, koska pääharjanteen poikki ei kulje ainoatakaan solaa. Jo roomalaiset kiertivät vuoristoa joko pohjoiselta tai eteläpuolelta, milloin mitenkin paremmin

soveltui. Eikä rautatiekään ole yrittänyt tämän muurin läpi, koska se on verraten helppo kiertää. Valtakunnan rajana se on kaikin puolin turvallisempi kuin Rhein, joka ennen erotti Saksanmaan ja Ranskan alueet.

Hardt.

Hardtin juurella leviävät ihanat, viinitarhoistaan ja hedelmälehdoistaan kuulut Esi-Pfalzin kunnasmaisemat. Toinen kaupungin kaltainen kylä jatkaa toistaan, avarat viinitarhat peittävät maata, mäillä kohisevat lämpöiset kastanjametsät, manteli- ja kirsikkapuut koristavat viinimäkiä ja pähkinäkujat ulottuvat kauas lakeudelle. Mutta Hardtin toisella puolen kohtaa toisenlainen näköala. Hardt laskee sille puolelle verkalleen, samoin kuin Vogesitkin. Vuorilla kasvaa sankat metsät, hiljaisten laaksojen pohjalla juoksee lukuisia puroja. Maa kätkee povessaan arvokkaita kivennäisiä, pohjoisemmassa varsinkin kivihiiltä.

Korkealle ympärillä olevain vaaramaitten yläpuolelle kohoo siellä *Donnersbergin* (Ukkosvuoren) mahtava porfyrikeila "Kuninkaantuolineen", jolla tarun mukaan vanhat frankkilaiset kuninkaas istuivat oikeutta. Toista sataa linnanrauniota ja puolensataa vanhaa luostarirauniota suo vielä tänä päivänä romantista loistoa näille maisemille, joihin lisäksi liittyvät ikivanhat jumaluustarut. Hardtin pohjoispäässä on kuulu Brunholdintuoli pakanallisine kivikuvioineen, siellä yhä vielä kumpuaa vuorien notkosta kylmä Siegfriedin lähde ahtaassa metsälaaksossa, kohoo Drachenfelsin jyrkkä rosoinen kallioseinä rotkoineen ja louhikoineen. Vuoriston kupeita peittää täällä pyökkimetsä, johon ei vuosisatoihin kirves ole koskenut. Mahtavan laaja näköala avautuu Drachenfelsin huipulta kaikille suunnille, "yli yhtämittaisten metsien, joita ei elähtä ainoakaan kylä, ei ainoakaan asutus, joissa korvia hivelee ainoastaan aarniopuitten humina vihannasta syvyydestä". Tämmöisillä kukkuloilla vanhat pakanalliset germaanit palvelivat jumaliaan. Drachenfelsin juurella asui tarun mukaan rotkossaan

se hirviö, joka ryösti Wormsin kuninkaantytären Kriemhildin, ja tällä rinteellä ritari Siegfried surmasi lohikäärmeen, ui sen veressä ja toi sitten kuninkaantytären takaisin Niebelungien kuuluun kaupunkiin Wormsiin, jonka jylhän tuomiokirkon torni kohoo taivaanrannalla. Täällä asuivat germaanien molemmat mahtavimmat jumalat, Wodan ja Donar.

Hardtin loiva läntinen rinne, karumpi Westrich, on tunnettu laajasta perunaviljelyksestään.

Maisema Rheinin itärannalla, Badissa, on saman luontoista kuin länsirannallakin, tasaista lakeutta, joka enimmäkseen on erinomaista viljelysmaata. Tällä puolella kuitenkin kohoo keskellä lakeutta, erillään Schwarzwaldista, eräs yksinäinen, omituinen vuoristo, *Kaiserstuhl*, ikäänkuin korkea vartiopaikka. "Keisarintuolin" nimen se on saanut siitä, että sen kukkulalla tarun mukaan vanhoina aikoina istuttiin valtakunnan oikeutta. Kaiserstuhl on ikäänkuin saarimainen huvipuisto monine kymmenine basaltti- ja doleritti-kukkuloineen, joitten päältä on kauniit näköalat ympärillä oleviin maisemiin. Tällä vuoristolla on omituinen luonnontarinansakin, kuten saamme vasta nähdä.

Samoin kuin Vogesien samoin on Schwarzwaldinkin lievettä seuraileva mäkimaaisema rikkainta ja runsaimmin asuttua. "Joka on täällä kerran vaeltanut ihanain hedelmäpuistojen ja viinitarhain läpi, jotka keskenään vuorottelevat rehevän runsaina, joka on kohottanut katseensa lähimmän ympäristön yläpuolelle vanhoihin, muratin verhoomiin linnanraunioihin pähkinä- ja kastanjalehtoineen, se joka on tutustunut noihin laaksoihin, joista vuoripurot murtautuvat ulos Rheinin laajalle lakeudelle, se empimättä myöntää, että Baden on isänmaan sekä hedelmällisimpiä, että samalla ihanimpia seutuja." Erinomaisen vilkas asutus kylineen ja kaupunkineen seurailee tälläkin puolella vuoriston juurta, ikivanhan "Vuoritien" (roomalaisten *Platea montanan*) yhteen sitomana.

Jätämme Ylä-Rheinin siunatun laakson ja kohoomme vuoristoon, joka sitä itäpuolella rajoittaa.

Schwarzwald.

Jylhänä ja jotenkin jyrkkänä kohoo Schwarzwald Rheinin lakeudesta, mutta vuoriston itäinen rinne alenee loivasti, sulautuen vähitellen Württembergin kunnasmaisemiin. Idästä päin katsoen Schwarzwald on kuin ylävä metsämaa vain, mutta Rheinin puolelta nähden valtava muuri, joka kauttaaltaan kohoo kolmeneljännestä kilometriä lakeudesta. Mutta vuoriston päälle noustuamme olemme kuin laajalla ylätasangolla, josta korkeimmat kukkulat kohoavat laajoina kumpuina. Korkein kukkula on *Feldberg* (1,495 metriä). Ainoastaan kasvullisuudesta, puitten puutteesta, tunturilaitumista voimme noilla selänteillä vaeltaessamme huomata, että todella olemmekin korkealla yläilmoissa, elleivät pilvet ja usvat hajoa ja meille paljasta etäisten lakeuksien, vuoristoitten ja etäimpänä Alppien siintävää näköpiiriä.

Schwarzwaldin rinteitä verhoovat aina 1,000 metriä korkealle valtavat havumetsät. Ei missään muualla Saksassa jalokuusi kehity niin mahtavaksi puuksi kuin täällä. Toisin paikoin kohtaamme vielä oikeita aarniojättiläisiä, joitten joukossa ei vielä milloinkaan ole kirves kalahdellut. Auringonpaisteessa jalokuusikko hohtaa samettiviheriäisenä, mutta sadesäällä sen väri on melkein sysimusta. Schwarzwaldissakin peittää enimmäkseen maakerros ja kasvullisuus kalliota, mutta laaksoissa, jotka ovat syöpyneet vuoriston kylkeen syvemmälle, paljastuu granitti ja gneissi, muodostaen kallioseiniä, jyrkänteitä, rotkoja ja huikeita kalliopatsaita. Näissä laaksoissa ovat vuoriston jylhimvät näköalat. Monessa laaksossa avautuu kuitenkin havumetsän tumma peite helakan viheliäiseksi viljelysmaisemaksi puroineen, niittyineen, kylineen ja pienine teollisuuslaitoksineen, ja vielä alempana raukeaa vähitellen havumetsän

valta ja lauhkeammat lehdot, hedelmäpuut ja lopulta viinitarhat vyöttävät vuoriston liepeitä.

Jyrkkinä könkäinä, vuolaina kuohuvina koskina, rientävät vuoripurot läntisellä rinteellä alas Rheiniä kohti. Mutta itäisellä rinteellä ne mutkaillen ja vain siellä täällä hyräillen matkaavat Tonavan ja Neckarin laaksoihin loivasti kallistuvien niittyjen lomassa, Schwarzwald onkin Saksan suurimpia vesisäiliöitä. Sen metsäiset rinteet näyttävät erinomaisen halukkaasti kokoovan kosteutta. Sekä Tonava että Rhein saavat sieltä suunnattomat määrät vettä, ja purot ovat uurtaneet vuoriston rinteet täyteen rotkojaan. Samoin kuin Vogeseilla loistaa täälläkin metsän helmasta maljamaisten laaksojen pohjasta siellä täällä joku syvämietteinen, yksinäinen lampi, saduistaan kuulu *Mummelsee*, *Wildsee* ja monet muut. Paitsi ihmisten niihin liittämiä tarinoita kertovat ne omaansakin, sille joka sen osaa lukea ja selville saada — kertovat ainaisesta lumesta, joka jääkautena näitäkin vuoria peitti, jäävirroista, jotka niiltä laaksoihin valuivat ja kaivelivat kuoppia järville ja jokiloille laaksoja.

Metsää ei täällä lohkottain hakata ja kylvetä, kuten Harzissa, vaan siitä otetaan ainoastaan suurimmat rungot, jotka ennen tulvavedellä uitettiin alas Rheiniin, mutta nyt viedään teloja pitkin reellä, missä vain rinne viettää sopivan jyrkästi. Toisin paikoin on rakennettu vedettömät puiset ruuhet, joita pitkin varsinkin polttopuut syydettiin alas laaksoihin.

Rhein kuljettaa Schwatzwaldin jykevät lautat alas suistamoonsa. Leveälierinen hattu päässään, punainen västi ja valkoiset paidanhihat loistaen, voimakkaat vuorelaiset rivissä seisten soutelevat lauttaansa, laskeakseen sillä koko virran Alankomaihin saakka. Jo vuosisatoja on nimittäin juuri tämä vuoristo ollut hollantilaisten tärkein tarvemetsä. Schwarzwaldin puista rakennettiin aikanaan nekin sotalaivat, joilla kuuluisa

Ruyter voitti loistavat voittonsa, Hollannin merimahdin ollessa korkeimmillaan.

Odenwald.

Odenwald ei tosin ole yhtä suuripiirteistä kuin Schwarzwald, mutta sielläkin tapaamme erinomaisen miellyttäviä maisemia. Odenwald on metsäistä, matalahkoa vuorimaata, jonka korkeimmatkaan kukkulat eivät kohoo 600 metriä korkeammalle, läpäisemättömällä ja sen vuoksi kosteammalla granitti- ja liuskepohjalla vuorottelevat rehevät lehtimetsät ja niityt lukuisine puroineen ja lähteineen, kuivalla hiekkakivellä taas kasvaa petäjä. Odenwald oli ennen vanhaan mainittu metsänriistastaan. Kahdennellatoista vuosisadalla samoili hirvi näitä metsiä, kuudennellatoista vuosisadalla siellä vielä elosteli karhu ja seitsemännellatoista oli susi vielä niin yleinen, että se oli vuorimiehillekin vaarallinen. Jo vanhat frankkilaiset kuninkaat pitivät vuoristoa metsästysalueenaan. Vuoriston luoteiskulmalla kohoo *Malchen* eli *Melibocus* niminen vuorenkukkula, joka on tunnettu näköalapaikka. Malchenin valkoisesta tornista näkyy suurin osa Ylä-Rheinin lakeudesta lukemattomine kylineen ja kaupunkeineen. Pohjoisessa, lännessä ja lounaassa rajottavat näköpiiriä Taunus, Honnersberg, Hardt ja Vogelit, idässä Odenwald itse. Jos siirrymme vuoristossa idemmäksi, niin näemme toisenlaisia maisemia, suuria syenittilouhikoita, joita rahvas nimittää "Kalliomereksi". Täällä voimme vielä ihmetellä semmoisia vuoresta louhittuja kalliopatsaita, joita roomalaiset aikanaan irrottelivat, sillä tällä paikalla oli ennen vanhaan roomalainen kivilouhos, joka näin vielä tänä päivänä todistaa tuon vanhan maailmankansan voimallista toimikykyä. Samoin kuin vastapäätä Hardtiin liittyvät Odenwaldiinkin monet vanhat tarinat Niebelungien sankaripiiristä. Odenwaldillakin on Siegfriedin lähteensä, kummituksensa, saturitarinsa ja "villimetsästäjänsä", muisto vanhain germaanien myrskyn jumalasta Wodanista.

Neckar ja Main.

Syvänteessä, joka on Keski-Saksan vuoristokynnyksen, Rauhe Albin ja Schwarzwaldin välillä, tapaamme Etelä-Saksan tyypillisimpiä maisemia. Kaksi Rheinin lisäjokea, *Neckar ja Main*, täyttävät syrjäjokineen tämän syvänteeseen.

Neckar alkaa Schwarzwaldista, läheltä Tonavan latvoja, virtaa pohjoista kohti, kunnes se Heidelbergin kohdalla kääntyy länteen päin ja murtaa Schwarzwaldia ja Odenwaldia yhdistävän kynnyksen. Tuo murtolaakso ja varsinkin Heidelbergin kaupunki ympäristöineen on Saksanmaan ihanimpia maisemia. Württembergin viljavimmat, lämpöisimmät osat ovat Neckarin syvänteessä. Maisemat ovat täynnään kukkuloita ja mäkiä, jotka eivät kuitenkaan ole aivan korkeita. Minne vain katseemme käännämme, joka puolelta pilkottaa vastaan joku punakattoinen kylä tai pieni kaupunki lehtojensa ja puutarhainsa keskeltä. Viiniköynnös verhoo päivärinteet, kietoo kiehkuroitaan vaatimattomimmankin asumuksen pihtipieliin, ja sortuneet vanhat linnat kertovat täällä vielä suurempia muistoja kuin muualla Saksan äärissä.

Samanlaista on vanha Frankin maakunta, jonka läpi Fichtelgebirgestä alkava Main virtaa parhaan osansa. Bambergista saakka tämä ihanteellisesti muodostunut joki puhtaine uomineen, ylävine rantoineen, selvine väylineen juoksee mäkimaitten kautta, jotka ovat Saksanmaan hedelmällisimpiä ja lämpöisimpiä. Jaloimmat hedelmäpuut, viiniköynnös ja vihannekset menestyvät täällä, maa on kauttaaltaan viljeltyä, ikäänkuin laaja väkirikas puutarha. Joki välittää mitä vilkkainta liikettä, vaikka sen pitkät mutkat melkoisesti pidentävätkin matkoja.

Main on Rheinin syrjäjoista suurin, se tuo pää virtaan kolmannen osan Rheinin koko vesimäärästä. Mutta sen vedenkorkeus ei ole yhtä tasainen, kuin Alpeilta alkavan päävirran, vaan vaihtelee melkoisesti vuodenaikain

mukaan. Mainin kaunein osa on Wertheimin ja Aschaffenburgin välillä, jolla matkalla joki kiertää metsäistä *Spessartia*.

Mainin ja Neckarin jokialuetta rajottaa etelässä vuorimaisema, joka tällä puolella erottaa Rheinin vedet Tonavan vesistöstä. Se on kokoomuksensa puolesta Sveitsin Jura-vuoriston jatkoa, jonka vuoksi sitä Saksankin puolella nimitetään Juraksi. Mutta koska maakerrokset tässä osassa Juravuoristoa ovat laaka-asennossa, niin sitä sanotaan *Laaka-Juraksi (Tafel-Jura)*, Sveitsin Juraa taas, jossa samanlaiset maakerrokset ovat poimuttuneet moneksi rinnakkaisselänneeksi, sanotaan *Poimu-Juraksi (Falten-Jura)*. Mutta varsinainen kansannimitys kysymyksessä olevalle vuoristolle on Saksassa "*Rauhe Alb*", koska se maanlaatuunsa vuoksi, vaikkeivät korkeudet olekaan varsin suuria, on Saksanmaan karuimpia osia.

Rauhe Alb.

Tämä vuoristo alenee Tonavaa kohti jotenkin verkalleen, mutta Mainin ja Neckarin puoleen sitä vastoin verraten jyrkällä reunalla. Maanlaatu on kauttaaltaan kalkkikiveä, ja se on syynä vuoriston hedelmättömyyteen. Joet ovat siihen uurtaneet syviä rotkouomia. Laihoista laidunmaista, joita siellä täällä vilkastuttavat vanhat pyökit, kohoovat harmaat kalkkikivikalliot, ja etäällä toisistaan on suojaisissa laaksoissa pieniä vaatimattomia kyliä olkikattoisine taloineen. Hedelmäpuut eivät enää tahdo menestyä ylängöllä, kirsikkapuiden asemesta varjostavat kotipihlajat ja valkopihlajat maanteitä. Minne katseemme luomme, kaikkialla on vedenpuute silmiinpistävä, sadevesi kun nopeaan vajoo kalkki vuoren rakoihin, kummutakseen vasta vuoriston reunalla esiin lukuisina raikkaina lähteinä. Vuoriston reunoilla on sen vuoksi vettä runsaasti, joka kylällä on alati juoksevat kirkkaat kaivonsa, mutta ylämaalaiset saavat kuivalla ajalla käydä täältä alhaalta vettä noutamassa. Suurenmoisten, yleisillä varoilla

rakennettujen pumppulaitosten kautta on kuitenkin Albinkin asukkaille viime vuosikymmenien kuluessa koitettu hankkia riittävästi vettä.

Alb on, samoin kuin yleensä tämänkaltaiset kalkkivuoret, täynnään suurempia ja pienempiä luolia. Merkillisimpiä on Charlottan luola lähellä Kaltenburgia, sen pohjalta kun on löydetty runsaasti luolakarhujen ja muitten ammoin sukupuuttoon kuolleitten eläinten luita, ynnä Achin laaksossa Hohenfelsin luola, jota löydetyistä työaseista päättäen käytettiin jääkaudella ihmisasuntona.

Mahtavana seinänä Alb alenee pohjoiseen päin. Laaksot, jotka ylämaassa ovat kapeita, leviävät reunaa lähestyessään, jotta niiden väliset vuoripalstat kapeina polvina juoksevat ulos lakeudelle. Toisinaan ovat nämä nokat eronneet aivan erillisiksi kalliopatsaiksi. Harva se kallionkärki, vuorenpatsas, joka ei täällä kantaisi laellaan vanhan linnan raunioita, ja muutamat näistä linnavuorista, etenkin Hohenstaufien ja Hohenzollernien, ovat Saksan historian muistorikkaimpia.

Näiden rivien kirjottaja joutui näköpaikkoja etsiessään eräänä kesäpäivänä korkean Rechbergin juurelle, lähelle Hohenstaufien linnavuorta; mutta harmaa pilvivaippa katkaisi Rechbergin jyrkän korkean keilan, niin että siitä näkyi ainoastaan metsäinen tyvi. Laelle ei siis yrittämistäkään. Viettäessäni aikaani miten taisin alemmissa maisemissa, ihailen erinomaisen kauniita jalokuusikoita, joissa villi muratti kierteli runkoja, ihmetellessäni eteläisen kasvullisuuden muutakin runsautta, kuulin äkkiä tuolta ylhäältä pilvien seasta kellon soittoa, joka kutsui rukoukseen laakson asukkaita. Jonkun ajan kuluttua sadeilmakin hajautui, taivas selveni ja uljaan, ihanien lehtojen verhooman vuorenkeilan päältä katsoi alas laaksoon pienoinen kappeli. Mikä tunnelmarikas ilmestys! Hartaalla mielellä nousin tuonne korkeuteen pitkin kiemurtelevaa polkua ja eteeni levisi sieltä näköala, jonka muistorikkaampaa ei Saksassa monta. Tuossa

edessäni kohosi se vuori, jolla muinoin seiso i keskiajan mahtavimman hallitsijasuvun kantalinna. Mutta ei mitään ole siitä säilynyt jälkimaailmalle. Ei kaarta, ei ovea, ainoastaan muodoton läjä köynnösten ja pensaitten verhoomia raunioita. Autiona, paljaana kohoo jalomuotoinen vuori hedelmällisistä maisemista, jotka sen juurta kiertävät, joissa lehtoja, puutarhoja, viljamaita, viinimäkiä vaihtelee, kyliä, kaupungeita ja kirkkoja loistaa joka poimusta. Selvällä säällä näkyy etäimpää etelästä Alppien luminen muuri, lännessä Schwarzwald ja jostain alanteesta vielä sitäkin etäämpää kappale Vogesien selännettä. Ainoastaan idässä rajottavat näköpiiriä Albin rosoiset reunat, ja lounaassa mahtava Staufen. Mutta Staufenin ja muitten Albikukkulain takaa loistaa Hohenzollernien, Saksan nykyisen keisarisuvun korjattu linna tornineen ja harjoineen.

Keskivuoriston maisemaluonne.

Olemme antaneet saksalaisen runoilijan kuvata keskivuoriston luonnonkauneutta, suokaamme nyt puheenvuoro tiedemiehelle. Ratzel kuvaa seuraavasti Saksanmaan keskivuoriston yleistä luonnetta:

"Joka selailee keskisaksalaista tai länsisaksalaista näkee kaikkialla samat lauhkeat aaltomuodot, huomaa samain piirteitten alati toistuvan vuoristotaustassa. Joka ei tunne maisemaimme luonnetta, luulee tätä sovinnaiseksi kuvaamistavaksi, mutta sitä se ei ole, vaan todellisuuden uskollista noudattamista. Niinpä Ylä-Rheinin laaksosta nähden Schwarzwald ja Vogesit monestakin paikasta ovat aivan toistensa näköiset ja Harz ja Thüringerwald kääntävät Unstrutin laaksoa kohti aivan samanlaisia harjanteita ja kukkuloita. Brockenin kukkulalla seistessämme tosin huomaamme olevamme laajalla maaholvilla, mutta muutoin emme koko vuoristosta näe muuta, kuin ylimäiset aallonharjat.

"Näissä vuoristoissa ovat jyrkimmät vastakohdat jo aikoja sitten tasautuneet, vaikka onkin siellä täällä jäänyt jäljelle syvä laakso tai jyrkkä kallionseinä. Leveitten maanselänteitten verkallinen kumpuaminen vaikuttaa, etteivät maisemat yleensä ole niin suuremmoisista, kuin vuorien korkeus meren pinnasta oikeuttaisi odottamaan. Kuinka vähitellen kohoomme alangon reunasta, esim. Leipzigin tai Hallen seudulta, toiselle puolen Harziin, toiselle Erzgebirgeen. Hallen luona Petersbergin 240 metriä korkea kukkula toki osottaa vuoriston reunaa, mutta melkein huomaamattamme joudumme muutoin Saksin vuorimaahan. Aluksi näemme vain alankomaan pitkä aaltoja ja kynnyksiä yhä jatkuvan. Joku pieni rautatieleikkaus taikka maantien tunkeutuminen kahden tuskin kellonlasia jyrkemmin kohoavan mäen välille osottaa, että olemme tulleet vuorimaahan. Kahden nurmikaistaleen ja kahden kirsikkapuuvivun reunustama viertotie johtaa puuryhmän luo, joka selväpiirteisesti kuvastuu taivasta vastaan; lehdon alas katsova sävy antaa ensimmäisen vuorimaisemavaikutuksen. Keskivuoristossa leveyssuhteet ovat niin vallitsevat korkeussuhteihin verraten, ettei korkeampaa taustaa ensinkään esiinny maisemassa, joka taas on Alppimaisemien peruspiirteitä. Vaeltaessainme Harzissa, Thüringerwaldissa taikka Schwarzwaldissa näemme korkeimmat kukkulat vasta sitten, kun seisomme niitten juurella, eikä usein silloinkaan, vaan varsinainen kukkula piilee vielä kauvan aikaa sen pyöreäselkäisen maanaallon takana, joka on vuoriston perustus. Taikka näkyy se vain lakeudelta pitkän matkan päästä. Brockenia esim. ei täydelleen näy muuta kuin vuoriston ulkopuolelta, — lukuun ottamatta sen varjokuvaa, jonka laskeva aurinko luo kukkulan itäpuolella olevaan sumuseinään. Siitä johtuu, ettei vaellus näitten vuoristoitten laaksoissa tarjoa viehättäviä näköaloja ylöspäin tai alaspäin, vaan kukin laakson kohta sisältää omat luonnonkauneusaiheensa. 'Saksin Sveitsin' vihannat laaksonpohjat, Harzin purot, jotka läiskyvät ruskeilla, ikivanhoilla, sammalisilla granittikallioilla, Murgin laakson tai Bode-laakson jyrkistä

rinteistä ulkonevat kalliopatsaat, Jura-vuoriston kellanvalkoisten ja harmaitten kallioitten ja vihantain laaksonpohjain ja taas Tonavan ja Altmühlin hidasten hohtavain vesipintain vastakohdat ovat kaikki ahdaspiiristä kauneutta. Näistä ilmiöistä vaeltaja ikäänkuin etsii korvausta siitä, mitä hänelle Alpeilla näköalat tarjoovat korkeudesta käsin. Siinä syy, miksi keskivuoriston maisemissa järvillä on niin suuri viehätysvoima.

"Niinpä keskivuoriston useimmat laaksot loivasti syvenevät, samaan laatuun, kuin niitten kahden puolen kukkulat ylenevät. Siitä johtuvat nuo loivarinteiset maljalaaksot, joissa keskivuoriston useimmat luonnonkauneudestaan tunnetut kaupungit ja kylät ovat. Noilla laaksoilla on kyllä varma ympäristänsä, mutta ne eivät kuitenkaan ole sulettuja. Näemme teitten kulkevan laaksoa reunustavain pyöreitten selänteitten poikki ulos lakeudelle taikka naapurilaaksoon. Puurivit osottavat joka suunnalle haarautuvia vainioteitä, ja usein ilmaisee vain maanaallon takaa kohoova savupatsas, että pian olemme laaksonreunauksen toisella puolella. Tosin ei ole puutetta syvistäkään laaksoista, jommoisia ovat Höllenthal Schwarzwaldissa, Saale-laakso Frankenwaldissa tai Bode-laakso Harzissa, ja juuri niitten seinämistä ulkonevat rohkeimmat kalliot, semmoiset kuin Kauriinpykälä tai Hevonporras. Yhtä ominaista kuin kukkulain tasottuminen on vuoristoillemme juuri se seikka, että rohkeimmat muodot esiintyvät niitten alaosissa. Vesi on aikaa myöten siirtänyt kalvavan ja riistävän vaikutuksensa yhä syvemmälle, ja niin ovat laaksot vuoriston nuorin osa, ja ne yhä vielä kasvavat syvyyttä ja etenevät vuoriston sisään päin.

"Vuoriston yläosissa jää rapautunut kivennäinen paikoilleen, ja sen vuoksi näyttävät meistä kokonaiset vuoristot, kuten esim. Fichtelgebirge, rauniokasoilta. Nuo tunnetut 'louhimeret' Fichtelgebirgessä, Odenwaldissa ja Harzissa ovat vain mitä pisimmälle ehtinyttä perstumista. Semmoisissa vuorimaissa kaikkialla kohoo ikäänkuin leivotuita pyöreitä tai laakoja

graniittikukkuloita. Näemme ne kokonaan maan ja vihantain mustikanvarsien peitossa, ja siitä tiedämme ne vuoriksi, joiden kalliosisusta samoin on louhikoiden, rapautuneen kivennäisen ja humuspeitteen verhoama. Harvoin joku tieleikkaus uurtaa syvempiä maakerroksia, paljastamatta niistä suurempia tai pienempiä graniittipaasia. Kun muistamme, että ne ovat jäännöksiä vuoresta, jonka päältä ilma ja vesi ovat ikäänkuin pois kuorineet tuhansia metrejä vahvalta multa kalliokerroksia, niin näyttää meistä mahtavinkin 'louhimeri' vain ilman ja veden yritykseltä päästä tunkeutumaan lähemmäksi vuoriston varsinaista sisua. Fichtelgebirgen ja Odenwaldin graniitti-louhimeret, jotka ovat muodostuneet pyöreistä erinäisistä kallioista ja paasista, ovat kuitenkin aivan toisenlaiset, kuin ne hiekkurilouhikot, joita tapaamme useilla hietakivialueilla. Näissä näkyy aina selvään vanhan kerrostumisen suoralohkoinen rakenne, ja Vogeseilla on vanhoja linnanraunioita, joista on joskus hyvin vaikea sanoa, missä luonnon muuraus päättyy, missä muurarin latomus alkaa. Muurit ovat ikäänkuin kasvaneet kiinni kallioon.

"Keskivuoristoa ei voida verrata Alppeihin, eikä tasaisesti kuluneeseen laakavuoreen syöpyneeltä laaksolta voi vaatia yhtä suurta muotojen vaihtelua kuin semmoiselta, joka kiertelee monijakoisen mäkimaan kautta. Keskivuoremme ovat semmoiset, kuin ikivanhan vuoriston tulee olla. Niitten tasaantuneet muodot ovat miljooneja vuosia taaksepäin ulottuvan kehityksen seuraus, ja tämä se niille toiselta puolen antaa tavallaan suurenmoisen ja kunnioitusta herättävän piirteen."

* * * * *

Laaka-Juran eteläpuolella tulemme Tonavan syvänteeseen, joka käsittää Alppien koko eteismaan aina Alppimuuriin saakka ja koko joukon aluetta joen pohjoispuolellakin. Tällä alueella on Tonavan eteläpuolella enimmäkseen hyvin yhtenäinen luonne, jonka syyn saamme myöhemmin

nähdä, maisemain rakenteeseen tutustuessamme. Sen täyttävät Tonavan syrjäjoet.

Tonava.

Tonava kumpuaa maan sisästä Schwarzwaldin rinteillä, lähes 700 metriä meren pintaa korkeammalla. Vähäpätöinen on tämä valtajoki liekussaan, ei puroa parempi, se kiertelee, kaartelee, kaivelee vaatimattomana louhikoiden ja suurien kalliopaasien keskellä, toisin paikoin katoa maanalaisiin reikiin ja juoksee siellä lymyssä pitkät matkat, jopa alempana, ikäänkuin omasta suuresta tulevaisuudestaan tietämättä, lähettää salaa maanalaisen haaran alas Bodenjärveen ja Rheiniin. Laaka-Juran kohdatessaan joki on jo sen verran voimistunut, että on tämän esteen poikki kaivanut itselleen romantisen, puhdastekoisen rotkolaakson. Nämä maisemat, ja seudut tästä kappaleen matkaa eteenpäin, ovat Saksanmaan vanhanaikaisimpia. Vuoroin vanhoja metsiä, lehtoja, siellä täällä joku tuhatvuotinen uhripuukin, vuoroin rosoisia jylyjä vuoria, yksinäisiä autioita kallionkeiloja sortuneine linnoineen ja taruineen. Omituisella tunteella vaeltaja vertailee toisiinsa komeata rotkolaaksoa ja vaatimatonta nuorukaista, joka sen pohjalla levollisena matkailee kukkaista nurmipalstaa pitkin, ikäänkuin ei enää muistaisikaan suurtyötään.

Kalkkivuoristosta päästyään Tonava kappaleen matkaa virtaa suomaita, joilla joen pinta toisin paikoin on kohonnut ympäristöänsä korkeammalle, niinkuin ainakin lietteitä runsaammin kuljettavain virtain pinta laaoilla mailla. Sen uoma on tavallisella vedellä niin matalata ja soraista, ettei joesta vielä ole liikkeelle apua. Vasta ensimmäisen Alppijoen saatuaan Tonava ikäänkuin herää ja huomaa, ettei se olekaan luotu toisten veronmaksajaksi, vaan määrätty mitä suurimpiin tehtäviin; kuljettamaan mereen enimmänsä Alppivuoriston vesistä. Ulmin kohdalla siihen touhuisena ja rapaisena liittyy *Iller*, ja siitä pitäen Tonava jo kykenee aluksiakin kuljettamaan.

Illerin jälkeen aina kauas Serbian rajoille saakka, vieläpä oikeastaan sitäkin edemmä Tonava nyt saa Alpeilta toisen syrjäjoen toisensa jälkeen, joiden rinnalla pohjan puolelta tulevat veronmaksajat, *Altmühl*, *Nab*, *Regen* y.m. ovat epäluotettavia ja vähäpätöisiä, aina Marchiin ja Unkarin Tiszaan (Theissiin) saakka. Iller, *Lech*, vuolas *Isar* ja varsinkin *Inn*, joka on vetävämpi ja vuolaampi kuin emäjoki onkaan, lisäävät Tonavan vesimäärää, niin että se Itävallan puolelle tultuaan on Rheinin vertainen kymi. Rajalla, Passaun luona, Tonavan vesimäärä on 30 kuutiometriä sekunnissa.

Tonavan oikea ranta on Ulmista eteenpäin suureksi osaksi alavaa maata, jopa suota, vasen ranta taas, jota Laaka-Jura saattelee aina Regensburgiin saakka, on korkeampaa. Regensburgista alkaen, jossa Tonava kääntyy matkansa varsinaista määrää, Mustaamerta kohti, sitä kulkevat jo suuretkin laivat. Mutta suuremman merkityksen Saksan laivaliikkeelle Tonava saa vasta sitten, kun uusi kanava Tonavasta Mainiin valmistuu. Vasemmalla rannalla saattelee virtaa nyt metsäinen *Bayrischerwald*, *Böhmerwaldin* rinnakkaisvuori. Regensburgiin saakka on vasen ranta vanhanaikuisine kylineen ja kaupunkineen asutumpi, siitä eteenpäin taas ovat tärkeämmät paikat järjestään oikealla rannalla, joka täällä on Baijerin rikkainta viljelysseutua.

Alppien eteismaa.

Alppien eteismaa, joka Tonavan laaksosta alkaen ulottuu Alpeihin saakka, on laaja ylätasanko, Kastilian ylätasangon jälkeen (800 metriä) Europan korkein. Sen keskikorkeus on noin 500 metriä (Münchenin korkeus 518 m), sen alhaisin kohta lännessä Lindau (400) ja idässä Passau (363 m). Tämä eteismaa siis koilliskulmasta vähitellen ylenee sekä Schwarzwaldia, että varsinkin Alppeja kohti, joitten juurella sen korkeus on noin 700-800 metriä. Sen vuoksi on mainitsemillamme Tonavan lisäjoilla

hyvin kalteva uoma ja vinha vedenkulku. Laivaliikkeelle ne ovat siitä syystä sopimattomia ja niitten viljelysmerkitys kaikin puolin vähäinen.

Alppien eteismaa on enimmäkseen lakeutta, joka vain toisin paikoin vaihtuu aaltoilevaksi mäkimaaksi. Maanpinnan muodostumisen puolesta se suuressa määrin muistuttaa Pohjois-Saksan alankoa. Samoin kuin siellä samoin täälläkin on hietamaita, soran sekaisia savikolta, melkoisia soita ja löyhistä maalajeista muodostuneita harjuja. Lähempänä Alppirintamaa maa on kokonaan löyhäin kerrosten peitossa, vasta Tonavan puolella ja sen syrjäjokien leikkauksissa paljastuu aluskallio. Pehmeät maakerrokset ovat, samoin kuin Pohjois-Saksan alangollakin, täynnään suurempia ja pienempiä kivilohkareita, mutta nämä eivät enää ole kotoisin Skandinaviasta, vaan Alpeilta. Pohjois-Saksan alangon yksitoikkoisuudelta näitä seutuja kuitenkin suuressa määrin turvaa Alppiseinä, joka etenkin kauempana etelässä on kaikkialla maiseman pohjana. Kuta lähemmä Alppien rintamaa etenemme, sitä vaihtelevammaksi, luonnonkauniimmaksi muuttuvat seudut. Maanpinta käy levottomaksi, mäet kohoovat, laaksot syvenevät, melkoisia järviä ilmestyy laaksoihin.

Iller, Lech ja Isar eivät vuolaan virtansa vuoksi edistä viljelystä, vaan pikemmin ovat asutuksen vihollisia. Korkeintaan ne palvelevat puutavaran lauttausta, mutta muutoin enemmän hävittävät kuin edistävät rauhan töitä. Tuskin ovat ne Alppisolista päässeet lakeudelle, niin ne kaltevaa, kivistä uomaansa pitkin, usein itse luomainsa sorasärkkäin päällä virraten, rientävät Tonavaa kohti, saaden usein aikaan turmiollisia tulvia. Usein ne käyttökelpaamattomine saarineen, hiekka- ja sorasärkkineen, umpisalmineen ja rämeineen anastavat kolme kertaa enemmän maata, kuin siivolla virraten tarvitsisivat. Toiset pysyvät tämän luontoisina aina suistamoonsa saakka ja ovat sen vuoksi saaneet kerrassaan autiomaaluonteen. Niitten rannoilla tavataan ainoastaan vähäpätöisiä kyliä, joissa lautturit matkoillaan poikkeavat.

Tämän luontoisia ovat joet varsinkin alaosallaan, mutta ylempänäkin ne pitkillä matkoilla karkottavat kylät ja viljelykset rannoiltaan. Tulvista ja laaksojen suomuodostuksista saa selityksensä, miksi koko Ylä-Baijerissä asutukset ovat vaaroilla ja korkeilla mailla. Keski- ja Pohjois-Saksassa vähäpätöisimmänkin joen varsilla useimmiten tapaa mitä kirjavinta elämää ja taajinta asutusta, mutta Ylä-Saksan joet sitä vastoin usein tuovat Alppien erämaaluontoa mukanaan kauas tasangoillekin ja vaikuttavat enemmän maisemansa yksinäisyyden ja omituisen kolkkouden, kuin hymyilevän viljelyselämän kautta luonnonystävän mieleen. Ei edes Inn ole näistä haitoista vapaa, vaikka se onkin soveliaampi laivaliikkeelle ja vaikka sen rannat ovat kuivemmat ja ilmanala leudompi ja viljelyskasveille ehtoisampaa, kuin Isarin ja Lechin. Ikivanha liike Alppien poikki Italiaan on Innin kyliin ja kaupunkeihin painanut omituisen leimansa. Tämä joki nimittäin leikkaa mahtavan laaksonsa kautta syvemmälle Alppeihin, kuin mikään muu joki, sen lähteet ovat jo aivan lähellä Ylä-Italian järviä.

Alppien rintama.

Ikäänkuin jättiläisten linnotuksen suunnattomat muurit ihmeellisine sakaroineen ja seinämineen, hopeanhohtavine huippuholvineen, kallionkielekkeineen ja jääpyramidineen Alppien rintama kohoo eteemme. Lukemattomat ja selittämättömät ovat Alppien yksityispiirteet, vuoristoryhmät, harjanteet, ylätasangot, ylhäiset vuorilaaksot, murtorotkot ja harjanteiden loveumat, mitä erilaisimmat muodoltaan, kooltaan, verhonsa ja väriensä puolesta. Missä muualla Europassa, missä koko maan piirissä kohtaisimme näin pienellä alalla näin paljon korkeita huippuja ja syviä laaksoja, metsäisiä ja ruohoisia esi- ja keskivuoria, suuria ja pieniä, pitkulaisia ja pyöreitä laaksoja, missä niin taajassa ristiin rastiin rientäviä kuohuvia jokia ja puroja, rotkoja, hautoja, äkkijyrkänteitä, pauhaavia

koskia, missä niin paljon jyriseviä jääkoskia, sora- ja lumivirtoja kuin Alpeilla?

"Tosin on maanosamme muillakin mailla omituiset viehätöksensä, järvensä ja koskensa, mutta ei missään muualla vuoriston mahtavuuteen yhdy niin paljon vastakohtia. Silmää viehättää Alpeilla sekä vastakohtain että sopuisain sulautumisien hämmästyttävä runsaus, kuolleen ja elävän maailman, aution ja viljavan, vakavan ja kolkon luonnon, toiselta puolen lauhkean ja iloisen, toiselta hirmuisen jylhyyden vaihtelu. Nurmikot ja niityt ovat ikäänkuin silmän iloksi luotuja levon keitaita. Synkkäin jyrkkäin kallioseinämien vieressä hohtaa rattoisana tunturilaidun ihanine alppikukkineen tai voimallinen metsä vanhoine puineen, keskellä kolkkoja kallioerämaita ja paljaita vuoren raunioita, avaria, ainaisia lumi- ja jääkenttiä. Valon, värien ja muotojen ylenpalttisuus on kerrassaan häikäisevä. Katse vaeltaa pitkin vuorijonoja, jotka voimallisine aaltoviivoineen muodostavat mahtavan alppimaailman ensimmäiset etuvarustukset, ja jää viimein lepäämään noille valkoisille, viileille huipuille, jotka etäimpänä taivaanrannalla rajottavat näköalan, tai vahtoisen glacierivirran väkivaltaisille aalloille ja pyörteille, taikka kirkkaan alppijärven pinnalle. Missä muualla on noita ikuisesti nuoria, rohkeinta nuoruuden voimaa uhkuvia veitikoita, noita jäätiköiden synnyttämiä alppijokia, jotka pestyään vetensä kirkkaaksi alppijärven syvyyksissä vielä kaukana kotimaastaan ilahuttavat silmää smaragdiviheriäisillä aalloillaan? Missä alppijärvien vertaisia kuvastimia, joista taivasta tavoittelevat vuoret heijastuvat jylhässä komeudessaan, joitten rantoja samalla koristavat kaupunkien, kauppalain, kyläin ja oivain maatalojen vilkkaat kiehkurat, taikka yksinäinen, ystävällinen alppimaja? Missä muualla kuin Alpeilla tapaamme tuota samaa, sanomatonta mielen ja kuvitusvoiman lumousta, joko niitä katselemme, kun ne uinuvat iltahämärän sinisissä autereissa, taikka loistavat aamu- tai iltaruskon väritulessa, tenhoten meitä hienoimmilla värihenkäyksillään, taikka

auringon majoilleen mentyä kääntävät katsojaa kohti ylhäiset, kalpeat kasvonsa, jotka mykkinä ja äänettöminä korkeudestaan katselevat lepoon asettuvaa maailmaa?

"Tuosta saa selityksensä, miksi nämä mahtavat, ainaisesti työskentelevät luonnon työpajat, nämä maapallomme kehityshistorian suurenmoiset muistomerkit yhä vetävät puoleensa ihmisiä kaikista sivistysmaista ja heissä alati herättävät samaa hartauden ja kunnioituksen sekaista ihailua. Siitä saa selityksensä, miksi ne eivät tyydytä ainoastaan luonnonkauneuden ihailijaa, vaan myös tarjoovat tieteen ja taiteen harjottajille ehtymättömiä tutkimusaloja. Kilvan ja ilomielellä täällä työskentelevät oppineet ja taiteilijat, sekä ihmis- että maisemamaalarit, kivennäisoppineet, kasvitieteen tutkijat ja maantieteilijät, kansatieteen ja ilmatieteen harjottajat, sanalla sanoen melkein kaikkien maantutkimusta koskevain tieteitten edustajat."

Pohjoiset Kalkkialpit.

Ainoastaan pohjoisten Kalkkialppien rintama lähimpään vedenjakajaan saakka kuuluu Saksanmaan valtiolliseen kehykseen. Nähdäksemme tämän rintaman koko komeudessaan, voimme pistäytyä Münchenistä Röschenaun kukkuloille. Näemme silloin koko tuon kymmeniä penikulmia pitkän jonon Allgäusta aina Berchtesgadeniin saakka. Lännessä kohoovat *Allgäun alpit*; niistä itäänpäin *Wetterstein-vuoristo*, jossa on 2,964 metriä korkea *Zugspitze*, Saksanmaan korkein kukkula; siitä itäänpäin *Karwendel*, *Mangfall-vuoristo* ja vihdoin *Salzburgin Alpit* ja jyhkeä *Watzmann*, joka jo on Inn-joen rannalla.

Jos lähestymme tätä jonoa, niin kohtaamme ensinnä matalamman esivuoriston, jonka pyöreämmät rinteet enimmäkseen ovat rehevän kasviston peitossa. Ainoastaan pystyimmät jyrkänteet ja seinämät rikkovat tunturinurmikon vihannan samettivaipan. Vasta näiden esivuorien takaa

löydämme nuo rikkinäiset, rosoiset, teräväkärkiset piirteet, kolkot paasikkoylängöt, synkät rotkot, jotka ovat Kalkkialpeille omituiset.

Baijerin ylämaan Alpit eivät ole yhtä korkeita kuin Sveitsin, jäävirrat eivät yhtä valtavia, eivätkä järvetkään yhtä laajoja, mutta verrattoman kauniita seutuja täällä tapaa, maisemia, jotka kilpailevat Sveitsin uljaimpain kanssa.

Kauneimmat maisemat ovat siinä järvivyöhykkeessä, joka on vuoriston ja lakeuden rajassa. Toiset näistä järvistä ovat vielä aivan vuoriston sisässä, toiset taas jo hyvässä matkassa lakeudella; mutta koska alppitausta on jälkimäistenkin maisemapiirissä huomattavin sävy, niin luemme ne tässä varsinaiseen "Alppirintamaan" kuuluviksi.

Bodenjärvi.

Suurin järvistä on verraton Bodenjärvi, jonka läpi Rhein alkumatkallaan juoksee. Bodenjärvi on jo melkoinen selkä, kuuttakymmentä kilometriä pitkä ja toista penikulmaa leveä ja keskimäärin noin 90 metriä syvä. On laskettu, että Rhein tarvitsisi kaksi vuotta täyttääkseen järven uoman. Bodenjärvi ei tosin ole ylen suuri meikäläisten käsitysten mukaan arvostellen, mutta se on monta vertaa tärkeämpi ja luontonsa puolesta rikkaampi, kuin samankokoinen järvi täällä Pohjolassa.

Viiden valtakunnan rajat juoksevat sen rantaan, eikä niin ollen ole kumma, että liike järvellä on mitä vilkkain. Sitä välittää monta kymmentä höyrylaivaa, junalautat ja suuri määrä purjealuksia. Bodenjärven rannat ovat hedelmällisimpiä ja parhaiten asuttuja seutuja, mitä Alppien pohjoispuolella on. Ne ovat yhtämittaista hedelmäpuistoa ja viinitarhaa, täynnään kaupungeita ja kyliä. Jo roomalaisten aikoina nämä lauhkeat seudut sen vuoksi olivatkin hyvin viljeltyt, ja keskiajalla papisto ja luostarit viihtyivät täällä erinomaisesti eikä vain uskonnollisista syistä.

Järven näköalat ovat lumoavan kauniit. Vesi rannassa hopean kirkasta, kauempana selällä siniviheriää, vaihdellen taivaan peiton mukaan mitä moninaisimmalla tavalla. Etelärannan takaa hallitsee järveä Alppien etäällä kohoava jyhkeä luminen seinä, muita näkyisämpänä hohtava Säntis. Alppien ja järven välillä on kuitenkin silläkin puolella leveähkö kaistale mitä hedelmällisintä ja ihaninta viljelysmaata. Kiertomatka järven ympäri on sen vuoksi suurimpia nautintoita, mitä luonnonystävälle voi tarjoutua, joko hän sen tekee pitkin oivallisia teitä nopsalla polkupyörällä tai sukkelilla siipilaivoilla — taikka uudenaikaisimmalla tavalla, ilmalaivalla. Bodenjärven avoimen helman turvissa on kreivi Zeppelin uranaukaisevat ilmapurjehduskokeensa suorittanut.

Myrskyillä on tämä sisämaan vesi kuitenkin pelottava. Kun Alppien etelärintamaa vastaan kasautuu niin paljon kosteata ilmaa, että se lopulta sivupaineen pakotuksesta vuotaa selänteitten yli pohjoispuolelle, ikäänkuin vesi täyttyvän astian reunain yli, niin syntyy pohjoisrinteen laaksoissa tunnettu *föhn-tuuli*, joka on lauhkeiden maiden väkivaltaisimpia tuuli-ilmiöitä. Alppiharjanteiden yli tulviva ilma on niin raskasta, että se suurella voimalla putoo alaspäin ja lopulta saavuttaa rajuimman myrskyn nopeuden, kaataen metsiä, repien kattoja, siirrellen kiviäkin paikoiltaan, mitä vain vihuriauran eteen sattuu. Mutta alas laskeutuessaan ilma tihenee ja samalla lämpimää ja on lopulta laaksoihin tullessaan niin lämmintä, että lumet sulavat sen tieltä, ikäänkuin lämpöisimmän kevätetuulen puhaltaessa. Niin lämmin on tosinaan föhn, että niitten alppilaaksojen keskilämpö, joissa se on tavallinen ilmiö, on tuntuvasti suurempi kuin toisten laaksojen, joihin tämä tuuli ei sovi. Föhnin hyökätessä hakee Bodenjävelläkin satamaa ken vaan voi. Purjeet eivät kestä sen kouristusta, aivot ovat sitä vastaan voimattomat, järven pinta kuohuu ryöppynä, joka avoimen aluksen täyttää, ja voimakkailla höyrylaivoillakin on täysi työ satamaan päästä. Talvella melkoiset alat Bodenjärvestä jäätyvät, mutta ani harvoin tapahtuu, että jää kokonaan sitoo sen pinnan — jonkun kerran vuosisadassa.

Matkustaja tuntee, ikäänkuin joku etelän henkäys lepäisi näillä siunatuilla seuduilla. Maisemain runsaat värit, nuo lämpöiset talvituulet ja tieto siitä, että tuolla vuoriston takana, lyhyen matkan päässä, on se maa, jossa oranssit ja sitronat kukkivat — tämä kaikki herättää hänen rinnassaan iloista aavistusta siitä, että Välimeren aukea on lähellä.

Ylä-Baijerin maisemia.

Siirtyessämme Bodenjärveltä Alppien lievettä pitkin itään päin tapaamme tuon tuostakin toisia järviä, jotka niinikään ovat luonnonkauneudestaan

kuulut ja lukemattomain matkailijain matkan määränä. Mainittava on ensinnäkin pieni *Schwansee* (Joutsenjärvi), joka suuressa määrin yhdistää kaikki eteismaan ja varsinaisen alppimaan luonnonkauneuden. Tämän järven rannalle Baijerin onneton kuningas Ludvig II rakensi Hohenschwangaun ja Neu-Schwansteinin huvilinnat, jotka ovat sekä luonnostaan että upeista rakennuksistaan kuulut.

Suurempia ovat *Ammer-järvi* ja *Starnberginjärvi (Würmsee)* lähellä Müncheniä, molemmat erinomaisen suosittuja matkailu- ja virkistysseutuja. Syvempänä vuoristossa on *Walchen-järvi* lähellä Isarin laaksoa. Kuulut ovat vielä *Tegern-järvi* ja Innin itäpuolella avara *Chiem-järvi*, jonka toisella saarella on eräs mainitun kuninkaan komeimpia huvilinnoja, Herrenchiemsee, toisella taas vanhastaan tunnettu nunnaluostari. Lähellä Salzburgia Baijerin raja mutkaa syvemmälle vuoriston sisään, ja tässä poukamassa on Watzmannin juurella *Berchtesgaden*, luonnonkaunein kolkka Alppien rintamassa ja samalla koko laajassa Saksanmaassa. Laakson näköalat ovat samalla suurenmoiset ja hymyilevät. Ja jos kuljemme vähän kauemmaksi vuoriston sisään, niin tapaamme pitkän kapean *König-järven*, jonka rannoilla koko alppimaailman jylhyys yhtyy mahtavan ihanaksi kehäkuvaksi. "Ken on nähnyt König-järven myrskyssä? Kuinka tenhoavasti sen jaspisvärinen pinta riehuu rantainsa välissä, joista huimat hiekkurivuoret ryöppyvine koskineen nousevat jyrkkään kuin muurit. Kuinka komeina Watzmannin valkoiset huiput loistavat rantavuorien synkkäin seinämäin takaa! Mahtava on tämä järvi, tuskin on koko Europassa sen vertoja. Katsellessamme noita jylhiä seinämiä, joiden juurta sepäilee vaahteralehtojen rehevä kiehkura, ja aironlapojen välähtelyä pimeydestä, niin tuntuu meistä, kuin ei voisi kauniimpaa enää olla. Mutta tämä järvi on vain puolinainen ilman vakavampaa seurakumppaniaan jylhänromantista, syrjäistä *Yläjärveä*, ja tätä taas ei tunne, ken ei ole nähnyt sitä myrskysäällä. Rajuilma puhkeaa äkkiä ikäänkuin pussista reveten tämän syvän kuilun päällä, taivas synkistyy, ja äsken niin valoisa

vedenpinta käy mustelmiin. Ensimmäiset vihurit jo alkavat vinkua terävissä kallionsärmissä ja kiukkuisina myllertävät järven pinnan. Lyhyet aallonharjat ajelevat toisiaan hurjassa sekamelskassa kohoten korkeiksi ristilaineiksi, yhä enemmän pimenee maailma, lyijyn raskaat pilvet kaatuvat järvelle ja räikeät salammat valaisevat myrsky-yötä, ukkonen jyrisee ja pauhaa ja herättää lukemattomia vihaisia kaikuja kallionseinistä ja sopista. Joka tällöin sattuu olemaan vesillä, sen myrsky armotta sortaa veneineen äkkisyviä kalliorantoja vastaan, samoin kuin se on ennen tehnyt monen monelle pyhiinvaellusveneelle, joitten surullista kohtaloa kertovat nuo kallionkoloihin kiinnitetyt ristit. Ihminen on voimatonna luonnonvoimain armoilla, jotka Alpeilla ovat valtavammat kuin missään muualla."

Olemme maininneet ainoastaan suuremmat järvet, pienempiä on monen monta. Niissä kaikissa on uskomattoman kirkasta vettä. Useimmissa voi kymmenen metrin syvyydestä ja vielä syvemmältäkin nähdä pohjassa olevat esineet.

Mutta alppijärvet eivät ainoastaan ilahuta muukalaista, joka lyhyen ajan kuljeskelee niitten rannoilla, vielä paljon arvokkaampia ovat ne seudun väestölle, sillä niitten rannoilla on ilmanala erittäin suotuista, koska ne enimmäkseen, syvällä ollen, ovat suojassa kolkoilta tuuilta. Niitten rannoilla sen vuoksi viihtyy lämpöinen ja runsaslajinen kasvisto. Baijerin parhaat hedelmäpuut osaksi kasvavat juuri järvien ympärillä ja Bodenjärven sivusta on yhtämittaisten tuoksuvain viinitarhain kattama, vaikkei köynnös lähellä maan sisällä menesty. Loitompana järvistä vallitsevat kaikkialla havumetsät, pyökki tai tammi. Sen vuoksi on viljelys jo ikivanhoista ajoista saakka näitä järviä suosinut, niinkuin esiaikaisten paalukyläin jäännökset todistavat.

Veden teho Alpeilla.

Ei missään veden vaikutus maisemain muotoiluun esiinny niin selvään kuin vuoristoissa, joissa vesi kaltevuuden vuoksi saa suuren vauhdin ja siitä voiman. Kosteus, sateet, purot ja joet, lumi ja jää alinomaan kuluttavat vuoristoa. Mutta vaikka nämä voimat ovatkin hävittävää laatua, niin eivät ne kuitenkaan ole viljelyksen vihollisia. Ne päin vastoin rakentavat viljelykselle edellytyksiä.

Hävittävien voimien vaikutusta yleensä sanotaan *riistämiseksi* (denudatsiooniksi), juoksevan veden kaivertavaa vaikutusta erikoisesti *uurtamiseksi* (erosioniksi). *Rapautumiseksi* taas sanotaan kivennäisten murenemista ilmastollisten vaikuttimien tehosta.

Rapautunut kivennäinen vierii jyrkiltä rinteiltä vuoriston alle ja muodostaa alppirinteiden juurelle raunioita. Purot kuljettavat mukanaan soraa, hiekkaa ja lietettä ja tulvavedellä suuria kiviä ja paasiakin, kasaten niitä laaksoon uomansa pohjaksi kalteviksi kivennäismäiksi, jotka varsinkin purojen tulvillaan ollessa valtavasti karttuvat. Päälaakson joki uurtaa näitä syrjäpurojensa "suistamomäkiä", kuljettaa mukanaan melkoisia lohkaraitakin, vierittelee niitä pohjaansa pitkin, kunnes ne pyöristymistään pyöristyvät ja kulumistaan kuluvat. Kuta enemmän laakson kaltevuus vähenee, sitä enemmän menettää jokikin voimaansa ja raskaammat vierinkivet alkavat jäädä paikoilleen. Alppilaaksoissa senvuoksi on suunnattomia peitteitä kaikenlaista vierinyttä kiveä, soraa ja lietettä, joka ei kuitenkaan jää ainaisesti paikoilleen, vaan jatkaa matkaansa yhä kauemmaksi lakeudelle.

Mutta vesi ei vain kuljeta mukanaan rapautunutta kivennäistä, se myös suoranaisesti hävittää vuoristoa. Rantamainsa kivennäishiukkasten hankauksen kautta se vähitellen kuluttaa ja syventää uomaansa, muodostaen lopulta syviä laaksoja ja jyrkkäseinäisiä rotkoja, sen mukaan minkälaista kallion kokoomus on. Siten alkuaan tasainen rinne vähitellen hajaantuu

monituisiksi rotkoiksi ja poikkiharjanteiksi, joita vuorostaan näitten rinteillä omat purot ja joet edelleen samalla tavalla uurtavat ja jäsentelevät. Kuta kauemmin tätä työtä jatkuu, sitä hajanaisemmaksi, rotkoisemmaksi ja harjuisemmaksi käy alppimaisema. Alkuperäisen joen uoma vähitellen syvenee ja laajenee laaksoksi, ja syrjäpurojen uomat poikkilaaksoiksi.

Mutta hävitys ei edisty ainoastaan sivuille ja syvyyteen päin, se edistyy myös taapäin. Vähitellen joen latva kuluttaa takanaan olevaa harjannetta, kunnes se on sen poikki uurtanut, siirtänyt lähteensä vastakkaiselle rinteelle, vihdoinkin sahanut syvenemistään syvenevän solan ja lopulta katkaissut koko vuoriharjanteen kahdeksi kappaleeksi. Monen tällöisen puron yhteisvaikutuksesta ovat syntyneet lukuisat alppikukkulat. Moisella tavalla syntynyttä laaksoa taas sanotaan *murtolaaksoksi* (Durchbruchsthal).

Suuresta määrin riippuvat juoksevan veden uuttamisen kautta syntyneet vuoristomuodot itse kallion laadusta, varsinkin siitä, miten helposti se läpäisee vettä. Alkuaikain vanhoista kallioisista muodostuneissa vuorissa ei vesi yleensä pääse syvälle tunkeutumaan, jonka vuoksi laaksot niissä muodostuvat verraten loiviksi ja säännöllisiksi. Kalkkialpeissa sitä vastoin vesi vaipuu syvälle kallioon syöpyneisiin halkeamiin, uurtaen niitä suoraan alaspäin, jonka vuoksi laaksot siellä muodostuvat syviksi rotkoiksi. Korkeammalle vuoristoon jää hyvin vähän rapaunutta kivennäistä, siellä sen vuoksi kasvullisuudellakin on vähän jalansijaa, autius ja karuus ovat vallitsevana piirteenä; mutta syvissä laaksoissa sitä vastoin ovat edellytykset sitä paremmat, siellä tapaamme runsaita lähteitä, ihania metsiä ja viljavia vainioita ja niittyjä.

Alppijärvet enimmäkseen sekä vuoristossa, että eteismaan rajallakin, ovat jääkauden aikuisten jäävirtain uurtamia syvennyksiä. Mutta juoksevankin veden vaikutuksesta syntyy järviä ja entisiä järviä jakaantuu useammiksi.

Sivulta laaksoon juokseva joki voi kuljettamillaan kivennäisillä kokonaan salvata laakson, niin että tokeen yläpuolelle muodostuu järvi.

Taikka voi se samanlaisella kivennäispadolla jakaa kahteen osaan ennen olleen järven.

Aikain kuluessa on Alppien tasaisista harjanteista pääasiallisesti juoksevan veden vaikutuksesta muodostunut nykyinen erinomaisen muotorikas ja vaihteleva jylhä vuoristo.

Mutta kun veden hävitys on kyllin pitkälle edistynyt, niin alkavat lopulta kukkulat ja harjanteet alentua ja pyöristyä, kunnes Alpeistakin vihdoinkin jää vain perustukset jäljelle. Niistä tulee samanlainen vuoristo, kuin Saksanmaan keskivuoret nykyään ovat. Ikuinen lumi sulaa, selänteet kadottavat yhtäjaksoisuutensa, rinteet saavat tunturikorkeuteen saakka metsäisen verhon. Mutta näistä seikoista saamme vast'edes tarkemmin kertoa.

Näin olemme tutustuneet Saksanmaan maisemain yleispiirteihin. Seuraavassa käymme tarkastamaan niitten sisällistä rakennetta, joka meille avaa tien luonnon syvempään ymmärrykseen.

* * * * *

Edellä olevat luonnonkuvaukset ovat enimmältä osalta seuraavista teoksista:

August Sach: Die Deutsche Heimat (kokoelma parhaiden saksalaisten kirjailijain luonnonkuvauksia).

Fr. Ratzel: Deutschland.

J. Kutzen ja V. Steinecke: Das deutsche Land.

R. Sieger: Die Alpen.

MAAN RAKENNE JA RAKENNUSHISTORIA.

Geologiset ajanjaksot ja muodostumat.

Kivettymä.

Vaeltaessamme Helsingissä vanhemmilla katukäytävillä voimme siellä täällä huomata edessämme kivilaatoissa omituisia kuvioita, jotka kokonaan poikkeavat meidän kallioissa ja kivissä tavallisista kirjailuista. Tarkemmin katsoen huomaamme niitten ehkä olevan ikäänkuin jonkun ihmeellisen äyriäisen muodosteluita tai kivettyneitä jäännöksiä, ja ihmetellen kysymme itseltämme, missähän meidänkin maassamme mahtaa olla tuommoista kiveä? Jos havainnon tekijä ryhtyy asiaa tarkemmin peräämään, niin hän joltakulta kivennäisiä tuntevalta toveriltaan voi saada tietää, ettei semmoista kiveä meidän maassamme ole, ja että jos semmoista täällä löydettäisiin, niin se herättäisi ei ainoastaan oppimattomien, vaan syvästi oppineittenkin kesken mitä suurinta huomiota ja voisi kukistaa ja luoda kokonaisia opinrakennelmia. Museoissamme löytö saisi kunniasijan. Asiantuntijamme luultavasti meille ilmottaisi, että kummastustamme herättänyt kivi on tuotu Suomenlahden eteläpuolelta, Virosta, jossa on semmoisia vaikka kuinka paljon ja ehkä vielä paljon kummempiakin ja paremmin säilyneitä, kuin tämä katukäytäväämme kiinnitetty onkaan. [Karjalan kannaksella, esim. Kiviniemen koskessa on huomattu samanikäistä savea, kuin Viron kuorikalliokin on, mutta siitä ei ole löydetty kivettyneitä eläimen jäännöksiä. Ahvenanmaalla on aivan äsken löydetty samanaikuisia

kivettymiäkin sisältäviä kallioita. Ne ovat säilyneet vanhemman kallion lovissa.]

Virossa on semmoista kiveä vaikka miten pitkältä, ja siitä eteenkin päin — melkein halki maailman. Moiset kivet, joissa tuon tuostakin tavataan ikäänkuin vanhain eläinten ja toisinaan kasvienkin kuvia ja kivettyneitä muotoja, ovat maanpinnalla yleisimmät, vaikka meidän maamme sattuu olemaan niistä niin merkillisen tyhjä. Jo hyvin varhain ovat nuo kuviot ja kivettymät herättäneet tutkijain huomiota, vaikka ovatkin aina viime vuosisatoihin saakka pysyneet salaperäisinä ilmiöinä.

Syventyessämme näille aloille meidän on hyvä muistella, kuinka suuren työn tulos tietomme on, kuinka vaikea on ollut päästä luonnon syvien syntyjen perille.

Piirteitä geologian historiasta.

Keskiajan tiedemiehet luulivat kivettymäin (*fossilien*) syntyneen luonnon oikusta. Toiset pitivät niitä Luojan ensimmäisinä epäonnistuneina kokeina; Luoja muka ensinnä harjotteli muodostellen tämmöisiä kivisiä esineitä, ennenkuin ryhtyi täydellä todella luomaan elävää maailmaa. Vieläpä uudenaikaisen kivennäisopin perustajakin, Yrjö Agricola (opetti Zwickaussa, Saksissa, kuudennentoista vuosisadan alussa) piti kallioista löytyviä simpukankuoria muodostuksina, jotka olivat syttyneet lämmön vaikutuksesta paksusta sitkeästä kivennäistahtaasta. Kallioissa löydetyitä eläimenluita ja kasvipainalmuksia hän kuitenkin arveli entisten eläinten ja kasvien jäännöksiksi. Muuan filosofi luuli kivettymien syntyneen tähtien vaikutuksesta ja vielä kahdeksannellatoista vuosisadalla vallitsi jotenkin yleiseen se luulo, että mereltä puhaltava "siementuuli" kehitti kallioissa tämmöisiä kuvioita. (Tämä omituinen arvelu mahtoi johtua siitä, että fossilit enimmäkseen ovat alempien merieläimien jäännöksiä.) Matkustajat luulivat

Afrikan erämaissa tapaamiansa vanhoja puunilaisia ja roomalaisia marmoriveistoksia samanlaisiksi muodostuksiksi, mutta toiset vuorostaan selittivät päin vastoin marmorin luonnonkuvioita kaikenlaisiksi maisemiksi, rakennuksiksi ja kaupungeiksi. Vielä yhdeksännellätoista vuosisadalla esiintyi geologeja, jotka arvelivat fossileja "maan aikaisemman kehityskauden syntymättömiksi alkioiksi", jäännöksiksi jostain suuresta, Luojan varustamasta alkiovarastosta.

Mutta jos harhaluulot näin pitivät sitkeästi puoliaan, niin lausuttiin kuitenkin jo aikaisin julki oikeampiakin mielipiteitä. Jo 15. vuosisadalla lausuttiin sekin arvelu, että kivettymät olivat vedenpaisumuksen aikaisten eläinten kivettyneitä jäännöksiä, ja tämä käsitys onkin tavallaan oikea. Tuo oppi näytti vain vahvistavan raamatun kertomusta, ja sitä sen vuoksi suvaittiin teologisissakin piireissä, jotka muutoin niin kovapintaisesti vastustivat geologian, samoin kuin niin monen muunkin luonnontieteen kehitystä. Käsitykset tuon vedenpaisumuksen laadusta vain ovat nykyään aivan toiset, niinkuin saamme vasta nähdä. Ensimmäisiä, jolla oli merkillisen oikea käsitys kivettymäin ja yleensäkin geologisten muodostumain synnystä, oli italialainen Lionardo da Vinci, yhtä etevä tutkijana kuin taiteilijanakin. Johtaessaan nuorempana kanavatöitä hän oli puhkaissut kallioksi kovettuneita kuorisärkkiä ja niistä päättänyt, että meri oli sillä paikalla ennen ollut korkeammalla. Mutta hän teki vielä muitakin, aivan uudenaikaisia johtopäätöksiä. Kivimukulain pyöristymisestä hän päätti, että paikan läheisyydessä oli ollut joki, joka oli vyörytellyt kivet mereen. Juuri semmoisiin havainnoihin ja päätelmiin perustuu koko uudenaikainen geologia.

Ennenkuin kivettymäin luonteesta päästiin täydelleen selville, saatiin maan geologia kuitenkin eräällä toisella alalla varmalle pohjalle. Saksalainen Werner kahdeksannentoista ja yhdeksännentoista vuosisadan vaihteessa määritteli ja lajitteli eri kallioiset ja kivekkeet [sanoja

"kallioinen" ja "kaltio" on tässä teoksessa käytetty merkityksessä "vuorilaji" (Bergart); sanaa "kiveke" taas merkityksessä *mineral*. "Kallioinen" on tavallisesti koottu useasta "kivekkeestä"], saattaen siten kivennäisopin varmalle pohjalle. Tämä järjestely tapahtui pääasiallisesti semmoisten havaintojen pohjalla, jotka oli tehty Saksin vuorikaivoksissa. Englantilainen Smith tutki tarkemmin n.s. kerrostuneita kallioita ja erotti ne toisistaan kivettymäin johdolla. Ranskalainen Cuvier vihdoinkin yhdeksännentoista vuosisadan alussa epäamättömästi todisti, että maan sisästä löydettyt fossilit ovat entisten aikain eläinten ja kasvien jäännöksiä ja määräsi niitten johdolla sarjan ajanjaksoja maapallon kehityshistoriassa. Näitä ajanjaksoja on sittemmin jaettu yhä pienempiin, hienompia erotuksia tehden, ja niin on saatu pitkä jakso maahistoriallisia muodostumia, joissa elämän muotojen huomataan vähitellen kehittyvän alemmista muodoista yhä korkeampiin, Darwinin esittämän kehitysoopin mukaisesti. Luomakunnan kehityskulku äärettömän pitkään aikain kuluessa oli näin pääpiirteissään selville saatu. Mutta lisäksi on maakerrosten asennoista ja keskinäisistä suhteista voitu ihmeteltävällä tavalla valaista maanpinnan nykyisten ja entisten muotojen luomishistoriaa ja niitä työtapoja ja apuneuvoja, joita luonto käyttää maanpintaa muovaillessaan. Niistä olemme oppineet vuorien ja laaksojen, merien ja mantereitten merkilliset synty sanat.

Kun Suomen nykyisiä pintamuotoja tutkimme, niin meille enimmäkseen riittää viime jääkauden, sen voimien ja ilmiöitten, ynnä jälkiaikain tunteminen. Meidän ei, geologisesti puhuaksemme, tarvitse katsoa paljon kauemmaksi taaksepäin kuin eilispäivään. Mutta Saksanmaan rakenteen ja pintamuotojen ymmärtämiseksi on tunnettava koko geologinen entisyys ja paljon monipuolisemmin tutustuttava niihin voimiin, jotka saavat maanpinnalla aikaan korkeuserotuksien ja maanlaatujen muutoksia.

Geologiset ajanjaksot.

Maakerrosten ja kivettymäin johdolla on maan kehityshistoria jaettu neljään pääajanjaksoon. Ne ovat *alkuaika eli arkainen* aika, jonka kalliot ovat vanhimmat ja siis myös alinna; sen päällä maapallon *vanhan ajan eli paleotsoisen ajan* kerrostumat; niitten päällä maapallon *keski-ajan eli mesotsoisen ajan* ja vihdoin ylinnä maapallon *uuden eli kenotsoisen ajan* kallioiset. Nämä pisimmät ajanjaksot taas jaetaan lyhempiin aikakausiin, kuten seuraavasta taulusta näkyy:

Aika. Aikakausi.

Kenotsoinen ajanjakso Nykyaika.
eli Kvartarikausi eli jääkausi (Diluvium).
maapallon uusi aika. Tertiärikausi.

Mesotsoinen aika Liitukausi.
eli Jurakausi.
maapallon keskiaika. Triaskausi.

Permakausi.
Paleotsoinen aika eli Kivihiilikausi.
maapallon Devonikausi.
vanha aika. Silurikausi.
Kambriokausi.

Alkuaika eli arkainen aika.

Aikakaudet erotetaan useampiin vielä lyhempiin ja vahvuuteensa nähden ohempiin "kerroksiin", ja vielä näissäkin on huomattavana missä selvempiä, missä vähemmän selviä geologisia "horisontteja".

Johtakaamme vielä muistoon näiden muodostumain tärkeimmät luontaisuudet ja elämänilmiöt, ennenkuin lähdemme tutustumaan niiden

sijotukseen Saksanmaan äärissä.

Arkaisen eli alkuajan kallioiset ovat kauttaaltaan *kiteytyneitä*, eikä niistä tavata minkäänlaisia jäännöksiä entisistä eläimistä eikä kasveista. Ei kuitenkaan ole varmaa, eikö alkuaikoinakin ole ollut jonkinlaista eläimistöä tai kasvistoa, vaikka näitten jäännökset ovat kerroksien kiteytyessä kokonaan kadonneet.

Kambriokauden kerrokset, jotka ovat lähinnä arkaisten päällä, ovat enimmäkseen kiteytymättömiä. Niistä tavataan, vaikka niukasti, huonosti säilynyttä elimistöjäännöksiä. Mutta vaikka kambriokauden alimmat kerrokset ovatkin kivettymistä köyhät, niin on näitä sitä runsaammin ylemmissä, vaikka lajeja on vähän. Yleisimmät ovat eräät esiaikaiset äyriäiset, joita sanotaan trilobiteiksi.

Silurikaudella elämä käy yhä monipuolisemmaksi ja yhä korkeampia elimistöjä esiintyy, luurankoisia kuitenkin ainoastaan joku kala siellä täällä aikakauden ylemmissä kerroksissa. Kasveja tunnetaan useita merikasveja, etupäässä leviä; maakasveja sitä vastoin niukalta.

Devonikaudella käyvät kalat yleisemmiksi, etenkin ihmeelliset panssarikalat. Devonikaudelta tunnetaan niinikään joitakuuta maaeläimiä, ainakin hyönteisiä, ja ehkä muutamia maakotiloitakin, sekä useita maakasveja.

Kivihiilikaudella jo tapaamme mantereilla elämän rikkaimmassa kehityksessään. Tämän aikakauden kasvisto tunnetaan jotenkin hyvin niistä valtavista kivihiilikerroksista, joita etenkin tältä ajalta on säilynyt maapallomme eri osissa. Sen aikuisista kasveista ovat varsinkin puun kokoiset sananjalat huomattavat. Havupuita kasvoi yleiseen. Maaeläimistä mainittakoon maakotilot, tuhatjalkaiset, skorpionit, hämähäkit ja lukuiset

hyönteiset. Mutta meristä panssarikalat ankarista varustuksistaan huolimatta katoovat. Sen sijaan sikiää niihin uivia sammakkoeläimiä.

Permakauden eläimistöstä tiedämme, että varsinkin kalat silloin kehittyivät monilajisiksi, vaikka tämän aikakauden muodostumat Europassa ovatkin jotenkin köyhät. Permakaudella niinikään esiintyvät ensimmäiset varmaan tunnetut matelijat.

Triaskaudella ovat haikalat huomattavana lisänä meren eläimistössä, ynnä monenlaiset suuret sammakkoeläimet. Mutta vielä kookkaammiksi kehittyvät matelijat, etenkin merimatelijat. Maalla tapaamme lentoliskot ja ensimmäiset imettäväisetkin, vaikka nämä vielä ovatkin pieniä ja vaillinaisesti kehittyneitä. Ne ovat järjestään pussieläimiä.

Jurakauden muodostumat sisältävät erinomaisen runsaasti fossileja. Sammakkoeläimet ja matelijat ovat vielä valtavammat kuin edellisellä aikakaudella. Juran ylimmistä kerroksista on löydetty ensimmäisen linnun jäännökset. Tuolla linnulla oli vielä samanlainen pyrstö kuin matelijoilla ja liskoilla, ja hampaalliset leuvat, mutta höyhenpuku samanlainen kuin linnuilla.

Liitukaudella käyvät linnut yleisemmiksi, mutta näyttävät vielä olevan hampaallisia. Imettäväisiä ei ole vielä löydetty jurakauden kerroksista, vaikka mitä epäilemättä oli jo silloin olemassa. Maakasvistosta mainittakoon, että tällä aikakaudella äkkiä kehittyi suuret määrät lehtipuita ja muita kaksisirkkaisia kasveja.

Maapallon uusin aika eroo hyvin suuressa määrin keskiajasta.

Tertiärikauden eläimistä puuttuu paljon edellisen aikakauden eläimistä. Varsinkin ovat matelijat merkillisen nopeaan vähentyneet. Mutta nyt paisuu sitä vastoin imettäväisten luku niin suureksi, että ne ovat manterella

vallitseva eläinluokka. Alempien tertiärikerroksien aikana eläneet imettäväiset ovat kuitenkin jo suureksi osaksi kadonneet; mutta ylempien kerroksien eläimistä suuri osa on yhä vielä eläviä lajeja.

Kvartarikaudella taas, jolla suuri jääkausi painoi raskaan leimansa pallomme pintamuotoihin ja oloihin, ilmestyi maan päälle, sen mukaan kuin tiedämme, ensimmäinen ihminen.

Jos tarkastelemme geologista karttaa, niin näemme maanpinnan tavallisesti jaettuna värivyöhykkeihin sen mukaan, minkä ikäisiä kerroksia kullakin kohdalla on maanpinnassa. Tutkimalla näitten kerrosten asentoa, ovatko ne vaakasuorassa, vaiko kallellaan, vääntyneet poimuiksi, jotka muodostavat vuoria ja laaksoja, vajonneet halkeamia pitkin syvyyteen tai samoin korkeammalle kohonneet, voimme tehdä melkoisen pitkälle meneviä johtopäätöksiä maanpinnan rakenteesta. Saamme selville, kuinka tämmöisten maankuoren liikkeitten kautta Alpit ovat ilmoille kohonneet — vieläpä voimme määrätä ajankin, milloin se on tapahtunut, — kuinka laajat laaksot ovat maan vajoomisen kautta syntyneet, missä on vanhoina geologisina aikoina kohonnut korkeita, perustuksiaan myöden hävinneitä vuoria. Mutta tämä tieto ei vielä riitä maankuoren rakenteen selittämiseksi. Paitsi muodostumain ikää, tulee meidän myös tietää, millä tavalla ne ovat muodostuneet. Sitä varten on tutkittava kallioisien, kivekkeitten ja maanlaatujen kokoomusta.

Kallioiden ja maakerrosten kokoomus vaihtelee lakkaamatta samanikäisissäkin kerroksissa sen mukaan, missä oloissa kerros on syntynyt, syvän meren pohjallako, matalassa rantameressä, rannalla, sisäjärvissä, jokien rannoilla tai suistamoissa, taikka mannermaalla rapautumisen vaikutuksesta. Kallio itsessään sisältää tarvittavat todistuskappaleet. Samat luonnonvoimat ovat kaikkina aikoina rakennelleet ja hävittäneet maankuorta, ja sen vuoksi tavataan aivan samanlaisia kallioita

eri kerroksissa, joiden ikäerotus voi olla kymmeniä miljoonia vuosia. Tapaamme hiekkakiveä, kalkkikiveä, liuskeita sekä vanhimmissa että uusimmissa kerroksissa. Jos kallioiden ja löyhäin maapeitteiden laadun mukaan piirtäisimme maanpinnan kivennäiskartan, niin saisimme kuvan, joka kokonaan eroisi kerrosten ikää esittävästä geologisesta kartasta. Kerrosten iän tunteminen on tärkeä maankuoren niin sanoaksemme arkitehturin tuntemiselle, mutta kallioisten laatu sitä vastoin määrää seutujen viljelysarvon.

Kalliot ja maanlaadut.

Luonnossa esiintyvät kalliot jaetaan kahteen päälaatuun, purkautuneihin eli eruptivisiin ja kerrostuneihin eli sedimentärisiin. Purkautuneet kalliot, jotka varhaisempina geologisina aikakausina ja vielä tertiärikaudellakin peittivät paljon laajempia osia maanpinnasta kuin nykyään, ovat yleensä luonteensa ja ainelaatunsa puolesta keskenään läheisiä heimolaisia, vaikka niitten kokoomus ja rakeisuus jonkun verran vaihtelee sen mukaan, miten vetelää tai sitkeätä purkautunut laava on ollut, onko se kiteytynyt maanpinnalla, vaiko syvällä maan sisässä, kerrostuneitten kallioitten välissä, josta se vasta myöhemmin, päällä olevien kerrosten rapauduttua ja pois hävittyä, on ilmoille joutunut. Ero näitten kallioitten ominaisuuksien ja kemiallisen kokoomuksen välillä on paljon pienempi, kuin niitten monimutkaisista nimistä tekisi mieli päätellä. Vanhimpia purkautuneita kallioita ovat etenkin granitti, syenitti, dioritti, gabbro, monenlaiset porfyrit ja melafyri, vaikka useimpia niistä on myöhemminkin muodostunut. Ne ovat kiteytyneet syvällä maan sisässä, mutta päällään olevain kerrosten hävittyä tulleet esiin. Semmoisia ovat meidän maamme vuoret. Nuoria purkautuneita vuorilajeja taas ovat esim. rhyolitti, trakytti, jonolitti, andesitit ja basaltit. Näitä ei meidän maassamme tavata, mutta Saksassa ne ovat hyvin yleiset. Fonolitti, trakytti ja basaltti eroavat toisistaan siitä, miten

sitkeätä purkautunut laava on ollut. Sitkeintä on fonolittilaava, joka on maan sisästä kummuttuaan paikalleen jäähtynyt tulpaksi tulivuoren kitaan, jääden siihen ainaiseksi mäeksi. Semmoisia, fonolittikukkuloita on Keski-Europassa monessa paikassa; ne ovat muotonsakin puolesta helpot erottaa muusta maisemasta. Basaltti taas on kolmesta mainitusta laavasta vetelintä ja se muodostaa sen vuoksi etupäässä leveälle levinneitä ohuita pintakallioita.

Purkautuneitten kallioitten ikää ei ole mahdollista määrätä entisen elämän jäännöksistä, vaan niitten iän määrittäminen tapahtuu etupäässä sen mukaan, mikä niitten asema kerrostuneihin maalajeihin on. Jos esim. laavapeitteen alta löydämme jura-aikaisen muodostuman, niin tiedämme siitä, ettei laava ainakaan ole jurakautta vanhempaa.

Paljon laajempia aloja peittävät kuitenkin Saksanmaalla ja yleensäkin maanpinnalla kerrostuneet kalliot. Ne ovat syntyneet maanpinnan rapautumisesta ja rapautuneen aineen kiintymisestä sekä elimistöjen jätteistä. Rapautuneet, ilman, kylmyyden, aaltojen vaikutuksesta hienontuneet kivennäisaineet pyrkivät aina samaa päämäärää kohti: mitä lähimmäksi maan keskipistettä. Painovoima, siinä se yleismahti, joka niitten lajittelun suorittaa, kun ne ovat kerran siksi pieniksi murentuneet, että sadevesi, joet ja tuulet kykenevät niitä liikuttamaan. Kuta hienompia hiukkasia rapautumisen kautta syntyy, sitä kauemmaksi ne matkaavat. Suuret paadet jäävät vuorille, kunnes ovat hiekkajyväsiksi murenneet. Rinteille, virtain pohjiin, rannoille jäävät sorat ja hiekat, savet järviin ja suvantoihin, hienoimmat lietteet taas kulkevat jokien suistamoon ja mereen, jossa merivirrat jatkavat järjestelyä, Kuta kauemmaksi etenemme rannasta, sitä hienompia hiukkasia kerrostuu meren pohjalle, kunnes valtameren rauhallisiin syvyyksiin laskeutuvat melkein mittaamattoman hienot ainehitukset. Mutta verraten vähäisiä ovat nämä jokien kuljettamat lietteet niiden rinnalla, joita meri itse aaltojen avulla murtaa rannoistaan.

Uupumattoman työnsä kautta se murtaa ja helmaansa levittää saaria ja mantereita, jättää kivet, sorat ja hiekat rannoille, kuljettaa lietteet syvemmälle, hienoimmat syvimpiin hautoihinsa saakka. Saadessaan päälle yhä uusia kerroksia alle jääneet kerrokset kivennäisliiman vaikutuksesta kiinnittyvät kallioksi. Siten syntyvät hienoimmista aineista liuskeet, karkeammista hietakivet eli hiekkurit ja vielä karkeammista mukulakivet (konglomeratit). Rouhinnaiset (breksiat), taas ovat musertuneista teräväsärmäisistä kallioaineista muodostuneet. Nämä ovat kerrostuneita kallioisia eli vuorilajeja. Niihin luetaan myös löyhät hiekat, savet ja lietteet, vaikka ne eivät olekaan vielä ennättäneet kiintyä kallioksi. Meressä muodostuneista sedimentärisistä kallioista ja pehmeistä maalajeista pitää yleensä paikkansa, että ne ovat sitä syvemmässä vedessä kerrostuneet, kuta hienompirakeisia ovat.

Myös kemiallisten voimain vaikutuksesta syntyy kerrostuneita kallioita ja kallioaineita. Semmoisia ovat kipsi ja tavallinen keittosuola, joita Saksan maaperässä on suuret aarteet.

Kolmas laatu kerrostuneita kallioita on elimellistä alkujuurta. Näihin kuuluvat kivihiili (myös suoturve), petroli, asfaltti, ynnä kaikki karbonattikivet, kuten kalkkikivet eli kalkkiaiset, näihin piikivet ja fosforitit. Kalkkiaiset ja piikivet ovat syntyneet merivedessä elävien pienen pienien, mutta äärettömän lukuisien eläinten ja kasvien kuorista.

Kallioiksi kovettuessaan voivat kerrostuneet kalliot myös kokonaan kiteytyä, jos ne joutuvat kovan puristuksen alaisiksi, esim. maankuoren poimuttuessa vuorijonoiksi.

Mutta jos nuoremmat kerrokset aina peittävät alla olevia vanhempia, niin miten näitä ensinkään näkyy maanpinnalla?

Kerrosten järkkäminen.

Jos maanpintaa kaikkialla peittäisi yhtämittainen jakso vaakasuoria kerroksia, niin emme tosiaan tuntisi muuta kuin sen kerroksen, joka kullakin paikalla on nuorin, paitsi kaivoksissa ja syvissä virranleikkauksissa. Niin ei kuitenkaan ole asian laita. Enimmäkseen ovat kerrokset kääntyneet kallelleen, niin että niiden päät kohoovat maan pintaan. Voimme siten jotakin seutua kulkiessamme tulla joko nuoremmista yhä vanhempiin, taikka päinvastaiseen suuntaan vanhemmista yhä nuorempiin kerroksiin. Kerroksen leveys maanpinnassa on silloin yhtä suuri kuin sen paksuus, huomioon ottaen, kuinka viistoon maanpinta katkaisee kerroksen pään. Kuta vähemmän kerrokset kallistuvat, sitä viistompaan leikkaa maanpinta niiden päät. Missä aivan nuoret irtaimet maalajit peittävät pohjakalliota ei sen rakennetta eikä geologisia ikäkerroksia tunneta, kuin mikäli ne vuorikaivoksissa tai porausreikäin kautta on puhkaistu. Niin on laita melkein koko Pohjois-Saksassa, jonka huomasimme melkein kauttaaltaan olevan hiekkain, savien ja soitten peitossa.

Jos näine tietoinemme käymme lähemmin tutustumaan Saksanmaan geologiseen karttaan, niin huomaamme vanhimpain alkuvuorten paljastuvan ainoastaan vuoristoissa, kuten Sudeteilla, Erzgebirgessä, Thüringerwaldissa, Fichtelgebirgessä, Baijerin itäisissä rajavuorissa, Spessartissa, Odenwaldissa, Schwarzwaldissa ja Vogeseilla, ja kaikkialla ne muodostavat vuoristojen korkeimmat osat. Tuosta tekisi mieli paikalla päättää, ettei näitten vuorenselänteitten päälle olekaan alkuaikain jälkeen enää tullut maata, ja tämä johtopäätös tuntuu sitä luonnollisemmalta, kun mainitsemme jo etukäteen, että suurin osa maan pinnalla olevista kerrostuneista kallioista on meressä muodostunut. Mutta jos tarkemmin asiaa perätään, niin huomataan pianikin, etteivät nuo alkukiviharjanteet suinkaan ole aina olleet niin paljaina. Kalliopeitteet aina nopeimmin kuluvat pois korkeilta

selänteiltä, ja selänteet sen vuoksi paljastuvat ensi kädessä nuoremmista kerroksista ja alkukallio tulee näkyviin. Tämä on yleinen ilmiö. Ainoastaan suojaisissa paikoissa voi siellä täällä kukkuloillakin säilyä joku kappale hävinneitä nuorempia peitteitä, ja niistä voimme silloin päättää, että vuoristo on aikoinaan nykyisen alkukallion päällä kantanut yhtämittaisen peitteen nuorempia kallioita, vaikka nämä ovat ennättäneet kulua pois. Saksan alkuaikaiset kalliot ovat pääasiassa granitteja, gneissejä ja kiilleliuskeita, kaikki omasta maastamme hyvin tunnettuja kallioita.

Mutta heti kun tulemme paleotsoisen ajan kallioihin, niin kohtaamme muodostumia, jotka ovat meille aivan outoja, eikä ainoastaan kivettymäinsä vuoksi, vaan suureksi osaksi kivennäisrakenteensakin puolesta.

Ennenkuin niihin puutumme, johtakaamme kuitenkin muistoon muutamia seikkoja kivettymäin tai fossilien yleisestä luonteesta.

Semmoisiin kerroksiin, jotka maalla muodostuvat, jää yleensä hyvin vähän eläinten tai kasvien jäännöksiä, jälkimaailmalle kertomaan oloista kerroksien muodostumisaikoina. Jos ajattelemme maapallon nykyisiä luonnonmaantieteellisiä oloja, niin huomaamme heti, ettei voikaan toisin olla. Kuolleet eläimet ja kasvit mätänevät kuivalla maalla paljon nopeammin kuin vedessä. Ja harvassa paikassa kuivalla maalla ensinkään muodostuu kerroksia, enimmäkseen entisetkin maapeitteet päin vastoin rapautuvat ja kuluvat pois. Toisin on merissä ja sisävesissäkin asian laita. Vesieläinten luurangot ja kuoret ynnä veteen uponneitten maaeläinten ja kasvien jäännökset voivat säilyttää ainakin muotonsa määräämättömän pitkiä aikoja. Lietteen peittoon jouduttuaan ne useinkin ovat kemiallisten voimain vaikutuksesta saaneet kokonaan toisen ainekokoomuksen, mutta muoto on siitä huolimatta säilynyt. Eläinten pehmeämmistäkin ruumiinosista on usein syntynyt ikäänkuin valukaavoja, jotka voidaan täyttää kuontuvalla aineella ja siten saada osapuilleen alkuperäisen

elimistön muoto. Kasvit ovat muuttuneet pelkäksi hiileksi, taikka ovat lietteisiin painaneet kuvansa, josta nyt voimme tehdä tärkeitä johtopäätöksiä niitten koko rakenteesta. Näin on luonto säilyttänyt jälkimaailmalle tietoja kymmeniä, jopa satojakin miljoneja vuosia. Vanhoissa savissa ja kallioissa voidaan nähdä eläinten jälkiä, aaltojen juomuja, jopa sadepisarain pieniä kuoppia, jotka painoivat kuvansa näiden kallioiden ollessa rannan märkää savea tai hiekkaa. Geologinen kerrosjärjestelmä tosiaan on verraton kirja, josta voimme tutkia luonnon syvimpiä syntyjä määräämättömän kauas taaksepäin, maapallon varhaisen nuoruuden ajoille saakka. Mutta se on kirja, jonka lehdet ovat missä kuluneet, missä hajonneet tai sekaantuneet niin perinpohjin, että ainoastaan vaivalloisin tutkimus voi likimain selittää lehtien oikean yhteyden ja järjestyksen, ja että kaikista ponnistuksistamme huolimatta aukkojen luku sittenkin jää paljon suuremmaksi, kuin lehtipaikkain.

Olemme jo huomauttaneet, että suurin osa maanpinnalla nykyään tavattavista peitteistä on vedessä, pääasiallisesti meressä muodostunut. Ihmeekseen täytyy tutkijan vähitellen tottua siihen ajatukseen, että melkein joka kohta maanpallollamme on joskus ollut meren pohjana, vieläpä moneen kertaan kohonnut kuiville ja taas sukeltanut aaltojen helmaan. Sanattomaksi hämmästyksekseen hän löysi valtameren syvyyksien kivettymiä korkeimpainkin vuorenkukkulain päältä!

Saksanmaan geologinen kartta.

Kambrisen ja silurisen aikakauden muodostumia, joita on Skandinaviassa ja Virossa niin laajalti, tapaamme Saksanmaalla maan pinnassa vain kapeita kaistaleita erinäisissä vuoristoissa, alkuvuoren ja nuorempien kerroksien

rajoilla. Arvatenkin niitä kuitenkin on laajemmalla nuorempien kerroksien peitossa.

Devonikausi.

Laajempia aloja peittävät sitä vastoin devonikauden muodostumat, jotka ovatkin Saksassa paremmin kehittyneet, kuin missään muualla Euroopassa. Rheinin liuskevuoret ovat Saksanmaan ja koko Europankin suurin yhtenäinen devonimuodostuma, toisin sanoen Taunus, Hunsrück, Eifel, Westerwald, Sauerland, Hohes Venn. Ainoastaan semmoisisissa kohdissa, missä myöhemmät tulivuorenpurkaukset ovat laavoillaan ja tuhkillaan peittäneet maanpinnan, ovat devoniset kerrokset näkymättömissä. Alemmat kerrokset ovat kvartsitteja, hietakiveä, mukulakiveä (konglomerattia), siis rantamuodostuksia, joista ei kuitenkaan ole löydetty runsaasti kivettyymiä. Liuskeet ovat monessa kohden puristuksen kautta kiteytyneet, ja juuri näistä kallioista voitiinkin ensinnä päättää, että kerrostuneetkin kalliot voivat ankaran puristuksen kautta kiteytyä, s.o. muuttua samanlaiseksi kiveksi kuin alkuvuorikin, kadottaen samalla kaikki elimellisen elämän jäännökset. Tätä sanotaan kallioiden metamorfosiksi eli muodon muutokseksi. Näissä kerroksissa on paljon hyötykiviä, kuten oivallisia kattoliuskeita ja hiekkureita, joita käytetään rakennusaineina. Ylä-Harzissa tavataan devonikautisia kalkkikiviä ja liuskeita, sekä mukulakiviä, Thüringissä ja Fichtelgebirgessä kalkkikiviä, Schlesiassa ja Vogeseissa niinikään, Ala-Harzissa taas liuskeita, hiekkakiviä, kvartsitteja ja piikiviliuskeita. Useimmat näistä muodostuksista ovat meressä syntyneet.

Kivihiilikausi.

Kivihiilikauden kerrokset ovat merkillisiä siitä, että niissä etupäässä tavataan Saksanmaan tärkeimmät varsinaiset kivihiilisuonet.

Hiilikauden aikuisia peitteitä on Saksanmaalla maanpinnassa melkoisilla aloilla. Tuskin löytyy toista geologista muodostumaa, jota olisi yhtä tarkoin tutkittu kuin tätä, ja joka yhtä suuressa määrin olisi valaissut entisten geologisten aikain elämää, koska n.s. "hyötyisä kivihiilimuodostuma" on pääasiallisesti rannikkomuodostuma ja sen vuoksi sisältää runsaasti sekä maaeläinten että maakasvien jäännöksiä. Alimmat kerrokset ovat enimmäkseen merimuodostumia, liuskeita ja kalkkiaisia, niitten jälkeen seuraa rantamuodostumia, joissa on elimellisten eläinten jäännöksistä muodostuneita kalkkiaiskerroksia ja kasvijäännöksistä muodostunutta kivihiiltä, sekä vahvoja hiekkuripeitettä, jotka ympäröivät kivihiilikerroksia. Tärkeimmät kivihiilialueet ovat Ranskan rajalla Saarbrücken, Moselin etelästä tulevan lisäjoen Saarin varrella, Westfalissa Ruhrin alue, ynnä Saksin ja Schlesian alueet. Thüringissä ja Schwarzwaldissa on myös kivihiiltä, mutta niukasti.

Perma.

Perman muodostuma on saanut nimensä Venäjän Permasta, mutta ensimmäiseksi se tutkittiin tarkemmin Saksissa Mansfeldin kuparikaivoksissa ja erotettiin kahteen pääkerrokseen ja sanotaan siitä myös dyakseksi. Alempi kerros on n.s. rotliegenden, suomeksi punainen pohjakivi, koska se mainituissa kaivoksissa on kuparisuonien alla; ylempi kerros taas, kuparisuonien kate, on nimeltään zechstein, s.o. sitkaskivi. Punainen pohjakivi on enimmäkseen jokimuodostumaa, missä mukulakiveä, missä hiekkuria tai liusketta, jota sitoo savinen tai piinen kivennäinen. Punaisen värinsä se on saanut rautaoksidista. Liuskeet, joita usein on mahtavat kerrokset hiekkurin ja mukulakiven välissä, ovat toisin paikoin aivan veripunaiset väriltään. Punainen pohjakivi esiintyy puolen kilometriä, jopa toisin paikoin parikin kilometriä vahvoina kerroksina. Saksan kallioista se on tunnetuimpia ja useimmin mainittuja.

Punaisen pohjakiven päällä on Saksanmaalla maapihkan sekaista mustaa merkeä, jossa kupari on erittäin hienorakeiseksi jakaantuneena. Kuparisuonien katteena taas on äsken mainittu sitkaskivi, harmaata, lujaa, usein dolomitimaista kalkkikiveä. Muitakin kallioita on samanaikuisissa muodostumissa, mutta yllämainitut ovat laajimmalle levinneet ja kaivosteollisuuden vuoksi tärkeimmät ja yleisimmin tunnetut. Perma kerroksissa on myös laajoja suolamuodostuksia, kipsiä y.m., etenkin arvokkaita kalisuolakerroksia. Perma on varsinkin Harzissa synnyttänyt hyvin vanhan ja tuottavan kaivosteollisuuden.

Paljon laajemmilla aloilla ovat Saksassa kuitenkin maapallon keskiaikaiset, mesotsoiset kerrokset maan pinnassa. Jos jatkamme tutkimuksiamme, kulkien vanhemmasta nuorempaan, niin seuraa järjestyksessä trias.

Trias.

Siinä esiintyy pääasiallisesti kahdenlaista kalliota, hiekkakiveä ja saviliusketta, jotka enimmäkseen sisältävät maaeläinten ja kasvien jäännöksiä. Niitten välillä on kuitenkin kalkkiaismuodostuma, jossa tapaamme eläinten jäännöksiä.

Tunnetuin triaksen kallioista on yleiseen levinnyt bundtsandstein eli kirjohiekkuri, joka on saanut nimensä siitä, että siihen kuuluu hyvin erivärisiä hietakiviä, punaisenruskeita, keltaisia, vihertäviä, tai monikirjaisia ja pilkullisia, sen mukaan minkä väristä on hiekkajyväsiä sitova kivennäinen. Hiekkakiven ohella sisältää muodostuma kirjavia liuskeita, savia ja merkeleitä. Usein tavataan kirjohiekkurista metallejakin. Kirjohiekkuria seuraa järjestyksessä toinen erittäin tärkeä ja laajalle levinnyt muodostuma, kuorikalkkiainen (Muschelkalk), joka on meressä

muodostunutta, niinkuin nimestä on helppo päättää. Kuorikalkkiaisessa on usein vahvalta merkeleitä ja näitten seassa anhydrittiä, kipsiä ja vuorisuolaa.

Kuorikalkkiaisesta kohotessamme kohtaamme triaskauden ylimmän muodostuman, keuperin, joka enimmäkseen on koottu erittäin monivärisistä punaisista, harmaista, viheriäisistä, vieläpä keltaisista, ruskeista, sinisistä ja violeteistakin liuskeista ja merkeleistä. Joukossa on vielä monivärisiä savia, ynnä kipsiä, anhydrittiä ja suolakerroksia. Hiekkureitakin on keuperissä, mutta ne ovat enimmäkseen aivan hienorakeisia ja jotenkin kirjavia väriltään. Siellä täällä on köyhänlaisia kivihiilikerroksiakin joukossa. Toisin paikoin keuperkallio on niin täynnään kalanhampaita, että ne muodostavat yhtenäistä, kivennäisen yhteen liimaamaa luukiveä. Kun joukossa kuitenkin on maaeläintenkin jäännöksiä, niin on keuper kaikesta päättäen rannikkomuodostus.

Luodessamme silmäyksen Saksanmaan geologiseen karttaan huomaamme siinä neljä suurempaa, osasta hyvinkin laajaa triasaluetta: pohjoissaksalaisen ja frankilais-schwabilaisen, jotka ovat samassa kappaleessa, Elsassin ja Lothringin sekä Schlesian triasalueet. Verra, Fulda, nuo Weserin molemmat lähdejoet, Leine, Saale, Main ja Neckar siten enimmäkseen virtaavat triasalueitten kautta. Pohjois-Saksassa ne täyttävät koko Harzin ja Thüringin välimaan, ulottuen luodetta kohti kauas Oldenburgiin saakka. Arvattavasti ulottuu tämä peite kuitenkin vielä paljon laajemmallekin, vaikka se muualla on nuorien maapeitteitten alla. Schlesian triasalue on pienin, mutta tärkeä malmirikkkautensa vuoksi. On vielä Alpeissa olemassa viideskin triasalue, mutta se eroo kokonaan edellämainituista sen puolesta, että se, vaikka nykyään on korkeimmalla, kuitenkin on syvän meren muodostuma. Kirjohiekkuri ja kuorisimpukka tosin ovat jotenkin samanlaiset Alpeilla, kuin muillakin triasalueilla, mutta keuper on aivan erilainen. Se käsittää suunnattoman vahvoja kalkkiais- ja dolomittikerroksia, jotka ovat äärettömän rikkaat kaikenlaisista alemmista

merieläimistä, varsinkin koralleista. Mutta samanaikuisissakin muodostumissa kiven luonne täällä hyvin äkkiä vaihtelee, kalkkiaisesta pehmeiksi liuskeiksi ja merkeleiksi ja päin vastoin.

Jura.

Tulemme sitten jurakauden muodostumiin, joitten pääala on Tonavan pohjoispuolella kulkeva, Thüringiin polveava Laaka-jura (Tafel-Jura). Jurakauden noin 1000 metriä vahvat kerrokset jaetaan elimellisten jäännöstensä mukaan kolmeen alaosaan. Ne ovat alin eli musta (Lias), keskimäinen eli ruskea jura (Dogger) ja ylin eli valkoinen jura (Malm). Ne ovat erinomaisen rikkaita kaikenlaisista kivettymistä, todistaen jurakauden rehevää kasvullisuutta ja rikasta eläinmaailmaa.

Lias-muodostumassa tapaamme pääasiallisesti hiekkakiveä, kalkkiaisia, merkeleitä ja savia, joissa elimelliset jäännökset ovat oivallisesti säilyneet. Merkeliliuskeet ovat niin rikkaita maapihkasta (bitumenista), että ne ovat verrattavat palaviin liuskeisiin. Muutamissa seuduissa, esim. Oderiin suistamossa, lias sisältää vähempiä hiilikerroksia. Dogger, jonka kalliot ovat hienorakeista hietakiveä, savea, merkeliä ja kalkkiaista, sisältää paljon rautamalmia. Samoin kuin lias on doggerkin merimuodostuma. Juran ylimmässä kerroksessa, malmissa, kivennäisväri melkoisesti vaalenee, koska hiekkurit ja savet siinä ovat harvinaisemmat, kalkkiaiset taas yleiset. Siitä muodostumaa on ruvettu nimittämään "valkoiseksi juraksi". Toisin paikoin nämä kalkkiaiset, joitten luonne muutoinkin vaihtelee erinomaisen paljon, ovat aivan vailla kivettymiä; toisin paikoin ne taas ovat mitä rikkaimpia kaikenlaisista eläinjäännöksistä, etenkin sienistä ja koralleista. Kuuluisimpia tämän aikaisista kallioista on Solenhofenin kivipainokivi Baijerissa, Pappenheimin kreivikunnassa. Solenhofen on paleontologien aarreaitta. Sieltä muun muassa on löydetty ensimmäisen linnun luuranko, niinkuin olemme jo maininneet.

Paitsi Laaka-Jurassa on jurakauden kerrostumia Lothringissa, Keski-Saksan vuorimaissa, Ylä-Schlesiassa ja Alpeilla. Malm muodostaa Laaka-Jurassa tuon ylätasangon, josta olemme ennen kertoneet, joka kuivuutensa ja jyrkän reunansa kautta niin selvään eroo kahden puolen matalammista maista.

Liitukausi.

Tuskin mikään geologinen aikakausi on niin monivaiheinen, kuin liitukausi. Nimensä se on saanut valkoisesta kirjoitusliidusta, joka on aikakauden huomattavin muodostuma Englannissa ja Pohjois-Saksassa ja jota ennen luultiin liitukauden yksinomaiseksi omituisuudeksi. Yhtä suurella syyllä liitukausi kuitenkin olisi voinut saada nimensä viheriäisistä, taikka nelitahoilevista hiekkakivistä, jotka ovat tämän aikakauden huomattavimmat kerrokset Saksissa, Böhmissä ja Schlesiassa.

Liitukauden kallioista on mainittava ensinnä *nelitahoileva hiekkuri* (Quadersandstein), joka on missä hienoa, missä karkearakeista, jopa vallan mukulakiveäkin. Missä sidekivennäinen kokonaan puuttuu, siellä tapaamme hiekkakiven sijasta mahtavia esi aikaisia hiekkuripeitteitä, kuten Aachenin luona. Toisin paikoin nämä hiekkakivet glaukonittipitoisuutensa vuoksi ovat viheriäisiä. Erittäin selvät kerrostuminen ja ristiin kulkevat kohtisuorat halkosuunnat vaikuttavat, että liitukauden hiekkurit lohkeilevat nelitahoisiksi kappaleiksi, josta niitä juuri sanotaankin nelitahoileviksi hiekkureiksi. Valkoinen kirjoitusliitu, liitukauden tunnetuin muodostus, on osaksi hiilihappoista kalkkia, osaksi pienen pienen merieläimien, n.s. foraminiferien ja kokkolittien kalkkikuona. Näitten kallioden ohella on vielä liuskeilla ja liuskesavilla huomattava sija liitukauden muodostumissa, sekä vahvuutensa, että hyvin säilyneitten kivettymäinsä vuoksi. Liitukauden glaukonittiset merkelit ovat erittäin tärkeitä lannotusaineita. Kivihiiltäkin on tämän aikakauden kerroksissa, etenkin Luoteis-Saksassa.

Liitukauden kerroksia on Saksassa maanpinnassa hyvin laajalti, Harzin pohjoispuolella, Westfalissa, Aachenin seuduilla, Elben hiekkuri vuoristossa, jossa nelitahoilevan hiekkurin rapautumisen kautta on syntynyt "Saksin Sveitsin" merkillinen vuorimaa, ynnä vielä Schlesiassa ja Alpeilla.

Tertiärikausi.

Tertiäriajalla maapallon pinta saavutti likimain nykyisen muotonsa ja kasvikunta ja eläinkunta yleisluonteen, joka mitä lähimmin liittyy nykyaikaiseen luomakuntaan.

Maakuoren liikkeet olivat tertiäriajalla erinomaisen monivaihteiset, jonka vuoksi sen aikuiset peitteetkin ovat hyvin vaihtelevat. Tertiäriajan alussa oli laajoja aloja nykyisistä mantereistamme vielä meren peitossa, syviä lahtia ja pitkiä salmia ulottui nykyisten mantereitten sisäosiin, jakaen niitä saaristoiksi ja niemiksi. Mutta rannikot tertiäriajan kuluessa verkalleen kohosivat, matalia sisämeriä ja rantameriä kuivui, lahtia ja salmia maattui, syvempiä jäi sisämeriksi, entisiä saaristoita liittyi mantereihin. Mutta merestä kohosi samalla uusiakin saaristoita ja kannaksia, jotka erottivat toisistaan valtameriä ja yhdistivät mantereita. Nuorien mantereitten syvänteihin kokoontui sadevettä, muodostaen laajoja sisäjärviä. Mutta toiselta puolen tapahtui laajoja maanvajoomisiakin ja niitten jälkeen uusia kohoomisia. Ei miltään muulta geologiselta ajalta tämä luonnon suurisuuntainen rakennustyö ole niin ilmeistä, niin hyvin säilynyttä, kuin juuri tertiäriajalta. Se selittää, miksi tertiäriajan kerroksissa niin vilkkaasti vaihtelevat mereiset, rantamerien ja suolattomani vesien kerrokset, miksi kasvistot ja eläimistöt ovat niin moneen kertaan asuinsijojaan ja muotoaan muuttelleet. Tertiäriajan muodostuksien moninaisuutta ovat vielä lisänneet suurenmoiset tulivuorenpurkaukset, joitten aikaansaamat katteet vielä peittävät laajoja aloja silläkin alueella, jonka geologista karttaa olemme tässä selitelleet.

Palmut, lehtipuut ja imettäväiset kehittyivät mitä runsaimmin tertiäriajalla ja ilmastovyöhykkeitten jyrkemmän eroomisen kautta elimistöt alkoivat yhä enemmän erota vyöhykkeiksi, sen mukaan miten kaukana päiväntasaajasta elivät. Mutta toiselta puolen osottavat kivettymät, että Europassa lienee silloin vallinnut troopillinen ilmanala. Palmut ja muut kuuman ilmanalan kasvit rehottivat täällä — vieläpä paljon pohjoisemmissakin maissa. Kokonaiset eläimistöt ja kasvistot ovat tällä aikakaudella karkottaneet toinen toisensa. Näin valtavain muutosten tapahtuminen yhdellä ainoalla aikakaudella on omiaan antamaan meille aavistusta geologisten ajanjaksojen suunnattomasta pituudesta.

Tertiäriaika jaetaan moneen alaosaan. Ne ovat *oligocen*, *eocen*, *miocen* ja *pliocen*.

Tertiärikauden suurenmoiset maantieteelliset mullistukset selittävät, miksi sen aikuisia kerroksia niin usein tapaamme erillään olevien syvänteitten täyteenä vanhempien peitteitten keskellä. Nuo paikalliset muodostumat syntyivät siitä, että merenlahtia ja salmia tertiäriajalla eristyi meristä ja maattui. Saksanmaalla on kuitenkin näkyvissä laajojakin tertiäriaikuisia alueita. Omituisimpia ovat *nummulittikalkkiais* Alpeilla. Ne ovat meressä muodostuneita, täynnään nummulitti nimistä simpukankuorta, ja todistavat näiden kivettymänsä kautta mitä vakuuttavimmin, että Alppien paikoilla vielä tertiäriajalla lainehti meri. Tuo meri oli kuitenkin matala, koska kalkkiaisten seassa on niin viljalti hiekkureita ja liuskeita. Näistä on usein löydetty tavallisen ruskolevän (*Fucus*) jäännöksiä. Nummulittikerrokset ovat huomattavan vahvat ja laajat. Nummulittien päällä on Alpeilla ja Ylä-Schwabissa toinen kerros hienorakeisempia löyhempiä hiekkureita ja mukulakiviä, joita sanotaan *molasseiksi*. Niistä on löydetty osaksi merieläinten, osaksi järvieläinten jäännöksiä. Karkeammat molassit ovat erästä mukulakiveä, jonka saksalainen nimitys on *Nagelfluh*. Mainzin luona on merkillinen

tertiäriaikuinen peite, jonka alemmat kerrokset ovat muodostuneet suolaisessa, ylemmät sitä vastoin suolattomassa vedessä. Tämä osottaa Mainzin syvänteen olleen tertiäriajalla yhteydessä valtameren kanssa, mutta sitten tulleen eristetyksi ja muuttuneen suolattomaksi sisäjärveksi. Pohjois-Saksassa on arvatenkin hyvin laaja tertiärikautinen peite, mutta se on suurimmaksi osaksi nuorempien peitteitten alla ja pistää ainoastaan siellä täällä näkyviin. Sikäläisissä tertiärikerroksissa on runsaasti sen aikuisissa soissa muodostunutta ruskohiiltä, jolla on melkoinen polttoarvo, vaikkei se olekaan verrattavaa vanhaan mustaan kivihiileen. Samlandin meripihkaa (*Bernstein*) sisältävät kerrokset ovat niinkään tertiärikauden peitteitä, jotka myöhemmin ovat uponneet mereen.

Jääkausi.

Omituisen jyrkkä vastakohta tertiäriajalle on jääkausi, joka tertiärikautta seurasi. Tertiärikaudella Europassa oli troopillinen kasvullisuus, mutta jääkaudella vallitsi siinä osassa Saksanmaata, joka ei ollut maajäätiköiden peitossa, napaseutujen ilmasto. Fenno-Skandiasta [geologia käsittää Skandinavian, Suomen, Kuolan, Vienen Karjalan ja osan Aunusta samaksi geologiseksi kokonaisuudeksi ja nimittää sitä "Fenno skandiaksi"] valui eri tahoille suunnattoman laaja maajäätikkö — samanlainen, kuin nykyään Grönlantia peittää, — ja tämän maajäätikön eteläinen reuna toisin ajoin ulottui Keski-Saksan vuoristokynnyksen juurelle saakka. Saksanmaan korkeimmilla vuorilla oli omat ikuiset lumensa ja jäävirtansa, samanlaiset kuin nykyään Alpeilla. Ja Alpeilla taas oli ikuisen lumen ja jään peite valtavan paljon laajempi kuin nykyään. Alppien jäävirrät täyttivät suuren osan nykyisestä eteismaasta ja muovailivat Sveitsin ja suurimman osan Baijerista samalla tavalla, kuin pohjoinen maajäätikkö Pohjois-Saksan alangon. Pohjois-Saksassa maajäätikkö ja sen peräytyessä sulamavedet lajittelivat tuon sekavan, missä lihavamman, missä laihemman maapeitteen,

johon olemme jo ennen tutustuneet, kattaen suurimman osan tertiärikauden muodostumista.

Vielä jääkauden jälkeenkin on Saksanmaan maantieteellistä muovailua jatkunut, irtaimia maalajeja uudelleen järjestynyt, merenlahtia maattunut, jokilaaksoja syventynyt. Mutta näistä puhumme vasta enemmän.

Näin olemme luoneet yleissilmäyksen niihin kallioihin ja irtaimiin maapeitteihin, jotka muodostavat Saksan mannun, ynnä niiden maantieteelliseen esiintymiseen Saksanmaan pinnassa. Jos ajattelemme vaikka mitä paikkaa ja huomioon otamme, miten monen ajan kerroksia siinä on päällekkäin, miten erilaisissa maantieteellisissä oloissa nämä peitteet ovat muodostuneet, niinkuin niitten kokoomus ja elimellisen elämän jäännökset epäämättä todistavat, niin alamme saada aavistusta siitä, miten erinomaisen monivaiheinen ja valtavan suurisuuntainen geologinen menneisyys on ollut, kuinka tuskin löytyy sitä paikkaa, missä eivät maa ja meri olisi vallasta taistelleet, vuoroin edeten ja peräytyen. Ja vielä monivaiheisemmaksi huomaamme tämän kehityksen, jos huomioon otamme, että paljon peitteitä on joko aaltojen syövytyksen taikka maavesien uurtamisen kautta kokonaan pois kulunut, jättäen *epätasaisen, syöpyneen pinnan*, joka mereen uudelleen vaivuttuaan, uusia lietteitä suojakseen saatuaan on säilynyt välissä, todistamassa syytä kerrossarjassa tavattavaan aukkoon.

Maan muotoilun vaiheet.

Jos näine tietoinemme lähdemme lähemmin tutkimaan Saksanmaan "arkitehtuuria", niin on meidän nyt paras alkaa retkemme siitä, jossa maisemakuvauksen päätimme, nimittäin Alpeista. Luomme samalla

silmäyksen vähän ulommaksikin rintamaosaa, joka tuosta uljaasta vuoristosta vain kuuluu Saksanmaan valtiollisiin rajoihin. Piirrämme lyhyesti koko vuoriston kehityshistorian, huomauttaen kuitenkin, ettei tiede vielä ole siitä täysin selvillä. Alppien rakenne on siksi monimutkainen ja jokainen uusi tunneli paljastaa uusia, ennen aavistamattomia seikkoja vuoriston sisällisestä rakenteesta.

Alpit.

Alppien kohoominen on pääasiallisesti johtunut sivulta päin sysäävien voimien vaikutuksesta. Kerrospitteet ovat sen kautta poimuttuneet selänteiksi ja laaksoiksi. Mutta sitä myöden kuin vuorijonot ovat kohonneet, sitä myöden on kallio rapautunutkin ja juokseva vesi on harjanteihin uurtanut poikkilaaksoja ja siten syntyneihin syrjäharjanteihin yhä toisia poikkilaaksoja. Vasta tämän kautta vuoristo on saanut nykyisen monimutkaisen muotonsa. Mutta poimutkaan eivät ole säännöllisesti muodostuneet, kuten esim. Sveitsin Jurassa, joka säännöllisen rakenteensa vuoksi on otettu poimuvuorien perikuvaksi, vaan Alppien poimurakenne on monella tavalla häiriintynyt. Hyvin tavallinen ilmiö Alpeissa on, että poimut ovat vähitellen kaatuneet nurin, nuorempia kerroksia siten on joutunut vanhempien alle. Tämä niin kummalta näyttävä mullistus ei kuitenkaan ole tapahtunut äkkiä, vaan vähitellen. Mutta aikain kuluessa se on saanut suuria aikaan. Toisissa paikoin taas ovat suuret vuoret halkeilleet viistoon taikka vaakasuoraankin ja luistelleet paikoiltaan, niin että kerroksien jatkoa saa etsiä pitkäin matkain päästä. Hyvin yleiseen on poimuilmiöön liittynyt halkeilemista ja lohkojen kokoomista tai vajoomista tai kallistumista; tämäkin suurimmassa määrässä rikkoo vuoriston sisällisen rakenteen säännöllisyyttä.

Toisissa paikoissa taas osottaa kerroksien kallistuminen, että poimujen harjat helpommin rapautuvina ovat kuluneet pois ja poimulaaksot siten

jääneet kukkuloiksi. Tai on epätasaisuuksia syntynyt sen kautta, että kovat purkautuneet vuorilajit ovat jollain kohdalla suojelleet alaisiaan pehmeitä kallioita ja jääneet koholle, pehmeiden kallioiden rapauduttua pois niiden ympäriltä.

Tapaamme Alpeilla mitä eriaikaisimpia geologisia muodostumia, niinkuin olemme jo ennen nähneet, mutta järkkymisien kautta ne ovat hyvinkin sekaantuneet ja samain muodostumain jatkot erottuneet kauas toisistaan. Yleiseen voimme kuitenkin huomata vuoristossa kolme pääosaa, nimittäin gneisseistä, graniteista, liuskeista y.m. vanhoista kallioista rakennetun keskiosan ja tämän kahden puolen nuorista kalkkiaiskallioista rakennetut Eteläiset ja Pohjoiset Kalkkialpit. Tästä tekisi mieli ensi näkemällä päättää, että Keski-Alpit ovat vuoriston vanhin osa, ja että siis ne ovat olleet manterena aina alkuajoista saakka. Monet seikat kuitenkin viittaavat siihen, että niittenkin päällä on ollut nuorempia kallioita, vaikka nämä ovat rapautuneet ja veden mukana valuneet pois. Koettakaamme näkyvissä olevien geologisten muodostumain, vuoriston rakenteen ja muitten yleisten geologisten seikkain perustuksella muodostaa kuva Alppien geologisista vaiheista.

Alppien muodostuminen.

Silurisella ja devonisella ajalla aaltoili meri koko sillä alueella, missä nykyään mahtava vuoristo kohottaa ilmoille kilometriä korkeita lumisia huippujaan. Tämän meren pohjalle kerrostuivat siluriset ja devoniset liuskeet, joita Alpeilla tavataan. Kivettymiä vertaamalla on tultu siihen johtopäätökseen, että tuo Alppimeri oli avoimessa yhteydessä niiden merien kanssa, jotka samaan aikaan peittivät Böhmiä ja Etelä-Ranskaa. Mutta pohjoisessa tätä merta reunusti vuorijono, joka ulottui Böhmin nykyisistä rajavuorista nykyisen Schwarzwaldin eteläpäähän ja vielä sitäkin edemmä. Keski-Alppien tilalla lienee ollut pitkä saari, taikka meren peittämä

matalikko, jolla korallit rakentelivat suunnattomia riuttoja, samoin kuin ne vielä tänä päivänä tekevät tropikin merissä. Vähitellen kohosi pohja, meri pakeni sekä pohjoista että etelää kohti, ja saariston paikalle kohosi hiilikaudella matalakukkulainen vaaramaisema, jonka läntisissä laaksoissa kivettymistä päättäen oli runsas troopillinen kasvullisuus. Jättiläis-sananjalat, kortteet ja liekopuut joutuivat ylämaista alamaihin vieriväin sorain ja hiekkain peittoon ja muuttuivat aikain kuluessa kivihiileksi. Siitä syntyivät Länsi-Alppien hiekkurikallioista löydetty kivihiilikerrokset. Mutta idästä käsin näyttää tämän vaaramaiseman sisään pistäneen syviä laaksoja, jotka myöhemmin kasvamistaan kasvoivat, kunnes meri jälleen aaltoili koko alppialueella.

Sitten nähtävästi alkoivat ne suuret puserrukset, jotka perma-ajan alussa kohottivat Alpit korkeaksi vuoristojonoksi jyrkkään kallistuvine kerroksineen. Mutta samalla kun kerrokset pusertuivat poimuiksi sivulta päin vaikuttavain voimain sysäyksestä, halkeili myös maa, lohkat toisin paikoin kohoilivat, toisin paikoin laskeutuivat ja halkeamista purkautui sulia kallioaineita. Niin syntyivät Alppien etelärinteellä Luganon ja Bozenin omituiset porfyrikalliot. Alppien pohjoisella rinteellä sitä vastoin ei tapahtunut samanlaisia vajoomuksia, ja sen vuoksi on Baijeri vielä tänä päivänä ylänköä, eikä tällä puolella tavata nuorempia purkautuneita kallioita. Vuoristo rapautui, sitä myöden kuin kohosikin, siten syntyneet sorat ja hiekat muodostivat hiekkureita ja mukulakiviä. Sekä pohjoisella että eteläisellä rintamalla kerrostui mereen kerrostumistaan kalkkiaista lukemattomien pienien merieläinten kuorista, ja kalkkiaiseen sekaantui hienompia lietteitä, joita vuorijoet kuljettivat mereen.

Levollisemmat näyttävät Alppien vaiheet olleen triaskaudella. Vuoristo näyttää silloin joko pysyneen ennallaan, taikka vähitellen vajonneen. Vuoret rapautumistaan rapautuivat, alenemistaan alenivat. Kahden puolen jatkoivat korallit rakennustöitään. Sen aikuisia koralliriuttoja tavataan nykyään

pohjoisessa rintamassa Dachstein-Alppien kukkuloilla, eteläisellä puolella taas Dolomittien omituisilla laakaselänteillä. Pohjoisella puolella oli kaikesta päättäen yhä vielä tuo vuorijono, joka erotti Alppimeren Pohjois-Saksan merestä, ja tämä välikynnys lienee syynä siihen, että triaskauden ajan peitteet Alpeilla ovat niin eri tavalla kehittyneet, kuin varsinaisella saksalaisella alueella, niinkuin jo edellä huomautimme.

Jura-ajalla meret kahteen kertaan peittivät melkein koko alppialueen, ainoastaan vuoriston keskusta ja tuo Geneven seuduilta Böhmiin laajassa kaaressa ulottuva ikivanha pohjoinen vuorijono pysyivät veden yläpuolella. Meret olivat osasta niin syviä, että niitten pohjalle kerrostui ainoastaan hienoimpia lietteitä, joita nykyään tapaamme harmaina ja punaisina kalkkiaisliuskeina.

Vähitellen maa jälleen laajeni, meret pakenivat itää kohti ja alppialueelle tekivät tuloaan uudet, liitukauden elimistöt. Lännestä käsin näyttää meri sitä vastoin vallanneen yhä enemmän alaa ja olleen avoimessa yhteydessä Ranskan liitumeren kanssa, jopa pohjoisellakin puolella peittäneen aloja, jotka siihen saakka olivat olleet mantereina. Ennen mainittu ikivanha vuorijono, joka kaarena kulki Keski-Saksan vuoristokynnyksen kohdalla, oli vähitellen aikain kuluessa rapautunut aivan matalaksi ja painui vihdoin liitukauden mereen. Mutta Alpit sitä vastoin nyt kohosivat kohoomistaan. Silloin syntyivät arvatenkin nykyiset Pohjoiset Kalkkialpit, jotka juuri muodostavat Saksanmaan rajoihin kuuluvan Alppirintaman. Lännessä tämä vuoristo tertiäriajalla vielä joutui meren peittoon, mutta Itä-Alpeissa se on siitä pitäen pysynyt manterena. Silloisten mantereitten rapautumisen kautta syntyneitä kallioita ovat *flysch* ja muut samanaikaiset hiekkurit ja mukulakivet. Etelässä meri eteni Keski-Alppeihin saakka, kerrostaen pohjalleen paljon merkeleitä, mutta peräytyi sitten pian uudelleen, koska idästä käsin oli tulossa uusi maankohoominen. Seurasivat sitten ne suuret

korkeusmuutokset, jotka kaikkiallakin maapallolla ovat tertiäriajalle ominaiset.

Samaan aikaan, kuin Alppien pohjoisella ja eteläisellä puolella mereen kerrostui valtavan vahvoja nummulittikalkkiaisia ja hiekkureita, kohosivat Kalkkialpit niin korkeiksi, että ne arvattavasti olivat kolmatta osaa nykyistään korkeammat. Tämän kolmannen kohoomisen aikana purkautui Alppien eteläpuolella laajain vajoomuksien yhteydessä jälleen valtavia laavapeitteitä, basaltteja ja trakyttejä, varsinkin Adigen laaksossa. Pohjoispuolella taas syntyivät riistävien voimain vaikutuksesta nykyiset *molassit*.

Jääkausi Alpeilla.

Osaksi on Alppien nykyisistä muodoistaan myös kiittäminen jääkautta, jolloin ne kokonaan olivat ikuisen lumen ja maajäätikön peitossa. Näiden jäätiköiden pohjaravat eli *morenit* osottavat nykyään kaukana Alppien eteismaalla, minne saakka glacierikielet silloin ulottuivat, järvet, vierinkiviharjut ja hioutuneet kalliit reittejä, joita ne kulkivat. Rhonen jäätikkö, joka nykyään päättyy korkealla Wallisin vuorilaaksossa, ulottui jääkauden aikana Ranskaan aina Lyoniin saakka. Koko Sveitsi oli maajään peitossa. Rheinin nykyistä uomaa pitkin valui Bodenjärven kautta jäävirta, joka Tonavan laakson yli kuljettuaan päättyi vasta Laaka-Juran juurella. Illerin, Lechin ja Isarin laaksojen jäätiköt eivät ulottuneet niin pitkälle, mutta Inn-laakson vanhan glacierin päätemoreneja on löydetty aina Chiemseen luoteispuolelta nykyisen Wasserburgin luota. Kaikkialla osottavat Alppien alemmilla rinteillä hioutuneet kalliit jääkauden glacierien vaikutusta ja jäätiköiden kuljettama sora ja rapa peittää Alppien eteismaan kauas lakeuksille saakka, Jääkauden jättämistä moreneista ja vierinkiviharjuista se on suureksi osaksi saanut nykyisen ryhmyisen pintansa.

Selvimmin ilmaisevat alppijärvet näitten jääkauteen glacierien reittejä, Varmana pidetään nykyään, että tuo alppijärvien kielikuva, josta olemme aikaisemmin kertoneet niin innostunein sanoin, on juuri jäävirtain muodostama. Mutta ainoastaan ne järvet ovat säilyneet, joita jäätiköt koversivat vuorisolain edustalle, ja joista tuli verraten hyvin syviä; etäämpänä lakeuksilla tulivat järvet matalampia ja sen vuoksi pikemmin maattuivat, — niinkuin on meidänkin maassamme suureksi osaksi tapahtunut ja yhä vieläkin tapahtuu. Mutta epäilemättä säilyneetkin syvät järvet vähitellen maattuvat niistä runsaista lietteistä, joita voimalliset alppipurot riistävät mukaansa ja järviin kuljettavat. Rhein on jo rakentanut melkoisen suistamon Bodenjärkeen, jonka Rhein-glacieri koversi. Mutta kymmeniä-, ehkä satojatuhansia vuosia kuluu, ennenkuin se jaksaa järven kokonaan täyttää.

Tonava, joka nykyään lähtee Schwarzwaldin rinteiltä maanalaisesta lähteestä, alkoi jääkaudella Rheinin jäätikön päästä. Vasta ne pohjaravat, joita jäätikkö sulaessaan ja peräytyessään jätti jälkeensä, loivat Rheinin ja Tonavan vesialueitten välille vedenjakajan.

Oppineet luulevat voivansa muodostuksista päättää, että tertiäriaikaa myöhempiä jääkausia on oikeastaan ollut neljä, taikka että samassa jääkaudessa ainakin on ollut neljä selvästi toisistaan eroavaa vaihetta. Väliaikoina jäätiköt sulivat melkoisesti ja vuoristojen alemmat liepeet paljastuivat ilmastollisten vaikuttimien hävitettäviksi. Alppilaaksot siitä syvenivät, kukkulat ja rinteet kävivät jyrkemmiksi, harjanteet terävämmiksi.

Jääkauden leima Eteismaassa.

Alppien eteismaassa huomaamme selvään kolme eri maisemavyöhykettä, joiden nykyisen luonteen jääkausi on määrännyt. Eteläisin ulottuu Alppien juurelta järvivyöhykkeen toiselle puolelle ja on morenipohjaista

kunnasmaata järvineen, lampineen ja suottuneine syvänteineen. Tämän vyöhykkeen edustalla on pohjoisessa sora- ja hiekka-alue, joka verkalleen kallistuu pohjoista ja itääkin kohti; sekin on kauttaaltaan maajään pohjarapaa, mutta maajäätikön sulaessa lajitteli vesi ravan, jättäen huuhdottua soraa ja hiekkaa tämän alueen pintapeitteeksi. Hiekka läpäisee helposti vettä, samoin kuin sorakin, sadevesi vaipuu nopeaan läpäisemättömiin pohjakerrokseen saakka ja valuu niitä pitkin Tonavaa kohti. Hiekka- ja sora-alue on sen vuoksi kuivaa ja hedelmätöntä, enimmäkseen metsämaata. Ainoastaan syvissä laaksoissa ja alueen ulkoreunalla, jossa hiekkapeite on ohuempi, pohjavesi kohoo pinnalle ja synnyttää soita. Siitä ovat syntyneet *Dachaun ja Erdingenin* laajat suot; ne eivät ole umpeen suottuneita järviä, vaan suottuneita sorakenttiä. München on tämän sora-alueen keskellä. Kolmas alue on lähempänä Tonavaa. Siellä emme enää tapaa jääkauden peitteitä, vaan alue on osasta erinomaisen hedelmällistä tertiärikauden maata, johon hävittävät voimat ovat muovailleet melkoisia kunnaita ja laaksoja. Tonava ei kaikkialla juokse tämän laakson pohjoista reunaa, vaan on toisin paikoin uurtanut uomansa kappaleen matkaa Laaka-Juran sisään. Tämä omituinen ilmiö saa selityksensä siitä, että tasanko, jonka pohjoista reunaa virta aikanaan juoksi, on kulunut matalammaksi, joten on paljastunut Jura-vuoriston peruskallioita tasangon alta. Mutta aleneminen tietysti tapahtui aina nopeammin Tonavan uoman kohdalta kuin muualta, ja siitä syystä Tonava ennätti sahata paljastuvaan vuoreen uoman, ennenkuin tämä ennätti kohota kierrettäväksi. Näin selvitetään se seikka, että Tonava nykyään oikullisesti katkoilee kallionnokkia, joita ei olisi ollut vaikea kiertääkään.

Niinkuin edellisestä on selville käynyt, on Alppien eteismaa kautta geologisten aikakausien, mikäli sen vaiheita tunnemme, ollut meren pohjana kahden rinnan kulkevan vuoristoalueen välillä. Vasta tertiäriajan jälkipuoliskolla se kohosi kuivaksi maaksi, kohosi niin korkealle, että Etelä-Saksan ylänkö nykyään on Kastilian jälkeen Europan korkein ylänkömaa.

Luojan taltta nykyisissä Alpeissa.

Ennenkuin jätämme nämä seudut luokaamme vielä silmäys Alpeihin, lausuaksemme sanan niitten yhä jatkuvasta nykyisestä muotoilusta. Kuta ylemmäksi vuoret paljastuvat ikuisen lumen peitosta, sitä tehokkaammin pääsevät vesi ja ilma niitä hävittämään ja samalla muotoilemaan. Sateet viruttavat kalliosta pois ainetta, jyrkentävät siten harjanteita yhä jyrkemmiksi, huippuja terottavat. Poikkilaaksot taas syöpyvät yhä enemmän taapäin juoksevan veden vaikutuksesta, kosket kun kuluttavat kynnyksiään ja sitä myöden kulkevat takaperin harjanteita kohti. Noin vähitellen "sahautuvat" poikki vuoren harjanteet ja katkeilevat yhä lyhempiin kappaleihin. Kuta enemmän rinteellä sataa ja muodostuu puroja, sitä kukkulaisemmaksi, rotkoisemmaksi muodostuu vuoristo. Näiden voimain vaikutuksesta ovat alkuaan tasaiset maapoimut vähitellen muovautuneet lukemattomiksi kärjekkäiksi, teräviksi harjanteiksi, kukkuloiksi ja keiloiksi. Luonnollisesti on kallion eri kovuuskin ollut määräävänä. Moni laavan purkautumisesta syntynyt kova kalliotappi on jäänyt seisomaan korkeana, ikuisen lumen peittämänä huippuna, pehmeämpien kallioitten rapauduttua pois sen ympäriltä.

Mutta vihdoin hävitys edistyy niin pitkälle, etteivät vuoriston muodot enää voi jyrkentyä, eivätkä terottua, vaan päin vastoin alkavat käydä loivemmiksi ja pyöristyä, kunnes Alpeistakin on tullut — ellei uutta maankohoomista tapahdu, — samanlainen matalahko, kauttaaltaan ravan ja kasvullisuuden peittämä keskikorkea vuoristorunko, jommoinen Keski-Saksan vuoristokynnys on. Siitä jäävät jäljelle vain riutuneet perustukset. Mutta määräämättömän pitkiä aikoja kuluu siihen, kunnes tämä on tapahtunut. — On laskettu, että ikuisen lumen raja Alpeilla oli jääkaudella noin 1,200 metriä korkealla. Jäävirrat tietysti ulottuivat paljon alemmaksi lumirajaa.

Luonnon mahtavat työtavat.

Alppien rakennetta tarkastaessamme huomasimme, että paitsi maanpinnan poimuttumista lohkojen vajoominen ja toisin paikoin kohoominenkin synnyttää maanpinnalla epätasaisuuksia.

Maanpinta on tosiaan ikäänkuin murtunut jääkenttä, halkeillut erimuotoisiksi ja erisuuruisiksi lohkeiksi, jotka toistensa sivuitse luisuen missä kohoovat korkeammalle, missä laskevat alemmaksi, taikka vinosti nousevat toisensa päälle tai luisuvat toisensa alle. Tämä ilmiö on niin suurenmoinen, että sitä on vaikea ensi kuulemalta uskoa, etenkin kun tottumattoman on vaikea omine tietoinensa havaita näitä järkkymisiä. Mutta hyvin monen pengermän, yksinäisen vuoriston, pitkän maanportaan on muodostumisestaan kiittäminen juuri tämänlaista enimmäkseen vähitellen tapahtunutta luonnonmullistusta. Helpompi kuin meikäläisissä alkuvuorissa on moisia lohkojen liikkeitä halkeamia pitkin osottaa semmoisisissa maissa, missä selvään erilaistuneet geologiset kerrokset peittävät maan pintaa. Jos esim. huomaamme, että jonkun rinteän juurella on samanlaista hietakiveä, kuin ylhäällä pengermän päällä, mutta että välillä rinteessä tulee näkyviin toisenlaista kalliota, niin voimme siitä melkein varmaan päättää, että rinteän juurella oleva maa on halkeamaa pitkin vajonnut, oltuaan ennen samalla tasalla, kuin pengermän päällä oleva hietakivi — taikka päinvastoin pengermä kohonnut. Tarkemmin tutkiessamme huomaamme myös, että välillä näkyvä kerros on vanhempaa — ellei kerrosjärjestelmä ole poimuttumisen vaikutuksesta nurin kääntynyt — kuin pengermän päällä ja rinteän juurella oleva peite. Vuorikaivoksissa näkee tuhkatiheään semmoisia halkeamia, joita pitkin kerrokset selvään ovat luisuneet, niinkuin hankauksesta hioutuneet ja naarmuihin uurtuneet kalliopinnat ja niiden väliin jäänyt rouhinnainen (breksia) selvään osottavat.

Ylä-Rheinin laakso vajonta-alue.

Ensimmäisiä alueita, joissa osotettiin tällöisien valtaviin järkkymisien vaikuttaneen maanpinnan muotoiluun, oli Ylä-Rheinin laakso, tuo Schwarzwaldin ja Vogesien sekä niiden jatkojen välinen syvä laakso, jonka pohjalla Rhein virtaa. Olemme jo nähneet, kuinka nämä vuorijaksot joka suhteessa ovat toistensa vastineita, asemansa, muotonsa, kukkulainsa ja kallioittensa laadun puolesta. Tutkimalla niiden Rheinin laaksoon antavia sisärinteitä huomaamme, että ne todella ovat yhteen kuuluneetkin, muodostaen aikanaan yhtenäisen laajan, matalasti kumpuavan vuorikilven. Tämän kilven keskiosa on sitten vajonnut alas pitkiä halkeamia pitkin, jotka nyt muodostavat Vogesien itäisen ja Schwarzwaldin läntisen rintein. Nämä vastakkaiset rinteet ovat siitä syystä jyrkät ja näyttävät Rheinin laaksosta nähden korkealta seinäältä, jota vastoin molemmat vuoristot ulospäin alenevat verkalleen, samoin kuin alkuperäisen yhtenäisen vuoriston vanhat kaltaat. Sisärinteillä huomataan vielä porrasmaiset pengermät, jotka vajoomisen kautta syntyivät, kun sisemmät lohkot vaipuivat enemmän kuin ulommat.

Sekä Schwarzwaldin että Vogesien harjanteilla tapaamme nykyään etupäässä vanhoja alkuaikaisia kallioita ja paleotsoisen ajan kallioita näiden jatkona. Niistä päättäen olisivat vuoristot olleet paleotsoisen ajan jälkeen mantereina. Mutta siellä täällä tavataan kuitenkin korkeimmillakin selänteillä suojaisissa paikoissa myös myöhempiä merimuodostuksia. Siitä päätetään, että vuoristot kokonaisuudessaankin ovat ennen kantaneet myöhempiä merimuodostumia, vaikka nämä ovat muualta rapautuneet pois. Näyttää siltä, että molemmat vuoristot jurakauden keskivaiheille saakka ovat olleet meren peitossa. Jurakauden kerroksia on löydetty esim. Feldbergin, Schwarzwaldin korkeimman kukkulan laelta 1,000 metrin korkeudesta vanhan gneissikallion halkeamasta. Ja puraukset Rhein laaksossa, siis vajonneen keskustan alla, ovat osottaneet, että laakson pohjalla on koko mesotsoinen kerrosjakso hyvässä järjestyksessä vielä nuorempien peitteitten alla. Jurakauden keskivaiheilla seutu kohosi merestä

ja näyttää Lothringissa tavatuista särkkämuodostuksista päättäen silloin olleen suuri saari. Vanhimman mesotsoisen muodostuman, triaksen yläpinta on nykyään noin 1,000 metriä syvällä Rheinillä alla. Jos otaksumme kerrosten vahvuudeksi 750 metriä ja otamme huomioon, että samanlaiset vanhat kalliolajit, joitten päällä nämä kerrokset syvyydessä lepäävät, ovat laakson kahden puolen 1,000 metriä korkealla vuoristoitten selänteillä, niin voimme siitä päättää maan tällä kohdalla vajonneen ainakin 2,500-2,800 metriä. Ylä-Rheinin laakson vajoominen tapahtui tertiäriajalla, samaan aikaan jolloin Alpit kohosivat ilmoille, ja sen kautta muodostuneen syvänteen täytti meri, joka *Hessin notkon* kautta oli yhteydessä tertiäriaikaisen Pohjanmeren kanssa. Tämä aukko maattui kuitenkin umpeen kynnyksen kautta ja Ylä-Rheinin laakso erottui sisäjärveksi. Rhein oli sille vielä tuntematon, Rhein oli silloin vain lyhyt sveitsiläinen joki. Vasta jääkauden alussa Rhein katkaisi Juran muodostaman kynnyksen ja murti itselleen Schwarzwaldin ja Vogesien väliin syntyneen laakson kautta tien mereen.

Rheinin liuskevuoret olivat silloin matalammalla nykyistään, tämän laakson pohja taas nykyistään korkeammalla, ja siitä syystä virta etsi itselleen Liuskevuoriston poikki tien. Ylä-Rheinin laakson vaipuessa alemmaksi, nykyiseen tasapintaansa, ja Liuskevuoriston kohotessa virta sitä myöden uurti Liuskevuoriin uomaansa ja sai suuntansa pitää.

Siten syntyi Rheinillä Bingenistä alkava omituinen kaunis rotkolaakso, joka ilman näitä otaksumia olisi selittämätön luonnonihme.

Samoin kuin yleensäkin suurien vajoomisalueitten rajalla, samoin Ylä-Rheinin laaksossakin purkautui maan sisästä laavoja ja vielä tänä päivänä monet kuumat lähteet vuoristojen rinteillä todistavat entisten tuliperäisten voimain läheisyyttä. *Kaiserstuhlin* omituinen kukkulamaisema keskellä

Badin lakeutta erillään Schwarzwaldista on sen aikainen purkausmuodostuma, toisin sanoen tertiäriajan tulivuori.

Jääkaudella oli sekä Vogeseilla että Schwarzwaldilla ikuista lunta ja jäätiköitä, joitten kovertamia näiden vuoristojen somat järvet ovat.

Frankin ja Schwabin pengermää.

Frankin ja Schwabin pengermaata, joka käsittää maan Ylä-Rheinin laakson itäisen reunavuoriston, Tonavan, Böhmin rajavuorten ja Thüringerwaldin välillä, pidettiin niinikään ennen tyypillisenä vajonta-alueena, mutta nyt tiedetään, että se onkin saanut pengermaan luonteen etupäässä toisista syistä. Vajoomisen kautta se on eronnut rajavuoristaan, mutta sen omat pintamuodot ovat syntyneet toisien geologisten voimien vaikutuksesta.

Sen paremmin käsittääkseen lukija kertomustamme lukiessaan silmäilköön tähän liitettyä kuvaa. Hän huomaa silloin, että kulkiessamme luoteesta, esim. Odenwaldista Tonavaa kohti, kohtaamme yhä nuorempia kerrosmuodostumia. Ensinnä on kirjohiekkuri, triaksen vanhin peite, sitten kuorikalkkiainen, ja tämän jälkeen triaksen nuorin kerros, keuper, sekä Laaka-Juralla vihdoin jurakauden peitteet. Nämä kerrokset viettävät luoteesta kaakkoa kohti. Poimuharja siis olisi luoteessa, laakso kaakossa. Luonnollisesti täytyisi siis maanpinnankin viettää samaan suuntaan. Mutta asianlaita onkin päin vastoin. Vaikka kuljemme kerrospoimun harjalta sen laaksoa kohti, "tektonisesti korkeammasta seudusta tektonisesti matalampaan", niin kohoommekin siitä huolimatta yhä korkeammalle merenpinnasta ja virrat juoksevat vastaamme, vaikka niiden pitäisi juosta kanssamme Tonavaa kohti.

Vihdoin kohoo eteemme Laaka-Juran rinne, joka tällä puolella on korkea ja jyrkkä.

Kerrostumain s.o. juran, keuperin, kuorikalkkiaisien ja kirjohiekkurin rajoilla kohoo maa aina äkkitörmän vanhemmasta nuorempaan, niin että kukin peite on toisestaan selvään eroava portaana kohoava pengermänsä. Maa siis kohoo portaittain, ja siitä on koko alue luonnontieteessä saanut *Schwabin ja Frankin pengerman* nimen.

Todettu asia on, että maa koko tämän pengermäiseman alueella on vajonnut. On löydetty pitkiä halkeamia Böhmerwaldin, Thüringerwaldin, Odenwaldin, Schwarzwaldin rinteillä ja Tonavan pohjoisella rannalla, joita pitkin pengermä on kokonaisuudessaan vajonnut. Mutta nuo kerrosmuodostumain rajalla kohoavat portaat, joitten ennen luultiin syntyneen vajoomisen kautta, ovatkin ilmastollisten vaikuttimien työtä. Maa on toisin sanoen luoteessa rapautunut ja vesien kantamana juossut pois nopeammin kuin kaakossa, ja siitä syystä maa nyt alenee luodetta kohti, vaikka kerrosten viistous osottaa, että se on ennen ollut luoteessa korkeammalla. Siihen taas, että aleneminen tapahtuu portaittain, on syynä peitteiden eri kovuus.

Frankin ja Schwabin pengermaakin erinomaisen selvään osottaa, kuinka kerrosmuodostumain ynnä riistävään ja maankuorta järkyttävään voimain tunteminen avaa valaisevia näköaloja nykyisten pinnanmuotojen tuntemiseen.

Ennenkuin käymme tekemään selkoa Keski-Saksan vuoristokynnyksen geologisesta rakenteesta, luokaamme lyhyt silmäys maanosamme vuorimuodostuksen yleisiin vaiheisiin menneinä geologisina aikoina.

Europan vuoristojen historia.

Geologisten kerrosten, kerrossuuntain ja vajoomisien tutkiminen osottaa, ettei vuoristoja ole muodostunut samalla tavalla kaikkina geologisina aikoina, vaan voidaan niiden vaiheissa erottaa kolme pääjaksoa, jolloin vuoria muodostavat voimat ovat olleet vilkkaammassa työssä, joiden kuluessa on kohonnut korkeita ja laajoja vuorijonoja eri osissa maapalloa. Nämä ajanjaksot ovat samat kaikkialla maapallolla. Seuraavassa kuitenkin viittaamme ainoastaan Europan vuorimuodostuksen entisiin vaiheisiin. Vuorimuodostuskausien väliajoilla on maankuori ollut verraten alallaan ja riistävät voimat, sadevesi, joet ja tuulet ovat saaneet rauhassa hajottaa kohonneita vuoristoita, uurtaa niihin laaksoja, katkoa niitä kappaleiksi ja lopulta, usein vielä yhdessä meren aaltojen kanssa maan vähitellen vaipuessa, jäytää korkeatkin alppijonot mataliksi perustoiksi, runkokappaleiksi, tai tasanteiksi.

Vanhimpia esiaikaisia vuoristoja, jonka kuluneet perustukset ovat säilyneet, on n.s. *Kaledonian vuoristo* (saanut nimensä Skotlannin pohjoisesta osasta). Tämä vuoristo kohosi ilmoille silurisen ajan lopulla tai devonisen ajan alulla Luoteis-Europassa, ulottuen Skotlannista Pohjanmeren ja Norjan kautta Ruijaan saakka. Keski-Europassakin on huomattu tämän aikaisia poimuja, mutta ne eivät ole yhtä selvästi säilyneet, koska kaledoniset poimut täällä ovat myöhempien vuorennusliikkeitten kautta peräti järkkyneet. Devonikaudella ja hiilikaudella Kaledonian vuoristo vähitellen rapautui ja hajaantui lopulta perustuksiaan myöden.

Hiilikauden lopulla alkoi uusi vuorimuodostuskausi. Silloin syntyi mahtava vuorijono, jota sanotaan *Armorikalais-variskiseksi* (vanhain latinalaisten maan- ja kansanimien mukaan, vaikka vuoristot tietenkin ovat muutamia kymmeniä miljooneja vuosia vanhemmat kuin nuo vanhat nimet). Tämä vuoristo ulottui Irlannista ja Etelä-Englannista Bretagneen ja sieltä Keski-Europan kautta Sudetteihin, joitten tuolla puolella sen vanhat poimut laskeutuvat nykyisten Karpattien alle. Etelässä tämä vuoristo ulottui

aina Espanjan keskiosiin saakka. Keski-Europassa ovat Ardennit, Hunsrück ja Taunus ynnä Rheinin liuskevuorien jatko sen jäännöksiä, Thüringerwald ja Sudetit niinikään; jopa yksinäisen vähäpätöisen Harzinkin piirteet osottavat, että se on samaa suurta ja ikivanhaa sukua. Alpeissakin on tavattu tämän vuoriston jäännöksiä, mutta samoin kuin kaledonialaiset poimut samoin nämäkin ovat hämmentyneet myöhempiin vuorimuodostuksiin.

Mutta tämä valtava vuoristo jälleen hävisi. Jo permakauden kerroksia tapaamme siellä täällä sen poimujen päällä. Mutta varsinkin mesotsoisella ajalla, jolloin vuorimuodostus oli alallaan, kuluttivat riistävät voimat Armorikalais-variskista vuoristoa, purkaen sen lopulta aivan pohjiaan myöden, niin että sen päältä nykyään tapaamme sekä triaksen, juran että liitumerien pohjalle kerrostuneita lietteitä.

Tertiäriajalla alkoi uudelleen erittäin vilkas ja suuripiirteinen vuorimuodostuskausi, silloin syntyivät Europassa nykyiset Alpit ja eräät eteläisemmät vuorijonot. Muualla taas samaan aikaan tapahtui suurenmoisia vajoomisia ja kohoomisiakin. Mustameri ja suurin osa Välimerestä syntyi tertiäriajalla, niinkuin niiden saarilla tavattavat muodostumat ja eläinjäännökset todistavat. Vajoomisen kautta syntyivät niinikään Unkarin ja Lombardian syvänteet, jotka myöhemmin lietemuodostuksista ja maan kohoamisen kautta maattuivat tasangoiksi. Pohjoisessa tapahtui sekä Kaledonian että Variskisen vuoristopohjan seuduilla suuria maanvajoomisia ja kohoomisia. Toiset lohkat vaipuivat syvyyteen, toiset taas kohosivat harjapengeriksi eli saarennoiksi, muodostaen matalanlaisia vuoristoita. Pohjois-Atlantin seudut vajosivat syvyyteen nykyisen meren pohjaksi ja Europan luoteisrintama sen kautta sai likimain nykyisen muotoilunsa. Keski-Saksan vuoristokynnys näyttää enimmäkseen kohonneen, menettäen sitten korkeammilta kohdiltaan mesotsoisen meren peitteet, mutta säilyttäen ne laaksoissa ja maljauksissa.

Keskivuoriston poimusuunnat.

Saksan Keskivuoriston muodostumisessa huomataan kaksi yleistä saumaeli vuoripoimusuuntaa, jotka määräävät vuoristojenkin suunnat, koska halkeamasuunnatkin ovat samat. Ne ovat *alankomaalais-rheiniläinen* suunta, joka kulkee *lounaasta koilliseen*, ollen esim. Rheinin liuskevuoristossa vallitsevana; sekä *herkyninen*, joka kulkee melkein suoraan sen poikki *kaakosta luoteeseen*. Parhaiten nämä suunnat esiintyvät niissä vuoristoissa, joitten näemme kartalla yhtyvän Fichtelgebirgessä: Thüringerwald ja Böhmerwald ovat herkyniläisessä, Erzgebirge taas alankomaalais-rheiniläisessä suunnassa. — Tarkemmin erotusta tehden erotetaan usein vielä rheiniläinen kahtia, nimittäin alankomaalaiseen, jonka suunta on länsilounaasta itäkoilliseen ja varsinaiseen rheiniläiseen, joka kulkee melkein suoraan etelästä pohjoiseen, Schwarzwaldin ja Vogesien ja niitten välisen syvänteen suuntaan. Nämä suunnat määräävät koko Saksanmaan pintamuodostuksen pääpiirteissään.

Rheinin liuskevuoret.

Geologisesta kartasta näemme paremmin kuin maantieteellisestä, kuinka Rheinin liuskevuoristo oikeastaan on yhtenäinen muodostuma, vaikka se jokien kautta jakaantuu niin moneen erilliseen ja eri nimillä mainittuun vuoriseutuun. Tämä vuoristo on vanhan Variskilaisen vuorijonon läntisin osa Saksanmaan kehyksissä. Se on perustuksiaan myöden rapautunut ja meren jäytämä runkokappale, joka nykyään ylängön tavoin kohoaa alavampien lähiseutujen yli. Melkein koko vuoristo on paleotsoisia, etupäässä devonisia kallioita, niinkuin olemme jo ennen maininneet. Luoteisessa osassa on myös kambrisia ja koillisessa erinomaisen tärkeitä hiilikauden kerroksia. Kaikkialla, missä kalliopohja paljastuu, ovat kerrokset jyrkästi pystyssä. Mutta korkeuksien erotusta eivät enää määrää kerrospoilmut, poisut ovat kaikki poikki kuluneet, vaan sen määrää

kallioiden kovuus. Kovemmat kalliot ovat paremmin rapautumista vastustaneet ja jääneet kukkuloiksi, pehmeämmät kuluneet alanteiksi. Tämä muovailu ei kuitenkaan ole niinkään paljon tapahtunut ilmastollisten vaikuttimien toimesta, vaan se on vanhain merien aaltoilun työtä. Korkeammat harjut ovat kvartsittia, tuota kaikista kallioista kovinta. Kvartsittiselänteitten väliltä ovat pehmeämmät kalliot kuluneet pois. Siellä täällä tapaamme kuorikalkkiaisen ja kirjohiekkurin kerroksia semmoisten paleotsoisten peitteitten päällä, joita meri jo on jäytännyt tasanteiksi. Luultavasti oli siis Liuskevuorien kukistaminen jo vanhimman mesotsoisen meren työtä, vaikka sen päälle kerrostuneet trias- ja jurakerroksetkin ovat melkein kauttaaltaan hävinneet. Ainoastaan Moselin keskijuoksulla niitä on vielä säilynyt.

Eifelin tulivuoret.

Tertiärikauden kerroksia on Liuskevuorilla säilynyt semmoisissa paikoissa, missä myöhemmin purkautuneet laavat ovat niitä peittäneet ja suojelleet. Tertiäriajan alkupuolella olivat nämä seudut siis vielä meren peitossa. Mutta Alppien kohotessa ilmoille syntyi täälläkin mullistuksia. Liuskevuorien koko alue kohosi, mutta ympärillä oleva maa aleni. Samaan aikaan tapahtui täällä erinomaisen voimallisia tulivuorenpurkauksia, jopa toisin paikoin niinkin myöhään, että näillä seuduin luultavasti oli toimivia tulivuoria siihen aikaan, jolloin ensimmäinen asutus täällä alkoi.

Luonnon syntyihin perehtymätön vaeltaja ei ehkä kiinnitä hyvinkään suurta huomiota näihin esihistoriallisiin tulivuoriin, mutta ken voi kivennäisistä lukea entisyyden vaiheita, se ihmetyksellä ja syvällä mielenkiinnolla tutkii tätä luonnonkirjan lehteä, jota eivät metsät, nurmikot, kylät eivätkä kaupungit ole vielä voineet kokonaan peittää, eivätkä sateet, pakkaset, purot ja virrat lopen hävittää. Tuskin mikään geologinen seikka niin elävästi kolkuttaa luonnontutkijan mieltä, kuin nuo manalan

sammuneet ahjot keskellä hymyilevää viljelysmaisemaa, jonka toimetilat asukkaat eivät osaa uneksuaakaan, kuinka väkivaltaisista, hävittäviä jättiläisiä nuo heidän lauhkeat pyöristyneet vuorinaapurinsa ovat olleet verraten myöhäisinä aikoina.

Eifelissä voimme erottaa noin nelisenkymmentä vulkanikeilaa, joiden rinteillä kasvaa sankkoja metsiä laavalohkareitten ynnä tuhkan ja laavan sekotuksesta syntyneiden kuonakivien eli "tuffien" muodostamalla pohjalla. Kauneimpia näistä vanhoista tulivuorista on *Mosenberg*, jonka ruskeassa kuonakeilassa erotamme neljä krateria. Erästä kraterista löydetty vanhat muurin jäännökset ja roomalaiset rahat todistavat kuitenkin epäamättömästi, että Mosenberg jo oli kokonaan kylmillään ainakin roomalaisten näihin seutuihin saapuessa.

Eifelin keilain lukuisuus ja pienenus viittaa siihen, etteivät ne olleet kauaakaan toimessa, vaan että maanalainen tuli alati aukoi itselleen uusia kitoja. Keilat eivät voineet kasvaa niin mahtaviksi vuoriksi kuin Vesuvio tai Etna. Samanlaisen tulivuoritoiminnan jälkiä ovat ne omituiset pienet järvet, "määrit", joita tällä alueella tavataan. Suurin niistä on Laachenin järvi, vaikkei senkään pinta-ala ole muuta kuin kolmisen neliökilometriä. Mutta syvyyttä tällä pikkujärvellä on kokonaista 51 metriä. Vesi on kylmää, raudanpitoista ja ilkeän makuista. Järven läheisyydessä on parikymmentä pientä vulkanikeilaa sekä niin suuret määrät tulivuorenpurkauksessa syntyntä hohkakiveä, että sitä on kautta vuosisatain louhittu ja myyty sekä kotimaahan että ulkomaalle. Näistä merkeistä päättäen on Laachenin järvi, samoin kuin Eifelin muutkin määrit, syntynyt räjähdysten kautta, maanalaisten kaasujen ponnistuksen äkkiä voittaessa päällä olevan kuoren vastustuksen. Samanlaisia räjähdystsiä tapahtuu vielä tänä päivänä tuliperäisissä seuduissa. Laachenin synkkä järvi ikivanhoin luostareineen on se seutu, jossa kaikille tunnetun tarinan mukaan pyhä Genoveva erämaassa eleli pienen poikansa keralla.

Siebengebirge, viimeinen seitsenkukkulainen vuoristo Rheinin rotkolaakson pohjoisessa päässä, on sekin vanha tulivuoriryhmä! Ja Rheinin itärannalla näemme vielä mahtavampia todistuksia tertiärikauden ja vielä myöhempäinkin aikain tulivuorien toiminnasta.

Rheinin huomasimme, vaikka se on Ylä-Rheinin laaksoa korkeammalla, uurtaneen rotkolaaksonsa Liuskevuoriston poikki siitä syystä, että korkeuserotukset ennen olivat päinvastaiset. Virta uurti vuoristoa, sitä myöden kuin se kohosi. Korkealla rantatöyräillä tapaamme vielä joen vanhoja rantapenkereitä sorariuttoineen.

Hessin vanhat tulivuoret.

Rheinin liuskevuoriston länsipuolella tutustuimme *Hessin vuorimaahan*. Se on tuliperäisin seutu, mitä koko Saksanmaassa on, ja sen vuoksi on sen rakennekin rikkinäisin, pienien maakappaleitten vajoomisen ja kohoomisen kautta enimmänsä sekaantunut. Koko maa Mainista Weseriin saakka on täynnään basalttilaavasta muodostuneita kukkuloita. Niitä tunnetaan jo toista tuhatta. Vogelsberg, joka kilven tavoin kohoo Westerwaldin ja Spessartin välillä, on valtavan laaja basalttikumpu, josta esiintyy lukuisa joukko pienempiä kukkuloita. Moisille vanhain tulivuorien purkauksesta syntyneille kukkuloille ritarit keskiajalla rakentelivat linnojaan, varsinkin virtain rannoilla. *Korkea Rhön* on samanlainen muodostus. Rhön on Saksanmaan omituisimpia vuoria ja hämmästyttää pohjoismaalaistakin autiudellaan. Pilvet ja sumu kietoilevat melkein ainiaan sen kolkkoa ja kosteata sammallakea. Vesi, joka ei pääse maahan painumaan, muodostaa kosteita niittyjä ja raakoja soita, joihin taikauskoinen kansa luulee vajonneen kyllä ja kaupungeita. Vasta rinteillä kasvaa suurempia metsiä. Rhönin juurella on Kissingenin kuuluisa kylpylaitos, jonka lämpöiset kivennäislähteet ovat sammuneitten vulkanisten voimain viimeinen elonmerkki.

Rhön ja Vogelsberg ovat koko Keski-Europan mahtavimmat tulivuoret. Jos niiden muoto oli samanlainen, kuin nykyistenkin tulivuorien, niin lienevät niiden keilat kohonneet pari tuhatta metriä ilmoihin. Nyt on edellinen 950, jälkimäinen vain 770 metriä korkea. Ainoastaan tyvet olisivat siis jääneet jäljelle entisistä keiloista. Tuhkan muodostaman pehmeämmän yläosan ovat sateet ja purot arvatenkin vähitellen huuhtoneet pois ja vieneet mukanaan laaksoihin.

Hessin syväne.

Muutoin on Hessin vuorimaa sekä Rheinin liuskevuoriin että Thüringiin verraten vajonnutta aluetta. Niin se on ollut kautta aikainkin, sillä Hessin syvännettä pitkin ulottui Ylä-Rheinin laaksoon pohjoinen merenlahti kauan sen jälkeenkin, kun molemmin puolin maat olivat kohonneet ylängöiksi. Tämä haudan kaltainen vajonta-alue kulkee Frankfurtin seudulta Kasseliin ja on nykyään tärkeimpiä liiketeitä Etelä-Saksan ja Pohjois-Saksan välillä. Vanhat variskilaiset vuoripoimut ovat tällä alueella hautaantuneet syvälle mesotsoisten kerrosten alle, jotka siten, matalammalla ollen, ovat säilyneet paremmin kuin Liuskevuoristossa. Täälläkin on rapautuminen kuitenkin niin pitkälle ennättänyt, että jurakauden peitteet ja triaksestakin keuper ja kuorikalkkiainen ovat pois kuluneet, ja triaksen alin kerros, kirjohiekkuri, enimmäkseen on esillä. Se on punertavaa ja hedelmätöntä maata. Missä kallio on paremmin rapautumista vastustanut, siellä se on täynnään arkun muotoisia vuoria, kantaa laajoja metsiä, joitten lomassa kuitenkin on herttaisia viljelyslaaksojakin.

Weservuoristo.

Weservuoristossa tapaamme maanpinnassa mesotsoisen ajan kaikkia kerroksia, ja sitä nuorempia, kuta kauemmaksi kuljemme pohjoista kohti,

triaksen jälkeen juraa ja sitten liitua. Tästä voimme päättää, että tämä alue kuta kauempana pohjoisessa, sitä myöhemmin on merestä kohonnut aaltojen ja ilmaston vaikuttimien riistettäväksi. Erinomaisen monimutkainen halkeamaverkko jakaa koko alueen kappaleihin, jotka osaksi ovat aivan omituisen vähäpätöisiä. Vallitseva halkeama- ja samalla vajoomissuuntakin on kuitenkin kaakosta luoteeseen, joten vuoristonkin suunta on pääasiassa sama. Lohkareet ovat puserrelleet ja painelleet toisiaan, toiset ovat kohonneet, toiset vajonneet, kääntyneet kallelleen, sukeltaneet osaksi toistensa alle, jopa pusertaneet toisiaan paikallisiin poimuihinkin. Huolimatta vähäpätöisistä korkeuksistaan tämä alue sen vuoksi on Saksanmaan enemmän järkkyneitä. Siitä syntynyttä pinnan epätasaisuutta vielä lisää se seikka, että kerrosmuodostumat vaihtelevat erinomaisesti, kovemmat ja pehmeämmät kalliit vuorottelevat ainaisessa vaihtelussa, kuluu epätasaisesti ja synnyttäen lisäksi tektonisista liikkeistä itsenäisiä mäki- ja laaksomuodostuksia. Weserin maisemilta sen vuoksi puuttuu suuria yhtenäisiä piirteitä.

Mutta sen sijaan siellä tapaa erinomaisen paljon paikallista vaihtelua. Tuliperäiset kalliit ja vuoret sitä vastoin tältä alueelta puuttuvat.

Thüringerwald ja Harz.

Thüringerwaldissa ja Harzissa tapaamme monta samaa piirrettä, kuin Rheinin liuskevuoristossa. Tapaamme siellä esillä vanhoja paleotsoisia liuskeita, ja näissä liuskeissa samat poimusuunnat kuin Rheinin kahden puolen, kulkien lounaasta koilliseen. Thüringerwald ja Harz ovatkin, sen on perusteellinen tutkimus osottanut, saman Variskisen alkuvuoren kappaleita, jonka kerroimme paleotsoisen ajan lopulla ulottuneen Irlannista ja Englannista Bretagnen ja Ardennien kautta Sudetteihin, ja jonka perustuksia koko vuoristokynnys on, vaikka se on eri paikoissa eri tavalla säilynyt. Mutta molempien vuoristojen nykyinen pituussuunta ei ole tämä, vaan se

kulkee päin vastoin poimusuunnan poikki, herkyniseen suuntaan, s.o. kaakosta luoteeseen. Selityksensä tämä näköjään ristiriitainen ilmiö saa siitä, ettei Harz, sen enempää kuin Thüringerwaldkaan, ole saanut nykyistä vuoristomuotoaan poimuttumisen, vaan halkeilemisen ja sitä seuranneitten kohoomis- ja vajoomisliikkeitten vaikutuksesta. Molemmat ovat harjapengermiä eli saarennoita, joitten ympäriltä maa on portaittain vajonnut. Moista tektonista vajoomista osottavat täällä muun muassa melkoiset porfyripurkaukset, jotka yhä vielä peittävät laajoja aloja. Semmoisten pintalaavain purkauksia tapahtuu tavallisesti aina suurempien vajoomisliikkeitten yhteydessä. Harzin reunoilla näemme, suurempaa geologista karttaa katsellessamme, eri kerrosmuodostumain ohuina saumoina piirittävän vuoristoa, ja nämä vyöhykkeet ovat sitä nuorempia, kuta kauempana vuoristosta ne ovat. Ne ovat vajoomisessa kallelleen taipuneitten kerroksien syrjiä. Näemme toisin sanoen vuoren juurella melkoisen sarjan poikki viistettyjä kerrosreunoja. Kauempana lakeudella lepää yhtenäinen triaspeite vaakasuorassa. Valkoiset kipsikukkulat, jotka kulkevat Harzin juurella vuoriston ympäri, ovat permakauden pystyyn taipuneita, poikki viistettyjä kerrosreunoja.

Sekä Thüringerwald että Harz ovat variskisen vuoristoaikansa jälkeen maanneet monta geologista aikakautta meren peitossa, saaden päälleen suuren joukon nuorempia kerroksia; mutta nämä ovat vuoriston päältä kuluneet pois ja vanhat kerrokset ovat sen vuoksi nykyään vallitsevina kummassakin vuoristossa. Arvokkaan muiston on Thüringerwaldin kaltaille jättänyt permakauden nuoremman jakson, n.s. sitkaskiven (*Zechsteinin*) meri. Siitä näyttää tuon tuostakin hiekka- ja sorakielekkeitten kautta eronneen lahdelmia sulkioiksi, jotka kuivuivat, menetettyään yhteyden meren kanssa. Sulkioihin jäi valtavia kipsi- ja suolakerroksia, joita nykyään kaivetaan esiin nuorempien kerroksien alta. Samanlaisia sulkioita ja suolamuodostumia tunnetaan niinikään triasajalta.

Harzin ja Thüringerwaldin välisessä syvännepoukamassa kohtaamme ensi kerran jääkauden Pohjolasta kulkeneita peitteitä, mutta ennenkuin niihin puutumme, jatkamme vaellustamme vuoristokynnyksen itäpäähän saakka.

Böhmi ja sen reunavuoret.

Böhmi on ilmeisimpiä esimerkkejä siitä, kuinka geologinen menneisyys saattaa ratkaisevasti vaikuttaa maitten nykyisiin valtiollisiin ja kansallisiin oloihin, sanalla sanoen niiden historiaan. Böhmi on ikäänkuin tshekkiläinen saari keskellä saksalaisuutta, turhaan ovat germanilaisuuden aallot joka puolelta koettaneet sitä vallottaa. Samoin se on geologisten vaiheittensa ja rakenteensa puolesta ikäänkuin saari, kova yhtenäinen maankappale, joka ikiajoista saakka on vastustanut kaikkia poimuttavia, ylentäviä ja alentavia voimia, joitten olemme huomanneet tekevän Saksanmaan geologisen menneisyyden niin vaiherikkaaksi, sen nykyisen rakenteen niin monimutkaiseksi.

Böhmi on geologisesti katsoen Europan merkillisimpiä seutuja. Samoin kuin maantieteellisellä, samoin se geologisellakin kartalla jyrkästi erottautuu ympäristöstään. Etelässä ja lounaassa ensinnäkin huomaamme valtavan kappaleen vanhoja kiteytyneitä kallioita, jotka käsittävät *Böhmerwaldin* ja sen kanssa rinnan kulkevan *Bayrischerwaldin*, Etelä-Böhmin, ynnä molempain Itävaltain ja Mährin läheiset osat. Tapaamme tällä alueella kaikkialla samoja vuorilajeja kuin omassakin maassamme, graniitteja, gneissejä, kiilleliuskeita, vanhimpia saviliuskeita, jotka kaikki ovat aikaisimpiakin elollisia jäännöksiä sisältäviä kallioita vanhemmat. Vasta tämän alueen pohjoispuolella, *Böhmin maljauksessa*, tulee vastaan myöhempiä, vaikka naapurimaihin verraten kylläkin vanhoja muodostumia, ensinnä kambrion, sitten silurikauden peitteitä, joille Prag on rakennettu, ynnä muita paleotsoisia muodostumia.

Yllä mainittu ikivanha runkokappale (*Rumpfscholle*) on vielä siitä merkillinen, että sen päällä tuskin on ollutkaan uudempia geologisia peitteitä. Se on toisin sanoen kautta aikain ollut saarena, silloinkin kun meret ovat aaltoilleet sekä Alppien että Keski-Saksan vuoristokynnyksen seuduilla, jopa Sudetitkin alleen haudanneet. Böhmerwald ja Bayrischerwald, joiden poimusuunta on kaakosta luoteeseen, samoin kuin vuoristojen omakin suunta, ovat viimeinen jäännös korkeasta alppijonosta, joka näyttää niiden paikoilla kohonneen samaan aikaan, kuin Kaledonian vuoristo ulottui Skotlannista Norjaan, siis silurikauden ja devonikauden vaiheilla. Äärettömän pitkään aikain kuluessa ovat hävittävät voimat näin voineet riistää tätä vuoristoa, ja niinpä se onkin rapautunut ja kulunut runkoansa myöden. Yhtenäinen vuoriselänne on hävinnyt, rakenteen muinoinen yhtenäisyys tulee näkyviin vain kerrossaumojen suunnasta. Vanhat harjanteet ovat hajautuneet lukemattomiksi kukkuloiksi, joilla ei ole mitään yhtenäistä järjestystä, sillä ne eivät enää ilmaise poimuaaltoja, vaan kallioitten erilaista kovuutta. Arberin kukkula Böhmerwaldissa kohoo kuitenkin vielä yhtä korkealle, kuin Schwarzwaldin ja Vogesien korkeimmat tunturit. Böhmerwaldin ja Bayrischerwaldin välille on jäänyt ympäristöään korkeammalle toistakymmentä penikulmaa pitkä ihmeellinen luonnonmuuri, "*Pfahl*", joka selvään osottaa erilaisen rapautumisen vaikutusta maan muotoilussa. Pfahl nimittäin on pystyyn kääntyneen kvartsittikerroksen reuna, joka on paremmin kestänyt rapautumista, kuin ympärillä oleva kallio ja sen vuoksi jäänyt korkeana muurina koholle ainaiseksi luonnonihmeeksi. Pfahlin kvartsittiin perustuu lasiteollisuus, josta väestö suureksi osaksi saa elatuksensa näissä etäisissä, harvaan asutuissa, laajain metsäin peittämissä vuoriseuduissa.

Vaikka Böhmin maljaus eli kattilasyväne nykyään onkin matalammalla kuin sitä ympäröivät vuoret, niin on se kuitenkin ikivanhoista ajoista saakka ollut ylänköä, joka on kohonnut melkein koko muuta Eurooppaa korkeammalle. Sen vuoksi se on kautta geologisten aikain enimmäkseen

ollut manterena, naapurimaitten ollessa meren peitossa. Laajin sedimentärinen peite on kambrio, siis vanhin paleotsoinen muodostuma, ja tämän keskellä on pieni, mutta tavattoman kivettymärikas silurinen alue ja pieni kappale devonikauttakkin. Nämä näyttävät olevan vain viimeinen jäännös paljon laajemmasta peitteestä, joka on ulottunut Böhmin eteläosan ja Itävallan kautta Alppeihin saakka. Mutta devonikauden alimpaan osaan päätyvätkin määrättömän pitkiksi ajoiksi kaikki geologiset kerrokset Böhmissä. Myöhempiä paleotsoisia muodostumia, kivihiilimuodostumaa ja permaa on tosin melkoisia alueita, mutta koska niistä ei ole löydetty merieläinten jäännöksiä, niin lienevät ne järvimuodostumia. Ylemmällä liitukaudella meri uudelleen tunkeutui Böhmiin, mutta vain pohjoisosaan ja viipyi sielläkin vain lyhyen aikaa, pysyäkseen sieltä sitten poissa nykyaikoihin saakka. Kaikki tertiäriajan kerrokset ovat sisävesien muodostumia, jotka basalttipeitteitten alla ovat säilyneet hävitykseltä.

Erittäin mieltäkiinnittävä on tämän vanhan runkokappaleen suhde Erzgebirgeen ja Sudetteihin, jotka korkeina muureina rajottavat sitä luoteessa ja koillisessa.

Böhmin maljauksen kivihiilikautiset ja permakautiset järvikerrostumat ovat järkkymättä vaakasuorassa asennossa. Se osottaa, ettei tämä maakappale ole sen koommin liikkunut. Mutta Sudettein ja Erzgebirgen reunoilla sitä vastoin ovat vielä liitukaudenkin kerrokset jyrkkään kallellaan. Näitä molempia vuoristoita ovat tektoniset voimat siis paljon myöhemminkin mullistelleet. Ne ovat arvatenkin ennen olleet Böhmin nykyisen maljauksen pohjaakin alempana. Tätä todistaa Sudeteissa sekin seikka, että siellä tapaamme merikerroksien seurannon paljon täydellisempänä kuin Böhmin sisäosissa, taikka oikeastaan vain niitten jäännöksiä, sillä vuoriston ylemmistä osista ne ovat niin tyyni pois kuluneet, että kiteinen alkuvuorirunko on kaikkialla esillä. On luultavaa, että vielä jurakauden viimeisellä ajalla koko Sudettialue oli meren peitossa,

koska Riesengebirgen ja Isergebirgen eteläreunalla on sangen korkealla säilynyt tämän aikuisia muodostuksia kumoon kääntyneitten granittipoimujen suojassa. Jurakauden kerrokset makaavat vielä nuorempien liitupeitteitten päällä, joka juuri osottaa poimun ja samalla kerrosjärjestyksen nurin kääntymistä. Tämä ilmiö selitetään siten, että mainittu juramuodostuma on vain jäännös entisestä laajasta peitteestä, joka on muualta melkein kokonaan hävinnyt, mutta tällaisissa paikoissa granitin suojelemana säilynyt.

Böhmin maljausta, jolla tarkotetaan maan maljamaista keskustaa, rajoittaa pohjoispuolella Erzgebirgen kanssa rinnan kulkeva syväne, jonka pinta on maljauksenkin pohjaa alempana. Tämä kaukalon kaltainen syväne, jonka pohjalla juoksee Eger, on valtava tertiärikautinen vajonnainen. Erzgebirge, joka niin loivasti kohoo pohjoiselta puolen tullen, suistuu tälle puolelle jyrkkään, mahtavana seinämänä. Tuo seinämä on suuri maanhalkeama, jota pitkin vuoristopoimun eli holvin eteläinen puoli on syvyyteen vajonnut. Tämä suuri vajoominen sai tuliperäiset voimat ankaraan liikkeeseen ja laavapurkausten kautta syntyi Egerin syvänteessä kukkulamaisema. Karlsbad, Marienbad, Teplitz y.m. kuulut kivennäislähteet nauttivat vielä tänä päivänä tämän vajoomisliikkeen tuottamia etuja, sillä nuo tuliperäiset voimat viimeisenä heikkona elonmerkkinä kuohuttavat näissä paikoissa maanpinnalle runsaita kuumia terveyslähteitä. Kaiserwald niminen vuorenharjanne Egerin laakson eteläpuolella on vajoomatta säilynyt jäännös Erzgebirgen entisestä etelärinteestä.

On suuripiirteistä luonnon työ!

Böhmin pohjoiskulmassa, siinä missä Elbe murtautuu ulos Pohjois-Saksan alangolle, tapaamme Liitumeren lyhytaikaisen tulvauksen aikana syntyneen hiekkurialueen, joka kuitenkin on täällä vajonnut matalammalle, kuin varsinaisessa Elben hiekkurivuoristossa, johon jo olemme tutustuneet.

Tämä hiekkurikallio, jota suorakulmaisen ristihalkeilemisensa vuoksi sanotaan nelitahoilevaksi hiekkakiveksi, on rapautumisen kautta saanut omituiset muotonsa, jylhät jyrkänteensä, patsaansa ja jos jonkinlaiset kallionkeilansa. Mutta vanhan ylänköluonteen johdosta vuorien laet ovat tasaiset. Katse pianakin oppii huomaamaan tämän luonnonmuodostuksen historian, ja tuon entisen yhtenäisyyden oivaltaminen näissä rikkiäisissä maisemissa juuri tekee vielä mahtavamman vaikutuksen, kuin vuoret muutoin suhteittensa kautta tekisivätkään.

Siirtyessämme nyt Pohjois-Saksan alangolle tulemme pinnalle, jonka muodot ja peitteet kokonaan eroavat edellä kuvailluista seuduista, vaikka ne meille, Pohjolasta tullessamme, tuntuvat paljon tutummilta ja selvemmiltä. Hietakankaita, soita, kivisiä harjuja ja mäkiä näemme omassa maassamme yllin kyllin, olemme tottuneet siihen, että maa laajoilla alueilla on täynnään isompia ja pienempiä paasia, joitten keskelle usein on hyvinkin vaikea peltoa raivata.

Samanlaista juuri on suureksi osaksi Pohjois-Saksa. Käymme nyt tutkimaan näiden muusta Saksasta eroavien muotojen syitä.

Pohjois-Saksan alanko jääkauden muotoilema.

Kauan pysyivät arvotuksena Pohjois-Saksan alangon irtaimet maapeitteet ja niihin hautaantuneet, paikkakunnan kalliopohjalle kokonaan vieraat paadet. Kiven kokoomus viittasi siihen, että ne olivat kotoisin Skandinaviasta. Samoin kuin nuo vieraat paadet, samoin tuli vihdoin selityskin Skandinaviasta. Siellä oli nykyisten pintamuotojen tutkiminen lopulta johtanut siihen tulokseen, että koko Pohjola on tertiäriajan jälkeen ollut samanlaisen laajan maajäätikön peitossa, kuin Grönlanti meidän aikoinamme. Tästä sai samalla selityksensä Pohjois-Saksan alangon muodostushistoria. Huomattiin tuon maajäätikön ulottuneen Saksaan

saakka, niin uskomattomalta kuin se tuntuikin, peittäneen koko Pohjois-Saksan alangon aina Keski-Saksan vuoristokynnykseen saakka. Tämän maajäätikön pohjarapaa on Pohjois-Saksan alanko, sen tuomia ovat nuo lukemattomat suuret ja pienet kulkupaadet.

Pohjarapa eli moreni ei kuitenkaan ole enää samanlaista, kuin se oli maajäätikön alta paljastuessaan. Juokseva vesi on sitä jäätikön peräydyttyä monella tavalla lajitellut. Missä se puhtaammaksi huuhtoutui, siihen jäivät laajat hietikot, nykyiset kankaat, tyvenempien vesien alle taas savikoita. Mutta missä moreni semmoisenaan säilyi, kuten esim. Baltisella maanselänteellä, siellä jäi maanpinnaksi tosin kivinen, mutta siitä huolimatta jotenkin viljava rapasavi. Toisin paikoin ovat nämä jääkauden tuomat irtaimet peitteet parikinsataa metriä vahvat. Ainoastaan muutamassa harvassa kohdassa pistää peruskallio polveaan morenipeitteen läpi, ja huonosti on sille käynyt, missä se vain tapahtuu. Maajäätikkö ensinnäkin hioi kalliota, samalla tavalla kuin meidänkin maassamme kaikkialla — muualla Saksassa tapaa moisia hiottuja kallioita ainoastaan Alpeilla ja korkeimmilla keskivuorilla, joilla oli jääkaudella omat maajäätikkönsä — ja nykyään ihminen niitä murtaa, minkä ennättää. Niinpä ovat kivilouhimot niin nopeaan syöneet Rüdersdorfin kalkkikallioita Berlinin eteläpuolella, että kallio nykyään on saman verran kuopalla, kuin se ennen kohosi ympäristön yläpuolelle. Nämä kohdat, ynnä monet puraukset osottavat kuitenkin, että Pohjois-Saksan alangolla on jääkautisten peitteitten alla vahvat peitteet varhaisempien geologisten aikakausien kerrostuneita kallioita, lähinnä tertiärikauden muodostumia, vaikka alue näyttääkin olleen maata tertiäriajan keskivaiheilta saakka. Syvällä maan uumenissa piilevästä sitkaskivestä on löydetty valtavat määrät kipsi- ja suolakerroksia, joista toisin paikoin kohoo suolalähteitä maan pinnallekin. Tertiärikauden muodostumissa taas on suuria ruskohiilikerroksia. Mutta koska tertiäriset kerrokset ovat täynnään halkeamia ja maankappalten keskinäiset asennot ovat muuttuneet, niin osottaa tämä, että Pohjois-Saksan alanko on sen

jälkeen ollut järkkymäin alainen. Ehkäpä on Baltinen maanselänne, joka kaarena kiertää Itämeren etelärantaa, syntynyt noiden järkkymäin kautta, pidättäen sitten kynnyksenä enemmän pohjarapaakin päälleen, kuin monet muut seudut. Vieläpä jääkautisetkin peitteet ovat olleet tektonisten järkkymisien alaisia. Suomi vajosi jääkaudella jääkuorman painosta niin syvälle, että se jäätikön sulattua oli suurimmaksi osaksi meren peitossa, ja vanhoja sen aikuisia rantaviivoja tapaamme nykyään jonkun satakunnan metriä korkealla kuivalla maalla. Tiirismaalla esimerkiksi näkyy vielä selvä vanha merenranta. Mutta Pohjois-Saksa sitä vastoin näyttää siihen aikaan olleen nykyistään korkeammalla — maajäätikkö oli siellä jo paljon ohuempaa kuin meidän maassamme — ja Itämeren etelärannikko on sen jälkeen jonkun verran vajonnut. Siten ovat esim. meripihkakerrokset joutuneet merenpinnan alle.

Kahden maajäätikön erilaiset pohjaravat.

Samoin kuin Alpeilla, samoin Pohjois-Saksan alangollakin erotetaan useita eri jääkausia, taikka samassa jääkaudessa useita "heilahduksia". Maajäätikkö on milloin edennyt, milloin peräytynyt, laajin oli viimeistä edellinen maajäätikkö. Se ulottui muutamia satoja metrejä korkealle Keski-Saksan vuoristokynnyksenkin rinteille, ohi Harzin Thüringerwaldiin, Erzgebirgeen, Sudetteihin ja Karpatteihin saakka. Niin kaukana tapaamme suurempia tai pienempiä skandinaavisia kulkukiviä, mutta varsinainen pohjarapa on täällä etelämmässä melkein kaikkialla, jo hajaantunut ja tullut perinpohjin uudelleen lajitelluksi. Viimeisen maajäätikön pohjamoreni ei ulotu niin pitkälle etelään, vaan sen rajan tapaamme jo Altmarkin, Magdeburgin ja Breslaun seuduilla. Tämän viimeisen maajäätikön peräytymisasteita osottaa pitkä jono päätemoreneja, Salpausselkään verrattavia, vaikkei yhtä yhtenäisiä harjuja, jotka kaartuen ympäröivät Itämeren etelärantaa.

Molempain viimeisten maajäätiköiden eri laajuudella on ollut ratkaiseva vaikutus Pohjois-Saksan alangon nykyisiin irtaimiin peitteisiin ja niiden viljelyskelpoisuuteen.

Jääkauden peitteitä tarkastellessamme huomaamme Pohjois-Saksan alangolla kaksi selvään toisistaan erotettavaa osaa. Niiden rajana on jotenkin tarkkaan Elbe.

Pohjanmeren entisiä vaiheita.

Elben suistamon ja Rhein suistamon välillä löytyy ainoastaan vanhemman jääkauden pohjarapaa. Tämä on paljon hedelmättömämpää. Sitä on tuo ennen mainitsemamme karu geesti. Geesti on enimmäkseen vanhoja hiekkoja, joita tuuli on maajäätä seuranneina aroaikoina useissa paikoin puhaltanut dyyneiksi. Missä tämä morenipohja on kuivaa, siellä on hedelmätöntä nummea, missä taas kosteata, siinä laajat kohosuot.

Tähän geestitasankoon vanhat joet uursivat syviä laaksoja, jotka ulottuivat kauas nykyiseen Pohjanmereen saakka, koska Pohjanmeren pohja jääkauden jälkeen oli pitkät ajat manterena. Kun sitten meri eteni maan vajotessa ja rantain syöpyessä aaltojen hankauksesta, niin nämä vanhat laaksot joutuivat veden alle. Mutta yhä vielä ne tuntuvat meren pohjassa kauas Pohjanmeren syvemmille seuduille. Myöhemmin aallot alkoivat vuorostaan maata rakentaa, kun rantameren syvyys oli siihen sopiva. Ne kasasivat särkkiä matalain mutkain eteen, rakensivat samanlaisia kielekkeitä, kuin nykyään tapaamme Itämeren haffien eli sulkioitten suulla. Joet täyttivät sulkiot lietteillään ja kasvullisuus auttoi maattumista. Rantasärkkäin suojelevan dyynivyöhykkeen taakse jäi ainoastaan vähäpätöisiä lahdelmia ja järviä, suurin osa sulkioista oli muuttunut joko suoksi taikka lihavaksi marshimaaksi. Näin maattui se avara matala merenlahti, joka ennen täytti suuren osan nykyisestä Hollannista ja johon

Rhein, Maas ja Schelde purkivat lietteiset vetensä. Roomalaisten aikana nykyisen Zuyderseen kohdalla oli jäljellä ainoastaan pieni Flevojärvi tämän merenlahden viimeisenä jäännöksenä.

Mutta maa näyttää edelleen vajonneen. Maattuneet lietemaat suureksi osaksi vajosivat vuoksen yläpintaa alemmaksi ja aallot pääsivät siten hävittämään dyynivallia. Siitä alkoi Pohjanmeren rannikolla kamala hävityksen aika. Maan sortumista ulottui Schelden suistamosta aina Jyllannin rannoille saakka. Tämä tapahtui historiallisella ajalla, keskiajalla. Tulvavuoksilla dyynisärkät murtuivat monesta kohdasta, katkesivat saariksi, ja takana olevat marshit kylineen kaupunkineen hautaantuivat aaltoihin, lietteet huuhtoutuivat pois ja entiset vihannat marshit muuttuivat missä pysyviksi merenlahdiksi, kuten Zuydersee, Dollart ja Jade, ynnä Schelden ja Maasin suistamot, missä wattimereksi, ollen vuoksen aikana merenä, mutta luodevedellä maana. Tätä menetettyä maata koettaa ihminen nyt vähitellen vallottaa takaisin ja saattaa uudelleen viljelykseen.

Pohjois-Saksan alanko Elben itäpuolella eroo melkoisesti geestistä. Jääkautiset peitteet ovat vaihtelevammat, koska täällä viimeinenkin jääkausi on ollut maata muotoilemassa. Molempien pohjarapain ja niistä huuhtoutuneitten jokihiekkain erilainen esiintyminen maanpinnalla vaikuttaa, että Elben itäpuolella hedelmällinen savi ja hedelmättömät karut hiekkamaat moninaisemmin vaihtelevat. Mutta tuulimultaa, "lössii", joka Etelä-Saksassa peittää laajoja aloja ja on monen sikäläisen seudun hedelmällisyyden pohjana, sitä on Elben itäpuolellakin niukalti, ainoastaan alueen eteläreunalla.

Pohjois-Saksan esiaikaiset jokilaaksot.

Olemme jo ennen maininneet ne omituiset leveät laaksot, jotka kulkevat Baltisen maanselän ja Eteläisen maanselän välimailla idästä länteen, joita

sekä nykyiset joet että kanavat osaksi käyttävät. Niilläkin on omituinen alkuhistoriansa. Ne ovat jääkauden jälkiaikain luomia, ne kertovat pohjoisen maajäätikön viimeisistä vaiheista. Näitä laaksoja luullaan jääkauden jälkeisten jokien uomiksi, jonka vuoksi niitä nimitetäänkin "*esiaikaisiksi jokilaaksoiksi*" (Urstromtäler). Laaksot syntyivät sitä myöden, kuin maajäätikkö peräytyi pohjoista kohti. Jäätikön seisahtuessa Keski-Saksan vuoristokynnykseltä laskevat joet virtasivat yhteen valtajokeen, "*esiaikaiseen Weichseliin*", joka seuraili jäätikön eteläreunaa ja laski Pohjanmereen. Tähän vanhaan Weichseliin sekä Oder että Elbe kaikkine syrjäjokineen laskivat. Maajäätikön vanhoja reunalaaksoja yhdistävät toiset laaksot, jotka kulkevat niiden poikki etelästä pohjoiseen. Niiden arvellaan syntyneen siten, että jäätikön peräytyessä esiaikainen valtajoki ja sen varrella patoutuneet järvet jääreunan väistyttyä murtautuivat pohjoiseen, muodostaakseen uuden valtajoen järvineen ja uuden jokilaakson maajäätikön uuden reunan eteen. Nykyiset joet kulkevat missä itä-länsilaaksoja, missä etelä-pohjoislaaksoja seuraillen, ja siitä saa selityksensä Pohjois-Saksan jokien omituinen polvinen juoksu.

Näin on jääkauden jättämä pohjamoreni muodostunut saarekkeiksi, joitten välillä on lakeita laaksoja, laaksoissa huuhtoutuneita hiekkoja entisten virtain kohdalla, tai vanhain järvien tilalla hedelmällisiä lietteitä. Koska tärkeimmät rautatielinjat kulkevat näitten vanhain laaksojen pohjia, niin matkustaja sen vuoksi Brandenburgin läpi ajaessaan enimmäkseen näkee vain nummia, joilla vielä on siellä täällä korkeita vanhoja dyynejäkin, muistuttamassa esiaikoja, jolloin tämä alue oli hedelmätöntä kasvutonta aroa. Missä viimeisen jäätikön pohjarapa on huuhtomatonta, siellä se on jotenkin hedelmällistä rapasavea. Tällä alueella sen vuoksi korkeammat maat *yleensä* ovat hedelmällisempiä, kuin nuo vanhat joenpohjat.

Kuta lähemmäksi Itämerta saavumme, sitä selvemmäksi käyvät jääkauden muodot. Maajäätikön pohjamoreni on kasaantunut korkeiksi

mäiksi varsinkin niillä seuduilla, missä vanhat päätemorenit ovat. Tapaamme täällä vierinkiviharjujakin, vaikkei niin runsaasti ja niin suuria, kuin omassa maassamme. Toisissa paikoissa taas nähdään samanlaisia syviä pyöreitä hautoja, kuin meidänkin kangasmaillamme Baltisella maanselällä on morenin kuoppiin jäänyt vettä, ja siten ovat syntyneet nuo lukemattomat järvet ja vesistöt.

Matkustaja vaeltaessaan Saksanmaan maisemien läpi kummastelee kylläkin useatakin maiseman omituisuutta, mitä hän sattuu tiellään havaitsemaan, mutta useimmat näistä piirteistä, useimmat lehdet alkuaikain suuresta kehityshistoriasta makaavat nykyään runsaan vihannuuden, voimallisen viljelyksen peitossa, ja vähänpä hän niistä päältä katsoen selvää saa. Niitten selvittäminen onkin kysynyt pitkällistä ja etevimpäin tutkijavoimain työtä. Mutta vaikka niiden ymmärtäminen saattaakin näyttää enemmän tiedonhalun kuin käytännöllisen hyödyn tyydyttämiseltä, niin osottanee kuitenkin seuraava silmäyksemme mannun aarteihin ja maakamaran viljelysedellytyksiin, että maan geologisen kehityshistorian tuntemisella on myös erinomaisen suuri käytännöllinen merkitys.

Mannun aarteet ja maakamara.

Tehdessämme selkoa Saksanmaan maakerroksista olemme jo nähneet, kuinka luonto äärettömän pitkän kehityksensä aikana on kerroksien väliin latonut kivennäisaarteitaan ja elimellisen elämän jätteitä, ikäänkuin varastohuoneen hyllyille kerran syntyvän ihmiskunnan esiin kaivettaviksi.

Voimme jakaa nämä mannun aarteet neljään ryhmään: *suoloihin ja kivennäislähteihin, palaviin kivennäisaineihin, metalleihin ynnä irtaimeen*

maakamaraan, jonka laatu määrää kasvullisuuden ja viljelyksen edellytykset.

Keittosuola.

Keittosuolasta ei ole Saksassa puutetta, vaikkeivät ilmastolliset olot olekaan semmoisia, että suolaa voitaisiin valmistaa Pohjanmeren vedestä haihduttamalla, niinkuin Välimeren kuivissa maissa. Saksassa on mantu sitä rikkaampaa suolasta, vaikka tämä suola onkin syvällä maakerroksien välissä. Toisin paikoin maanalaiset suolakerrokset maanpinnalta vuotavan veden vaikutuksesta vähitellen sulavat ja sitten suolalähteinä kumpuavat esiin maanpintaan. Näin tapahtuu varsinkin Alppien juurella monessa kohden. Tästä kylläistetyistä suolavedestä valmistetaan puhdistamalla ruokasuolaa. Mutta enimmäkseen on suola maan sisässä säilynyt kiinteänä kalliona, jota louhitaan ja kovina kappaleina kohotetaan ilmoille.

Jo vanhat germanit ja vielä heitä ennen keltiläiset käyttivät hyväkseen varsinkin suolalähteitä. Siitä on nykyaikoihin saakka säilynyt todistuksia. Luoteis-Alpeissa oli suolateollisuus jo roomalaisia vanhempina aikoina niin kehittynyt, että suolalähteitä omistavat heimot tällä teollisuudella elivät, jopa rikastuivatkin, kuten monet muinaistieteelliset löydöt ovat osottaneet.

Olemme jo ennen huomauttaneet, että maanalaiset suolakalliotkin alkuaan ovat merisuolaa, joka on kiteytynyt omituisissa maantieteellisissä oloissa kylläistetyistä suolavedestä. Kaspianmeren rannalla esim. muodostuu *Kara Bugas* nimisessä lahdelmassa vielä tänä päivänä samanlaista suolakalliota. Suolan kiteytymisen ehtona on, että lahti särkän kautta eroaa merestä, ei kuitenkaan kokonaan, sillä siitä vedestä, mikä lahteen kerrallaan mahtuu, ei vielä tulisi hyvinkään paksua suolakerrosta. Särkän tulee olla siksi matalan, että merestä pääsee suurilla tulvavuoksilla virtaamaan lahteen yhä uutta vettä, sitä myöten kuin entinen haihtuu. Haihtumisen kautta vesi

käy yhä suolaisemmaksi, ja kun vesi on sitä raskaampaa, kuta suolaisempaa, niin vaipuu pohjaan vähitellen yhä suolaisempaa ja suolaisempaa vettä. Tämä pohjavesi on vihdoin kylläistykseen saakka suolaista, siitä alkaa erota suolakiteitä, jotka vaipuvat pohjaan, ja vihdoin syntyy koko järveen kiinteä suolapohja, joka vahvenemistaan vahvenee, kuta kauemmin luonnonsuhteet pysyvät suolan muodostumiselle edullisina. Siten voi lopulta melkein koko merenlahti muuttua kiinteäksi suolakallioksi. Samoin muodostuu suolakallioisia arojärvissä, joiden vesi käy yhä suolaisemmaksi jokien suola-aroista liuottamista suoloista. Suolamuodostuksen ehtona on, paitsi soveliaita lahdelmia ja särkkämuodostuksia tai suolajärviä, myös kuiva ilmanala. Saksanmaalla näyttää vallinneen moinen ilmanala varsinkin permakaudella ja triaskaudella, koska vahvimmat suolakalliot tavataan juuri näiden aikakausien kerroksissa. Valtavimmat suolakalliot on purauksien kautta löydetty Pohjois-Saksan alangon löyhäin maapeitteitten alta. Kuuluisin on *Stassfurtin* kaivos Harzista juoksevan Bodejoen varrella, lähellä Magdeburgin kaupunkia. Mutta samanlaisia laajoja ja valtavan vahvoja suolakerroksia on muuallakin, muun muassa Berlinin seuduilla, missä joku kymmenkunta kilometriä pääkaupungin eteläpuolella suolakallio tuli vastaan jo 89 metrin syvyydessä, ja samaa kalliota kesti aina 1,273 metrin syvyyteen, jolloin puraus oli teknillisten vaikeuksien vuoksi keskeytettävä. Purattua suolakalliota oli siis 1,184 metriä vahvalta, eikä pohjaa vielä tavattu. Nämä numerot antavat vähän aavistusta siitä, kuinka suunnattomia suola-aarteita täällä on mannun kätkössä.

Tavallinen keittosuola ei suinkaan ole ainoa, eikä arvokkainkaan niistä suoloista, joita maan sisästä nostetaan. Monenlaisia muita suoloja esiintyy keittosuolan (natriumkloridin) ohella, samoja kuin suolaisessa merivedessäkin. Lisäsuoloista, joitten pohjalla on kehittynyt erittäin kukoistava kemiallinen teollisuus, ovat mainittavat ensi sijassa kalisuolat,

joitten hyöty maanviljelykselle alkaa olla meilläkin joka miehelle tunnettu asia.

Kalisuolat.

Maa Harzin pohjoispuolella on täynnään kalisuoloja ja magnesiumisuoloja (magnesiumisuoloista merivesi saa kitkerän makunsa). Ne ovat kerroksissa puhtaan vuorisuolan päällä. Voimaperäiselle maanviljelykselle ovat fosforihappoiset suolat ja alkaliot välttämättömiä apulannotuksia. Fosforihappoisia suoloja on ollut verraten helppo hankkia eri osista maapalloa, mutta aina vuoteen 1843 saakka, jolloin Stassfurtin suolakerrokset avattiin, ei ollut mitään mahdollisuutta korvata kaliumia, jonka maa satoja antaessaan menettää. Tuhka, jota ennen käytettiin tähän tarkotukseen, oli käynyt liian kalliiksi metsäin vähettyä ja viljelyksen voimistuttua. Puute tuli poistetuksi vasta 1860 luvulla, jolloin Stassfurtin kalisuola-aarteita ruvettiin maanpinnalle nostamaan. Näitten suolain avulla on Saksan maanviljelyksen ollut mahdollista likimain pitää puoliaan valtameren takaista kilpailua vastaan. Kalisuoloja sisältäviä kerroksia on löydetty alalta, jonka halkaisija on noin 80 kilometriä.

Stassfurtin suolakalliot.

Stassfurtin keittosuolakallio on ohuimmilta kohdilta noin 300 metriä vahva. Kerroksien asento on vino, joka ilmaisee maankuoren tälläkin paikalla olleen suolamuodostuksen jälkeen järkkymisen alaisena, vaikkapa onkin pinta nykyään tasankoa. Keittosuola ylemmissä kerroksissa vähitellen muuttuu *polyhalitti* nimiseksi suolakivennäiseksi, joka sisältää kaliumin, magnesiumin ja kalciumin rikkiyhdistyksiä. Tämän kerroksen päällä on kieserittikerros, keittosuolaa yhdessä kieseritin (vesipitoisen rikkihappoisen magnesiumin) kanssa, sitten karnallittikerros (kaliumin ja magnesiumin

klooriyhdistyksiä), sekä vihdoinkin toisin paikoin kainittikerros. Karnallitti- ja kainittikerroksien päällä on suolasavea ja tämän päällä paksu peite anhydrittiä, s.o. vedetöntä kipsiä. Ja anhydritin päällä vihdoinkin on triaskauden hiekkureista ja kalkkiaisista kate.

Näitten suolain kemiallinen kokoomus vastaa tarkkaan meriveden kemiallista kokoomusta, ja kerrosjärjestelmä on sen mukainen, mikä kunkin suolan ominaispaino on. Mutta harvoissa paikoissa, missä maa sisältää vuorisuolaa, on ylimpiä suoloja säilynyt, koska ne erittäin helposti sulavat. Stassfurtin suola-alue on siinä suhteessa yleisestä säännöstä poikkeus. On todettu, että maankuoren järkkymiset ovat tehneet ylempien kerroksien säilymisen täällä mahdolliseksi.

Alppien suolalähteet.

Toisenlaisia ovat nuo esihistoriallisina aikoina käytetyt suolavarastot, joita tavataan Baijerin ja varsinkin Salzburgin Alpeissa. Niissä tavataan harvoin puhdasta suolakalliota, enimmäkseen keittosuola esiintyy savessa, joka lisäksi sisältää kipsiä, polyhalittia ja muita samanlaisia suoloja. Näitä suolakerroksia käytettäessä kaivetaan maahan onteloita ja onteloihin johdetaan vettä. Vesi sulattaa suolat ja siten syntyneestä suolavedestä erotetaan eri suolat. *Berchtesgadenin ja Reichenhallin* suolakaivoksista johdetaan suolavesi noin 100 kilometriä pitkiä putkia pitkin puhdistusverstaihin. Mahtavat konelaitokset kohottavat sen putkiin maanalaisista onteloista.

Stassfurtin suolakaivokset ovat nykyään suurimmat koko maanosassamme. Niistä saadaan puolet koko Saksanmaan suolatuotannosta ja neljännes koko siitä suolamäärästä, mitä yleensä valmistetaan. Monta miljoonaa kuutiometriä suolakalliota on täältä jo louhittu ja maailmalle lähetetty, komeat maanalaiset pilariholvit jäljelle jätetty, Stassfurtin

suolakerrosten louhimista ynnä sikäläisen kemiallisen teollisuuden erinomaista menestystä on suuressa määrin helpottanut se seikka, että kaivokset ovat niin lähellä oivallista vesiväylää, Elbeä.

Terveysvedet.

Kivennäislähteet eivät tosin välittömästi hyödytä maata ja sen asukkaita samassa määrässä, kuin nämä valtavat suolakerrokset, mutta vähäksi ei niittenkään arvoa ole laskettava. Lukemattomat sairaut kohentavat niitten vedellä terveyttään ja vierastulva on hyvä tulolähde lukemattomille ihmisille.

Kivennäislähteitä kumpuaa maan sisästä etenkin semmoisilla paikoilla, missä maan vajoamisen kautta tuliperäiset voimat ovat olleet toimessa myöhäisellä geologisella ajalla. Niin runsaita lähteitä, kuin Erzgebirgen eteläpuolella Böhmissä, emme kuitenkaan tapaa Saksanmaan puolella. Mutta maailman kuulut ovat Saksassakin *Wiesbaden*, *Homburg* ja monet muut lähteet Taunuksen rinteillä ja muuallakin vuoristokynnyksen liepeillä. Schwarzwaldin vajontahalkeamilla taas on *Baden-Baden*, muita mainitsematta. Kun kuumat terveyslähteet ovat järkkymien kautta häiriintyneissä seuduissa, niin ovat ne sen vuoksi yleensä kauneissa maisemissakin. Raikas ilma, metsäiset laaksot, viileät vuoriseudut yhä vahvistavat lähteitten vaikutusta.

Kivihiili.

Kaikkia muita mannun aarteita tärkeämpi on kuitenkin uudenaikaisessa yhteiskunnassa kivihiili. Mihin nykyaikaisessa teollisuusmaassa enää riittäisivät metsät! Kivihiilen etevämyys muitten polttoaineitten rinnalla perustuu siihen, että siihen on kokoontunut erinomaisen suuri määrä

palavaa ainetta vähimpään tilaan. Tämän väitteen totuutta osottaa vertaus eri kivihiililajien ja polttopuun ainekokoomuksen välillä:

Hiiltä. Vetyä. Hapetta. Typeä.

Puunsäie 50 6 43 0

Nykyinen suoturve 59 6 33 2

Tert. ruskohiili 69 5,5 25 0,8

Kivihiili 95 2,5 2,5 Hitunen.

Tavallisessa puunsäikeessä siis on vain puolet palavaa hiiltä, mutta parhaassa kivihiilessä sitä vastoin melkein kaikki. Ja jos vielä otetaan huomioon kivihiilen suhteellisesti suurempi paino ja vähempi koko, niin vertaus on hiilelle vielä paljon edullisempi.

Saksanmaan nykyisen edistyksen kaikkein tärkeimpiä ehtoja on juuri se seikka, että maassa on niin laajat ja hyvät maanalaiset kivihiilivarastot.

Kivihiilen synnystä ei vielä olla täysin selvillä, mutta se on ainakin varmaa, että sen kaikki muunnokset ovat entisten kasvustojen jäännöksiä. Sitä epäamättömästi todistavat pystyt hiiltyneet puunrungot, joita vielä tavataan hiilikerroksissa. Mutta suurin osa hiilikerroksista, etenkin hiilikauden aikuisista, ei ole muodostunut puunrungoista sinäänsä, vaan näyttävät rungot ensinnä hajaantuneen hienoksi muroksi, joka on suopohjalla kasvavain metsäin alla keräytynyt vahvoiksi kerroksiksi. Toiset hiilikerrokset taas ovat vain maan peitossa säilynyttä suomutaa, samanlaista kuin vielä tänä päivänä kasvaa kaikilla maailman soilla, meilläkin. Ne ovat pääasiallisesti valkosammalta. Nämä kasviaineet, joita niiden sisältämät kivennäisaineet ovat estäneet mätänemästä, ovat joutuneet paksujen liete- ja hiekkakerrosten alle, suuren painon alaisiksi, jonkun verran korkeampaan lämpötilaan, ja näissä oloissa ne ovat vähitellen luopuneet sisältämästään hapestasta ja vedystä, niin että ainoastaan hiili on lopulta jäljelle jäänyt. Tästä

paikalla selviää, miksi hiili on sitä vanhempaa, kuin enemmän siinä on puhdasta hiiltä, kuin vähemmän happea. *Ruskohiilet* (Braunkohle), joissa hapen prosenttimäärä vielä on neljännes koko ainepaljoudesta, ovatkin enimmäkseen joko tertiärikaudella taikka jääkaudella syntyneet. Ne ovat nuorimmat kaikista kivihiilimuodostuksista. *Antrasittihiiltä* sitä vastoin, joka jo on melkein puhdasta hiiltä, sisältäen vain 2,5 pros. happea, tavataan vanhimmissa kerroksissa, etenkin kivihiilikautisissa. Jossain määrin kuitenkin paikalliset olokin, sen mukaan kuinka edullisia ne ovat olleet hiilen muodostukselle, muuttavat suhteita.

Kivihiiltä tavataan melkein kaikkien geologisten aikain kerroksista, alkuvuorta lukuun ottamatta, mutta erittäin edulliset näyttävät ehdot sen muodostumiselle olleen varsinkin kivihiilikauden jälkimäisellä puoliskolla. Sen aikuisia ovat Saksanmaankin parhaat hiilikerrokset.

Saksanmaan kivihiilialueet.

Saksanmaan kivihiilialueet kuuluvat samaan ryhmään, kuin Pohjois-Ranskan ja Belgian. Ne ovat syntyneet vuoristokynnyksen pohjoisella rinteellä, joka siihen aikaan oli meren rantana. *Aachenin* luona ulottuu Saksan puolelle pieni kolkka Liègen kivihiilialueesta, parikymmentä neliökilometriä laaja. Saksanmaan tärkein kivihiilialue on kuitenkin sekä laajuutensa, että edullisen liikeasemansa vuoksi *Ruhrin kivihiilialue*, Ruhr nimisen Rheinin syrjäjoen varrella. Se on noin 2,000 neliökilometriä laaja ja jakaantuu neljään eri osaan, *Wittenin*, *Bochumin*, *Essenin* ja *Duisburgin* alueihin, jotka kaikki ovat suurenmoisen teollisuuden keskustoja. Tällä alueella kaivetaan vuodessa noin 50 miljoonaa tonnia hiiltä, mutta maanalaisia varastoja on arvion mukaan 129 miljardia tonnia, joten nämä kerrokset tätä menoa kuluttaen kestäisivät yli 2,500 vuotta. Pienempi, mutta tärkeä on Lothringissa Saarin kivihiilialue, alaltaan 1,000 neliökilometriä.

Saksissa on monessakin paikassa pienempiä kivihiilikerroksia, mutta niitten käyttäminen on monenmoisten luonnonhaittain vuoksi työlästä. Hyötyisimmät ja monta vertaa laajemmat — laajimmat Saksanmaan kaikista kivihiilialueista ovat *Ylä-Schlesian kivihiilialueet*. Toinen niistä, josta osa kuuluu Puolaan, osa Itävallalle, on 5,000 neliökilometriä laaja ja sisältää Preussin osalla noin 100 miljardia tonnia hiiltä. Toinen, pienempi Schlesian alueista on Sudeteilla, Waldenburgin vuorimaassa. Muuallakin Saksassa, esim. Hannoverissa, on vähäisiä kivihiilialueita. Nuorempia kivihiilikerroksia s.o. ruskohiiltä, on Pohjois-Saksan alangolla monessa kohden, etenkin Elben keskijuoksun länsipuolella ja Oderin keskijuoksun kahden puolen, ynnä Münchenin eteläpuolella Alppien juurella. Ruskohiilikerrosten laajuus ei ole yhtä suuri kuin varsinaisten kivihiilikerrosten, mutta niitten vahvuus valtavan paljon suurempi.

Pitkiksi ajoiksi on Saksanmaalla siis riittävästi kivihiiltä, vaikkapa teollisuus ja liike kehittyisivät vielä valtavammiksi, kuin ne nykyään ovatkaan.

Maaöljy.

Maaöljyä (petrolia) on Saksassa ainoastaan jossakussa paikassa vähäisiä määriä, esim. Elsassissa, jossa sitä esiintyy yhdessä asfaltin kanssa. Useissa kohdin on Pohjois-Saksassakin löydetty vähäisiä määriä petrolia, enemmän sitä vastoin asfalttia; Etelä-Saksassa Alppien juurella niinikään. Mutta nämä löydöt eivät likimainkaan täytä maan tarvetta.

Malmit.

Saksan vuoriteollisuus on vanhempi, kuin monen muun maan. Jalommat metallit, joita aikaisemmin etupäässä etsittiin, ovat kuitenkin ehtyneet.

Niiden louhiminen on enää enimmäkseen vain pieni sivuelinkeino. Mutta raudan valmistus sitä vastoin on kehittynyt valtavaksi. Tämä tapahtui varsinkin sen jälkeen, kun opittiin Tuomas-menetelmän kautta erottamaan raudasta fosfori (1878). Vasta tämän kautta saivat Saksanmaan kylläkin laajat maanalaiset rautavarastot täyden merkityksensä, etenkin *Lothringin* laajat *rauta-o'olitti eli minettimalmit*, jotka kuuluvat osa Ranskalle, osa Luxemburgille, osa Saksalle. Mutta Saksan alueella on enin osa näistä malmeista. Sieltä Westfalin kivihiilialue tuo suuren osan jalostamastaan raudasta — on edullisempaa kuljettaa rauta hiilen, kuin hiili raudan luo. Ruhrin alueellakin, ynnä monessa paikassa Westfalissa, Harzissa, Thüringissä, Schlesiassa, ynnä siellä täällä Etelä-Saksassa on rautaa. Vaikka malmit enimmäkseen eivät olekaan niin rikkaita ja puhtaita, kuin esim. Pohjois-Ruotsin valtavissa rautavuorissa, niin ovat ne kuitenkin lähempänä ja tuotanto on niin suuri, että se täyttää enimmän osan oman maan tarpeesta.

Manganimalmeja, joita rautateollisuus tarvitsee, on Rheinin Liuskevuorissa, Harzissa, Thüringissä y.m.

Jaloja metalleja mainitaksemme on kultaa vähäpätöisiä määriä Fichtelgebirgessä ja Harzissa, Schlesiassa ja Erzgebirgessä. Ennen vanhaan on Rheinin, Moselin, Tonavan, Saarin y.m. jokien hiekoista huuhdottu kultaa, mutta tämä teollisuus on nykyään jäänyt unohduksiin. Hopeaa, kuparia, lyijyä ja sinkkiä saadaan yhä vielä melkoisia määriä etenkin Erzgebirgestä, Schlesiasta ja Harzista.

Hyödyllisiä kiviä.

Paitsi malmeja sisältää Saksan mantu monenlaista kiveä, jota on jo vanhastaan käytetty mitä erilaisimpiin tarkoituksiin. Vanhain tuomiokirkkojen uljaat nelitahoiset hiekkurilohkareet ja marmoripilarit, kaupunkien ja kylien liuskekatot, laatoilla lasketut torit ja kadut, nuo

suunnattomat määrät sementtiä ja kalkkia, joita on kautta aikain maasta nostettu ja yhä vielä nostetaan, ne kaikki kertovat, kuinka rikasta Saksan manto on kaikenlaisesta rakennusaineesta. Ainoastaan Pohjois-Saksa on tässä suhteessa köyhempää, siellä kun vahvat irtaimet maakerrokset melkein kaikkialla peittävät alla olevia kallioita. Siellä on sen vuoksi jo vanhastaan käytetty rakennuksiin jääkautisia kulkukiviä ja savea.

Ennenkuin päätämme tämän lyhyen silmäyksen Saksanmaan mannun rikkauksiin, mainitkaamme vielä kaksi kivennäistuotetta, jotka eivät tosin ole tärkeimpiä, mutta niin harvinaisia, että niitä tuskin muualla tapaa, ja jälkimäinen historiallisestikin merkillinen: Solnhofin kivipainokivi ja Samlandin meripihka.

Solnhofin kivipainokivi.

Se kalkkikivi, jota louhitaan Solnhofin kallioista, ei tosin ole ainekokoomuksensa puolesta harvinaista; harvinaiseksi ja tarkotukseensa niin erinomaisen soveliaaksi sen tekee kiven erinomainen tasaisuus ja hieno rae. Kaikista ponnistuksista huolimatta ei ole onnistunut valmistaa eikä muualta löytää niin erinomaista kivipainokiveä, kuin tämä on.

Solnhofin louhimo on Laaka-Jurassa, Tonavan pohjoisen syrjäjoen Altmühlin rannalla, ei aivan kaukana Nördlingenin vanhasta kaupungista. Louhokset ovat korkealla vuoren laella. Etäältä katsoen ne näyttävät kukkuloille rakennetulta linnotukselta. Kerroksinen kalkkikallio, josta kivipainokivi louhitaan, muodostaa noin 60 metriä vahvan kerroksen. Tuhansia työmiehiä on kiviä irrottamassa ja tahoilemassa. Ainoastaan hienorakeisimmat ja kestävimmat kelpaavat kivipainoon, suurin osa on tähän sopimatonta ja käytetään permantoihin, kynnyksiin, pöytälevyiksi, seinien ja kattojen peitteeksi y.m.

Melkein yhtä kuulu on Solnhofen erinomaisen tärkeistä geologisista löydöistään. Solnhofin liuskeissa on säilynyt lukemattomia muinaismaailman todistuskappaleita, joita on täältä viety kaikkiin maailman museoihin. Erinomaisen tarkkaan on hienorakeinen, luultavasti tyvenessä merenlahdelmassa kerrostunut kalkkiainen säilyttänyt ikivanhain elimistöjen jäännöksiä ja kuvapainalmuksia, jopa jura-ajan korentojen hienoja siipikuvia, mustekalan nahkapainalmuksia, kalain hentojen evien kuvia, linnunhöyheniä ja untuvia, lukemattoman paljon äyriäisiä, merkillisiä lentoliskoja, mustekaloja ja siroja merililjoja. Mutta kuuluin Solnhofin kivettymistä on ensimmäisen linnun (*Archaeop eryxin*) luuranko. Tätä eläintä ei ole muualta vielä löydetty. Ja Solnhofinkin kalkkikallioista on tavattu ainoastaan kahden alkulinnun luurangot ja sulkia. Toinen on British museumin, toinen Berlinin kivennäismuseon parhaita tieteellisiä aarteita.

Meripihka.

Meripihka (Bernstein) oli Vanhalla ajalla halutuimpia jalokiviä. Jo ikivanhoina aikoina se näyttää kehittäneen oman kauppaliikkeensä eteläisistä sivistysmaista Itämeren rannoille. Foinikilaiset, kreikkalaiset, roomalaiset ja myöhemmin arabialaiset ovat sitä kilvan etsineet ja vielä tänä päivänä se on varsinkin Itämailla suuressa arvossa. Vanhalla ajalla kulki Tonavaa pitkin ja sen rannoilta maan poikki erityiset kauppatiet juuri meripihkan pyyntimaille. Nykyään meripihkaa pyydetään varsinkin Samlandin rannikolla Frisches Haffin ja Kurisches Haffin välillä. Sikäläiset kyläkunnat ovat jakaneet rannan erityisiin pyyntialueihin. Ankarat luodemyrskyt irrottavat pihkamöhkäleitä pohjasta ja ajavat niitä rannalle, josta ne haaveilla tai käsinkin kootaan. Viime aikoina on kuitenkin alettu meripihkaa etsiä sitenkin, että kaivetaan rannalle suuria hautoja pihkaa

sisältäviin kerroksiin saakka ja kootaan pihka suorastaan sinisestä emosavesta.

Jo Tacitus lausui julki sen arvelun, että kallisarvoinen meripihka oikeastaan oli puitten hikoilemaa tavallista pihkaa, ja myöhempi tutkimus on osottanut tämän otaksuman aivan oikeaksi. Nuo puut vain kasvoivat jo tertiäriajalla ja pihka on siis "fossilia". Että se on puista vuotanut maan pinnalle, sitä osottavat ne monenlaiset hyönteiset, korret, lehdet ja muut elolliset esineet, joita on sen sisään uponnut. Pihkan suojelevassa kääreessä ne ovat ihmeteltävän hyvin säilyneet jälkimaailmalle. Meripihkaan vajonneet kauniit hyönteiset ynnä muut samanlaiset jätteet suuresti kohottavatkin pihkapalasten hintaa.

Meripihkaa kerätään vuosittain usean miljonan markan edestä. Se jalostetaan kaikenlaisiksi korukapineiksi.

Maakamara.

Mutta miten suuriarvoisia aarteita mantu povessaan kätkeneekin, eivät ne kuitenkaan vedä vertoja maakamaran tuotteille. Maakamara kasvattaa sekä viljan että laitumet, sanalla sanoen, antaa kansakunnalle ravinnon. Mannun aarteet ovat vain niin sanoaksemme astiat, joilta ihminen nauttii ravinnon. Ennenkuin lähdemme kasvullisuudesta selkoa tekemään, tulee meidän sen vuoksi tarkastaa Saksanmaan irtaimiakin maapeitteitä, vaikka yhtenäisen kuvan luominen tavattoman vaihtelevasta maakamarasta onkin mahdotonta.

Suurissa piirteissä voimme erottaa kahdenlaista maanpeittoa: Muualta tullutta ja kallioitten rapautumisesta paikalla syntynyttä. Muualta tullutta peitettä on maajäätiköiden kuljettama ja hienontama pohjarapa. Saksanmaalla olemme huomanneet koko Pohjois-Saksan alangon olevan moisten maalajien peitossa, Etelä-Saksassa taas Alppien eteismaan melkein

Tonavaa myöden. Vielä ovat jokien lietemaat tähän luettavat. Paikalla syntyneestä maakamarasta puhuessamme tarkotamme aina laajempia aloja, sillä semmoista maakamaraa, joka olisi aivan siinä paikassa syntynyt pohjakalliosta, tuskin onkaan. Aina on maakamara jonkun verran liikkunut, valunut sadeveden kanssa rinteiltä syvemmälle laaksoihin. Ainoastaan suuremmat kalliosta lohkeilleet kivet pysyvät paikallaan, pienemmät jyväset matkustavat veden mukana alaspäin ja muodostavat notkoihin ja syvänteihin missä soraa tai hiekkaa, missä savea, jota erotukseksi järvien tai meren pohjaan laskeutuvasta savesta sanotaan rinnesaveksi. Rautapitoisuutensa vuoksi se tavallisesti on keltaista. Siinäkin, missä paikallisten kivennäisten rapautumisen kautta maakamaraa syntyy, tapahtuu siis maanlaadun lajittelu, mutta se ei ulotu paikallisia korkeussuhteita edemmäksi.

Jääkauden aikuisiin peitteihin olemme jo ennen tutustuneet. Missä ne ovat sinään säilyneet, on maaperä jotenkin hedelmällistä, vaikka tosin kiviperäistä. Se ei Saksanmaalla ole samanlaista kuin meikäläinen köyhä murtokivisora, vaan paljon hedelmällisempää ja oivallisesti soveltuvaa vehnän viljelykseen. Suureksi osaksi on kuitenkin juokseva vesi sen uudelleen lajitellut taikka hiekalla peittänyt, ja siten ovat syntyneet ne erinomaisen vaihtelevaiset ja osasta hyvinkin karut maapeitteet, joita tapasimme Pohjois-Saksan alangolla. Varsinkin Elben länsipuolella, jossa viimeisen jääkauden peitettä ei ole ensinkään, huomasimme maakamaran olevan laajoilla aloilla hyvin köyhää. Siellä tapasimme nuo laajat kohosuot. Nykyisessä kokoomuksessaan ne ovat huonoimpia maalajeja, mutta toisia maanlaatuja sekaan tuomalla voidaan niistäkin saada kunnollista viljelysmaata.

Vanhempi geologinen alusta ei siis Pohjois-Saksan alangolla, enempää kuin Etelä-Saksan ylängölläkään suoranaisesti vaikuta maakamaran laatuun. Mutta välillisesti sen vaikutus on kylläkin suuri. Viljelijä voi päällimäisten

peitteitten läpi kaivaa hautoja ja mannun syvistä kätköistä kohottaa ilmoille monenlaisia aineita ja suoloja, jotka lisäävät viljelysmaan ravintoaineita ja parantavat maata. Siinäkin suhteessa Saksan maanviljelys esim. meidän maahamme verraten on erinomaisen edullisessa asemassa. Meidän maassamme on irtaimen peitteen alla jotenkin lähellä alkukallio, granitti tai gneissi, josta ei ole maanviljelijälle apua. Kalkkisuonia tosin kohoo siellä täällä, mutta niin harvassa, että kuljetuskustannukset tekevät tämänkin kotoisen kivennäislannan käyttämisen kalliiksi. Saksalainen maanviljelijä sitä vastoin saa suuren osan tarvitsemistaan apulannotuksista oman maakamaransa alta, mannun varastoista.

Preussin maanlaadut.

Jos Preussin maanlaatuja numeroilla esitämme, niin saamme seuraavat prosenttiluvut: Ruokamultamaita ja kalkkipitoisia savimaita, pehmeitä savimaita ja kovia savimaita noin 21 pros., saven ja hiekan sekaisia maita 32 pros., pehmeitä, maanviljelykseen kelvottomia hiekkamaita ja lentohiekkvoja yhteensä 31 pros., sitkeitä, melkein kelpaamattomia savimaita 7,7 pros. ja soita 6,3 pros. Vesiä on koko alueesta 2 pros. Jonkun verran nämä numerot kuitenkin maanparannusten kautta vielä muuttuvat edullisemmiksi.

Aluskallioiset ja maakamara.

Etelä-Saksasta olisi samanlainen tilasto vaikeampi tehdä, mutta epäilemättä sikäläiset olot ovat jonkun verran suotuisemmat. Sekä Keski-Saksan vuoristokynnyksellä että Etelä-Saksan laakso- ja vuoriseuduissa on maaperä enimmäkseen syntynyt paikallisen kallion rapautumisen kautta. Eri kallioiset rapautuvat eri tavalla ja eri nopeaan, ja sen vuoksi maakamarakin vaihtelee aluskallion mukaan. Semmoiset kallioiset, joissa on runsaasti

maasälpää, pyrkivät yleensä muodostamaan hiekan sekaista savimaata, joka tiiviisti liittyy alustaansa ja hyvin säilyttää kosteutta. Puhdas kalkkikivi taas sadeveden vaikutuksesta liukenee, kun se on kyllin hienoksi murennut, eikä sen vuoksi ole omiaan multakerrosta muodostamaan. Liuskeet rapautuessaan muodostavat kasvullisuudelle otollisia pohjia, kalkkikivi sitä vastoin enimmäkseen pysyy hedelmättömänä karuna vuorena, jolla tavataan ainoastaan karkeampaa louhikkoa, harvemmin sitä vastoin kalkkihiekkaa tai muuta hienompaa maata. Kun muistamme, kuinka sekaisin vuoroin liuskeet, vuoroin kalkkiaiset maanpintaan nousevat sekä vuoristokynnyksen alueella, että Etelä-Saksan maisemissa, niin ymmärrämme, kuinka tämäkin seikka jo vaikuttaa maakamarassa suuria eroavaisuuksia.

[Tavallinen granitti sisältää pääasiallisesti piikiveä (kvartsia), maasälpää (Feldspat), kiillettä (Glimmer) ja sarvivälkettä (Hornblende). Näiden kivekkeiden suhde melkoisesti vaihtelee, milloin on toinen, milloin toinen vallitsevana. Samoja kivekkeitä ovat pääasiallisesti kaikkikin purkautuneet kallioiset, ja siis myös enimmät liuskeet, hiekkurit, savet y.m., jotka ovat purkautuneiden kallioisien rapautumisesta syntyneet. Kalkkiaisten laita on toinen, niinkuin jokainen heti huomaa muistellessaan niiden syntymistä.]

Enimmäkseen on kuitenkin kalkkiaisenkin seassa muita kivennäisiä, etenkin jos se on matalissa rantamerissä muodostunutta. Kun prosenttiluku on kyllin edullinen, niin se muodostaa merkeliä, s.o. kalkin sekaista savea, joka on mitä parasta viljelysmaata. Semmoiset kivet, joissa on runsaasti piitä, kuten kvartsitit ja useimmat hiekkakivet, eivät hevillä rapaudu kunnolliseksi mullaksi, vaan muodostavat ylen kuohkeita ja vettä läpäiseviä kerroksia, joissa ainoastaan vaatimattomat metsäpuut menestyvät. Useat kovat liuskeet ja tuliperäiset vuorilajit, etenkin basaltit, rapautuvat hyvin hitaasti, maakamara on niillä ohutta ja kasvisto sen mukaan köyhää.

Geologiset muodostumat ja kasvisto.

Kuvaavana esimerkkinä siitä, miten geologinen alusta määrää kasvullisuudenkin yleisen sävyn, mainittakoon Schwabin ja Frankin pengermää, joka pykälittäin alenee Laaka-Juran harjanteilta Neckarin laaksoa kohti. Laaka-Juran ylimmät osat ovat karua erämaata, sillä vesi nopeaan painuu kalkkikallion halkeamiin ja juoksee maanalaisia onteloita pitkin vuoren juurelle. Rinteillä kuitenkin kasvaa melkoisia männiköitä. Jura-alueen keskiosissa rinteet käyvät loivemmiksi ja alimmat kerrokset jo ovat rikasta viljelysmaata, etenkin Frankissa, jota vastoin Schwabissa rinteet ovat jyrkemmät ja metsämaata, koska siellä pintaan kohoo kovempia kallioita. Vasta juran alin osa, lias, muodostaa siellä lakean, kunnaisen maiseman, joka kirjavan ryijyn kaltaisena leviää Albin juurella.

Triaksen ylin muodostus, keuper, joka siitä eteenpäin kulkiessamme tulee vastaan — tulemme yhä vanhempiin kerroksiin, — muodostaa jälleen valtavien ja jotenkin kovien hiekkuriensa vuoksi ryhmyisen mäkimaaiseman. Keuperin merkelit ovat oivallista viljelysmaata, jossa menestyy sekä viini että hedelmäpuut, hiekkurit taas Saksanmaan parhaita humalistoja. Toisin paikoin kuitenkin, missä kalliossa ei ole riittävästi kalkkia ja savea sideaineena, keuperin hiekkurit ovat ylen karua nummea, jolla ainoastaan huonokasvuinen mänty menestyy. Triaksen seuraava peite, kuorikalkkiainen, on samoin kuin suurin osa keuperistäkin hedelmällistä maata, koska nämä kalkkiaiset enimmäkseen ovat hyvin saven sekaisia. Kuorikalkkiaisalue on yleensä jotenkin tasaista maata, täynnään asutuksia ja viljelyksiä. Joet leikkaavat siihen syviä laaksoja ja rinteillä kypsyy eräitä Saksanmaan parhaita viinejä, kuten tunnettu steinwein Würzburgin seuduilla. Pengermäiseman kuudentena pengermänä vihdoin seuraa triaksen alin kerros, kirjohiekkuri. Se enimmäkseen on yhtenäisinä, vaikeasti rapautuvina kappaleina ja on sen vuoksi jäänyt vuorimaaksi, jonka korkeimmat osat ovat Juran ylimpään selänteitten tasalla. Kirjohiekkuri peittää suuria aloja Schwarzwaldin, Vogesien, Hardtin, Odenwaldin, Spessartin ja Rhönin rinteillä, vaikka korkeimmat kukkulat ovatkin kiteistä

alkukiveä. Kirjohiekkuria peittävät laajat metsät. Se on Saksanmaan varsinainen "metsämuodostuma". Mutta maanviljelykseen on se sitä vastoin jotenkin sopimatonta, osaksi siitä syystä, että se helposti suottuu, ja se onkin sen vuoksi heikosti asuttua maata. "Aivan Saksanmaan sydämessä ovat nämä hedelmättömät kirjohiekkurialueet, ja Pohjois-Saksan ja Etelä-Saksan erillisyyksien menneinä vuosisatoina suureksi osaksi johtui juuri siitä, että niitten välimailla olivat nuo liikettä ehkäisevät, voimaperäisemmälle viljelykselle vihamieliset metsävuoristot, joissa kirjava hietakivi on kasviston maaperänä."

Löss.

Vihdoin meidän tulee mainita eräs maalaji, joka tosin ei ole aivan laajoille aloille levinnyt, mutta sen sijaan on sitä satoisampaa viljelysmaata ja muodostuksensa vuoksi erittäin mieltäkiinnittävää. Saksalaiset sanovat sitä löss-mullaksi, suomeksi voisimme sitä sanoa tuulimullaksi, koska luulon mukaan tuulella on tärkeä osa sen muodostumisessa.

Löss on vaalean harmaata, keltaista tai ruskahtavaa kalkinsekaista savea, mutta se eroo tavallisesta savesta sen kautta, että se on täynnään huokosia ja hienoja, ruohon juurien tavoin haarautuvia putkia. Huokoisuutensa vuoksi se nopeaan imee sisäänsä rankankin sateen, eikä lössissä koskaan ole lähteitä, vaan vesi juoksee sen alapintaa pitkin, tullakseen vasta reunalla lähteinä näkyviin. Lössin omituisuuksia on vielä, ettei siinä huomata kerrostumista, ja että se putkihuokoisuutensa vuoksi mielellään rapautuu pystyiksi patsaiksi, melkein niinkuin nelitahoileva hietakivi.

Kauan on lössin syntymisestä riideltä, eikä siitä vielääkään olla yksimielisiä. Enemmän kannatusta on saanut ja todenmukaisin on kuitenkin se mielipide, että löss on tuulen kantamaa hienoa multaa, joka on haudannut sisäänsä arokasveja ja aroeläimiäkin, sitä myöden kuin tuuli on multaa

kasannut. Arokasvien jäännöksiä ovat nuo mullan omituiset huokoiset ja juurien tavoin haaraantuvat pillit ja putkilot. Toiset taas luulevat lössin olevan jääkauden jälkivesien lajittelemaa savea. Tämä kuitenkin näyttää vähemmän todenmukaiselta, vaikka toiselta puolen onkin varmaa, että vesi on melkoisessa määrin muutellut varsinaisen tuulimullan sijotusta ja sitä uudelleen lajitellut.

Löss viittaa siis siihen, että Saksanmaa jääkauden jälkiaikoina oli aroa, jolla tuulet pääsivät vapaasti kiehtomaan ilmaan pölyä ja kuljettamaan sitä paikasta toiseen, vastaisten viljelysten pohjaksi. Samaa otaksumaa, että Itämeren etelärannikko on ollut aroa, tukevat useat muutkin seikat, kuten saamme vasta nähdä.

Tuulimultaa on laajalti varsinkin Tonavan ja Rheinin laaksoissa, joitten hedelmällisyys perustuukin siihen. Toisin paikoin ovat peitteet noin 10-15 metriä vahvoja. Elben laaksossa on tuulimultaa Meissenin ja Pirnan välillä. Neissen, Mulden, Saalen, Unstrutin, Werran, Lahnin, Mainin ja Neckarin laaksoissa on niinikään löss-seutuja. Oderin ja Weichselin laaksoissa sitä tavataan aina 400 metrin korkeuteen merestä. Viljelysarvonsa puolesta löss on lähinnä verrattava Venäjän kuuluun mustaanmultaan, jonka otaksutaan samalla tavalla muodostuneenkin. Lössistä on samoin kuin mustastamullastakin löydetty kiviläiskäisiä aseita, jotka todistavat ihmisen jo samoilleen näillä aavikoilla, kun myrskyt multaa kylvivät ja arokasvit sitä juurillaan kiinnittivät.

Ei ainoastaan lauhkean ilmastonsa ja hyvän kosteutensa puolesta ole siis Saksanmaa otollista viljelysmaaksi, vaan enimmäkseen tarjoaa maanlaatukin, etenkin meidän maahamme verraten, kasvullisuudelle soveliaan pohjan ja runsaan ravinnon. Käymme tutustumaan niihin elimellisen elämän muotoihin, joita nuo luonnon edellytykset ovat luoneet.

KASVISTO.

Etelä-Suomessa sekaantuu kotimaiseen kasvistoomme jo useita lauhkeamman ilmanalan puita, jotka ovat varsinaisille metsillemme vieraat. Ne tuntuvat meistä etelän ensimmäisiltä airueilta, jonka vuoksi mielellämme suomme niille sijaa puistoissamme ja kaupunkiemme kujanteilla. Kulkiessamme Itämeren poikki kuusi asteväliä etelämmäksi, odotamme sen vuoksi täydellä syyllä tulevamme seutuihin, joissa nuo etuvartijat ovat varsinaisilla kasvumaillaan.

Niin onkin asian laita. Heti Pohjois-Saksan rannikolla, etenkin sen länsiosissa, tervehtivät meitä meren partailla komeat pyökkimetsät, näemme siellä siis mahtavia metsiä muodostamassa lehtipuun, joka talven ankaruuden vuoksi tuskin ensinkään meidän maassamme viihtyy. Näemme siellä voimallisia tammilehtoja. Kauniiksi kasvaa tosin tammi omassakin maassamme, varsinkin Turun seuduilla, mutta vasta täällä tämä puu kehittyy täyteen voimaansa ja muodostaa metsiköitä.

Saarnit, jalavat, lehmukset, metsäomenapuut ovat täällä kotonaan. Ja Saksan leudoimmissa osissa alkaa maisemiin ilmestyä semmoisiakin puita, jotka ennustavat vielä lämpöisempää kasvialuetta, näemme siellä pyramidipoppelin, näemme komean pähkinäpuun, vieläpä jalokastanjankin, jonka oikea koti on Välimeren rannikko. Näitten ohella kohtaamme siellä

täällä koepaikoissa muista maanosista tuotuja puita, joilla täällä on jo vuosikymmeniä kokeiltu, mutta joista useimmille meidän talvemme on liian ankara. Hedelmäpuut, joita meillä ainoastaan suurella huolella saadaan menestymään, kasvavat täällä niin sanoaksemme ilmaiseksi. Ne kehittyvät täällä suuriksi puiksi, meillä tuskin pääsevät pensaan kirjoista pois. Metsään sekaantuu suuri joukko semmoisia pensaskasveja — missä metsänhoitaja niitä sallii, — joita meillä ainoastaan istutuksissa näkee. Niityillä, nurmilla tapaamme kaikkialla uusia lajeja. Ja viljelyskasvitkin puhuvat samaa kieltä.

Vehnä on suuressa osassa Saksaa varsinainen leipävilja, viinirypäle kypsyy suojaisissa laaksoissa ja sokerijuurikas rehoittaa niin hyötyisästi, että Saksasta on tullut maailman ensimmäisiä sokerimaita.

Ei epäilemistäkään, toisissa oloissa työskentelee täällä luonto kuin meillä.

Mutta toiselta puolen on kuitenkin sekä luonnonkasvullisuudessa että viljelyskasvistossa vielä hyvin paljon samojakin piirteitä kuin kotimaassamme. Tämä pistää silmään varsinkin silloin, jos tulemme vieläkin eteläisemmistä maista, taikka vaikkapa Ranskasta. Metsissä ovat, odottamatta kyllä, pohjoiset havupuumme kaikesta huolimatta vallitsevina. Ja suuremmalle osalle Saksan kansasta on ruisleipävilja kuin vehnä. Olemme siis kyllä tulleet lauhkeampaan maahan, mutta tämän maan kasvoissa on vielä selvä pohjoinen sävy.

Metsät.

Saksanmaan metsäpuut.

Maan omain puitten luku ei Saksanmaan metsissä ole varsin suuri. Kotimaisia on ainoastaan 29 lehtipuuta ja 7 havupuuta. Näitten lisäksi on melkoinen luku pensaita, joita vastaan metsänhoito enimmäkseen käy säälimätöntä hävityssotaa.

Varsinaisten metsiköitä muodostavain puulajien luku on vielä pienempi. Niitä on oikeastaan vain kuusi, nimittäin punapyökki (*Fagus silvatica*), kesätammi (*Quercus pedunculata*) ja rypäletammi (*Q. sessiflora*), mänty (*Pinus silvestris*), kuusi (*Picea exelsa*) ja jalokuusi (*Abies pectinata*).

Mutta näitten vallitsevain puulajien seassa kasvaa koko joukko muita. Näistä mainitsemme tärkeimmät. Vähäkasvuinen valkopyökki (*Carpinus betula*), koivun molemmat päämuodot (*Betula verrucosa* ja *B. odorata*), haapa (*Populus tremula*) ovat yleisiä sekapuita. Hyvin kosteilla paikoilla rehottavat harmaaleppä ja tervaleppä (*Alnus incana* ja *A. glutinosa*), hopeapaju ja salava (*Salix alba* ja *S. fragilis*), hopeapoppeli ja musta poppeli (*Populus alba* ja *P. nigra*), korkeammalla vuoristossa taas pensaspetäjä (*Pinus pumilio*). Harvinaisempia ovat saarni (*Fraxinus excelsior*), jalavat (*Ulmus campestris*, *U. montana* ja *U. effusa*), vaahterat (*Acer pseudoplatanus*, *A. platanoide s* ja *A. campestre*), lehmukset (*Tilia grandifolia* ja *parvifolia*), metsäomenapuut (*Pirus malus*, *P. communis*, *P. torminalis* ja *P. domestica* ynnä *Prunus avium*), muualta tuoduista taas akasia (*Robinia pseudacacia*), jalokastanja (*Castanea vesca*), pyramidipoppeli (*Populus pyramidalis*) ynnä moniaat Amerikasta tuodut tammet. Harvinaisempia havupuita ovat lehtikuusi (*Larix decidua*), ynnä ulkomaalaiset mustapetäjä (*Pinus austriaca*) ja weymouth-petäjä (*Pinus strobus*). Korkeimmilla vuorilla kasvaa sembramäntyä (*Pinus cembra*). Aivan harvinaiseksi on käynyt marjakuusi (*Taxus baccata*), keskiajan kuulu jousiaines. [Marjakuusta, joka on saanut nimensä myrkyllisistä marjoistaan, kasvaa Ahvenanmaalla, kehittyen kuitenkin siellä vain pensaaksi. Saksanmaallakaan ei marjakuusi kasva aivan suureksi. Se kasvaa erittäin

hitaasti ja elää vanhemmaksi kuin mikään muu puu. Puuaine on erittäin hienoa, kovaa ja arvokasta, mutta sitä on enää harvoin saatavana. Marjakuusen saksalainen nimi on Eibe. Sitä keskiajalla hallitusten huolesta suojeltiin, koska se oli parasta jousipuuta.]

Luontaiset metsämuodot.

Saksan kaltaisessa maassa, jossa metsäin laajuus viljelykseen ja väkilukuun verraten ei ole varsin suuri, on ihminen melkein kaikkialla ennättänyt määräävästi vaikuttaa metsäpeitteeseen, muuttelemaan sen kokoomusta, rajoja ja kasvutapoja. Sen vuoksi onkin jotenkin vaikea enää saada tyydyttävää käsitystä siitä, minkälainen maan kasvisto on ollut, ja minkälainen se olisi, jos luonto uudelleen saisi oman valintansa mukaan kylvää ja kasvattaa. Kasvintutkijat ovat huolellisten tutkimusten jälkeen moisen kuvan luoneet. He ovat määritelleet maan luontaiset kasviseurueet, ja näistä meidän on ensi sijassa kiinni pitäminen, koettaessamme luoda kokonaiskuvaa Saksanmaan kasvistosta.

Kangasmetsät.

Pohjois-Saksan alangolla on mäntymetsä yleisintä, viljelemätön maa kun siellä on enimmäkseen hietikkoa. Männyn kanssa kilpailee menestyksellä koivu, muodostaen toisin paikoin melkoisia koivunummia. Ainoastaan kataja pyrkii tämmöisillä mailla männyn ja koivun seuralaiseksi.

Petäjä ja koivu, onko luonnossa meille parempia tuttaviamme? Vanhoilta pohjolan tuttavilta ne meistä tuntuvat täällä tammien ja pyökkien kotomaassa. Mutta niillä on kuitenkin täällä vieras piirre. Meillä koivu ei yksin metsitä kankaita, vaikka se kankaillakin kasvaa männyn seuralaisena. Saksan petäjä taas on jonkun verran toisenlainen kuin meidän, ei niin

suorakasvuinen, eikä "puhdasmuotoinen", ja tuskin se kehittyy niin suureksikaan, kuin meikäläinen kokkahonka. Petäjä on kuin onkin Pohjolan puu, Pohjola on sen paras kasvuala, sen optimum, kasvitieteen sanaa käyttääksemme.

Jokilaaksometsät.

Saksan metsämuodoista lajirikkain ja rehevin on jokilaaksometsä (Anvald), missä se kasvaa hyvällä lietemaalla ja hyvin tuoreella pohjalla, joka ei kuitenkaan vielä ole rämettä. Vuotuiset tulvat pitävät jokilaaksoja kosteina ja samalla niitä lannottavat. Jokilaaksometsät ovat etupäässä lehtimetsiä. Semmoisia metsiä kasvaa Pohjois-Saksan alangolla suurien jokien rannoilla. Usein niiden reuna tapaa kangasmetsän reunan, mutta raja molempien metsämuotojen välillä tavallisesti on yhtä jyrkkä, kuin ilmanlaatujenkin välillä. Pyökki ei viihdy näin kostealla pohjalla, mutta tammi menestyy sitä paremmin. Tammen sekaan tunkeutuvat varsinkin jalava ja saarni, jotka erikoisesti suosivat näitä voimakkaita kosteita maita. Pensasmainen valkopyökki usein muodostaa melkoisia alusmetsiä tammiston alla. Mielellään vaahtera ja lehmuskin etsivät sopivia paikkoja jokilaaksometsissä, ainoissa, jotka Saksassa vielä saavat jotenkin luonnonomaisina kasvaa. Sen vuoksi on alusmetsä monine pensaineen näissä metsissä niin taaja ja rikas.

Rämemetsät.

Vielä vetevämmillä mailla, varsinaisilla rämeillä, on tervaleppä vallitseva puu ja sen rinnalla raidat ja pajut. Spreewald, josta olemme ennen kertoneet, on lepikkömme, vieläpä laajin, mitä Keski-Europassa onkaan. Toisia samanlaisia rämeitä on Oderin varrella, muutamissa paikoin Lüneburgin nummen koloissa ja Itämeren eteläpuolella. Spreewald, useita

neliöpenikulmia laaja monisokkeloinen pudasmaisema, on tulvan sattuessa yhtenä järvenä.

Pyökkimetsä.

Missä maaperä on otollinen yhtenäisen lehtimetsän kasvulle, siellä on Saksan alueella punapyökkimetsä melkein yksinään vallitsevana. Erinomaisen juhlallista on vanha sulkeutunut pyökkimetsä. Pyökkien latvukset muodostavat yhtenäisen tiheän lehväkaton, jonka läpi auringonvalo ainoastaan toisin paikoin pääsee maahan saakka paistamaan. Kun pyökkimetsään astumme, niin "pian sulkeutuu korkealla oksakaarteiden kannattama lehväkatto ja joudumme puolihämärään, jossa eivät enää muut puut valon puutteen vuoksi menesty. Ikäänkuin mahtavien pylväitten kannattama holvikirkko pyökkimetsä kesällä kutsuu vaeltajaa kaartoihinsa, nauttimaan metsän raikasta, viileätä hämäryyttä, johon ainoastaan siellä täällä pilkistää yksinäinen valonsäde. Varjokasveja vain viihtyy täällä lihavassa maassa. Puitten valtavia runkoja kirjailevat valkopilkkuiset jäkälät tai vihertävät sammalet. Siitä pyökin vaaleanharmaa runkokin saa suloa ja kauneutta, joka yhä rikastuu, kuta vanhempaa on metsä."

Pyökkimetsän varjo on niin synkkä, että alusmetsä viihtyy vain aukkopaidoissa tai metsän reunassa. Ainoastaan keväällä, ennenkuin vielä metsä on lehteä saanut, sen alla kukkii kirjava seura kevätkukkia, nauttien lyhyttä valon aikaa lehden puhkeamisen edellä.

Pyökkimetsät ovat Saksassa laajalle levinneet. Vaikka geesti marshiin verraten onkin niin hedelmätöntä, niin on kuitenkin juuri Slesvigin ja Holsteinin itäosissa geestillä kauneimmat pyökkimetsät, varsinkin vetten partaalla. Lüneburgin nummen eteläpuolellakin kasvaa geestillä pyökkimetsiä, varsinkin Braunschweigissä ja Hannoverissa. Werran,

Leinen, Unstrutin, Helmen laaksoissa ja etelä-Harzissa on kuorikalkkiainen melkein yhtämittaista suurta pyökkimetsää, jossa pellot ja niityt ovat ikäänkuin järviä ja salmia. Keskivuoriston alemmilla rinteillä ja varsinkin basalttikukkuloilla kasvaa samanlaista metsää, joka näyttääkin olevan niillä alkuperäistä. Korkeammalla merenpinnasta pyökkimetsään äkkiä sekaantuu vuoripuuta, kuusia ja jalokuusia, ja pian se tämän jälkeen kokonaan lakkaa ja vielä yksitoikkoisempi kuusimetsä astuu sijalle. Mutta korkeammalla vuoristossa tulee vastaan uusi pyökkivyöhyke, täällä kuitenkin surkastuneena vaivaismetsikkönä.

Sveitsissä ja Vogesienkin rinteillä kohoo varteva pyökkimetsä kuitenkin noin 1,000-1,200 metriä korkealle.

Lehtisekametsä.

Missä luonto Saksanmaan kunnasmailla ja tasangoilla saa vapaasti määrätä kasvun ja missä maanlaatu on soveliaista, siellä metsä yleensä on lehti-sekametsää. Tämmöistä oli luultavasti aarniometsä, joka Saksanmaalla kasvoi germanien alkaessa sitä viljelykselle raivata. Nykyään on entisistä aarniometsistä jäljellä vain lehtoja. Näissä sekalehdoissa on runsaammin valoa kuin pyökkimetsässä, ja niissä rehoittaa sen vuoksi alusmetsä, kannukka (*Cornus*), aropaatsama (*Rhamnus cathartica*), pähkinäpensas, orjantappurapensas, monenlaiset vatukat, karviaismarjapensaat, selja (*Sambucus*), heisipuu (*Viburnum*) ja metsäköynnökset. Moisessa metsässä ovat metsäkukuksetkin runsaimmin edustettuina ja kauneimmat. "Metsän vanhukset eläisivät kuin ruhtinaat tämän kirjavan kasvikanan keskellä, ellei — metsänhoitajaa olisi. Mutta hän istukkaineen ja taimitarhoineen riistää metsältä itsenäisyyden ja auttaa Keski-Saksassa kaikkialla pyökkiä ylivaltaan." Missä taas pyökki valtaan pääsee, siellä täytyy väistyä koko tuon kirjavan iloisen aluskasviston, jonka hyötyä ihminen ei ole päässyt käsittämään. Pyökkimetsän hämärässä kasvavat ainoastaan sen omat

seurakasvit, jotka ovat elämänsä sovelluttaneet sen määräämien ehtojen mukaiseksi.

Tammi, joka kaikesta päättäen ennen oli vallitseva lehtipuu, on väistymistään väistynyt. Tosin siitä vieläkin voidaan helposti muodostaa puhtaita metsiköitä, joissa ei mikään muu puu kykene sen rinnalla kilpailemaan, mutta kaikesta päättäen se pakenee Europan lämpöisempiin osiin — Saksanmaankaan lauhkea ilmasto ei näytä enää täydelleen tyydyttävän sen vaatimuksia. Unkarissa se nykyään kehittyy paljon valtavammaksi puuksi kuin esim. Pohjois-Saksan alangolla. Täällä se näyttää väistyvän pyökin tieltä, samoin kuin varsinkin Tanskassa. Saksassa tammi ei enää milloinkaan kehity niin laajaksi, mutkaiseksi ja voimakkaaksi puuksi kuin esim. Bakonymetsässä Unkarissa; mutta Saksankin tammi on yhä vielä urosvoiman perikuva. Edullisissa oloissa se Saksassakin elää vuosituhannen.

Lehti-sekametsän muut puut, lehmukset, vaahterat, saarnet, haavat, lepät ja valkopyökit enimmäkseen kasvavat pieninä saarekkeina muun metsän keskellä, semmoisilla paikoilla, jotka parhaiten soveltuvat kunkin luonnonlaatuun. Lepät ja haavat rehottavat purojen rannoilla ja kosteissa notkoissa, vaahterat lihavissa laaksoissa, saarnet samoin, lehmukset taas aukeammilla paikoilla, mihin päivä sopii paremmin paistamaan. "Valinnassaan ne enimmäkseen noudattavat lakeja ja taipumuksia, joita emme vielä tunne juuri nimeksikään. Mutta vasta sitten kun ne ymmärrämme, alamme syvemmin käsittää metsän seuraelämää."

Kuusimetsä.

Itsenäinen metsämuoto ja ikivanhakin on kuusimetsä, vaikka sillä ehkä on enemmän pohjoinen kuin keski-europpalainen sävy. Se kaikesta huolimatta kehittyy parhaiten Pohjolassa.

Ihmisen toimesta on se Saksanmaalla anastanut paljon alaa maan luontaisilta puilta. Kuusen varsinainen kasvualusta on granitti, mutta se menestyy muuallakin, jopa kuivilla nummillakin. Mutta varsinkin granittivuoristoissa se peittää rinteitä yksivärisellä mehevän vihannalla vaipallaan, muodostaen nuo raikkaat, mutta yksitoikkoiset metsiköt, jotka ihmisen holhouksen kautta ovat muuttuneet vielä sitäkin yksitoikkoisemmiksi. Kuusimetsä kasvaa vuoristoissa oikeastaan kahdessa selvään toisistaan erotettavassa vyöhykkeessä. Alemmassa vyöhykkeessä maanlaatu ja metsänhoitajan tahto suosivat kuusikkoa, ylemmässä taas on kuusi vallalla siitä syystä, etteivät siellä muut puut kykene sen kanssa kilpailemaan epäsuotuisan ilmaston vuoksi. Korkealla vuorien rinteillä kuusimetsä on vielä tavallistakin yksitoikkoisempaa, sumuista ja kosteaa, naavaista, jäkäläistä. Mutta sammal rehoittaa sen alla erinomaisen upeasti, kooten helmaansa runsaat sateet ja luovuttaen tätä kosteutta vähitellen lukemattomiin, alati juokseviin puroihin. Ei niin alakuloista, mutta siltä synkkää on Harzin, Vogesien, Böhmerwaldin ja varsinkin Schwarzwaldin rinteillä kasvava jalokuusikko, joka aaltoilevana havumerenä peittää vuoreнкуpeita silmän siintämättömiin. Se erottaa näillä vuorilla toisistaan alempien rinteitten rehottavan lehtimetsän ja tunturien kedot ja kukkantanteret. Alemmissa havumetsää kasvavissa vuoristoissa, kuten Erzgebirgessä, Fichtelgebirgessä, Saksin Sveitsissä ja Sudettien esivuorilla, sekaantuu kuusimetsään halusta pyökki, ilahuttaen niitä kirkkaammalla vihannuudellaan.

Nämä ovat Saksanmaan luontaiset metsämuodot. Mutta ne eivät suinkaan esiinny kaikkialla puhtaina, vaan sekaantuvat alati hienoiksi välimuodoiksi, joita tavallinen vaeltaja ei huomaakaan, ennenkuin on joutunut toisen metsämuodon alalta toiselle. Semmoisilla paikoilla näyttää siltä, kuin koettaisivat erilaiset metsät etuvartijoita ja partiojoukkoja lähetellen vallottaa toisiltaan alaa. Tosiaan näyttävätkin eri puulajit vuosisatain kuluessa vaihtavan keskenään kasvualoja, joko ilmastollisista taikka

sisällisistä syistä. Varsinkin koivu, jalokuusi, tammi, pyökki ja petäjä näyttävät muodostavan ryhmän, jonka jäsenistä kukin vuoron takaa hallitsee maata. Näin vaihtelevat samoilla kasvualoilla metsät, samoin kuin maissa historialliset kansat.

Metsän aluskasvisto.

Olemme jo maininneet koko joukon pensaita, joita Saksan metsissä kasvaa puiden alla. Pensaat menestyvät ainoastaan sekametsissä ja tammistoissa; pyökkimetsissä, kuusikoissa, männiköissäkään ne eivät viihdy. Molemmissa edellisissä on maa liian synkässä varjossa, männiköissä taas maanlaatu ei kelpaa muille pensaille kuin korkeintaan katajalle. Mutta sammalensa, jäkälänsä, sanikaisensa, varpunsa, kukkasensa on jokaisella metsällä.

Useimmat Saksan metsissä tapaamistamme kukkasista ovat meille kotimaastamme tuttuja. Mutta on joukossa toisia, jotka meillä menestyvät vain maan eteläosissa ja ovat harvinaisia sielläkin, toisia taas aivan uusia. Ja toiselta puolen taas puuttuu semmoisiakin, jotka Suomessa ovat yleisiä, mutta joille Saksan ilmanala jo on liian lämmin. Tämmöisiä ovat etenkin Lapin kasvit, ja useat muutkin. Mutta Saksanmaan vuoristoissa on siellä täällä aivan Lapin-peräisiäkin kasveja. Ne ovat siellä säilyneet jääkauden ajoilta, jolloin Keski-Saksassa vallitsi napamaiden ilmanala. Sitä myöden kuin ilma lämpeni, täytyi näiden pohjanperäisten kasvien kohota vuoristojen ylimpiin osiin. Niitä sanotaan jäännös- eli reliktikasveiksi.

Suureksi osaksi on Suomen ja Saksanmaan kasvustojen erilaisuuteen kuitenkin syynä se seikka, etteivät kasvialueet ole suoranaudessa yhteydessä. Kasvien täytyy kulkea pitkiä kiertoteitä, jos mieli maasta muuttaa. Suomen rannikoilla kuitenkin tapaa paljon semmoisia kasveja, joille on tavalla taikka toisella onnistunut keinotella meren poikki ja saada meidän

maassamme jalansijaa. Arvatenkaan eivät meikäläiset kasvit ole olleet huonompia.

Mutta käykäämme saksalaiseen sekametsään. Tuolla heiluttelee kosteassa mullassa kasvaen omituinen vilkas häpykannus (*Impatiens noli me tangere*) ihmeellistä, punaisen kellertävää kukkaansa. Täällä on polun vieressä laaja pienoismetsä lehtomaitikkaa (*Melampyrum nemorosum*), suloisimpia Saksan metsäkukkasista. Molemmatkin kuuluvat meidän maamme kasvistoon, vaikkeivät olekaan tavallisimpia. Missä metsään on aukko hakattu, siihen ilmestyy tulipunainen, mutta myrkyllinen sormustinkukka (*Digitalis purpurea*), meillä puutarhain koriste, laatii asuinsijansa ja valaisee ikäänkuin bengalitulella yksiväristä metsää. Monessa aukeamassa toimittaa samaa virkaa punakukkainen horsma (*Epilobium angustifolium*), Suomenkin karujen vuorien kauneimpia koristeita. Kellukka (*Geum urbanum*), josta mettiäinen niin mielellään etsii mettään, — ehkä värien heimolaisuuden vuoksi, — on varmaan jokaiselle lukijalle hyvä tuttu. Monet kellokukat (*Campanulat*) niinikään puhtaine ihanine sinikukkineen. Lemmenkukka (*Myosotis*) hymyilee yhtä suloisena noron pohjalla kuin meilläkin, ja metsätähti (*Trientalis*) vaatimattomuudessaan muistuttelee, että sen isänmaa on laajempi kuin ihmisen. Talviviheriä (*Vinca*) sitä vastoin menestyy meillä vain puutarhoissa, samoin hyasintit, narsissit ja monet muut sipulikasvit.

Keltanot (*Hieracium*) ovat erilaisia kasvupaikan mukaan. Ja tarjoopa vaatimaton, ystävällinen ketunleipä (*Oxalis acetosella*) täälläkin yhtä luottavaisena vähäisen maukkaan lehtensä ohikulkijan haukattavaksi. Tuttavia, hyviä tuttavias on joka puolella ja niitä on niin viljalti, kun vähän laajemmin kuljemme, että jo huomaamme luettelemisen mahdottomaksi.

Mainitsemme vain muutamia luonnekukkia. Pyökkimetsällä, joka muutoin on niin köyhä aluskasveista, on kuitenkin ihana valkokukkainen

tuoksumarattinsa (*Asferula odorata*), joka yksinäisenä sitä enemmän hurmaa. Saksalainenpa nimittääkin sitä "Waldmeisteriksi", metsän parhaaksi.

Runsaammin kuin meillä rehottavat Saksan metsässä mätäkukat, koska saksalaisessa metsässä — luonnontilassaan — yleensä on enemmän lahoovia aineita. Semmoisia ovat männynlouni (*Monotropa*), joka elää mäntypuun lahoovista aineista, semmoisia korallijuuri (*Corallorhiza*), linnunpesä (*Neottia*) ja suomukka (*Lathraea*), joka ahmii pähkinälehtojen runsaita kasvijätteitä. Nämä kasvit eivät ole meilläkään tuntemattomia, mutta suurestipa kirkastuu kasvinkerääjän muoto, kun hän sattuu moisen kukan kotimaan metsissä löytämään.

Jäkälät ja varsinkin sammalet rehottavat Saksanmaan metsissä erinomaisesti, onhan ilmanala kosteata ja siten sammalen kasvulle suotuisaa. Sammal toiselta puolen tätä kosteutta ylläpitää ja tasottaa. Ja kylvömetsäkin tarvitsee sammalta suojakseen, samoin kuin luonnonmetsä. Yhtä säälimättä kuin metsänhoitaja vainoo pensaita ja ruohoja, yhtä visusti hän suojelee sammalta, koska hän tietää metsän viihtymyksen suuressa määrin riippuvan siitä, että sammalpeite säilyy.

Alppien ja korkeimpain keskivuorien kasvisto.

Vuoristometsät.

Omituisia kuvia tarjoaa metsä, kun kohoomme korkealle vuoristoihin, sekä Alpeilla että keskivuoristonkin korkeimmilla rinteillä. Kaukana viljelyksistä, vaikeissa paikoissa kasvaen, vuorimetsät yleensä ovat säilyttäneet alkuperäisemmän leiman. Ja vuorimetsäin korkeimmissa osissa

tapaamme ilmiöitä, joiden vastineita meidän maassamme kohtaa vasta Lapin perukoilla. Näemme siellä metsän taisteluvyöhykkeen, joka jokaiseen luonnonystävään jättää syvän ja pysyväisen vaikutuksen. Tutustuaksemme näihin ilmiöihin ja siihen omituiseen, viehättävään kukkasmaailmaan, joka tuntureilla iloitsee ja kuolee, teemme matkan Sudetteihin, esim. Glatzin lumivuorelle, jolla lumi aikaisin sataa ja myöhään viipyy, vaikkei se ikuista olekaan.

Miltä puolelta alammekin vuorimatkan, aina on aluksi kuljettava monias penikulma yksitoikkoisia kuusikoita, jotka nykyään peittävät kaikkien korkeimpien keskivuorien alempiakin rinteitä. Tällä vuorimetsällä on karkea, jopa pelottavakin sävy synkässä suuruudessaan, useinkin tietömissä erämaissa. Raskasmielinen kaipaus laskeutuu vaeltajan mieleen, kun hän näissä yksinäisissä metsissä kulkee. Se seuraa häntä jyrkille vuoripoluillekin, verhoten surunvoittoiseen ihanuuteen siintävät kaukometsätkin, joita alkaa sieltä täältä näkyä, kun metsä jyrkimpäin kallionpolvien kohdalla jakautuu. Mutta noin 900 metrin korkeudessa uusi vieras sävy karkottaa nämä surunvoittoiset mielialat. Pyökit alkavat käydä yleisemmiksi, niiden rattoisemmat värit elähyttävät synkkää kuusimetsää. Mutta ne ovat nyt vaivaiskansaa. Omituisen painostuneena, harvassa kasvaen, hapuillen maata oksillaan ikäänkuin suojaa hakien, kuusikin heittää ylpeän ryhtinsä. Solakkain, tuulessa huojuvain kaunottarien sijaan ilmestyy yhä enemmän näivettyneitä, vääriä vanhuksia, joiden jäykät, ränkkyiset oksat maan lähellä muodostavat taajan kutomuksen, mutta latvapuolesta ovat sitä huonommat. Mikä on taittunut, mikä muutoin särkynyt, mikä tuulen repimä, harmaan naavaparran verhooma. Luonnon tuntija siitä paikalla huomaa, että hän on nyt saapunut myrskypuitten vyöhykkeeseen. Mutta täällä myrskypuut muodostavat kokonaisen kääpiömetsän; Alpeilla sitä vastoin myrskypuut esiintyvät yksitellen, silvottuinakin mahtavina metsäjättiläisinä. Sanomattoman surullisen

vaikutuksen tämä ränstynyt kääpiömetsä tekee sumuisessa koleassa korkeudessaan.

Kuusi kasvaa täällä vain 3-4 metriä korkeaksi. Jopa voi nähdä oikeita Metusalemeja, jotka eivät ole jaksaneet paljoa korkeammiksi kasvaa, kuin tuo pipliallinen vanhuskaan. Kaikkien oksat ojenteleksen kaakkoa kohti, ryömien pitkin maata, etsien turvaa hyisiä tuulia vastaan. Mutta juuret ovat jykevät ja voimalliset ja kourailivat lujasti maata. Sanomattoman surullinen tunne valtaa mielen näitten taistelussa harmaantuneitten etuvartijain kesken. Vielä vähän ylempänä kohoo polun kahden puolen ainoastaan kuivuneita keloja, jotka harmaina, ikäänkuin vaalenneet luut ylenevät kalpeasta, karheasta nurmesta. Kankea, mätästävä ukonparta (Nardus), tuo nurmista ilottomin, valtaa heti metsän sorruttua maan.

Semmoista on metsän taisteluvyöhyke, eikä ainoastaan tämän, vaan kaikkienkin tunturien rinteillä. Voimallisimmin se on kehittynyt Sudettien pyöreillä selänteillä ja Harzissa. Täällä voimme nähdä sen vaiheet, siitä kun metsä ensinnä hajaantuu saarekkeiksi aina viimeisiin, aavemaisiin vaivaisiin saakka metsän ylimmällä rajalla. Näissä vuoristoissa metsän kasvu lakkaa vain ilmaston huononemisen vuoksi, sen vuoksi metsä näin vähitellen riutuu. Alpeilla on asianlaita yleensä toinen. Siellä on metsänkasvun rajoilla tavallisesti jyrkkiä korkeita kallionseinämiä ja pystyyn suistuvia hautalaaksoja, joiden rinteillä metsä ei maan huonouden vuoksi menesty. Metsä sen vuoksi katkeaa täysin elinvoimaisena. Mutta jonkinlainen taisteluvyöhyke sielläkin kehittyy. Harjanteilta syöksyvät myrskyt painiskelevat rajusti ylimpään puurivien kanssa, ja siitä kehittyvät nuo komeat arvekkaan näköiset ja silvotut myrskypuut, joita taiteilija niin mielellään kuvaa.

Metsänkasvun raja.

Metsän yläraja ei samallakaan vuorella ole tasakorkealla kaartava piiri, sillä sen syntymiseen vaikuttavat monet syyt. Tuulen suojassa raja kohoo satoja metrejä korkeammalle, pahimmissa tuulenpielissä taas laskeutuu aivan matalalle. Eri vuoristoissa se vaihtelee vielä enemmän, kuten seuraavat luvut osottavat. Glatzin lumivuorella metsänraja on noin 1,300 metrin korkeudessa, mutta läheisen Altvater-vuoriston leveällä selänteellä se jää jo 1,270 metrin korkeuteen. Sämtiksellä Glarnin Alpeilla kasvaa metsää vielä 1,650 metriä korkealla, Baijerin Alpeissa 1,700 metrin tasalla ja Engadinissa 2,260 metriä korkealla merenpinnasta. Harzissa puunkasvu lakkaa jo 1,040 metrin korkeudessa.

Pyökki kohoo Sveitsin Jurassa ainoastaan 1,200 metrin korkeuteen, Schwarzwaldissa noin 35 metriä korkeammalle, Böhmerwaldissa kokonaista 60 metriä ylemmäksi. Baijerin Alpeilla kasvaa pyökkejä vielä 1,460 metrin korkeudessa. Kuusien kasvuraja on Baijerin Alpeilla 1,860 metriä, Böhmerwaldissa taas 1460 metriä. Korkeimmalle kaikista puista kohoo lehtikuusi (*Larix*), joka Baijerissa tulee toimeen 1,890 metrin korkeudessa, ja sembramänty (*Pinus Cembra*), jota tavataan vielä 35 metriä sitäkin ylempänä. Ja pensasmänty vihdoin (*Pinus pumilio*) kasvaa Baijerin Alpeilla aina 2,140 metrin korkeudessa, mutta on siellä jo menettänyt alkuperäisen kasvumuotonsa ja muuttunut ryömiväksi varvuksi.

Merkillistä on, että Alpeilla on tavattu korkealla nykyisen metsärajan yläpuolella entisten kuusimetsäin jäännöksiä. Tämän kanssa sopusoinnussa tuntuu olevan alppiasukkaitten väite, että lumivyöryt ovat käyneet entistä tavallisemmiksi. Vaikeata on kuitenkin sanoa, onko todella metsärajan alenemiseen syynä se, että ilmanala todella on käynyt huonommaksi. Havupuitten voitollinen eteneminen Keski-Europassa, tammen väistyminen pyökin tieltä, pähkinäpensaun taantuminen Ruotsissa ovat toisia merkkejä, jotka siihen suuntaan viittaavat. Mahdollista on kuitenkin, että nuo ylimmät

vuorimetsät ovat ennen vanhaan ihmisen toimesta hävinneet, eivätkä ole sen koommin vaikeitten olojen vuoksi päässeet uudelleen kasvamaan.

Mutta oli miten oli, ylhäinen alppimetsä on yhä vielä vuoriston parhaita kaunistuksia. Se ei ole niin yksitoikkoista, kuin keskivuoriston kuusikot. Alempana siihen sekaantuu vahvasti vuorivaahteraa (*Acer pseudoplatanus*), joka kauniitten muotojensa, kookkaisuutensa, kesällä kirkkaan viheriän, syksyllä helakan keltaisen lehvänsä vuoksi on näitten metsäin jaloimpia kaunistuksia ja asukkaitten erityinen suosikki. Korkeammalla lehtikuusi ja sembramänty muodostavat erinomaisen vaikuttavia metsäkuvia varsinkin siellä, missä metsä jo hajaantuu tunturia tavotteleviksi niemiksi ja saarekkeiksi ja valo pääsee runsaammin valaisemaan kuusien hienoa havukutomusta, lehtikuusen vaalean viheriää, ihmeen siroa lehväpukua, sembrain synkkää neulaturkkia ja uhmailevia oksaniekkoja muotoja. Ikäänkuin raunioina kohoovat vanhimmat silvotut jättiläiset nuorempien puitten keskeltä. Mutta joukkoon sekaantuu jo siellä täällä tunturiketojen siroja, värikkäitä pensaita, alppiruusuja (*Rhododendron*) ja vihantaleppiä (*Alnus viridis*), pensaspetäjiä ja katajia, tai kohottaa värihehkuista päätään yksi ja toinen suloinen kaino alppikukkanen jo täällä ylimmän metsän varjossa. "Tämä kasvisto ylävuoriston kehyksissä, päällä korkeat vuorihuiput, alla loistavat päiväpaisteiset laaksot, on ensimmäinen mahtava sävelsointu siinä kauneushymnissä, joka ylävuoristossa kohtaa vaeltajaa."

Keskivuoriston tunturikukkaset.

Synkempi, surullisempi on tämä sointu Glatzin lumivuorella. Vaivaismetsän jälkeen aukeavat tunturikedot, lyhyitä takkuisia, haaleanvärisiä takkuheiniköitä, joille heinäkuu sirottelee runsaan kukkasateen. Kaikkialla hohtavat silloin partakellokkaan (*Campanula barbatan*) suuret sinipunervat kellot, kullankeltaisina loistavat alppikeltanot (*Hieracium prenanthoides* ja *nigrescens*) ja niitten välillä häälyttelee

töyhtöjään alppitähkiö (*Phleum alpinum*). Kemssiyrtingin (*Doronicum austriacum*) keltaisia kiehkuroita kohoo muitten keskeltä, ihana keltahanhikki (*Potentilla aurea*) loistaa suurempien kukkasiskojen välillä, mutta kaikki muut voittaa siroudellaan tumma violetinpunainen pulskaneilikka (*Dianthus superbus*, var. *grandiflorus*). Toisin paikoin tapaamme vielä runsaamman kukkasmaailman, ikäänkuin istutettuja tunturikukkatarhoja suojaisissa päivänpaisteisissa notkoissa.

Samanlainen on se vuorikasvisto, joka elähyttää Schneekoppen, Böhmerwaldin, Arberin, Harzin, Brockenin, Vogesien Belchenin tai Schwarzwaldin Feldbergin paljaita lakia. Kaikilla on vuoren laki ketoa. Näille kedoille pakeni melkoinen määrä Perä-Pohjolan kasveja, maajäätikön sulaessa ja ilmanalan lämmitessä, ja ne ovat siellä säilyneet meidän päiviimme saakka. Alemmilla kukkuloilla, kuten Inselbergillä Thüringerwaldissa, kypsyy jo mustikka ja puola, kukoistaa vuorikanerva (*Erica*), ja kohosointa muodostuu kaikkialla, missä notkojen pohjat ovat läpäisemätöntä maata.

Jääkauden aikana vaelsi melkoinen määrä alppikukkasia jäävirtain edellä kukkuloiltaan alas Alppien eteismaalle, ja siellä niitä on Baijerin soilla säilynyt meidän päiviimme saakka eristettyinä keitaina.

Alppikasvisto metsärajan yläpuolella.

Siirtykäämme nyt varsinaiseen alppimaailmaan tutustuaksemme sen kasvistoon metsärajan yläpuolella. Tässä vyöhykkeessä on vielä enimmäkseen hedelmällistä maata, mutta myrskyt, lyhyt kasvuaika ja rankkasateet vaikuttavat, että ainoastaan pensaat, varvut, suokasvit ja varsinaiset alppikasvit täällä menestyvät.

Alppikukkuloita ympäröi 1,600 metrin ja 2,000 metrin välillä vihanta pensasvyöhyke. Siinä kasvaa pensasmäntyä, vihantaleppää, vaivaiskatajaa (*Juniperus nana*), näsiöitä (*Daphne*), ja samanlaisia katajia ja tunturiraitoja kuin Sudeteilläkin ja muilla korkeimmilla keskivuorilla. Baijerin Alpeilla rehottaa varsinkin pensaspetjä. Alppiruusut taas vaihtelevat maanlaadun mukaan. Toinen laji kasvaa mieluummin raakamullassa ja suossa, mutta ei sitä vastoin lähde kalkkipohjalle, toinen taas yksinomaan viihtyy kalkkipohjalla, varustaan itseään villaisella karvapuvulla, estääkseen siten haihtumista kuivemmalla kasvupaikalla. Näitten välillä on kuitenkin välimuoto, joka viihtyy kummallakin maanlaadulla.

Alppiruusu on alppikukkien kuningatar. Usein se laskeutuu alas metsäin yläreunaan ja siellä se on kaikkein viehättävin. "Loistaessaan alppimetsän varjosta hehkuvan purppuranvärisenä se epäilemättä on värivaikutuksen ja upeuden puolesta kauneinta, mitä mikään kasvivyöhyke on synnyttänyt." Mutta siinäpä syy, miksi yleisö onkin sitä vastaan alkanut hävityssodan, joka uhkaa sen loppen pois juurruttaa kulkuteitten varsilta.

Joka keväällä saapuu vuoristoon, se näkee toisen yhtä kauniin kukkaskoristeen. Silloin rusottaa alppikanerva (*Erica carnea*) kaikilla rinteillä 800-1,500 metrin välisellä korkeusvyöhykkeellä Allgäun ruohoisilta vuorilta aina pohjoisten Kalkkialppien itäiseen päähän saakka. "Maaliskuussa ja huhtikuussa ovat vuorien päivärinteet kukkuloilta juurelle saakka monessakin paikassa yhtenäen kukoistavan kanervavaipan peitossa, jonka värit ihmeteltävästi vaihtelevat valaistuksen mukaan. Aivan hurmaava on näky, kun aamulla aikaiseen syvän laakson varjosta katselee ylhäistä, alppikanervikon verhoamaa vuorenrinnettä, aamuaurion valaessa sille kultaista valoaan. Koko vuorenrinne näyttää silloin punottavan ja tummempia metsäsaarekkeitä, ehkäpä vielä valkoisia lumilaikkojakin keskelleen sulkien, valuu kanervikko laaksoa kohti ikäänkuin punainen tulivirta."

Tuo kanerva on siitä merkillinen, että se jo talvella kukkii. Tämänkin luullaan viittaavan siihen, että ilmasto on ennen ollut lämpimämpi. Kanerva on sen kylmetessä mukautunut muuttuneihin oloihin, karkaissut luontoaan, kukkien nyt keväällä lumen ja jään keskellä. Tätä arvelua tukee se seikka, että alppikanerva todistettavasti on saapunut Kalkkialppeihin Välimeren rannalta Alppiharjanteitten poikki.

Pensasvyöhykkeestä kohottuamme joudumme alppikedoille. Luonnontilassa niitten kukkakoriste olisi monin verroin runsaampi, mutta nykyään ne, missä vain päinsä käy, ovat laitumena ja kasvavat heinää. Tunturimajoja karjanvajoineen sen vuoksi vilkkuukin joka taholta, muodostaen mitä somimpia asumusryhmiä mahtavan vuoriston olkapäillä. Erinomaisen tuoksuva mehevä maito rakentuu alppilaitumen ruohoista; mutta kukkamaailma sitä vastoin on lehmäin ja vielä ahnaampien vuohien edestä saanut väistyä aivan pääsemättömiin paikkoihin. Ketoja ulottuu niin korkealle, kunnes ikuinen lumi ja jää ehkäisee kaiken kasvullisuuden.

Näitä alppiketoja muodostavat ensi sijassa heinät, joitten lajirunsaus ei ole suuri. Tärkeimmät ovat tunturinurmikka (*Poa allina*), mätästävä kankeanlainen ruoho, useat sarat (*Catex*), tunturitähkiö (*Phleum alpinum*), sinilupikka (*Sesleria*) ja alppirölli (*Agrostis alpina*). Ensiksi mainitut kasvavat meidänkin maassamme, etenkin pohjoisosissa. Yhteisenä omituisuutena niillä on tähkän punasinervä väri. Niitten seurana on melkoinen määrä varpuja, nuo varsinaiset hartaasti etsityt alppikukat, joitten kauneutta on niin ammoin ylistetty. Jo syvällä laaksoissa säteili polun vieressä siellä täällä joku kaunis katkero (*Gentiana*) somine ripsellisine sinikelloineen, kallionkupeilla kaunis rikko (*Saxifraga*). Tämä kukkamaailma seuraa meitä korkeimmille kukkuloille saakka, aina ikuisen lumen rajoille, taistellen vaikeimmissakin oloissa sitkeästi olemisen edestä. Kauneimmat muodot laskeutuvat kivikkorinteiltä ja rotkolaaksoista alas alppikedoille, tervehtivät kiipeilijää kalkkilouhikoissa, paasikentillä ja niillä

kaidoilla nurmikaistaleilla, jotka siellä täällä verhoovat ylimpään jyrkänteitten mahtavia rakennelmia. Siellä tapaa louhikoissa oikeita kukkatarhoja, jotka näissä vaikeimmissa olosuhteissa, taistellen öitten kylmyyttä, myrskyjen rajuutta, päivänpaisteen polttavaa kuumuutta ja alituista vedenpuutetta vastaan, ovat elämän voitollisuuden kauneimpia todistajia. Kasvintutkijat ovat niitten elämän selvittämiseksi omistaneet harrasta ja uupumatonta työtä. Toiset kasvit kärsivät haittaa siitä, että vesi liian nopeaan valuu pois niitten asuinrotkoista, toiset taas, jotka ovat asettuneet jonkun noron pohjalle asumaan, päinvastoin kärsivät liiallisen vesitulvan haittoja. Täällä on siis rinnakkain kasveja, jotka elävät ylellisyydessä ikäänkuin lihavimmassa metsämullassa, ja toisia, jotka kallionkoloissa kasvaen saavat ulottaa haarautuvia juuriaan pitkän matkan päähän, jotta saisivat multamurusen ravinnokseen. Siinä syy, miksi täällä ahtaalla alalla on mitä mieltäkiinnittävin kirjava kukkamaailma. Monta semmoista kasvia, jotka meillä Suomessa viihtyvät ainoastaan Lapin tuntureilla, voimme täällä tavata. Mutta on paljon uusiakin. Ennen muita tuo Alppien kuulu kaunotar Edelweiss (*Gnaphalium Leontopodium*, tavallisen kissankäpälän kauniimpi sisko), joka kuitenkin viihtyy vasta korkeimmilla vuorilla, 1720-2268 metrin välisessä vyöhykkeessä. Siellä asustavat varsinaiset lumikkokukat, joitten viimeiset edustajat ovat aivan vähäpätöisiä ja nujertuneita, mutta siitä huolimatta rakenteeltaan niin erinomaisen kauniit, että ne herättävät kaikkien alppikiipeilijäin ihastusta. Ne kasvavat maata pitkin luikerrellen, kukkaset ovat jo pieniä, mutta ikäänkuin viimeisen elämän ilon hurmaavana ilmauksena ne kehittävät värejä, jotka ovat niin sanomattoman hehkuvat ja kirkkaat, ettei missään muualla sen vertoja. Kaikkein ylimpiä on tunturilemmikki (*Eritrichum nanum*), joka kuiskailee lempeään jokaiselle tänne eksyneelle mettiäiselle. Suotta ei saksalainen sitä nimitä "taivaan airueksi". — Ikuisella lumellakin on sentään kasvinsa. Se tosin on vain sanomattoman pieni levä, mutta se

esiintyy niin suunnattomissa määrin, että sen kasvupaikoilla lumi käy punaiseksi. Lapin tuntureilla on samanlaista "punaista lunta".

Olemme laajanlaiseen kertoneet kasvistosta, jonka hyöty on verraten pieni ja alakin varsin rajotettu. Mutta enemmän kuin mikään muu kasvisto se matkustajan mieltä kiinnittää.

Kedot ja luonnonniityt.

Luonnon edellytyksien puolesta on Saksanmaa nykyisen ilmaston vallitessa metsämaata. Jos toisin sanoin luonto saisi vapaasti rehottaa, ihmisen siihen puuttumatta, niin kohoisi piankin metsä nykyisillä viljelysmailla ja kaupunkien paikoilla. Muutaman miespolven kuluessa se varttuisi laajaksi aarniometsäksi. Ei kuitenkaan kaikkialla. Saksanmaan kehyksissä on myös seutuja, joissa niitty eli keto on luonnollinen kasvumuoto, jotka niittyinä tai aroina pysyisivät, vaikka luonto saisikin oletetun vapautensa. Viimeksi mainituilla seuduilla kasviston elinehdot ovat semmoiset, että nurmi niillä menestyy paremmin kuin metsä. Marshimaat, Holstein, Elben itäpuoli ovat suureksi osaksi luontaisia niittymaita. Mutta Keski-Saksankin mäkisissä maisemissa on useimmalla laaksolla ja jokivarrella luonnonniittynsä, joka vasta vuoristometsän juurella päättyy. Etelä-Saksassa kedot ovat ylätasangoilla ja maanaalloilla, Alpeilla taas korkealla vuoriston olkapäillä.

Keski- ja Etelä-Saksan luonnonkedot.

Kuivain maitten kedot, joita on laajalti etenkin Keski- ja Etelä-Saksan mäillä ja vaaroilla, ovat Saksan maan viehättävimpiä kasvistomuotoja.

"Nuo päivänpaisteiset kirjavat, tuoksuvat vaaranurmikot lukemattomine hehkuvine värikkäine kukkasineen antavat jokiemme leudoille laaksoille etelämaisen elämänilon tunnetta. Niitä helottaa Mainin, Rheinin, Moselin, Neckarin, Tonavan ja Saalen ja näitten pienempien syrjäjokien törmillä. Ja varsinkin ovat Thüringin kuorikalkkiaismäet kukkaketoina, missä metsä tai viinitarha ei ole paikkaa anastanut. Heinät ovat täällä keveämpiä kuin alankoniityillä, varvut kehittyvät sirommiksi, kukat ovat kiehkuraiset, täynnään tuoksuvia öljyjä. Lämpöisinä iltoina, taikka helteillä ukonilmain edellä näiltä rinteiltä tuoksuu huumava hyvä haju." Nämä kasvit ovat semmoisia, jotka tarvitsevat lämmintä ilmastoa ja paljon auringonpaistetta, mutta maaperän kuivuuden vuoksi ne ovat hyvin varustautuneet kuivuuttakin kestämiin. Maksaruohoa (*Sedum*) on Suomessa useimmalla kalliolla, se on täälläkin yleinen. Mutta paljon tapaamme uusiakin kukkasia. Kartusianineilikka (*Dianthus Carthusianorum*) hehkuu hyvähajuisen resedan rinnalla (*Reseda luteola*), tarhatyräkki (*Euphorbia cyparissias*) kilpailee neilikan kanssa leimuavalla punallaan. Piikkiohdakkeet ja palloohdakkeet ovat täällä kuin kotonaan; yhtä rumia kuin ne ovat pelloilla, yhtä kauniita ne ovat täällä kivisillä kasvupaikoillaan. Toisin paikoin ei kuitenkaan menesty muuta kuin leskenlehti (*Tussilago*) kauniine lehtineen. Pohjoisrinteillä sitä vastoin tapaamme aivan toisia kasveja, vähemmän väriloistoa, mutta enemmän vihantaa mehevyyttä.

Missä kuivuus laajemmilla aloilla tarjoo kasvistolle jotenkin samanlaisia elinehtoja, siellä syntyy aroa. Aroa oli ennen muinoin paljon laajemmalla kuin nykyään. Nuo entiset arot ovat kutistuneet vähiin, muut kasvistomuodot ovat joka puolelta niiltä alaa vallottaneet. Nykyään ei käsittelemällämme maantieteellisellä alueella oikeastaan voi enää arosta puhua. Luultavaa on, että arojen metsittymiseen on syynä ilmaston muutos, sillä aro on ilmanalan vaikuttama kasvistomuoto. Kasvimaantiede tämän määrittelee siten, että Saksanmaalla on balttilaisessa kasvistossa säilynyt eräitä pontilaisia aineksia.

Keski-Europan kasvisto.

Keski-Europassa taistelee keskenään viisi eri kasvistoa. Ilmastojen erilaisuus ja kasvistojen esihistoria määräävät, mikä kasvisto kussakin seudussa on vallitsevana. Saksanmaan sateisessa, mutta leudossa luoteisosassa, joka käsittää Lüneburgin nummen, Rheinin alajuoksun varrella olevat maat Kölnistä alkaen, ynnä Emsin laakson, kasvaa aivan toisia lajeja ja elämänmuotoja kuin muualla Saksassa, jossa talvet ovat kylmät. Tässä atlantisessa vyöhykkeessä viihtyy paljon samanlaisia kasveja kuin leudossa Englannissa, Belgiassa ja Ranskassa, esim. okapalmu (*Ilex*, etelä-amerikalaisen maté-pensaan sukulainen). Saksan pohjois- ja itäosissa ynnä keski-Saksassa sitä vastoin on vallalla balttilainen kasvisto, joka on saanut tämän tieteellisen nimityksensä siitä, että se on ominaisimmin kehittynyt Itämeren eteläpuolella. Olemme huomanneet siihen kuuluvan lauhkeita lehtimetsiä, mutta myös mänty- ja kuusimetsiä ja kanervanummiä. Vähitellen tämä kasvisto yhtyy atlantilaiseen, ja atlantilainen taas saa länsirajoillaan yhä lauhkeamman muodon, kuta lämpöisemmäksi käy kesä. Maan länsikulmilla antavat maisemille omituisen sävyn jalokastanja, ranskalainen vaahtera (*Acer monspessulanum*), koiranpuu (*Buxus sempervirens*) ja muut kasvit, jotka eivät kylmää talvea kestä ja lisäksi vaativat lämmintä kesääkin. Tätä kasvistoa emme Saksassa tapaa muualla kuin Ylä-Rheinin, Moselin ja Neckarin laaksoissa ja Bodenjärven rannoilla. Se näyttää vähitellen tunkeutuneen Ranskasta, mikäli ilmastolliset olot ovat sen sallineet.

Kaakkois-Saksassa taas balttilainen kasvisto menettää voimia, kuta kauemmaksi kuljemme kaakkoa kohti. Jo Hallen luona tapaamme, tosin ahtaalla rajotetulla alalla, koko joukon aivan vieraita kasvimuotoja, arokasveja, jotka kestävät sekä kovia pakkasia että kuumuutta, niinkuin arokasvien yleensä täytyy. Vielä luontaisemmin tämä kasvisto on kehittynyt

Böhmin maljauksessa, ja sitä enemmän se pääsee valtaan, kuta kauemmaksi kuljemme tähän suuntaan.

Unkarissa alkaa sitten varsinainen pontinen kasvisto, joka on levinnyt tänne Mustanmeren (Pontus euxinuksen) rannoilta, Etelä-Venäjän laajoilta aroilta. Siellä emme enää näe Pohjolan synkkiä havumetsiä, vaan tammen mehevä lehvä häälyy metsissä muita ylinnä. Mutta metsiä on verraten vähän, ketoa, aroa sitä enemmän, ja kedoilla ovat kuivan maan kukkaset ja ruohot vallalla, monenlaiset neilikat, lukemattomat mykerökukkaset, karkeat stiipparuohot ja muut.

Baltisen ja Pontisen kasviston taistelualoilla.

Erittäin mieltäkiinnittävä on näitten molempain kasvistojen taistelu yhteisellä rajalla. Taistelun nykyisistä asemista ja kasvijäännöksistä päättäen on baltinen kasvisto pontisen voittanut. Taistelutanner on vielä täynnään pääjoukoista eristettyjä pontilaisia partioretkeläisiä. Syrjäisissä laaksoissa jo sopissa, kaikkialla, missä suojainen asema on korvannut Itämaitten kuuman päivänpaisteen, tapaa vielä tänä päivänä missä yksinäisiä, missä pieniin ryhmiin keräytyneitä arokasveja nykyisen baltisen kasviston keskellä, melkein samalla tavalla, kuin kansainvaelluksen aikoina suojaisiin alppilaaksoihin jäi asumaan pääjoukoista eronneita heimoja. Varsinkin Itävallassa on näitä eristettyjä arokasvikeitaita, mutta tapaamme niitä Saksanmaan keskivuoristossakin aina Harziin saakka ja Länsi-Preussissä taas Weichselin keskijuoksun varrella. Jopa on luultavaa, että kaikki kasvit, jotka ovat Saksalle ja sen itäisille naapurimaille yhteisiä, ovat jäännöksiä pontisesta kasvistosta, joka esiaikoina ulottui aina Harziin saakka.

Milloin ilmasto muuttui ja kasvisto sen mukana, sitä on vaikea määrätä, ja vielä vaikeampi arvata syitä, jotka sen aikaan saivat. Ainoastaan sen

verran tiedämme, muun muassa Keski-Saksassa löydetyistä aroeläinten, esim. saiga-antilopin jäännöksistä, että se on tapahtunut viimeisen jääkauden jälkeen. Ja luultavaa on, että muutoksia jatkuu yhä vieläkin, vaikka ajat, joilta meillä on havaintoja, ovat niin lyhyet, etteivät erot ole vielä tulleet kyllin tuntuviksi.

Ne luonnonniityt, jotka aroajoista saakka ovat pitäneet puoliaan metsää vastaan, ovat ilmaston mukana kokonaan muuttaneet muotoaan. Runsas kosteus vaikuttaa, että niitten kasvualku nykyään kestää yhtä monta kuukautta, kuin arokasvien viikkoja. Uudet heinät ovat niiltä vallan anastaneet, uudet kukkaset niitä koristavat, Joka tarkemmin perehtyy niitten kasvistoon, huomaa siinä hyvinkin monta erilaisuutta sen mukaan, miten lähellä alusvesi on kussakin paikassa. Tuntija siten voi heti ensi silmäyksellä muutamista luonteenomaisista kukkasista tai heinistä päättää, mitkä maaperän kosteussuhteet ovat, Noin 20-30 eri heinää ja muutama kymmenkunta varpua muodostaa saksalaisen niityn eli kedon kasviston.

Suurin osa Saksan nykyisistä niityistä on tekoniittyä, raivauksen kautta metsältä vallattua alaa. Ainoastaan virtain varsilla, missä jättien lähtö keväisin estää metsää voimaan pääsemästä ja tulvat usein peittävät maan, näyttää esiajoista saakka olleen vakinaisia luonnonniittyjä.

Nummien, soitten ja rämeitten kasvisto.

Puuttomia nummia ei Saksanmaalla enää ole paljoa, ja sekin vähä mitä on, alkaa jo nopeaan vesottua ja metsittyä uutteran metsäviljelyksen vaikutuksesta. Lüneburgin nummen jälkeen on Tucheler Heide Länsi-Preussin rajalla laajin. Viljelyksen ystävät tervehtivät onnistuneita metsänkasvatusyrityksiä ilolla. Mutta monikin luonnonystävä samalla kaipaillen ajattelee, että niiden kadotessa katoa loputkin, mitä maassa enää on koskematonta alkuperäistä luontoa.

Lüneburgin nummi.

"Myönnän suoraan", lausuu eräs etevä kasvitieteilijä, "että Lüneburgin nummen kauneus teki minuun melkein yhtä syvän vaikutuksen kuin Alpit. Tämä kauneus on vaan toisenlaista. Nummella on kaikki yksinkertaista, levollisen harrasta mielen antautumista ja hiljaista syventymistä haaveellisiin, vaatimattomiin kauneuksiin; mutta se palkitsee vaivan mielialoilla, jotka ovat yhtä rikkaita ja syviä, kuin kaikki hymyilevän sinitaivaan ja tähtitarhain salaisuudet."

"Joka tällä mielellä kulkee nummea", hän jatkaa, "se tuskin löytää toista seutua, joka sisältäisi niin runsaasti luonnonkauneutta, kuin juuri Lüneburgin nummi. Siellä löytää kaukonäköaloja, jotka laajuuden puolesta voivat kilpailla korkeimpain vuoristojen näköalain kanssa, siellä on nummen laaksoissa niittyjä, jonka rehevämpiä ei Saksassa missään, ihania lehtoja, jotka vetävät vertoja Thüringerwaldin ja Schwarzwaldin parhaille, kirkkaita, kalaisia jokia ahtaissa notkoissaan. Mutta tämä ei vielä ole nummen suurin, eikä edes varsinainen viehätys. Suurin viehätys on tuo omituinen, vaikeasti määriteltävä tunnelma, jolle ei ole muualla maailmassa vertaa. Aaltoilevasta maasta, joka ei missään ole niin lakeata, että se kävisi yksitoikkoiseksi, mutta ei missään niin levotontakaan, että se katsetta hämmäntäisi ja kauneuksia peittäisi, siitä nummi saa samanlaisen mahtavuuden kuin merikin. Mutta täällä vielä muotojen jäykistys suurentaa ja syventää vaikutusta. Luonnon ikuinen olemus on täällä edessämme, surumielisesti hymyillen ja tunnetta hellyttävänä.

"Kanervan kukkiessa hehkuu nummi missä ruusunpunaisena, missä purppuraisena, mutta samalla kun nämä värit ovat vienot, samalla ne kuitenkin muistuttavat etelän värikomeutta. Mutta kukattomanakin nummi on kaunista. Vihanta samettivaippa silloin peittää maisemaa ja luonnon mahtavuus saa nyt synkän vakavuuden sävyn. Keskinummella ja

muuallakin kohoo levollisesta maisemasta melkein kaikkialla tumman vihantia kekoja, milloin solakoina patsaina, milloin paksuiksi muureiksi kokoontuneina. Ne ovat nummen katajia, jotka kanervan jälkeen ovat sen ominaisimmat kasviasukkaat. Kanerva rehoittaa täällä niin upeana, ettei luulisi siitä niin kaunista kasvia kehittyvänkään.

"Hajallaan on täällä vielä vaivaisen näköisiä kituvia koivuja, varsinkin tienreunoilla. Siellä täällä myös myrskyjen repimiä petäjiä, harmaita, nääntyneitä raukkoja, jotka näyttävät vielä tavallistakin vakavammilta. Mutta laaksoissa on iloista elämää. Purot juoksevat vilkkaasti ja tuhannet forellit elämöivät niiden aalloissa. Rannoilla kohoo sankkoja metsiä, joissa tammi on vallitsevana puuna. Täällä on vielä saksalaista aarnioluontoa. Täällä tapaa jättiläistammia, joitten läpimitta voi olla monta metriä. Aivan omituisen luonteen nämä vanhat metsät saavat piikkipalmun kautta, joka täällä meri-ilmaston lauhkean talven suosimana kehittyy korkeaksi puuksi. Missä jokilaakso levenee, siinä on niittyä, joka vilkkailla mehevillä väreillään on vaikuttavana vastakohtana nummen tummalle samettipeitteelle."

Nummen kasvisto.

Nummen omituisuuksia on, että se mielellään suo sijaa muidenkin kasvistojen jäsenille, jos ne vain ottavat siellä viihtyäksensä. Vaikka nummen pinta näyttääkin niin yksitoikkoiselta, niin löytyy siitä kuitenkin kaikenlaisia muitakin kuin varsinaisia nummikasveja, sammalia, jäkäliä, ruokoja ja varpuja. Kaikkialla on kanervan seassa myös pieniä heinäsaarekkeitä, joissa monenlaiset heinät heiluttelevat tähkiään, siellä täällä kasvaa taajoina laikkoina hyvänhajuista ajuruohoa (*Thymus*), monta muuta mainitsematta. Tavallisen kanervan (*Calluna vulgaris*) rinnalla esiintyy myös kellokanerva (*Erica tetralix*), jota on luultu löydetyn meidänkin maasta. Kellokanerva ei kuitenkaan kankaalla pidä puoliaan

tavallisen kanervan rinnalla. Kellokanerva on oikeastaan suokasvi. Tavallinen kanerva viihtyy jos minkälaisella maalla, sekä kuivimmalla nummella että vesiperäisimmällä suolla, kunhan vain maa täyttää yhden ehdon: on kalkista vapaata. Yhtä vaatimattomia sekä paikkaan että ravintoon nähden ovat sen sukulaiset, kellokanerva, mustikka ja puola, jotka kaikki kuuluvat nummen valtalukuokkaan. Sen vuoksi nummikasvisto menestyykin vain joko hietikossa tai suossa. Muunlaisella maalla sen täytyy kilpailun edestä väistyä. Tämä taas selittää soitten ja nummien liiton, liitto on tosiaan niin läheinen, ettei kansankieli Pohjois-Saksassa tee niitten välillä kaikin paikoin eroa. Hyvin usein nummen kasvusto valtaa vanhoja kohosoita. Varsinkin kellokanerva (*Erica tetralix*) menestyy kohosoilla, ja missä sitä nummella löytyy, siellä useinkin nummi on muodostunut entisen kohosuon paikalle. Ja samoin kuin soilla, samoin nummillakin muodostun turvetta, joka usein on yhtä rikasta polttoaineista kuin suoturvekin. Nummiturve muodostuu kanervan juurista, vanhoista lahonneista puista ja kaikenlaisista kasvijätteistä.

Kun maa sisältää raakamultaa, kun se toisin sanoen on hapanta, niin kasvien on vaikea ottaa siitä tarvitsemaansa kosteutta. Siinä syy, miksi soilla kasvaa kuivan maan kasveja, vaikka ne ovatkin niin märkiä. Luonnollisesti on kosteuden saanti raa'asta kangasmullasta, joka muutoinkin on niin kuivaa, vielä monin verroin niukempaa kuin suosta. Nummikasvit sen vuoksi yleensä ovat karvaisia, lehtien asemesta niillä on neulasia, nahkeita lehtiä ja muita samanlaisia varustuksia, joitten tarkoitus nimenomaan on haihtumisen ehkäiseminen.

Nummien synty.

Mikä on syynä näitten laajain alastomien nummien syntymiseen? Olemme jo ennen maininneet, että Lüneburgin nummea ennen vanhaan luultavasti ovat peittäneet kauniit tammimetsät. Kun metsä raiskattiin, niin

pääsivät ankarat merituulet vapaasti temmeltämään, eikä puu sen koommin voinut kohota. Nummien syntymiseen siis on syynä ilmasto, Pohjanmeren rannikon tuulinen, kesällä kolkko ilmasto, joka ehkäisee baktereja maassa kehittymästä, mutta sen sijaan suosii raakamultaa muodostavaa Cladosporium-nimistä pientä maasientä. Missä tämä sieni pääsee rehottamaan, siellä tammi ei kauaa viihdy. Vielä tänä päivänä sieni vallottaa nummelle uutta alaa sekä Tanskassa että Luoteis-Saksassakin, ellei metsän omistaja ole varoillaan sitä estääkseen. Kanerva on sienien näkyvä liittolainen, se ilmaisee maasienen vaellusta. Kanerva lähettää naapurimetsiin päivänpaisteisille ja kuiville paikoille pienen siirtokunnan, joka verkalleen, mutta perinpohjaisesti turmelee multamaan, kiertää metsäsaarekkeitä ja vähitellen saattaa ne kuolemaan. Kauaa ei tätä kuitenkaan kestäne, sillä Preussin hallitus on ryhtynyt kanervaa vastaan taisteluun itse Lüneburgin nummellakin. "Runollisen kanervanummen tilan anastavat sotilaallisesti koulutetut männyntaimet." Viimeisen neljännesvuosisadan kuluessa on siten jo saatu metsiintymään enemmän kuin 40,000 hehtaaria nummea, huolimatta kanerva-aavain sitkeästä vastarinnasta.

Aivan toisenlainen on se nummikasvisto, joka kasvaa keskivuoriston pitkäveteisillä selänteillä ja leveillä kukkuloilla ynnä Alppien esivuorilla. Brockenille noustessaan matkailija kummakseen huomaa, että hän kuusi vyöhykkeestä kohottuaan joutuu kumpuavalle nummelle, joka kolkossa tylyssä vuori-ilmastossaan kuitenkin herättää aivan toisenlaisia mielialoja, kuin tuo surunvoittoinen alankonummi, joka pohjoisessa rajottaa näköalaa, utuisena ja rusottavana.

Vuoristonummet.

Vuoristonummellakin on kanerva vallitseva kasvi, mutta kevään lopulla ja kesällä sen sekaan ilmestyy lukemattomia outoja vuorikukkasia. Joukossa

on tietysti myös mustikanvartta, puolanvartta ja variksenmarjaa ja muitakin alankonummikasviston jäseniä. Mutta niiden suhde ei enää ole sama kuin tuolla alaalla. Täällä on joukossa kaikkialla myös islantilaista sammalta, joka todistaa erikoisen raakaa ilmastoja, ja ihana valkeakelloinen kylmänkukka (Pulsatilla alpina), alppikeltano (Hieracium alpinum) ja monet muut ylävuoriston kukkaset ilmaisevat, missä korkeuksissa matkailija vaeltaa.

Vielä toisenlaisia ovat "luminummet", joihin jo tutustuimme Alppien esivuorilla. Paras tilaisuus niitten tutkimiseen on varsinkin Isarin, Lechin, Innin ja Emsin laaksoissa vuoriston ylemmillä rinteillä. Näiden nummien tunnuskasvi on alppikanerva (Erica carnea), jota ei ole muualla Saksassa kuin siellä täällä keskivuoriston havumetsissä, varsinkin Thüringerwaldin kaakkoisessa päässä, Vogtlandissa. Alppikanerva on erinomaisen viehättävä varpu, kukinta-aikanaan se helposti saa vaeltajan runolliselle mielelle. Se kukkii melkein vielä lumen keskellä, koska se jo syksyllä muodostaa kukkasilmut ja kaiken talvea salassa, mutta ututteraan niitä kehittää, samoin kuin hedelmäpuutkin.

Tärkeämpi kasvimuodostuma kuin nummi on Saksanmaalla suo. Suon muodostumisen on huomattu jotenkin tarkkaan käyvän yhteen koivuilmaston kanssa. — Ohimennen mainittakoon, että on käynyt tavaksi nimittää ilmastollisia kasvuvyöhykkeitä eräitten niille luontaisten kasvien mukaan. Saksanmaalla on tammi-ilmasto vallitseva; sen määritelmä on enemmän kuin 10° C keskilämpö vähintään neljänä kuukautena vuodessa. Tässä ilmastossa viihtyy vehnä. Muita luonteenomaisia kasveja ovat tervaleppä, vaahtera, pähkinäpensas ja sorvaripaatsama (Euonymus). Tammi-ilmastossa vesipaikat helposti muuttuvat rämeiksi, mutta rämeistä ei aina muodostu soita. On kuitenkin kovempi muunnos samaa ilmastoja; sen talvi on pidempi, kesä lyhempi. Tämä ilmasto on Suomen, Skandinavian ja Itämeren maakuntain varsinainen ilmasto, ja sitä nimitetään

"koivuilmastoksi", koska koivu on sen luontaisimpia puita. Koivuilmasto on jo koko joukon tylympää kasvistoa kohtaan. Havumetsä on vallitseva metsämuoto, lehtipuut viihtyvät etupäässä kaskimailla, alusmetsä vähenee, ruis, ohra, kaura ja peruna ovat pääviljat.

Suot ja ilmasto.

Tässä "koivuilmastossa" jokainen vesipaikka aikaa voittaen muuttuu suoksi. Europan koillinen kulma on soitten varsinainen koti, sieltä niitä on mahdoton karkottaa, ellei ilmasto muutu. Mutta muuallakin vesipaikat muuttuvat soiksi, missä vain paikallisista syistä ilmasto lähentelee koivuvyöhykkeen ilmastoja. Tämä pitää paikkansa sekä Pohjois-Saksan alangolla, että keskivuoristossa. Niinpä olemmekin nähneet, että Pohjanmeren rannikolla leviää erinomaisen avarat kohosuot, koska sikäläinen ilmasto, vaikka talvella leutoa, kesällä on niin vetistä ja koleata. Brockenilla, Erzgebirgessä, Böhmerwaldissa, Vogeseilla ja Schwarzwaldilla, Rhönissä, Eifelissä ovat korkeammat rinteet suureksi osaksi suona. Alppien eteismaalla huomasimme niinkään olevan laajoja soita, koska tämäkin ylätasanko on sangen korkealla merenpinnasta ja sen vuoksi verraten viileätä. Suurin Saksanmaan kohosoista on Emsin laaksossa, Bourtangermoor, johon jo olemme tutustuneet. Noin kuudes osa koko Hannoverista on suota. Alpeilla on soita verraten vähän. Kalkkialpeilta ne vuoren rikkinäisyyden ja siitä johtuvan huokoisuuden vuoksi kokonaan puuttuvat.

Suomaisemilla on oma viehätöksensä. Suotta eivät taiteilijat ole niihin kiintyneet, niin että esim. Dachaun suolla lähellä Müncheniä taiteilijain vaaleat auringonvarjostimet vähitellen ikäänkuin kuuluvat maisemakuvaan. Suo on alkuperäistä luontoa, johon ihminen ei ole voinut mitään vaikuttaa paitsi siellä, missä se on viljelykseen otettu. "Suon värit muodostavat mitä hienoimpia viheriän ja ruskean sekä haalean punaisen vivahduksia, ilma on

suon päällä ihmeen siintävää, niin että esineet jo lyhyenkin matkan päässä kietoutuvat hienoon autereeseen. Suon tunnelmia ei sanalla sanoen missään muualla tapaa. Ja vaikka puutonta, on suo kuitenkin vanhastaan ollut keijukaisten lempipaikkoja. Eikä missään taas ole päättyvän kesän kuolonkamppaus niin syvästi liikuttava kuin suolla, ei missään vaeltajaa valtaa niin rajaton yksinäisyyden tunne."

Kohosuon muodostuminen.

Mutta ei ainoastaan taiteilijalle, luonnontutkijallekin suo tarjoo mitä suurimpia viehätyksiä, kun hän pääsee suon salaisuuksiin syventymään.

Enimmät suon kasveista ovat sammalia, jotka polvi polven päälle lahoten vihdoinkin muodostavat monen metrin vahvuisia murokerroksia. Varsinkin tavallinen valkosammal (*Sphagnum*) on useimpien soitten varsinainen luonnekasvi. Yksinvaltaansa suolla sen on kiittäminen siitä, että se niin erinomaisesti osaa oloihin mukautua.

Se on suokasvi, joka ei oikeastaan suota tarvitse menestyäkseen, vaan itse suon valmistaa, jopa joskus kallion rinteellekin. Sitä myöden kuin kasvu edistyy, jäävät vanhat sammalosat syvemmälle, ja tuhansien vuosien kuluessa kasvaa näin kymmentäkin metriä vahva turvekerros alkuperäiselle pohjalle. Yhdestä ainoasta valkosammalesta voi siten kehittyä kokonainen suo. Alussa se tulee toimeen jotenkin vähällä kosteudella, mutta kerran alkuun päästyään se ei hevillä luovuta kosteutta, mitä ilmasta saa. Sen mikä haihtuu ilmaan, korvaavat kaste ja sade runsaasti. Siten kohosuokin, jonka keskusta on reunoja korkeammalla, sisältää kokonaisen järvellisen vettä, vaikka vesi ei ole selvänä, vaan sammalikon lukemattomiin soluihin salpautuneena. Turvesuon joka solu on vettä täynnä. Sammalen varret ja lehdet ovat täynnään vesisoluja, jotka ovat keskenään yhteydessä. Hiuspillivoiman vaikutuksesta imeytyy vesi näiden hienojen putkien kautta

suon yläpintaan saakka. Maan päällä siten pysyy vahva kerros vettä, vaikka suolla ei olekaan varsinaisia rantoja. Pienestä alusta suo kasvaa niin, että se lopulta on penikulia laaja. Suoturpeesta voikin pusertaa vettä, ikäänkuin märestä sienestä.

Kohosuon nimen (Hochmoor) nämä suot ovat saaneet siitä, että ne kohoavat reunoilta keskustaansa kohti, koska vesipaikka, josta suo lähti kasvamaan, tavallisesti on suon keskellä, siis keskellä sammal kauimmin ja rehevimminkin kasvanut, suo kehittynyt keskeltä korkeammaksi. Usein voi suon keskusta olla kymmenkunnan metriä korkeampi kuin reunat. Kohosuo on ikäänkuin loivasti kumpuava kilpi. Mutta nimi ei oikeastaan tarkoita sitä, että nämä suot olisivat korkeilla paikoilla, vaikka kyllä vuoristoillakin on kohosuonsa.

Soiden kasvisto.

Suossa voimme huomata kaksi ja kolmekin kasvukerrosta. Sammalpatjain päällä kasvaa ruohoja, näitten joukossa useinkin hyönteissyöjiä, kihokki (*Drosera*) ja yökönlehti (*Pinguicula*), jotka Suomenkin soilla pyydystelevät sitkeällä lehtinesteellään sääskiä ja muita hyönteisiä, vaikkei tavallinen vaeltaja niitä useinkaan huomaa niitten vähäpätöisyyden vuoksi. Mutta näitä korkeammalle kohoo usein varpuja ja vaivaispuita. Kasvullisuudella on yleensäkin vaivainen, kituva luonne. Syynä siihen on, että kasveilta suossa puuttuu terve, voimallinen kivennäispohja, ne kun kasvavat entisten kasvikerrosten päällä. Niittyvilla (*Eriophorum*) kuuluu Saksankin soitten luonnekasveihin, kaislat (*Scirpus*) ja piirtoheinä (*Rhynchospora*) niinkään. Monta muutakin tuttua tapaamme. Meille tuntematon on sitä vastoin eräs pieni keltakukkainen liljakasvi, joka ei ole syyttä saanut "luunmurtajan" nimeä (*Narthecium ossifragum*), se kun on myrkyllinen ja ennen aikaan käytettiin milloin parantamiseksi, milloin jonkun epämieluisen henkilön "luitten murtamiseksi." Kellokanerva (*Erica*

tetralix), joka elähyttää kaikkia Saksan soita Westfalista aina Danzigiin saakka, verhoo heinäkuussa ja elokuussa suota miljoonilla lihankarvaisilla kukkakelloillaan ja seassa nuokkuu suokukkain (Andromeda) ruusunvärisiä kukkasarjoja. Karpalokin (Vaccinium occycoccus) punaisine kukkineen ja korallinpunaisine marjoineen tervehtii meitä täällä tutunomaisesti; puola, mustikka, juolukka (Vaccinium uliginosum), variksenmarja (Empetrum) niinikään rakentavat suon päälle kolmatta kasvukerrosta. Niistä suo saa täyteläisen, mutta vakavan värin, missä niitä enemmälti kasvaa.

Happamuutensa vuoksi suo ei mätäne, vaan säilyy hiilikerroksena, jonka poltto-arvo vuosi vuodelta lisääntyy. Ilmasta erotettuna, painon alaisena se joutuu n.s. kuivan tislauksen alaiseksi ja muuttuu turpeeksi. Humushappo tappaa mätäbasillit ja sen vuoksi suosta niin usein löydetään hyvin säilyneinä monen tuhannen vuoden vanhoja kasvijäännöksiä. Kansatieteen tutkijat kaivavat suosta esiaikaisia ruumiita, jotka vaatteineen, aseineen ovat yhtä hyvin säilyneet kuin Egyptin muumiot. Runsain ja puhtain turve muodostuu kanervasammalsoissa, s.o. semmoisisso soissa, joissa sammalen päällä rehottavat kanerva ja sen heimolaiskasvit. Kanervavarvut kohoovat muun suon pinnasta ikäänkuin mättäät, leviävät leviämistään ja lopulta rakentavat suosta kuivan kankaan.

Vuoristosuot.

Useilla keskivuorilla, esim. Sudeteilla ja Böhmerwaldissa, vaarain väliset suot saavat toisen muodon sen kautta, että niihin sekaantuu suopetäjää (Pinus uliginosa), koivua ja erästä vuoripetäjän muunnosta (Pinus montana). Nämä maisemat, joissa harvoin näkee suurempia puita, ovat alakuloisimpia, mitä Saksanmaan äärissä tapaa.

Sudeteilla, lähellä Freiwaldaun pientä kaupunkia, on moinen suurenlainen vaarasuo. Nousemme ensinnä uljaan kuusimetsän läpi, jossa

joka puolella purot kohisevat ja lähteet pulppuavat. Mutta heti kun maa muuttuu tasaiseksi, olemme jo samalla suolla. Kuuset väistyvät ja suopetäjä astuu sijaan. Ne ovat ränkkyisiä, kituvia harmaita kääpiöitä, jotka vielä nujerruksistaankin kohottavat oksiaan, ikäänkuin nyrkkiään puiden tyllylle taivaalle, joka on niitten kasvupaikan pilannut. Suo muuttuu keskempää nevaksi ja lopulta hyllyväksi letoksi ja sen keskellä on pieni suolampi niin synkeän näköisenä, kuin alkaisi siitä manalan tie. Suomalainen on tämmöisiin ja vielä kolkkompiinkin maisemiin tottunut, mutta saksalainen matkailija, joka kohoo vuoristoon rikkaista viljelyslaaksoista, ihmettelee mointa maisemaa kuin ilmestystä. Hänen mielikuvituksensa kietoo täällä vanhain tarujen ympärille haaveellisia kuvia. Suo synkkyydellään tuottaa hänelle nautintoa, jota me, nevoihin ja rimpiin tottuneina, emme heti käsitäkään. Kasvintutkijalle taas suomaisema on mitä viehättävin tutkimusalue, sekä suon itsensä vuoksi, että toisistakin syistä. Hän löytää sieltä vanhoja kasveja, jotka ovat vain tämmöisissä paikoissa säilyneet jääkauden ajoilta. Semmoisia säilyneitä kasveja on vaivaiskoivu (*Betula nana*), meidän soitemme kaunis kiiltolehtinen pensas. Sitä on useittenkin Saksanmaan keskivuoristojen soilla säilynyt "reliktinä", vieläpä muutamissa paikoin Pohjois-Saksan alangollakin, esim. Lüneburgin nummella, jossa se luonnonystävään toimesta on rauhotettu luonnonmuistomerkkinä säilytettäväksi.

Missä ilmasto on siksi suotuisaa, etteivät vesipaikat suotu, siellä ne ovat rämeinä, joissa kasvikunta ja eläinkunta kehittyy runsaammaksi, kuin millään muilla kasvupaikoilla. Saksanmaalla ei ole rämeitä kovin laajalti, vesipaikat siellä mieluummin suottuvat. Ja nekin rämeet, mitä on, on enimmäkseen jo kuivattu ja saatettu viljelykseen. Laajin Saksanmaan rämeistä oli Göritzin ja Oderbergin välillä Oderbruch, kaksi päivämatkaa laaja. Se on nyt enimmäkseen oivana viljelysmaana tai niittynä. Kuivatut ja viljelykseen saatetut ovat niinikään Warthen ja Netzen varrella olevat

rämeet ja Oldenburgin rämeet. Ei ole jäänyt jäljelle kuin pieniä rämekeitaita parempien maitten keskelle. Alkuperäisin säilynyt rämealue on Spreewald.

Dyynien kasvisto.

Ennenkuin päätämme katsauksemme Saksanmaan kasvistoon johtakaamme vielä mieleemme se omituinen kasvisto, joka hiekkaisilla merenrannoilla juurillaan sitoo dyynit, estäen niitä siten maan sisään vaeltamasta. Dyynikasvien, noiden ennen mainitsemaimme rantakaurain, rantavehniän, rantaohdakkeitten ja muitten, täytyy tulla toimeen hyvin vähällä vedellä, ei ainoastaan sen vuoksi, että hiekka nopeaan laskee lävitseen sadeveden, vaan myös siitä syystä, että se merenrannalla on vielä suolaista ja suolaisesta maasta kasvien vedenotto yleensä on hyvin vaikeata. Siitä syystä merenrannikolla kuivan kasvupaikan muodot ovat yleiset, vaikka vesi näyttää olevan niin lähellä. Suolaisten kasvupaikkain kasveillakin on sen vuoksi erityiset varustuksensa haihtumisen estämiseksi, koska niiden täytyy tulla vähällä vedellä toimeen. Muutoinkin ne erikoisen rakenteensa puolesta erottuvat eri ryhmäkseen.

Esiiaikaisia suolakasveja.

Jo kauan on sen vuoksi herättänyt kasvitieteilijäin kesken ihmettelyä, että Saksanmaalla on eräissä kohdin tavattu kaukana merestä selviä suolakasvikeitaita aivan erillään merenrannikon kasvistosta. Ne tosin kasvavat edelleenkin suolaisella pohjalla, suolajärvien tai suolakeitaitten seuduilla, mutta miten ne ovat sinne tulleet?

Voidaanko olettaa, että nuo vaatimattomat kasvit ovat voineet omin voimin kulkea monta sataa kilometriä pitkän matkan meren rannalta, vaikka ne melkein järjestään ovat hyvin huonosti varustetut vaellukseen? Vai

ovatko ne paikalla itsestään kehittyneet? Vai ovatko ne jäännöksiä niiltä ajoilta, jolloin nuo Thüringin seudut olivat meren rantana? Tähän kysymykseen ei ole vielä varmaa vastausta saatu, mutta todennäköisesti nekin ovat vanhoja jäännöskasveja, "reliktejä".

Luonnon häviäminen ja pyrinnot sen säilyttämiseksi.

Kun avarasta, harvaan asutusta Pohjolasta saavumme Saksanmaan viljelysaukeille ja metsiin, niin useinkin jäämme sanatonna ihmettelemään, miten täydelleen ihminen on siellä päässyt "luonnon herraksi" ja ennättänyt kaikkiin paikkoihin painaa toimeliaisuutensa leiman. Muistellessamme Suomen laajoja autioita maita, jotka yhä odottavat viljelijäänsä, tuota ihastelemme ja ajattelemme, koska meilläkin niin pitkälle päästänee.

Mutta ei niin hyvää asiaa, etteikö sillä olisi varjopuolensakin. Saksassa aljetaan kaihomielin katsella sitä, että viljelyksen ja metsänhoidon kautta puhdas luonto kaikkialla häviää. Niinpä sikäläiset luonnonystävät surumielellä näkevät viimeistenkin, vaikka osalta hyvinkin laajain soitten ja nummien joutuvan viljelykseen. — Metsistä on luonnollisuus jo aikoja sitten "perkattu pois", hajallisia palstoja lukuun ottamatta. Jopa toiset luonnonystävät menevät niin pitkälle, että väittävät alkuperäisen luonnon perinpohjaisen hävityksen ajan pitkään vaikuttavan haitallisesti kansan luonteeseenkin. Ehkä tässä on enemmän totta, kuin ensi silmäyksellä tekisi mieli myöntää. Ajan ilmiönä se joka tapauksessa on huomion arvoinen, siitäkin syystä, että se opettaa meitä antamaan suurempaa arvoa omain metsäimme puhtaalle "luonnontaloudelle".

"Kävin hiljattain lapsuuteni paikoilla", lausuu kasvitieteilijä France, jonka jälkiä tämä katsaus Saksanmaan kasvistoon kulkee, "ja huomasin

surulla, että vanha metsä, jonka huminaa olin niin usein kuunnellut, oli kaadettu. Vesiallikko lumpeineen oli sen reunalta kuivanut. Sokeritehdas, joka ennen lymyili metsässä, oli sen sijaan nyt maiseman huomattavin ilmiö, ja lapsuuteni niittyjen sijalla kasvoi hyvin hoidettu sokerijuurikasvainio. Suotta etsin sinipunervia kurjenpolvia, joita ennen kasvoi näillä niityillä niin runsaasti. Kadonnut oli koko tuo lumottu yrttitarha, jossa lapsenmieli oli kutonut haaveellisia unelmiaan ja toiveitaan. Pieni mäki kanervineen, jolla sirot koivut ainiaan värisivät, jonka luona sirkat alati vikisivät ihmeellisiä laulujaan — se tosin oli vielä melkein ennallaan. Koivut olivat kasvaneet paljon suuremmiksi, niitten neitseellisen puhdas tuohi jo käynyt rosoiseksi. Mutta osa niistäkin oli kaadettu, mäkeen avattu kivilouhimo. Eikä kukkulalta enää näe yhtä paljon siintävää kaukometsää eikä vihantia niittyjä kuin ennen. Somasta purosta on tehty kanava. Pikkukaupunki tuolla alballa laaksossa on sekin herännyt ja anastaa punaiseen tiilihelmaansa yhä enemmän hedelmäpuistoja. Lieneekö silloin jo ollut niin paljon sokerijuurikasvainioita kuin nykyään? Onko maailma muuttunut rumemmaksi lapsuuteni ajoista?"

Pelkään, että sama pettymys kohtaa kaikkialla. Europan nuorekkaat kasvot riutuvat. Tämä valitus on yleinen. Luonnonkauneutemme käyvät harvinaisemmiksi. Kaikissa luonnon ylistykseksi viritetyissä runoissa kaikuu nyt yhteisenä kertosaakeena: Oli kerran... Jokainen luonnontutkija, joka ei kirjota vain järjellään, vaan myös sydämellään, päättää kirjoituksensa valitukseen. Nummet olivat ennen hiljaisemmat ja mahtavammat, vuoret yksinäisemmät ja uljaammat, metsät eivät olleet niin nujerrettuja ja ihmiselle alamaisia. Neitseellinen luonto antoi ennen paremman virkistuksen, puhtaampia tunteita ja samalla sisällistä voimaa, jota ei mikään viisaus korvaa.

Saksan koko kasvistosta kohoo hätähuuto. Luonnon myyntiä harjotetaan innolla, jota ei mikään aika tätä ennen ole tuntenut. Suurien kaupunkien

ympärillä ovat kedot kukattomia, eivätkä mieltä virkistä, metsät ovat hävitetyt. Mutta Alppienkin kukat, nuo kaikista kauneimmat, on jo kaikilta helpommin saavutettavilta vuorilta melkein sukupuuttoon hävitetty. "Maanparannus", joka tahtoo jokaisesta pienimmästäkin maankolkasta saada mitä suurimman hyödyn, ja teollisuus hävittävät laajoilla aloilla kaiken alkuperäisen kasvielämän. Numerot ehkä vakuuttavat paremmin kuin valitukset. Länsi-Preussissa on viime vuosikymmenet muutettu viljelysmaaksi enemmän kuin 10,000 hehtaaria suota. Hannoverin ja Oldenburgin läntiset suot ovat siihen määrään supistuneet, ettei niistä parinkymmenen vuoden kuluttua enää liene tähteitäkään. Se on hyvä, sanotaan, suot ovat epäterveellisiä. Luonnonystävän etujen täytyy tässä väistyä terveydellisten etujen tieltä. Mutta onko terveellisempää maata kuin nummi? Siitä huolimatta jo Lüneburginkin nummelle soitetaan sanomakelloja, samoin kuin Kurilaisen kielekkeen dyyneillekin. Kahta Saksanmaan merkillisintä luonnonmuistomerkkiä saavat näin lapsemme ihmetellä vain helteisinä mäntykankaina. Vuoristossa uhkaa kivenlouhija hävittää maisemain kauneuden ja myös kasviston, joka juuri vuoristoissa on niin mieltäkiinnittävä. Rheinin rannalta louhitaan ihana Siebengebirge rakennusaineiksi! Elben ihana murtolaakso, "Saksin Sveitsi", on pian yhtenä kivilouhimona. Fichtelgebirgen jätinpaasikot, kivimeret ja ihmeelliset kalliokukkulat, jotka Götheä aikanaan ihastuttivat, ne ovat monelta paraalta kohdalta muuttuneet surullisiksi kivenkalkutusaavoiksi. Sen jälkeen kuin Saksassa yleensä alettiin metsiä palstottain paljaiksi hakata, ovat kauneimmat sekapuut ja metsäpensaat, metsäomenapuu, metsäpäärynäpuu, vaahterat, jalavat, lehmukset, pihlajat, alkaneet hävitä. Harvassa enää hohtavat kannukan punaiset marjat, oratuomet eivät enää saa viheriöidä metsän reunassa, pähkinäpuut häviävät, sananjalkatiheiköt perkataan pois, sillä metsänhoitaja ei näitä kasveja suvaitse uutta metsää kasvattaessaan, eivätkä entiset kestä sitä kamalaa aikaa, jonka maa yleishakkuun jälkeen on aivan paljaana. Ja kotoisen luontomme

harvinaisimpia ja suloisimpia jäseniä vainotaan kaikkein enimmän juuri niitten avujen vuoksi. Kun joku kasvi on käynyt harvinaiseksi ja kuuluksi, niin saapuu kasvintutkija sitä etsimään. Mutta kaikki eivät ole niin järkeviä, että ottaisivat vain oman tarpeensa, — on myös kasvikauppiaita, ja nämä harjottavat oikeata ryöstöottoa, ottavat satoja ja tuhansia kappaleita, ja tietysti juurineen kaikki, niinkuin kunnolliseen kasvinkokoelmaan pitää olla. Jos kasvi on erikoisen kaunis, niin vaimot pitävät huolta siitä, ettei sitä puutu kaupunkien markkinoilta. Niinpä on ihana tikankonttikämmekkä koko Saksassa käynyt harvinaiseksi ja Saksissa kokonaan sukupuuttoon hävitetty, marjakuusi katoa Pohjois-Saksassa, koska sen oksia säkittäin kuljetetaan myytäväksi, kielo käy yhä harvinaisemmaksi. Toisin paikoin sitä keväisin lähetetään vaununlastittain suurkaupunkeihin. Meren rannalta on ihmeellinen, ametystin värinen rantaohdake melkein loppu hävitetty, ja ihmeellinen vesipähkinä (Trapa) on niinkään häviämäisillään, sitäkin ovat ammattikokoojat alkaneet vainota. Kaikkialla ne monet pienet muutokset, joitten alaisiksi ihminen maan saattaa, tuottavat kasvistolle turmiota, ja samalla eläimistöllekin, joka niin läheisesti liittyy kasvistoon. Ja lopputulos tästä kaikesta on, että luontomme köyhtyy.

"Pieniä eivät myöskään ole teollisuuden turmiot. Ihanassa metsälaaksossa turmelee savuava tehtaanpiippu tunnelman, mutta se lisäksi tuottaa turmiota metsälle. Jo 1864 Saksin Freibergissä vuoritehtaat maksoivat metsänomistajille 55,000 markkaa korvausta siitä vahingosta, jota tehtaitten savu tuotti ympäristölle, ja tämä makso on siitä pitäen pysynyt vakinaisena. Se on vain yksi esimerkki monesta. Tuhannet savupiiput turmelevat kautta Saksanmaan metsiä ja ketoja. Kemialliset tehtaat ja sokeritehtaat taas hylkynesteillään myrkyttävät vesikasviston.

"Mutta suurimman vahingon luonnolle useinkin tuottaa kauneuden janoinen ihminen. Kuta mahtavampi jossain luonto, sitä enemmän sinne joka kesä virtaa ihmisiä. Brockenin kukkula on täyteen kylvetty tyhjiä

pulloja ja kalutuita luita, mutta omituisen kasvistonsa on se menettänyt; Riesengebirgen Lumihaudassa varjelee joka sunnuntai kaksi metsänvartijaa matkailijoilta niitä harvoja tunturikasveja, mitä sinne on vielä jäänyt. Siinä pari esimerkkiä nykyaikaisen luonnonharrastuksen varjopuolista."

Mutta apukin näyttää jo olevan lähellä. Kaikkialla herätään luontoa suojelemaan, ja jos Saksan kaltaisessa sivistysmaassa luontoa hävittävät voimat ovat suuret, niin ovat kuitenkin sen ystävätkin lukuisat ja voimalliset, kun he heräävät ja yhtyvät yhteiseen työhön. Tämä luonnonsuojeluksen harrastus näyttää heränneen itsestään kaikkialla samalla haavaa. Alppiyhdistykset ovat liittyneet yhteen suojellakseen alppikukkasia. Ruhtinas Putbus antaa Rügenissä Vilmin ihanan metsän kasvaa omassa vallassaan, yksityisten ja yhdistysten toimesta lunastetaan säilytettäväksi sekä hyvin kookkaita että ikänsä tai omituisen kasvunsa puolesta merkillisiä puita kautta Saksanmaan, ja näistä luonnonmuistomerkeistä on jo ennättänyt karttua melkoinen kirjallisuuskin. Suurkaupungit alkavat yhä yleisemmin ostaa läheisyydestään metsiä, jotka luonnonmetsinä säilytetään ja pidetään kansalaisten virkistyspaikkoina. Baijerissa on muuan botaninen yhdistys ostanut suuren nummen, säilyttääkseen sen semmoisenaan, Nürnbergissä toinen kasvitieteilijäseura kipsikukkulan, pelastaakseen tällä kukkulalla säilyneen vanhan arokasviston. Ja tämä kasvava liike saa kaikkialla melkoista kannatusta. Mahdollista on, että se saa vielä entistäänkin voimallisemman ja tehokkaamman virikkeen siitä, että Saksanmaalla aljetaan huomata nykyinen metsänviljelys ja palstahakkaus epäedulliseksi, se kun näyttää uuvuttavan maata. Kehitys viittaa siihen, että jälleen palataan sekametsiin, ja samalla kun tämä tapahtuu, pääsevät varmaan monet kasviston jäsenet, joita nykyään perikato uhkaa, uudelleen voimistumaan ja leviämään.

Siellä täällä on kuitenkin Saksankin äärissä säilynyt vielä alkuperistäkin luontoa, etenkin Alppien rinteillä, joilla tapaa vielä melkein koskemattomia

aarniometsiäkin, ja Böhmerwaldissa. Lopetamme tämän katsauksen Saksanmaan luonnonkasvistoon muutamalla luonnonkuvauksella Böhmerwaldista:

"Iltapäiväaurinko oli jo vaipunut jotenkin syvälle taivaanrannalle, se punoi jo punaisia lankojaan jalokuusien tummissa oksikoissa, hyppien oksalta oksalle, väreillen ja kehräten vadelmapensaitten tiheissä viidoissa — sitä seuraten hamppuvarpunen säveltään visertäen lensi oksalta oksalle, ikäänkuin toista kultalankaa kehräten, etäiset vuorenkukkulat paistattelivat rauhallisesti kylkiään, metsän monisävelinen aamulaulu oli vaiennut, koska useimmat linnut jo ääneti puuhasivat taloustoimissaan oksikossa. Siellä täällä avautui metsänaukeamista näköaloja oikealla ja vasemmalla puolella eteneville metsäisille selänteille ja laaksoihin. Kaikki oli surumielisen juhlallisen ilta-auteren vienontamana, huokui tuota vienon sinistä metsänhenkeä, joka ennustaa kaunista aamua, josta nuoret pyökkiviidat tai metsäniityt hohtivat heleän kesävihantia laikkojaan, Niin kauas kuin silmä kantoi, ei näkynyt muuta kuin tätä samaa metsäin vihantaa, siintävää nukkaa, joka peitti vaarat ja laaksot, paeten etäisyyteen aina vienoimpiin kaukopiirteihin saakka, loistavaan ja siintävään kaukomaisemaan, joka jo ylentyi sisartensa pilvien valoihin ja väreihin. Vaikka nousit puuttomalle mäelle katselemaan, niin et sittenkään käsittänyt kapeintakaan juovaa tai piirrettä, joka ei olisi ollut samaa metsäin neitseellisyyttä. Sanomaton suloisuus ja vakavuus uinui näillä rauhallisesti lepäävillä, siintävillä, hämäärään tummenevilla latvoilla. Hetken seisoin ääneti, ihmissydän näytti tuntevan samaa juhlallisuutta ja rauhaa. Sillä koskemattoman luonnon kasvoissa on jonkinlainen säädyllisyys, tahtoisin melkein sanoa siveys, sielu sen edessä nöyrtyy, sillä se on puhdasta ja jumalallista."

Viljelyskasvit.

Varsinaisten viljelyskasvien luku on luonnonkasvistoon verraten vähäinen. Tärkeimmät ovat leipäkasvit, sillä niihin etupäässä perustuu kansakunnan ja enimmäkseen kotieläintenkin ravinto. Ne viljelyskasvit, joita Saksanmaalla tapaamme, ovat suureksi osaksi samoja kuin omassakin maassamme, mutta useita on semmoisia, joita meidän maassamme vain lämpöisimmissä osissa viljellään, eivätkä sielläkään kuulu varsinaiseen kansanravintoon, Saksassa sitä vastoin ovat viljakasveista ensimmäisiä.

Viljat ja rehukasvit.

Pohjois-Saksassa on, samoin kuin meilläkin, ruis yhä tärkein leipäkasvi, Etelä-Saksassa sitä vastoin vehnä ja speltti, vehnän muunnos. Mutta Pohjois-Saksassakin viljellään vehnää laajalti. Speltti eroo tavallisesta vehnästä sen puolesta, että jyvät ovat lujasti akanoihin kiintyneet. Leiväksi se ei ole yhtä hyvää kuin tavallinen vehnä, mutta se tyytyy huonompaan maahan ja menestyy kolkommassa ilmanalassa. Spelttiä sen vuoksi viljellään vuorimaissa, etenkin Etelä-Saksassa.

Tärkeä on ohran viljelys. Ohrasta valmistetaan olut, saksalaisten kansallisjuoma. Kauraa viljellään rehukasvina.

Hirssiä, joka ennen vanhaan näyttää olleen paljon yleisempi — Sveitsin ikivanhain paalukyläin pohjista on löydetty hirssin jyviä, — näkee vielä tänä päivänäkin Saksassa viljeltävän, samoin kuin muissakin Keski-Euopan maissa, mutta kansan varsinaisena ravintona sillä ei ole suurta merkitystä. Hirssi oikeastaan on yhä lämpöisempien maitten vilja — se on Saksassa melkein samassa asemassa kuin vehnä meillä.

Maissi kypsyä Saksassa samoissa seuduissa kuin viinikin, mutta yleisemmin kuin leiväkkeksi sitä viljellään vihantarehuna kautta Saksan. Saksanmaan maissilajit eivät kuitenkaan kasva kuin noin 2-2 1/2 metrin

korkuisiksi, jota vastoin suurimmat amerikkalaiset maissit kehittyvät kuudenkin metrin mittaisiksi.

Tärkeimpiä Saksanmaan viljelyskasveista on nykyään sokerijuurikas. Se on rehujuurikkaan muunnos, jonka juuri sisältää erinomaisen runsaasti ruokosokeria. Jo 18. vuosisadan keskivaiheilla tämän juurikkaan sokeripitoisuus huomattiin, mutta puutteellisten valmistustapain vuoksi sitä ei voitu suuremmassa määrin hyväksi käyttää. Napoleonin julistama mannermaan sulkeminen Englannin kaupalta kuitenkin vaikutti, että sokerijuurikkaasta viime vuosisadan alkupuolella ruvettiin tehdasmaisesti sokeria valmistamaan. Mutta sulun päättyessä tämä teollisuus jälleen lamaui, koska se ei voinut pitää puoliaan oikeata ruokosokeria vastaan. Vasta viime vuosisadan keskivaiheilla se uudelleen elpyi. Sen jälkeen on sokerijuurikkaan viljelys niin levinnyt, että juurikkaasta nykyään valmistetaan enemmän sokeria kuin sokeriruo'osta. Saksasta on sen kautta tullut maailman ensimmäinen sokerimaa. — Sokerijuurikkaan tärkeimmät viljelysalat ovat Saksi ja Preussin itäiset maakunnat. Palkokasveista kilpailee herneen kanssa menestyksellä linssi, sekin ikivanha viljelyskasvi, jonka siemeniä on vanhoista paalukylistä löydetty. Tatar on karummilla hiekkamailla yleinen vilja, niinkuin jo huomasimme Lüneburgin nummella. Se saapui Saksaan vasta 15. vuosisadalla.

Rehukasveista ovat tärkeimmät apila, mailanen eli luserni, esparsetti, virna ja serratella, ynnä vihannelannotukseen käytetty lupini. Nämä ovat kaikki palkokasveja. Apiloista ovat yleisimmät puna-apila ja veriapila. Valkoapilas on harvinaisempi; missä mehiläishoito on yleinen, siellä se kuitenkin parempana hunajakasvina vie voiton. Esparsettea viljellään varsinkin kalkkiperaisilla mailla, serratellaa taas hietamailla. Viimeksi mainitut rehukasvit ovat Saksanmaallakin verraten nuoria tulokkaita, lupinia sitä vastoin on viljelty jo ikivanhoista ajoista. Se menestyy huonoimmillakin hiekkamailla, koska sen juuret kulkevat monta metriä

syvälle maan sisään ja siten kuivastakin maasta saavat riittävästi ravintoa ja kosteutta. Vihantalannotuksena se on arvokas varsinkin siitä syystä, että se, samoin kuin palkokasvit yleensäkin, kokoo maasta typpeä. Vainio, johon lupinilaiho on korjaamatta mullan sekaan kynnetty, antaa sitten paremman viljasadon.

Maassa, jossa maanviljelystä harjotetaan niin voimaperäisesti kuin Saksassa, kokeillaan tietysti uutteraan semmoisilla uusillakin viljelyskasveilla, mitä samoissa ilmastollisissa oloissa muualla maailmassa menestyy, ja maanviljelijän hyötykasvien luku sen kautta lisääntymistään lisääntyy. Pitkällisen viljelyksen kautta on vanhoista viljelyskasveista kehittynyt suuri joukko muunnoksia. Mutta selonteko näistä seikoista veisi meitä liian pitkälle maantieteellisestä kuvauksesta.

Liian monimutkaiseksi kävisi niinikään saksalaisen puutarhan selittäminen. Riittäköön, kun huomautamme, että saksalainen puutarhuri joka suhteessa työskentelee edullisemmissa oloissa kuin suomalainen. Runsas kosteus, pidempi kasvuaika ja leuto talvi ovat etuja, joita ei hevillä korvaa edes keinotekoinen lämmitys, eivätkä lasilla katetut taimilavat. Mutta Saksanmaa taas ei kasvata yhtä mehukkaita ja maukkaita vihanneksia, kuin sen naapurimaa Ranska, jossa taivas on vielä suosiollisempi, talvi yhä leudompi.

Hedelmäpuut.

Hedelmäviljelys ehkä selvimmin osottaa, että Saksanmaa meidän maahamme verraten on lämmin maa. Hedelmäpuut kasvavat vapaasti metsittyneinäkin, teiden varrella niitä pidetään kujapuina, suotuisimmissa paikoissa viljelysmaatkin ovat yksinä hedelmäpuistoina, joilla vilja ikäänkuin armoilla vain saa hedelmäpuitten varjossa kasvaa, minkä voi. Tärkeimmät hedelmäkasvit ovat omenapuu ja viiniköynnös. Parhaista

hedelmäseuduista mainittakoon Werder lähellä Berliiniä, Frankfurt am Mainin seudut, Ylä-Rheinin laakso ja Bodenjärven rannat. Omenankukkimisen aikana berliniläiset lukemattomin joukoin vaeltavat Werderin tarhoihin. Tuhannet puut verhoovat siellä kunnaista maisemaa, kilvan kukkia kantaen, kilvan raikasta metistä tuoksua levittäen.

Kirsikka kehittyy Saksanmaalla isoksi puuksi. Elben rannalla kasvaa Anhaltin maalla eräs kirsikkapuu, joka on 20 metriä korkea ja rinnan kohdalta enemmän kuin kaksi metriä ympärimitaten.

Muita hedelmäpuita mainittakoon vielä luumu, aprikosi, päärynäpuu ja varsinkin komea oikea pähkinäpuu (Juglans), josta paitsi hedelmiä saadaan erittäin arvokasta puutakin.

Viiniköynnös on Lounais-Saksan varsinainen luonnekasvi. Rheinin törmät, Mainin, Neckarin, Moselin ja Saarin äyräät ovat Saksan varsinaiset viiniseudut. Viiniköynnös verhoo siellä kaikkia päivärinteitä, varsinkin alempana virran laaksossa. Mutta viiniköynnös on kuitenkin Saksassa oikeastaan muukalainen, joka ainoastaan ihmisen avulla ja lämpöisimmissä paikoissa menestyy ja kypsyttää jaloja viinejä. Moselin laaksoon huomasimme sen tulleen roomalaisen keisarin Probuksen toimesta. Viiniköynnös tarvitsee noin viidentoista tai kuudentoista asteen yleisen kesälämmön. Kolmenkymmenen asteen pakkasen köynnöksen palelluttaa. Viiniköynnös ei Rheininkään rannoilla menesty 250 metriä korkeammalla.

Missä viiniköynnös menestyy, siellä viihtyvät jotkut semmoisetkin hedelmäpuut, jotka oikeastaan jo ovat etelän lapsia. Niinpä Saksanmaan viinitarhoissa keväällä kukkii mantelipuu, ja jalokastanja muodostaa samoilla seuduilla lehtimetsiä ja sen hedelmät suojaisemmissa laaksoissa kypsyvät.

Hedelmäviljelyksestä saksalainen asutusmaisema saa monta ihaninta piirrettään. Ken palaa vuorilta ja alakuloisena ajattelee, kuinka uudenaikainen metsänhoito on luonnon pilannut ja köyhdyttänyt, se taas viljelystä siunaa, kun hän laaksoihin laskeuduttuaan näkee hedelmäpuistoina niityt, kylät ikäänkuin lymyssä laajain omena- ja kirsikkalehtojensa keskellä, tiet yhtämittäisinä hedelmäpuukujina, joissa kypsyvät mitä maukkaimmat marjat. Usein nämä maisemat samalla ilmaisevat väestön yhteiskunnallisia oloja. Missä maisema on näin hedelmäpuutarhaksi muuttunut, siellä maa enimmäkseen on jaettu hyvin pieniin palstoihin. Missä taas leviävät vehnävainiot silmän kantamattomiin, ja kilometrejä pitkät yksitoikkoiset peruna-, lupini- tai naurisvainiot, siellä maa enimmäkseen on suurtilallisten käsissä. Siinäkin suuri syy, miksi kyläinen hedelmäpuistomaisema katsojaan jättää niin syvän tyydytyksen.

Maustekasveja.

Maustekasveista on ensi sijassa mainittava humala, Saksan valtavan olutteollisuuden tärkeä maustin. Humalanviljelyksen päämaa on Baijeri, jossa kasvatetaan puolet koko valtakunnan humalamäärästä. Hauska on kesällä pyöräillä laajan baijerilaisen humalavainion halki. Tien kahden puolen kohoo rehevä mehukas olutmaustin sankkana kuin seinä kilometrien mittaisissa saroissa, täynnään tuoksua ja hyönteisiä, taivasta tavottelevia kärhejä ja hehkeitä humalarypäleitä. Suomalaiseen, joka on tottunut näkemään humalaa vain kotinurkissa, moinen humalametsä tekee vallan syvän vaikutuksen. Baijerin maakunnista on Keski-Franken vielä muitakin humalaisempi; se se on humalan luvattu maa.

Magdeburgin lihavalla lakeudella, sokerijuurikkaan parhailla kasviseuduilla, näkee myös melkoisia vainioita erästä toista kasvia, joka käytännön puolesta, vaikkei kasvitieteellisesti, on sokerin sukulainen. Se on sikuri. Tätä maustetta — jos sitä mausteeksi voi sanoa, — aljettiin viljellä

varsinkin sen jälkeen, kuin kahvi Napoleonin mannersulun kautta kävi kalliiksi, jopa mahdottomaksi hankkia. Nykyään sikuri on käypää kauppatavaraa, joka meidänkin maahamme tiensä osaa.

Vaikka Saksanmaa ei ole tupakan viljelykseen sopiva, niin viljellään kuitenkin melkoisilla aloilla tätäkin maustekasvia. Sitä sekoitetaan paremman ulkomaisen tupakan joukkoon. Tärkeimmät tupakkamaat ovat Elsass, Rheinin Pfalz, Brandenburg ja Pommeri.

Teknilliset kasvit.

Teknillisiin tarkoituksiin viljellyistä kasveista mainittakoon ensi sijassa öljykasvit, varsinkin rapsi, jonka siemenistä puserretaan öljyä. Näitten kasvien kukkasia taas suosii hunajamehiläinen. Kun öljy on siemenistä puserrettu, niin jäännös muodostellaan öljykakoiksi, jotka ovat rehuaineena hyvässä arvossa.

Pellavaa ja hamppua viljellään niinikään melkoisilla aloilla, vaikka ei läheskään niin paljoa, että tuotteet tyydyttäisivät oman maan tarpeen.

Värjäyskasvien viljelys taas on melkein kokonaan lakannut sen jälkeen, kuin opittiin keinotekoisesti valmistamaan parempia väriaineita kuin luonnosta saadaankaan. Mutta ruusun viljelys on viime aikoina levinnyt erinomaisesti. Ruusuista puserretaan ruusuöljyä, jota tähän saakka on saatu enimmäkseen Balkanin niemeltä.

ELÄINKUNTA.

Saksan eläinkunnassa on vanhoja kotimaisia muotoja sekaantunut idästä, pohjoisesta ja kaakosta vaeltaneihin. Eläinkunta yleensä on paljon suuremmassa määrässä maidenvälistä kuin kasvisto, eläimet kun helpommin muuttavat majaa, vaeltaen maasta toiseen.

Suuri osa Saksan eläimistä on samoja, jotka esiintyvät myös Pohjois- ja Keski-Aasiassa. Mutta niistä ei monikaan ole levinnyt Saksanmaan länsirajaa kauemmaksi. Siitä syystä Saksanmaa on varsinkin luurankoisista lajirikkaampaa kuin sen läntiset naapurimaat, mutta köyhempää kuin Venäjä. Laululintujen luku on runsas, vesilintujen niinikään, maassa kun on runsaasti vesiä, sekä jokia, järviä että merenrantoja. Kalalajien runsauteen on syynä se seikka, että Saksanmaan joissa esiintyy sekä Atlantinmeren että Mustanmeren kaloja.

Mutta samoin kuin kasvisto, samoin eläinkuntakin viljelyksen nopean levenemisen johdosta köyhtyy. Alpeilla esiintyy karhu vielä silloin tällöin, kerran parissa vuosikymmenessä, milloin se lähtee Tirolin vuoristosta vaellukselle. Jo yhdeksännentoista vuosisadan toisella vuosikymmenellä se oli Saksanmaan alueella sukupuuttoon kuollut. — Nyt kohoo ääniä, jotka vaativat kontionkin rauhottamista luonnon muistomerkkinä. Ilves on hävinnyt, visenttiä ja vuorikaurista tavataan ainoastaan suojelluilla metsästyksmailla, susi on tungettu itärajan taa, hirveä ja majavaa on vain siellä täällä suojeluspiireissä, kaurista ja saksanhirveä niinikään. Kotka ja korppikotka ovat kadonneet melkein koko Saksasta. Ja kalainkin luku on kaikkialla Saksanmaalla vähenemään päin, etenkin siellä, missä jokien vettä käytetään teollisuuteen. Varsinkin lohen ja forellin levenemisalueet ovat supistuneet, jota vastoin petokaloin luku ehkä on enentynyt.

Mutta toisessakin suhteessa on Saksanmaan nykyinen eläimistö kulttuurin tuote. Samalla kun se on kulttuurin kautta köyhtynyt, on se siitä myös rikastunut. Melkein kaikki nykyiset kotieläimet ovat joko ulkomaalaisia, taikka on niihin ainakin sekotettu ulkomaalaista verta. Vapaista eläimistä on ihminen joko tahallaan taikka vasten tahtoaan tuonut maahan kuusipeuran ja kaniinin, kotihiiren ja rotan, useita käärmeitä ja kaloja. Valitettavasti on ihmisen tahtomatta liikkeen mukana tullut maahan useita hyönteisiäkin; toisia on tullut sitä myöden, kuin ihminen on luontoa muuttanut niitten elinehtojen mukaiseksi. Metsäin harvennuttua on avoimille viljelysmaaille muuttanut aroeläimiä ja jyvänsyöjiä häviävien metsäeläinten sijaan. Iso trappi, kuovi, useimmat leivot, kotivarpunen, viiriäinen ja pelinkanakin ovat arvatenkin siten maahan muuttaneet, muita mainitsematta. Toisia lintuja näyttää paraillaan muuttoa tekevän, kuten pieni trappi, arokana, mehiläissyöjä y.m., jotka silloin tällöin pistäytyvät idästä Saksan alueelle pesimään. Perhosista muutamat ehkä ovat saapuneet etelästä ja kaakosta vasta sen jälkeen, kuin metsät olivat harvenneet. Toiset eivät vielä ole päässeet Rheinistä, toiset eivät Elbestä yli. Kaloista on karppi ihmisen toimesta kotiutunut Saksanmaan vesissä. Semmoiset hyönteiset, jotka elävät maahan tuoduista viljelyskasveista, ovat melkein varmaan maahan tulleet vasta sen jälkeen kuin nämä kasvit itsekin. Lentosirkka on vasta muutamia vuosikymmeniä esiintynyt Rheinin rannoilla, ei kuitenkaan niin suuressa määrin, että se olisi sanottavaa vahinkoa tehnyt.

Wattimeren eläimistö.

Samoin kuin Pohjanmeren rannalla kuollut luonto pitää puoliaan ihmistä ja hänen lannistamisyrityksiään vastaan, samoin eläväkin. Wattien eläinmaailma on säilynyt alkuperäisempänä, kuin missään muualla Saksassa. Tosin metsästäjiä siellä harhailee, käyttäen hyväkseen vuoksivesien lomaa. Mutta heidän aikansa on rajotettu, surma uhkaa

jokaista, jonka meri yllättää vuoksen palattua. Nopeammin kuin kilparatsu hyökkää vuoksi vuoronkuivalle, ja pohjaa risteilevät notkot täyttyvät jo ennen kuin meri tuleekaan ja sulkevat myöhästyneeltä paluumatkan.

Kun watti on kuivilla, niin vilisee sillä kaikenlaisia eläimiä, varsinkin siivekkäitä, ravintoaan etsimässä. Illalla ja yöllä kuuluu varsinkin sateitten edellä ilmassa kurmitsain vikinä. Ne ovat kahlaajia; meren jättämät madot, simpukat ja äyriäiset ovat niitten ravinto. Muuan niistä kääntelee nokallaan kiviä nurin ja korjaa niitten alta piiloutuneet merieläimet. Ne ovat arkoja, erinomaisen vilkkaita lintuja, alati valmiina tappeluun, alati varuillaan. Pelotta käyvät ne kaikenlaisten rosvolintujen, varsinkin variksien ja lokkien kimppuun, säikäytellen ainakin kovalla kirkunallaan niitä, joille eivät voi mitään tehdä. Omituinen "sapelinoukka"-kahlaaja ei milloinkaan eroo suolavedestä. Watti on sen oikea koti. Se on saanut nimensä omituisesta sapelin tavoin ylöspäin kääntyneestä nokastaan. Luodeveden aikana se ikäänkuin sorsa uiskentelee watille jääneissä lätäköissä ja kuopii nokallaan ravintoa liejusta. Mutta vapaastikin uiskentelevia vesieläimiä se omituisella nokallaan pyydystää. Vielä mainittakoon watin kahlaajista harmaa haikara, joka matalista lätäköistä ja ojista löytää runsaasti ravintoa.

Watin kauneimpia ja tavallisimpiakin lintuja on tulihanhi, nimensä saanut tulipunaisesta rintajuovastaan. Tulihanhi pesii maakuoppiin, käyttäen usein kaniinien ja muitten nelijalkaisten reikiä, mutta myös ihmisen kaivamia. Näistä munat ja untuvat vähitellen varastetaan pois, — ei kuitenkaan kaikkia samalla haavaa, sillä muutoin lintu heittää koko munimisen. Tulihanhi on niin rohkea, että se pelkäämättä tekee pesänsä sekä ketun että mäyrän reikiin. Toisiakin hanhia watilla lentelee, vaikka ne pesivätkin suolattoman veden rannoilla. Näitä villihanhia pyydetään Syltin saarella siten, että maahan kaivetaan allikko, johon johdetaan suolatonta vettä. Allikosta kaivetaan kapenevia, pensasrantaista oja joka puolelle ja ojain

päähän asetetaan rysä. Aljot hanhet uivat allikosta näihin rysiin, joissa niitä ruokitaan, ja niitten seurassa tulevat villihanhetkin satimeen joutuakseen.

Lukemattomia lokkeja leijailee wattimeren päällä. Ne lentävät väsymättä kaikki päivää, usein kaikki yötäkin, silloin tällöin vain laskeutuen aalloille lepäämään. Paras lentäjä kaikista lokkilinnuista on kalatiira. Tavallisin Pohjanmeren lokeista on harmaa lokki, jota varsinkin ennen huviksi ammuttiin, vaikka se onkin enemmän hyöty- kuin vahinkolintu. Tosin se syö silloin tällöin kalankin, mutta vielä paljon enemmän vahingollisia matoja ja äyriäisiä.

Talvellakin on wattimerellä vilkas elämänsä. Sinne saapuu silloin summalta Pohjolan vesilintuja ja kahlaajia, lumivalkoisia jäälokkeja, ruokkeja ja muita Jäämeren kesäasukkaita. Jäälautoilla istuskelee laumoittain kuoveja, rannikon läheisyydessä uiskentelee monenlaisia sorsia. Muitakin lintuja, jotka eivät oikeastaan wattiin kuulu, saapuu sinne pyydysretkille. Varikset tulevat tänne simpukoita pyydystämään, kohottaen niitä korkealle ilmaan ja pudotellen sieltä kiviin, jotta kuori aukeaa.

Luodeveden aikana naiset ja lapset etsivät watilta hiekkamatoja, joita käytetään täkynä. Verkoilla pyydystellään äyriäisiä. Ostereita taas merroilla, joita laivat vetävät perässään.

Helgolannin mutkassa risteilevät suuret kalastajalaivastot kesän talven, pyydystäen tuoretta kalaa. Nopeat höyryt sitä myöden kuljettavat maihin saaliin, suurkaupunkeihin lähetettäväksi. Lohta ja sampia saadaan joista, etenkin Rheinistä ja Elbestä, vaikkeivät ne olekaan täällä niin kookkaita kuin Pohjolan merissä ja joissa.

Muuttolinnut Helgolannilla.

Saksanmaan kautta kulkee useita muuttolintureittejä. Niiden omituisista suunnista on tahdottu päättää, että ne ovat lintujen säilyttämää ikivanhaa perimätietoa niiltä ajoilta, jolloin merenranta ja vesistöt kulkivat noiden suuntain seutuja. Varmaa on, että linnut mieluummin seuraavat juuri meren ja maan rajaa.

Merkkillisin on muuttolintutulva Helgolannissa, saari on lintujen suosituimpia lepoasemia matkalla. Sekä keväällä Pohjolaan mennessään että syksyllä palatessaan ne siellä poikkeavat. Kello kymmenen aikaan aamupäivällä on Helgoland silloin aivan mustanaan. Saarella vikisee äärettömät joukot västäräkkiä, kivitaskua, uunilintua, sinirintakerttua, sirkkua, kaikki saaren puutarhat ja vainiot ovat täpösen täynnään lintuja, niitä vilisee kallioitten juurellakin ja dyynillä pensaissa ja rantakauran seassa, etenkin kerttuja ja muita laululintuja.

Suurenmoisin on tämä luonnonilmiö majakan luona yöllä. Koko avaruus kohisee lukemattomien lentäjien läheisemmistä ja etäisemmistä äänistä. Ikäänkuin sankan lumisateen taajoja hiutaleita kiehuu ilma täynnään leivoja, kottaraisia, rastaita, seassaan kurmitsoita, rantaharakoita, töyhtöhyyppiä, rantakiitäjiä ja kuoveja. Lukemattomia tuhansia lentää majakkavalon ohi, mutta yhä uusia saapuu menneitten sijaan. Suunnattomia varisparviakin näyttäytyy täällä muuttorekillään. Tätä ääretöntä lintutulvaa kestää kokonaisen syysyön ja usein montakin yötä peräkkäin. Siitä saa vähän käsitystä siitä, kuinka lukemattomia miljoneja lintuja muuttoaikana kulkee saaren ohi.

Lähteitä.

Geologinen puoli osaksi Kutzenin ja Steinecken ennen mainitun teoksen mukaan.

Kasvisto esitetty etupäässä mukaillen R.H. Francin teosta: Das Pflanzenleben Deutschlands.

KANSA JA ASUTUS.

SAKSAN KANSAN VARHAISEMPIA VAIHEITA.

Saksan kansan alkuaineokset ovat ne germaniset kansat, joita asui nykyisessä Pohjois-Saksassa ajanlaskumme alussa ja sitä ennenkin.

Yhä vielä ovat Saksan kansan hallussa pääasiassa samat alat kuin puolenkolmatta vuosituhatta takaperinkin. Jonkun verran se on itäpuolelta menettänyt alaa, mutta enemmän lisää voittanut lännestä ja etelästä. Mutta

noista vanhoista germanilaisista heimoista on ainoastaan osa säilynyt nykyisessä Saksan kansassa. Toinen puoli kansainvaelluksen myrskyissä tuhoutui tai upposi näkymättömiin lahoovaan roomalaiseen maailmanvaltakuntaan. Näistä ei ole säilynyt meidän aikoihin muuta kuin historian kertomus. Vieraat kansallisuudet ovat hyväkseen käyttäneet niiden elinvoimat. Niiden korvaukseksi on Saksan kansa voinut itseensä sulattaa jonkun määrän vieraita aineksia. Se ei siis yhdistä itseensä koko vanhaa germanilaisuutta, eikä enää edes ole aivan puhtaasti germanilainen.

Koetamme seuraavassa pääpiirteitä myöden luoda kuvan siitä, mitenkä vaihteitten kautta noista aineksista on kehittynyt uudenaikainen saksalainen kansallisuus ja vihdoinkin ehyt kansa.

Vanha Germania.

Koska ja milloin nykyisten saksalaisten esi-isät, vanhat germanit, erosivat muista indo-eurooppalaisista kansoista, ja missä ero tapahtui, sitä emme tiedä.

Germanien asuinpaikat.

Jo hyvin varhain, ennenkuin historian valo heihin lankee, näyttää germanilaisia kansoja asuneen *alisen Weichselin ja Weserin välisissä, ketojen, laajain metsäin ja soitten peittämissä maissa*, etelään päin Keski-Saksan vuoristokynnyksen aarniometsiin saakka. Epäilemättä heillä jo oli joltinenkin sivistys, kuvarikas kieli, jumaluususkon perusteet, perheen ja suvun vahva järjestys, maanviljelyksen ensimmäiset alkeet, vaikka karjanhoito vielä olikin pääelinkeino. Arvellaan germanilaisen asutuksen

näillä seuduilla juurtuvan aina kivikauteen saakka. Toisia germanilaisia heimoja oli muuttanut Skandinaviaan, Juutinniemielle ja Tanskan saarille. Germanit jo varhain jakautuivat kolmeen pääryhmään, pohjoisgermaneihin, heitä lähellä oleviin itägermaneihin ynnä länsigermaneihin, jotka luultavasti erosivat melkoisesti molemmistakin.

Etelä-Saksan kelttiläiset.

Germanilaisten kansain historia kehittyy heidän suhteistaan Välimeren edistyneihin sivistyskansoihin. Germanit saivat etelästäpäin ensimmäiset metalliesineet, antoivat hinnaksi etenkin meripihkaa, joka vanhalla ajalla oli niin erinomaisen haluttua tavaraa. Tämän kaupan kautta, joka luultavasti alkoi jo 600-luvulla e.Kr., Itä-meren eteläpuolella asuvat kansat saivat täydellisempiä aseita. Mutta kauppa ei tapahtunut suorastaan. Germanien ja Välimeren kansain välillä asui silloin leveä vyöhyke kelttiläisiä, samoin kuin Galliassakin. Kelttiläisten kansain hallussa oli Länsi-Saksa Weseriä myöden ja koko Etelä-Saksa.

Germanit alkavat liikkua.

Vuoden 300 vaiheilla e.Kr. tapahtui näiden maiden asutusoiloissa melkoisia muutoksia. Kelttiläiset alkoivat siirtyä Etelä-Saksasta Böhmiin, Mähriin ja Tonavaa pitkin alaspäin, etäisimmät aina Vähään Aasiaan saakka. Länsigermanilaisia kansoja tunkeutui Keski-Saksan vuoristokynnyksen, "Herkynisen metsän", laajain erämaitten kautta keltien tiloille, *Khatit* Hessiin ja *Markomannit* Mainin maahan. Toisia heimoja kulki Weserin poikki ja levitteli alojaan aina Rheinin suupuoleen saakka, kukistaen sinne jääneet kelttiläiset tähteet, joilta he perivät suuren joukon tähän päivään saakka säilyneitä paikannimiä. Pian alkoivat heidän himonsa kantaa kauemmaksi. *Kimbrit* ja *Teutonit* tekivät retken aina Välimeren

maihin saakka, jossa kuitenkin roomalaiset lopulta v. 102 e.Kr. saivat heidät tuhotuksi. Siitä huolimatta alkoi germanilaisia heimoja yhä enemmän kulkea Rheinin poikki, alussa roomalaisten palkkasotureina. Heitä alkoi saapua niin tulvimalla, että jo näytti siltä, kuin Gallia muuttuisi germanilaiseksi maaksi. Tämän vaaran torjui Julius Caesar, karkottaen tunkeilijat takaisin Rheinin taa. Näin olivat germanilaiset vähitellen levinneet Rheiniin saakka, mutta monta vuosisataa saattoivat roomalaiset estää heitä kauemmaksi pääsemästä.

Heimot.

Germanilaiset heimot elivät tähän aikaan vielä hajallaan, ilman yhteisyyden tuntoa, ilman yhteistä nimeäkään. Nimitys "germanit" oli arvatenkin keltiläisten antama, sana merkitsi "naapurina". Lähinnä roomalaisia olivat Elben seuduilla länsigermanit, *Friisit*, *Haukit*, *Kimbrit* ja *Saksit*. Rheinin keskijuoksulla asuivat oikealla rannalla ne heimot, joita myöhemmin yhteisellä nimellä sanottiin Frankeiksi, ja syvemmällä maassa, Hessissä, Harzin seuduilla ja Thuringissä Khatit, Kheruskit ja Hermundurit. Sveevien nimityksellä käsitettiin osaksi Khatteja, Hermundureja, Markomanneja ja muita heimoja. Nimitysten määritelmä on häilyvä. Oderin ja Neissen itäpuolella asuivat Gootit ja Vandalit, jotka sekä kielensä että tapainsa puolesta erosivat länsigermaneista. Heidän silloiset asuinsijansa olivat germanien vanha yhteinen kotimaa.

Roomalainen maailmanvaltakunta ei sanottavassa määrässä ulottanut valtaansa näille germanien varsinaisille asuinsijoille. Rhein ja Tonava olivat valtakunnan varsinaiset rajat, ynnä näitten välillä pitkä muuri, joka lohkaisi germaneilta kappaleen Rheinin itäistä ja Tonavan pohjoista rannikkoa. Tällä rintamalla kehittyi kautta vuosisatain germanien ja roomalaisten seurustelu; milloin se oli rauhallista kauppaa, milloin taistelua. Germanit vähitellen omaksuivat itselleen roomalaista sivistystä, menettämättä kuitenkaan

alkuperäistä terveyttään, tarmoaan ja sotaista kuntoaan. Roomalaiset perustivat pitkin Rheiniä ja Tonavaa suuria sotilasleirejä, suojellakseen rajaa germanien hyökkäyksiä vastaan. Näistä leireistä vähitellen kehittyi kaupungeita, jotka vielä tänä päivänä ovat olemassa ja osasta ovat Saksan huomattavimpia. Semmoisia ovat Mainz (*Mogontiacum*), Köln (*Colonia Agrippina*) ja Trier (*Augusta Treverorum*), Augsburg (*Augusta Vindelicorum*), Bregenz (*Brigantium*) ja Wien (*Vindobona*).

Rooman valtakunta oli näin asettanut germanien leviämislle kiinteät rajat. Mutta sitä myöten kuin germanilaiset kansat lisääntyivät ja vahvistuivat, alkoivat nämä rajat niitä yhä enemmän ahdistaa, kunnes he valtaavalla rynnistyksellä ne murtivat.

Vanhain germanien yhteiskunnalliset olot.

Vanhat germanilaiset heimot elivät yksinkertaisissa patriarkallisissa oloissa. Vapaat miehet olivat sotilaita. He hallitsivat kansaa, kävivät sodat, metsästivät, mutta eivät puuttuneet maatoihin. Taloustyöt kuuluivat vaimoille ja orjille. Orjat olivat sotavankeja ja näitten jälkeläisiä. Vapaitten kesken kohosi jo aikaisin moniaita sukuja toisia mahtavammiksi. Yhteiskuntalaitoksen alin yhdistymä oli *satakunta* (*Hundertschaft*), johon kuului 120 vapaata sotilasta. Satakunta hallitsi sille maanjaossa luovutettua yhteistä maata ja metsää. Se päätti yhteisessä kokouksessa asioistaan. Luultavasti oli alkuaan kaikilla heimoilla valittu kuninkaansa, mutta länsigermanilaisten heimojen kesken kuninkuus jo aikaisin lakkasi, kansa vain sodaksi valitsi *herttuan* (heritogo). Rauhan aikana satakunnalla oli *ruhtinaansa*. Satakunnittain lähdettiin sotaretkelle, tavalliset miehet jalan, johtajat ratsain. Germanien sodankäynti ja aseet olivat kuitenkin roomalaisten taktikkaan ja varustuksiin verraten vaillinaiset, eivätkä he sen vuoksi pitäneet puoliaan tasaisessa taistelussa. Heidän sotataitonsa oli sissisotaa, samoin kuin alkuperäisten kansain yleensäkin. Laajoissa

metsissään he väsyttivät roomalaisia legioneja, tuhosivat niistä osan toisensa jälkeen, mutta suuremmissa tappeluissa tavallisesti joutuivat tappiolle. Tämmöisen sissisodan kautta Armin tuhosi roomalaisen sotapäällikön Varuksen armeijan Teutoburgin metsässä, kun roomalainen lähti viemään maailman valtakunnan rajapatsaita aina Elbeen saakka. Arminin voiton kautta pelastui Pohjois-Germanian vapaus. Germanien kylät olivat siihen aikaan vielä niin hatarasti rakennetut, että ne vihollisen lähestyessä voitiin helposti hyljätä ja jättää hävitettäväksi, heimon peräytyessä metsiin karjoineen, tavaroineen. Kun viljelys vielä silloin suureksi osaksi oli kaskiviljelystä, niin oli enimmäkseen vaimokin mukana.

Ne tiedot, mitä meillä on vanhain germanien elämänlaadusta, perustuvat etupäässä roomalaisen kirjailijan Tacituksen teokseen "Germania". Tacitus kertoo monta piirrettä, jotka ovat omiaan suomalaista lukijaa huvittamaan vertauskohtina. Vanhoilla germaneilla oli loitsu ja runolaulu suuressa kunniassa. Runoja laulettiin uhreissa, juhlatilaisuuksissa, perhejuhlissa, sotaan lähdeittäissä. Itsenäisesti germanit kehittivät vanhoja aarialaisia jumaluuskäsitteitä. Aasat olivat hyvän, jättiläiset (*Thursen*, tursaat) pahan voimia. Vanhimpia jumalia oli mannun jumala Mannus. Saksit, Sveevit ja Gootit palvelivat toiskätistä taivaanjumalaa Tiuta, Frankit ja Longobardit toissilmäistä Wodania. Punapartaista Donaria, joka oli ukonilman ja viljelyksen jumala, aljettiin vasta myöhemmin palvella, viljelyksen kehittyessä. Naisjumalat (Frija, Holda, Nerthus) näyttävät viittaavan yhteiseen alkuperäiseen maaemon jumalattareen, joka oli taivaanjumalan puoliso. Näitten ylijumalain ohessa uskottiin kaikenlaisiin haltijoihin, hyviin ja pahoihin henkiin, "albeihin", "nikseihin" ja tonttuihin, valkyrioihin ja nornoihin. Jumalanpalvelus tapahtui pyhissä lehdoissa. Jumalan tahtoa ilmaisivat, tulevaisuutta ennustivat pyhät vaimot, Wodanin valkoinen hepo hirnunnallaan, Donarin tammi kohinallaan ja arpanappulat.

Toisen vuosisadan jälkimäisellä puoliskolla germaniset kansat jälleen yrittivät tunkeutua Rooman valtakunnan alueelle. Itäiset heimot, Markomannit, Kvaadit, Hermundurit, Longobardit ja Vandalit hyökkäsivät Tonavan yli ja tunkeutuivat aina Pohjois-Italiaan saakka (161-180) j.Kr., mutta keisari Marcus Aurelius sai heidät vielä tungetuksi takaisin Tonavan taa. Hänen poikansa Commoduksen täytyi kuitenkin jo luovuttaa germaneille alueita Tonavan rannoilta, vaikka kuitenkin sillä ehdolla, että tulokkaat tunnustivat Rooman ylivallan.

Germanien hyökkäykset.

Toiselta puolelta tapahtui Saksan sisäosissa toinen ratkaiseva kehitys. Sikäläiset hajalliset heimot, joitten rajat raivauksen edistyessä yhä lähenivät, yhtyivät uusiksi ryhmiksi, suuremmiksi heimoiksi. V. 213 esiintyivät Rheinin ja Tonavan välisen rajamuurin (*Limes*) seuduille sveeviläiset *Alamannit* (Schwaabit), joitten ydinkansa, Semnonit, olivat Burgundien ahdistamina hyljänneet vanhat asuinsijansa Oderin ja Elben välimailla. V. 240 vaiheilla saapuivat *Frankit* Keski-Rheinin varrelle. Hekin olivat uudempi, sekaantumisen kautta syntynyt heimo. Toisia vähempiä heimoja yhtyi Sakseihin. Heimojen yhdysside oli vielä löyhä, mutta yleensä ne nyt esiintyivät entistä yksimielisemmin Roomalaisia vastaan ja Roomalle koitui siitä entistä suurempi vaara.

Weichselin suupuolesta Gootit levittelivät alojaan etelää kohti niin tarmokkaasti, että he jo v:n 230 vaiheilla olivat saapuneet Mustalle merelle, vallaten ajaksi suuren osan Balkanin niemimaatakin. Sieltä heidät karkotettiin, mutta Dakian, keisari Trajanuksen perustaman maakunnan, Gootit pitivät. Länsigermanit samoihin aikoihin kulkivat rajamuurin poikki ja anastivat kaiken maan Rheiniin saakka. Vieläpä Roomalaisten täytyi laskea satojatuhansia germanilaisia uudisasukkaita Rheinin ja Tonavan poikkikin, Galliaan ja Pannoniaan, jotka ainaisten sotain kautta olivat

menettäneet suuren osan väestöstään. Rooman rajamaakunnat täten vähitellen yhä enemmän germanilaistuivat. Sitä myöden kuin Rooma alkoi armeijaansa palkata yhä enemmän sotaisia germaneja, kasvoi näitten sananvalta itse maailmanvaltakunnassakin. Toiselta puolen roomalainen sivistys yhä enemmän tunkeutui varsinaiseen Germaniaan. Etelä-Saksan Alamannit muuttuivat kiinteäksi maanviljelysväestöksi. Dakiassa Länsigootit niinikään vakautuivat maata viljelemään ja kääntyivät kristinuskoon. Itägoottien mahti sitä vastoin hävisi Venäjälle, jossa he olivat valtansa alle laskeneet suomalaisia ja slaavilaisia kansoja.

Kansainvaellukset.

Tähän saakka germanit olivat Roomalaisilta vallottaneet ainoastaan muutamia rajamaakuntia, ja jos kehitys olisi näin jatkunut, niin Rooman valtakunta ehkä olisi vähitellen voinut ne itseensä sulattaa ja yhdistää. Hunnien hyökkäys mursi kuitenkin kehityksen ja sai aikaan kansainvaellukset. Suuriin kansainvaelluksiin otti etupäässä osaa paimentolaiskannalla eläviä itägermaneja. Länsigermanit sitä vastoin, jotka jo olivat paikoilleen kiintyneet, eivät lähteneet vaelluksille, vaan pysyivät tiloillaan, hiljalleen vain levitellen alojaan roomalaisiin rajamaihin. Tämä perusteellinen ero ratkaisi germanilaisten kansain kohtalon. Itägermanilaiset kansat upposivat roomalaiseen maailmaan, verestäen sitä, mutta muuttamatta sen kansallista luonnetta. Länsigermanit sitä vastoin säilyttivät maansa, ottivat lisää vain sen verran, kuin saattoivat sulattaa, ja perustivat sen kautta Saksan kansan.

Suuret kansainvaellukset alkoivat sen kautta, että Hunnit kukistivat Gootien valtakunnan, Itägootit seurasivat Hunneja liittolaisina heidän retkillään. Pakanalliset Länsigootit koettivat turhaan tehdä vastarintaa, kristilliset Länsigootit pakenivat Rooman alueelle, jossa he, Roomalaisten kanssa riitaannuttuaan, vuosikausia ryöstivät Balkanin pohjoisia maakuntia.

Lopulta heille annettiin nykyisessä Bulgariassa asuinsijat. Pienempiä itägootilaisia partiokuntia sijoitettiin aina Vähään Aasiaan saakka. Pakanalliset Länsigootit hyökkäsivät Italiaan, joutuen sieltä Galliaan, jota heitä ennen Vandalit ja Kvaadit olivat hävittäneet. Lopulta nämä kansat hyökkäsivät Espanjaan ja jakoivat sen keskenään, mutta olivat liian vähälukuiset sille kansallista leimaa antaakseen. Myöhemmin Länsigootit keisari Honoriukselta saivat Etelä-Galliankin, jota he keisarin nimessä hallitsivat. Burgundit, jotka sillä välin olivat asettuneet Rheinin vasemmalle rannalle, Wormsin seudulle, pakenivat Hunnien edellä Koillis-Galliaan, jossa Bourgognen maakunta vielä tänä päivänä kantaa heidän nimeään. Osa Vandaleista päätyi aina Pohjois-Afrikaan, perustaen siellä valtakunnan, mutta kadoten lopulta kokonaan maan entisiin asukkaihin.

Näin oli koko Länsi-Rooman keisarikunta, Italiaa lukuun ottamatta, joutunut itägermanilaisten kansain haltuun. Se tapahtui vallotuksen kautta, mutta lopulta vallotukset sopimuksien kautta vahvistettiin. Vallottajista tuli uusi ylimysluokka. Ratkaisevassa kamppailussa Attilaa vastaan Roomalaiset ja germanilaiset vallottajat taistelivat yksistä puolin länsimaisen sivistyksen ja kristinuskon puolesta, voittaen arojen vallottajan Pohjois-Ranskassa, Katalaunisten kenttäin valtaavassa kansaintappelussa (451). Itägootit vihdoinkin v. 493 valtasivat Italian, kukistaen germanilaisen palkkasoturijoukon perustaman väliaikaisen valtakunnan. Heidän valtakuntansa kukistuttua Longobardit perustivat Pohjois-Italiaan valtakunnan, joka oli pitkäikäisempi.

Siten oli vihdoinkin koko Länsi-Rooma hajaantunut germanilaisiksi valtakunniksi, joissa vähälukuinen germanilainen ylimystö hallitsi sivistyneempiä varsinaisia asukkaita ja näihin vähitellen sulii. Mutta Rooman keisarikunnan käsite siitä huolimatta eli, ja myöhemmin koitti se aika, jolloin se jälleen uusittiin, vaikka sen painopiste moneksi ajaksi siirtyi Alppien pohjoispuolelle, Saksaan.

Pohjois-Saksan slaavit.

Saksan kansa — jos tällä nimityksellä käsitämme kaikkia vanhan Germanian kansoja, — menetti näitten vaelluksien kautta suuren osan väestöstään ja samalla alueestaan. Koko maa Elben itäpuolella, Germanien varsinainen kantamaa, jäi autioksi, ja hyljätyle tiloille muutti vähitellen slaavilaisia kansoja. Tämä muutto alkoi jo viidennen vuosisadan toisella puoliskolla ja sitä jatkui, kunnes lopulta koko Pohjois-Saksa Saksien aluetta myöden oli slaavilaisten kansain vallassa ja osaksi on niitten hallussa pysynyt näihin päiviin saakka.

Länsigermanit hajottivat voimiaan ainoastaan Englannin vallottamiseksi. Osa Angleista ja Sakseista laski Juuttien avulla tämän maan valtansa alle, mutta tekivät työnsä niin perusteellisesti, että Englannista sen kautta tuli germanilainen maa.

Länsigermanit.

Vakiintuneet länsisaksalaiset heimot levittelivät alueitaan vallottavan uudisasutuksen kautta. *Friisit*, jotka pitivät hallussaan koko Pohjanmeren rannikkoa, marsheja ja saaria, ovat uskollisesti näitä asuinpaikkojaan säilyttelleet kautta aikain. Heidän takanaan mannermaalla Saksit laskivat alleen koko maan Elben ja Emsin soitten välillä, etelää kohti aina Werran ja Fuldan yhtymäkohtaan saakka. Näitten eteläpuolella vallitsivat *Thüringiläiset*, vanhat Hermundurit, aluetta Harzin, yllisen Tonavan, Elben keskijuoksun ja Werran välillä. Alppien eteismaahan ja yleensä Keski-Tonavan väettömiksi joutuneihin seutuihin taas muuttivat Böhmistä v:n 500 vaiheilla Markomannit, saaden uudesta kotimaastaan *Bajuvarien* nimen. Bajuvarit anastivat koko maan Fichtelgebirgestä Alppien harjanteihin saakka, jopa toisin paikoin tunkeutuivat Alppien eteläpuolisiin laaksoihin. Heidän uudet naapurinsa, Alamannit, olivat yhdessä Schwaabien

kanssa käyttäneet hyväkseen roomalaisen vallan kukistumista Galliassa, kulkeneet Rheinin poikki, anastaneet Ylä-Rheinin laakson Vogeseja myöden, ja etelään päin tunkeutuneet aina Alppien harjanteille saakka. Heidän pohjoispuolellaan olivat Frankit, jotka jakautuivat kahteen osaan. *Salilaiset Frankit* asuivat alisen, *ripuariset Frankit* keski-Rheinin varsilla. Hessissä asuvain Khattien avulla he olivat levitelleet alojaan yhä kauemmaksi Galliaan. Salilaiset Frankit (Batavit, Sigambrit y.m.) anastivat koko nykyisen Alankomaan ja Brabantin. Ripuariset Frankit taas vallottivat Maasin ja Moselin seudut Trieriin saakka. Riutunut roomalais-keltiläinen väestö kaikkialla kukistettiin ja sulatettiin, joten nämä maat kokonaan germanilaistuivat ja kasvoivat yhteen vanhan germanilaisen kantamaan kanssa.

Mutta se mitä lännessä voitettiin, saman verran idässä menetettiin. Koko maa Elben itäpuolella menetettiin slaavilaisille kansoille. Ainoastaan muutamia pieniä tähteitä germanilaisista heimoista oli sinne vielä jäljelle jäänyt, kuten silingiset Vandalit, joitten nimen nykyinen Schlesia on säilyttänyt. Viidennen vuosisadan keskivaiheilta saakka Vendit anastivat Pohjois-Saksan alangon Elbeen saakka. Böhmi, Markomannien vanha kotimaa, josta helpoimmin olisi voinut tulla germanilaisen valtakunnan keskusmaa, joutui Tshekkien haltuun. Mähri ja Itä-Alpit aina Draun laaksoon saakka saivat niinkään slaavilaisen väestön.

Vain puolet vanhasta Germaniasta oli siten kuusi saksalaista heimoa, Friisit, Saksit, Thüringiläiset, Baijerilaiset, Alamannit ja Frankit, säilyttänyt hallussaan. Ja nämäkin heimot erosivat vielä toisistaan jyrkästi sekä kielen, että oikeuden ja tapain puolesta. Noin v:n 600 vaiheilla alkoi kieli kehittyä siihen suuntaan, että pohjoinen ja etelä yhä enemmän vieraantuivat toisistaan. Saksalaisilla heimoilla tuskin oli keskenään minkäänlaista yhteyttä. Ja erinomaisen sitkeään nämä heimot pitivät kiinni erikoisuudestaan, ennenkuin ne kiintyivät yhdeksi kansaksi.

Frankkien valtakunta.

Ensimmäinen germanilainen valtakunta syntyi pohjalle, jolla nykyään on kaksi vastakkaista suurvaltaa: Ranska ja Saksa. Tämän valtakunnan entiset pääosat ovat molempien uusien valtakuntien rajamaat. Se ei kuitenkaan ollut pitkäaikainen, vaikka ajoittain hyvinkin laaja. Maantieteelliset ja kansalliset olot piankin erottivat Ranskan varsinaisista germanilaisista alueista.

Merovingit.

Frankkien valtakunnan perusti ensimmäisen vuosituhannen keskivaiheilla saalilaisten Frankkien ruhtinas Klodvig. Vallotettuaan Pohjois-Ranskan hän valitsi Parisin pääkaupungikseen, kukisti Alamannit, lannisti Burgundien valtakunnan alaisekseen, riisti Länsigooteilta Loiren ja Garonnen välisen maan ja pakotti lopulta ripuarisetkin Frankit tunnustamaan ylivaltansa.

Klodvig ja osa hänen kansastaan kääntyi kristinuskoon. Vasta tämän jälkeen alkoi kristinusko saada jalansijaa pakanallisten germanien kesken.

Klodvigin jälkeläisten aikana tämä uusi valtakunta yhä laajeni germanilaiselle alueelle. Sekä Thuringiläisten että Baijerilaisten täytyi alistua. Ainoastaan Saksit ja Friisit säilyttivät vapautensa.

Karolingit.

Mutta näidenkin kansain vuoro lopulta tuli, vaikka vasta uuden hallitsijasuvun toimesta. Ensinnä Friisit lannistettiin. Kaarlo Suuri lopulta kukisti Saksit (v. 804), pakotti heidät kääntymään kristinuskoon ja yhtymään valtakuntaansa. Kun Baijerilaisetkin oli siihen lopullisesti liitetty,

niin Frankkien valtakunta käsitti sekä kaikki varsinaiset germanilaiset kansat, että enimmäkseen semmoisetkin maat, joita germanit kansainvaelluksen aikana olivat alleen laskeneet, vieläpä uusiakin maita. Siihen kuuluivat kaikki Länsi-Rooman keisarikunnan maat Välimeren pohjoispuolella — lukuun ottamatta Iberian niemimaata, jonka maurit olivat vallottaneet — ja lisäksi avaralta maita alisen ja keskisen Rheinin itäpuolella. Pohjois-Saksan alangolle muuttaneet slaavitkin tunnustivat Kaarlo Suuren ylivallan, vaikka ylläpitävätkin täydellistä sisällistä itsenäisyyttä. Tämän kehityksen päätteeksi uuden maailmanvaltakunnan hallitsija myös kruunautti itsensä Rooman keisariksi. Länsi-Rooman keisarikunta oli siten muodollisestikin jälleen henkiin herätetty, mutta sen voiman keskusta oli siirtynyt Välimeren rannoilta kauas pohjoiseen. Kaarlo Suuri muutti hovinsakin romanilaiselta alueelta germanilaiselle, Aacheniin.

Läänityslaitoksen kehitys.

Tämä nopea valtiollinen kehitys sai vähitellen germanilaisten kansain sisällisissäkin oloissa aikaan perinpohjaisia muutoksia, jotka vuorostaan jälleen ohjasivat valtiollisen kehityksen uudelle tolalle. Nämä muutokset saivat alkunsa niissä maissa, joihin germanilaiset vallottajat asettuivat hallitsemaan roomalais-kelttiläistä väestöä, saattaen tämän tavallaan epäitsenäiseen asemaan. Germanilaiset ylimykset, jotka ennen olivat hallinneet vapaata kansaa, saivat siellä haltuunsa suuria maaomaisuuksia ja orjuutetun kansan ja säilyttivät olot yleensä edelleenkin samalla kannalla. Mutta ei sillä kyllä, he pyrkivät saattamaan olot varsinaisissa germanilaisissakin maissa samalle tasalle. Muutamit suvut kokosivat vähitellen yhä enemmän maita haltuunsa ja vapaat maanviljelijät joutuivat heistä riippuvaisiksi. Heidän täytyi ottaa viljelemänsä maa *lääninä* vastaan ylimyksiltä. Siten syntyi vähitellen läänityslaitos, roomalaisten maaomistusolojen ja germanilaisten sotilaskuuliaisuus käsitteitten

yhteensulattamisesta. Tämä järjestelmä syntyi seka-alueella, mutta valtakunnan laajentuessa se siirtyi varsinaisiin germanilaisiin maihin.

Karolingien ajalla kruunu virkamiestensä kautta ja kirkon avulla hallitsi maata. Mutta kuta enemmän läänityslaitos kehittyi, sitä enemmän kruunu menetti välitöntä valtaansa, hallitsija muuttui vain ylimäiseksi lääniherraksi. Ja kun kirkkokin alkoi esiintyä yhä itsenäisemmin, niin kehittyi valtakunnassa vallan kolmia jakoa, joka kauan ylläpiti ainaisia sisällisiä ja ulkonaisia riitoja ja esti ehjiä valtakuntia syntymästä. Nopeimmin kokoontui Ranska, roomalaisten valmiiksi tasottama maa. Sitä kauemmin Saksa poti ainaista ristiriitaa, vaikka saksalaisellakin alueella syntyi valtakunta. Se tosin saavutti melkoisen ulkonaisen mahtavuuden, mutta pysyi sisällisesti hajanaisena ja siitä syystä ainaisten mullistusten alaisena.

Frankkien valtakunnan hajoaminen.

Kaarlo Suuren kuoltua Frankkien laaja valtakunta viipymättä hajaantui. Se käsitettiin hallitsijasuvun omaisuudeksi, joka kulki perintönä ja palstotettiin perillisten kesken ikäänkuin suuret tilukset. Jotenkin pian näissä jaoissa kuitenkin luonnollisista maantieteellisistä syistä pääsi valtaan ryhmitys jonka pohjalle sitten myöhemmin uuden ajan valtakunnat muodostuivat. Valtakunnan läntinen puolisko, pääasiallisesti nykyinen Ranska, pysyi yhtenä kokonaisuutena, sen itäpuoli, varsinaiset germanilaiset maat toisena ja näitten välillä ulottui Pohjanmerestä pitkin Rheiniä aina Italiaan saakka välimaa, joka ei kauaakaan voinut pysyä itsenäisenä valtakuntana mahdollittoman maantieteellisen muotonsa vuoksi. Siitä tuli molempien naapurien välille ainainen riitamaa.

Saksalais-roomalainen keisarikunta.

Ranska kokoontui ja vahvistui verraten nopeaan, mutta Kaarlo Suuren valtakunnan germanilaiset osat elivät enimmäkseen ainaisessa sekasorrossa. Sen verran oli kuitenkin valtakunta-aate päässyt juurtumaan, että yhteisen hallitsijan tarpeellisuus tunnustettiin, etenkin viikinkien tehdessä pohjoisesta tai madjaarien idästä ryöstöretkiään syvälle saksalaisiin maihin. Hallitsijan valitsivat ruhtinaat, mutta hänen valtansa riippui etupäässä siitä, kuinka paljon hän osasi koota itselleen omia personallisiakin läänimaita. Milloin hallitsijan personallinen mahti oli suuri, silloin hän saattoi verraten tarmokkaasti valtakuntaansaakin hallita, milloin se heikkeni, silloin kohosivat toiset ruhtinaat häntä vastaan ja sekä hallitsijasuvut että hallitsijat nopeaan vaihtelivat. Mutta täten kuitenkin syntyi valtakunta, joka sisällisestä hajanaisuudestaan huolimatta ulkonaisesti varttui Europan mahtavimmaksi. Syntyi Saksalais-roomalainen keisarikunta, suureksi osaksi kirkon avulla. Se käsitti pääasiassa samat maat kuin Kaarlo Suuren valtakunta, Ranskaa lukuun ottamatta, joka oli pysyvästi eronnut.

Saksilaiset keisarit.

Henrik I alkoi saksilaisten keisarien sarjan. Hänen kauttaan vallan painopiste siirtyi Pohjois-Saksaan Saksien heimoon, ja tätä seikkaa on etupäässä kiittäminen siitä, että uusi valtakunta niin nopeaan voimistui ja vakaantui. Ennen kaikkia muita saksalaisia heimoja ovat juuri käytännölliset Saksilaiset osottautuneet kykeneviksi valtakuntia perustamaan — ei ole sattuma, että heidän keskuudestaan myöhemminkin ovat syntyneet Saksan etevimmät valtiomiehet. Henrik I:sen aikana alkoivat Saksalaiset idässä vallata takaisin germanien vanhoja asuinmaita, jotka oli kansainvaelluksessa menetetty slaaveille. Pohjois-Saksan slaavilaisten maita volloitettiin ja jaettiin läänityksinä saksalaisille ruhtinaille, linnoja rakennettiin. Henrikin seuraajan, Otto Suuren, aikana valtakunta jo lähenteli Kaarlo Suuren aikaista mahtavuutta. Nykyisen Ranskan alueista liitettiin

Burgundi valtakuntaan, joten saatiin leveämpi tie Italiaan. Siellä Otto Suuri kruunautti itsensä Longobardien kuninkaaksi. Madjaarit hän voitti Baijerissa Lechin kentällä niin perinpohjin, etteivät he sen koommin uskaltaneet Saksan alueelle tunkeutua. V. 962 Otto antoi kruunata itsensä Roomassa saksalais-roomalaisen valtakunnan keisariksi.

Otto Suuren seuraajain aikana valtakunnan painopiste jälleen alkoi siirtyä etelään, lähemmäksi Italiaa, jonne vanhempi sivistys, vanha roomalainen loisto, kehittyneemmät olot ja kirkon mahti yhä houkuttelivat saksalaisia. Sen kautta hallitsijan mahti Saksassa itsessään jälleen heikentyi, eripuraisuus synnytti ainaisia sisäisiä sotia, kukistetut slaavit tekivät kapinan ja ajoivat pois saksalaiset isäntänsä, ja pitkät ajat kului, ennenkuin heidät voitiin uudelleen lannistaa. Saksin jälkeen tuli Frankista, s.o. keskisen Rheinin, Mainin ja Neckarin maista valtakunnan päämaa.

Henrik III laajensi valtakuntaa melkoisesti kaakkoon päin, vallottaen nykyisen Itävallan maat Tonavan rannalta ja hetkeksi kukistaen unkarilaisetkin.

Saksalais-roomalainen valtakunta nautti näihin aikoihin lähes vuosisadan melkoista turvallisuutta ulkonaisia vihollisia vastaan ja siitä oli seurauksena eräs kehitys, joka pysyvällä tavalla laajensi saksalaisten kansallisia alueita. Suurien maanomistajien, sekä kirkollisten että maallisten johdolla ryhdyttiin ututterasti levittämään sekä sisällistä että ulkonaista uudisasutusta. Vuoden 1100 vaiheilla oli vähitellen uudisasutus edistynyt Harzin, Thüringerwaldin ja Böhmerwaldin metsäisiin sisäosiin saakka. Ulkomainen siirtolaisuus ohjautui etenkin Tonavan slaavilaisiin maakuntiin. Nykyiset Itävallat raivattiin metsistä kukoistavaksi saksalaiseksi viljelysmaaksi. Itä-Alpeissa saksalainen uudisasutus ei sitä vastoin edistynyt pidemmälle kuin Salzburgiin ja Drauhun, koska siitä itäänpäin unkarilaiset yhä häiritsivät asutusta. Kaikkialla harvanlainen slaavilainen väestö lannistettiin ja sulii

vähitellen kokonaan saksalaisiin. Tällä siirtolaisuudella on ollut Saksan kansan kohtaloihin sangen ratkaiseva merkitys, sillä sen kautta kansa yhä enemmän jakautui kahden painopisteen välille. Etelä-Saksa ja Pohjois-Saksa yhä selvemmin erosivat toisistaan ja kävivät sitten myöhemmin erilaisia kohtalojakin kohti.

Saksalaisen kulttuurin alkuajat.

Saksalaisten heimojen talous, itse valtionkin, talous oli näihin saakka ollut enimmäkseen luonnontalouden kannalla. Maanviljelys oli pääelinkeino, maaomaisuus tärkein omaisuuden muoto, yksinpä valtakunnankin tulojen pohjana. Vähitellen alkoivat olot kehittyä, Italian edistyneen kulttuurin ja taajain sotaretkien vaikutuksesta sekä ulkonainen että sisäinen liike elpyä. Siellä täällä kirkollinen taideteollisuus jo pyrki tyydyttämään laajempiakin kuin kirkon omia tarpeita. Pohjois-saksalaiset kauppiaat yhtyivät "killoiksi", käydäkseen vaaranalaista ulkomaista kauppaa yhteiseksi eduksi tai vahingoksi. Vähitellen alkoivat saksalaiset alukset Slesvigistä käsin näyttäytyä Itämerelläkin, joka siihen aikaan oli ollut yksinomaan Skandinavian ja slaavilaisten kansain hallussa. Eteläsaksalaiset kauppiaat taas, etenkin Regensburgista, ylläpitivät liikettä Unkariin, Puolaan, Preussiin ja Venäjän Kieviin. Alppien poikki kuljettiin sekä roomalaisten solateitä, että uudempia polkuja pitkin Lombardiaan. Sisällinen kauppaliike vähitellen elpyi, muodostui melkoisia markkinapaikkoja, jotka samalla olivat rahapaikkojakin, kuten Erfurt, Würzburg, Regensburg, Augsburg, Konstanz, y.m. Nopeaan vaurastuivat varsinkin Rheinin kaupungit. Mutta itävaltalaisissa siirtomaissakin muodostui melkoisia saksalaisia kaupungeita. Erikoisen aseman saavuttivat jo silloin kaupan alalla juutalaiset, sillä ainoastaan he saivat tehdä rahakauppaa, s.o. lainata pääomia, koska kirkko kielsi kristittyä ottamasta rahoistaan korkoa. Juutalaisista siten tuli välttämättömiä välimiehiä, jotka

kuningas itse otti suojeluksensa alaisiksi, vaikkei heille myönnetty samaa ihmisarvoa kuin kristityille. Heitä tarvittiin, mutta halveksittiin. Siitä pitäen on juutalaisilla ollut Saksassa suuri rahamahti.

Italialaisen esimerkin mukaan alkoi näihin aikoihin rakennustaidekin Saksassa kehittyä. Se tapahtui melkein yksinomaan kirkon ansiosta. Vanhat kirkot ja luostarit, joista suuri osa vielä oli puusta rakennettu, hylättiin kokonaan ja niitten sijaan rakennettiin mahtavia kivirakennuksia tornineen ja tapulineen. Näiden rakennusten malli oli vielä kauan kauttaaltaan romanilainen. Semmoisia vanhoja rakennuksia on meidän aikoihin saakka säilynyt varsinkin Harzin ympäristössä, (Goslarissa, Hildesheimissä y.m.), jossa saksilaiset keisarit pitivät hoviaan, Frankkien alueella taas Bambergissä, Mainzissa, Limburgissa, Speierissä, Trierissä ja Kölnissä. Rakennusmestarit ja osasta työmiehetkin olivat kirkon miehiä, vanhimmat julkiset rakennukset temppeleitä. Korkeakin aateli tyytyi melko kauan asumaan yksinkertaisissa puisissa linnoissa. Ensimmäisen komean kuninkaallisen tiluslinnan, "pfalzin", rakensi Henrik III Goslariin.

Opetus ja tiede olivat kokonaan kirkonmiesten käsissä ja enimmäkseen kirkkoa tarkottivatkin. Onneksi oli, että kirkko tämän ohella otti suojelukseensa vanhat latinalaiset kirjailijatkin, jäljentäen ahkeraan heidän teoksiaan. Se tapahtui osaksi siitä syystä, että latinankieli oli kirkon kieli ja sen monipuolinen tunteminen sen vuoksi kirkonmiehille välttämätöntä. Luostareissa kirjoitettiin ne historiallisetkin teokset, jotka ovat jälkimaailmalle säilyttäneet näitten vaiherikkaitten aikain tapauksia.

Mutta niinäkin sekavina ja melskeisinä aikoina, jotka nyt seurasivat, siihen saakka kunnes Hohenstaufit jälleen kohottivat keisariuden, edistyi sisällinen kehitys ripeästi, ehkäpä osaksi juuri niitten johdosta. Parempaa turvallisuutta nauttiakseen alkoivat kaupungit yhä enemmän sisällisesti järjestyä ja älytä yhteisen avun tarpeellisuuden. Kaupungeissa alkoi jälleen

voimistua kansalaisvapaus, joka maaseudulla oli maaorjuuteen tukahutettu. Kaupungeissa kehittyi vapaa porvaristo. Varhaimmin pääsivät kaupungit monine teollisuuksineen ja liikkeineen kehittymään Flanderissa, alasaksalaisella, vaikka Ranskaan kuuluvalla alueella, jossa Itämaitten ja Välimeren kauppamatkat yhtyivät. Flanderin kaupungit ensimmäiseksi taivuttivat lääniherransa myöntämään itselleen sisällisen oikeudenhoidon ja hallinnon. Saksassa kävi kehitys samaan suuntaan, ensinnä Rheinin varrella, joka oli maan tärkein kauppamatkatie. Tosin ruhtinaitten yliherruus edelleenkin tunnustettiin, mutta omassa hallinnossaan kaupungit niin nopeaan kehittyivät, että ne pian saattoivat menestyksellä kapinoida, päästäkseen kokonaan vapaiksi lääniherroistaan, suorastaan kruunun vallanalaisuuteen. Kruunulle puolestaan oli tällainen kehitys kylläkin edullinen, koska se sai kaupungeista vastapainoa sekä hengellisten että maallisten ylimysten pyyteitä vastaan.

Hohenstaufit.

Fredrik Barbarossan, ensimmäisen Hohenstaufin, noustessa valtaistuimelle, joutui vuorostaan Swaabin herttuakunta valtakuntaa johtamaan. Sen asema oli välittävä. Toinen puoli kuului Rheinin maihin, toinen puoli Tonavan laaksoon. Ainoastaan Koillis-Saksan kohtaloita oli täältä vaikea ohjata, ja ne sen vuoksi kehittyivätkin itsenäisesti. Keisarin huomio enimmäkseen kääntyi edelleenkin Italiaan.

Läänityslaitos oli näihin saakka kehittynyt korkeimmilleen. Saksassa vallitsi nelinkertainen läänityskerrosjärjestys. Keisarilta sai lääninsä ainoastaan puolentoistakymmentä ruhtinasta, näitten vasalleja olivat alemmat lääniherrat. Keskiaikainen ritarilaitos tapoineen, joka oli ensin kehittynyt Ranskan puolella, yhdistäen toiselta puolen romanilaisen hienostuksen, toiselta puolen germanilaisen uskollisuuden lääniherraa kohtaan, levisi Saksaankin, ja sen mukana alkoi tuo suurenmoinen

linnanrakentaminen, jonka jälkiä vielä tänäpäivänä näkyy melkein jokaisessa saksalaisessa maisemassa. Saksan ritaristo ei asunut kaupungeissa, kuten Italian, vaan maatiloillaan. Se oli tähän saakka tyytynyt avoimeen matalaan maalaiskartanoon, mutta nyt aljettiin kaikkialla rakentaa mahtavia, muureilla suojeltuja linnoja. Vilkkaimmillaan oli linnain rakentaminen varsinkin yhdennellätoista vuosisadalla. Tuhansittain niitä kohosi kaikkiin Saksanmaan ääriin.

Ritarielämä kohosi varsinkin ristiretkien innostuksen vallitessa korkeimpaan loistonsa. Samaan aikaan oli Saksan keisarikunta kehittynyt mahtavimmilleen. Molemmatkin esiintyivät koko loistossaan niissä juhlissa, jotka vietettiin Mainzissa v. 1184, sen johdosta että Fredrik Barbarossan molemmat pojat lyötiin ritareiksi. Tilaisuuteen oli saapunut koko länsimainen ritaristo loistavine saattoineen. Kaikkiaan oli Mainzissa koolla noin 70,000 ritaria, muuta väkeä mainitsematta. Kaikki eivät likimainkaan saaneet kaupungissa asuinsijoja, vaan ulkopuolelle oli rakennettu varta vasten toinen kaupunki, joka oli täynnään teltoja, väliaikaisia huoneita ja varta vasten rakennettuja palatsejakin.

Mutta juuri läänityslaitoksen kiinteä rakennus suuressa määrin vaikutti siihen, että hallitsijat koettivat saada Italian yhä lujemmin valtoihinsa. Italiassa ei tämä järjestelmä ollut yhtä syvälle lujittunut, siellä sen vuoksi hallitsijan valtaa voitiin helpommin vahvistaa — samoin kuin oli Ranskassakin tapahtunut. Italiaa Hohenstaufit sen vuoksi pitivät valtansa päämaana. He tosiaan saivatkin lopulta koko Italian valtansa alle, kun normannien perustama Sisiliankin valtakunta naimisen kautta joutui heidän haltuunsa. Mutta kuta enemmän keisarit puuhasivat Italiassa, sitä enemmän Saksan pikkuruhtinaat, hengelliset ja maalliset, pääsivät itsenäistymään. Jos Hohenstaufit olisivat voineet laskea koko Italian pysyvästi välittömän valtansa alle, niin he ehkä olisivat voineet sieltä käsin vahvistaa valtaansa Saksassakin ja lujittaa saksalaisetkin maat yhdeksi kokonaisuudeksi. Mutta

heidän valtansa pysyi Italiassa yhtä epävarmalla pohjalla paavin vastarinnan kautta, ja kun Pohjois-Italian kaupunkien voimistuttua molempain valtakunnanosain välinen yhteys katkesi, niin hajosi lyhyen, vaikka loistavan ajan elettyään Saksalais-roomalainen keisarikunta.

Koillis-Saksan saksalaistuminen.

Saksan valtakunnan perustuksia ei laskettu Italiassa, vaan kaukana valtakunnan koillisosassa, eivätkä niitä laskeneet Hohenstaufikeisarit, vaan heidän kanssaan kilpaileva Welfien mahtava ruhtinassuku, joka oli saanut elinvoimaisen Saksin valtaansa.

Ristiretki-into oli ensimmäisenä syynä siihen, että saksilaisen ritariston toimintatarmo itäkulmalle kääntyi. Ne, jotka eivät seuranneet keisaria ristiretkelle Pyhälle maalle, koettivat sen sijaan levittää uskoa Pohjois-Saksan slaavilaisten kesken, ja tästä uskonsodasta kehittyi tuo suuripiirteinen uudisasutus- ja siirtolaisliike, jota Saksan on tänä päivänä kiittäminen siitä, että se paikka, jossa nykyään valtakunnan pääkaupunki seisoo, on saksalaista seutua. Henrik Leijona vallotti Obotritien maan Peeneä myöden Tanskalaisten avulla (1160-1166), Tanskalaiset vähän myöhemmin vallottivat Vendeiltä Rügenin ja tekivät siten lopun heidän merirosvouksistaan. Albrecht Karhu anasti Brandenburgin, puolalainen Schlesia erosi vapaaehtoisesti Puolasta, vaikka pysyikin edelleen puolalaisten ruhtinaitten vallassa. Mutta ei ainoastaan valtiollisiin saavutuksiin tyydytty. Nämä alueet myös uudisasutuksen kautta saksalaistuivat. Slaavilainen asutus olikin täällä ylen harva, ainoastaan parempia maita viljeltiin, metsämaat ja suot olivat koskematta. Vallotettuihin maihin alkoi virrata ehtymätön siirtolaistulva varsinaisista saksalaisista maakunnista, Frankista, Alankomaista, jotka silloin vielä kuuluivat valtakuntaan, Westfalista, Thuringistä. Siirtolaisia houkuttelivat varsinkin vapaammat olot, parempi omistusoikeus, itsenäisempi sisällinen

hallinto, jotka heille luvattiin uusissa maissa. Osa slaavilaisista asukkaista muutta mutkitta ajettiin kylistään ja uudisasukkaat anastivat heidän maansa. Slaavilaisten entiset yhteismetsät jaettiin siirtolaisten kesken. Täällä koillisessa siten kehittyi jotenkin vapaa talonpoikaissluokka, jota vastoin kaakossa, pitkin Tonavaa etenevässä uudisasutuksessa, olot kehittyivät enemmän maaorjuuden kannalle.

Kuinka suuria kansallisuusmuutoksia tämän kautta tapahtui nykyisen Saksan rintamailla, käy selville siltä, että esim. Lübeck alkuaan oli slaavilainen kaupunki, joka vasta vallotuksensa jälkeen muuttui saksalaiseksi. Lübeckistä saksalainen kauppa kahdennellatoista vuosisadalla ensi kerran pääsi Itämerelle. Mecklenburgin ja Brandenburgin saksalaistuttaminen oli kahdennentoista vuosisadan päättyessä melkein loppuun suoritettu. Erzgebirgen pohjoisrinteillä sitä vastoin, jossa slaavilaiset olivat vapaaehtoisesti alistuneet saksalaisten ylivaltaan, he kauemmin säilyttivät kansallisuutensaakin, neljänteentoista ja viidenteentoista vuosisataan, jopa Lausitzissa nykyaikoihin saakka. Ensiksi saksalaistui tällä puolella varsinainen vuoristo, Erzgebirge, jonka metalliaarteita silloin ruvettiin louhimaan.

Tämä uudisasutus tapahtui ilman keisarivallan myötävaikutusta, maallisten ja hengellisten ruhtinaitten johdolla. Siitä syystä uudet maat löyhästi liittyivät keisarikuntaan, päinvastoin tulivat myöhemmin uuden pohjoissaksalaisen valtakunnanmuodostuksen keskukseksi.

Kaupunkien vaurastuminen ja yhteenliittyminen.

Ruhtinaat ja heistä riippuvat talonpojat laajensivat saksalaisten kansallisia rajoja ulospäin. Kaupungeissa, jotka vahvistuivat keisarien turvissa, sitä vastoin kehittyi se kulttuuri, jonka pohjalle uusi aika rakentui.

Venezian vallan paisuminen Välimeren itäosissa oli kerrassaan muuttanut maailmankaupan tiet. Saksan Välimeren kauppa ei enää kulkenut Rhonea pitkin, vaan Veneziasta Itä-Alppien poikki keskisen Tonavan varsille, Wieniin ja Baijerin kaupunkeihin, etenkin Augsburgiin, Milanosta ja Genovasta taas Keski-Alppien poikki Rheinin laaksoon, jota myöden kauppa edelleen kulki Pohjois-Saksaan. Mainzista ja Kölnistä kasvoivat Rheinin laakson mahtavimmat kaupungit, mutta niitten ohessa syntyi monta muutakin.

Kaupungit yhtyivät liitoiksi, suojellakseen kauppansa vapautta. Mainzin ja Wormsin aikaansaama liitto (1255) käsitti noin seitsemänkymmentä Rheinimaitten, Hessin, Wetteraun, Neckarin laakson ja Thuringin kaupunkia. Alussa nämä kaupungit vielä olivat ruhtinaitten vallan alaisia, mutta sitkeästi ne toinen toisensa jälkeen yrittivät siitä vapautua, päästäkseen suorastaan valtakunnan hallitsijan vallanalaisuuteen, *valtakunnankaupungeiksi* (Reichsstadt). Nopeimmin tämän aseman saavuttivat ne kaupungit, jotka olivat hallitsijan omissa sukumaissa, kuten Nürnberg, Frankfurt, y.m. Toisten, kuten Kölnin ja Strassburgin, täytyi veristen taisteluitten kautta vapautua hengellisten lääniherrainsa vallanalaisuudesta. Toiset kaupungit pääsivät ainoastaan "*maankaupungeiksi*", s.o. niitten täytyi tunnustaa lääniherransa oikeus sekaantua sisällisiin asioihinsa. Valtakunnankaupunkeja syntyi varsinkin lännessä ja etelässä; pohjoisessa ja idässä, varsinkin uusissa siirtolaismaissa, sitä vastoin syntyi etupäässä maankaupungeita, koska hallitsijan valta näissä alueissa oli heikko ruhtinaitten vallan rinnalla.

Hansaliitto.

Mahtavin kaikista kaupunkiliitoista oli Hansa, jonka alkuaan Rheinjokivarren kaupungit perustivat, suojellakseen kauppansa

Lontoossa, ja johon myöhemmin yhtyivät Pohjois-Saksan tärkeimmät kaupungit.

Itämeren rannalla oli Lübeck ihmeteltävän nopeasti kehittynyt tärkeimmäksi kauppakaupungiksi. Jo kahdennentoista vuosisadan alkupuolella se Gotlantiin perusti oman kauppaa-asemansa. Lübeckiläiset anastivat haltuunsa Itämeren kaupan siihen määrään, että he yksinomaan hallitsivat Skånen siihen aikaan erinomaisen tuottavaa sillikalastusta.

Gotlannin kilta teki kauppaa etupäässä Pohjoismaihin ja Venäjälle. Itämeren etelärannalla kuuluivat Hansaan kaikki ne kaupungit, jotka oli perustettu Vendeiltä vallattuihin maihin, mutta ylijohdo oli Lübeckillä. Tosin Hansa oikeastaan oli jotenkin löyhä liitto, jonka päätarkotus oli yksinomaan kaupan edistäminen, mutta vähitellen saavutti se kuitenkin suuren valtiollisenkin mahtavuuden. Neljäntoista vuosisadalla Hansa menestyksellä taisteli Tanskaa vastaan, jonka kuningas oli perinpohjin hävittänyt hansalaisten hallitseman Visbyn. Ensimmäinen sota tosin hävittiin, mutta toisessa vallotettiin Köpenhamina ja Skåne, rauhanteossa Tanskan täytyi myöntää Hansalle vapaa kauppa koko maassa ja luovuttaa sille Skåne viideksikymmeneksi vuodeksi. Ei missään Hansa esiintynyt niin kopeana, mahtipontisena ja väkivaltaisena kuin Pohjolassa, jonka kauppaa se kokonaan hallitsi.

Hansakaupungit möivät Pohjolaan ja Venäjälle oman maansa ja etelämaiden maantuotteita ja teollisuustavaroita ja toivat pohjoismaista metsäntuotteita, metalleja, malmeja, karjaa ja turkiksia. Kauppa tapahtui melkein yksinomaan meritse, kaksimastoisilla, parin kolmensadan tonnin vetoisilla aluksilla, "koggeilla", joilla etu- ja takakannella oli korkeat varustukset, ynnä mastoissa pesäkkeet laivan puolustusta varten. Laivan kuormassa ja kaupoissa oli, paitsi kauppiasta, joka itse kulki mukana, myös osallisena kapteeni ja laivan miehistökin, että tämä sitä paremmin piti asiaa

omanaan. Merien turvattomuuden vuoksi tapahtuivat nämä kauppamatkat aina kesällä kauniin sään aikana. Kauppalaivat tavallisesti yhtyivät melko laivastoiksi, joita saattelivat jyrkät sotalaivat. Koska laivat olivat pieniä, niin saattoivat semmoisetkin jokikaupungit kuin Köln ottaa osaa näihin matkoihin. Hyvin verkalleen vähenivät laivaliikkeen vaarat siten, että rakennettiin sinne tänne parhaille liikepaikoille majakoita, taikka satamaväylät viitoilla merkittiin. Hansalaisten tärkeimmät matkan määrät olivat suuret hansalaiset kauppahovit Brügessä, Lontoossa, Bergenissä ja Novgorodissa, johon hansalaisten laivat nousivat pitkin Nevaa, Laatokkaa ja Velhojokea. Nämä kauppahovit välittivät kaiken kaupan laivain ja asukkaitten kanssa, niitä hallittiin Lübeckistä saksalaisen oikeuden mukaan ja johto oli tarkkaan järjestetty. Varsinkin Lontoon ja Bergenin Hansakillat olivat miesvoimaiset ja mahtavat. Sillinpyynnin aikana olivat tuhannet alukset liikkeessä Skånen etelärannalla, jossa niihin aikoihin vielä saatiin suunnattomat määrät silliä. Tämä kala oli haluttua paastoruokaa, jonka vuoksi sen kauppa oli erinomaisen tuottavaa. Sillinpyynti juuri oli suurena syynä siihen, että Itämeren rantakaupungit pääsivät niin loistavaan kehitykseen, sillä paastoruokaa tarvitsi koko maa Alpeja myöden. Sillinpyynnin voitoilla suureksi osaksi rakennettiin ne lukuisat komeat kirkot, muurit, tornit, upeat vanhat raatihuoneet ja yksityiset talot, joita vielä tänä päivänä ihailemme Pohjois-Saksan rantakaupungeissa.

Kaupunkien sisälliset olot.

Sitä myöden kuin kaupungit voimistuivat, ne alkoivat pitää omaa sotaväkeä ja ympäröidä itseään muureilla. Varustuksiensa suojassa niiden ei enää tarvinnut pelätä jokaisen rosvoritarin tai pikkuruhtinaan mielivaltaa, ne päinvastoin tehokkaasti suojelivat kauppaansa alueensa ulkopuolellakin. Kaupan mukana alkoi kaikenlainen käsiteollisuus kukoistaa kaupungeissa. Yhä enemmän väkeä keräytyi niihin suojattomilta maaseuduilta.

Käsityöläiset yhtyivät ammattikunniksi, jotka hyvällä menestyksellä suojelivat jäseniensä oikeuksia. Kaupungeissa niin ollen vähävaraisetkin nauttivat vapautta ja turvaa, joka oli maaseuduilta lopen hävinnyt. Toiselta puolen kehittyi kaupungeissa rikas kauppaylimystö sekä kaikenlainen tiede ja taito. Tämän varallisuutensa ja edistyksensä nojassa kaupungit saattoivat kauan pitää puoliansa ruhtinasvaltaa vastaan, vaikka se jo olikin päässyt Saksassa niin lujasti juurtumaan, että se lopulta jaksoi kukistaa kaupungit ja sen kautta pitkiksi ajoiksi estää Saksanmaan valtiollisen uudestumisen kaupunkien luoman kehityksen pohjalle.

Kaupunkisiirtokunnat.

Kaupungitkin ottivat osaa saksalaisuuden levittämiseen saksalaisten kansallisten rajain ulkopuolelle.

Kolmannentoista vuosisadan alussa alkoi kaupunkisiirtolaisuus, joka erinomaisen nopeaan sirotteli saksalaisia kaupunkikeskustoita itään päin aina Suomenlahden rannoille, kaakkoa kohti aina Siebenbürgiin saakka. Tälläkin siirtolaisuudella on ollut Saksan kansan valtiollisiin kohtaloihin suuri vaikutus.

Samoin kuin kylät, samoin saksalaiset siirtolaiskaupungitkin syntyivät keskelle slaavilaista aluetta, joko jonkun entisen kylän tilalle, jonka nimi otettiin, taikka aivan raivaamattomaan maahan. Nämä uudiskaupungit eivät syntyneet vähitellen, vaan ne rakennettiin kerrassaan. Ne saivat suorat kadut, vapaan kaupunkihallinnon, joka pohjoisessa mukailtiin Magdeburgin ja Lübeckin saksilaista oikeutta noudattaen, kaakossa taas frankkilaisen oikeuden mukaiseksi. Missä näitä kaupungeita perustettiin ventovieraan kansan keskuuteen, vieläpä vieraan valtion alueelle, siellä ne olivat saksalaisuuden keitaita, yksinpä oikeuteensakin nähden, sillä ne ylläpitivät saksalaista oikeuttaan maan omista oikeusoloista huolimatta. Mutta

ainoastaan semmoisissa paikoissa saksalaisuus pääsi voitolle, missä maalaisväestökin saksalaistui.

Ensinnä vallattiin Itämeren eteläranta Weichseliä myöden. Obotritien maahan (nykyiseen Mecklenburgiin) perustettiin Wismar ja Rostock, idemmäksi Danzig ja näistä keskustoista tapahtui etupäässä maan saksalaistuminen.

Weichselin itäpuolella uudisasutus ja siihen liittyvä saksalaistuttaminen tapahtui ristiretkien kautta. Puolella vuosisadassa vallotettiin koko merenranta Narvajokeen saakka ja saatettiin saksalaisen ylimystön vallan alaisuuteen. Ensinnä kukistettiin pakanalliset Preussilaiset, jotka asuivat Niemenin ja Weichselin välillä, sitten Liettualaiset ja vihdoin Virolaiset. Ainoastaan Weichselin ja Niemenin välinen maa on kuitenkin tästä anastuksesta säilynyt Saksan yhteydessä ja vähitellen suurimmaksi osaksi saksalaistunut. Mutta niilläkin alueilla, jotka säilyttivät kansallisuutensa, ovat kaupungit yhä vieläkin suureksi osaksi saksalaisia.

Toisin kehittyi tämä siirtolaisuus Böhmissä ja Mährissä. Böhmin hallitsija suosi saksalaisten maahan muuttamista, koska hän toivoi sen kautta kohottavansa valtakuntansa kultuuria. Böhmin itäiset, läntiset ja pohjoiset vuorimaat ja metsäseudut, jotka siihen saakka olivat asumattomat, joutuivat kokonaan vuoriteollisuutta taitavan saksalaisen väestön haltuun, joka niissä on näihin saakka säilynyt. Muussa osassa maata syntyi taajaan saksalaisia kaupungeita, mutta maaseutu pysyi tshekkiläisenä. Böhmin kultuuri joutui siten pitkiksi ajoiksi saksalaisten käsiin, silloin sai saksalaisuus jalansijan, jonka nojalla se on viimeisiin saakka voinut ehkäistä maan varsinaisen väestön kansallista kehitystä. Böhmin saksalaisuus olisi kehittynyt vielä paljon voimallisemmaksi, elleivät hussilaissodat olisi sille antaneet niin tuhoisaa iskua.

Unkarikin, joka niin kauan oli hävitysretkillään häirinnyt saksalaisia maita, avasi vihdoin ovensa saksalaiselle siirtolaisuudelle. Sankempaa saksalaista uudisasutusta ei kuitenkaan syntynyt muuta kuin asumattomissa vuorimaissa, kuten Pohjois-Unkarissa, Tatran rinteillä ja Siebenbürgissä. Mutta muuallakin Unkarissa syntyi saksalaisia kaupungeita, jotka saivat pitää magdeburgilaisen tai baijerilaisen oikeutensa. Tämä saksalaisuus on Unkarin kulttuuriin painanut pysyvän leiman, mutta se oli toki liian heikkoa, voidakseen määrätä kansan valtiollisia kohtaloita.

Tähän suurenmoiseen siirtolaisuuteen ottivat kaikki Saksan heimot osaa, kaakossa toimivat Baijerilaiset ja Schwaabit, etäimpänä koillisessa Saksilaiset ja Alafrankit ja näiden eteläpuolella Thüringiläiset ja Itäfrankit. Niin paljon edelle oli Saksan viljelys jo päässyt itäisistä rajamaista, että nämä ehdollaan ottivat vastaan saksalaisia vuorimiehiä, ammattilaisia ja kauppiaita, kohottaakseen siten oman maan taloudellista elämää. Kansallinen vaara, joka siihen sisältyi, oli sen ajan ihmisille vielä vieras käsite.

Sota- ja kaupparetkillä Italiaan ja Itämaille, Itämeren rannoille ja Venäjälle Saksalaiset oppivat tuntemaan vieraita kansoja, jotka olivat mitä erilaisimmilla sivistysasteilla. Ajan valistus alkoi syventyä maallikoidenkin kesken, siitä ovat todistuksena ritarien sepittelemät runoelmat, joita näihin aikoihin alkoi syntyä. Hohenstaufien perintömaissa varsinkin rehotti tämä hovieepos, jonka tunnetuimmat edustajat olivat Hartmann von Aue, Gottfried von Strassburg ja baijerilainen Wolfram von Eschenbach, joka ranskalaisen esikuvan mukaan kirjotti "Parcivalinsa", keskiajan suuripiirteisimmän kuvauksen inhimillisestä elämästä ja pyrkimyksestä nuoruuden kokemattomuudesta epäilyksen kautta autuaallisuuteen, korkeimman maallisen ja taivaallisen onnen nautintoon. Itävallassa joku ritari, jonka nimi ei ole jälkimaailmalle säilynyt, vanhoista lauluista ja historiallisista muistoista kirjotti "Niebelungien" laulun, saksalaisten

kansalliseepoksen, jossa pakanalliset ja kristilliset käsitteet sulavat valtaavaan kuvaukseen kansainvaelluksien taisteluista. Muuan toinen itävaltalainen pohjoismaalaista aihetta käsitellen kirjotti "Gudrunin" laulun. Molemmissakin runoelmissa käsitellään ruhtinaan ja vasallin, miehen ja vaimon välisiä suhteita, ne ovat siinä suhteessa aitogermanilaisia hengentuotteita. Muutkin runoilun lajit, etenkin lyriikka, kehittyivät harvinaisen korkealle. Lyyrikoiden mestari oli itävaltalainen Walter von der Vogelweide.

Runouden ohella muutkin taiteet kehittymistään kehittyivät, varsinkin rakennustaide. Kuninkaat ja ruhtinaat alkoivat rakentaa itselleen yhä komeampia linnoja. Hohenstaufit rakensivat Trifelsin, Hagenau, Gelnhausenin, Welfit Dankwarderoden, Thüringin maakreivit Wartburgin, muita mainitsematta. Alemman ritariston asumukset sitä vastoin pysyivät edelleenkin jotenkin yksinkertaisina. Mutta vielä suurisuuntaisempi oli kirkon rakennustyö. Pyöreäkaarinen romanilainen rakennustyyli kehittyi kehittymistään, lähennellen suippoholvista gootilaista tyyliä, ja vihdoinkin tämä itsekkin saapui Saksaan rajan takaa Ranskasta, joka on sen varsinainen kotimaa.

Muitten maakuntain edellä kulki yhä Rheinin jokivarsi, jossa viljelys oli vanhin. Mainz, Speier ja Worms rakensivat vanhat tuomiokirkkonsa uudestaan entistä komeammiksi. Kölnissä aljettiin rakentaa suunnattoman suurta gootilaista tuomiokirkkoa, joka vasta viime vuosisadalla lopullisesti valmistui, Frankissa ja Hessissä noudatettiin esimerkkiä, jota vastoin Baijerissa ja Schwaabissa kauemmin pidettiin kiinni vanhasta romanilaisesta rakennusmallista. Erinomaisen vilkas ja itsenäinen käsittelyn puolesta oli rakennustoimi Welfien maissa, Saksin länsiosissa ja Thüringissä, jossa Halberstadtin, Hildesheimin, Naumburgin, Merseburgin ja Magdeburgin kaupungit vielä tänä päivänä säilyttävät noilta ajoilta ihania rakennusmuistomerkkejä. Uudemmissa siirtomaista varsinkin hopearikas

Saksi noudatti esimerkkiä. Komeimpia sen aikuisia muistomerkkejä on Saksissa Freibergin tuomiokirkko. Pohjois-Saksan alangolla sitä vastoin kivien puute pakotti käyttämään tiiltä ja samalla yksinkertaisempaa rakennustyyliäkin.

Maaruhtinaiden ja kaupunkien aika.

Keskiajan lopulla.

Niinä sekavina ja melskeisinä aikoina, jotka seurasivat Hohenstaufien kukistumista, Saksa valtiollisesti peräti heikontui. Slaavilainen Böhmi, jonka siihen saakka oli täytynyt noudattaa keisarikunnan käskyjä, paisui nyt niin mahtavaksi, että se joksikin ajaksi vallotti kaikki Tonavan varrella ja Alpeissa olevat nykyisen Itävallan maat aina Kärnthiä ja Krainia myöden.

Hohenstaufien jälkeen jatkui yhä selvemmin se kehitys, joka lopullisesti hajotti Saksan kansan kahdeksi suurvallaksi. Kuninkuus vakautui pysyväisesti eteläsaksalaisten ruhtinaitten piiriin, yhä enemmän joutuivat nykyisen Itävallan maat sen kantamaaksi ja Pohjois-Saksan alueet sitä myöden vieraantuivat valtakunnasta. Hallitsija yhä valittiin ja kruunu kulki suvusta toiseen, mutta muita sukuja suuremman vaikutuksen hallitsijanvaaleissa saavutti Itävallan nykyinen keisarisuku, jonka kantaisä, Habsburgin Rudolf, v. 1273 valittiin kuninkaaksi. Hallitusaikanaan osasi Rudolf etupäässä avioliittojen kautta niin suuressa määrin vahvistaa sukunsa valtaa, että kaikki Itävallan nykyiset maakunnat Tonavan varsilla ja Alpeissa sille kuuluivat. Mutta kauan kulki kruunu vielä muissakin suvuissa, ennenkuin se muuttui Habsburgin huoneessa perinnölliseksi. Saksan hallitsijat edelleenkin tekivät retkiä Italiaan, koettaen palauttaa keisarikuntaa ja vanhaa mahtiaan, mutta lyhytaikaisia olivat siellä

saavutetut menestykset. Italia yhä enemmän vieraantui Saksalaisten vaikutuspiiristä, jäädäkseen hajanaiseksi maaksi, jossa paavi, kaupungit ja Napolin kuningaskunta jakoivat vallan. Vieläpä päin vastoin paavi alkoi saada yhä enemmän sananvaltaa Saksan kuningasvaaliin.

Neljännentoista vuosisadan keskivaiheilla raivosi Saksassa "musta surma", joka varsinkin taajaan asutuissa, ajanlaadun mukaan likaisissa kaupungeissa teki suunnatonta tuhoa. Tätä seikkaa hyväkseen käyttäen saattoivat ruhtinaat hajottaa Etelä-Saksan kaupunkien liitot, korvaamattomaksi tappioksi vapaan keskisäädyn vastaiselle kehitykselle. Kaupunkien liiton vastapainoksi oli muodostunut ritariliitto ja molempien välillä syntyi sota, jonka kestäessä maata kamalimmalla tavalla hävitettiin. Kuninkaan välityksellä sota päättyi, riitakysymykset yhteisesti sovitettiin, mutta kaupunkien liittokunta hajotettiin ja ritarien liittokunta jäi voimaan, ja siinä syy, miksi kehitys Etelä-Saksassa ei päässyt jatkumaan samalla vapaalla pohjalla kuin Pohjois-Saksassa.

Mutta toiselta puolen sai sekä ruhtinasvalta että ritaristo samaan aikaan ankan iskun, kun mahtavain Habsburgien kaikista ponnistuksista huolimatta heidän varsinainen kantamaansa tähän aikaan vapautui ja yhtyi Sveitsin itsenäiseksi liittovaltakunnaksi. Siihen saakka olivat sveitsiläiset niin kansallisuudeltaan kuin valtioyhteyden puolesta olleet osa Saksan kansasta. Böhmin oli kuitenkin Habsburgin Rudolf saanut uudelleen lannistetuksi. Kaarlo IV aikana siitä tuli valtakunnan päämaa. Pragiin perustettiin saksalainen yliopisto, joka pian kehittyi kuuluisimmaksi koko Keski-Europassa. Böhmi saksalaistumisestaan saksalaistui, näytti tosiaan siltä, kuin siitä lopultakin tulisi saksalaisia yhdistävä keskusmaa, etenkin kun kruunusta kilpailevat Lützelburgin ja Habsburgin suvut avioliittojen kautta liittyivät yhteen. Mutta kuninkaan jakaessa kuollessaan maansa poikainsa kesken tämä mahdollisuus hälveni.

Saksan valtakunta puuttui yhtenäisyyttä vielä entistäkin enemmän. Sen vuoksi siirtolaisuuden saavutukset suureksi osaksi jälleen menetettiin. Sisällisesti maa heikontui säätyjen keskinäisten riitain kautta. Yhä yleisemmäksi alkoi sen vuoksi käydä vaatimus, että kirkko oli puhdistettava ja valtakuntaa vahvistettava. Skandinavian maat vähitellen vapautuivat Hansan holhoudesta, idässä Puola voimistui niin, että se pian saattoi anastaa takaisin koko joukon niistä slaavilaisista maista, joita Saksalainen ritarikunta yhä saksalaistutti. Viidennentoista vuosisadan loppupuolella oli koko maa Weichselin suistamoon saakka Puolan hallussa.

Böhmi kukistaa saksalaisuuden.

Böhmissä, jossa saksalaisuus oli nopeaan edistynyt niinä aikoina, kun valtakunnan hallitsija Pragissa asui, tapahtui hussilaissotain kautta viidennentoista vuosisadan alkupuoliskolla perinpohjainen muutos. Kun Juhana Huss vastoin hallitsijan lupaamaa turvallisuutta oli Konstanzin kirkolliskokouksessa poltettu, niin Böhmin tshekkiläinen väestö nousi kapinaan, jota ei paavin saarnaama ristiretkikään voinut kukistaa. Siitä kehittyi mitä kamalin uskonsota ja samalla myös rotusota. Tshekkiläiset karkottivat saksalaiset Pragista, ottivat heidän omaisuutensa takavarikkoon ja valtasivat kaikkialla maassa kirkot ja luostarit. Kuningas Sigismundin ensimmäiset ristiretkeläisarmeijat voitettiin v. 1420 ja Böhmin saksalaiset kaupungit toinen toisensa jälkeen vallotettiin ja hävitettiin. Böhmin varakas saksalainen porvaristo tuhottiin, kaupungit muutettiin tshekkiläisiksi. Kun Böhmi oli saksalaisista puhdistettu, niin lähdettiin hävitysretkille Schlesiaan, Lausitziin, Thüringiin, Brandenburgiin, jopa Itämeren rannoille saakka. Hajanaisen Saksan puolustuslaitos oli kykenemätön näitä retkiä vastustamaan. Varsinaista armeijaa ei ollut, paikalliset nostoväet eivät kyenneet vallottajia pysäyttämään. Maaseutua oli aivan mahdoton puolustaa, kaupungit muurineen pitivät paremmin puoliaan. Vaivalla

kokoon saadut ristiretkiarmeijat väistivät miesluvultaan heikompia tshekkiläisiä joukkoja. "Niinkuin hävittäviä laavavirtoja purkava tulivuori riehui silloin Böhmi vuoriensa piiristä", kostaen saksalaisten sorron. Eikä sitä lopultakaan voitu sotaishallinnalla keinoilla kukistaa, vaan sekä kirkon että hallitsijan täytyi myöntyä tshekkiläisten tärkeimpiin vaatimuksiin. Böhmi edelleenkin pysyi valtakunnan yhteydessä, mutta sisälliset asiansa se oli itse järjestänyt, ja kaikiksi ajoiksi se oli ratkaissut kysymyksen, pysyisikö se slaavilaisena maana.

Habsburgin huone.

Hajanaisesta Saksasta syntyi tosin uudelleen maailman valtakunta, mutta se ei tapahtunut valtiollisen eikä kansallisen kehityksen pohjalla, vaan avioliittojen kautta. Avioliittojen kautta Habsburgin huone hankki maita niin laajalti, että kun keisarius sille jälleen joutui, niin se hallitsi valtakuntaa, joka laajuuden puolesta saattoi kilpailla Kaarlo Suurenkin maailmanvaltakunnan kanssa. Siihen kuuluivat Itävallan maat ja Böhmi, Alankomaat, Burgundi, Neapel ja Sisilia, vieläpä Espanjakin ja näitten välillä kaikki saksalaiset maat, jotka kuitenkin edelleenkin pysyivät ruhtinassukujensa hallussa, vaikka tunnustavatkin keisarin ylivallan. Valtakunnan valtiopäivillä olivat edustettuina ainoastaan ruhtinaat ja osa kaupungeista, hallitsijan valta edelleenkin pääasiallisesti perustui hänen suoranaisten sukumaittensa mahtavuuteen. Valtakunnan eri osia hallittiin itsenäisesti. Ei edes sotalaitos ollut sille kannalle järjestetty, että se olisi hallitsijalle taannut varman ylivallan. Ruhtinaitten armeijat edelleenkin pääasiallisesti perustuivat läänityslaitokseen ja ritaristoon. Tätä armeijaa oli yhä vaikeampi koossa pitää suuremmissa sotaishallinnassa yrityksissä, ja lisäksi se oli ajan edistyessä käynyt vanhanaikaiseksi ja kaluttomaksi aseeksi. Sveitsiläiset ensimmäiseksi olivat osottaneet, että pitkällä keihäillä ja kaukoaseilla oli helppo murtaa ritarien kömpelöt panssaroidut rivit,

kaupungit niinkään olivat useimmiten taistelleet menestyksellä niitä vastaan. Kaupungeissa oli ensinnä ruvettu tykkejä ja muita ampuma-aseita käyttämään, joita vastaan ritarien panssaripaidat olivat huono suoja. Seuraus tästä oli, että ruhtinaat rupesivat, samoin kuin kaupungitkin, pitämään palkattuja armeijoja; ritariaikaa seurasi "maanihtien" aika. Keisari Maximilian Alankomailla sotiessaan ensimmäiseksi käytti suurempia Ylä-Saksasta palkattuja maanihtijoukkoja. Rahoja armeijansa ylläpitämiseksi ruhtinaat hankkivat pääasiallisesti vuoriteollisuuden kautta, joka kaikkialla oli ruhtinaitten yksinoikeus. Se kukoisti varsinkin Böhmissä, Erzgebirgessä, Westfalissa, Tirolissa, Steiermarkissa, Kärnthissä ja Krainissa. Etupäässä kaivettiin jaloja metalleja, varsinkin hopeata.

Kaupungit keskiajan lopulla.

Etelä-Saksan kaupungit olivat aikaisemmin menettäneet valtiollisen mahtinsa, kun niiden liitto hävitettiin. Myöhemmin tuli Hansan vuoro.

Hansa menetti valtansa sekä ulkomaisen kilpailun että kaupunkien sisällisen eripuraisuuden vuoksi. Mutta ylä-Saksan kaupungit säilyttivät edelleenkin kauppansa sekä Välimeren maihin, että Alankomaihin, vieläpä ottivat osaa Intiankin kauppaan, kun meritie sinne oli löydetty, hyötyen varsinkin maustekaupalla. Tämä tuottava kauppa kävi Rheiniä myöden. Samalla kauppa kehitti uusia muotoja. Korkokanta aleni ja rahakauppa kävi entistä vilkkaammaksi. Pääomia alkoi olla yhä enemmän liikkeessä ja niitä käytettiin erinomaisen tuottavasti erilaisiin yrityksiin. Samalla alkoi rahoja hämmästyttävän nopeaan kokoontua yksiin käsiin. Siten syntyivät aikansa ensimmäiset rahamahdit, Fuggerit, Welserit, Höchstätterit y.m., jotka ensinnä alkoivat rahallisesti vallita kukin kaupunkiaan, ostaa köyhtyneen aatelin maat, jopa usein rahanlainaajina vaikuttivat ruhtinaittenkin politiikkaan. Fuggerien pankki hallitsi v:n 1500 vaiheilla Rooman koko silloista rahaliikettä ja oli tärkeä tekijä Europan politikassa. Nämä huoneet

vähitellen kukistivat keskiajan sosialistis-ammattikunnallisen kehityksen. Tämä pääomallinen kehitys sen vuoksi vaikutti perinpohjaisen muutoksen ammattikuntien oloihin. Se hävitti kokonaan ammattikuntien perustukset. Yksityiset mestarit muuttuivat tehtailijoiksi, vaikeuttivat mestariksi pääsyä yhä enemmän. Kisällit puolestaan liittyivät yhteen laajemmiksi yhdistyksiksi, ja yrittivät jo työlakkojen kautta vaikuttaa palkkausoloihin.

Tämän uuden taloudellisen kehityksen kautta omaisuus kaupungeissa tuli entistä epätasaisemmin jaetuksi, mutta siitä huolimatta kaupunkien varallisuus yleensä kohosi. Mutta semmoisia suurkaupunkeja kuin Pariisi, Firenze tai Venezia, ei Saksassa ollut ainoatakaan. Viidennentoista vuosisadan keskivaiheilla oli Nürnbergissä, Saksan suurimmassa kaupungissa, noin 20,000 asukasta, Strassburgissa 16,000, Baselissa noin 15,000, Frankfurtissa suurenmoisista markkinoistaan huolimatta vain 7,000, Mainzissa 5,000, Rostockissa 14,000 ja Danzigissa yli 16,000 asukasta. Melkein kaikki kaupungit vielä harjottivat melkoista maanviljelystä. Tätä laajempaakin piiriään ne tavallisesti suojelivat muureilla ja haudoilla ja vartijatorneilla. Kaupunkeja itseään ympäröivät valtaavat kaksinkertaiset muurit tornineen, portteineen, etuvarustuksineen. Kadut olivat epäsäännölliset, ahtaat, torit niinikään, paitsi itäisissä uudismaissa, joissa alunpitäen oli rakennettu suorakatauisia kaupungeita. Talot, joitten kapeat päädyt antoivat katuun päin, olivat yleensä puusta rakennetut aina neljännelletoista vuosisadalle saakka. Alikerroksessa oli kellarien päällä verstaat, ylemmissä kerroksissa asuinhuoneet ja varastohuoneet. Vasta myöhemmin alkoivat varakkaammat porvarit rakentaa tiilestä tai luonnonkivestä ja varustaa taloihinsa lasiakkunoita. Hitaammin edistyi sitä vastoin kiveämättömien katujen puhdistaminen tunkioista ja karjasta ja niitä ruvettiin siivoamaan ja valaisemaan. Mutta vaikka yksityisten asunnot olivat näin yksinkertaiset, niin sitä komeammat olivat julkiset rakennukset, sekä raatihuoneet että kirkot ja luostarit. Ammattikunnat mieluummin

asuivat yhdessä samain katujen varsilla, juutalaiset pakosta omassa erikoisessa kaupunginosassaan.

Maalaisolot keskiajan lopulla.

Kaupunkien hyötyessä maaseutu keskiajan lopulla oli tyhjempi kuin konsanaan. Käsieteollisuus ja kauppa oli melkein kokonaan kaupunkien hallussa, jota vastoin sekä aatelin että talonpoikain toimeentulo perustui kokonaan luonnontalouteen. Rahan lisääntyessä maantuotteitten hinta halpenemistaan halpeni, eivätkä tästä kärsineet ainoastaan talonpojat, vaan myös maalla asuva aateli. Sadottain joutuikin sen vuoksi vanhoja aatelissukuja rappiolle ja heidän tiluksensa siirtyivät kaupunkien rahaylimystön käsiin. Aatelin sotakuntoisuuskin oli huonontunut, he eivät enää kyenneet kaupungeille puoliaan pitämään, ja ruhtinaatkin alkoivat tulla toimeen ilman heitä. Yhä useampi sen vuoksi antautui rosvouteen, häiriten teillä kaupunkilaisten kauppaa ja korjaten kavalilla hyökkäyksillä anastetun saaliin linnoihinsa.

Raskaimman kuorman alaisina elivät tällä murrosajalla talonpojat. Jo kauan he olivat olleet aseettomia ja turvattomia, muutamia erikoisia maakuntia lukuun ottamatta. Väestön lisääntyessä oli maa jaettava yhä pienempiin palstoihin. Maanviljelijät joutuivat koronkiskurien käsiin, vajosivat maaorjuuteen. Siitä kehittyi viidennellätoista vuosisadalla vaarallinen maalaismöyhälistö. Ritarit lisäämistään lisäsivät talonpoikainsa verotaakkaa, sitä myöden kuin heidän oma velkataakkansa kasvoi. Kamalimmilla rangaistuksilla kiellettiin talonpoikaa vahingottamasta suurta metsänriistaa, vaikka se tuhosi hänen vainioitaan ja karjojaan.

Tosin oli sekä järkeviä suurtilain omistajia että varakkaita talonpoikiakin, mutta yleensä talonpoika kuitenkin tällä ajalla oli kaikista yhteiskuntaluokista turvattomimmassa asemassa. Oman kotikylänsä

ahtaassa piirissä elämäänsä viettäen, kaikesta korkeammasta sivistyksestä osattomana, hän vielä joutui yleisen pilkankin alaiseksi, sen ajan kaupunkilainen kirjallisuus kuvaa häntä kaiken tyhmyyden ja raakuuden perikuvaksi. Ranskassa ja Englannissa oli talonpoika vähitellen osannut hankkia itselleen vapautta ja itsenäisyyttä, Böhmin talonpojat varstoillaan voittivat panssaroidut ritarijoukot, Sveitsissä he väkisin anastivat vapautensa ruhtinaitten loistavilta ritarijoukoilta, mutta Saksassa he olivat ylimystön orjia.

Ylenmäärin sorrettuna maalaisväestö sen vuoksi alkoi tehdä kapinoita, aluksi varsinkin Lounais-Saksassa, jossa se ensinnä pääsi maanihtinä vakinaisissa armeijoissa palvelemaan ja jälleen oppi aseitten käytäntöä! Samoin kuin hussilaisuus, samoin nämäkin kapinat perustuivat raamattuun. Kaikkialla syntyi salaliittoja, saarnattiin väkivaltaista mullistusta, ruhtinaitten kukistamista ja voimallisen keisarikunnan perustamista, joka suojelisi talonpoikia, mutta kaikkialla nämä yritykset säälimättä tukahutettiin.

Mutta ne osottivat vallanpitäjille, että yhteiskunnan alimmissa kerroksissa kiehui, ja että tämä liike vihdoinkin puhkeisi väkivaltaisiin mullistuksiin. Kansan syvät rivit olivat kuitenkin vielä syvästi uskonnollisia, ja siitä syystä tämä kumousliike sai uskonnollisen luonteenkin. Sekin oli valmistanut tietä uskonpuhdistukselle. Toisia syitä olivat tieteen ja valistuksen elpyminen yliopistoissa ja kirkon yhä räikeämmäksi käyvä sisällinen rappeutuminen.

Uskonpuhdistuksen aika.

Samaan aikaan kuin Lounais-Europassa Espanjalaiset ja Portugalilaiset löysivät uuden maailman ja meritien Intiaan, kuin Italiassa paavilaisuus vahvisti maallista valtaansa, Roomaan kohosivat komeat palatsit, taide kehittyi loistavimpaan kukoistukseensa, tapahtui Saksassa uskonpuhdistus. Paavilaisuuden monet väärinkäytökset olivat herättäneet sekä valistuneen tieteen, että terveen kansan vihan, ja tällä pohjalla Martti Lutherin opetukset levisivät, sytyttivät mielet, synnyttivät virtauksen, joka tempasi sekä säädyt että ruhtinaatkin mukaansa.

Uskonpuhdistus.

Habsburgien valtakunta oli Kaarlo V:nnen aikana mahtavimmillaan. Siihen kuuluivat Espanja, Burgundi, Italia ja Alankomaat ja lisäksi Saksan valtakunta, joka kuitenkin jäi melkein sivumaaksi, koska keisari yritti tehdä Espanjasta valtansa päämaan. Kaarlo V oli katolisen uskon harras kannattaja. Mutta Saksan valtakunnan hallitus, joka tähän aikaan sijaitsi Nürnbergissä, edisti siitä huolimatta uskonpuhdistusta, ja jotenkin yksimielisesti asettuivat säädyt samalle kannalle. Varsinkin Pohjois-Saksassa asetettiin kirkko puhdistetun uskon pohjalle, katolisen kirkon laajat tilukset otettiin takavarikkoon ja jaettiin protestanttisen kirkon, valtioitten ja ruhtinaitten kesken. Mutta kun keisarin valta oli voitollisten sotien kautta vahvistunut, niin aljettiin Lutherin saarnaamaa oppia vainota ja Kaarlo V:nnen järkähtämätön aikomus oli saattaa Saksassa kaikki ennalleen. Aluksi se hänelle onnistuikin. Mutta hallituksensa loppuajalla hänen kuitenkin täytyi, vaikka vastahakoisesti, tunnustaa Saksanmaan valtioille sisällinen uskonvapaus. Itse hän tappionsa masentamana luopui vallasta, jakaen valtakuntansa siten, että hänen veljensä Ferdinand sai Itävallan perintömaat ja Saksan keisarivallan, hänen poikansa Filip Espanjan, Burgundin ja Italian. Saksanmaa siten pääsi vapaaksi yhteydestään Italian ja Espanjan kanssa, joka oli ollut sen sisälliselle

kehitykselle turmioksi. Mutta sen kautta, että uskonpuhdistus, joka oli koko kansan, varsinkin Pohjois-Saksan omantunnon asia, oli keisarivallan puolelta kärsinyt kaikkea mahdollista vastustusta, pienempäin maanruhtinaitten voimasta sitä vastoin lopullisesti voittanut, juurtui Saksassa hajaannus yhä syvemmin, saaden nyt sekä uskonnollista että kansallista tukea.

Saksan sisälliset olot.

Uskonpuhdistuksen ajalla sai Saksan kirjakieli varsinaisen perustuksensa. Siinäkin oli Luther raamatunkäännöksensä ja uskonnollisten kirjainsa, vieläpä uskonnollisen runoutensakin kautta uran aukaisijoita. Tämä kirjakieli rakentui osaksi eteläsaksan kielelle, jota keisarin hovissa käytettiin, osaksi Keski-Saksan ruhtinashoveissa käytetylle keskisaksan kielelle. Mutta aivan suureksi ei saksankielen valta kirjallisuudessa alkuaikoina päässyt, kauan piti latina puoliaan niissäkin piireissä, jotka olivat hyväksyneet evankelisen opin.

Riippumatta uskonpuhdistuksesta kehittyivät tähän aikaan Italiasta tulleitten vaikutusten nojalla monet taiteet. Rakennustaide alkoi luopua kotiutuneesta gootilaisesta tyylistä ja italialainen renessanssitaide, joka nojautui vanhoihin klassillisiin malleihin, alkoi Saksassakin nopeaan levitä, muodostuen kuitenkin suuressa määrin Saksan olojen mukaiseksi. Saksassa säilytettiin entisen rakennusmallin korkeat harjat ja pystyt päädyt, nurkkaparvekkeet ja tornit, ja ainoastaan rakennuksen jäsentely ja koristeet mukailivat renessanssin muotoja. Baijeria hallitsevat Wittelsbachit rakensivat sen tyylisiä linnoja Landshutiin, Müncheniin ja Heidelbergiin, Württembergin ruhtinaat Stuttgartiin, Habsburgit varsinkin Praagiin, Saksia hallitsevat Wettinit Torgauhin, Dresdeniin ja Augustusburgiin, Hohenzollerit Berliniin, Mecklenburgin ruhtinaat Wismariin, ja aatelikin, varsinkin yläsaksilainen, rakensi itselleen uusia upeita linnoja, osasta

Erzgebirgen ylempiin metsäseutuihin saakka. Vanhoista kaupungeista varsinkin Augsburg etelässä ja Danzig pohjoisessa rakennettiin suureksi osaksi uudelleen renessanssiajan malliin. Tähän aikaan elivät myös Saksan kuuluisimmat maalarit, Dürer Nürnbergissä ja Holbein nuorempi Augsburgissa, Lukas Cranach Frankissa. Erinomaisen korkealle kehittyi kaikenlainen taideteollisuus, huoneitten sisustus, huonekalut, aseet, vaatteet, kaikki sai entistä siromman taiteellisen käsittelyyn.

Mutta siitä huolimatta Saksanmaan taloudellinen elämä alkoi yhä enemmän tyrtyä. Saksanmaa menetti kuudennentoista vuosisadalla asemansa maailmankaupassa. Alkutuotanto tosin pysyi edelleenkin melkoisena. Metsiä aljettiin paremmin hoitaa ja niistä saatiin suunnattomat määrät puutavaroita. Vuoriteollisuus pysyi tuottavana vuosisadan loppupuolelle saakka, mutta ehtyi sitten, kun jalommat metallit oli jotenkin loppuun kaivettu. Mutta maanviljelystä alkoi yhä enemmän rasittaa talonpoikain sorretty tila, joka v. 1559 oikeudellisestikin joutui suuressa osassa Saksaa maaorjuuden kannalle. Länsi-Saksan suurtilalliset, jotka etupäässä elivät talonpoikain suorittamilla veroilla, lisäsivät veroja yhä enemmän. Itäisissä uudisasutusmaissa taas ritaristo yhdisti talonpoikain maat tiluksiinsa ja alkoi harjottaa suurviljelystä. Talonpoikainen väestö menetti siellä viljelysvapautensaakin, se oli maaomaisuuteen kuuluvaa irtaimistoa.

Kaupungeissa käsiteollisuus riutui, sitä myöden kuin ulkomainen kauppakin katosi. Siitä syystä ammattikunnatkin alkoivat yhä tarkemmin rajottaa jäseniensä lukua ja vainota kaikkea vapaata käsityötä. Sisämaan kaupassa vanhat suuret kauppa- ja markkinapaikat, kuten Nürnberg, Frankfurt, Leipzig, Magdeburg, Lüneburg, Hampuri, Breslau ja Stettin, taistelivat vanhan tie- ja tapulioikeutensa puolesta. Mutta monen täytyi sitä varten entistä enemmän turvautua ruhtinaihin, jotka muutoin uhkasivat kuristaa kaupungit, erottamalla ne maaseudusta.

Keskiajalla oli maailmankauppa suureksi osaksi kulkenut Italiasta Saksaan, saaden siellä syntymään suuria kauppakaupungeita, niinkuin olemme ennen nähneet. Amerikan ja Intian meritien löydön kautta kaupan suunnat muuttuivat. Espanjasta ja Portugalista tuli Europan tärkeimmät kauppamaat. Saksanmaan kaupungit ottivat alussa menestyksellä osaa sekä Amerikan että Intian kauppaan, vaikka vasta toisessa kädessä. Tämä kauppaliike yhä vilkastui, kun Saksa ja Espanja Kaarlo V:nnen aikana valtiollisestikin kuuluivat yhteen. Welser-suku, Augsburgin rikas ylimyssuku, joka oli yhdessä Fuggerien kanssa lainannut keisarille kaksitoista tynnöriä kultaa, muun muassa sai Venezuelan espanjalaiseksi läänitykseksi. Fugger-suku taas vallitsi Espanjan vuoriteollisuutta ja lainanantajina sen rahamarkkinoitakin. Venezuela kuitenkin neljännesvuosisadan kuluttua luovutettiin takaisin Espanjalle ja kun Lissabonin kauppamahti aleni, Espanjan valloitettua Portugalin, niin Welser-suku seitsemännentoista vuosisadan alkupuolella kukistui.

Alankomaat sitä vastoin, edullista maantieteellistä asemaansa hyväkseen käyttäen, anastivat yhä suuremman sijan merentakaisessa kaupassa. Brüggen jälkeen, jonka satama hiekottui, oli Antwerpen kohonnut erinomaisen tärkeäksi kauppakaupungiksi, Espanjalaisten kukistettua Antwerpenikin, Amsterdam. Pohjoismaissakin alankomaalaisten kauppa nopeaan kehittyi, kun Skandinavian maat olivat sen verran voimistuneet, että ne saattoivat tehdä lopun Hansan pakollisesta kauppaylivallasta. Ruotsi uhkasi katkaista saksalaisten kauppätiet, laskemalla valtansa alle yhä enemmän Itämeren rantamaita. 1600:n vaiheilla Hollannin kauppaliippu vallitsi Itämerellä. Mutta Hollanti oli jo kokonaan vieraantunut Saksan valtakunnasta. Hollannin ohella alkoi Englanti voimistua ja liikkua merillä. Englantilaiset alkoivat nyt vuorostaan tehdä kauppaa Saksan merisatamissa. Nämä koettivat saada sen valtakunnan välityksellä estetyksi ja lainasivat Espanjalle laivoja ja sotatarpeita Englannin nousevan kauppamahdin kukistamiseksi. Siitä suuttuneena kuningatar Elisabeth v. 1597 sulki Hansan

viimeisenkin suuren kauppatoimiston, Lontoon teräshovin. Vanhoista Hansakaupungeista piti puoliaan ainoastaan Hampuri, joka ei oman etunsa vuoksi suuria välittänyt muusta Saksasta, ynnä Danzig, joka ei edes valtakuntaan kuulunut, vaan eli Puolan turvissa.

Kahdeksi ja puoleksi vuosisadaksi Saksa siten suljettiin pois maailmankaupasta. Tämä Saksan tulevaisuudelle tuhoisa kehitys oli seurauksena valtakunnan heikontumisesta ja maanruhtinaitten vallan vahvistumisesta.

Saksan maitten hallinnossa tapahtui tähän aikaan kuitenkin edistystä. Oikeudenkäyttöä koetettiin saada yhtenäisemmälle kannalle. Lait alkoivat ulottua kaikille elämän aloille, omaisuuden ja hengen turvallisuus alkoi olla entistä parempi, virkamiehistö muodostua ja hallinto kehittyä kirjalliselle pohjalle, syntyä keskusvirastolta, jotka valvoivat virkamiesten toimia. Mutta paikallishallinto pysyi edelleenkin enimmäkseen säätyjen käsissä. Kaupungeissa sitä hoitivat kauppaylimykset, jotka alkoivat yhä enemmän omistaa kirjallistakin sivistystä, maaseudulla aateli, jolla varsinkin itäisissä osissa oli alempi hallinto-oikeus ja tuomarivalta, kirkkojen ja koulujen isännöys, ja evankelisissa maissa suureksi osaksi katolisen kirkon entinen omaisuuskin. Mutta vanhasta sotilaallisesta itsenäisyydestään ja vaino-oikeudestaan aatelin täytyi vähitellen luopua. Eri valtioissa olot kuitenkin kehittyivät suuressa määrin eri tavalla. Varsinaisella kansalla vaan ei ollut missään mitään oikeuksia.

Suurisuuntaiseen politiikkaan, jota Saksa silloin olisi tarvinnut, tällainen valtakunta oli kykenemätön. Ei ollut yhteisiä päämääriä, eikä yhteisiä keinoja niiden saavuttamiseksi. Sisälliset vastakohdat saivat vapaasti versota. Vanhan valtiollisen yhteytensä, suurvalta-asemansa menettänyt Saksan kansa joutui musertavan kohtaloniskun uhriksi.

Uskonvainot. Kolmenkymmenen vuoden sota.

Evangelinen usko oli Kaarlo V:n hallituksen viimeisinä vuosina saanut suurimmassa osassa Saksaa suvaitun aseman, Pohjois-Saksassa siitä oli tullut maanuskonto. Seuraavina aikoina valtasi mieliä lamaannus, evankelisissakin piireissä pääsivät valtaan sisälliset uskonriidat, maalliset pyyteet heikonsivat taistelun synnyttämää siveellistä voimaa. Sitä ankarammin katolilaisuus näinä jälkiaikoina varustausi taisteluun, voittaakseen takaisin menetetyn valta-asemansa. Jesuiittain veljeskunta perustettiin yksinomaan sitä varten, ja pian se sai keisarin hovissa Wienissä ratkaisevan vaikutusvallan. Mutta vielä enemmän keisarit valtiollisista syistä rupesivat katolisen kirkon puolustajiksi. Kaarlo V:n lähimmät seuraajat tosin koettivat ylläpitää uskonnollista rauhaa. Mutta seitsemännentoista vuosisadan alussa oli jännitys kuitenkin kasvanut niin pelottavaksi, että evankeliset ruhtinaat tekivät liiton yhteisiä etuja puolustaakseen, katolilaiset taas liigansa, jonka tarkoitus oli katolinuskon palauttaminen kaikkialla. Evankelisten ruhtinaitten puolella oli Ranska, katolisten Espanja. Kahden ulkovallan vaikutus kilpaili Saksassa. V:sta 1608 evankeliset säädöt eivät enää ottaneet osaa valtiopäivien töihin.

Kolmenkymmenen vuoden sota alkoi Böhmissä, jossa keisarit väkivallalla koettivat tukahuttaa evankelisen opin. V. 1619 oli Ferdinand II noussut valtaistuimelle ja hän otti katolilaisuuden asian kokonaan omakseen. Böhmissä katolilaisuus asevoimalla saatettiin kaikkialla jälleen voimaan. Sitten keisarin armeijat lähtivät Etelä-Saksan evankelista kirkkoa tukahuttamaan. Protestanttinen liitto nousi sopimuksensa mukaan uskoa puolustamaan, mutta sen toimet olivat epäröiviä ja puuttuivat yksimielisyyttä ja tarmoa. Wallenstein vallotti keisarin armeijan ylipäällikkönä vielä suurimman osan Pohjois-Saksastakin ja suunnitteli jo sotaretkeä Ruotsiakin vastaan. Keskellä näitä suuria tuumiaan hän kuitenkin kateellisten katolisten ruhtinaitten vaatimuksesta sai eronsa. Tämän kautta

keisarin sotatoimet lamaantuivat, ja lisäksi saivat Saksan hätääntyneet protestantit apua Ruotsilta. Kuningas Kustaa II Adolf nousi v. 1630 maihin Pommerin rannalle. Saksan evankelisetkin ruhtinaat kuitenkin, epäillen Ruotsin valtiollisia tarkoituksia, kannattivat häntä alussa heikosti. Breitenfeldtin loistava voitto, jossa Tilly perinpohjin lyötiin, muutti yhdellä iskulla aseman Ruotsin eduksi. Koko Pohjois-Saksa oli samalla vapautettu keisarillisesta sotaväestä, joka oli sitä julmasti hävittänyt ja ryöstänyt. Sota siirtyi Böhmiin ja Etelä-Saksaan. Entistä tehokkaammin ryhtyivät Pohjois-Saksan evankeliset ruhtinaat nyt auttamaan Ruotsin armeijoja. Toiselta puolen Ranska, jonka kanssa samat ruhtinaat olivat jo aikaisemmin silloin tällöin olleet välipuheissa, teki Ruotsin kanssa liiton, auttaen sitä alussa rahallisesti, myöhemmin armeijoillaankin. Se ei suinkaan tapahtunut uskonpuhdistuksen harrastuksesta, vaan valtiollisista syistä. Ranskalla oli etua siitä, ettei keisarivalta päässyt Saksassa vahvistumaan, se sen vuoksi, mikäli saattoi, ylläpiti Saksan sisällistä hajanaisuutta. Samaa politikaa on Ranska myöhemminkin uskollisesti noudattanut.

Ruotsin armeijat — niiden mukana suomalaisetkin — vallottivat pian koko Saksan ja uhkasivat jo keisarin perintömaita ja Wieniä. Hädissään keisari silloin teki sovinnon Wallensteinin kanssa, tämä kokosi armeijan ruotsalaisten selkäpuolella, Kustaa II Adolfin täytyi, Nürnbergin pelastettuaan, kääntyä takaisin Saksiin, jossa hän Lützenin kentällä (v. 1632) sai surmansa voitollisessa tappelussa.

Sodan seuraavassa vaiheessa pohjoissaksalaiset ruhtinaat, etupäässä Brandenburg ja Saksi, pysyivät erillään sodasta, heikontaen siten suuressa määrin Ruotsin sotatoimia. Sitä tehokkaammin antoi kuitenkin Ranska apuaan. Vaihtelevalla onnella käytiin sen jälkeen sotaa yli puolentoista vuosikymmentä, Saksan maita kamalimmin hävitettiin. Sota oli, Ranskan siihen sekaannuttua, saanut kokonaan valtiollisen luonteen. Lopulta keisari Ferdinand III joutui niin ahtaalle, että hänen täytyi suostua rauhaan, joka

tehtiin Westfalin Münsterissä ja Osnabrückissä v. 1648. Tässä rauhassa vakuutettiin Saksassa uskonnonvapaus, keisarin perintömaita lukuun ottamatta, joissa katoliuskon väkivaltaista palauttamista jatkettiin. Ranska sai osan Elsassista, Ruotsi Saksan valtakuntaan kuuluvana läänityksenä osan Itämeren etelärannikosta, muun muassa Oderin suistamon ja Stettinin kaupungin. Alankomaitten ja Sveitsin itsenäisyys lopullisesti tunnustettiin. Saksalaisten ruhtinaittenkin alueita jonkun verran vaihdeltiin, Brandenburg sai Taka-Pommerin, Magdeburgin ja pienempiä alueita, Baijeri Ylä-Pfalzin. Mutta tärkeämpi oli se seikka, että heille myönnettiin oikeus tehdä ulkovaltain kanssa liittoja. Tosin säilytettiin valtakunnan valtiopäivät, joissa paitsi vaaliruhtinaita ja muita maallisia ja hengellisiä ruhtinaita ainoastaan valtakunnankaupungeilla oli edustajia, mutta valtiopäivät olivat vielä entistäkin enemmän heikontuneet.

Ainoastaan nimi ja käsite oli Saksan valtakunnasta jäänyt jäljelle. Todellisuudessa se ei enää ollut valtakunta, eikä edes valtioliittokaan. Seuraavina aikoina näiden muutosten vaikutukset tulivatkin väleen näkyviin. Brandenburg alkoi ennen muita esiintyä itsenäisesti ulkomaitakin kohtaan ja voimistua voimistumistaan, kunnes siitä varttui Preussin kuningaskunta.

Hävitetty Saksa.

Suunnattoman hinnan oli Saksan kansa saanut maksaa uskonvapaudestaan. Se oli menettänyt kaiken valtiollisen mahtinsa, joutunut naapurivaltain holhouksen alaiseksi, ja lisäksi se oli niin perinpohjin hävitetty, että väestö oli vähentynyt kolmasosaan entisestään. Suunnattomat määrät omaisuutta oli menetetty, kokonaisia ammatinhaaroja oli saanut surmaniskun, kauhistuttava raaistus päässyt valtaan, ulkomaalaisuus kaikilla aloilla tunkeutunut ensi sijalle. Valtakunnassa, jossa 1620:n vaiheilla vielä oli 13 miljoonaa asukasta, oli v. 1650 tuskin neljää

miljonaa. Enemmän kuin kaksitoistatuhatta kylää ja kaupunkia oli hävitetty. Monesta ei ole meidän päiviimme nimeäkään säilynyt. Varsinkin Baijeri, Böhmi, Schlesia, Württemberg, Elsass, Franki ja Hessi olivat sodan kautta kärsineet. Pitkillä matkoilla ei ollut jäljellä ainoatakaan kylää. Vielä v. 1700 oli enemmän kuin kolmas osa ennen viljelystä maasta mahona. Työvoimia puuttui melkein kaikkialla, raha ja tavara oli maasta viety. "Ei koskaan ole suuri uudenaikainen kansa joutunut niin kamalan kohtalon uhriksi!" huudahtaa eräs historiankirjottaja. Kolmenkymmenen vuoden sota oli Saksan "Iso viha". Hansa oli menettänyt mahtinsa tähteetkin; samoin kuin Hansa ennen Pohjoismaissa, samoin nyt Pohjoismaat isännöivät Saksan rannoilla. Danzig menetti suuren viljakauppansa. Etelä-Saksan kaupunkien täytyi lakata kauppaa käymästä Italian kaupunkeihin. Näihin aikoihin elpyi Rheinillä suurenmoinen tukinuitto, kun Alankomaitten rikkaat kaupungit alkoivat tuottaa Schwarzwaldista puita laivain rakentamiseen. Mutta melkein kokonaisen vuosisadan olikin tämä tukinuitto melkein ainoa liike, mitä ennen vilkas Rhein välitti. Kuitenkin olivat kaupungit sodan kautta kärsineet verraten vähemmän kuin maaseutu. Muutamat Ylä-Saksan ja Rheinin kaupungit olivat sodan kautta hyötäneetkin koronkiskomisen ynnä sotamiesten ryöstämän tavaran ostamisen ja myymisen kautta. Ryöstetty tavara myytiin hyvällä voitolla Alankomaihin.

Seuraavana pimeänä aikana, jolloin murha ja ryöstö olivat jokapäiväisiä tapauksia, huolimatta äärettömän ankarista rangaistuksista, tapahtuivat lukuisat noitain vainot, evankelisissa maissa melkein vielä säälimättömämmällä julmuudella kuin katolisissa. Oikeudenkäytössä kidutus kehittyi vielä julmemmaksi kuin keskiajalla. Yliopistot pikemmin lisäsivät kuin heikonsivat aikansa taikaluuloa.

Saksan kansan alennuksen aika.

Kolmenkymmenen vuoden sodan jälkeisinä aikoina saavutti Ranska Saksan läntisissä maissa yhä lujemman jalansijan. Ludvig XIV saattoi anastaa sekä koko Elsassin että Lothringin ja vielä kamalammin kuin kolmenkymmenen vuoden sodassa hävittää koko Ylä-Rheinin laaksoa. Saksan keisari kykeni tätä entistä vähemmän estämään siitä syystä, että samaan aikaan Turkkilaiset idästä kohden uhkasivat Habsburgien perintömaita, piirittäen jo Wieneriäkin. Puolan avulla tämä hyökkäys torjuttiin, Unkari vallotettiin takaisin. Saksin vaaliruhtinas kääntyi katoliuskoon ja sai tämän kautta ajaksi Puolan valtaistuimen, kunnes Ruotsin kuningas Kaarlo XII pakotti hänet siitä luopumaan. Brandenburgin vaaliruhtinas v. 1701 kruunasi itsensä sukumaana perimänsä Preussin kuninkaaksi, mutta piti kuitenkin edelleenkin Brandenburgin vaaliruhtinaskuntaa varsinaisena päämaanaan. Hannover sitä vastoin, jonka vaaliruhtinas perimäoikeuden nojalla v. 1714 nousi Englannin valtaistuimelle, joutui personali-unioniin Englannin kanssa ja oli vuoteen 1837 muusta Saksasta erotettuna.

Saksan ruhtinashoveissa pääsi 18:lla vuosisadalla yhä enemmän valtaan ranskalainen ylellisyys, ranskalainen vaateparsi ja tapa, mutta ne eivät saavuttaneet ranskalaista hienostusta, vaan kuluttivat alamaaisilta kiskomansa rahat ylellisyyteen. Tuhlauksessa varsinkin Saksi antoi muille esimerkkiä. Preussi kuitenkin oli poikkeus, Preussin hallitsijat isällisellä huolenpidolla omistivat voimansa maan taloudellisen tilan parantamiselle. Ja vaikka tämän nousevan valtakunnan alueet olivat niin hajallaan, jopa aivan toisistaan erotettuina, niin pääsi se kuitenkin siihen määrään voimistumaan, että siitä oli tuleva Saksan valtakunnan perustus. Tämä oli varsinkin "suuren vaaliruhtinaan" Fredrik Vilhelmin ansio (1640-88). Samalla kuin Preussin hallitsijat noudattivat sekä valtion taloudessa että omassakin taloudessaan mitä suurinta säästäväisyyttä, he käyttivät kaikki liikenevät varansa melkoisen armeijan ylläpitämiseen. V. 1740 Preussi Tukholman rauhassa sai Oderin suistamon ja Stettinin kaupungin. Varsinkin

Fredrik II (1740-86) kohotti valtaavasti Preussin sekä sisäistä että ulkonaista voimaa. Hän kuivatti soita, levitti asutusta, auttoi alamaisiaan vaikeissa oloissa, mutta kävi samalla menestyksellä sotia, päämääränään Preussin kohottaminen Saksan johtavaksi vallaksi. Puolalta hän riisti Länsi-Preussin, Itävallalta Schlesian. Loistavien voittojensa kautta usein ylivoimaisista vihollisista, murtumattoman sitkeytensä kautta raskaimmissakin vastoinikäymisissä Fredrik II kohotti Preussin kansan itseluottamusta ja kansallistuntoa, teki maastaan suurvallan. Menestyksellä hän esti Itävaltaa enää saamasta Saksan nimellisessä valtakunnassa takaisin entistä mahtiasemaansa. Puolan ensimmäisessä jaossa Preussi sai Länsi-Preussin ja osan Suur-Puolaa, toisessa Danzigin ja Thornin sekä loput Suur-Puolasta. Kansansa valistumisestakin piti tämä itse erinomaisen valistunut ruhtinas huolta.

Mutta Fredrik II:sen seuraajain aikana Preussi jälleen rapistui, vaikkei siihen määrään kuin jotkut muut Saksan pienistä valtioista, joiden ruhtinaat, saadakseen rahoja ylelliseen hovinpitoon, möivät alamaisiaan sotamiehiksi ulkomaille, varsinkin Englantiin. Niinpä myytiin Amerikkaan 30,000 saksalaista tappelemaan Yhdysvaltoja vastaan. Muista pienistä hoveista oli Weimarin hovi loistava poikkeus. Se oli Saksan kohoovan runouden suojelija, siellä saivat sekä Schiller että Göthe että monet muut Saksan klassillisen ajan runoilijat tyyssijan ja toimeentulon.

Mutta Saksanmaan aineellinen vaurastuminen 18:lla vuosisadalla yleensä edistyi melkoisesti. Vuosisadan loppupuoliskolla ryhtyivät valistuneimmat valtiomiehet toimiin maaorjuuden lakkauttamiseksi. Perustettiin ensimmäiset maanviljelysopistot, maanviljelysyhdistykset, maanviljelyskirjallisuuden perusteet laskettiin. Kaupungit vähitellen vaurastuivat Kolmenkymmenen vuoden sodan hävityksistä, vaikkeivät enää saavuttaneetkaan keskiaikaista mahtiansa. Kauppaa rasittivat sisämaan tullit, joita oli niin tiheässä, että esim. laivan, joka kulki Rheiniä pitkin Strassburgista Hollantiin, täytyi

välillä maksaa tullia 30 tulliasemalla. Weserillä oli 19, Elbellä 35, Mainilla 33 tulliasemaa. Edullisesti taas vaikutti liikkeeseen se, että muuttovapaus vähitellen alkoi tulla tunnustetuksi. Sitä ennen ei alamainen saanut muuttaa toisesta Saksankaan maasta toiseen ilman lupaa, josta usein vaadittiin melkoinen vero. Saksanmaan väkiluku kohosi puolessatoista vuosisadassa (1650-1800) 4 miljonasta 26 miljonaan. Mutta Saksalaisilla ei enää ollut samaa toimintatarmoa kuin edellisinä vuosisatoina. Ennen oli edes kaupungeilla ollut melkoinen vapaus. Valtioiden kehityttyä täydellisen itsevaltiuden kannalle ei sitä vapautta enää ollut millään kansanluokalla.

Ranskan vallankumouksen ja Napoleon I:sen aika.

Kahdeksannentoista vuosisadan valistusfilosofia, joka Ranskassa lopulta johti vallankumoukseen, oli Saksassakin valmistanut alaa uusille sekä valtiollisille että yhteiskunnallisille liikkeille. Saksan valistuneissa piireissä sen vuoksi tervehdittiinkin yleisellä tyytyväisyydellä vallankumouksen ensi vaiheita. Mutta kun kumous muuttui hirmuvallaksi, niin mielipiteetkin kääntyivät, monarkinen aate voimistui ja vanhoillisuus sai uusia voimia. Syynä tähän oli sekin seikka, että kumouksellinen Ranska, sisällistä voimaa saavuttaakseen, käänsi ulkomaita kohtaan sodan. Vallankumous ja siitä versonut Napoleonin keisarivalta taistelivat menestyksellä. Vallankumousta vastaan liittyneitten valtain, Venäjän, Itävallan ja Preussin, täytyi peräytyä Ranskan alueelta, pian ne eivät voineet omiakaan alueitaan puolustaa, vaan Saksan ja Itävallan yli hyökyi myrskylaine, joka nämä maat ajaksi kokonaan peitti tulvillaan, pyyhkäsi olemattomiin Saksan valtakunnan ja sen valtiot ja levitti Ranskan ylivallan Venäjän rajalle saakka. Sekä Itävallan että Preussin täytyi, monet sodat sodittuaan, nöyryä Napoleonin edessä, suostua hänen määräämiinsä rajoihin, seurata häntä vihdoin onnettomalle sotaretkelle Venäjän sydämeen. Napoleon mielin määrin muutteli Saksanmaan karttaa. Ensinnäkin hän hävitti Rheinin rannoilla ja Länsi-

Saksassa joukon melkoisia hengellisiä ruhtinaskuntia, jotka siellä valtakuntakäsitteen turvissa olivat eläneet ja säilyttäneet katolilaisina nämä maat. Semmoisia olivat Moselin laaksossa Trierin arkkihiippakunta, Rheinin vasemmalla rannalla Kölnin arkkihiippakunta, Westfalissa Münsterin hiippakunta sekä Mainin laaksossa Mainzin, Würzburgin ja Bambergin hiippakunnat. Nämä muutokset jäivät pysyviksi, hengelliset herrat eivät sen koommin saaneet alueitaan takaisin. Varsinaisen Ranskan raja siirrettiin koillisessa aina Elbeen saakka. Preussi ja Itävalta tosin säilyivät valtakuntina, mutta niitten ja Ranskan rajain väliset maat yhdistettiin "Rheinin liitoksi", joka oli Napoleonin käskyn alainen. Siihen kuuluivat Baijeri, Württemberg, Badi, Hessi-Darmstadt, Berg (Rheinin varrella), Nassau y.m. Liittolaisilleen Napoleon auliisti jakoi arvonimiä: Saksista tuli kuningaskunta, Baijerista ja Württembergistä niinikään, Badista ja Hessistä suurherttuakuntia. Itävallan keisari luopui kaikista vaatimuksista näihin maihin ja tyytyi arvonimeen: Itävallan perinnöllinen keisari. Saksalais-roomalainen keisarikunta oli siten vihdoinkin muodollisestikin lakannut olemassa olemasta. Pohjois-Saksassa muodostettiin Hannoverista ja muista maista Westfalin kuningaskunta, jonka Napoleon antoi nuorimmalle veljelleen. Näin Saksan maita, joita vanhat läänityslaitoksen aikuiset perimäolot olivat pysyttäneet niin pienissä liuskoissa, niin voimattomina suurempiin yhteisiin tehtäviin, nyt hävitti, palotteli ja yhdisteli muutamassa vuodessa mielin määrin mies, joka vielä vuosikymmen takaperin oli ollut pieni ranskalainen upseeri. Ja tämä vallottaja lähetti nyt miten halutti saksalaisia vertaan vuodattamaan milloin minnekin etäisiin maihin, joihin hän valtaansa levitteli, hänen itsekkäitä suunnitelmiaan toteuttamaan. Saksa ei tosin joutunut yhtä suuren hävityksen alaiseksi kuin Kolmenkymmenen vuoden sodassa, mutta nöyryytys oli vielä masentavampi. Mutta siitäkin huolimatta piti suuri osa silloisesta Saksan kansasta Napoleonin vapauttajanaan, sillä paljon hyödyllisiä uudistuksiakin hän toi mukanaan. Rheinin Liiton maissa

oikeudenkäyttö ja raha-asiaiden hoito, ranskalaisen esimerkin mukaan, järjestettiin yksinkertaiselle ajanmukaiselle kannalle, sotalaitos järjestettiin ajanmukaiseksi, vanhat säätyetuoikeudet kumottiin, kirkon omaisuus otettiin takavarikkoon ja käytettiin muihin tarkoituksiin, liikkeen salvat kumottiin, ammattipakon poistamisen kautta ammattielämä elpyi entistä vireämmäksi. Sanalla sanoen, yhdessä suursiivouksessa lakaistiin pois paljon vanhaa romua, joka oli estänyt kansan elämää vapaasti kehittymästä.

Ja tämä esimerkki pakotti Preussinkin ryhtymään perinpohjaiseen sisälliseen uudistukseen, jonka välttämättömyyden etevät ja isänmaalliset miehet älyivät.

Niin rasittavaksi kävi kuitenkin Napoleonin mielivalta Saksassa, että se vihdoinkin viritti Saksassa isänmaallisen innostuksen, joka liittyi ruhtinaitten ponnistuksiin maittensa ja valtaistuimiensa puolesta. Preussissa tämä kansallinen hehku ensinnä kohosi ja se voimistui niin mahtavaksi, että se tempasi masennetun hallituksenkin mukanaan. Napoleonin armeijan jouduttua Venäjällä tuhon omaksi Preussi alkoi ylimielistä käskijää vastaan sodan. Venäjä oli tässä sodassa luonnollinen liittolainen. Englanti niinikään, pian liittoon yhtyi Itävaltakin, vaikka Preussin ja Itävallan vanha ristiriita esti tätäkään sotaa käymästä niin suurella tarmolla, kuin olot olisivat myöden antaneet. Mutta Rheinin liittoon kuuluvat vallat sitä vastoin pysyivät Napoleonin puolella osasta ruhtinaitten itsekkäistä huolista, osasta ehkä kansan suosioista. Vasta kun ensimmäinen ratkaiseva voitto oli saatu Leipzigin suuressa kansaintaistelussa (1813), luopuivat Rheinin liiton ruhtinaat Napoleonista, kun heille vakuutettiin, että he saisivat maansa pitää. Heidänkin maistaan nostettiin sotaväkeä, joka nyt sai kääntää aseensa Ranskalaisia vastaan, sen sijaan että se edellisissä taisteluissa oli omia maanmiehiään vastaan taistellut. Seuraavana vuonna Venäjä, Englanti, Preussi ja Itävalta määräisivät rauhanehdot Parisissa. Ne olivat Ranskalle jotenkin lievät, mutta sitä raskaammat hänen saksalaisille liittolaisilleen,

etenkin Saksille, jonka täytyi luovuttaa Preussille nykyinen Saksin maakunta ynnä Lausitz. Lisäksi Preussi sai Rheinin vasemman rannan, Westfalin ja Posenin. Ruotsilta Preussi sai vaihtojen kautta Pommerin. Mutta kun Napoleon maanpakonsa jälkeen Elbassa uudelleen anasti vallan ja kruunautti itsensä Ranskan keisariksi, niin käsittivät Europan muut vallat hänet nyt siihen määrään viholliseksi, että entinen liitto paikalla uudistettiin ja Ranskaa vastaan aljettiin sota. Englannin ja Preussin armeijat yhdessä Waterloon taistelussa tuhosivat Napoleonin armeijan, Pariisi vallotettiin uudelleen, Napoleon uuden kerran sysättiin valtaistuimelta, Ranskalle asetettiin kovemmat rauhanehdot. Mutta Elsass jäi yhä vielä Ranskalle. Anastetut taideteokset sen sitä vastoin, muita rauhanehtoja mainitsematta, täytyi antaa takaisin. Varsinaisen Saksan maat yhtyivät Saksan liitokunnaksi. Tähän kuuluivat Preussista ja Itävallasta ne maat, jotka ennen olivat kuuluneet Saksan keisarikuntaan, Tanska Holsteinin puolesta ja Alankomaat. Vapautussodan kautta Saksanmaa oli luonut päältänsä ulkomaalaisen ikeen, mutta kansallista yhteyttä se ei vieläkään ollut saavuttanut. Mutta sota oli kylvänyt siemenen, joka vuosisadan kuluessa kypsyi.

Saksan valtakunnan syntyminen.

Saksan liittokuntaan kuuluvat maat ja valtiot lähettivät edustajia yhteisille liittopäiville, jotka kokoontuivat Frankfurt am Mainiin. Toiset niistä, etenkin eteläsaksalaiset valtiot, järjestivät omat kansaneduskunnatkin sisäisistä asioistaan päättämään, toiset, etenkin Itävalta ja Preussi, säilyttivät edelleenkin itsevaltiuden. Preussissa päättivät kuitenkin maakuntapäivät maakuntain asioista. Muutoin ei liitto voinut sanottavassa määrässä edistää Saksan sisällistä kehitystä. Se piankin alistui itsevaltiuden apulaiseksi

vapaudenvirtausten tukehuttamiseksi, peläten niistä uutta vallankumousta. Liittopäivien tointa ei sekään ollut, että useimmat Saksan valtiot, Itävaltaa lukuunottamatta, v. 1833 perustivat Saksan tulliliiton, joka mitä tehokkaimmin edisti Saksanmaan sisäistä liikettä ja oli tienraivaajana varsinaisen valtakunnan aikaan saamiselle.

Frankfurtin kansalliskokous.

Helmikuun vallankumous, joka tapahtui Parisissa v. 1848, sai Saksassakin ja Itävallassa leimahtamaan liekkeihin sen tyytymättömyyden, joka kaikissa edistysmielisyysaineissa vallitsi. Siitä kehittyi suuri kansallinen liike, joka käsitti koko Saksan ja Itävallankin saksalaiset. Vihdoin oli kaikissa Saksalaisissa juurtunut vakaumus, että Saksan kansa ainoastaan yhtenäisenä valtakuntana saattoi olemassa olonsa turvata, ja vihamielisyydessä edistystä vastustavia, vapautta sortavia, itsekkäitä päämääriä tavoittelevia ruhtinashuoneita vastaan ryhdyttiin tätä valtakuntaa luomaan laajalla kansanvaltaisella pohjalla. Heidelbergissä pitivät etevät saksalaiset edistyksen ystävät ja isäntämiehet kokouksen, jossa kehoitettiin kaikkia Saksan liittokuntaan kuuluvia valtioita aikaan saamaan yhteisen kansanedustuksen Saksan kansaa varten. Niin voimakas oli nyt maassa vapausliike ja samalla kansallisliike, etteivät hallitsijat uskaltaneet nousta sitä vastaan. Baijerin kuningas luopui kruunustaan, Wienissä kapina kukisti Metternichin, joka oli ollut vapauspyrinnöiden sortamisen varsinaisena johtavana sieluna, ja Preussin silloinen kuningas näki parhaaksi itse ruveta liikkeen johtajaksi, koska se muutoin olisi voinut hänet kukistaa. Hän kutsui Berliniin koolle valitun eduskunnan. Mutta Mainin Frankfurtiin kokoontui hallituksista huolimatta, kansan omasta aloitteesta, n.s. esiparlamentti, johon oli saapunut jäseniä sekä Pohjois-Saksasta että Etelä-Saksasta. Tämän esiparlamentin toimesta kokoontui sitten ensimmäinen saksalainen kansalliskokous samaan kaupunkiin v. 1848. Siihen oli

saapunut valittuja edustajia Saksan liittokunnan kaikista maista, Itävallastakin. Tämä eduskunta, joka oli muodostettu maan oppineista ja edistysmielisistä aineksista, yritti rakentaa uuden Saksan isänmaallisen innostuksen pohjalle, hallituksista huolimatta. Se julisti itsensä kansan korkeimmaksi lainsäätäjäksi, jonka käskyjä hallitusten täytyi totella. Vasemmisto suorastaan puolusti tasavaltaa. Valtakunnanhoitajaksi valittiin Itävallan arkkiherttua Juhana, joka ottikin toimen vastaan ja nimitti valtakunnan ministeristön. Preussi tämän kautta kokonaan syrjäytettiin, etenkin kun hylättiin sen esitys, että keskushallituksen ohella eri valtioitten valtuutettuja koottaisiin neuvostoksi. Uusi valtakunnanhallitus ja parlamentti menettelivät kumouksellisesti. Lähetettiin ulkomaitten hoveihin lähettiläitä — niitä ei otettu vastaan, laadittiin uusi sota- ja kauppalippu koko Saksaa varten — sitä ei tunnustettu. Etelä-Saksan valtiot tosin pelosta tottelivat uuden hallituksen käskyjä, mutta Preussi asettui nyt jyrkästi vastustavalle kannalle. Kun niin tärkeän maan kannatus puuttui, niin uuden valtakunnanhallituksen asema kävi mahdottomaksi, sen täytyi luopua. Samalla kuin kansalliskokous joutui hallitusten kanssa ristiriitaan, ei se enää tyydyttänyt jyrkimpäin vasemmistolaistenkaan mieliä, vaan syntyi kapinoita ja väkijoukot yrittivät väkivallalla hajottaa koko edustuskunnan. Kansalliskokouksessa pääsivät silloin jälleen maltillisemmat ainekset voitolle ja ryhdyttiin täydellä todella rakentamaan uutta perustuslakia yhdessä hallituksen kanssa. Tätä työtä kuitenkin ehkäisi nyt Itävallan jyrkkä menettely. Kansalliskokous ei suostunut siihen, että Itävalta-Unkari kokonaisuudessaan rupeisi uuden valtakunnan jäseneksi, vaan ainoastaan Itävallan saksalaiset maat. Mutta Itävalta puolestaan epäsi kaikki toiset suunnitelmat, yhdistämällä kaikki Habsburgin suvun maat ynnä Unkarin ja Lombardian jakamattomaksi perustuslailliseksi monarkiaksi. Edustuskunnan enemmistö silloin valitsi Preussin kuninkaan perinnölliseksi keisariksi ja tarjosi hänelle tätä arvoa. Samalla säädettiin uusi perustuslaki, jonka mukaan keisarin tuli hallita maata edesvastuunalaisen ministeristön

kautta. Hänellä itsellään olisi vain kiello-oikeus edustuskunnan päätöksiä vastaan. Itävalta näiden päätösten jälkeen kutsui edustajansa pois kansalliskokouksesta. Preussin kuningas taas ei suostunut ottamaan vastaan keisariarvoa, elleivät siihen kaikkien saksalaisten valtioitten ruhtinaat suostuneet. Kun neljä kuningaskuntaa kielsi suostumuksensa, niin asia raukesi. Preussin hallitus puolestaan ilmotti kansalliskokoukselle, että ellei tämä suostu hallitusten kanssa yhteistoimeen, niin hallitukset itse laativat uuden perustuslain. Tämän vastauksen kautta saivat kansalliskokouksessa jälleen radikaalisemmat ainekset ylivallan, tasavaltalaiset virittivät koko maassa kansanliikkeen, joka kuitenkin kukistettiin, ja näissä pyöртеissä kansalliskokous vähitellen hupeni ja hajaantui; Frankfurtin kansalliskokouksen suuret suunnitelmat raukesivat Preussin ja Itävallan ristiriidan vuoksi ja koska kokous ei pysynyt olevien valtiollisten olojen pohjalla. Mutta siitä huolimatta oli sen kautta vihdoin laskettu kansallinen pohja tulevalle Saksan valtakunnalle.

Uusia valtakuntapuuhia.

Kansallinen liike oli niin voimakas, että tämä tulos jälleen synnytti kapinoita useissa Saksan maissa. Badin ruhtinas ja hallitus ajettiin maasta pois, vaikka juuri Badi oli ollut suosiollisin kansalliskokouksen aatteitten toteuttamiselle. Tämä kapina kuitenkin kukistettiin ja samoin muutkin yritykset. Preussi koetti nyt toteuttaa valtakunta-aatteen valtioliiton kautta Saksan valtioitten kesken, mutta sen puuhaamaan "unioniin" eivät Baijeri ja Württemberg yhtyneet. Näitä valtoja Itävalta, Unkarin kapinan kukistettuaan, kaikin voimin kannatti. Se ei tahtonut menettää Saksassa ylivaltaansa, vaan vaati vanhain liittopäiväin kokoonkutsumista.

Nämä kokoontuivatkin Frankfurtissa v. 1850. Preussi pakotettiin hajottamaan unioninsa. Uusien liittopäivien ensimmäinen tehtävä ei kuitenkaan ollut valtakunnan rakentaminen kansanliikkeen pohjalle, vaan

päin vastoin edellisellä ajalla aikaan saatujen vapaitten laitosten hävittäminen ja entisen itsevaltiuden palauttaminen. Laivasto, jonka Saksan kansa oli vapailla lahjoilla rakennuttanut Frankfurtin kansalliskokouksen toimesta, myötiin huutokaupalla. Itävalta pyrki kaikkine maineen Saksan tulliliiton jäseneksi, mutta siihen eivät Hannover eikä Preussi suostuneet. Preussin jouduttua valtakuntapuuhissaan tappiolle Saksan keskivallat koettivat perustaa puhtaasti saksalaisen valtioliiton (Trias), johon ei huolittu Preussia eikä Itävaltaa. Tämä uusi valtakunta aikoi Krimin sodan aikana ajaa itsenäistä ulkopolitikaakin, mutta molemmat mahtavat kilpailijat yrityksen estivät. Itävalta puolestaan, joutuessaan Ranskan kanssa sotaan Pohjois-Italiassa (1859), vaati Saksan valtioiden apua vanhan liittovaltakuntaoikeuden nojalla. Muut vallat siihen olivat taipuvaisia, ja Preussikin puolestaan oli valmis asevoimalla torjumaan kaikkia Ranskan yrityksiä anastaa liittokunnalta maita, mutta Preussi ei suostunut antamaan sotaväkeään liittopäivien komennettavaksi. Niin ollen Itävaltakin näki parhaaksi tehdä Ranskan kanssa nopean rauhan, vaikka se Lombardian menetti. Se piti tärkeämpänä, ettei Preussi pääsisi, sotaa hyväkseen käyttäen, sen kustannuksella vahvistamaan valtaansa Saksassa. Preussin ja Itävallan kilpailu siitä pitäen kävi kahta kiihkeämmäksi. Molemmilla oli kansalliseltakin kannalta puolustajansa. Ne jotka tahtoivat Saksan valtakunnan uudestaan luomista Itävallan johdolla, pitivät etupäässä silmällä sitä, että sen kautta Itävallan kahdeksan miljoonaa saksalaista tulisivat suuresta yhteisestä isänmaasta osallisiksi. Ne taas, jotka Preussin johtoa kannattivat, pitivät tärkeämpänä, että valtakunnalla olisi täydellinen kansallinen eheys, vaikkapa se ei voisikaan koko Saksan kansaa kehyksiinsä koota. Mutta yhtä tärkeitä vaikuttimia olivat seuraavassa kehityksessä epäilemättä myös puhtaasti hallitsijasuvulliset syyt. Preussin hallitsijahuone ei tahtonut luopua valta-asemasta, jonka se monisatavuotisen kehityksen kautta oli saavuttanut.

Kun Itävallan hallitus v. 1863 kutsui Frankfurtiin Saksan ruhtinaat päättämään valtakunnan perustamisesta, niin ei Preussi ottanut tähän kokoukseen osaa. Bismarckilla oli silloin Preussin ohjaket käsissään, ja hänen järkähtymätön vakaumuksensa oli, että ehjä ja elinvoimainen Saksan valtakunta voitiin luoda ainoastaan Preussin johdolla, ilman Itävaltaa. Tekosyynä, miksei Preussi muka voinut ottaa osaa ruhtinaspäiviin, sen hallitus mainitsi, ettei se voinut hyväksyä muuta kuin valitun kansanedustuskunnan päätöksiä, — huolimatta siitä, että Preussi samaan aikaan oli julkiriidassa oman edustuskuntansa kanssa ja hallitsi ja kantoi veroja ilman sen suostumusta. Toiselta puolen Preussin, toiselta puolen Itävallan ynnä Saksan liittokunnan pienempien valtioiden ristiriita puhkesi sotaan Slesvig-Holsteinin kysymyksen johdosta. Tämä riita oli virinnyt sen kautta, että Tanska, Itävallan esimerkkiä noudattaen, aikoi kiinteästi liittää molemmat ruhtinaskunnat alueihinsa, vaikka Holstein kuului Saksan liittokuntaan, ja vaikka ruhtinaskuntain saksalainen väestö sitä vastusti. Preussi menetteli omin päin. Se anasti Tanskalta yhdessä Itävallan kanssa vallotetut ruhtinaskunnat, mutta yhdistikin ne omiin alueihinsa. Siten Preussi sai aikaan sodan Itävallan ja Saksan liittokunnan muiden valtain kanssa (v. 1866). Ihmeteltävän nopeaan hyvin varustettu Preussi tässä sodassa voitti kaikki vastustajansa, Itävallan viikkokauden kestäneessä sodassa Böhmissä, Hannoverin ja Etelä- ja Lounais-Saksan valtiot erikseen. Ranska oli hyvillään katsellut tätä sotaa. Napoleon III toivoi siitä etua omalle politikalleen, mutta sodan nopea ratkaisu teki nämä toiveet tyhjiksi. Ranska ei voinutkaan, sotaa käyväin valtain heikontumista hyväkseen käyttäen, anastaa alueita Rheinin rannoilta, niinkuin se oli toivonut. Preussi soi Itävallalle edulliset rauhanehdot, tehdäkseen sitä helpommaksi vastaisen liiton rakentamisen Itävallan kanssa. Itävalta sai pitää kaikki alueensa, kun se täydelleen luopui Saksan valtioliitosta. Preussi anasti sitä enemmän liittokunnan maita, liitti itseensä Hannoverin, Slesvig-Holsteinin, Hessin vaaliruhtinaskunnan ja Nassaun, sekä taivutti kaikki Pohjois-Saksan valtiot

yhtymään kanssaan Pohjois-Saksan liittokunnaksi, jolla oli yhteiset, yleisen äänioikeuden kautta valitut valtiopäivät, ynnä muut laitokset jotenkin samoilla perusteilla kuin nykyisessä Saksan valtakunnassa. Suomalla Etelä-Saksan valtioille edulliset rauhanehdot Preussi sai nämä tekemään kanssaan salaiset hyökkäys- ja puolustussopimukset. Ainoastaan sen Napoleon sai aikaan, että Slesvigin tanskalaisen osan piti saada yleisen kansanäänestyksen kautta ratkaista, tahtoiko se yhtyä Tanskaan, mutta tämän ehdon Preussi jätti täyttämättä, suureksi tappioksi kansalliselle valtioaatteelle.

Saksan-Ranskan sota. Saksan valtakunnan perustaminen.

Ne vaikeudet, joita vielä oli voitettavana koko Saksan yhdistämiseksi, voitettiin Saksan ja Ranskan välisen sodan kautta w. 1870-71. Tämä sota syttyi oikeastaan aivan vähäpätöisestä syystä. Hohenzollerilaisen prinssin valitsemista Espanjan kuninkaaksi hyväkseen käyttäen Ranska asetti Preussin kuninkaalle ehtoja, joihin tämä ei mitenkään voinut suostua, ja käytti kieltoa hyväkseen alkaakseen sodan. Tämä sota jos mikään viritti Saksassa vihdoin kansallisen innostuksen, kaikille oli selvä, että nyt oli lopullisesti ratkaistava, saisiko Ranska ainaisesti käyttää hyväkseen Saksan eri osain sisällistä eripuraisuutta sekaantuakseen Saksan kansan asioihin, sitä silpoakseen ja sortaakseen. Preussi ja Saksan muut valtiot olivat hyvin varustetut tätä sotaa käymään. Saksalaiset siirtivät heti alussa voitollisten taisteluitten kautta sodan Ranskan alueelle. Nopeaan kehittyi sota verisissä taisteluissa saksalaisille kaikin puolin onnellisesti. Metzin täytyi antautua, Napoleonin antautua Sedanin luona koko armeijansa kanssa, Pariisi piiritettiin, vallotettiin, ja Versaillesissa, Ludvig XIV:n upeassa linnassa, perustettiin vihdoin Saksan valtakunta ja Preussin hallitsija valittiin perinnölliseksi "saksalaiseksi keisariksi". Lopullinen rauha tehtiin Frankfurtissa ja Ranskan täytyi luovuttaa Saksalle Elsass ja Lothrinki,

joitten väestö jo vanhastaan oli enimmäkseen saksalaista, vaikka se olikin monta vuosisataa Ranskan yhteydessä elettyään ennättänyt jonkun verran ranskalaistua. Saksan valtakunnan lainsäädäntö ja hallinto järjestettiin samalle kannalle, kuin Pohjois-Saksan liittokunnan oli ollut. Preussi sai valtakunnassa ehdottoman ylivallan. Mutta toiselta puolen säilytettiin pienemmille valtioille melkoinen sisällinen itsenäisyys ja oikeus lähettää edustajiaan ulkomaitten hoveihin, vaikka valtakunnan ulkopolitikka onkin kokonaan keisarin ja hänen valtiokanslerinsa johdossa. Yhteisten valtiopäiväin lainsäädäntöoikeus on vielä tänäpäivänäkin jotenkin rajoitettu, vaikka ne yleisen äänioikeuden perustuksella valitaan. Valtakunnan perustuslaissa on kauttaaltaan koetettu sulattaa yhteen kansallisen yhteyden vaatimukset menneisyyden kehittämiin valtiollisiin oloihin, ja tämän viisaan järjestyksen kautta ovat Saksan eri osat, jotka niin kauan ovat toisiaan vastaan sotia käyneet, vieläpä aivan vereksinä aikoina, voineet hämmästyttävän nopeaan unhottaa vanhat vihat, ja yhtyä suureksi kansaksi. Erinomaisen suuri valtiollinen mahti, jonka Saksa viime sotansa kautta saavutti, ja vielä valtavampi aineellinen kehitys kaikilla aloilla, ulkomaisen kaupan vaurastuminen, Saksan kohoominen maailman kolmanneksi kauppavallaksi, oivallisen sisäisen liikeverkon kehittyminen, ovat tehokkaalla tavalla lujittaneet valtakuntaa ja osottaneet sen kaikille osille, minkä turvallisuuden, voiman ja menestyksen valtakuntayhteys on tuottanut. Tosin puhutaan edelleenkin Etelä-Saksan eriseuralaisuudesta, "partikularismista", mutta sillä ei enää ole vakavaa valtiollista merkitystä. Se on enemmän eteläsaksalaisten vapaamman käsityksen ilmaus vastapainona kireälle preussilaiselle virkavallalle.

Kansallisen eheydensä saavutettuaan on Saksa johdonmukaisesti noudattanut rauhallista politiikkaa ja vaikuttanut muittenkin maitten riitain ratkaisemiseen rauhallisella tavalla. Vanhasta kilpailijastaan Itävallasta Preussi on saanut uskollisimman liittolaisensa. Saksan kansa on saanut omistaa voimansa rauhalliseen työhön, ja vaikka sen onkin täytynyt kantaa

raskasta sotavarustustaakkaa, voidakseen säilyttää pitkällisten ponnistusten kautta saavutettu valtiollinen eheys, niin on se kuitenkin uusissa oloissa voinut lisääntyä, kehittyä ja vaurastua, niin että se nykyään on Europan mahtavin valtakunta.

NYKYISET HEIMOT.

Edellä olevassa katsauksessa Saksanmaan historiallisiin vaiheisiin olemme nähneet, miten osa germanilaisista heimoista kansainvaelluksen aikana jäi paikoilleen asumaan, ja miten nämät heimot muodostavat nykyisen Saksan valtakunnanperusväestön. Nämäkään heimot eivät sentään ole puhtaina säilyneet, vaan niitä keskiajalla yhtyi toisiinsa ja sekaantui, ja vasta tästä sekaannuksesta ovat nykyiset heimot syntyneet.

Puhtaimpina ovat säilyneet Saksilaiset, jotka asuvat Luoteis-Saksan alangolla, Westfalista Holstein-Slesvigiin. Näihin ovat enimmäkseen sulaneet Friisit. Frankkien asuinsijat ovat Rheinin kahden puolen ja Mainin laaksossa. Ylä-Rheinin laaksossa ja siitä itään asuvat Schwaabit Neckariin ja Lechiin saakka, heidän itäpuolellaan Baijerilaiset. Thüringissä ovat Thüringiläiset. Koko Pohjois-Saksa Elben itäpuolella on sekarotua, joka on syntynyt slaavilaisten maitten uudisasutuksen ja saksalaistuttamisen kautta. Eteläosassa uudisasutuksen kautta vallattua aluetta on thüringiläinen aines voitolla, pohjoisessa saksilainen.

Erilaisissa oloissa kehittyneet heimot luonnollisesti eroavat toisistaan melkoisesti, ei ainoastaan kielen vaan myös tapainsa ja koko luonteensa kautta. Suuressa määrin heimomuodostus on tapahtunut maantieteellisten olojen pohjalla. Tonavan alue, Rheinin alueet ja Pohjois-Saksan alanko sekä

näitten välillä vuoristokynnys ovat luonnon maakuntia, joitten kanssa pääasiassa käy yhteen nykyinen heimojakokin.

Puhtaimpina germaneina ovat säilyneet Saksilaiset. He ovat germanien vanhan kielenkin alkuperäisimpänä pitäneet. Etelä- ja Länsi-Saksan heimoihin on sekaantunut melkoiset määrät keltiläistä verta, sillä niiden asumat maat olivat vielä roomalaisajalla keltiläisen väestön hallussa. Thüringin ja Itä-Saksan väestön suonissa virtaa paljon slaavilaista verta.

Saksilaiset.

Saksilaiset asuvat nykyään, samoin kuin keskiajallakin, Saksanmaan luoteisessa kulmassa. Heidän lakea maansa on osaksi hedelmällistä viljelysmaata, osaksi autiota suota ja nummea. Kaislikoita, kanervikoita ja värihernettä on siellä paljon, vähän sitä vastoin metsiä ja pensaitakaan, joissa katse voisi levähtää, ja vielä harvemmassa asumuksia tai muita esineitä, jotka lakeasta maisemasta kohoaisivat. Enimmäkseen yksitoikkoista seutua rajottaa pohjoisessa leveältä meri hyökyvine aaltoineen. Meren rannalla kiljuu lokki, maalla ääntelee hyyppä ja kurppa, muita ääniä tuskin kuulee, jotka yksinäisyyden rikkoisivat. Tällöinen maisema on omiaan enemmän rauhottamaan ja herättämään mietiskelyä, taikka surumielisyyteen vaivuttamaan, kuin kiihottamaan ja elähyttämään. Ei niin ollen ole ihmettelemistä, että vaeltaja, joka kaiken päivää on näitä seutuja kulkenut, lopulta vaipuu alakuloisuuteen. Samanlaisia kuin maa ovat sen asukkaat. Vakava ja rauhallinen on heidän perusluontonsa. Vilkkaus, kiihkoileva mieli on heille vieras. Semmoinen on jo heidän kulkunsakin, kun he puukengissään, savipiippua poltellen, verkalleen taivaltavat eteenpäin. He eivät korista itseään kaikenlaisella kirjavalla

rihkamalla, kuten etelämaalaiset, vaan pukeutuvat juhlatiloissakin yksinkertaiseen tummaan pukuun. Omien lampaittensa karkeasta villasta he enimmäkseen kutovat vaatteensa.

Kostea, sumuinen ilmakaan ei ole omiaan rattoisuutta herättämään. Mutta se karkaisee ruumista ja vaatii voimallisempaa ravintoa kuin lämpöisessä etelässä. Jo vanha maantieteilijä Sebastian Münster lausui 16:n vuosisadan keskivaiheilla: "Saksilaiset eivät ruoki lapsiaan vellillä eivätkä maitolaitoksilla, vaan antavat heille vankkaa ruokaa." Itse Saksilaiset vielä tänäpäivänä mieluimmin syövät karkeata ruisleipää, "mustaa leipää", joksi sitä saksalaiset sanovat, papuja ja tattaripuuroa. Mutta varsinkin silava ja kinkku ovat Westfalin talonpojan mieliruokia; niitä hän pitää niin suuressa arvossa, että Soestin kirkon alttaritaulussakin on pääsiäislampaan sijaan maalattu kinkku. Vanha on Hannoverin ja Braunschweigin lihatavarain maine koko Saksassa. Tunnetuin ja omituisin Westfalin herkuista on kuitenkin "pumpernickeli", hapatettu paksu ruisleipä, joka erikoisella tavalla valmistetaan, niin että sitä hyvän makunsa vuoksi muualla Saksassa käytetään juuston asemesta mausteena vehnäleivän päällä. Yhtä huomattava kuin kiinteät nautintoaineet ovat juoksevatkin. Saksilainen on vanhastaan tunnettu ahkeraksi kannun appajaksi. Aina uuden ajan alkuun saakka pidettiin heitä Saksan parhaina oluenjuojina, heillä oli silloin sama epäiltävä maine, kuin Baijerilaisilla nykyään. Braunschweigin "mummi" tunnettiin Saksan rajain ulkopuolellakin jo paljon ennen kuin Münchenin oluista puhuttiin. Hannover ylpeilee "broihanistaan" (Broihan nimisen miehen keksimästä juomasta), vanhastaan kuulu "gose", jota nykyään pannaan Leipzigissä ja muuallakin, on kotoisin Gosejoelta läheltä Goslaria, ja "Eimbachin olut", jolla Braunschweigin herttua Eerik virkisti Lutheria Wormsin valtiopäivillä, on saanut nimensä Eimbeckin kaupungista. Mutta nuo ylellisen oluenjuonnin ajat ovat Luoteis-Saksassa olleet ja menneet. Ohran mehu on saanut viinasta, viineistä ja teestä vaarallisia kilpailijoita.

Saksilainen on muutoin uskollisesti säilyttänyt vanhain tapoja. Sen näkee jo päältä. Jos missään niin Luoteis-Saksassa tapaa germanilaisen ruumiinrakennuksen puhtaana. Siellä on vielä hamppupäitä, joitten hiukset ovat niin vaaleat, etteivät ne edes voi harmaantua. Lapsista on suurempi osa valkoverisiä, sinisilmäisiä, kuin missään muualla Saksassa, Itävallassa tai Sveitsissä. Stesvig-Holsteinissä ja Oldenburgissa on sinisilmäisten suhdeluku 43 %, Hannoverissa 41 %, Keski-Saksassa vain 30 % ja Sveitsissä ainoastaan 11 %. Saksilaisen kapeat kasvot ja solakka vartalo niinikään parhaiten vastaavat niitä käsityksiä, joita saksalaisilla on vanhoista esi-isistään. Idässä ja etelässä, jossa väestöön on sekaantunut slaavilaista ja keltiläistä verta, ovat leveät kasvot tavallisemmat. Saksilaiset ovat yleiseen kookasta, rotevaa kansaa, jonka sekä ankara maatyö että taistelu merta vastaan on karkaissut.

Yhtä vähän kuin saksilainen, yhtä vähän on hänen talonsakaan muuttunut. Se on yhä vielä pääpiirteissään sama kuin vanhain germanien asunto. Asuinhuoneet, karjanhuoneet, varastohuoneet, kaikki ovat saman katon alla. Talo on yksikerroksinen, katto korkea, tavallisesti olkinen. Päätyä tavallisesti ikivanhan tavan mukaan koristaa kaksi hevosenpäätä, sillä hevosta tämä heimo on aina pitänyt suuressa arvossa. Kun pääovesta astumme rakennukseen, niin tulemme ensinnä "tanhuan", jonka kahden puolen ovat navetat ja talli, ynnä päällä parvet heinäin ja viljain säilyttämiseksi. Tanhuan päässä on poikkipuolin seinästä seinään eteinen (flet), joka samalla on arkihuone. Siinä on tulisija ja sen päällä laaja savutorvi, jossa riippuu kaikenlaista lihatavaraa savustumassa. Eteisen takana ovat asuintupa ja kamarit. Koko talon keskusta on siis eteinen. Siitä voi talon emäntä suorittaa kaikki tehtävänsä, huolehtia ruuasta, hoitaa karjaa ja pitää pääovea silmällä. Tässä huoneessa, johon perhe illalla päivätyön päätyttyä kokoontuu aterioimaan ja juttelemaan, tapahtuvat myös kaikki juhlallisemmat toimitukset. Kun nuorukainen on häissä morsiamen juoksussa saanut kiinni valittunsa, niin kantaa hän hänet talon tanhualle ja

kävelee sitten hänen kanssaan kolmasti lieden ympäri, jotta morsian mielistyisi tulevaan vaikutusalaansa. Kun nuori vaimo saapuu uuteen kotiinsa, niin appivanhemmat häntä lieden ääressä ensimmäiseksi tervehtivät, lieden ympäri kuljetetaan niinikään vasta pestattua palkollista, ennenkuin hän ryhtyy talon töihin. Mutta siihen määrään talonpoika luottaa omiin voimiinsa, että hän harvoin suvaitsee vierasta käsityöläistä kattonsa alla. Jos on tarpeen puusepän tai rautasepän taitoa, niin hän joko suorittaa työn itse, taikka antaa sen rengin toimeksi.

Kodikkaassa talossaan saksilainen kiinteästi liittyy omaisiinsa, mutta vierasta hän sen sijaan ei mielellään lähesty. Saman mielialan mukaan on koko maa asuttu, ja oli jo vanhain germanien aikoina. Samoin kuin Tacituksen aikana, samoin talonpoika yhä vielä katsoo asuinpaikkansa, mikäli mahdollista, kauas naapureistaan, kauas valtateistäkin, joiden liike ei suurestikaan kiinnitä hänen mieltään. Aivan talon ympärillä ovat vainiot ja niityt, puutarhat ja aitaukset. Kaikki maat ovat enimmäkseen yhdessä lohossa. On täällä kuitenkin melkoisia kyliäkin, jotka varsinkin Ostfalissa ovat yhdessä sekavassa ryhelmässä. Näissä kylissä on toisissa nykyaikoihin saakka säilynyt se ikivanha tapa, että samaan sukuun kuuluvat perheet asuvat yhdessä ryhmässä. Tätä sukuyhteyttä todistavat vielä monien kylien nimetkin. Toisin paikoin on kyliä ryhmittynyt yhteen yhteistä puolustusta varten. Siten Länsi-Holsteinin Ditmarshit olivat keskiajalla yhtyneet talonpoikaiseksi sukuvaltioksi, joka monasti piti puoliaan Tanskan kuninkaitakin vastaan.

Rheinin, Elben ja Harzin väliset seudut ovat koko Saksanmaan vanhimmin asuttuja. Saksilaiset ovat siis siinäkin suhteessa vanhoillisia, että he ovat pysyneet aikaisimmilla asuinpaikoillaan. Itägermanisten heimojen harhaillessa kansainvaelluksien myrskyissä länttä ja etelää kohti Saksilaiset jäykästi pysyivät perintömaillaan. Ainoastaan Anglit kulkivat Kanaalin poikki Suur-Britanniaan, jääden sinne asumaan.

Muutoinkin ovat Saksilaiset sitkeästi pitäneet kiinni henkisestä perinnöstään. Alisen Elben kahden puolen on tavattu pakanallisen germanilaisen jumaluustaruston vanhimpia piirteitä. Ne vanhanaikaiset tavat, jotka liittyvät Vapunpäivään, kesä- ja talvipäivän seisahdukseen, ovat siellä paljon alkuperäisemmät kuin missään muualla. Monessa puheenparressa ovat siellä vielä säilyneet vanhain Saksilaisten pääjumalain, Wodanin ja Friggin nimet melkein alkuperäisessä muodossaan. Ja Saksilaiset olivat kaikista Saksan heimoista viimeiset, jotka kääntyivät kristinuskoon. Kolmekymmentä vuotta täytyi Kaarlo Suuren sotia, ennenkuin he suostuivat kasteeseen. Vasta kun hän oli hävittänyt heidän pyhättönsä, kaatanut heidän valtaavat pyhät tammensa, hävittänyt maan ja surmauttanut tuhansia asukkaita, suostuivat pakanalliset Saksilaiset kristinuskoon.

Sama sitkeä vanhoillisuus on huomattavana Saksilaisten kielessäkin. Kaikki tärkeimmät äännemuutokset, jotka ovat saksankielessä tapahtuneet aikain kuluessa, ovat alkaneet Etelä-Saksasta ja vähitellen levinnet pohjoista kohti. Mutta kaikki nämä äännemuutokset, k:n, p:n ja t:n pehmenemiset, s:n muuntelut, eräitten pitkien vokalien kehittyminen diftongeiksi, seisahtuivat saksilaisen rintaman kohdatessaan, ja sen vuoksi alasaksalainen kieli ("plattdeutsch") nykyään eroo kirjakielestä siihen määrään, että se on melkein toinen kieli.

Saksilaisten maassa roomalaisetkin kohtasivat jäykimmän vastarinnan, Saksilaiset voittivat Varuksen ja hänen legionansa niin ratkaisevassa taistelussa, että roomalainen valloitus sen kautta kokonaan seisahtui ja tyytyi Rheinin ja Tonavan ja niitä yhdistävän muurin määräämään rajaan. Aina kuudenteentoista vuosisataan saakka saksilaiset kaupungit säilyttivät vanhan oikeutensa, kun muualla Saksassa jo aikoja sitten roomalainen oikeus oli vallalla, eivätkä sittenkään roomalaista oikeutta hyväksyneet, vaan sulattivat sen vanhan heimo-oikeutensa kanssa yhteen. Morsiamen

ostokin pysyi Saksien maassa voimassa kauemmin kuin minkään muun heimon luona. Vielä 1500-luvulla tapahtui moisia naimiskauppoja Ditmarshien maassa.

Valtiollisella alalla vihdoinkin on alisaksilaisen itsepintaisuuden kuvaavimpia ilmiöitä se seikka, että Saksilaiset ovat nykyaikoihin saakka puolustaneet vanhan welfiläisen hallitsijasukunsa oikeuksia Preussia vastaan huolimatta siitäkään, että tämä suku jo on puoleksi ulkomaalaistunut.

Ritarilaitoksen oli keskiajalla vaikea saada Saksissa jalansijaa. Siitä syystä tämä kansa sen aikaisten hovirunoilijain mielestä oli ylen raakaa ja sivistymätöntä. Mutta sitä paremmin piti talonpoikainen väestö puoliaan.

Saksilainen on luonteeltaan harvapuheinen, umpimielinen, luotaan torjuva. Ensimmäisessä kohtauksessa hän tavallisesti osottautuu jäykäksi ja kylmäksi, ystävällinen kohteliaisuus, puheliaisuus ovat hänelle vieraita. Usein kestää hyvinkin kauan, ennenkuin hänen karkea pintansa vähän sulaa, ja tätä vierovat varsinkin eteläsaksalaiset. Saksilaisen tunnemaailma ei näy pinnalla, melkein näyttää siltä, kuin häpeisi hän osottaa niitä tunteita, joita hänen sisällään liikkuu. Mutta miten voisikaan odottaa tunteen vienoutta maassa, jossa ihmisen elämä on yhtämittaista taistelua joko merta, tai suomaan ja kankaan karuutta vastaan. Ennen aikaan pidettiin saksilaista epävieraanvaraisenakin ja tavallinen vastaus, minkä talonpoika antoi majaa pyytävälle matkustajalle, oli: "Hyvä vieras, eukko ei satu olemaan kotona." Mutta tämän karkean kuoren alla on jalo sydän. Se joka on löytänyt tien saksilaisen talonpojan sydämeen, voi myös olla varma siitä, että hän on saanut ystävän, joka vilpittömästi tahtoo hänen parastaan.

Mutta saksilainen on epäluuloinen. Usein tapahtuu, ettei hän vastaa vieraalle, joka häneltä tietä kysyy. Pitkään ja perinpohjin hän harkitsee asioita puolelta ja toiselta, ennenkuin päätöksensä kypsyy. Mutta kun hän

on kerran päätöksen tehnyt, niin sitä sitkeämmin hän siinä pysyy. Yhtä kovapintaisesti hän pitää kiinni oikeudestaan, ja päättömän pitkät riitajutut sen vuoksi ovatkin täällä tavallisia. Ylpeys ja oman arvon tunteminen kieltää häntä perää antamasta. Hänen mielilauseitaan onkin: "Mitäpä minä ihmisistä, kyllä Jumala auttaa."

Itsetietoisuuden kanssa pitää yhtä saksilaisen vanha vapaudenrakkaus. Ei se ole paljas sattuma, että Saksilaiset ovat ainoat vanhoista germanisista heimoista, jotka ovat miekasta nimensä saaneet (vanh. saks. sana *sahs* = kivimiekka, latin. *saxum*). Samalla tavalla johtivat nimensä Saksilaisten alaheimotkin, kuten Kheruskit vanhasta gootilaisesta sanasta *hairus*, joka niinikään merkitsi miekkaa. Lutherin oppi, joka myönsi yksityiselle suuren vapauden uskon asioissa, levisi alasaksalaisten kesken nopeaan, eikä Saksin talonpoika koskaan vaipunut samanlaiseen maaorjuuteen, kuin Keski- ja Etelä-Saksan. Sen vuoksi ei Saksien maassa ollut talonpoikaissotiakaan.

Henkisten lahjainsa puolesta saksilainen heimo on enemmän käytännöllisyyteen kuin ihanteellisiin pyrinnoihin taipuvainen. Saksilainen ei harkitse korkealle tähtääviä suunnitelmia, ei harrasta rohkeita seikkailuja, vaan pitää vakaasti silmällä sitä, mitä on mahdollinen saavuttaa. Järjestyksen henki on hänessä synnynnäinen, se on hänen luonteensa arvokkaimpia valtiollisiakin puolia. Monet Saksan etevimmistä valtiomiehistä, Bismarck ennen muita, ovatkin saksilaisia. Realiset tieteet ovat niinikään olleet saksilaisten kesken suosiossa, etenkin historiankirjottaminen. Saksilainen kronikka vuodelta 1240 on aikaisin saksankielellä kirjoitettu historiateos. Saksilaiset niinikään kirjottivat ensimmäisen saksankielisen lakiteoksen, "Sachsenspiegeln", jota sitten muut heimot matkivat. Taiteille sitä vastoin on tämän heimo aina ollut kylmäkiskoisempi. Ala-Saksassa on paljon vähemmän kansanlauluja kuin Ylä-Saksan alueella. Gudrunin taru tosin on kotoisin Pohjanmeren rannoilta, mutta Ylä-Saksassa sekin sai runollisen muotonsa. Ainoastaan

huumorin alalla ovat saksilaiset olleet ja ovat yhä vieläkin ensi sijalla. Hannoverista olivat sekä Till Eulenspiegel (Uuspeili), että paroni Münchhausen. Reineke de Vos (suomeksi Kettu Repolainen, kuulu eläinsatukokoelma) on niinkään saksilainen nerontuote; se painettiin Lübeckissä v. 1498. Alisaksilainen leikkiä laskiessaan pysyy yhtä totisena kuin muutoinkin; muut saavat hänen pilapuheitaan nauraa. Sama leikillisuus kuvastuu Saksilaisten sananlaskuistakin, mainitaksemme muutamia esimerkiksi: "Alku aina raskas, sano vast'alkaja varas, kun alasimen varasti." "Kaikella pitää olla mittansa, sano räätäli kun eukkoaan kyynärkepillä kuritti". "Minä rankaisen vaimoani ainoastaan hyvillä sanoilla, sanoi entinen mies, kun nakkasi virsikirjan eukkonsa päähän." "Parempi on aina parempaa, sano poika kun sokeripalalle siirappia voiteli."

Vanhat Friisit, jotka vanhalla ja keskiajalla vallitsivat suurimman osan Pohjanmeren kaakkoisesta rannikosta, ovat sittemmin suurimmaksi osaksi unhottaneet oman kielensä ja omaksuneet Ala-Saksan murteen. Ainoastaan Friisien saarista useimmat vielä puhuvat friisiläistä. Mannermaan rannat, viljavat marshit, ovat saksilaistuneet.

Frankit.

Se alue, jolla Frankkien heimo asuu, ei ole laajaa lakeata alankoa kuten Saksien, eikä ylänköä, kuten Baijerilaisten, vaan vuorimaata ja aaltoilevaa mäkimaata, jossa kauniit jokilaaksot, metsäiset kukkulat, vihannat niityt ja päivänpaisteiset viinimäet vaihtelevat. Rheinin keskijuoksu ja alajuoksu on frankkilaista maata, frankkilaista on niinkään Mainin laakso suusta aina lähteisiin saakka. Tässä maassa on lukemattomia linnoja, jotka kukkuloiltaan ylpeästi kuvastelevat jokien pintaan, taikka raunioiksi

rauenneinakin todistavat entistä loistoaikaansa, täällä on paljon vanhanaikaisia kaupungeita, jotka vielä kertovat roomalaisten vallanajoista, täällä kauneimmat tuomiokirkot ja kappelit, joista kellojen soitto vaeltajalle ilmaisee, että katolilainen kirkko yhä vielä seisoo juurillaan siellä, missä se aikaisemmin juurtuikin, yhä vielä on syvään kiintynyt asukkaitten uskonnollisiin käsitteihin.

Rheinin laakson ja sen syrjäjokien laaksojen leudolle ilmanalalle on läheisten vuorimaitten kolkko ilmasto jyrkkä vastakohta. Jokien rinteillä viihtyvät viiniköynnös, jalokastanja, pähkinäpuu ja lukuisat muut jalot hedelmäpuut, mutta ylhäällä Hunsrückillä, Eifelissä tai Spessartilla menestyy viljakin huonosti. Ne ovat köyhäin ihmisten asuinmaita. Kansan sanan mukaan Westerwaldissa kirsikkain toinen kylki kypsyy toisena, toinen vasta toisena vuonna, ja Rhönissä "lämmitetään huoneita viimeisen kerran Juhannusaattona ja ensimmäisen kerran taas Juhannuksen jälkipäivänä." Asukkaitten vaatimattomuutta todistaa seuraavakin lauseparsi: "Jos minä olisin Jumala, niin söisin kolmasti päivässä maitovelliä." Paikan nimetkin vuorimaassa todistavat samaa köyhyyttä. Siellä on semmoisia kyläkuntia kuin "Schmalenau" (Laihalaakso), "Sparbrod" (Leivänvähyys), "Dürrhof" (Kuivala) ja "Kaltennordheim" (Pohjankylmä) taikka "Steinau" (Kiviniitty) ja "Teufelsberg" (Pirunmäki), muita mainitsematta. Hessiläistenkin maa on huonossa maineessa, sillä siitä lausuu kansa: "Hessin maassa on koleita mäkiä, vähän ruokaa, suuret tuopit ja hapan viini. Ketäpä haluttaisi olla hessiläinen? Kun ei kypsy omena eikä kaura, niin ei siellä kukaan keitä, ei naura". Ja näitten vuoriseutujen karun, monessa paikassa kolkon luonnon mukaista on väestökin.

Mutta alhaalla kaupan ja liikkeen elähyttämässä laaksoissa sykkii elämä sitä iloisemmin. Jo Mainin laaksossa on väestö iloista ja yhä elämänhaluisempaa Pfalzissa. Sananparsa sanookin: Fröhlich Pfalz, Gott erhalts! (iloinen Pfalz, Jumala sitä suojelkoon). Ja kaikkein iloisinta on

väestö Rheinin laaksossa. Se joka on rypäleenkorjuun aikana vaeltanut näissä seuduin, tai oleskellut esim. Bingenissä kirkollisena juhlanan, se tietää, kuinka iloisesti rheiniläisten sydän voi sykähdellä.

Göthe kuvailee moista juhlaa seuraavasti: "Lähellä Rochuksen kappelia (Rochus on pyhimys) seisoivat rivissä myymälöitä, niinkuin ainakin kirkollisissa juhlissa. Niissä oli varsinkin keltaisia, valkoisia ja kirjavia kynttilöitä, kullekin varansa mukaan. Näitten takana oli rukouskirjoja, seassa myös helminauhoja kaikenlaisia. Mutta huolta oli myös pidetty jos minkälaisista sämpylöistä, pähkinöistä ja kaikenlaisista voileivoksista ja myös monenlaisista leikkikaluista ja koruesineistä, kaiken ikäisten lapsien silmäherkuksi. Juhlasaattoja saapui taukoomatta. Ne kulkivat kylittäin ja kylät oli aina helppo toisistaan erottaa. Ne kulkivat vuorolauluja laulaen, liehuvin lipuin ja viirein. Kullakin seurakunnalla oli oma Jumalan äitinsä, jota lapset ja immet kantoivat, puettuina uusiin ruusunpunaisiin vaatteihin ja tuulissa liehuviin nauhoihin. Siellä oli teltoja, myymälöitä, penkkejä, kaikenlaisia suojia. Paistetun rasvan tervetullut haju huokui vastaamme. Saimme paikan pitkän pöydän ääressä, monen muun ihmisen seurassa. Iloiset lapset joivat viiniä samoin kuin aikuisetkin. Ruskeihin viiniruukkuihin oli pyhimyksen nimi maalattu valkoisilla kirjaimilla ja ahkeraan ne kiersivät perheen piiriä. Meikin olimme semmoisen tuopin saaneet ja asetimme sen eteemme, reunojaan myöden täytettynä. Ei kukaan häpeä viinihumalaa, vaan vielä siitä hienosti kerskaillaankin. Sievät vaimot tunnustavat, että heidän lapsensa äidinrinnan ohella on viiniäkin nauttinut. Koetimme tiedustella, oliko siinä perää, niinkuin oli puhuttu, että vaaliruhtinaat ja hengelliset herrat olivat täällä vuorokaudessa tyhjentäneet kahdeksan mittaa rheiniläistä, s.o. kuusitoista meidän puolen pulloa."

Kölnissä vietetään karnevalia iloisilla juhlilla, jotka ovat laajalta kuulut. Niitten viettäminen juurtuu aina kahdenteentoista vuosisataan saakka. Suotta ei sen vuoksi runoilija varota nuorukaista: "Poikani, älä lähde

Rheinille, siellä eletään liian iloisesti". Lurlei, joka Heinen runossa laulaa mahtavaa, hurmaavaa säveltään, on Rhein itse hymyilevine rantamaisemineen ja juhlivine asukkaineen.

Nämä ihmiset täysin määrin ansaitsevat Frankkien, s.o. vapaitten nimen, sillä he ovat kaikista Saksan heimoista liikkuvimmat. Heillä ei ole ainoastaan nimi yhteinen Ranskalaisten kanssa, vaan myös kevyt veri ja kevytmielinen luonne. Jo puheen nopeuskin ja koko puheenlaatu oli toisenlainen kuin muualla Saksassa, varsinkin Saksissa. Saksilaiset näyttävät aina moneen kertaan punnitsevan ja harkitsevan joka sanaa, ennenkuin sen sanovat, mutta nämä sitä vastoin syytävät sanoja niin tulvanaan, että ajatus usein tulee vasta jäljestäpäin ja huomataankin, ettei ole ajateltu sitä, mitä on sanottu. Mutta siitä ei heillä suurta huolta, kuulija tietää ne käsittää sen mukaan. Monet seikat ovat vaikuttaneet siihen, että Frankkien mielenlaatu on tämmöiseksi muodostunut. Vähemmän siihen kuitenkaan lienee syynä keltiläisen ja roomalaisen veren sekotus, kuin se melkoinen liike, joka ammoisista ajoista on Rheiniä pitkin kulkenut sekä ylöspäin että alaspäin, lauhkean ilmanalan suomat helpot elämänehdot, ynnä tulisen viinin kiihottava nautinto.

Frankkien luonteen mukaista on, että he ovat laajimmalle levinneet ja ovat valtiollisesti enimmäkseen hajaantuneet. Enemmän kuin muita saksalaisia on heitä levinnyt kautta koko Saksan ja sen ulkopuolellekin, frankkeja on aina Loiren suusta Karpattien eteläpäähän saakka, sillä Unkarinkin saksalaiset ovat frankkeja Moselin rannoilta. Etelä-Afrikan Buurit ovat frankkeja. Frankissa oli enemmän kuin missään muualla Saksassa suuria ja pieniä, maallisia ja kirkollisia pikkuvaltioita. Siellä oli myös vapaakaupunkien luku suurin.

Samanlainen hajaannus on huomattavana uskonnollisella alalla. Frankissa ovat uskontunnustukset kirjavimmin sekaantuneet. Tämä saa

selityksensä siitä, että protestanttisuuteen kallistuvien vapaitten kaupunkien rinnalla oli niin paljon kirkkoruhtinaitten hallitsemia pieniä valtioita. Niitä oli Rheinin rannalla niin taajassa, että jo keisari Maksimilian sanoi Rheiniä oikeaksi "pappien kujaksi". Ja vielä tähän päivään saakka on katolilaisuus täällä pitänyt niin lujasti puoliaan, että Rheinin maakunnat ovat katolilaisen puolueen vahvimpia tukia Saksan valtiopäivillä, iloinen Köln ennen muita.

Yhteiskunnallisellakin alalla on huomattavana Frankeille ominainen keskityksen puute. Taipumus maatilain jakamiseen ja palstottamiseen on täällä suurempi kuin muualla Saksassa ja täällä on yleinen se muualla harvinainen tapa, että ihmiset maaseudullakin asuvat vuokralla. Mutta frankkilainen talonpoika onkin kaupunkilaisen ja maaseutulaisen välimuoto, hänen mielestään on luonnollista, että hän kaupunkilaiseen tapaan jakaa asuntonsa muitten kanssa. Berliiniä lukuun ottamatta on juutalainenkin kansanaines täällä versionut lukuisemmaksi kuin missään muualla. Kuvaavaa on, että Rotschildit, jotka muissa maissa ovat asettuneet pääkaupunkeihin, Pariisiin, Lontooseen ja Wieniin, Saksassa ovat pysyneet perheen vanhassa kantakaupungissa, Mainin Frankfurtissa. Siellä ovatkin jo vanhastaan olleet Etelä-Saksan suurimmat rahamarkkinat ja sieltä varsinkin ovat israelilaiset levinneet kautta Frankkien ihanan maan. Ja vaikka he jo aikaisin ilmestyivät muihinkin raja-alueihin, joita roomalaiset pitivät hallussaan, niin eivät he kuitenkaan ole Baijerissa eivätkä Schwaabissa lisääntyneet siihen määrään kuin Frankkien maassa (Rheinin maakunnissa on 1,000:sta asukkaasta aina 9 juutalaista, Hessi-Nassaussa kokonaista 25).

Kielelliselläkin alalla on huomattavana samanlaisia ilmiöitä. Muitten heimojen kieliraja on enimmäkseen jotenkin selvä, mutta Frankkien kielialalla on tapahtunut monenlaisia sekaantumisia ja sulautumisia.

Tämmöinen kielen heikkeneminen rajoja kohti on tapahtunut siitä huolimattakin, että frankkilaiset jo vanhastaan pitivät itseään muita

saksalaisia paljon parempina, kohdellen heitä niin kopeasti, että muualla Saksassa oli tapana sanoa: "Frankkia en ainakaan naapuriksi huolisi."

Frankkien talonrakennusmallikin, joka on Saksassa laajalti levinnyt, on kansan luonnon laadun mukainen. Se ei ole suljettu, yhteen koottu, kuten saksilainen talo, vaan huoneitten ryhmittely on avonainen. Frankkilainen mielellään rakentaa paljon erillisiä taloushuoneita. Tosin rakennukset tavallisesti ovat nelikulmiossa keskellä olevan pihan ympärillä, mutta aina on talossa kuitenkin huomattavana neljä erillään olevaa osaa. Pihan pääsivulla ovat asuinhuoneet, niitten vieressä toisella sivulla, taikka vastapäätä toisella puolella, karjan rakennukset, kolmannella puolella varastohuoneet, neljännellä portti ja taloushuoneet. Usein ovat rakennukset monenkertaiset, täynnään ikkunoita, ja mieluummin ne ovat tien läheisyydessä. Sillä vilkkaat, liikkuvat Frankit mielellään näkevät, mitä maailmassa tapahtuu, eivätkä lymyile maailmasta erotetuissa sisähuoneissa, kuten westfalilainen talonpoika. Usein taloja elähyttävät kaikenlaiset puurakennelmat, päädyt ja kellotapulit, joista väkeä soitetaan päivälliselle ja illalliselle, ynnä runsaat koristukset.

Tämän henkisen vilkkauden kanssa on sopusoinnussa Frankkien rikas mielikuvitus. Ei missään Saksassa ole niin runsaasti satuja ja taruja kuin Rheinin rannoilla, lukemattomilla paikoilla on siellä tarinansa, kuten Bingenin hiiritornilla, Rolandseckillä, Lurleilla, Drachenfelsillä y.m. Rheinin seutuihin liittyvät tarinat Siegfriedistä, hänen syntymästään ja traagillisesta kuolemastaan, Kriemhildin ihanasta onnesta ja katkerasta surusta, joista Niebelungien laulussa lauletaan. Sanalla sanoen, minne vain kulkunsa kääntää, joka puolella täällä kohtaavat tarinat. Yksin taru ihanasta Melusinestakin ja Genovevasta liittyy näihin seutuihin.

Luonnollista on, että näin vilkkaan mielikuvituksen ja iloisen elämäнкäsityksen kansassa runous jo vanhastaan on ollut voimassa. Saksan

etevimmat sekä vanhemmat että uudemmat runoilijat suureksi osaksi ovatkin frankkilaisia. Frankkilainen oli keskiajan etevä runoilija Wolfram von Eschenbach, joka "Parzivalissaan" on niin ihanasti kuvannut sielun taistelua korkeimpain henkisten avujen saavuttamiseksi.

Göthe oli syntynyt Frankfurtissa, Mainin rannalla. Hans Sachs, suutari, ajattelijä ja runoilija, oli nürnbergiläinen, siis frankki. Kolmenkymmenen vuoden sodan aikana kuvasi Mainin maassa syntynyt Grimmelshausen aikansa hirmuja ja siveellistä raaistumista, uudempia runoilijoita mainitsematta.

Frankkien maassa keksittiin kirjanpainamisen taito, siellä se ensiksi kehittyi kukoistukseen. Tieteen alalla tämä heimo menestyksellä kilpailee muittenkin saksalaisten kanssa, teollisuuden alalla vie kaikista muista voiton. Keskiajalla oli varsinkin Nürnberg teollisuuden ja ammattielämän keskusta. Siellä keksittiin uuden ajan alulla käsiampuma-aseet, ja monet muut parannukset, siellä myös "Nürnbergin munat", joita vielä tänä päivänä joka mies pitää taskussaan, vaikka ne ovatkin alkumuodostaan melkoisesti pienenneet. — Nürnbergin munat olivat ensimmäiset vieterin voimalla käyvät taskukellot. Rheinin maakunnissa taas on nykyinen teollisuus kehittynyt valtaavammaksi kuin missään muualla Saksassa. Taidekin on Frankkien maassa vanhempi ja kehittyneempi kuin muualla Saksassa. Saksan suurin maalari, Albrecht Dürer, oli frankkilainen, malminvalaja Peter Vischer niinikään.

Baijerilaiset.

Baijerilaiset ovat asuinsijoikseen vallanneet Tonavan molemmat rannat Lechin suusta aina Madjaarien ja slaavien kielirajoihin saakka idässä.

Pohjoisessa heidän alueensa pistää Ylä-Pfalzin kautta Fichtelgebirgeen saakka, etelässä Baijerin ja Itävallan Alppimaan kautta Steiermarkiin, Kärnthin ja Etelä-Tiroliin, — lukuun ottamatta niitä kielikeitaita, joita on Unkarissa ja Habsburgin suvun muissa maissa.

Ne tiedot, joita heistä on aikaisemmilta vuosisadoilta, ovat enimmäkseen jotenkin epäedullisia. "Tuhmaa kuin Baijerin kansa", oli Wolfram v. Eschenbachin aikana laajalle levinnyt sananparsa, ja huonon mainesanan heistä antava monet muutkin vanhat kirjailijat. Kauneimman arvolauseen Baijerilaiset saavat Lutherilta, siis siltä mieheltä, jota he kiivaimmin vihasivat, jonka perustamaa kirjakieltä he pari vuosisataa niin peräti halveksivat, että he erinäisiä keskisaksalaisia kirjaimiakin pilkaten hylkivät vain niitten "lutherilaisuuden" vuoksi. Pöytäpuheissaan Luther lausui: "Jos minun pitäisi paljon matkustaa, niin en minnekään mieluummin lähtisi, kuin Schwaabiin ja Baijerilaisten maahan. Siellä on kansa ystävällistä ja hyväntahtoista, se suo vierasvaraisesti suojan matkustajalle ja hyvän hoidon hän saa rahansa edestä." Monet piirteet siitä kuvasta, jonka saamme entisten aikain kirjoituksista, ovat sittemmin hävinneet, mutta monet luonteen ominaisuudet ovat ennallaankin säilyneet, kuten vastahakoisuus kauppaan ja teollisuuteen, laulun ja tanssin suosiminen, uskollisuus vanhaa juurtunutta hallitsijahuonetta kohtaan, ynnä harraskatolinen mieliala.

"Baijerilaiset eivät pidä väliä kauppiaista, sen vuoksi eivät kauppiaatkaan tule heidän luokseen", sanoi eräs heikäläinen oppineensa. Vaikka Innin laakson ja Brennerin solan kautta kulkee tärkeä kauppatie, niin ei siitä huolimatta ylänkömaalla, Tonavan eteläpuolella, ainoakaan kaupunki kehittynyt melkoiseksi kauppapaikaksi. Regensburg, vanha rajalinnotus, joka harjotti Tonavalla itämaista kauppaa ja keskiajalla oli niin vilkas, että vielä tänä päivänä erästä Thüringiin vievää tietä sanotaan "Regensburgin tieksi", menetti piankin kauppamahtinsa Schwaabin kaupungeille, etupäässä Ulmille, Augsburgille ja Nürnbergille. Maanviljelys ja karjanhoito ovat

vanhastaan olleet Baijerilaisten toimeentulon pohja ja valtiontaloudenkin varsinainen perustus. Baijerin talonpoika joutuu hyvin vähän tekemisiin muun maailman kanssa. Sen vuoksi ei hänen talossakaan ole niin paljon akkunoita kuin frankkilaisen talossa, ja akkunat ovat useinkin niin pieniä, että melkein näyttävät ampumareijiltä. Kaupungeissa baijerilainen ei yleensä mielellään asu. Suurempia kaupunkiyhteiskuntia on Baijerilaisten maassa vähän. Heidän lukuisien jokiensakin laaksoissa on vähän kaupunkeja; syyt siihen ovat etupäässä luonnonmaantieteelliset, niinkuin jo olemme nähneet. Asutus on verraten harvaa, tilaa on Baijerilaisten maassa vielä kauttaaltaan enemmän kuin Keski-Saksassa, pellot ovat Keski-Saksan vainioihin verraten ylen laajat.

Mutta vaikka kansalta puuttuukin kaupallista vilkkautta, niin suosii se kuitenkin hauskaa elämää, leikkejä ja tansseja ja muuta rattoa. "Schuhplatteln" (eräänlainen kansantanssi) on vanha taito, jota yhä vielä mielellään harjotetaan, usein sitran säestyksellä. Vielä suositumpaa on "Schnadahüpfl", joka on nimensä saanut leikkuutyötä muistuttavista liikkeistään. Baijerilaiset ovat tunnetut iloisista kansanlauluistaan, joista monet ovat levinneet kautta Saksan. Alpeilla on joikuminen (jodlaus) joka paimenen taito. Mutta kaikkein iloisinta on elämä kansanjuhlissa. Lokakuun alussa itse pääkaupungissa, Münchenissäkin kaikki nuoret ja vanhat lähtevät kaupungin ulkopuolelle Therese-niitylle, jossa silloin raikuu vallaton riemu ja nautitaan suunnattomat määrät ohran mehua. Ennen vanhaan olivat Saksilaiset suurimpain juomarien maineessa ja heidän oluensa oli laajimmalti tunnettu. Tätä nykyä sitä vastoin ovat Baijerilaiset parhaat oluenpanijat ja suurimmat juopot. Vatsaa retikalla kiihotetaan, jotta siihen mahtuisi enemmän tätä mielijuomaa. Kapakkain komeudesta baijerilainen viis välittää, kunhan vain olut on pätöistä. Sananlasku sanookin, että baijerilainen kestää vaikka mitä, vaikka kiirastulen, kunhan vain saa olutta.

Münchenissä puhkesi v. 1844 ilmi kapina vain siitä syystä, että olutkannun hintaa oli ylennetty pari penniä, ja asukkaat paikalla rauhattuivat, kun oluen hinta laski ennalleen. Se baijerilainen, jota hyvä haltija kerran kehotti ilmaisemaan kolme toivomusta, pyysi ensinnä "kylläkseen olutta", sitten vielä "riittävästi rahoja oluen juontiin" ja kolmanneksi, vähän aikaa tuumittuaan... "vielä vähän olutta". Saksassa on kaikkiaan humalan viljelyksessä 35,000 hehtaaria maata ja tästä alasta tuli yksin Baijerin osalle 25,000 heht., ja 70 miljonasta hehtosta olutta, jotka koko Saksa valmistaa, tulee Baijerin osalle 17 1/2 miljonaa. Münchenissä v. 1903 valmistettiin yli 3 miljonaa hehtolitraa olutta ja pääkaupunki itse joi tästä määrästä enemmän kuin puolet. Mutta baijerilaisen ruoankin tulee olla ravitsevaa, ja siitä syystä hän onkin punakka ja verevä, vaikka vartaloltaan lyhyenlöntä, harteikas ja jäntevä. Yleensä Baijerilaiset ovat hitaanlaisia, mutta siitä huolimatta heissä asuu paljon liikaa voimaa, jota he mielellään osottavat kirkollisissa juhlissa ja muissa julkisissa tilaisuuksissa. Tappelut ovat hyvin tavallisia, ja nyrkkiraudan käyttämisessä Baijerilaiset ovat mestareita. Baijerilainen laulu sanookin:

"A Büchsel zum Schiessen und an Stossring zum Schlagn
Uund a Diandl zum Lieben muss a frische Bua habn."

(Pyssy ampuakseen ja nyrkkirauta lyödäkseen ja tyttö lempiäkseen pitää reippaalla pojalla olla).

Nyrkkirengasta käytetään taidolla ja tuntuvasti. Voittaja koristaa aina hattunsa höyhenellä kylän kaunottaren silmäniloksi ja tyttöjen sananparsi puolestaan sanoo: "Koa Feda am Huet, der Bua is net guet" (Tuon pojan hatussa ei ole sulkaa, hänestä ei ole mihinkään). Kuta enemmän pojan hatussa on sulkia, sitä tervetullempi hän on tyttöjen akkunalle. Leikkipuheisiin ei baijerilaisen luonto muuten taivu; sitä paremmin hän viihtyy tutunomaisessa juttelussa olutkannun ääressä. Siinä baijerilainen

sulaa ja avaa sisunsa. Säätyerotus on Baijerissa yleensäkin paljon pienempi kuin Pohjois-Saksassa ja olutpöydän ääressä se kokonaan katoa. Olutkannujen ääressä ihminen näkee vain ihmisen. Sen vuoksi kapakassa kaikki istuvatkin kirjavassa sekamelskassa, ei korkeinkaan virkamies häpeä kallistaa lasiaan samassa pöydässä kuin halpa työmies.

Mutta kuitenkin baijerilainen kunnioittaa esivaltaa suuresti, ja varsinkin on hänen uskollisuutensa hallitsijahuonetta kohtaan vanha ja koettu. Harvoin hän on kapinoinut vallanpitäjiä vastaan, vaikka Baijerinkin talonpoika on saanut raskaasti tuta aatelin sorron. Maansa puolesta on baijerilainen talonpoika monasti urhoollisesti taistellut, vaikka Baijerilaisilla ei olekaan ollut eteviä kenraaleja, sen enempää kuin valtiomiehiäkään.

Baijerin kansa pitää sitkeästi kiinni vanhoista tavoistaan. Siellä ovat vielä Alppien juurella säilyneet nuo keskiaikaiset kärsimysnäytelmätkin, joissa rahvas itse esittää kuvia Vapahtajan elämästä. Baijerilaiset ovatkin harraskatolisia, uskonpuhdistus ei ole saanut heidän maassaan jalansijaa. Kirkon koristelemisesta pidetään hyvää huolta, sille lahjotetaan maata ja tavaraa, melkein aina tapaa naiset neulomassa joko uusia lippuja, joita kannetaan kirkollisissa juhlasaatoissa, taikka messupukuja. Uusia erakkomajoja, kirkkoja ja kappeleita rakennetaan yhä mäille ja vuorille, vaikka niitä ennaltaan on laaksoissakin liian paljon. Mutta kirkosta pidetäänkin niin hyvää huolta, että koulu saa jäädä vähemmälle. Koulunopettajain täytyy yhä vieläkin tulla toimeen kovin huonoilla palkoilla. Kun talonpoika kuollessaan tekee testamenttinsa, niin hän aina muistaa kirkkoa, mutta koulua ei muista yksi tuhannesta.

Kirkko vallitseekin Baijerissa koko yleistä elämää. Jo pääkaupungin, Münchenin ("Munkkilaisen"), nimi on kuvaava. Tiedettä ja taidetta on hyvin myöhäisiin aikoihin saakka harjoitettu ainoastaan sen verran, kuin

katolinen kirkko ja harrasuskoiset ruhtinaat ovat sitä sallineet. Kirjallisuus kukoisti melkein yksinomaan kirkollisella pohjalla. Vaikka kansa niin mielellään laulelee ja lauluja rakentaa, niin ei sitä vastoin taidekirjallisuus ole Baijerissa viihtynyt, Baijerin runoilijat ja kirjailijat yleensä eivät ole tunnettuja kotomaansa rajain ulkopuolella. Parhaiten menestyvät tässä kirkollisessa ilmakehässä maalaus ja kuvanveisto. Pyhimyskuvien puusta leikkaaminen, freskojen maalaus, lasimaalauksen valmistaminen kirkkoihin ja kappeleihin olivat kirkonmiesten mieleisiä taiteita ja niitä he pyrkivät edistämään. Vanhimmat Saksassa tavattavat lasimaalaukset, jotka ovat 10:nneolta vuosisadalta, ovatkin sen vuoksi Tegernseen luostarissa, eikä "kuolemantanssin" esityksiä ole missään niin taajassa, kuin Baijerien heimon asumilla alueilla Alpeissa. Soitantoakin piispat ja ylimystö ututteraan edistivät. Mutta vapaata tutkimusta sitä vastoin kaikkialla estettiin ja hyvin vähän tehtiin kansan henkisen tietovaraston korottamiseksi. Kaikenlaiset taikauskot säilyivät sen vuoksi Baijerissa kauemmin kuin missään muualla Saksassa, ja vielä tänä päivänä tämän taikauskoisen rahvaan kesken elää paljon taikauskoisia tapoja. Pyhimystaruja ja kertomuksia ihmeistä halusta kuunnellaan. Tavallisen baijerilaisen mieleen ei edes juolahda epäillä näitä kertomuksia. Ihme onkin uskon rakkain lapsi. Maan sananparsistakin selviää, missä ilmapiirissä täällä eletään. Baijerilainen sanoo nopeaan liikkuvasta esineestä, että se juoksee kuin "Isä meidän", tarkoittaen sillä rukousnauhan nopeata rukoilemista, ja rapajuoposta hän sanoo, että hän "juo kuin temppeliherra". Oluthumalankin eri asteet erotellaan kirkollisilla vertauksilla. Aivan vähäisestä alkavasta humalasta sanotaan, että se on "jesuiittahumala", mutta kovasta humalasta, että se on "kapusinihumala". Mutta vanhoja pakanallisiakin tapoja on säilynyt, vaikka ne ovat melkoisesti muuttuneet kirkon vaikutuksesta. Monta nykyistä kirkollista taikaluuloa johtuu suorastaan pakanuuden aikaisista käsityksistä.

Suurimpana syynä siihen, että kansansivistys on niin hitaasti edistynyt, on Jesuiittain veljeskunta, joka kuudennentoista vuosisadan keskivaiheilta on hallinnut maan valistusoloja, vallinnut sekä Ingolstadtin että Münchenin yliopistoja ja koettanut ituunsa tukahuttaa kaikki korkeammalle tähtäävät valistuspyrinnöt. Semmoisten miesten, jotka eivät tahtoneet luopua vapaasta vakuutuksestaan, täytyi lähteä maasta pois. Kun sen vuoksi kahdeksannentoista vuosisadan keskivaiheilla Münchenin tiedeakatemia perustettiin, niin täytyi erityisellä lailla säätää, että akatemian julkaisut olivat vapaat jesuiittain tarkastuksesta, koska muutoin akatemiaan ei olisi saatu oppineita. Vasta siihen aikaan nuori benediktiiniläismunkki uskalsi ehdottaa, että Lutherin kirjottamaa keskisaksan kieltä aljettaisiin Baijerissakin kirjakielenä käyttää. Siihen saakka baijerilaiset kirjailijat olivat käyttäneet rahvaan kieltä sinään. Mutta ellei samaan aikaan Saksan kirjallisuus olisi Keski-Saksassa kohonnut suurien runoilijain kautta niin kauniiseen kukoistukseen, niin tuskin Baijerin hallitus olisi kehotusta noudattanut, vaan Baijerilla olisi ehkä vielä tänä päivänä yläsaksalainen puhekielensä kirjakielenä. Vasta kun Jesuiittain veljeskunta 1773 muodollisesti lakkautettiin, paranivat asiat. Ja yhdeksännellätoista vuosisadalla taiteiden ja tieteiden harrastus vihdoin pääsi Münchenissä elpymään siihen määrään, että sitä nykyään sanotaan "Pohjolan Atheenaksi", etupäässä erinomaisen runsaitten taidekokoelmiensa ja palatsiensa vuoksi. Mutta yleiseen sanoen pitää paikkansa erään kirjailijan lausunto, että "Baijerilaiset ovat reipasta, kunnollista ja rattoisaa kansaa, mutta ei heistä ole tiedemiehiksi eikä taitelijoiksi. Kun baijerilainen on kunnolla hoitanut peltonsa taikka käsityönsä päättänyt, virkansa toimittanut, niin hän mieluummin heittää huolet ja nauttii elämästä. Hän lähtee silloin oluttupaan ja on hidas sieltä eroamaan. Vähänpä hän silloin välittää henkisistä riennoista."

Hallituksen toimesta on kuitenkin valistuksen asia viime aikoina paljon parantunut ja alemmankin kansan keskuuteen koetetaan kylvää tiedon

siemeniä, koska tietämättömän kansan on aineellisellakin alalla vaikea pysyä aikansa tasalla.

Allemannien eli Schwaabien heimo asuu siinä kauniissa maassa, joka käsittää Rheinin, Tonavan ja Neckarin lähteitten väliset alueet. Tähän heimoon kuuluvat saksaa puhuvat Sveitsiläiset, Elsass-Lothringin saksalaiset asukkaat, Badin ja suurimmaksi osaksi Württembergin väestö, ynnä osa Baijerin asukkaista. Tästä maasta on kohonnut kokonaista viisi hallitsijahuonetta: Hohenstaufit, keskiajan mahtava keisarisuku, Welfit, jotka aikanaan hallitsivat koko Pohjois-Saksaa ja vielä Baijeriakin melkein itsenäisinä, Habsburgit, jotka yhä vielä ovat Itävallan valtaistuimella, Hohenzollerit, jotka nykyään hallitsevat sekä Preussia että koko Saksaa, ynnä Zähringit, jotka lähes vuosituhannen vallitsivat Schwaabia sukumaanaan ja nykyään istuvat Badin valtaistuimella.

Tässä maassa kehittyi jo roomalaisaikana edistyneempi kulttuuri kuin muualla Germaniassa, Ylä-Rheinin laaksoa lukuun ottamatta. Kansa on lahjakasta ja sen vuoksi kukoisti täällä aikaisimmin runouskin. Tristanin ja Isolden hehkuva rakkauslaulu on Allemannien keskuudessa runoiltu. Ritariaikain runoutta viljeltiin varsinkin Bodenjärven rannoilla. Allemannien alueella "mestarilaulukin" syvimmälle juurtui. Sitä harjoitettiin suurella innolla Augsburgissa ja Ulmissa, Strassburgissa ja Kolmarissa, Freiburgissa ja monessa muussakin kaupungissa, ja tämä laulu pysyi sitkeästi hengissä. Ulmissa se sammui vasta v. 1839, Memmingenin kaupungissa, Allgäussa, v. 1852. Uudemman ajan runoilijoista olivat Wieland ja Schiller kotoisin Württembergistä. Tunnettu ballaadirunoilija Uhland oli schwaabilainen. Useimmat kuvaustaiteetkin täällä, jossa kulttuuri oli niin vanha, kehittyivät ennen kuin muualla Saksassa. Useat Saksan etevimmistä ajattelijoistakin, Hegel muun muassa, ovat näiltä seuduilta syntyisin. Ruutia ensinnä käytettiin suuremmassa mitassa Schwaabin kaupungeissa. Uskonnollisellakin alalla on Allemannien syvälinen ja

samalla kuitenkin vilkas henki itsensä ilmaissut, sillä vaikka tämä maa onkin lähempänä katolilaisuuden pesäpaikkoja kuin esim. Frankki, niin on Allemannien kesken siitä huolimatta uskonpuhdistus melkein kauttaaltaan voittanut katolilaisuuden, jopa vapaassa Sveitsissä pukeutunut uuteen itsenäiseen muotoonkin.

Kaikenlaiseen ansioon on tämä heimo aina osottanut halua. Varsinkin se on jo vanhastaan käynyt vilkasta kauppaa. Vanha sananlaskukin vielä hokee, kuinka kautta maailman Ulmin raha kävi. Sveitsiläisillä ei ollut tavaraa myydä, mutta he sen sijaan palkkautuivat milloin millekin maalle sotamiehiksi, ja vielä tänä päivänä pitää paavi sveitsiläistä henkivartiota. Augsburg ja Ulm olivat keskiajalla mahtavia kauppakaupunkeja. Siellä vaurastuivat keskiajan Saksan rikkaimmat rahaylimykset, siellä perustettiin ensimmäiset puutarhat ja hedelmäpuistot, mehiläishoito ja viininviljelys pääsivät voimaan aikaisemmin kuin monessa muussa osassa Saksaa. Kun pyhä Columbanus v:n 400 vaiheilla saapui tähän maahan, niin oli ollut vielä ylinnä ja sitä uhrattiin Wodanillekin. Mutta pian täytyi sen väistyä rypäleen viljelyksen edestä, johon syvät virranlaaksot ovatkin erinomaisen soveliaita. Omituisuutena on vielä mainittava, että tällä alueella ensinnä ovat kehittyneet ne äännemuutokset, joitten kautta saksan kieli on aikain kuluessa kehittynyt nykyiseksi kirjakieleksi. — Schwaabissa on säilynyt monta ikivanhaa tapaa, jotka muualla Saksassa jo ovat hävinneet, kuten kiekon heittäminen, jota vanhain asiakirjain mukaan tiedetään ainakin jo ensimmäisen vuosituhannen vaihteessa harjoitetun, raskaitten kivien heittäminen ynnä paini. Schwaabilaiset ovat voimallista kansaa. Mutta vähemmän kuin missään muualla tapaa Schwaabissa vanhaa saksalaista rotua vaaleine hiuksineen ja sinisine silmineen. Siellä ei ole omaa rakennusmallia, kuten Saksissa ja Frankissa, vaan on Allemannien maassa paljon erilaisia rakennusmalleja käytännössä. Kaikki tämä johtuu siitä, että tämä osa Saksasta on kautta aikain ollut enemmän alttiina vieraille vaikutuksille.

Thüringiläiset.

Muuan kirjailija lausuu Thüringiläisistä: "He ovat vilkasta, hyvänluontoista kansaa, ilomielisiä, vähään tyytyväisiä, kohteliaita, uutteria ja yritteliäitä, mutta eivät he ole kovin kestäviä. He ovat taipuisia, mutta eivät kovin vakavia yrityksissään. He ovat paremmin puhelaita kuin uutteria ja kovin kärkkäitä omaksumaan kaikkea vierasta." Tapaamme siellä sekotuksen pohjois-saksalaista valppautta ja etelä-saksalaista herttaisuutta, slaavilaista elämänhalua ja saksalaista herkkätunteisuutta. Tunteella on yhtä paljon sananvaltaa kuin tahdollakin. Jos on totta, että kukkaset ja laulut ovat tunteen mittakaavoja, niin voi Thüring kilpailla Saksan kaikkien muitten maitten kanssa. Sillä Thüringissä erityisesti suositaan kukkien hoitoa, melkein joka talon edessä on pieni kukkatarha. Soitanto on niin suosittua, että sananlaskun mukaan aina kahdessa talossa soitetaan kolmea viulua. Konsertteja ja tanssitilaisuuksia on tuhka tiheään, ei tanssita ainoastaan huoneissa, vaan ulkona kedoillakin. Thüringissä jos missään seuraelämä on vilkasta. Kansalla on jos minkälaisia huvitilaisuuksia, kansanjuhlia, kirkollisia juhlia, urheilujuhlia ja laulujuhlja, joissa vietetään iloista elämää. Keilan heittäminen on niin suosittua, että sitä teilläkin harjotetaan, ja tien vieressä kärvennetään hiilitulessa thüringiläistä paistinmakkaraa. Varsinaista kansallisruokaa ovat perunakokkareet, mutta piirakkaitakin mielellään leivotaan, varsinkin juhlatilaisuuksissa. Vuoristossa on seutuja, joissa köyhyys on mitä suurin. Jo keskiajalla oli käypä latinalainen sananlasku, että Thüringissä oli paistettu sillikin herkkua. "Yhdestä sillinpäästä valmistettiin viittä ruokaa." Peruna on tärkein ravintoaine. Perunoista sanoo toinen sananlasku, että niitä syödään "aamulla pyöreinä, päivällä huttuna, illalla viipaleiksi leikattuina, ja siinä pysytään, sillä se on terveellistä." Liikuttavan pienet ovat varsinkin vuoristossa väestön elämänvaatimukset. Mutta vaikka vuorelaiset ovatkin tottuneet niin vähällä toimeen tulemaan, niin luonto on siitä huolimatta heille suonut mitä

iloisimman mielen ja kotiseutunsa kauneuden ymmärryksen. Thuringiläinen ei ylenmäärin välitä omaisuudesta eikä murehdi tämän maailman rikkauksia, kunhan hänellä on edes sen verran, että nipin napin toimeen tulee. Lapset tavallisesti jo hyvin aikaiseen alkavat ansaita tehtaissa, taikka ovat apuna kotiteollisuudessa. Laululintuja visertelee joka mökissä, jopa toisissa monet häkit. Pojat ja tytöt laulavat kilpaa peipposten kanssa. Iloisina he juhla-aattona vaeltavat pitkin kylän kujia ja laulavat täydestä sydämestään: "Minulle yksikaikki, onko rahoja, vai eikö" ('s ist mer alles eins, 's ist mer alles eins, ob ich Geld hab' oder habe keins.) [Niinkuin lukija tästä näkee, emme osanneet aivan oikeaan, kun sanoimme Thüringerwaldin olevan jyrkkänä erona Etelä-Saksan herkemmän ja runollisemman ja Pohjois-Saksan arkiluontoisemman rahvaan välillä. Tämä raja todellisuudessa kulkee pohjoisempana.] Thuringiläiset ovatkin hyvällä syyllä herttaisuuden maineessa. Preussilaisten jäykkyys on siellä vihattu, keveämpää ja taipuisempaa menettelyä heidän maassaan suositaan. Helppo on muukalaisenkin saada siellä tuttavuuksia ja päästä tutunomaiselle kannalle, helposti ruvetaan toisiaan sinuttelemaan. Mutta on toiselta puolen totta, etteivät ystävälliset sanat aina käy yhteen tekojen kanssa, ja että suu usein puhuu semmoista, johon sydämellä ei ole mitään osaa.

Thuringiläiset ovat erinomaisen toimeliasta kansaa. Harvoissa vuorimaissa on niin monipuolisesti kehittynyt teollisuus, kuin Werran ja Elsterin välisillä vaaroilla. Kolmasosa Saksanmaan posliinitehtaista on tällä alalla. Toiset niistä ovat jo hyvin vanhoja. Niitten perustamista edisti varsinkin puun halpuus ennen aikaan, jolloin ei vielä hiiltä käytetty tähän teollisuuteen. Lasiteollisuus tuli Thuringiin Böhmerwaldista. Leikkikalujen valmistaminen taas saapui Nürnbergistä kauppiaitten mukana, jotka kulkivat Leipzigin markkinoille. Vuoriston eteismaa on vilkasta teollisuusaluetta.

Rheinin seutujen jälkeen on Thüring saduista rikkainta. Varsinkin Brockeniin liittyy lukemattomia tarinoita, Hörselbergiin niinikään, niinkuin olemme jo aikaisemmin maininneet.

Valtiollisten olojensa puolesta on Thüring sen puolesta omituista, että siellä on säilynyt suurin luku pikkuvaltioita, jäännöksenä keski-ajan hajanaisista valtiollisista oloista.

Entisiä ja nykyisiä slaavilaisia kansoja.

Olemme Saksanmaan alkuvaiheista selkoa tehdessämme maininneet, että germanit tosin siihen aikaan, kuin heidän varsinainen historiansa alkaa, asuivat koko sillä alalla, joka nykyään kuuluu Pohjois-Saksaan, mutta että he kansainvaelluksen aikoina osaksi luopuivat näistä vanhoista maistaan, aina Elbeen ja sen syrjäjokeen Saaleen saakka lännessä, ja että pois vaeltaneiden heimojen sijaan saapui slaavilaisia. Toisen vuosituhannen ensimmäisellä vuosisadalla Saksalaiset alkoivat uudisasutuksen kautta vallottaa takaisin näitä menetettyjä maita ja suureksi osaksi siinä onnistuivatkin. Keskellä nykyistä saksankielistä asutusta on siellä täällä säilynyt meidän aikoihin saakka pieniä tähteitä noista entisistä slaavilaisista heimoista, suurimmasta osasta sitävästoin vain nimi tai hämärä muisto. Ainoastaan Puolalaiset ovat säilyttäneet kansallisuutensa ja heitä vastaan kansallisuustaistelu yhä vielä jatkuu, vaikka epätietoisella menestyksellä.

Slaavilaisen asutuksen ollessa laajimmillaan asuivat Saalen ja Oderin välillä Berlinin seuduille saakka pohjoisessa, Erzgebirgeen ja Lausitzin vuorimaahan saakka etelässä *Sorbit*, joitten jäännöksiä Lausitzin nykyiset Vendit ovat. Heidän pohjoispuolellaan Itämereen saakka asuivat *Latitsit eli Viltsit ja Obotritit*. Saksalaiset nimittivät näitä kansoja jo vanhastaan

yhteisellä nimellä Vendeiksi, mutta slaavilaiset itse eivät tätä nimitystä tunne heimo- sen enempää kuin rotunimenäkään. Sorbien ja Viltzien itäpuolella asui Puolalaisia. Nykyisen Saksan koillisessa kolkassa, Niemenin ja alisen Weichselin välillä sekä Itä-Preussissä, asui kaksi liettualaista kansaa, *Preussiläiset* ja *Liettualaiset*, joitten jäännöksiä yhä vieläkin elää.

Liettualaisia, jotka ennen olivat lukuisa kansa, elää Saksanmaan rajoissa enään vain puoliväliin toistasataatuhatta henkeä. Tämä kansa, joka kielitutkimusten osituksen mukaan on ammoisina aikoina ollut Suomalaisten lähin naapuri, jolta Suomalaiset ovat saaneet paljon sanoja, ehkä runoaiheitakin ja kanteleen, on sekä Saksalaisten että Puolalaisten sorrosta huolimatta suuressa määrin säilyttänyt kansallisuutensa, erinomaisen runollisen luonteensa, kielensä, vanhoja pukujaan ja tapojaan. Se on ryhtynyt omaa kirjallisuuttakin luomaan, vaikka sitä tässä työssä, Saksassa samoin kuin Venäjälläkin, kohtaavat ainaiset vastukset viranomaisten puolelta. — Liettualaiset eivät ole slaavilaista kansaa, vaan itsenäinen osa indo-eurooppalaisesta kansaryhmästä.

Lausitzissa on meidän aikoihin säilynyt pieniä tähteitä Vendejä, eli oman nimityksensä mukaan Sorbeja, jotka ovat puhtaita slaaveja. Heidän lukunsa nousee tuskin sataantuhanteen henkeen. He elävät saarekkeena saksankielisen väestön keskellä, jonka sukujuuri kuitenkin suureksi osaksi liene slaavilaista, vaikka kieli onkin muuttunut.

Näiden Sorbitähteitten pesäpaikka on Spreewald, se rämeseu, jonka Spree lukemattomine putaineen muodostaa Berlinin kaakkoispuolella. Asuinpaikkainsa pääsemättömyyden vuoksi tämä kansantähde on voinut puoliaan pitää yleistä saksalaistuttamista vastaan. Sitä on kuitenkin vielä etelämpänä kuivillakin mailla, varsinkin Kottbusin kaupungin seuduilla. Melkoisessa määrin ovat tämän maata viljelevän kansan olot mukautuneet

ympärillä asuvain Saksalaisten olojen mukaisiksi, vaikka ne ovatkin yleensä säilyneet vanhanaikuisemmalla kannalla.

Vendit eli Sorbit ovat iloista, seuranrakasta kansaa, niinkuin yleensäkin slaavit. Heidän puheliaisuutensa, kisahallinsa on yleiseen tunnettu. Keskenään kansa vielä puhuu vanhaa slaavilaista kieltään, mutta melkein kaikki osaavat jo saksaakin. Koulu on kauttaaltaan saksalainen, ainoastaan ensimmäinen, alkeisopetus tapahtuu lasten omalla kielellä ja uskonnon opetus korkeimmillakin luokilla. Jumalanpalvelus tapahtuu osaksi rahvaan omalla, osaksi saksan kielellä. Ajan kysymys vain on, koska tämä kansantähde kokonaan saksalaistuu. Paitsi koulua edistyttää saksalaistuttamista varsinkin asevelvollisuus.

Paremmiin pitävät Puolalaiset puoliaan. Heidän lukunsa on siksi suuri, kansallistuntonsa niin valpas ja yhteys Venäjän ja Itävallan Puolalaisten kanssa yhä vielä siksi vilkas, etteivät Saksalaiset suurista ponnistuksistaan huolimatta ole voineet heidän kansallisuuttaan hävittää.

Mutta heillä onkin takanaan suuri historia. He ovat olleet itsenäistä kansaa, hallinneet valtakuntaa, joka aikoinaan ulottui Itämerestä Mustaanmereen saakka, olleet koko länsimaisen sivistyksen etuvartijoita sekä mongooleja että Turkkilaisia vastaan. Kovat kohtalot, vaikea maantieteellinen asema kehittyvään suurvaltain välissä, murtivat Puolan itsenäisyyden. Mutta kansallisuuttaan Puolan kansa yhä sitkeästi puolustaa Saksassa, samoin kuin Venäjällä ja Itävallassakin. Siinä asiassa ovat ylhäiset ja alhaiset yksimieliset, räikeistä yhteiskunnallisista epäkohdista huolimatta.

Puolalaiset ovat yhä vielä suuri kansa ja asuvat, valtiollisesta jaosta huolimatta, yhtenäisessä kappaleessa. Heidän lukunsa nousee kaikkiaan 17 miljonan. Tästä määrästä asuu Saksanmaan rajoissa noin 3 miljoonaa, varsinaisia Puolalaisia 3,300,000, sekä pari pientä puolalaista

kansantähdettä, Länsi-Preussissä 100,000 *Kassubia*, Itä-Preussissä 150,000 *Masuria*.

Hävittääkseen nämä 3 1/2 miljonaa Puolalaista on Saksan hallitus käyttänyt satoja miljoneja markkoja. Rahoilla vähitellen ostetaan Puolalaisilta maita ja näihin maihin tuodaan saksalaisia uudisasukkaita. Mutta Puolalaiset ovat tähän saakka melkoisella menestyksellä pitäneet puoliaan tätä järjestelmällistä hävitystyötä vastaan. Sitä myöden kuin Saksalaiset ovat valtion rahoilla ostaneet puolalaisia taloja, sitä myöden Puolalaiset ovat ostaneet toisia maita saksalaisilta. Heille on tässä taistelussa ollut suurena apuna se seikka, että saksalaisesta maanviljelysväestöstä alkaa olla puute, koska nopeaan kasvava teollisuus nielee niin suunnattomasti voimia. Puolalaisten kesken sitä vastoin, joiden sivistys on alhaisemmalla kannalla, on maanviljelys yhä vielä melkein koko kansan elinkeino.

VILJELYKSEN JA ASUTUKSEN VAIHEITA.

Kuinka Saksanmaa tuli viljellyksi.

Saksanmaa oli siihen aikaan, jolloin historian valo sille ensi kerran lankesi, melkein kauttaaltaan laajaa metsämaata, suureksi osaksi koskematonta aarniometsää. Siellä täällä oli kuitenkin avoimiakin maita, ja näillä arvatenkin etupäässä asuivat germanilaiset heimot. Aukeilta asutus vähitellen raivauksien kautta tunkeutui metsiin. Peltoviljelyksen edelläkävijänä oli täälläkin kaskeaminen.

Vanhoilla germaneilla ei alkuaan näytä olleen ensinkään yksityistä maaomaisuutta, maa oli kansalaisten yhteistä omaisuutta. Mutta kun heimot alkoivat perustaa vakinaisia asuinpaikkoja, niin tapahtui tässä muutos. Heimojen alueet hajaantuivat maakunniksi (*Gaue*) ja nämä vielä pienemmiksi alueiksi (*Marke*), joitten asukkaat omistivat yhteisesti kaiken sen maan, mikä aluekunnalle kuului. Vähitellen olot kehittyivät siten, että vainiot ja niityt muuttuivat viljelijäinsä yksityisomaisuudeksi. Mutta laidun, metsä, suot ja vedet pysyivät kauan sen jälkeenkin yhteismaina, joilla jokainen aluekunnan asukas sai vapaasti kalastaa, käyttää karjaansa, ottaa tarvepuut metsästä. Ja näistä yhteismaista luovutettiin paikkoja raivattaviksi, sitä myöden kuin asukkaitten luku kasvoi ja entiset viljelykset kävivät ahtaiksi. Niilläkin aluekunnan asukkailla, joilla oli osansa varsinaisista viljelysmaista, oli oikeus raivata itselleen uutta peltoa yhteismailla, jota varten he katsomainsa palstain rajapuihin leikkasivat puumerkkinsä. Mutta näin rajotettu palsta oli määrääjän kuluessa raivattava, muutoin se joutui takaisin yhteismaahan. Myöhemmin kuitenkin varakkaammat kansalaiset, jotka paremmin kuin muut kykenivät käyttämään tätä raivausoikeutta (*Bifang*), saivat aikaan sen, etteivät merkityt palstat määrääjän kuluttua enää joutuneetkaan takasin yhteismaahan, vaan saivat jäädä asianomaisen haltuun, joka niistä itselleen kokoili metsälohkoja. Siten syntyi Saksanmaalla ensimmäinen yksityismetsä.

Aluekuntien maitten välillä oli vielä kansainvaelluksien jälkeenkin laajoja metsämaita, joita ei kukaan omistanut ja joita sen vuoksi pidettiin

koko heimon yhteisenä omaisuutena, maakunnan yhteismaana. Yksityisten aluekuntien maita ei tavallisesti rajotettu näitä yhteismaita vastaan, vaikka niitten keskinäiset rajat oli määrätty. Näitä maakuntain yhteismaita olivat etenkin vuoristot, mutta lakeillakin mailla oli laajoja metsäaloja, joilla ei silloin vielä ollut asukkaita. Aluekuntajako oli germanilainen laitos, se sen vuoksi kokonaan puuttui Elben itäpuolella olevissa seuduissa, joissa myöhään keskiajalle saakka asui slaavilainen väestö.

Maakuntain yhteismetsiä vaativat jo ensimmäiset frankkilaiset kuninkaats valtion omaisuudeksi, etupäässä voidakseen säilyttää ne metsästysmaanaan. Myöhemmin kuninkaats kuitenkin koettivat niistä tulojakin hankkia, luovuttamalla yksityisille aloja raivattaviksi. Nämä metsät julistettiin rauhotetuiksi, niissä ei saanut metsästä kukaan muu kuin kuningas itse (*Bannforst*). Myöhemmin hallitsijat niitä lahjottelivat, antoivat lääkitykseksi, panivat pantiksi, vaihtelivat ja ostivat, kunnes ne enimmäkseen joutuivat maallisten ja kirkollisten ruhtinaitten käsiin. Samat metsämaat muodostivat Saksanmaan nykyisten valtionmetsäin kantaosan. Vaikka kuninkaallisten metsämaitten jakeleminen alkoi jo Merovingien ajalla, niin oli kuitenkin vielä saksilaistenkin keisarien ajalla laajoja kuninkaanmetsiä. Vanhojen kuninkaanmetsien laajuudesta käsityksen saadaksemme luettelemme niistä muutamia tärkeimpiä. Vogesit olivat kokonaan Merovingien "pannametsää" aina vuoriston liepeille saakka. Harz, Spessart, suuret osat Schwarzwaldista niinikään, muita mainitsematta. Hardtissa on yhä vielä samaa juurta noin 6,000 hehtaaria laajuisia valtionmetsiä. Nürnbergin metsät, Mainin Frankfurtin nykyiset laajat kaupunginmetsät ovat niinikään vanhoja kuninkaanmetsiä.

Uudisasutus, joka näihin metsiin vähitellen syveni, ei enää tapahtunut aluekunnan toimesta, vaan sitä johtivat ne ruhtinaats, jotka olivat hallitsijoilta saaneet metsät lääneikseen. Samalla tavalla meneteltiin niissä Elben itäpuolella olevissa alueissa, jotka slaaveilta anastettiin. Siellä ei

ensinkään perustettu aluekuntia vanhan saksalaisen oikeuden malliin, vaan ruhtinaat ja ritarit anastivat kaikki metsäalat, myöntäen vain käyttöoikeuksia uudisasukkaille, joita heidän hallitsemilleen maille asettui. Mutta monet alkuaan vapaatkin aluekunnat menettivät vähitellen metsänsä ruhtinaille. Jo vanhat frankkilaiset kuninkaat olivat pidättäneet itselleen metsästysmaita aluekuntainkin yhteismaista, luovuttaen niitä sitten vasalleilleen, jotka lopulta pitivät maat ominaan. Jo vuoden 1300 vaiheilla olivat useimmat vapaat alueet joutuneet ruhtinaitten vallanalaisuuteen. Alkuaan, saksalaisen oikeuden aikana, oli suhde vielä semmoinen, että ruhtinaalla oli ainoastaan tarkalleen määritelty valvontaoikeus ynnä eräitä erinäisesti määriteltyjä nautinto-oikeuksia näihin metsiin. Mutta roomalainen oikeus ei tuntenut semmoista laitosta, kuin aluekunta oli, vaan myönsi kysymyksen alaiset yhteismaat kokonaan ylivalvontaa harjottavan ruhtinaan omaisuudeksi. Lopulta asiat kehittyivät siten, että melkein kaikki metsät kuuluivat ylimystölle, jolta talonpoikain täytyi puutarpeensa ostaa kalliilla hinnalla. Kuudennentoista vuosisadalla talonpojat silloisten talonpoikaissotain aikana tekivät viimeisen yrityksen saadakseen metsänsä takaisin, mutta kun nämä kapinat kaikkialla kukistettiin, niin sai asia lopullisen ratkaisun — he menettivät lopullisesti kaikki oikeutensa niihin ja saivat tyytyä pieniin kotipalstoihinsa. Vähitellen kuitenkin aluekuntienkin menettämät entiset yhteismaat suureksi osaksi joutuivat valtioitten haltuun ja ovat vielä tänä päivänä suurena osana Saksanmaan valtionmetsistä. Protestanttisissa maissa valtionmetsät karttuivat melkoisesti, kun luostarien ja kirkon omaisuus anastettiin valtiolle. Kolmenkymmenen vuoden sodan aikana ne karttuivat melkoisesti sen kautta, että paljon maita oli sodan hävityksien kautta joutunut kokonaan autioiksi. Noin kolmasosa Saksanmaan kaikista nykyisistä metsistä on valtioiden omaisuutta.

Mutta palatkaamme metsäalueen raivaamiseen viljelykselle.

Roomalaiset niissä osissa Saksanmaata, jotka olivat heidän vallassaan, edistivät viljelyksen laajenemista etenkin semmoisissa seuduissa, missä vuorissa oli metalleja ja lämpöisiä lähteitä, taikka jotka liikeyhteyden turvaamiseksi olivat asutettavat. Rheinin ja Tonavan välisen rajavarustuksen, "Limeksen", suunta suuressa määrin juuri noudatti viljelykseen soveliaimpain maiden suuntia. Myöhemmin germanilaiset käyttivät hyväkseen roomalaisten raivaamia maita, mutta moni raivio jäi uudelleen metsittymäänkin.

Kansainvaelluksien jälkeen alkoi väestön lisääntyessä uusi raivauskausi, jota kesti noin v:n 900 vaiheille. Ensimmäisten Karolingien aikana se näyttää kehittyneen korkeimmilleen. Metsäalan vähentämisessä olivat osallisena vapaat talonpojat, kyläkunnat, jotka lähettivät metsiin liikaväestöään, mutta vielä suuremmassa määrässä maalliset ja hengelliset ylimykset, jotka sijoittivat hallitsemilleen maille veroa maksavia talonpoikia. Luostarit erinomaisen innokkaasti ottivat osaa tähän työhön. Kaarlo Suuren aikana siirrettiin kokonaisia heimoja asuinsijoiltaan uusille maille, esim. pakanallisia Sakseja, kun keisari oli heidät kukistanut, ja tämän kautta viljellyn maan ala epäilemättä melkoisesti lisääntyi. Mutta vaikka tämä uudisasutus olikin laaja, vaikka viljellyn maan ala sen kautta melkoisesti lisääntyi, niin pysyivät vuorimaat vielä edelleenkin autioina. Schwarzwaldin sisäosissa tuskin on ainoatakaan kyläkuntaa, joka olisi jo Karolingien ajalla syntynyt. Odenwaldista olivat v:n 1100 vaiheilla ainoastaan reunat asutut.

Suurien raivauksien viimeinen vaihe alkoi v:n 1100 vaiheilla. Silloin alkoivat raiviot tunkeutua vuoriston sisäosiinkin ja kahden seuraavan vuosisadan kuluessa pakotettiin metsä viljelyksen edeltä vähitellen peräytymään likimain niille aloille, jotka sillä on vielä tänä päivänä. Vieläpä maanviljelys monessa seuduin anasti semmoisiakin paikkoja, jotka ajan pitkään eivät sen vaatimuksia tyydyttäneet, ja melkoinen joukko silloin

perustettuja kyläkuntia on myöhemmin laskettu uudelleen metsittymään. Missä määrin sodat, varsinkin Kolmenkymmenen vuoden sota, ovat kokonaisien kyläkuntien häviämiseen vaikuttaneet, sitä ei nykyään ole helppo sanoa. Mutta kaikesta päättäen oli pääsyynä kuitenkin se, että paikkoja huonosti valittiin, kun ylemmän vuoriston epäedulliset ilmastolliset olot eivät olleet vielä riittävästi tunnetut. Muutoin nuo seudut epäilemättä olisi myöhemmin uudelleen asuttu. Paitsi paikkain nimiä osottavat nykyään metsämailla näitä muinaisia asutuksia useinkin vähäpätöiset kukkaset ja rikkaruohot, jotka ovat niin luontaisia ihmisen seurakasveja, etteivät ne muualla luonnossa esiinny kuin asuntojen läheisyydessä. Asutuksen hävittyä ne ovat yksin jääneet metsään kertomaan jälkipolville, että paikalla ennen oli uudisviljelys.

14:nneen vuosisadan alusta pitäen ruhtinaat ja metsänomistajat suurimmassa osassa Saksaa yleensä pyrkivät metsää säilyttämään. Tämä tarkoitus ilmenee metsälainsäädännössäkin aina 18:nneen vuosisadan loppuun saakka. Ainoastaan ensimmäisinä vuosikymmeninä Kolmenkymmenen vuoden sodan jälkeen tapahtui jotenkin yleiseen suurempia raivauksia, enimmäkseen ne kuitenkin tapahtuivat vain semmoisilla mailla, jotka ennen olivat olleet asuttuja, mutta pitkällisen sodan aikana päässeet metsittymään.

Elben länsipuolella olevissa maissa kesti uudisviljelystä aina 18:nneen vuosisadan loppuun saakka. Sitä edistivät tarmokkaasti Preussin kuninkaat, etenkin Fredrik II. Kun metsävirkamiehet kehottivat kuningasta, ettei hän enää vähentäisi metsäalaa, niin tämä vastasi, että hänestä ihmiset olivat arvokkaampia kuin puutavara.

19:llä vuosisadalla on huomattavana kaksi aikakautta. Kolmen tai neljän ensimmäisen vuosikymmenen aikana Smithin kansallistaloudelliset periaatteet määräisivät metsäinkin hoidon, raivauskiellot kumottiin ja laajalti

muutettiin metsiä pelloiksi, tosin paljon semmoisillakin mailla, jotka sitten huomattiin maanviljelykseen sopimattomiksi. Vuorien rinteitten raiskaamisesta oli seurauksena, että tulvain vahingot karttuivat. Metsäin kaataminen entisiltä dyyneiltä taas sai aikaan, että hiekka paljastui ja kohosi suuriksi vaeltaviksi nietoksiksi, jotka vähitellen hautasivat alleen paljon viljelysmaita. Tämän vahingon johdosta säädettiin vuosisadan jälkipuoliskolla lakeja, jotka suojelivat metsää ja varsinkin Etelä-Saksassa melkoisessa määrin rajottivat yksityisten metsänomistajain käyttöoikeutta metsiinsä. Samalla aljettiin suurella innolla metsittää semmoisia alueita, jotka eivät maanviljelykseen soveltuneet. Siten Saksan metsäala viime vuosisadan viimeisellä neljänneksellä lisääntyi noin 125,000 hehtaaria. Mutta noin viisi kertaa suurempi maanviljelykseen kelpaamaton alue vielä odottaa metsänkasvua. Näilläkin alueilla metsänkylvö kuitenkin ripeästi etenee.

Mutta niin omituiselle kannalle ovat asiat viime aikoina kehittyneet, että monessakin paikassa Saksanmaalla taloudellinen kehitys suosii metsäin leviämistä. Viljan hinnat ovat nykyään niin alhaiset, työpalkat niin korkeat, ettei laihempien ja talosta etäämpien maitten viljelys enää kannata. Metsä sitävastoin, joka tyytyy karumpaan maahan ja helpompaan hoitoon, antaa vielä tämmöisilläkin seuduilla tyydyttäviä tuloksia. Tämä omituinen kehitys ei ole huomattavana ainoastaan vuoristoissa, vaan niinkin taajaan asutuissa maissa, kuin Ylä-Rheinin laakso on. Toiselta puolen on kuitenkin eräissä osissa Saksanmaata metsäala vielä viimeisinäkin vuosikymmeninä vähentynyt, niin on tapahtunut Itä-Preussissä, Posenissa ja Saksin kuningaskunnassa. Sillä epäilemättä on vielä tänä päivänä metsässä monikin hehtaari maata, joka erinomaisesti soveltuu viljeltäväksi. Tuntuvalta tavalla ovat metsäalaa niinikään vähentäneet suuret kaupungit ja sotaväen harjotuskentät. Ja siihen myös on vaikuttanut maanviljelyksen ahdinkotila. Varsinkin Preussin itäisissä maakunnissa metsänomistajat ovat laajalti myyneet maat paljaiksi rahoja hankkiakseen, mutta eivät ole näitä

paljastettuja maita uudelleen metsittäneet, vaan jättäneet ne oman onnensa nojaan.

Yleiseen puhuen ovat siis metsä ja viljelys Saksanmaalla jo varsin varhaisina aikoina saavuttanut ne rajat, jotka niillä nykyään on. Suurin piirtein sanoen kuuluvat maanviljelykselle lakeat maat ja laaksot, metsälle taas vuoristot; mutta poikkeuksia on. Monessa vuoristossa on asukkaita semmoisissakin seuduissa, joissa ilmasto on paljon koleampaa kuin esim. Keski-Suomessa, ja toiselta puolen on alangoilla laajoja hiekkamaita, joilla metsänkasvu on ainoa menestyvä viljelysmuoto.

Saksalainen talo.

Saksalainen talo on historiallisen ajan kuluessa yksinkertaisesta alusta monen vaiheen kautta vähitellen kehittynyt. Siitä, minkälainen se oli roomalaisten tullessa germanien kanssa yhteyteen, on hyvin niukalta tietoja vanhain kirjailijain teoksissa. Kielitieteen tarjoomista viittauksista on kuvaa koetettu täydentää.

Vanhain germanien talo.

Tacituksen kertomuksesta näkyy, että vanhain germanien talo seisoi erikseen vapaalla pihamaalla. Se oli puusta rakennettu, osasta savella tai maavärillä sivelty. Tacituksen mielestä nämä talot olivat ylen yksinkertaisia ja kömpelöitä, mutta on muistettava, että Italiassa silloin jo oli kehittynyt mitä taiteellisin rakennustapa. Muurikivet ja tiilet olivat Germaniassa tuntemattomat, vasta kuudennella vuosisadalla j.Kr. tunkeutuu germanien kieleen semmoisia sanoja, jotka osottavat heidän oppineen valmistamaan

tiiliä, käyttämään kalkkia ja saviruukkia. Talo rakennettiin irtaimille kiville tai maahan hakatuille paaluille, niinkuin vielä tänä päivänäkin eräissä osissa Saksaa. Pohjanmeren rannikolla olivat talot jo silloin keinotekoisille maakummuille rakennetut, jott'eivät vuoksi vesi ja aallokko päässeet niihin käsiksi. Puut kaadettiin joko tulella tai kirveellä. Näyttää siltä, että tavallisen salvoksen rinnalla myös aikaisin käytettiin patsasrakennustapaa, joka vielä tänä päivänäkin on Saksassa yleinen, s.o. huoneen kehä rakennettiin patsaista ja poikkipuista, joitten välit täytettiin puupaloilla tai savella. Tämä rakennustapa kuitenkin edellyttää täydellisempiä työneuvoja, joten se myös lienee myöhempi. Nykyään patsaskehyksen tyhjät ruudut täytetään tiilillä tai hiekkakivilaatoilla. Siten saadaan talo, joka on helpompi rakentaa ja kevyempi kuin tavallinen tiilitalo. Seinät tosin ovat ohuet, eivätkä meidän talveamme vastaan tarjoisi riittävää suojaa, mutta Saksassapa talvi jo onkin lauhkeampi ja lyhempi. Välimuotona käytettiin ilmassa kuivatuita savitiiliä, joitten seassa oli siteeksi olkia.

Huoneita oli vain yksi, mutta se saattoi olla hyvinkin laaja. Permanto oli savesta. Ja semmoisissakin taloissa, joitten permanto rakennettiin maan yläpuolelle puiselle sillalle, pantiin kuitenkin lankkujen päälle kerros savea. Tämä oli tulenvaarankin vuoksi tarpeen, koska liesi oli vapaana, keskellä permantoa; se oli vanhimpina aikoina matala ja avoin, laakakivistä ladottu. Sen päällä oli niskarauta, jonka tehtävä oli pitää puita koholla, että ne paremmin paloivat. Näitä niskarautoja käytetään yhä vielä ainakin Alppimaissa. Ne ovat enimmäkseen nelijalkaiset, kumpikin pää eläimenpäällä koristettu. Lieden päällä riippui pata käännettävän hahlon varassa. Savu pakeni ovesta taikka seinissä ja katossa olevista aukoista. Niistä tuli huoneeseen valokin, sillä ikkunoita ei ollut. Vanhin germanilainen pirtti, mitä tunnemme, oli siis aivan alkuperäinen savupirtti, vielä alkuperäisempi kuin ne savupirtit, joita omasta maastamme tunnemme. Huone valaistiin päreillä, mutta jo hyvin vanhoina aikoina käytettiin jonkinlaisia kynttilöitäkin, jotka valmistettiin pihkasta tai

rasvasta. Saksilaisten maassa on hyvin myöhään ollut tämmöisiä, ehkä enemmän kehittyneitä savupirttejä, niitä tavataan vielä joku tänä päivänäkin. Huonekalustokin oli samanlaista, kuin meillä vanhimmissa pirtteissä. Seinillä oli jykevät penkit, pöytä oli laaja ja tukeva, tuoli, joka oli isännän tai emännän etuoikeutettu sija, oli muita istuinpaikkoja korkeampi. Tietymätöntä sitä vastoin on, oliko vanhoilla germaneilla jo erikoisia sänkyjä. —

Eri heimojen talo kehittyi eri tavalla. Saksilaiset kokosivat kaikki taloushuoneetkin saman yhteisen katon alle, mutta muualla Saksassa rakennettiin kutakin taloustarvetta varten eri rakennus — niinkuin meilläkin Länsi-Suomessa, jota vastoin Raja-Karjalassa kaikki taloushuoneet ovat saman katon alla. Hyvin aikaisin erotettiin keittiö asuinhuoneesta. Vähitellen aljettiin varakkaammissa taloissa rakentaa palvelijoita varten omat huoneensa. Näin tapahtui varsinkin ruhtinaitten hoveissa, vaikka ne muutoin pysyivät hyvinkin myöhään tavallisten talonpoikaistalojen mallisina. Maanviljelys oli ruhtinaittenkin pääelinkeino, sitä vain harjoitettiin tavallista suuremmassa mitassa.

Tacitus kertoo, että germanit myös käyttivät asumuksinaan maanalaisia kuoppia, jotka peitettiin lannalla, jotta ne pysyivät lämpöisinä talvella. Moisissa kuopissa hänen tietonsa mukaan myös säilytettiin maanviljelyksen tuotteita.

Vilja puitiin katetuissa riihissä, se oli pistänyt jo vanhan kreikkalaisen merenkulkijain Pytheaksen silmään muutamia vuosisatoja Tacitusta aikaisemmin. Hän mainitsee sen esimerkkinä ilmanalan kolkkoudesta — Välimeren helteisissä maissa saatettiin puida taivasalla. Tallit ja navetat sitä vastoin näyttävät alkuaikoina olleen hyvin yksinkertaisia ja tarjonneen karjalle huonon suojan — sen verran että hengissä pysyivät talvisydännä. Tacitus kertoo, että jokaisella germanilaisella talolla jo silloin oli saunansa.

Hän kertoo germanien maanneen aamulla myöhään, aina täyteen päivään saakka, ja sen jälkeen heti käyneen saunaan kuumaa löylyä ottamaan. Saunaa germanit sanoivat "tuvaksi" ("*Stube*"), ja kielitiede arvelee tämän sanan merkinneen löylyä (*stieben*, höyrytä). Saunassa oli kiuas, jonka kuumille kiville vettä viskattiin. Meillä tämä "merkillinen" laitos on yhä yleiseen käytännössä, mutta Saksassa saisi semmoista vanhaan aikaan juurtuvaa saunaa nykyään hakemalla hakea. Myöhemmin rakennettiin kivikiukaan sijasta arinan päälle savella muurattu kiviholvi, jonka päälle vesi heitettiin. Siitä kehittyi myöhemmin saksalainen kaakeliuuni.

Pihamaa rakennuksineen ympäröitiin aitauksella.

Talot olivat joko yksitellen, kullakin vainiot ympärillään, taikka olivat ne ryhmissä, viljamaat kylän ympärillä. Vainiot oli jaettu sarkoihin, kunkin sarka pyykitetty, ja kivipyykkien pyhyys oli niin ankara, että se, joka toisen pyykin maasta kaivoi tai siirti, "oli suolivöitään myöden maahan kaivettava, ja sitten auralla sydämen läpi kynnettävä, se oli moiselle miehelle oikeus ja kohtuus". Vainiopiirin ulkopuolella olivat yhteiset laidunmaat ja metsät.

Talon kehittyminen.

Kansainvaellukset, joiden aikana germanien maahan tuli paljon uusia sivistysaiheita, luultavasti saivat rakennustavassakin aikaan muutoksen. Aljettiin jakaa suuri yhteinen huone kahtia, rakentaa sen päälle orsien kannattama laipio ja laipion päälle ullakkohuone. Näin tapahtui varsinkin Etelä-Saksassa, jossa roomalaisten monikerroksinen rakennusjärjestelmä oli lähempänä esimerkkiä antamassa. Rakennusmalli sitten levisi pohjoisempaankin. Mutta niin kokemattomia oltiin kahdenkertaisten talojen rakentamisessa, että laipio tuon tuostakin sortui, kuten vanhoista asiakirjoista näkyy. Vielä 15:llä vuosisadalla mainitaan eräässä virallisessa säännöksessä, että "jos joku on rakentanut huoneen, joka viranomaisten

mielestä on heikko, niin lähettäkööt he kolme keksillä varustettua miestä sitä nurin vetämään. Elleivät he sille mitään saa, niin jätettäköön rakentaja rauhaansa". Ullakon portaat kulkivat rakennuksen ulkopuolelta. Ullakkohuonetta käytettiin moneen tarkotukseen, enimmäkseen varastohuoneena ja makuuhuoneena tai naisten huoneena. Samalla kun laipio ja ullakkohuone rakennettiin, täytyi pirttiin ruveta akkunoitakin avaamaan, siinäkin seuraten roomalaisten esimerkkiä. Ne olivat alussa luukulla suljettavat, verhottiin myöhemmin eläimennahkalla tai pergamentilla. Lasiakkunat olivat vielä ylen harvinaisia. Mutta ennenkuin vielä voitiin laipioita ja ullakkohuonetta rakentaa, oli tulisija siirrettävä keskeltä lattiaa seinälle ja, roomalaista esimerkkiä noudattaen, laitettava savutorvi. Vasta sitten oli talo sillä kannalla, että se saattoi edelleen kehittyä.

Alakerran suuri huone jaettiin kahtia, sisempään huoneeseen rakennettiin samanlainen holvikiuas kuin saunaan, ja siitä vähitellen kehittyikin lämmin päähuone. Entinen valtahuone avoliesineen vähitellen jäi keittiöksi. Näin tapahtui varsinkin Keski- ja Etelä-Saksassa. Pohjois-Saksassa talo muodostui toisella tavalla.

Mutta vaikka saksalainen talo niin ollen saikin roomalaisesta monta parannusta, niin jäi se kuitenkin edelleenkin puurakennukseksi ja tai patsaskehärakennukseksi, kuten se oli ollutkin. Katto edelleenkin peitettiin joko oljilla tai paanuilla. Päätylaudat koristettiin, ehkäpä aljettiin jo koristella ullakkoon johtavaa porrastakin leikatuin käsipuvin. Mutta huoneen yksinkertainen sisustus pysyi jotakuinkin ennallaan. Ainoastaan kookkaat vuodelaitokset alkoivat nyt käydä yleisiksi.

Taloussrakennusten sijoitukseen ei sitä vastoin roomalainen esikuva vaikuttanut, vaikka sekin muuttumistaan muuttui, koska asutus nopeaan taajeni lännessä ja etelässä, pohjoisessa ja idässä sitä vastoin pysyi jonkun

verran väljempänä. Asutuksen taajetessa täytyi talousrakennuksia entistä enemmän sulloa yhteen, mutta samalla niiden sijotus kehittyi säännöllisemmäksi. Mutta vaikka yhteenkin ahdettuina, pysyivät ulkokuoneet kuitenkin kukin itsenäisenä. Ainoastaan saksilaisten luona ne yhtyivät yhteiseen katettuun tanhuaan antavaksi kokonaisuudeksi, mutta tämä järjestelmä näyttää niin alkuperäiseltä, että se lienee kaikkia muita vanhempi. Kehitys tapahtui eri osissa maata hyvinkin eri tavalla, ja sen vuoksi on nykyään talonpoikainen rakennusmalli Saksan eri osissa niin erilainen, että yhteistä alkumuotoa useinkin on vaikea johtaa.

Saksalaiset tutkijat ovat varsinkin Skandinavian vanhemmalla kannalla säilyneistä rakennuksista koettaneet parsia aukot, joita heidän oman maansa rakennushistoriallisessa kehityksessä on. Skandinaviankin vanha talo oli kauttaaltaan germanilaisella pohjalla. Norjassa esim. oli tulisija keskellä lattiaa, toisissa taloissa aina viime vuosisadalle saakka. Uunimainen seinälle asetettava tulisija saapui sinne vasta toisen vuosituhannen alulla Englannista, mutta se tuli käytäntöön ainoastaan rannikolla. Sisämaassa yhä edelleenkin rakennettiin tulisija entiseen malliin keskelle permantoa.

Maaseutu ja kaupungit varhaisella keskiajalla.

Etelä- ja Länsi-Saksassa, Tonavan ja Rhein rannoilla, germanilaiset talonpojat jo viidennellä vuosisadalla j.Kr. asuivat Roomalaisilta anastetuissa kaupungeissa. Monet näistä kaupungeista, kuten Trier mahtavine, roomalaisten keisarien rakentamine palatsineen, kultainen Mainz, Strassburg, Regensburg ja Augsburg olivat raunioina, ja hajallisten nelitahoisten rakennuspaasien, temppelien sortuneitten pilarien keskellä kohosi frankkilaisten puisia rakennuksia. Sekin germanilainen väestö, joka oli ollut välittömästi Roomalaisten vallan alaisena, oli pysynyt maanviljelijöinä, he eivät rakentaneet uudestaan hävitettyjä roomalaisia kaupunkeja, vaan kylvivät raunioihin viljaa, kuten Ibn Jakub niminen

arabilainen matkustaja ihmeekseen näki. Kuninkaat, ruhtinaat ja ylimyksetkin, kaikki olivat maanviljelijöitä. Vieläpä Kaarlo Suuri oli valtakuntansa ensimmäinen maanviljelijä, pitkin valtakuntaa olevista kruununtiloista hallitsija sai päätulonsa. Vanhasta kertomuksesta käy selville, mitä kaikkia rakennuksia tällöinen kuninkaallinen maatila sisälsi: "Tapasimme tällä maatilalla puusta säännöllisesti rakennetun kuninkaallisen asuinhuoneen, kamarin, kellarin, tallin, kolme rakennusta palvelusväkeä varten, kaksi varastohuonetta, yhden keittiörakennuksen, yhden leipomon, kolme vajaa; piha oli vallilla ympäröity, ja vallin päällä oli aitaus." Alemman aatelin rakennukset olivat vielä yksinkertaisemmat. Kaikki, mitä talossa tarvittiin, valmistettiin kotona.

Hunnien hävitysretket 9:llä ja 10:llä vuosisadalla näyttävät antaneen ensimmäisen sysäyksen kaupunkien kehitykseen. Muureilla ympäröidyt vanhat roomalaiskaupungit olivat menestyksellä vastustaneet näitä retkeileviä laumoja, jota vastoin maaseutu oli kokonaan ollut niitten hävitykselle alttiina. Siitä seurasi, että asukkaat alkoivat entistä enemmän pyrkiä ahtaampiin keskuksiin, jotka saatettiin linnottaa yhteistä puolustusta varten. Varsinkin irtain väestö muutti kaupunkeihin, kehittyen siellä kaikenlaisiksi käsityöläisiksi. Maanviljelijät edelleenkin jäivät kyliinsä. Siitä pitäen alkoi saksalainen talo kehittyä pois entisestä mallistaan, ensinnä kaupungeissa, jotka sille asettivat aivan toisenlaisia vaatimuksia ja tarjosivat toisenlaisia ehtojakin kuin maaseutu.

Ajan yleinen turvattomuus ehkäisi kuitenkin talonpoikaistalon kehitystä varsinkin semmoisissa seuduissa, jotka useimmin olivat sisällisten ja ulkonaisten sotien jaloissa; rakennukset tuon tuostakin poltettiin ja revittiin, niitä ei voitu enää rakentaa yhtä vankasti, vaan asutus ränsty. Kykenemättömänä itseään suojelemaan pienempiäkään rosvoritareita vastaan talonpoika etsi maan ja kirkon mahtavain suojelusta, mutta se suojelus hänen täytyi ostaa vapaudellaan! Paremmin kuin muualla osasivat

Pohjanmeren rannikko asukkaat ja toiselta puolen alppilaaksojen asukkaat puolustaa itsenäisyyttään, ja näissä seuduissa siitä syystä vielä tänä päivänä tapaamme mahtavimmat, parhaiten rakennetut talonpoikaistalot. Mutta lisäksi tietysti ilmasto ja elinkeinojen erilaisuus vaikutti talojen kehitykseen; toisissa seuduin oli karjanhoito pääelinkeino, toisissa peltoviljely, toisissa taas viininviljely, hedelmäviljely tai metsänhoito. Maan pintamuodostuskin vaikutti ratkaisevalla tavalla rakennusmaihin. Alppimaissa esim., jossa tasaista maata oli niin vähän, täytyi rakennukset sijoittaa hajalleen, taikka kerätä huoneita päällekkäin moneen kerrokseen, siten että alemmassa kerroksessa asui karja, keskimäisessä ihminen, ylin kerros oli varastohuoneina. Eroavaisuuksia vaikutti vielä rakennusainekin. Tosin saksalainen talonpoika keskiajalla ja vielä nykyäikoihinkin rakensi talonsa pääasiallisesti puusta, mutta semmoisissa seuduin, missä asutuksen taajenemisen taikka huonon metsänhoidon kautta hirsien hinta oli kohonnut ylenmäärin, aljettiin käyttää yhä enemmän kiveä. Alppimaissa rakennukset enimmäkseen olivat ladottuja hirsirakennuksia, s.o. seinät olivat kokonaan hirsistä, ja ovat niin vielä tänäpäivänäkin. Mutta muualla saksalaisella alueella on patsaskehä melkein yksinomaan vallalla.

Saksalaisen maalaistalon monet eri muodot voidaan yhdistää kahteen suurempaan ryhmään, toinen on alasaksalainen ryhmä, joka käsittää saksilaisen ja friisiläisen talon, toinen yläsaksalainen ryhmä, johon kaikki muut vaihtelevat muodot yhdistetään. Alasaksalainen talomuoto on vallitsevana alueella, jonka eteläraja kulkee Maasista Oderiin, melkein suoraan lännestä itään. Siitä etelään talot ovat yläsaksalaista mallia. Slaaveilta vallatuissa itäisissä maakunnissa taas, varsinkin Oderin itäpuolella, käytetään sekaisin kumpaakin rakennusmailla, koska asukkaatkin ovat tulleet eri osista maata ja kukin toi oman rakennusmallinsa mukanaan.

Aina 19:nnen vuosisadan keskivaiheille saakka piti saksalainen talonpoika itsepintaisesti kiinni keskiajalla kehittyneestä talonmuodosta. Kaupunkien vaikutus oli hyvin pieni. Sen vuoksi maalaistaloissa tuskin on huomattavana minkäänlaista kehitystä keskiajasta aina 19:nnen vuosisadan keskivaiheille saakka. Vasta kulkuneuvojen parantuminen sai aikaan mullistuksen. Nykyään aljetaan kaikkialla yhä enemmän luopua vanhasta historiallisesta mallista ja maaseudullakin omistaa kaupunkilaisia muotoja. Höyryn ja sähkön aikakauden tasaava käsi käy tälläkin alalla kautta maan.

Yläsaksalainen talo.

Yläsaksalaisen talon läpikäyvä omituisuus on, että asuinhuoneet kauttaaltaan ovat taloushuoneista erotetut. Mutta muutoin on vaihtelevia muotoja tavattoman paljon.

Tämänkin talon alkumuoto oli nelikulmainen huone, jonka keskellä tulisija oli. Sveitsin etäisemmissä laaksoissa vielä näkee taloja, joissa laapioton kyökki ulottuu aina vesikattoon saakka, osottaen talon ikivanhaa juurta. Tuo kyökki on jäännös alkuperäisestä germanilaisesta päähuoneesta.

Ulkohuoneet ja taloushuoneet olivat yläsaksalaisessa talossa vanhastaan laajassa hajanaisessa ryhmässä, samoin kuin vielä tänä päivänä Pohjoismaissa ja Alppimaissa. Muualla Saksassa tämä vanhin "ryhmätalo" vähitellen muuttui toisen muotoiseksi. Keski-Saksassa kehittyi säännöllinen *frankkilainen talo*, useissa vuorimaissa *ylikatettu talo*.

Frankkilaisessa talossa kaikki talousrakennukset ovat järjestyneet nelikulmaisen pihan ympärille. Tämä frankkilainen talonkaava on vallitsevana kaikkialla Keski-Saksassa, Ruhr-joesta aina Alpeille saakka, vieläpä Böhmissä, Schlesiassa, Ylä-Itäavallassa ja Siebenbürgissä. Joskus on vain kaksi pihan sivua täyteen rakennettu, toisinaan kolme, suurimmissa

taloissa kaikki neljä sivua. Toisinaan ovat eri rakennukset niin lähellä toisiaan, että kaikki ovat saman pihaa kiertävän katon alla. Karjalan kannaksella näkee samanlaisia taloja.

Mutta vielä lähemmäksi toisiaan ryhmittyivät huoneet Etelä-Baijerissa, Alppien pohjoisrinteillä, Elsassissa ja Schwarzwaldissa, s.o. Allemannien ja Baijerilaisten heimojen asuma-aloilla. Arvatenkin ilmaston kolkkaus vuorimaissa pakotti vähentämään ulkoseinän lukua ja saattamaan kaikki tärkeämmät taloushuoneet saman katon alle. Siitä syntyi ylikatettu talo.

Vanhimmalla kannalla on talo säilynyt varsinkin Itävallan Steiermarkissa. Siellä tapaa vielä monessa talossa porstuan keittiönä, keskellä permantoa avonaisen suuren lieden, josta savu vapaasti kiiriskelee kohti vesikaton lakeisaukkoa. Talousrakennukset ovat hajallaan, miten parhaiten soveltuu. Vieläpä on siellä saunakin säilynyt, mutta nimeksi vain. Siinä ei enää kylvetä, vaan ainoastaan rohditaan pellavia. Sveitsinkin puolella tavataan samanlaisia hajallisia taloja, vaikka ne ovat paljon muhkeampia. Sveitsissä on ulkokuoneet usein siirretty pihastakin pois, koska karjatalous suuren osan vuotta on korkealla tuntureilla, joten sen yhteys asuinrakennusten kanssa ainakin on jäänyt löyhäksi.

Alppitalossa on pohjakerros (*Underhus*) kivistä, milloin matalampi, milloin korkeampi. Siinä on säilytyshuoneita ja useinkin kutojain tupa. Pohjakerroksen päällä on kaksi puusta rakennettua asuinhuonekerrosta. Näissä useinkin asuu kaksi perhekuntaa, ei kuitenkaan päällekkäin, vaan rinnakkain, siten että kummallakin on osansa molemmista kerroksista. Ylemmät kerrokset ovat hirsistä, erittäin huolellisesti rakennetut. Katot ovat korkeat ja jyrkät, paanuilla katetut, seinät tuulen puolelta niinikään usein paanuilla vuoratut. Merkillisenä muinaisen juuren säilymisenä lienee pidettävä sitä, että näissäkin taloissa keittiön lakeinen joskus nousee kaikkien kerroksien läpi leveänä aina ulkoilmaan saakka, päättyäkseen

vesikaton rajassa rautaisilla vitjoilla avattavaan ja suljettavaan luukkuun. Muutoin ovat alppitalot ulkopuolisen somistuksensa, rakennustaiteellisen kauneutensa puolesta jo vanhastaan tunnetut. Niissä on kehittynyt oma erikoinen rakennusmallinsa, joka on voitokkaana pitänyt puoliaan varsinaisen taidarakennuksen rinnalla, vieläpä sitä aiheilla elähyttänyt.

Alppien sisäosissa on hajallinen talo yleinen, eteismaassa sitä vastoin ja sen edustalla olevissa vuoristoissa ylikatettu talo. Nämä ovat suuria, mahtavia rakennuksia, jotka valtavan kattonsa kautta saavat vielä suuremman voiman ja varallisuuden ilmeen. Tämän talonmuodon syntymisen ovat arvatenkin määränneet ilmastolliset syyt. Niiden asujat elävät etupäässä karjanhoidolla ja heillä täytyy siis olla alati mukava yhteys asuinhuoneitten ja karjanhuoneitten välillä. Koska näissä vuorimaissa sataa usein ja rankasti, ja lunta on talvella vahvalta, niin koottiin talon kaikki huoneet saman katon alle; varastohuoneet, sekä heinäsäiliöt että viljavarastot sijoitettiin navetan päälle. Päältä nähden tämä talo muistuttaa alasaksilaista, mutta eroaa siitä sen puolesta, ettei asuinhuoneisiin kuljeta saman porstuan kautta kuin taloushuoneisiin, vaan on niillä päädyistä oma ovensa, joka suoraa päätä johtaa keittiönä käytettyyn porstuahuoneeseen. Asuinhuoneitten takana on kapea käytävä, joka kulkee koko talon poikki, ja vasta tämän takana ovat taloushuoneet, aivan erillään asuinhuoneista. Ulkonaisen somistuksensa puolesta nämä talot muistuttavat alppitaloja, mutta sisällinen järjestys on aivan toinen. Ylä-Baijerissa ovat talot kokonaan kivistä ja koristetut värikkäillä maalauksilla, jotka esittävät raamatullisia aiheita. Omituisen vaikuttavan näön nämä talot kaikkikin saavat mahtavan kattonsa kautta, jonka leveät räystäät tuulen ja sateen puolella usein ulottuvat melkein maahan saakka.

Frankkilaisen talon asemakaavan huomasimme suunnikkaan muotoiseksi. Talon kaikki rakennukset ovat nelikulmaisen pihan ympärillä. Taloushuoneissa harvoin on ulospäin ikkunoitakaan. Frankkilaiset talot

yleensä ovat heikomman näköiset, kuin Alppien ja Pohjanmeren rannikon mahtavat ylikatetut talot. Niissä maissa, missä frankkilainen talo on vallalla, etupäässä Länsi- ja Keski-Saksassa, eli kansa keskiajalla maallisten ja hengellisten herrain sorron alaisuudessa, jonka vuoksi talonpoika ei päässyt vaurastumaan. Frankkilainen talo enimmäkseen on patsaskehälle rakennettu, koska metsää jo vanhastaan oli niukalti. Ainoastaan Itä-Saksassa, varsinkin Schlesiassa, ovat tämänkin malliset talot suureksi osaksi hirsistä rakennetut. Kadulta tai maantieltä frankkilaisen talon pihaan melkein aina johtaa katettu porttikäytävä, joka on tämän rakennusmallin tunnuksellisimpia omituisuuksia. Se arvatenkin on jäännös vanhasta germanilaisesta pihaportista. Mahtavimmat frankkilaiseen malliin rakennetut talonpoikaistalot tavataan nykyään Saksi-Altenburgin herttuakunnassa. Siellä ne tavallisesti ovat runsaasti koristetutkin ja pihaa kiertävät somat parvekkeet.

Yläsaksalaisen talon kehityksessä sai liesi aikaan ratkaisevan käänteeseen. Se oli alussa kömpelö, paasista rakennettu ja savettu. Vasta keskiajan loppupuolella aljettiin rakentaa liesi lasituista kaakeleista. Uunin muoto muuttui korkeaksi, "kakluunimaiseksi", ja semmoisena se on talonpoikaisissa taloissa pysynyt meidän aikoihin saakka. Mutta sitä ei lämmitetä samasta huoneesta, vaan ulkoapäin, keittiöstä, jonka lieden kanssa se on yhteydessä. Uunia kiertää istuinpenkit, ja sen ympärille talonväki vielä tänä päivänä työstä päästyään kokoontuu tarinoimaan ja puhdettaan viettämään.

Toisinaan uunin päällä maataankin. Usein on tupa siten asetettu, että siihen lankeaa valo kahdelta taholta. Akkunat eivät ole isoja, ja valon lauhduttamiseksi mielellään käytetään maalatuista ruutuja. Toisissa taloissa tapaa pieniä seinästä ulos pistäviä parvekkeitakin, joissa pöytä on. Huoneitten sisustaan on eri aikain rakennus- ja huonekalumalli melkoisesti vaikuttanut. Varsinkin tapaa semmoisia tupia taajassa, joissa on kauniit

gootilaiset laipiot ja seinät. Kaunis on tupain sisustus varsinkin Etelä-Saksassa ja Alpeilla. Keski-Saksassa ne ovat sisältäkin yksinkertaisemmat.

Alasaksalainen talo.

Alasaksalaisen talon parhaiten käsitämme, kun ajattelemme sen vanhanaikaiseksi germanilaiseksi huoneeksi, jonka keskellä oli avoin liesi, jossa karja, ihmiset, talous, kaikki oli samassa huoneessa. Aikain kuluessa kutakin tarvetta varten aluksi erotettiin karsinoita. Huoneen toiseen päähän erotettiin kahden puolen karjan suojat, väliin jäi tanhua; toiseen päähän myöhemmin erotettiin isäntäväkeä varten makuuhuoneet. Porstuan tapainen, tanhuaan avoin arkihuone (*flet*), joka kulkee rakennuksen poikki, jäi yhteiseksi ruoka- ja yhtymäpaikaksi ja palvelusväen asunnoksi. Ulkoseinät ovat aivan matalat, mutta sitä mahtavampi on vankkain puukannattimien päälle rakennettu olkikatto. Sisällepäin avoimessa ullakossa säilytetään varsinkin viljoja, ja liedestä on savulla sinne vapaa pääsy, jotta ne pysyvät kuivina. Syynä tämän yksikattoisen talon kehittymiseen on ehkä se seikka, että marshimaalla talonpaikka on keinotekoiselle kummulle rakennettava, jotta se kuivana pysyisi, jonka vuoksi se pakostakin pysyi ahtaana. Mutta sama rakennustapa on sittemmin säilynyt kuivemmalla geestilläkin, jossa sen nykyään tapaammekin vanhanaikaisimpana. Marshilla talo on kehittynyt edelleen, koska sikäläiset varakkaat isännät ovat pyrkineet enemmän erottautumaan palvelusväestä. Porstua on seinällä erotettu tanhuasta, jotta ei karjan puolelta paha ilma pääse tunkeutumaan rahvaan puolelle, usein on porstuasta erotettu erityinen kyökki, asuinhuoneet on sisustettu mukavammin ja osasta ylellisestikin. Mutta palvelusväki saa edelleenkin asua karjan puolella, jonne sille on joko karsinain päälle taikka niitten viereen erotettu erikoiset kopit.

Mutta marshitalossakin yhä vielä on selvänä sama yhteinen alkumuoto, sama vanhanaikaisuus koko rakennustavassa. Varsinkin karjan ja

ulkotalouden puoli on säilynyt ennallaan. Avoimesta leveästä ovesta ajetaan viljakuormat tanhuaan, jonka permanto on yhä vielä savesta, jonka laipiota jyvät orret kannattavat. Tanhuan kahden puolen ovat karjansuojat, tanhuassa itsessään kaikki talon työkalut ja ajovehkeet. Alasaksalainen talo on kauttaaltaan patsaskehyyksen varaan rakennettu, hirsien saanti kun on näillä seuduilla vaikea.

Samanlaatuinen on peruspiirteissään Friisienkin talo, vaikka monessa kohden toisin kehittynyt. Ulkona meren hengessä seinät ovat vielä matalammat, räystäät useinkin vain pari metriä korkealla maasta, harjan korkeus sitä vastoin parikymmentä metriä.

Päältäpäin nämä talot, suuruudestaan huolimatta, ovat hyvin yksinkertaiset. Seinäin mataluus, katon korkeus, ei suonut sijaa koristuksille, eivätkä puukoristeet olisikaan kestäneet alituisen vaihtelevassa kosteassa ilmastossa. Sitä kauniimmin on monikin saksilainen tai friisiläinen isäntä koristellut asuinhuoneensa. Niissä hän mielellään käyttää kirkkaita värejäkin, vilkastuttamaan mieltä yksitoikkoisen, vaikka suuren luonnon keskellä. Monet täältä saadut vanhat talonsisustukset ovat kauneimpia, mitä Saksanmaalla on aikain kuluessa kehittynyt ja säilynyt.

Kylän vaiheet.

Saksalainen kylä on eri osissa maata kehittynyt hyvinkin eri lailla. Kyläinkin ulkomuoto ja järjestys osoittaa, kuinka erilaisten vaihteiden alainen kansa on aikain kuluessa ollut.

Alkuperäinen viljelysmuoto oli hajallinen yksinäinen taloviljelys. Kullakin talolla oli maansa ympärillään ja talojen välimatka sen vuoksi oli

verraten suuri. Tämän asutusmuodon rinnalla kehittyi kuitenkin jo aikaisin kyliäkin, kun asukasten luku lisääntyi ja tilat alkoivat käydä ahtaammiksi.

Kaikkialla Saksassa tapaamme rinnan nämä molemmat asutusmuodot, yksinäisen talon ja kylän. Luoteis-Saksassa on yksinäinen talo tavallisempi, osassa Alppimaata ja Alppien eteismaata niinikään. Talot voivat olla hyvinkin kaukana toisistaan, mikä minkin lähteen, niityn tai metsikön reunalla, välillään vain syrjäisiä teitä ja polkuja. Luoteis-Saksan marsheillakin talot kuitenkin ovat enimmäkseen järjestyneet samain valtateitten varrelle, jotka kulkevat pitkin kapean marshimaan reunaa.

Kylissä talot ovat samassa ryhmässä ilman erikoista järjestystä, kukin sen mukaan, miten maat parhaiten vaativat. Kuta enemmän kylä on kehittynyt, kuta suuremmaksi talojen luku kasvanut, sitä epäsäännöllisempi on tavallisesti kylän pohjakaavakin. Näillä ryhelmäkyllillä oli kuitenkin keskellään torin tapainen yhteinen kyläpiha (*Anger*), jossa tavallisesti korkean puuryhmän suojassa kyläoikeutta istuttiin. Tämä kyläpiha on säilynyt varsinkin niissä nuoremmissa kylissä, joita Saksalaiset perustivat Elben itäpuolelle, slaaveilta valtaamiinsa maihin. Näillä uudismailla kylä muutoinkin kehittyi toisella tavalla, säännöllisemmäksi. Talot järjestyivät yhteisen valtatie kahden puolen, niinkuin kadun varrelle. Tämä säännöllisempi kylämuoto on perintöä slaaveilta, joilla se on yleinen. Saksalaiset sen lienevät omistaneet siitä syystä, että he suureksi osaksi anastivat slaavien valmiiksi rakentamia kyliä. Slaavilaisen kylän pohjakaava on jotenkin säännöllinen. Kaikki talot ovat vierekkäin, joko tien varrella niin lähellä toisiaan, että melkein räystäät yhteen ottavat, taikka laajemman yhteisen kyläkedon ympärillä. Slaavien taloilta sen vuoksi piha puuttuu. Epäsäännölliset saksalaiset kylät tekevät vilkkaamman vaikutuksen. Eri osissa maata ne vielä melkoisesti vaihtelevat talojen rakennusmallin, rakennusaineitten ja kattoaineitten mukaan. Toisin paikoin on katto oljista, toisin paikoin paanuista, viheliäisestä, sinisestä tai

harmaasta liuskekivistä, vieläpä punaisesta tiilestäkin. Värin käyttäminen lisääntyy sitä enemmän, kuta kauemmaksi kuljemme vakavasta Pohjois-Saksasta iloisempaa Etelä-Saksaa kohti. Vakava on alasaksalainen kylä väriensä puolesta. Mahtavan harmaanruskean katon alla seinäin koruton, ruskeanpunaiseksi, viheliäiseksi tai valkoiseksi maalattu patsaskehä tuskin voi rakennusta elostuttaa. Kirjavampi on jo Keski-Saksassa talo, ruskeaksi tai mustaksi maalatusta kehästä esiintyvät loistaen valkoisiksi maalatut kehäruudut. Vielä vilkkaampaa on rakennusten väritys Etelä-Saksassa, varsinkin Alppien eteismaalla ja Alppivuoristossakin.

Saksalaisella kylällä on vielä eräs vilkastuttava piirre, joka naapurimaissa kokonaan puuttuu, nimittäin talojen vaihteleva koko. Romanisissa maissa maaomaisuus on paljon pienempiin palstoihin jaettu, romanilainen talonpoika ei yleensä ole niin varakas kuin saksalainen, talojen maat ovat vähäiset, rakennukset ja pihat ovat sen mukaan pienet. Slaaveilla taas yksityis-maaomaisuutta ei ole ensinkään, vaan yhä vielä viljellään maita yhteismaina, ikivanhaa tapaa noudattaen, ja ne yhä uudelleen jaetaan perheitten kesken. Slaavilaisissa kylissä ei sen vuoksi toinen talo voi sanottavasti kehittyä toistaan suuremmaksi, vaan kaikki ovat likimain samanlaatuiset. Saksalaisissa kylissä sitä vastoin vaihtelee talojen koko suuresti. Niissä on suuria varakkaita taloja, on vuokrataloja, pieniä taloja, palstatiloja ja mökkejä, ja rakennukset ovat sen mukaan.

Saksalaisen kylän ulkomuotoa kaunistavat vielä melkoisessa määrässä puistotkin, siinäkin suhteessa ne edullisesti eroavat naapurimaitten kylistä. Varsinkin romanilainen vieroo metsää ja on sen jotenkin lopen hävittänyt. Saksalainen talonpoika sitä vastoin on perinyt esi-isäinsä rakkauden metsää kohtaan, ja vaikka hänen on täytynytkin suurimmaksi osaksi raivata metsä pelloksi, niin on hän sitä kuitenkin aina jonkun palstan säilyttänytkin maakappaleellaan. Ainakin on talojen ääreen jätetty milloin lehti- milloin havupuita. Saksalainen kylä sen vuoksi sulavasti mukautuu maisemaansa.

Se näyttää maaperästään kasvaneen, koska sen kaikki laitokset ovat maiseman ja asukkaitten luonnon mukaiset ja rakennusaineet ovat kauttaaltaan oman seudun tuotteita. Pohjois-Saksan lakeudella kylä on laajalla alalla, kylän ulkopiirteessä vallitsevat talojen pitkät vaakasuorat harjaviivat. Alasaksalaisten marshien suuret kylät melkein häviävät maisemassa sen lakeudesta huolimatta, siihen määrään ne sulavat luontoon, katot kun ovat oljista ja räystäät ulottuvat melkein maahan saakka. Vuoristoissa taas kylät luikertelevat pitkin kapeita laaksonpohjia, kohoten niiden mukaan korkeammalle, talot ovat monenkertaisia, kattojen ulkoviivat juoksevat levottomina ristiin rastiin, esiintyen mahtavaa vuoristotaustaa vastaan.

Näin olemme seuranneet saksalaisen talon ja kylän kehitystä yksinkertaisesta alusta nykyisiin vaihteleviin muotoihin. Mutta kun nykyaikana astumme saksalaiseen kylään, niin kohtaa meitä jo kaikkialla uusia outojakin muotoja, jotka eivät ole kehityksen synnyttämiä, vaan ovat vieraan vaikutuksen kautta kylään tunkeutuneet. Uusi aika on häiritsevästi puuttunut maaseudun omavaraiseen kehitykseen ja muuttamistaan muuttaa kyläin ulkomuotoa, eikä suinkaan hauskemaksi. Yhä enemmän näkee kylissä onnistumattomia jäljennöksiä kaupunkilaisista rakennusmalleista, kolkkoja tiiliseiniä ja akkunain ja ovien kehyksiä, joissa on kaikenlaisia kaupunkilaisia tyylejä tapailtu. Kotoinen olkikatto alkaa kadota ja sen sijaan ilmestyy rumaa mustaa tiiltä, taikka vielä rumempaa kattohuopaa. Jos huoneeseen astumme, niin turhaan monessakin talossa etsimme noita kauniita entisiä, kotoista toimeliaisuutta ja taitoa todistavia huonekaluja. Penkit ovat kadonneet, kömpelöitä sohvia on ilmestynyt sijaan, astiahyllyiltä eivät enää loista jykevät tina- ja messinkiastiat, vaan kaikenlainen helppohintainen kaupunkilaisrihkama. Talonpoika on hyljännyt esi-isäinsä taiteen ja on nyt keskellä ruminta murrosaikaa. Vuosisatoja pysyivät kaupunki ja maaseutu toisilleen vieraina, mutta heti kun ensimmäinen rautatie rakennettiin, alkoi lähestyminen, ja tämä

lähestyminen on ollut aivan liian nopea. Maaseudun kotitaide ei ole voinut pitää puoliaan kaupungin kilpailun rinnalla. Tulvanaan alkoi tehtaitten valmistamaa halpaa rihkamaa virrata maaseuduille, jopa etäisimpiin nurkkakuntiin saakka, lamauttaen ja lakkauttaen vanhan kotiteollisuuden.

Tietysti talonpojalla tätä nykyä on uusia elämänvaatimuksiakin, joita hänen vanha talonsa ei sinään tyydytä. Niitä asettaa sekä terveydenhoito, että ajanmukainen maanviljelystalous. Sitä ei valiteta, että hän rakennusmalliaan muuttaa, vaan sitä, millä tavalla se tapahtuu. Mutta samanlaisen muutoksen alainen on kaupunkienkin rakennusmalli. Sekin on menettänyt vanhan periytyneen, aikain kuluessa kehittyneen itsenäisen ja kotoisen luonteensa ja omaksunut paljon vierasta korua, jota se ei ole voinut sulattaa, eikä taiteellisesti käsitellä, vaan luonut rumia, epätyytyttäviä välimuotoja. Kansallisissa taiteellisissa piireissä on herännyt virtaus, joka yrittää säilyttää maaseuduilla entistä historiallista rakennusmallia, soveltamalla sitä uuden ajan vaatimuksiin. Saman suunnan harrastajat ovat huomanneet, että heillä on kaupungeissakin paljon tehtävää. Saksan kaupungeissakin löytyy vanha historiallinen pohja, jolle voi edelleen rakentaa.

KANSANTAPOJA.

Uudenaikaisessa sivistysmaassa, jossa vilkas yhdysliike, koneteollisuus, nykyaikaisen elämän yleismaailmallisuus kaikkialla ui ylinnä, ei vieras ensi katsannolla huomaa sitä vanhaa pohjaa, jolla tämä uusi sivistys lepää. Saksassa on kuitenkin olemassa vanha historiallinen pohja, vieläpä tämä pohja on hyvinkin vaihtelevainen. Kauaa ei tarvitsekaan maassa oleskella, ennenkuin se kaikkialla astuu esiin. Paitsi oloissa ja ulkonaisissa muistomerkeissä on sitä myös säilynyt paljon kansan tavoissa. Niissä on monta omituisuutta, jotka juurtuvat hyvin kauas taaksepäin, sekä entiseen historialliseen aikaan, että vielä sen kautta hamaan muinaisuuteenkin. Toiset piirteet ovat jo niin heikontuneet, että ne ovat vain hämäriä kaikuja. Mutta nekin saavat omituisen syvällisen merkityksen ja mielenkiinnon, kun huomaamme niitten johtuvan ikivanhoista tavoista, monenkin nykyisen kisan tai tottumuksen polveutuvan pakanallisista uhrijuhlista ja jumalanpalveluksesta saakka.

Juhlatapoja.

Joulu, pääsiäinen ja helluntai.

Kristillisen joulujuhlan vietto näyttää Saksassa liittyneen germanien vanhaan joulujuhlaan, jota vietettiin talvipäivän seisahduksen aikana; silloin luultiin jumalien tulevan maan päälle ihmishaahmossa ja tuntemattomina vaeltavan rahvaan keskellä. Tähän vanhaan auringonjuhlaan kristillinen kirkko sitten yhdisti Vapahtajan syntymisen muistojuhlan.

Varsinkin keskiajalla oli joulutapoja runsaasti ja muutamat niistä ovat säilyneet meidän päiviimme saakka. Vielä 1830:n vaiheilla Tübingenissä oli tapana liekuttaa Jeesuslasta kehdossa kellotapulissa. Kehdon ympärillä paloi kynttilöitä. Veisattiin virsi ja tapulin juurella kansa lauloi kehtolaulua.

Yleiset kautta Saksanmaan olivat kolmen kuninkaan ja tähtipoikain retket. Vielä nytkin on syrjäisissä paikoissa säilynyt samanlaisia tapoja, joista toiset juurtuvat hamaan pakana-aikaan. Pakana-aikainen ilmiö on varsinkin "nihti Ruprecht"; hän johtaa sukunsa itse pakanain ylijumalasta Wodanista. Aikain kuluessa ylijumalasta kuitenkin tuli pöpö, jonka päätoimi oli uhkailla joulun aikana pahoja lapsia vitsalla, hyviä makeisilla palkita. Vanhoissa joululeikeissä hänellä oli huomattava osa.

Vanhimmat nykyaikoihin säilyneet tavat tavataan Itävallassa. Siellä vielä tänäpäivänä näytetään kuvakaappia, jossa näkyy Betlehem, talli seimineen ja pyhä perhe, pyhiinvaeltajia, paimenia ja Itämaan kuninkaita.

Joululahjain antaminen, joka perustunee vanhaan roomalaiseen tapaan, on Saksassakin yleinen, joulukuusi niinikään. Joulukuusen arvellaan johtuneen keskiaikaisesta tavasta jaella juhliissa kukkivia oksia. Ensimmäinen tieto varsinaisesta joulukuusesta on seitsemänneltätoista vuosisadalta, jolloin Strassburgissa käytettiin joulukuusta. Kahdeksannentoista vuosisadan jälkipuoliskolla siinä aljettiin kynttilöitä käyttää, makeisia ja koristeita jo paljon aikaisemmin.

Pääsiäisenkin viettäminen lienee liittynyt vanhoihin juhliin, joille sitten annettiin kristillinen merkitys. Schwarzwaldissa rakennetaan yhä vielä palmusunnuntaina korkeita palmuja, joita juhlasaatossa kannetaan kirkkoon. Piinaviikolla vaikenevat katolisissa seuduissa kirkonkellot, vanhaa tapaa noudattaen. Kansa sanoo kellojen "lähteneen" Roomaan. Puolipäivä- ja iltakellojen soiton sijasta pidetään kaikenlaista melua puisilla rämistimillä, joilla lapset juosten mekastavat pitkin katuja. Vihannestorstaina syödään kaikenlaisia vihannesruokia. Toiset luulevat tavan juurtuvan vanhasta uhrista. Kristillistä juurta sitä vastoin on köyhäin ravitseminen ja jalkain pesu, joka vielä tapahtuu ruhtinaittenkin linnoissa.

Keskiaikaisiin tapoihin kuului Kristuksen piinan esittäminen kaikenlaisilla näytöksillä. Tämä tapa on kuitenkin ollut jo satakunnan vuotta unohduksissa. Sen sijaan näytetään katolisissa kirkoissa "Pyhää hautaa", s.o. matolla lepäävää Vapahtajan ruumista, kukkain ja kynttiläin ympäröimänä. Pääsiäispäivänä on katolisissa seuduissa pitkä paasto päättynyt, kellot jälleen soivat torneista, lapset ja palvelijat keräävät pääsiäislahjoja, varsinkin munia, ja toisissa seuduissa aineksia pääsiäistuliin, joissa ennen vanhaan Juudas poltettiin. Pääsiäissunnuntain omituisiin tapoihin kuuluu n.s. pääsiäisratsastus, joka vielä on kansan kesken yleinen monessakin osassa Saksanmaata. Heti kun pääsiäisaamuna kellot alkavat soida, kokoontuvat Saksin rajalla pääsiäisratsastajat, isännät renkineen. Kun he ovat kirkolle saapuneet, niin soitetaan torvia, rumpuja päristetään ja ammutaan kuusi ankaraa paukua. Ratsastajat asettuvat riviin kirkonovelle, alkavat pääsiäislaulun, kellot alkavat jälleen soida; ratsastajat ajavat laulaen kolmeen kertaan kirkon ympäri, edellä lipunkantaja, hänen perässään torvensoittajat, sitten parhaat laulajat, ja vihdoin muut, mikä mukana laulaen, mikä vain ratsastamassa. Viimeisellä on läkkipeltinen laatikko. Kun ratsastajat ovat kolmasti kulkeneet kirkon ympäri, niin kellot jälleen vaikenevat, jonka jälkeen ratsastetaan kylässä talosta taloon, lauletaan ja kootaan laatikkoon kirkkoa varten lahjoja. Palataan sitten kirkolle, ratsastetaan jälleen kolmasti laulaen sen ympäri ja vasta sitten lähdetään jumalanpalvelukseen. Varsinainen huvipäivä on pääsiäismaanantai, jolloin varsinkin kaikenlaiset munaleikit ikimuistoista tapaa noudattaen yhä ovat yleiset. Schwaabissa oli ennen munain kerääminen yleinen, nyt sitä vieläkin siellä täällä leikitään. Leikkijät jakaantuvat kahteen puolueeseen, kummallakin puolueella on "championinsa", joka enimmäkseen on naamioitu ja kummasti puettu. Toisen puolueen tulee kerätä maasta suuri joukko munia, jotka on asetettu yhtä pitkä matkan päähän toisistaan, toisen puolen taistelijain tulee sillä välillä juosta melkoinen kehä. Jos juoksija on matkansa suorittanut, ennenkuin toinen on viimeisen munan poiminut, niin

hänen puolueensa on voittanut. Usein päättyy sitten leikki iloiisiin syöminkeihin. Toisin paikoin pannaan toimeen kilpajuoksua, kuka ensinnä saavuttaa nurmettunutta mäenrinnettä alas kierivän munan. Böhmin saksalaiset antavat kokonaisen rivin munia vierä alas mäen rinnettä, ja se voittaa koko rivin, jonka muna ensinnä mäen alle saapuu. Neumarkissa tytöt koivuvitsoilla piiskaavat poikia. Hessissä on tapana, että ennen munankeruuta mennään jollekin mäelle, jossa on paaluun nuorasta sidottu kukko; sitä jokainen kisailijoista koettaa sidotu in silmin lyödä; ja se joka ensinnä osaa kukkoa, voittaa kukon ja saatetaan seppelöitynä ja laulaen takaisin kylään.

Samoin kuin jouluksi, samoin pääsiäiseksikin leivotaan monenlaisia erikoisia leivoksia, joitten puuttuminen tuntuvasti vähentäisi juhlariemua.

Helluntain tavat ovat jo osaksi samoja kuin Vapun, jonka ikivanhasta vietosta niitä on lainattu. Helluntaina, joka vietetään kevään ollessa paraimmillaan, koristetaan huoneet, talot ja julkiset paikat lehvillä. Yksin uudenaikaisessa Berlinissäkin noudatetaan ikivanhaa tapaa ja koristetaan helluntaina lehvillä sekä ajoneuvot että valjakot. Helluntaisonnin kuljetus on yleinen tapa varsinkin Mecklenburgissa. Siellä helluntaisonnia nauhoilla ja kukkasilla koristettuna kuljetetaan pitkin katuja jo monta päivää ennen juhlaa, ja yleisö kilvan lisää sen koristuksia.

Laajalle levinnyt tapa on niinikään, että karja helluntaina koristeltuna ja kaikenlaisia menoja noudattaen lasketaan ensi kerran kesannolle, ja näissä seuduissa helluntai on oikea paimenjuhla. Monessa paikassa kuuluu se maito, joka helluntaiaamuna lypsetään, piioille, jotka sitten iloisessa seurassa sen nauttivat. Altmarkissa on tapana, että se hevoshoitaja, joka viimeiseksi saattelee hevosensa laitumelle, kukkasilla ja kirjavilla nauhoilla ylt'yleensä koristetaan "kirjavaksi pojaksi".

"Lehväpoika" on laajalti Saksassa helluntain suosituimpia ilmiöitä. Sekin ehkä on muisto pakanallisten germanien metsän- ja pellonpalveluksesta. Thuringissä verhotaan poika lehvällä ja sammalella ja piilotetaan metsään, jonne sitten kylän muut pojat miehissä lähtevät "metsäläistä" etsimään. Löydettyään he ovat ampuvinaan hänet, lehväpoika kuolleen kaatuu maahan, lääkäriksi naamioitu poika jälleen herättää hänet henkiin, lehväpoika sidotaan vankkureille ja kuljetetaan kylään, jossa sitten pysähdytään joka talon eteen ja pyydetään lahjaa tämän teon palkaksi. Elsassissa on tapana, että helluntaipoika, joka on kalisevilla näkinkuorilla ja muilla leluilla koristettu, löydetään jostain kylän kujilta, saatetaan suurella melulla kylän kaivolle, jossa hänet kylvetetään, ja sieltä kapakkaan, jossa hänet yhteisellä kustannuksella syötetään ja juotetaan. Jos helluntaipoika on sukkela ja on osannut hyvin huvittaa kiduttajiaan, niin hänelle vielä kootaan kipurahat. Mutta vanhan tavan mukaan täytyy kiusaajain etsiä helluntaipoikaa ratsain, jonka jälkeen löytöläinen kuljetetaan kaivolle aasin vetämissä vankkureissa. Eräässä osassa Elsassia on naisilla pääsiäismaanantaina tavallista suurempi valta. Muualla on tämä tapa vallalla laskiaisena. Naisilla on silloin oikeus rankaisematta tehdä voimalliselle sukupuolelle kaikenlaista ilvettä, ja he osaavatkin tätä oikeuttaan käyttää. Muutamissa seuduin he joukossa lähtevät metsään ja kaatavat siellä melkoisen puun, joka sitten yhteiseksi hyväksi myydään.

Kaikenlaiset ratsastukset, jotka muistuttavat vanhoja pakanallisia lehväjuhlia, ovat niinikään yhä vielä yleiset, kilpa-ajot niinikään. Ditmarschissa, Elben suistamon pohjoispuolella, ja muuallakin Pohjois-Saksassa, on keskiaikaisia ritaritapoja muistuttava renkaan pistäminen yleinen. Ditmarschissa kiinnitetään nuoralla kahden puun väliin puinen tai rautainen kiekko, jossa on viisi reikää, ja ken hevosen selässä ratsastaen puisella peitsellä on kuusi kertaa peräkkäin osannut reikiin määrättyssä järjestyksessä, se julistetaan voittajaksi ja saa äänekkäät suosionosoitukset palkakseen. Yksinkertaisempi on renkaan pistäminen. Mutta peitsellä ei

ainoastaan tule osata renkaaseen, vaan myös riuhtaista se irti kiinnityksestään.

Kynttilänpäivä.

Kynttilänpäivä oli varsinkin keskiajalla tärkeimpiä kirkollisia juhlia. Nykyään tämä juhla on huomattava varsinkin sen puolesta, että silloin tapahtuu palvelijain vaihto. Saksassakin on vanhastaan tapana, että palvelijoilla on silloin vapaa viikkonsa, jonka he saavat omaistensa luona viettää, ennenkuin uuteen palvelukseen astuvat. Mutta vanhastaan näinä juhlina kehittyi vallaton elämäkin, jonka vuoksi vielä tänäpäivänä kynttilänmessun juhlilla on monessa seudussa huono huuto. Maamiesten vanha viisaus tietää, että jos kynttilänmessun päivä on selkeä, niin tulee takatalvi ja huono vuosi. Böhmin saksalaisten luona on naisten tapana kynttilänmessun päivänä tanssia auringonpaisteessa, että pellava paremmin kasvaisi.

Laskiainen.

Laskiainen on varsinkin katolisissa maissa ilonjuhla, jolloin kaikenlaiset kisat, varsinkin naamiohuvit ovat ylinnä. Kirkko alkuaikoina pitkän paaston korvaukseksi soi uskovaisille muutaman päivän yleistä ilonpitoa varten, ja tätä lupaa käytettiin runsaimmassa määrässä. Vieraskielisellä sanalla tätä aikaa sanotaan "karnevaliksi".

Leipzig oli varsinkin ennen aikaan tunnettu omituisista laskiaishuveistaan. Siellä muun muassa naamioidut nuorukaiset kuljettivat katuja pitkin auraa, jonka eteen valjastettiin kaikki neidot, mitä kiinni saatiin, pilkaksi siitä, etteivät olleet kuluneena vuotena miehelään päässeet. Kauan aikaa oli jättiläismakkara päänumeroita suurempien saksalaisten

kaupunkien laskiaishuveissa. V. 1583 Königsbergin teurastajat kuljettivat pitkin kaupunkia makkaraa, jota kantamassa piti olla 91 sälliä, ja 18 vuotta myöhemmin kerrotaan samassa kaupungissa kuljetetun semmoista makkaraa, joka oli 1,105 kyynärää pitkä. Sen valmistukseen oli käytetty 81 savustettua kinkkua ja 18 1/4 naulaa pippuria. Sitä kantoi puisilla haarukoilla 103 sälliä. Sen suurempaa makkaraa ei ainakaan asiakirjain tietojen mukaan ole sen koommin missään valmistettu. Juhlakulun jälkeen teurastajasällit yhdessä leipurisällien kanssa söivät tämän makkaran. Leipurit puolestaan olivat yhteiseen juhlaan valmistaneet kahdeksan sämpylää, joista kukin oli viittä kyynärää pitkä, ja kuusi valtaavaa rinkelä.

Useimmat näistä vanhoista laskiaisiloista ovat kuitenkin joutuneet unohdukseen. Münchenissä kuitenkin yhä vielä aina seitsemän vuoden kuluttua esitetään iloinen tynnörintekijäin tanssi, tarinan mukaan muistoksi siitä, että kerran ruton jälkeen tynnörintekijät olivat olleet ensimmäiset, jotka surman lakattua olivat kulkeneet ympäri kaupunkia ilahuttamassa asukkaita kaikenlaisilla lysteillä. Tynnörintekijät pukeutuvat viheriäiseen lakkiin, jossa on valkoiset ja siniset sulat, mustaan kaulahuiviin, punaiseen västiin, mustiin housuihin, keltaiseen esiliinaan, valkoisiin sukkiin ja hopeasolkikengisiin ja tanssivat koristettuja vanteita kääntäen kahdeksan numeron muotoista piiriä, kierrellen kaarrellen jos millä tavalla, siten että kuitenkin lopulta jälleen yhtyvät paikoilleen. Tämä omituinen tanssi on niin mutkikas, että sitä täytyy harjotella viikkokausia, ettei sekaannuttaisi. Mainin Frankfurtissakin tanssittiin samanlaista tanssia, mutta ainoastaan semmoisina vuosina, joina joki oli niin kiinteäksi jäänyt, että tynnörintekijät saattoivat sen jäällä valmistaa tynnörin.

Loistavin nykyinen laskiaisvietto on Kölnin ikivanha karnevali, ja koska se on kautta maan kuulu ja kuulu ulkomaillakin, niin kerromme siitä vähän enemmänkin.

Kölnin laskiainen.

Karnevalin eli laskiaisjuhlan valmistukseen ryhdytään kaupungissa jo kuukausia ennen. Sitä johtaa erikoinen pieni neuvosto, johon kuuluu yksitoista jäsentä. Tämä yhdentoista neuvosto pitää ensimmäisen kokouksensa yhdenentoista kuukauden yhdenentoista päivänä. Kaikki narrit, jotka ovat vuosimaksunsa maksaneet, muodostavat suuren neuvoston, joka pitää kokouksiaan joka lauantai-iltana ja juhla-aattona. Kokoushuone on kaikenlaisilla narrinkuvilla koristettu ja puhujalavana on tyhjä tynnöri. Kokouksissa virtaa kölniläisten leikillisuus, kokkapuhe ja pilkka vapaasti. Puheet ovat täynnään kaikenlaisia ivallisia huomautuksia kaupungin oloista. Monet kokouksissa luetuista runoista ovat oikeita runouden helmiä. Kölniläisten mielestä nämä kokoukset juuri ovat laskiaisen loistokohta. Soittaen ja soihtuja kantaen kuljetaan kokoussaliin, taikka pannaan toimeen aaveiden saattokulku, jossa osanottajat, mikä ratsain, mikä vaunuilla ajaen, mikä jalan, valkoisiin palttinoihin puettuina, rivissä ja ruodussa kulkevat pitkin katuja, hurjinta iloa pitäen. Vaunut on koristettu lampuilla taikka värillisillä pallolyhdyillä, ja toisissa on istuin niin korkealla, että osanottajat kulkevat toisen kerroksen tasalla. Kaikki akkunat säteilevät valoa ja kadut ovat yleisöä niin täynnään, että joskus juhlasaatonkin täytyy seisahtua. "Pienellä neuvostolla" on erikoinen armeijansa, "kipinät", jotka punaisine takkineen, kolmikolkkaisine hattuineen, peruukkineen, pyssyineen ja sapelineen edustavat Kölnin vanhaa sotaväkeä. Hatusta ei edes puutu vanha historiallinen savupiippu. Näiden perässä seuraa tykistö, joka puisesta kanuunasta ampuu rahvaan sekaan sokerileivoksia tai jauhoja. Mukanaan se myös aina kuljettaa pientä vahtimieskojua, johon vastaan tulevia kaunottaria vangitaan. Sopivat lunnaat maksettuaan he jälleen pääsevät irti. Nämä sotavoimat esiintyvät kaikkialla, missä vain juhlassa yhdentoista neuvosto liikkuu.

Juhla alkaa naisten laskiaisyöllä, jota vietetään torstaina ennen varsinaista laskiaisyötä. Maalaisnaiset ja myyjättäret ennen vanhaan viettivät juhlaansa varsinkin kaupungin vanhalla torilla. Täynnään hurjinta rattoa he hyppelivät ja tanssivat vihanneskojujen ja myyntipöytäinsä ympärillä, karkeloivat kaikenlaisia piiritansseja ja lauloivat vanhoja leikillisiä lauluja, sekä tempoivat meluten ja ilakoiden lakit miehisten katsojain päästä.

Laskiaissunnuntain aattona julistetaan raatihuoneen portilta yleinen naamiovapaus, jota kokoontunut yleisö aina myrskyisellä riemulla tervehtii. Toiset ovat tuoneet mukanaan naamarinsa, ja tuossa tuokiossa on tori täynnään mitä ihmeellisimpiä neniä, eläimennaamoja, hirviöitä. Kuljetaan sitten pitkin katuja huutaen: "Narri, anna narrin kulkea."

Siitä pitäen kaikki liikkeet sulkevat ovensa ja koko kaupunki antautuu hurjan ilon pyörteeseen. Seurat kokoontuvat huoneisiinsa omia juhliaan viettämään. Sunnuntaina iltapäivällä pidetään viimeiset kokoukset, joihin osanottajat kulkevat "viittasaatossa", soitellen ja laulaen, mikä ratsain, mikä vaunuilla ajaen. Ei kukaan ole naamiopuvussa, mutta jokaisella on päässään narrinlakki, toisessa kädessä pullo, toisessa rämistin taikka räiskä mikä hyvänsä, ja näillä pidetään kamalaa elämää.

Mutta pääkadut ovat täynnään naamareita, miestä ja naista, vanhaa ja nuorta. Eivätkä nämä melun pitämisessä ole huonompia. Täysi-ikäisiä kulkee koulupoikina ja tyttöinä kirjoineen ja rihvelitauluineen, siinä on tirolilaista vuorelaista, espanjalaista, ritareita, satureita, mikä soittaa oikeilla soittokoneilla, mikä lasten leluilla, marsseja, valsseja, vaikka mitä. Melu on niin huumaava, että katsojan pää pian tulee siitä pyörälle, niin että hän pakenee johonkin ravintolaan. Mutta siellä häntä tervehtii lasien kilinä ja iloiset laulut. Hänen täytyy tunkeutua taajain soittajajoukkojen läpi, jotka harppuineen, kitaroineen, huiluineen ja viuluineen kukin odottavat

vuoroaan, koska he saavat esityksillään huvittaa läsnäolijoita ja pitää mieliä iloisella tuulella, kunnes ruusumaanantain huomen koittaa.

Ruusumaanantai on juhlan suurin päivä. Uudelle torille kokoontuvat silloin eri seurain naamioidut jäsenet, järjestyäkseen suureen juhlasaattoon. Kaduilla, joiden kautta saatto kulkee, hyörii suunnaton väkijoukko, talot ovat kattoja myöden täynnään katsojia, kaikkialla on iloa ja riemua. Kun on kotvanen odotettu, niin kajahtaa soitto, rivit ovat järjestyneet ja saatto lähtee vähitellen matkaan. Edellä kulkee pitkä jono muhkeisiin vaatteihin puetuita soittokuntia, toisia on siellä täällä saaton keskellä. Ja sitten alkaa juhlan historiallisessa osassa lappaa ohi erinomaisen komeita, tyylinmukaisia, värikkäitä ryhmiä, joita katsoja ihastuksella katselee. Ne äkkiä hänen mieleensä johtavat entisiä aikoja.

Vaunu toisensa jälkeen vierii katsojan ohi, toisissa soittokuntia, jotka sävelillään kutsuvat Kölnin iloisia asukkaita tanssiaisiin. Elonkorjuu vaunussa istuvat ylinnä renkipoika ja tyttö tuttavallisessa keskustelussa, perässä astuu niittomiehiä, leikkaajia, vaunu on ylt'yleensä lehvillä ja köynnöksillä koristettu. Tulee sitten sotilaallinen ryhmä, jossa näemme soittajia, upseereja, harjotettuja sotamiehiä ja rekryyttejä Kolmenkymmenen vuoden sodan aikuisissa puvuissa; korskuvalla ratsullaan istuu Onnetar, sotamiehen seuralainen taistelussa. Pyylevä, rehevä leirikaupan emäntä jakaa vaunustaan virvotuksia pörhöisille kroaati- ja pandurisotilaille, hyvin ruokittu rahamassi todistamassa, ettei hän virvotuksiaan ilmaiseksi luovuta. Sotasaalisvaunun jäljessä kulkee joukko synkän näköisiä talonpoikia, joitten vihaiset katseet osottavat, etteivät he omin ehdoin seuraa sotajoukkoa, vaan ovat sotavankeja. Saalisvaunu on melkein markkinakojun näköinen, täynnään kaikenlaisia taloista ja kodeista, kirkoista ja kappeleista kokoon haalittua tavaraa. Värvääjän rumpu pärisee ja kutsuu sodanhaluisia nuorukaisia pestiä ottamaan värväystoimistossa, joka tämän jälkeen pyörii, lehvillä ja keisarin lipulla koristettuna. Ovella

seisoo maanihtejä kirjavissa puvuissaan, kehottaen tarjokkaita saapumaan lähemmäksi, ottamaan keisarin kirjavan takin; toisia pestin ottaneita jo tulee ulos kojusta, pestirahat kourassaan.

Seuraa toisia sotilasryhmiä, tykistöä, kenttäpatteri, josta niinikään näkyy salattujen tykkien suita, torvensoittajia, kaikki matkalla kaupunkia piirittämään. Toiset ryhmät kuvaavat elämää piiritetyssä kaupungissa, ruokatavarain tuontia, varustuksia, vakoojia. Mutta läpikäyvänä juonena jonossa on rakastettunsa hylkäämän kölniläisen nuorukaisen pestin otto, sodan kuluessa yleneminen everstiksi ja sitten hänen loistelias vastaanottonsa kotikaupungissa. Nähdään hänen samalla viettävän häitäänkin ylhäisen, Ruotsalaisten vankeudesta pelastamansa immen kanssa.

Siihen päättyy saaton historiallinen osa. Jälkiosassa varsinkin kölniläisten rattoisa leikillisuus pääsee oikeuksiinsa. Vanhaan saksalaiseen pukuun puettu soittokunta soittaa, sen perässä marssivat "kipinät", Kölnin vanhat reippaat kaupunkisotilaat, jotka niin usein ovat kaupunkinsa puolesta taistelleet milloin kotimaista, milloin ulkomaista vihollista vastaan. Joukon perässä ajetaan vaunuttain ampumatarpeita, ei kuitenkaan sen vaarallisempia kuin paukkupommeja, joita ututteraan ammutaan väen sekaan. Tästä vaunusta ei puutu viiniä eikä olutta, joka virtanaan vuotaa tornimaisesta tynnöristä. Saapuu sitten vaunu, jossa talonpoikia morsiamineen istuu kullatuilla tuoleilla, ympärillään kaikenlaisia maantuotteita. Seuraavassa vaunussa on suunnaton maapallo, jonka ääressä oppinut professori pitää rahvaalle hullunkurista esitelmää. Kukkaruukku täynnään maata, laatikko ruotsalaisia tulitikkuja, vesipullo ja palje, siinä ovat hänen tutkimustensa mukaan maapallon neljä alkuainetta. Seuraavaa vaunua yleisö tervehtii raikuvalla riemulla, siinä kulkee ryhmä, joka kuvaa kaupungin iloista kansanelämää, ampumakojeet tauluineen, suovattu tanko, jonka päähän himokas nuorukainen yrittää kiivetä, monenlaisia muita

kisaviettelyksiä, jättiläisnainen, kalaihminen, posetiivin soittaja ja kaikenlaista markkinaromua. Seuraa sitten vaunullaan vanhanaikainen linnantorni, jonka kaupungin isät ovat päättäneet hävittää. Melkoisella rymäyksellä se sortuu, mutta muinaistutkijoita on sen ympärillä kuin muurahaisia, koettaen sitä uudelleen pystyttää. Muuan ryhmä kuvaa Kölnin oluen voitokasta taistelua müncheniläistä vastaan. Siinä näkyy kölniläinen oluenpanija, jalka Baijerin leijonan niskalla, ja paljon muuta hauskaa. Oluenappajain lukuisa joukko osottaa, että kölniläinen käytännössäkkin on voittanut müncheniläisen, ja itse juomainhaltija Gambrinuskin, joka istuu ryhmän keskellä korkealla valtaistuimellaan, juo helmeilevää kölniläistä olutta.

Rüdesheimin kuuluista viineistäkin vie Kölnin olut voiton, sitä ilmaisee seuraava ryhmä, jossa nähdään viininjuojia, pöhöttynein punaisin nenin juomassa väärennettyä viiniä, jonka poliisi kuitenkin ottaa takavarikkoon, pelastaakseen hyvät rüdesheimiläiset. Mutta väärentäjiä, jotka jalan seuraavat vaunua, täytyy hyväksi lopuksi itse nauttia katala sekotuksensa.

Juhlakulkue lähestyy loppuaan. Ratsastavat torvensoittajat ilmaisevat päivän sankarin lähestymistä. Kuuden kimon vetämällä vaunuilla ui kullattu laiva, jossa prinssi Karneval korkean seurueensa kanssa matkaa. Se on saaton loistokohta. Ruhtinaalliseen viittaan puettuna prinssi hymyillen ottaa vastaan alamaistensa onnentoivotukset. Hänen ympärillään somat lapset sirottelevat yleisön keskuuteen kukkia runsauden sarvista; ne ilmottavat kevään lähestymistä. Mutta vielä hänenkin jäljessään seuraa moniaita hullunkurisia ryhmiä, jotka ottavat yleisöstä viimeisetkin naurut. Saaton kahden puolen ovat naamarit kaiken aikaa jaelleet yleisölle painettuja lappuja, joissa on jos minkälaista rattoisuutta. Lasit kilisevät, he juovat kaunottarien maljat, heittävät sormisaukkosia, laulavat, laskevat leikkiä ja vaeltavat edelleen. Yleisö tunkeilee vaunujen ympärillä, repii lappuja, kuka saa, nauraa, ihmettelee, ihailee, mutta ei itsekään jää kokkapuheiden

vaihdossa osattomaksi. Tätä menoa kestää sitten muutaman tunnin, kunnes saatto hajoo ja elämöimistä vapaudessa jatkuu pitkin kaupunkia. Nyt tulee kölniläisten hyvä luonto oikein näkyviin, ei kukaan pahastu toisen sukkeluuksia, taloihinkin saa jokainen säädyllinen naamari poiketa ja on tervetullut, jos hänellä on rattoa muillekin jaella eikä hän joudu sananvaihdoissa tappiolle.

Vasta päivän lakastuessa päättyy kaduilla elämä, alkaakseen illalla uudelleen lukemattomissa naamiohuveissa. Teattereissa esitetään loistavia juhlanäytäntöjä, joihin saapuu paljon muukalaisiakin. Yksityisetkin seurueet näyttelivät hauskoja kappaleita.

Tiistaina iltapäivällä on kadulla vielä vilkasta elämää. Edellisen päivän naamarit ne yhä kujeitaan jatkavat, toiset ovat hankkineet uuden "munterauksen". Moni ylhäinenkin henkilö puhkaisee vain kahvisäkin pohjaan reijän, pujottaa siitä päänsä läpi, maalaa naamansa niin monikirjavaksi, ettei paraskaan tuttava häntä tuntisi, ja lähtee sitten kadulle onneaan koettamaan. Mutta tänä päivänä jo pääsevät sillitkin kunniaan, niiden tehtävänä on nyt palauttaa tasapainoon ylensyömisestä ja juomisesta rasittuneet vatsat. Illalla on kuitenkin vielä ravintoloissa vilkasta elämää. Kaikkialla, missä iloiset seurueet viettävät naamiohuvejaan, raikkuu vallaton nauru valaistuille kaduille, kehottaen muitakin seuraan pyrkimään. Vasta kun keskiviikon huomen vaalenee ja uteliaana katselee akkunoista, vasta silloin muistetaan, että ruumis ja henki tarvitsevat lepoa.

Tietysti sekä naamarit että ryhmät vaihtelevat joka vuosi, suosionsa menettäisi vilkkaassa Kölnissä piankin se prinssi Karneval, joka uudelleen tarjoisi edeltäjäinsä keksinnöitä. Kölnin karnevali on maailman kuulu, mutta viime aikoina on siinäkin ulkonainen loisto tunkeutunut etusijalle sukkeluuden kustannuksella. — Monessa muussakin kaupungissa, varsinkin Rheinin laaksossa, vietetään samanlaisia laskiaisjuhlia, vaikka ne eivät

olekaan saavuttaneet yhtä suurta mainetta kuin ikivanhan Colonia Agrippinan lystit.

Kevätjuhla.

Vanhimpia juhlia ovat ne juhlat, joissa kansa iloitsee kevään tulosta ja lämmön palaamisesta. Varsinkin menneinä vuosisatoina nämä juhlat olivat yleiset ja ihmeelliset. Montanus kertoo, että vielä hänen aikanaan oli säilynyt eräs perin saksalainen kevätjuhla: "Puolipaaston aikana Pfalzissa ja Schwaabissa vielä vietetään kevään tuloa seuraavalla tavalla. Asukkaat juhlapäivänä lähtevät kaupungistaan tai kylästään jollekin nurmelle. Olkiin pukeutuneet pojat esittävät talvea; talven kuninkaalla on päässään olkinen kruunu ja kädessään puinen miekka. Toiset, kesän joukko, ovat lehviin puetut, ja kesän kuninkaalla on päässään kukkaskruunu, vaatteet sammalesta ja muratista. Ensinnä molemmat joukot laulavat toisilleen etäisyydestä vuorolauluja, sitten ne taistelevat. Talven joukko heittää silppua ja tuhkaa, kesän joukko vihantia lehtiä ja kukkasia. Kesän joukko pääsee taistelussa voitolle. Talvi pakenee ja sitä esittäneet pojat juoksevat puron luo ja heittävät siihen olkivaatteensa, taikka polttavat ne tulella, jonka ympärillä laulaen ja iloiten tanssitaan. Sitten pidetään kylässä pidot tanssineen."

Monenlaisia muitakin kevätjuhlatapoja oli. Vielä v. 1793 Görlitzissä talvea esittävä olkimies heitettiin jokeen. Kaikissa näissä juhlissa oli yhteisenä piirteenä talvea esittävän olkimiehen tuhoaminen tavalla tai toisella.

Vanhin kaikista kevätjuhlista on Vapunpäivän vietto. Vanhan skandinavilaisen jumaluustarun mukaan Wuotan ja Freija Valpurin yönä viettivät häitään. Tähän yöhön sen vuoksi liittyykin paljon taikaluuloja ja vastataikoja, kuten kellojen soittoa, vihkiveden pirsrottamista, y.m. Siellä

täällä on yhä vielä tapana Vapun yönä koristaa lemmityn akkuna vihannilla lehvillä. Hessissä oli eräässä seudussa kauan voimassa leikillinen tyttöhuutokauppa, jonka arvellaan juurtuvan vanhoista germanilaisista naiskaupoista. Yleiseen ennen vanhaan kuljetettiin metsästä toukopuu, joka laulaen ja iloa pitäen saatettiin kylään, koristettiin nauhoilla ja seppeleillä. Muutamissa seuduissa Schwarzwaldissa lapset vielä tänä päivänä kantavat talosta taloon pientä koristettua puuta, lauluja laulaen, ja Ylä-Elsassissa puetaan pieni tyttönen "toukuruusuksi", joka ikäistensä kanssa laulaen kulkee talosta taloon. Eräässä pienessä kaupungissa Hessissä on säilynyt tapa, että pienet puusepiksi puetut pojat aikuisten saattamina vaeltavat metsään, kaatavat toukopuun ja kuljettavat sen kaupunkiin. Kaupungissa ovat toiset lapset ilolla ja riemulla vastassa ja sitten pannaan toimeen yleinen juhlakulku pitkin katuja. Yleiset ja yksityiset rakennukset koristetaan lehvillä.

Vapun vietto on nykyään yleinen kautta maan, mutta nämä vanhat kansanomaiset tavat ovat yhä enemmän hävinneet, säilyneet vain siellä täällä etäisissä metsäkylissä, taikka muuallakin oppineesta muinaisuuden harrastuksesta. Mutta monessa kömpelössäkin rahvaan tavassa, jota nykyaikainen sivistynyt yleisö tuskin enää suvaitseekaan, on kuitenkin säilynyt ikivanhoja juuria, jotka tutkijalle ovat mieltäkiinnittäviä.

Juhannus.

Juhannuksenkin vietto on kautta Saksan yleinen. Tämä juhla näyttää välittömästi johtuvan pakanallisesta kesäpäivänseisaus-juhlasta, jota useimmat vanhat kansat viettivät, samoin kuin talvipäivän seisauksenkin juhlaa. Niitä monia taikoja, jotka tähän juhlaan ennen liittyivät, ei kuitenkaan enää tapaa kuin siellä täällä yksinkertaisimman maalaisrahvaan kesken. Mutta yhä vielä leiskuu juhannusyönä kaikilla kukkuloilla ja mäillä loimuavat tulet, samoin kuin Wuotaninkin aikoina. Tämän tulen ympärillä

tanssivat pakanat, hyppelivät parittain sen yli, ja kauan kristilliselläkin ajalla säilyi vanhan uhrin muistona se tapa, että tuleen heitettiin ruokoja, luita, vieläpä eläviä eläimiäkin. Ennen vanhaan oli tapana, että juhannusaattona kotiliedestä sammutettiin tuli, jota pidettiin vanhana ja tehottomana, ja uusi tuli tehtiin siten, että kahta puunpalasta hierottiin yhteen, kunnes ne syttyivät. Tällä puhtaalla tulella kotituli sitten uudelleen sytytettiin. Sitä niinikään käytettiin oljilla verhotun pyörän sytyttämiseen, joka sitten päästettiin alamäkeä vierimään merkiksi siitä, että siitä päivästä pitäen aurinko jälleen alenemistaan aleni taivaalla. Masurien maassa on vielä säilynyt tuo tapa, että kotilieden tuli uudistetaan, liekkiä vain ei sytytetä puupalasia yhteen hieromalla, vaan siten, että terotettuun tammipaaluun kiinnitetty pyörä saatetaan nopeaan pyörivään liikkeeseen. Heti kun paalu alkaa palaa, niin itsekukin ottaa syttyneestä valkeasta kekäleen ja kantaa sen kotiin, uudistaakseen siten kotitulen. Itävallassa on toisin paikoin vielä säilynyt sekä tulen yli hyppiminen että pyörän vierittäminen, niinkuin monta muutakin vanhaa tapaa. Bodenjärven rannoilla pojat ja tytöt parittain hyppivät tulen yli ja joka siinä polttaa itseään, sen täytyy antaa vaatekappale pantiksi ja hypätä uudelleen. Jos hän uudelleen polttaa itsensä, niin täytyy hänen luovuttaa uusi vaatekappale, ja kömpelölle saattaa tapahtua, ettei hänellä lopulta ole kuin paita päällä. Pantit lunastetaan viiniverolla, viinit yhteisesti juodaan. Allgäussa on säilynyt tapa, joka on siksi vaarallinen, että se on kielletty, mutta ehkä juuri siitä syystä niin sitkeästi pitää puoliaan. Nuori väki juhannusaattona heittelee korkealle ilmaan palavia seppeleitä. Toiset laulavat: "Hyppää neitoseni, saat tänä vuonna sormuksen", ja pitävät tyttöjen edessä palavia kekäleitä, joitten yli nämä puolestaan urheasti hyppivät. Tulella muutoinkin ilveillään joka tavalla niin vallattomasti, että tapaturmia usein sattuu.

Ennen vanhaan oli juhannussauna yleinen tapa. Italialainen runoilija Petrarca kertoo nähneensä, kuinka v. 1330 Kölnissä suuri joukko koristettuja naisia juhannusaattona auringon laskiessa kaaloi Rheiniin

uimaan, koska he luulivat siten varaavansa itsensä onnettomuutta ja kurjuutta vastaan. Vielä 17:llä vuosisadalla oli yleisenä tapana kylpeä juhannuksena yhtä mittaa 24 tuntia, ja yhä vielä siellä täällä uskotaan, että yksi ainoa kylpy juhannusyönä vaikuttaa yhtä paljon kuin yhdeksän kylpyä muina aikoina. Vielä tänäpäivänä siellä täällä koristetaan kaivoja, tai puhdistetaan niitä, vanhaa taikaa muistellen.

Ennen oli varsinkin Rheinin laaksossa yleisenä tapana, että tanssipaikan yläpuolelle ripustettiin vihannista lehvistä sidottu juhannuskruunu ja sen alla tanssittiin niin kauan, kuin lehvä pysyi tuoreena.

Kukkaset ja lehvät kuuluivat jo vanhastaan juhannuksen viettoon, ja vaikka vanhat tavat ovatkin hävinneet, niin ovat nämä vertausesineet kuitenkin säilyneet. Kaikenlaisia seppeleitä, kiehkuroita ja kukkakoristeita sidotaan juhannuksena ja toisin paikoin pannaan toimeen metsäjuhlia, taikka iloisia kansanjuhlia kisoineen.

Martin päivä, Nikolauksen päivä.

Pyhän Martin päivä ja pyhän Nikolauksen päivä olivat varsinkin lasten juhlia. Martin päivän juhlan arvellaan juurtuvan pakanallisesta viljanleikkuujuhlasta. Myöhään säilyikin tapa juhlan muistella uuden vuoden antimia, vaikkapa juhla saikin kirkollisen aiheen. Joka talolla piti myös olla Martin hanhi syödäkseen. Martinpäivänäkin yhä vielä, etenkin vuorimaissa, sytytetään kukkuloille tulia. Toisissa kaupungeissa, varsinkin Düsseldorfissa ja Erfurtissa, panevat lapset toimeen soihtukulkuja. Kirjavat kynttilät kädessään, lauluja laulaen, vaeltavat silloin tuhannet lapset aikuisten saattamina pitkin kaupungin katuja. Mutta Marttipa puolestaan muistaakin heitä, jaellen kaikenlaista hyvää.

Vielä anteliaampi on kuitenkin pyhä Nikolaus. Hänelle lapset ilmaisevat kaikki toiveensa, ja hän, mikäli mahdollista, pyrkii niitä täyttämään. Jo aikoja ennen juhlapäiväänsä tapaa hän pistellä heidän sukkiinsa ja kenkiinsä makeisia ja muuta hyvää. Ja juhlan aattona hän itse saapuu, joko piispaksi puettuna, koukkuniekka paimensauva kädessään, taikka muussa haahmossa, uhaten laiskoja vitsalla, mutta palkiten ahkeria. Tavallisesti on hänen matkassaan ihmeellinen hirviö, jolla on monta nimeä, ja tätä lapset kovin pelkäävät, — samoin kuin meillä joulupukkia, — vaikkapa hänellä onkin melkoinen vasu makeisia ja leikkikaluja kainalossaan ja hän niitä anteliaasti jakelee. Monessa seudussa Etelä-Saksassa Pyhä Nikolaus ei näytä itseään, vaan pistää yöllä lahjansa soveliaaseen paikkaan. Jo ani varhain aamulla, kello neljän aikaan, lapset nousevat ylös näkemään, mitä hän on heille tuonut. Joskus voi lahjain joukossa olla koivunoksakin. Mutta lapset puolestaan muistavat alati illalla varustaa joko heinätukon taikka kauroja Nikolauksen aasille. Ja Isämeitäänsä he Nikolauksen päivän edellä jo pitkät ajat lukevat tavallista ahkerammin. — Nikolaustakin varten sekä emännät että leipurit varustavat erikoisia ruokia, varsinkin kaikenlaisia leivoksia.

Sylvesterin päivä ja uusi vuosi.

Sitkeämmin kuin muut vanhat juhlatavat ovat Sylvesterin päivän ja uudenvuoden päivän tavat säilyneet, vieläpä suurissa kaupungeissakin. Berlinissä, Mainin Frankfurtissa ja muissa suurissa kaupungeissa Sylvesterin vietto on muuttunut meluavaksi elämöimiseksi kaduilla, perheissä sitä vietetään seurustelussa tuttavain kanssa, valvotaan puoleenyöhön, valetaan lyijyä ja ennustellaan kuvioista tulevan vuoden kohtaloita. Monta taikaa liittyy tähän yöhön. Jos esim. silloin ravistaa hedelmäpuita, niin tulee hyvä hedelmävuosi. Uuden vuoden päivänä onnitellaan toisin paikoin niin perusteellisesti, että kuluu monta päivää, ennenkuin kaikki tuttavat on asianmukaisesti onniteltu. Mutta

suurkaupungissa tämä tapa jo on käynyt räsituksi. Kaupunkilaiset ovat alkaneet lahjottaa jonkun rahasumman hyväntekeviin tarkoituksiin, kun sen sijaan pääsevät uudenvuoden onnittelijoista. Mutta maaseuduilla pidetään uskollisesti kiinni vanhasta tavasta. Hoveissa on uudenvuodenpäivänä loistavat vastaanotot, armonosotuksia satelee kautta maan. Ennen vanhaan oli tapana, että kaikenlaiset kunnalliset virkailijat papeista alkaen uudenvuoden päivänä pyytelivät seurakuntalaisilta luonnon antimia. Koulunopettajat kulkivat poikakuoron saattelemina talosta taloon, laululla näitä lahjoja anomassa. Yövärtijat, nuohoojat, haudankaivajat, kellonsoittajat y.m. kulkivat pitkässä saatossa kylän kautta anomassa palkan apua, ja yhteinen saalis sitten jaettiin.

Kirkkomessu.

Kirkkomessu, kirkonvihkimisen vuosijuhla, kuuluu niihin juhliin, jotka varsinkin kaupunkipaikoissa ovat paljon menettäneet entisestä merkityksestään. Tätä juhlaa vietettiin, niinkuin nimikin osottaa, kirkon vihkimisen päivänä joka vuosi. Jo aikaisin tämä ilojuhla kuitenkin menetti suuren osan alkuperäisestä merkityksestään sen kautta, että siihen, niinkuin ainakin ilojuhlaan, liittyi markkinat ja kaikenlainen riemu ja "mässääminen". Siten esim. Leipzigin "messut" tulivat merkitsemään enemmän suuria markkinoita kuin kirkollista juhlaa, jolle ne alkuaan perustuivat. Strassburgin tuomiokirkko vanhain kirjailijain todistuksen mukaan, itse kirkon sisustakin, oli kirkkomessun päivänä täydellinen kapakka, täpötäynnä väkeä, joka hartausharjoitusten ohella rahallaan ryyppäsi ja remusi. Kun joku sattui kesken elämää nukahtamaan, niin toiset häntä pistivät neuloilla, ja siitä syntyi yleinen nauru ja usein täysi tappelukin, kuten muuan aikalainen kertoo.

Kirkkomessuja vietetään nykyään varsinkin katolisella maaseudulla, kesällä ja syksyllä. Niitä varten varustellaan jo viikkoja etukäteen. Huoneet

siistitään sisältä ja päältä, korjataan, pestään varsinkin kolmena viimeisenä päivänä, jotta odotetut vieraat tapaavat kaikki parhaassa kunnossa ja sitä suuremmalla nautinnolla voivat antautua syömään ja juomaan — "mässäämiseen", joka yhä on messun pääviejätys. Vanhoista tavoista ei kuitenkaan ole enää paljoa säilynyt. Muutamissa Schwarzwaldin kylissä varakkaat talolliset kestitsevät koko talonväkeään kolme päivää yhteen mittaen.

Ampujain juhlat.

Ampujain juhlat, joita nykyäänkin vietetään Saksassa kaikkialla, — vieläpä ne ovat saaneet entistä suuremman isänmaallisen merkityksen — ovat vanhaa keskiaikaista juurta. Ne syntyivät vapaissa kaupungeissa, kun porvaristo asestautui, voidakseen torjua aatelin mielivaltaa.

Kilpa-ammunnat kehittyivät jo keskiajalla erinomaisen monipuolisiksi, ampumasäännöt, juhlatavat, kaikki tarkimmin määriteltiin. Ylhäisetkin ottivat niihin osaa ja pitivät voittoa suurena kunniana. Alussa ammuttiin jousella, ja vielä kauan sen jälkeenkin, kuin ensimmäiset kömpelöt pyssyt olivat käytäntöön tulleet, pitivät jouset puoliaan. Helluntai oli vanhastaan ampujain pääjuhla. Ampumajuhlain suosituimpia huvituksia taas oli linnun ampuminen, kilpailu, joka näyttää olleen jo vanhimpain aarialaisten kansain kesken yleinen. Saksan kilpa-ammuntain loisto aika oli kuitenkin 15. ja 16. vuosisata. Alkujaan ammuttiin eläviä lintuja, vähitellen aljettiin niiden sijasta käyttää maalina kuvia, varsinkin papukaijaa, taikka kotkan kuvaa.

Muutamissa paikoissa ovat nämä juhlat vielä säilyttäneet vanhanaikaisen luonteensa. Eifelissä on pieni kaupunki, Ahrweiler nimeltään, jossa yhä vielä vietetään ampujain juhlaa vanhanaikaisilla menoilla. Kadut ja talot

ovat silloin niin taajaan puilla koristetut, että tuskin ovia ja akkunoita näkyy. Ahrweiler on muuttunut vihannaksi lehdoksi, romantiseksi metsäkaupungiksi, jonka viehätystä lukuisat kiehkurat, liput ja kunniaportit vielä kohentavat. Juhla vietetään Vapahtajan ruumiinjuhlan päivänä. Sillä on kirkollinen leima. Aamulla aikaisin lähtee kirkollinen juhlasaatto kellojen soidessa liikkeelle. Verkalleen se kulkee eteenpäin, juhlallisia virsiä veisataan, rukouksia rukoillaan, kirkkoliput liehuvat, suitsutus ja kukkastuoksu sekaantuu auringonpaisteiseen ilmaan. Katolisen papiston upeat loistavat puvut, kullalla ja kirjaillulla koristetut kantoteltat, joitten alla kuvia kannetaan, kaikki tämä antaa juhlalle värikästä loistoa ja virittää hartauttakin.

Muitten edellä kulkevat ampujat rivissä ja ruoduissa, kiväärit olalla. Kaupungin neljän portin edustalle on rakennettu alttarit. Jokaisen luona tapahtuu siunaus, ja raikuvilla yhteislaukauksilla ampujat sitä säestävät. Kun kirkollinen juhla on päättynyt, niin tapahtuu puolenpäivän aikaan kaupungin torilla tavanmukainen ampujain katselmus. Siihen saapuu aina runsaasti sivullisiakin näkyä ihailemaan, saapuu läheltä ja kaukaa. Ampujain joukossa näkee runsaasti vanhanaikaista alkuperäistä ukkoa, ylimmällä komentajalla on kullalla kirjailtu univormu, upseereilla liehuvat höyhentöyhtöt. Kaksi soittokuntaa soittaa, komentosanat kaikuvat ja sitten ammutaan, että "nummi tärisee".

Vihdoin ampujain kuningasta saapuu tervehtimään porvariston valitsema lähetystö ja hänet saatetaan rivien ohi, jonka jälkeen hän "vastaanottaa katselmuksen". Ampujat järjestyvät riveihin ja suorittavat mahdollisimman uljaasti ohimarssinsa, joka tavallisesti katsojissa herättää yleistä rattoisuutta, vaikka tilaisuus onkin siksi juhlallinen. Illalla viimeisen kellonsoiton jälkeen katetaan torille juhla-ateria ja ampujain kuninkaan nimessä syötetään ja juotetaan ilmaiseksi kaikki ampujat. Pöydät on järjestetty pitkiin riveihin avonaisiin, lehvillä koristettuihin telttoihin, oivaa

vasikanpaistia ja kotoista viiniä ei säästetä. Soittokunta soittaa, maljoja juodaan. Seuraavana päivänä juhlat samalla tavalla uudistuvat, sillä erotuksella vain, ettei silloin pidetä katselmusta. Mutta sitä ahkerammin soitetaan, pidetään serenadeja, ammutaan, tanssitaan. Jos viininsato on ollut hyvä ja kaupungin raha-asiat siis hyvällä kannalla, niin vietetään vielä kolmaskin juhlapäivä. Siihen laatuun näitä juhlia viettivät nykyisen polven esi-isätkin, mutta muualla Saksassa ovat juhlamenot jääneet unohduksiin, vaikka ammutaankin sitä ahkerammin ja myös kannuja kallistellaan, ja muuallakin näkee näissä tilaisuuksissa koolla hauskaa, juurevaa ukkoa, saksalaisuuden oikeata vanhaa pohjaa.

Kuvia ammattilaiselämästä.

Ammattikunnilla oli keskiajan yhteiskunnassa ja valtiollisessakin elämässä erittäin huomattava sija. Ne arvatenkin syntyivät noin 12:lla vuosisadalla, jolloin kaupungit alkoivat siksi voimistua, että ne saattoivat pitää puoliaan aatelien vastaan. Mutta ammattikunnat eivät ainoastaan tukeneet kaupungin vapautta ulkonaisia sortajia vastaan, vaan ylläpitivät myös kaupunkien niin sanoaksemme sisällistä vapautta, sen asukkaiden suuren enemmistön itsenäisyyttä rikkaita suurporvareita vastaan. Vaikka ammattikunnat jo kuuluvatkin menneisyyteen, niin tapaa kuitenkin yhä vielä Saksan ammattilais-elämässä runsaasti piirteitä, jotka tästä entisyydestä johtuvat.

Ammattikuntien kehityksestä mainittakoon, että Nürnbergissä 15:n vuosisadan lopulla oli päälle 400 ammattia ja ammattikuntaa. Työnjako ammattien alalla oli silloin jo niin kehittynyt, että esim. kiväriteollisuuden

alalla, jonka keskusta Nürnberg oli, työskenteli kuusi eri ammattikuntaa, joilla kullakin oli oma osansa pyssyn valmistuksesta.

Kullakin ammatilla oli mestarinsa, jonka hallussa olivat ammattikunnan lippu, laatikko, sinetti ja vaakunat. Ammattikunnan arkku oli erinomaisen taidokkaasti valmistettu, siinä säilytettiin ammattikunnan arvoesineitä. Vuotuisissa juhlissa sitä juhlallisesti kannettiin pitkin kaupunkia. Kullakin ammattikunnalla oli kokoushuoneensa, jossa yhdyttiin hauskoihin illanviettoihin ja juominkeihin. Niinikään oli kullakin ammattikunnalla oma virkapukunsa, omat virkailijansa, ja kaikissa juhlatilaisuuksissa ne esiintyivät "in corpore", lippuineen, merkkineen, vaakunoineen, ja vilkastuttivat erinomaisesti kaupunkien elämää. Suuressa suosiossa oli se tapa, että kukin ammattikunta julkisissa tilaisuuksissa kantoi näytteeksi työnsä merkkiteoksia. Makkarantekijäin jättiläismakkaroita kannettiin juhlallisessa saatossa viisin-, kuusinkymmenin miehin, leipurit kantoivat suunnattomia sämpylöitä ja muita ihmeellisiä leivoksia, hatuntekijät rakensivat kaikenlaisia hirviöitä, joitten päähän he painoivat valtaisia hattuja, kankuri olivat taitavia kaikenlaisten juhlavaunujen koristamisessa, tynnörintekijät ja kalvanpuhdistajat kaikenlaisien tanssien esittämisessä.

Omituisimmista ammattikuntatavoista, mitä on meidän aikoihin säilynyt, mainittakoon teurastajain kisa Münchenissä. Kisa tapahtuu ennen laskiaista. Teurastajat muodostavat juhlallisen saaton, kulkevat pitkin katuja, käyvätpä itse kuninkaallisen linnankin edustalla kunniatervehdyksellä ja kokoontuvat sitten torille, jonka kaivoaltaassa oppipojat kaikenlaisilla leikillisillä menoilla kastetaan sälleiksi.

Toinen myöhään säilynyt vanha kisa on kalastajain pisto Ulmissa. Se tapahtui joka vuosi pormestaria valittaissa. Tonavan aluksenkuljettajain ammattikunta järjesti veneitä kahteen puolueeseen, joiden välillä alkoi oikea turnaus. Kaksi venettä meloi aina vinhasti vastakkain, kummankin

perässä seiso i mies taikka nainenkin, kädessään pitkä kiekkokärkinen peitsi, jolla hän yritti syöstä toisen veneen perätuhdolla seisovan vastustajan jokeen. Tämä huvi on aivan viime aikoina alkanut elpyä urheiluksi, johon muutkin osaa ottavat kuin ammattilaiset. Usein kukistuivat molemmat turnaajat aaltoihin. Juhlan voittajaksi julistettiin se, joka kaikki vastustajat kukistettuaan viimeksi oli ainoa kuiva. Leipzigissä yhä vielä joka vuosi tapahtuu samanlainen kisa, pääasiassa nuorison huvittamiseksi. Ennen niihin ottivat osaa kaikki yhtä kiihkoissaan ja tosissaan.

Vuorimiesten tapoja.

Vuorimiehillä on vanhastaan erikoinen omituinen asema Saksan kansanelämässä. Eläen kaukana maailman riidoista ja vihoista, seuduissa, joiden jylhässä vuoristoluonnossa kaikenlaiset kummitusjutut ja tarut versoivat, vuorimiehet varsinkin ennen olivat aivan oma säätynsä. He olivat jo keskiajalla ruhtinaitten erikoisessa suosiossa, koska ruhtinaat saivat suuren osan tuloistaan juuri vuorien aarteista. Vuorimiehillä oli omat pukunsa, tapansa ja monta muuta erikoisuutta.

Mutta ei ainoastaan ulkomuotonsa puolasta vuorimies eronnut muusta väestöstä, työn omituisuus painoi häneen leimansa, teki hänestä luotettavan, rehellisen ja lujan luonteen, jommoisena hänet vieläkin tapaamme monessa osassa Saksanmaata. Huolimatta ammattinsa moninaisista vaaroista vuorimiehet ovat siihen kovin kiintyneet. Syvyys, johon hän joka päivä laskeutuu, ei häntä pelota. Maaemo maanalaisine ihmeineen ja kauneuksineen ei ole ainoastaan hänen elättäjänsä, vaan myös hänen kasvattajansa ja johtajansa, jonka kieltä hän ymmärtää.

Vuorimies eli omassa hiljaisessa maanalaisessa maailmassaan, johon kaupunkien ja suurien asuntapaikkain hälinä kuului vain etäisenä kaikuna. Hän oli yksinäisyydessään hurskas, uskovainen kristitty, joka ankarasti piti

kiinni vanhasta uskostaan. Useimmissa kaivoksissa oli tapana, että vuorimiehet aamulla aikaisin ennen kaivokseen laskeutumistaan kokoontuivat päällysmiehensä ympärille yhteiseen rukoukseen, ja samoin illalla, työn päätyttyä, päivä yhteisellä rukouksella päätettiin. Ennen vanhaan vuorimiehillä oli aivan erikoiset tapansa perhejuhlissa, mutta nämä ovat nyt enimmäkseen unohtuneet. Niinikään heillä oli omat suojeluspyhimyksensä, joista varsinkin Pyhä Barbara ja Pyhä Anna, hopean emäntä, olivat suuressa arvossa. Näiden pyhimysten vuosipäiviä vietettiin loistavilla "vuorimiesparadeilla", kirkonkäynnillä, soitolla ja tanssilla, juhlissa laulettiin runoja, joissa vuorimiesten elämää kuvattiin vuorolaulussa. Vuorimiehillä oli oma omituinen virkapukunsa, ammatin vaatimusten mukaan kaikessa sovitettu. Kun hallitsija tai joku ruhtinaallinen henkilö saapui kaivoksiin, niin pidettiin vuorimiesten katselmus, joka usein oli erinomaisen loistava. Juhlapuvuissaan marssivat silloin vuorimiehet kuokkineen, kirveineen, lippuineen kirkkoon taikka torille, muodostaen piirin ja virittäen soittajain säestyksellä juhlallisen laulun, jonka jälkeen pappi, joskus valamiesten päämieskin, piti kokoontuneelle vuorikansalle puheen. Juhlan loppuosana olivat sitten "vuorioluet", iloinen illanvietto, jossa tanssi, laulu, syöminen ja juominen pitivät osallisia mitä paraimmalla tuulella.

Vuoriolot ja vuoriparadi ovat meikein ainoat vanhat vuorimiestavat, jotka ovat meidän aikoihimme säilyneet. Tavallisesti vuorimiesten katselmus tapahtuu yöllä, lyhtyjen valossa, ja se tosiaan tekee katsojaan omituisen vaikutuksen. Ylivuorimies ratsastaa hevosella, hänen jäljessään vielä muitakin ratsastavia vuorivirkamiehiä. Muut korkeammat ja alemmat virkamiehet ovat eri osastojen päällikköinä, kaikki puettuina vuorimiesten virkapukuun.

Yleisiä kansanjuhlia.

Saksassa vietetään, uuden ajan vaikutuksesta huolimatta, yhä vielä paljon vanhoja juhlia, jotka ovat kautta aikain säilyneet.

Ensi sijassa mainittakoon, vaikei se olekaan aivan vanha, Münchenin lokakuun juhla. Sitä vietettiin ensi kerran v. 1810 Baijerin silloisen kuninkaan häitten yhteydessä, ja siitä pitäen se on näihin saakka pitänyt puoliaan vuotuisena juhlana. Juhlaan on yhdistetty maanviljelysnäyttely, kilpa-ajot, kilpa-ammunnat ja kaikenlaista muuta mielenkiinnitystä. Juhla vietetään Münchenin eteläpuolella Theresian niityllä, joka on Saksanmaan laajimpia markkinakenttiä. Kuninkaallisillakin on siellä oma telttansa, soitto raikuu, väentungos humisee ja olut virtana vuotaa. Usein syntyy tappeluitakin ja pahaa elämää, mutta viime aikoina on kuitenkin järjestyksenpito käynyt yhä paremmaksi. Kilpa-ammuntaa kestää kokonaisen viikon. Siinä yhä vielä noudatetaan kaikkia vanhoja juhlatapoja ja uudenaikaisen kiväärin kanssa rinnan kilpailee vielä kaikkein vanhanaikaisin lukkojousikin. Tämä kilpa-ammunta varsinkin on müncheniläisten lempijuhla ja siihen kokoontuu kaikkialta maasta juurevaa, vanhanaikaista ukkoa niin kaunis kokoelma, että katsoja kerrassaan hämmästyä tätä kansanomaisuutta niin uudenaikaisessa maassa.

Samanlainen on Württembergissä Cannstattin juhla, joka vietetään vähän aikaisemmin syksyllä. Ylhäisö, kuninkaallisen huoneen jäsenetkin, seurustelevat silloin tavallisesti rahvaan kanssa. Täysissä juhla-kerustuksissa pieni Cannstatt silloin lausuu tervetulleiksi lukuisat vieraansa läheltä ja kaukaa ja muukalainen saa ihmetellä württembergiläisen maalaisrahvaan kirjavia pukuja. Tämä juhla tavallisesti on rauhallisempi ja säädyllisempi kuin baijerilaisten äänekäs remu, johon usein kuuluu tappelukin. Semmoista on Württembergin asukkaitten mieliala muutoinkin.

Dresdenillä on elokuussa "lintuketonsa" juhla, joka ennen vanhaan sekin oli suuri kilpa-ammunta, mutta nykyään on yhä enemmän muuttunut markkinatilaisuudeksi kaikkine kirjavine lystineen.

Monessa saksalaisessa pikkukaupungissa on kautta vuosisatain säilynyt juhlia, jotka jollain tavalla liittyvät kaupungin entisiin vaiheisiin.

Mainittakoon vielä iki vanhain uhritapainsa vuoksi Pyhän Leonhardin ajo Baijerissa. Tätä pyhimystä kansa pitää karjan varsinaisena suojelijana ja ajaa silloin hevosella hänen kappeliinsa, uskoakseen karjan pyhimyksen suojelukseen. Muutamissa paikoissa Alpeissa on säilynyt tapa, että alttarin ympäri kannetaan kolmeen kertaan puisia hevosen ja lehmän kuvia.

Kotitapoja.

Kotiliesi oli jo vanhoilla germaneilla pyhitetty paikka, jumalien lahja, joka siitä syystä koristettiin uskonnollisilla vertauskuvilla. Kristinuskon säilytti tämän, samoin kuin niin monta muutakin pakanallista tapaa, sillä erotuksella vain, että pakanallisten kotijumalain sijasta lieden ympärille piirrettiin suojeluspyhimysten kuvia, joita vielä tänä päivänä näkee monessakin vanhassa saksalaisessa talossa. Liesi oli, niinkuin olemme nähneet, ennen vanhaan erillään lattialla, niin että esim. nuorta vaimoa voitiin kolmeen kertaan kuljettaa sen ympäri, samoin kuin morsianta myöhemmin käytettiin kolmeen kertaan alttarin ympäri. Vanhanaikaisessa saksilaisessa arkihuoneessa emäntä yhä vielä asuu päivällä lieden takana, joka on vapaasti permannolla. "Tuoliltaan nousematta hän voi samalla haavaa pitää silmällä huoneen kolmea ovea, tervehtiä niitä, jotka tulevat sisään, kehottaa heitä istumaan, pitää silmällä lapsiaan ja palvelijoitaan, hevosiaan ja lehmiään, vartioida kellaria, lattiaa ja kamaria, kehrätä kaiken

aikaa ja samalla vielä keittää. Hänen makuupaikkansa on lieden takana, ja sieltäkin hänellä on yhtä laaja näköala, hän näkee palvelusväkensä nousevan työhön ja jälleen lähtevän levolle, tulen syttyvän ja taas sammuvan, ja kaikki ovet avattavan ja taas suljettavan, kuulee karjansa syövän, kutojan kutovan. Lapsivuoteessakin maaten hän voi makuukammiostaan katseellaan taloutta ohjata. Kun karja on ruokittu ja muut ulkoaskareet aamulla suoritettu, niin hän saattaa rukkinsa takana levätä, hänen ei tarvitse niinkuin muilla paikkakunnilla nousta vierasta vastaan ottamaan, saatella häntä jälleen talostaan ja sen vuoksi laiminlyödä työtään. Emännän paikka on lieden vieressä somempi kuin missään muualla."

Talo ja koti olivat jo ammoisista ajoista nuoren kansalaisen ja aviomiehen ylpeys. Tämä käsitys tulee kauniisti näkyviin siinä harjannostajaisjuhlassakin, jota on jo vanhastaan vietetty. Työmiesten johtaja piti silloin harjannostajaispuheen, josta mainittakoon seuraava esimerkki: "Täten annamme hänen haltuunsa tämän huoneen, jotta hän siitä tekisi rukoushuoneen, jossa hän ahkerasti omaisiaan kehottaisi todelliseen ja teeskentelemättömään Jumalan pelkoon, että hän siitä tekisi työhuoneen, jossa jokainen Jumalan säädöksen mukaan uskollisesti ja rehellisesti täyttäköön ammattinsa ja säätynsä, aarrehuoneeksi, johon hän omaisiaan varten kokoisi ruoka- ja elantovaroja Jumalalle otollisella tavalla, mutta siltä ei unohtaisi koota hengellisiä aarteita taivasta varten, joita ei koi syö eikä ruoste raiskaa, eivätkä varkaat riistä. Ja vihdoin ja viimeiseksi, annamme tämän huoneen taivaan ja maan ikuisen rakennusmestarin huostaan sillä luottavaisella rukouksella, että hän sitä isällisesti suojelisi tulipalolta ja rajuilmoilta ja kaikenlaisilta onnettomuuksilta ja kaikkia siinä asuvia siunaisi jumalallisella siunauksellaan, suoden heille pitkän elämän, terveyttä, maallisen ja iankaikkisen onnen."

Kun tämä harjannostajaispuhe oli pidetty, niin "kolkutettiin juhlaaksi", s.o. rumpua päristettiin kolme kertaa, jonka jälkeen juhla-ateria syötiin.

Jo vanhat germanit kiinnittivät taloonsa merkkejä, joilla oli erikoinen taika, Donar-jumalan (Thorin, Pauanteen) vasara oli oikeuden, rauhan, lohdutuksen ja toivon merkki; se piirrettiin oviin, hirsiiin, orsiin, kaikenlaisiin huonekaluihin. Ylijumalan Wuotanin tunnusmerkkejä taas olivat ristiin asetetut hevosenpää, jotka koristivat saksilaisen talon kurkihirttä.

Aikaisin tuli käytäntöön sekin tapa, että jokainen kansalainen varusti talonsa erikoisella talonmerkillä, puumerkillä. Se poltettiin, uurrettiin, taikka hakattiin jokaiseen näkyvämpään osaan talosta, ynnä kaikkiin taloustavaroihin, varsinkin puiisiin.

Emäntä hoiti lieden, mutta isäntä valvoi talossa hyvää järjestystä ja siveyttä. Vielä tänä päivänä hän monessa seuduin Saksassa lukee ruokapöydässä alku- ja loppurukouksen, kerää aterian päätyttyä talonväen ympärilleen ja määrää jokaiselle hänelle tulevan työn. Hän valvoi kaikkien käytöstä ja elämää, muun muassa sitä, että jokainen sunnuntaina ja juhlapäivinä pukeutui säädylliseen juhlapukuun.

Ravintoaineista pidettiin varsinkin leipää suuressa kunniassa ja leivän leikkaaminen suoritettiin melkein uskonnollisella hartaudella. Talonväkeä ruvettiin sanomaan leipäkunnaksi eli kumppanuskunnaksi (muodostettu latinalaisista sanoista "com-panium", s.o. saman leivän syöjät). Veres leipä merkittiin pyhällä ristillä, ei ollut luvallista kääntää leipää selälleen pöydälle, ja tapa vaati, että leipä oli leikattava oikealta puolelta alkaen. Tämän työn suoritti huoneenhaltija, ja varsinkin oli naimattoman nuoren kansan kielletty leipää leikkaamasta yhteiseksi ateriaksi. Leipä oli leikattava kauniisti ja tasaisesti, sillä sananparsi varotti, että se joka leivän epätasaisesti leikkaa, on valehdellut, y.m. Keskiajalla oli suurimpia

loukkauksia, jos asetti leivän nurin päin toisen eteen. Leivänmuruset huolellisesti koottiin ja pantiin pöydän päälle ripustettuun koriin, johon sitten leikattu leipäkin nostettiin. Siitä tuo vanha sananparsi, joka yhä vieläkin on käytännössä, että jonkun leipäkori nostettiin korkeammalle, s.o. että hänen ansionsa huononivat.

Vieraanvaraisuus oli vanhastaan suuressa arvossa, mutta varsinkin naapuriväliä pidettiin niin korkeassa arvossa, että naapuria melkein pidettiin talonväkeen kuuluvana. Naapurille riennettiin aina kertomaan kaikki uutiset, mitä perheelle sattui, sekä hyvät että huonot. Tällä läheisellä naapurisovulla on vanhat juurensa. Se johtuu maanraivauksen varhaisemmilta ajoilta, jolloin talot vielä olivat niin suuria, että niitä jaettiin, sitä myöden kuin uusia perheenelättäjiä kasvoi, joten vierekkäin enimmäkseen asui samaa sukukuntaa. Ylä-Baijerissa vallitsi vielä hiljakkoin eräässä kylässä semmoinen tapa, että joka talosta oli kutsuttava häihin ainakin yksi henkilö. Ja siellä täällä on Saksassa yhä vielä syrjäisiä kyliä, joissa vielä tänä päivänäkin kaikki asukkaat ovat samaa sukua, serkkuja ja pikkuserkkuja, kaikki samaa laajaa perhettä.

Samoin kuin kaikenlaisiin taloustavaroihin piirrettiin kirjoituksia, samoin niitä piirrettiin taikka maalattiin talojen etuseiniin, ja tämä tapa on vieläkin säilynyt. Vanhoissa taloissa yhä vielä näkee tällaisia kauniisti kiehkuroilla koristettuja tunnuslauseita. Siten saattoivat monessa kaupungissa kadut olla kuin avoin kirja. Vaeltaja saattoi talojen etuseinistä lukea monenlaista elämänviisautta. Tällaisia kirjoituksia ovat: "Kunniasi turvasi". "Täytä aina Jumalan käsky, niin kotilietesi menestyy". "Me rakennamme täällä niin lujasti, ja olemme kuitenkin vain matkamiehiä, mutta sitä kotia varten, jossa iäisesti asumme, liian vähän rakennamme". "Mitä seisotte tämän talon edessä huuli lerpallaan? Minä olen rakentanut semmoisen talon kuin minua haluttaa, ja sievoset rahat se vain on maksanut." "Joka katujen ja torien viereen rakentaa, pitääköön myös varansa,

että häntä arvostellaan." Taikka "Yksi ihmettelee, toinen nauraa, välipä tuosta". "Mitä ihmisistä, Jumala on kanssani". Näitä elämänviisauksia on vaikka miten pitkältä. Yleiseen ne on lausuttu runon muotoon. Mutta yhä vähemmän niitä uusiin taloihin kirjoitetaan, paitsi semmoisisissa piireissä, joissa erikoisesti suositaan vanhan ajan henkiin herättämistä.

Kaste.

Ei ole ihmettä, että vanhat kansat jo aikaisin alkoivat kunnioittaa vettä puhdistavana voimana. Jo vanhoilla germaneillakin oli vesipyhityksensä, joka johtui samasta käsityksestä. Pakanallinen tapa oli, että kun äiti oli synnyttänyt, vieläpä lattialla, kuten tapa vaati, niin kannettiin lapsi isän luo, jotta hän ratkaisisi, saiko se jäädä eloon vai eikö. Jos lapsi päätettiin jättää elämään, niin se vedellä pyhitettiin, jonka jälkeen sitä ei enää saanut viedä kuolemaan. Luultavaa on, että tästä vanhasta tavasta kristittyynkin kasteeseen siirtyi vanhoja piirteitä. Vanhan taikauskon mukaan, joka ei vielä tänäpäivänäkään ole kokonaan kadonnut, tarvitsevat kastamattomat lapset aivan erikoista suojelusta, jotteivät pimeyden voimat pääse niihin käsiksi. Pohjois-Friisien saarilla pantiin liekun päälle ristiin piplia ja sakset, taikka oven eteen vaununpyöriä, puolat ristiin. Monessa seudussa Ala-Saksassa käytetään suojelevana taikana hevosenkenkää, joka naulataan oven sisäpuolelle, ehkä vielä muistona Wuotanin hevosuhrista. Sveitsissä rahvas luulee, että jos kastamattomia lapsia käytetään ulkona alasti, niin "aurinko ne syö", joka ehkä johtuu siitä pelosta, jota ennen aikaan tunnettiin Wuotanin aurinkosilmää kohtaan. Kastettavat lapset sen vuoksi viedään kirkkoon kastettaviksi ylt'yleensä kääreissä. Schwarzwaldissa on tapana, ettei lapsi saa kuivaa, ennenkuin se on kastettu. Mutta Frankissa, Baijerissa ja Böhmissä rahvas luulee, että lapset saavat kauniit silmät, jos ne saavat olla kastamatta, ja tämän muka vaikuttaa se, että ne "ikäväivät kastetta".

Kasteentodistajia eli kummeja käytetään varsinkin maaseudulla runsaasti. Toistakymmentä kummiä kutsutaan jotenkin yleiseen, toisissa kylissä on tapana kutsua aina kolmeenkymmeneen asti. Kutsuttaessa on tarkkaan huomioon otettava sukulais- ja ystävyysuhteet. Ensimmäistä lasta kastettaessa kummeiksi kutsutaan telturit. Lapsen vanhemmat puolestaan pitävät velvollisuutenaan tehdä heille sama palvelus, sitten kun heidän vuoronsa tulee.

Lapsen kastaminen on jo vanhastaan ollut juhlallinen tilaisuus varsinkin maaseudulla. Kummit saapuvat juhlavaatteihin puettuina, tuoden kukkivia rosmarineja, jotka vanhastaan ovat saksalaisten lempikukkia. Somaksi siivotussa ja koristetussa huoneessa nukkuu lapsi kehossa valkoisessa kastepuvussa, tiedottomana elämänsä ensimmäisestä juhlallisesta toimituksesta. Kirkonkellot kutsuvat ja joukko lähtee kirkolle. Mutta jos lapsi on avioton, niin kellot vaikenavat. Vielä sydämettömämpi oli ennen vanhaan se kohtelu, jota aviottoman lapsen synnyttänyt äiti sai kokea. Hänen täytyi seisoa kirkon ovella, kunnes kaikki väki oli tullut ulos kirkosta, ja kenellä tahansa oli oikeus ripustaa häneen oljenkorsia. Mutta vaikka äitiä näin pilkattiin, niin ei se kuitenkaan estänyt rupeamasta lapselle kummiksi, sillä vanhan luulon mukaan se tuotti onnea.

Vanhan tavan mukaan pysyy kummien ja lapsen väli läheisenä, niin kauan kuin elämää kestää, ja kummit parhaan taitonsa mukaan seuraavat lapsen elämänvaiheita. Etelä-Saksassa on tapana, että jos lapsi kuolee, niin kummit panevat hänen arkkuunsa kirjeen, jossa on kaikenlaisia elämänviisauseita ja kehotuksia. Arkun kohottaa sitten sylikummi päänsä päälle ja kantaa sitä usein tuntikauden köyhästä vuoristokylästä alas lakeudelle, ikäänkuin se olisi hänen oma lapsensa, ja täällä miespuolinen kummi laskee arkun hautaan.

Kasteeseen kutsuttua väkeä on juhlittava, minkä kukin voi. Köyhemmät vain kahvittavat ja tarjoovat hyväksi lopuksi olutta tai viiniä, mutta varakkaissa kodeissa vietetään aina ylellinen perhejuhla. Keskiajalla varsinkin ristiäiset kävivät niin ylellisiksi, että niitä vastaan oli ryhdyttävä erikoisiin virallisiin määräyksiin. Muutamissa seuduissa olivat ristiäiset samoin kuin häätkin juhlittavat kylän krouvissa ja tarkalleen oli määrätty, paljonko olutta tai viiniä on kullekin annettava. Vanhassa frankkilaisessa asetuksessa sanotaan: "Tämä juhla (ristiäinen) tapahtuu ja tulee sen tapahtua krouvissa, samoin kuin häitten. Sitä varten tulee kutsuttujen ystävään lähteä krouviin, kummi ja lapsen isä muiden edellä, ja yhteiseksi juhlaaksi maksaa, jokaisen miehen yhdestä mitasta viiniä tai kahdesta kannusta olutta, jokaisen vaimon tai neitsyen puolet tästä määrästä. Tätä yhteistä kestitystä varten tulee kummin ja lapsen isän maksaa 6 kannusta viiniä taikka 12 kannusta olutta kutsuvieraitten nautittaviksi, jota paitsi kestitystä voidaan lisätä vapaaehtoisillakin antimilla. Kun kaikki on nautittu, niin on jokaisella vapaus omalla rahallaan jäljestäpäin jatkaa juhlaa samoin kuin yhteisesti taikka olla sitä jatkamatta." Tästä vanhasta tavasta juurtuu nykyäänkin vielä voimassa oleva tapa, että lukuisalle ystäväjoukolle on annettava runsas kestitys.

Häätapoja.

Kaikilla kansoilla on se hetki, jolloin mies ja nainen solmivat liiton elämäksi, elämän juhlallisin. Vanhain germanilaisten aikoina näkyy jonkinlainen naisen ryöstö olleen yleinen tapa. Yleinen oli ainakin saksalaisissa heimoissa naisen osto rajapuun alla. Sormuksen antaminen näyttää johtuvan roomalaisesta tavasta. Se tuli kristinuskon ohella käytäntöön. Hääsaatossa kulki morsian hiukset hajallaan, merkinä puhtaudestaan, myöhemmin hänet koristettiin myrttiseppeleellä eli morsiuskruunulla, johon kuului aviosiveyden velvollisuutta muistuttava

morsiushuntu. Vihkiäisten jälkeen syötiin morsiamen kodissa juhla-ateria, illalla morsiusseppele vaihdettiin myssyyn ja vanhemmat ja häävieraat saattoivat morsiamen morsiuskamariin, jossa sulhanen otti hänet vastaan, sillä morsiusvuoteeseen oli julkisesti käytävä. Toisena aamuna morsiamen vanhemmat toivat vuoteen eteen uudet vaatteet, ja niihin pukeutuneena morsian lähti puolisonsa rinnalla kirkkoon, jossa tapahtunut avioliitto siunattiin.

Tästä yksinkertaisesta ja arvokkaasta juhlasta kehittyivät sitten vuosisatain kuluessa mitä moninaisimmat juhlatavat, jotka suureksi osaksi ovat säilyneet meidän päiviimme saakka. Ne eri maakunnissa suuressa määrin vaihtelevat.

Kihlaustavoista mainittakoon, että Hessissä sulhanen yhä vielä antaa morsiamelle kolmenlaista rahaa kihlarahoiksi, jonka jälkeen hänellä on oikeus julkisesti mainita neitoa morsiamekseen. Käden annoksi sanotaan kihlausta Lahnin laaksossa. Puoliyön aikaan lähtee naimahaluinen nuorukainen puhemiehineen morsiamen luo saamaan tämän myöntymyksen, sitten kun asia on vanhempien kesken sovittu. Jos tyttö suostuu, niin antaa poika hänelle kihlarahat, jotka luultavasti ovat muisto vanhasta morsiamen ostosta. Sitten tapahtuu käden lyönti ja sillä kihlaus on valmis. Vielä samana yönä iloinen tapaus pidoilla vahvistetaan. Vähän aikaa kädenlyönnin jälkeen morsian "kitkee liinaa", kulkien parin ystävättären kanssa talosta taloon. Toinen ystävättäristä kantaa tyhjää tyynynpäällistä, toinen hienoksi rohdittua pellavakimppua. Ennen oli tapana, että morsian joka talosta sai kimpun pellavia, nykyään annetaan rahoja, — ellei poliisi leimaa tämänkaltaista pellavan keruuta kerjäämiseksi ja sitä kiellä.

Eifelissä on vallalla se kumma tapa, että kihlattujen täytyy istua yhdessä tuvan suuressa seinäkaapissa, kunnes vanhemmat ovat sopineet kihloista,

eikä liene ollut tavatonta, että he joskus tekivät kaapissa ensi kerran tuttavuutta.

Tärkeimpiä henkilöitä koko häähommassa on häihinkutsuja, joka pitää huolta molempain heimojen kutsumisesta häihin — se on toimi, joka vaatii suurta älyä ja hienotunteisuutta. — Häissä hän on juhlanohjaaja ja hääateriassa yleinen ilonpitäjä. Baijerissa hänellä on hatussaan rosmarininoksa, napinreiässä punainen nauha ja arvonsa erikoisena merkinä nauhoilla ja kukkasilla koristettu sauva. Kun hän kulkee talosta taloon vieraita kutsumassa, niin on mukana kaksi seuralaista, toinen sulhasen veli tai serkku, jota sanotaan "seppel herraksi", toinen enimmäkseen morsiamen sukulainen, jota sanotaan "kananvarkaaksi", koska hänen toimensa on niistä taloista, joissa kutsujat käyvät, varastaa kana, jonka nuo kolme matkamiestä sitten jäljestä päin yhdessä syövät.

Tärkeitä ovat tietysti myös morsiamen seppeleneidot eli morsiusneidot, joilla häiden aikana on paljon hommaa. He pukevat morsiamen. Baijerissa on morsiamen yksinomainen ja varsinainen arvomerkin kunnan omistama morsiusvyö, jota säilytetään krouvissa tai kirkossa ja lainataan morsiamelle pientä, vaivaisrahastoon suoritettavaa maksua vastaan. Tämän runsaasti koristellun vyön kaksoissolkeen kiinnitetään siniset nauhat ynnä pitseillä reunattu kyynelliina. Siellä täällä on vielä käytännössä kruunu, joka ennen oli yleinen, mutta yleisemmin koristetaan morsiamen pää nykyään seppelillä, perhotulla hopeaharsolla, kirjavilla kivillä, helmillä ja lankakukkasin koristetulla pakkulalla, joka suurella hopeaneulalla kiinnitetään päälle rosmarinikukkasen keralla. Seppellettä käyttävät niinikään morsiusneidot, joilla on valkoiset vaatteet punanauhoin.

Morsiamen myötäjäiset säilytetään vankkureille, jotka lauantaina ennen häpäivää lähtevät nuoren vaimon tulevaan kotiin. Vankkurien eteen valjastetaan neljä, toisinaan kuusikin kukkasilla ja nauhoilla koristettua

hevosta, joita naapurit sitä varten mielisuosiolla lainailevat. Jos morsian on rikkaasta talosta ja tavaraakin on sen mukaan paljon, niin viedään myötäjäisiä monilla vaunuilla. Mutta seuraavat esineet tulee köyhimmälläkin olla: Ristiinnaulitun kuva, pesukaappi, kaksi tuolia, seinäkaappi, kaappi vuodevaatteita varten, kahden maattava vuode, kehto ja kaikkein ylimpänä nauhoilla koristettu rukki. Ylä-Pfalzissa neulotaan aviopeiton alakulmaan kaikenlaisia suojelevia taikaesineitä, kuten parantavia yrttejä, jyviä, rahoja, etteivät noidat saa aviovuodetta "rikkoa". Vuodepatjain täytteillä on omat taikansa, ja rukiin asentokin vankkureissa on määrätty; jos se on väärin päin käännetty, niin vaimo kuolee ensimmäiseen lapsivuoteeseensa. Monessa seudussa vallitsee vielä vanha tapa, että kylät, joiden läpi myötäjaisvaunut kulkevat, sulkevat tien. Sen varalta morsiamella on vasussa rahoja, joilla hän ostaa tien vapaaksi. Sillä mitä hän morsiamena maksaa, se hänelle vaimona seitsenkertaisesti palkitaan.

Morsiamen nouto tapahtuu kaikkialla mitä juhlallisimmin. Etelä-Saksassa häät aljetaan n.s. huomenrokalla, johon kuuluu rokkaa, lihaa, viiniä ja leivoksia. Sitten saapuu taloon häidenkutsuja soittajien keralla noutamaan morsianta kirkkoon, mutta tämä vastustelee ja pakenee kammariinsa. Kaikenlaisilla viisailla puheilla häidenkutsuja nyt koettaa morsiamen äidille osottaa, kuinka tyhmästi hänen tyttärensä menettelee, ja antaa hänelle lopuksi hopearahan, "morsiuskamarin avaimen", jonka jälkeen äiti lausuu painavan sanansa ja morsiamen täytyy totella. Soittajat vastaanottavat hänet lyhyellä soitolla ja kajahuttavat sitten raikuvan häämarssin. Molemmista taloista saapuvat vieraat, järjestyvät saattoon, jonka jälkeen kellojen soidessa ja soittajain soittaessa lähdetään matkaan. Sillä aikaa kun parikunta on alttarilla, noutavat kylän köyhät lapset häätalosta murkinansa, lihaa ja leipää. Keskiajalla kulki hääsaaton edellä kisailevia ja palloa heitteleviä lapsia. Siellä täällä lienee vielä säilynyt vanha tapa, että morsiussaaton edelle sirotellaan kukkasia. Rattoisina ovat nämä häätävät säilyneet

varsinkin Alppimaissa, joissa kansa yleensäkin on uskollisemmin pitänyt kiinni vanhoista peruista.

Ylä-Pfalzissa morsian ei saa kirkkomatkalla katsoa taakseen, muutoin hän joutuu huonoon huutoon. Mutta sulhanenkaan ei saa taakseen katsoa, muutoin hän hakee toista vaimoa. Hessissä hääväki heti kirkkoon saavuttuaan rientää alttarille taajassa joukossa, ettei piru pääse väliin pujahtamaan, erottamaan toisistaan rakastavaisia. Alttarin edessä sulhanen kietoo viittansa morsiamen ympärille, ettei kukaan näe hänen hiainsa välitse, koska siitä seuraisi onnettomuutta, ja siinä asennossa hän on koko vihkiajan. Kun pappi on puheensa päättänyt, niin hääväki kilpailee siitä, kuka viimeiseksi hansikkaat kädestään riisuu, sillä vanhan luulon mukaan se ensiksi kuolee, joka ensiksi hansikkaat kädestään vetää. Monta muutakin taikaa on vielä varsinkin Ylä-Pfalzissa voimassa. Se joka nuoresta parikunnasta ensiksi aivastaa alttarin edessä, se jonka päälle kynttilästä savu kulkee, se jonka jalkain alla kirkonpermanto kostuu, kuolee ensiksi. Jos pappi vihkimisen aikana aivastaa, niin hänen vielä samana vuonna täytyy saattaa nuori parikunta hautaan. Hääpäivän aamuna morsianta varataan kateitten rikkoja vastaan siten, että hänen taskuunsa pistetään suolaa ja leipää, jottei hän avioliitossa köyhtyisi. Mutta kenkään pistetään lantaa, ettei hän kotia ikävöisi. Ja sitä varten ystävättäret häntä viimeiseksi, kotoa lähdeittäissä, käyttävät lantakasan ympäri ja morsiamen täytyy vielä lausua runokin. Sulhasen oikeaan taskuun äiti salaa pistää kaikista viljoista ripposen, jotta nekin tulisivat vihkiäisissä siunatuiksi ja pojalla olisi ainainen peltosiunaus. Häitä ei pidetä kuun pienetessä, ei piinaviikolla, eikä perjantaina. Paras hääpäivä on tiistai, ellei viattomain lasten päivä satu tiistaiksi, sillä siinä tapauksessa on tiistai sinä vuonna onneton päivä.

Ikivanha tapa on morsiamen kiinniotto. Hääväen palatessa kirkosta suljetaan tie tangolla tai köydellä ja avataan vasta sitten, kun hän on lantin maksanut. Baijerissa on tämä tapa muuttunut n.s. morsiusjuoksuksi eli

lusikkajuoksuksi. Juoksijat karkaavat kirkosta tultaessa kirmaillen ja hyppien morsiusväen edellä. Kunnanpalvelija tai hääkutsuja kasaa heiniä tai olkia muutaman sadan askeleen päähän maaliksi, ja se juoksijoista, joka ensiksi perille pääsee, saa sulhaselta rahan ynnä kullatun puulusikan, jonka hän pistää hattuunsa koristukseksi. Muut juoksijat syötetään ja juotetaan, mutta huonointa juoksijaa kaikki pilkkaavat ja hänen hattuunsa ja selkäänsä kiinnitetään koristukseksi sianhäntä.

Hääjuhlan päätäpaus on kuitenkin hääateria. Sitä kaikki odottavat kuin päivän nousua, sekä ruumiillisten että henkistenkin nautinnoitten vuoksi. Ruokaa tulee olla runsaasti, niin että pöydät notkuvat, ja toisin paikoin erikoisia ruokia, jotka ikivanhan tavan oikeudella yhä vielä puoliaan pitävät. Ylä-Baijerissa esim. valtaava ateria viho viimeksi illan suussa päätetään paksulla ohravellillä, ja Isarin laaksossa on maitoon keitetty hirssipuuro vanhastaan ollut hääruoka, joka ei saa puuttua ruhtinaallistenkaan hääpöydältä. Syönnin väliajoilla tanssitaan. Ensimmäinen tanssi aterian aikana, n.s. kunniantanssi, kuuluu morsiamelle, joka sen tavallisesti alkaa häidenkutsujan keralla. Mutta sitä häiritsevät tuon tuostakin soittajat, sekottaen pois tahdin. He eivät rupea siivolla soittamaan, ennenkuin ovat morsiamelta saaneet juomarahat. Tegnseen seuduilla tanssitaan kaalia pöytään kannettaissa kaalitanssi, jonka aikana morsian varastetaan. Tämä morsiamen varastaminen on jotenkin yleinen tapa ja siippansa takaisin saadakseen täytyy nyt sulhasen vuorostaan hellittää kukkaronsa nauhoja. Toisin paikoin morsiamen sijasta varastetaan vain kenkä, joka sitten myydään läsnäolevien kesken huutokaupalla.

Muutamissa seuduin Baijerissa on n.s. rukkitanssi yhä vielä suuressa kunniassa. Se onkin kauneimpia kaikista häätansseista. Kun sen aika tulee, jotenkin aterian puolitiessä, ennenkuin paisti pöytään kannetaan, niin kaikki vieraat, soittokunta etupäässä, lähtevät krouvista häätaloon, keräytyen siellä eteiseen taikka pihaan. Joku morsiusneidoista kantaa ulos kirjavasti

koristetun rukin ja kohottaa sen korkealle. Toiset tytöt tarttuvat nauhain päihin ja tämän levitetyn nauharuusukkeen alitse tanssii sitten morsiusparikunnan jälkeen koko hääjoukko, jonka jälkeen rukki juhlasaatossa tuodaan krouviin ja siellä asetetaan morsiamen viereen. — Suuressa suosiossa ovat "vapaatanssit", jotka tavallisesti toimeenpannaan jonkun arvossapidetyn vieraan kunniaksi. — Westfalissa tanssitaan erästä hurjaa piiritanssia, jossa morsian esiintyy hiukset hajallaan ja seppele päässä. Parikunnat asettuvat riviin, niinkuin leskeä juostessa, liina yhdyssiteenä kunkin parikunnan välillä, sitten tanssitaan ensin tuli sammuksiin, tanssitaan tupa, kamarit, tallit, navetat, puutarha ja vihdoin koko kylä, hurjassa laukassa. Edellä karkeloi soittokunta ja kokki, viimeisenä taas "hoputtaja", joka liinalla ajaa vitkastelijoita ja huutaa jonolle, miten sen tulee kiertää, käskien usein mitä vaikeimpiin paikkoihin (niinkuin "franseesissa"). Vasta kun kaikki ovat lopen väsyneet, päättyy leikki, ja samalla häätkin ovat päättyneet ja kaikki lähtevät kotiinsa. — Hessissä on vielä siellä täällä tapana, että morsian kesken häitä muuttaa vaatteita.

Näin vietetään vielä monessa paikassa maaseuduilla häitä vanhoja tapoja noudattaen monta päivää peräkkäin, mutta kaupungeissa sitä vastoin ovat tavat jo ammuin muuttuneet yhä yksinkertaisemmiksi, kaikkein uudenaikaisimmat eivät enää suvaitse muuta kuin yksinkertaisen vihkimyksen ja sen tapahduttua suoraa päätä lähtevät häämatkalleen. Ja kun vihdoin vihkimyksen näyttää jäävän pois, niin palataan kaikkein vanhimpaan häätapaan — naisenryöstöön. Salaa lähtee parikuuta matkaan saapuakseen kotiseudulle vasta sitten, kun asia jo on niin vanha, ettei sitä enää kukaan muistakaan.

Hautaustapoja.

Vainajain muistoksi soitetaan kerran vuodessa kelloja, köyhät ja rikkaat silloin vaeltavat hautausmaille, omistaen muutaman hetken menneitten muistolle. Näissäkin tavoissa esiintyy ikivanhoja piirteitä.

Vielä tänä päivänä on maaseudulla vallalla se luulo, että kuolema ennakolta ilmaisee itsensä lintujen äänien kautta. Semmoisia kuoleman lintuja ovat esim. kissapöllö ja huuhkaja, sitä tietää puutoukan naksutus, esineitten äkillinen putoaminen, kellon seisominen, kaappien ritinä. Westfalissa luullaan, että muutamilla ihmisillä on kahdet kasvot, toisilla he muka voivat nähdä kuoleman.

Kun vainaja on kuollut, niin avataan akkuna, jotta linnuksi ajateltu sielu pääsee pois lentämään. Pahain ihmisten sielua luullaan hiireksi, joka levottomana juoksentelee huoneessa. Tuolit ja peilit verhotaan, kellon annetaan seisoa, kaikki vesi talossa kaadetaan maahan. Steiermarkissa taas pidetään huolta siitä, että kellon viisari vainajan kuolemaa tehdessäkin pysyy käynnissä, jotta muka sielu pääsee helpommin lentämään. Ruumiin poikki viritetään lanka, jotta sen kautta estettäisiin sen varastaminen. Eräässä osassa Hessiä on tapana, että isännän kuollessa talon nurkkapatsaita lyödään vasaralla matojen torjumiseksi. Kaikkialla on maaseudulla tapana, että kotieläimillekin annetaan tieto kuolemasta, ikäänkuin niitakin sen kautta vaadittaisiin yhteiseen suruun osaa ottamaan.

Spreewaldissa kuollut asetetaan pitkälle laudalle, kunnes arkku on valmis, hänen kanssaan asetetaan arkkuun kampa, saippuapalanen ja pesuliina. Toisissa seuduissa saa kuollut arkkuun semmoisia esineitä, joihin hän oli eläissään kiintynyt, jopa kortitkin, jos hän on erikoisesti mieltynyt kortin lyöntiin.

Ikivanha tapa on niinikään se, että kuolleen mukaan annetaan matkaraha, joka tavallisesti asetetaan kielen alle. Pommerin sivistyneissä piireissä on tapana asettaa puolison mukaan arkkuun ne kirjeet, jotka vaimo hänelle

morsiamena kirjotti. Toisissa seuduissa vaimon arkkuun asetetaan muistoja hänen morsiusajaltaan. Vanha tapa on, että vainaja on talosta kannettava jalat edellä, ettei hän enää palaisi. Laajalle levinnyt on se luulo, että kuolleen koskeminen parantaa eräitä tauteja, kuten juoppoutta. Kaikin tavoin koetettiin sen vuoksi anastaa kuolleen kääreistä kappaleita, vielä aivan viime aikoinakin, eikä siinä väkivaltaakaan kammottu. Vendien kesken vallitsee se luulo, että vainaja menettää kammonsä, jos sitä kolmasti nipistetään nenästä ja isosta varpaasta. Muutamissa Alppiseuduissa ei arkussa suvaita rautanauvoja eikä minkäänlaisia muitakaan metalliesineitä, koska ne kiirastulessa saattaisivat ylenmäärin lisätä vainajan tuskia. Alahessissä ja muissakin seuduissa katsotaan visusti, ettei kuolleen käärevaatteissa ole hänen nimikirjotuksiaan, koska muutoin koko perhe kuolee. Vanha, yleiseen levinnyt taikaluulo on niinikään se, että kuollut vetää muita perässään, jonka vuoksi hänen päänsä luota huolellisesti poistetaan kaikki, mihin hän voisi huulillaan tarttua, kuten liinat, nauhat, nyörit y.m. Ruumiille ei saa pudota kyyneliä, sillä muutoin rikotaan vainajan hautarauha. Arkku koristetaan rosmarinin oksilla. Thüringissä on hyvin vanha tapa antaa vainajan käteen sitrunä. Hessissä kohotetaan, heti kun ruumis on kannettu huoneesta, vaalean pöytäliinan neljää kolkkaa, koska se muka estää tautia taloon jäämästä.

Hautaukset olivat keskiaikana paljon juhlallisemmat kuin nykyään. Porvarillisissa hautajaisissa oli ylellisyys niin suuri, että toiset kaupungit näkivät tarpeelliseksi sitä erikoisilla säännöksillä rajottaa.

Sekä kuolleen vartioiminen, että peijaispidot ovat ikivanhoista ajoista säilyneet meidän aikoihimme saakka. Jo aikaisin keskiajalla peijaiset muodostuivat oikeiksi juomingeiksi, joihin tuotiin ilveilijöitäkin ja narreja. Se oli kirkollisten säännösten kautta kiellettävä. Mutta tapa oli niin syvälle juurtunut, että nämä kiellot enimmäkseen olivat voimattomia. Ja vielä tänä päivänä pitävät varsinkin rikkaat velvollisuutenaan parhaimman mukaan

kestitä niitä vieraita, jotka ovat koolle tulleet saattamaan vainajaa viimeiseen lepoon. Ala-Itäväallassa on tapana kattaa vainajan silmät kuparirahoilla ja sitten antaa nämä rahat lahjaksi. Vainajan vuodevaatteet poltetaan joko pellolla tai avoimella tiellä. Naapurit ja omaiset polvistuvat tulen ympärillä ja sen palaessa lukevat ääneti rukouksia vainajan puolesta.

ESIAIKAISIA MUINAISJÄÄNNÖKSIÄ.

Paljon kauemmaksi, kuin mikään kirjoitettu historia tai muistokirjotus, ulottuvat Saksassa ihmiselämän jäljet. Jo jääkauden jälkijalla, ehkä kymmeniä tuhansia vuosia ennen ajanlaskumme alkua, asui Saksassa ihmisiä. Maantieteellisten olojen muuttuessa muuttui asutuskin, kehittyen raakalaisuudesta korkeampiin viljelysmuotoihin, kivikaudesta pronssikauteen ja rautakauteen. Asutuksesta niinä vuosituhansina, jotka ennen ajanlaskumme alkua kuluivat, voimme saada ainoastaan vaillinaisia yleisiä tietoja muinaislöytöjen johdolla.

Vanhimmat löydöt viittaavat siihen aikaan, jolloin pohjoisen maajäätikön peräydyttyä Saksanmaalla oli aroilmasto, arokasvullisuus ja -eläimistö. Ihminen asui luolissa, luolissa on säilynyt jäännöksiä, joista hänen elämänlaatunsa voidaan arvata. Tunnetaan jo monta tämänkaltaista luolaa, niitä on löydetty Harzista, Thüringistä, Schwaabin Albista. Luolissa on tavattu sekä ihmisenluita, että hänen kaatamainsa eläinten luita, ynnä kaikenlaisia kiviaseita ja talouskapineita ja myös eläinten luista valmistettuja aseita ja talouskapineita. Sen aikuinen ihminen oli voimallinen, vaikka hänen aseensa olivatkin alkuperäiset, hän ryhtyi pelkäämättä taisteluun voimallisimpiakin petoeläimiä vastaan. Hohefelsin

luolasta (Schwaabin Achin laaksosta) on löydetty kaikkein vanhimpia limsiöveitsiä, aseena käytettyjä peuran kulmahampaita, hevosen, karhun luurankoja, terotettuja peuransarvia, norsunluitten kappaleita, sarvikuonojen, antiloppien ja vielä nykyistä tiikeriäkin melkoista suurempien kissaeläinten luurangon osia. Mutta varsinkin nämä luolaihmiset pyytävät kolmen metrin mittaista luolakarhua, jonka pääkallo muserrettiin, alaleuka otettiin irti ja muodostettiin kirveeksi, luut halkaistiin ytimen saamiseksi ja kylkiluut huolellisesti pilkottiin nuolenkärjiksi. Karhun leukaluu muodostettiin kirveeksi sillä tavalla, että terävästä kulmahampaasta tuli kirveen varsinainen terä.

Peuran kalloja käytettiin juoma-astioina. Paljon etelämpää, aina Bodenjärven rannoilta, on soitten säilöstä löytynyt luita ja jäännöksiä, jotka todistavat peuran niihin aikoihin olleen Saksanmaalla yleisimmän eläimen.

Myöhemmiltä, vaikka yhä vielä ammoisilta esiajoilta, näyttävät olevan ne ateriatunkiot, jotka ensinnä tutkittiin Tanskan rannikolla ja siellä laadultaan selitettiin. Niitä on Itämeren etelärannallakin, esim. Slesvig-Holsteinin, Rügenin ja Preussin rannoilla. Ne ovat enimmäkseen valtaavia simpukankuorikasoja, todistaen sen aikuisten ihmisten suureksi osaksi eläneen simpukoilla, mutta seassa on myös paljon sekä aseita, että metsästettyjen eläinten luita, joista voidaan tehdä johtopäätöksiä, minkälaiset ilmastolliset olot, kasvisto ja eläinkunta olivat näitten ihmisten aikoina. Kurisches Haffin kielekkeellä vaeltavan dyynin alta on paljastunut moisia kasoja melkein yhtämittaisia riuttoja. Siihen aikaan kasvoi Saksanmaalla jo valtaavat metsät, ateriatunkioitten kansa kaikesta päättäen oli tuhansia, ehkä kymmeniätuhansia vuosia myöhempi, kuin jääkauden jälkeiset luolaihmiset. Jotenkin samanaikuisia näyttävät olleen paalukylät, joitten jäännöksiä on Etelä-Saksassa tavattu, varsinkin Bodenjärven rannoilla. Paalukyläin asukkaat rakensivat kylänsä järven pohjaan upotettujen paalujen varaan. Vanhimmat paalukyläläiset käyttivät jo sirosti

hiotuita kiviaseita, mutta kylät näyttivät olleen asuttuja niin pitkiä aikoja, että niiden kuluessa aseet ja viljelys ennättivät muuttua, toiset vielä roomalaisella ajalla. Niitä on löydetty Etelä-Saksan soistakin, joihin ne lienee rakennettu niihin aikoihin, kun nämä suot vielä olivat järvinä. Paalukyläläisillä oli jo kehittynyt talous, heillä oli ajoneuvoja, veneitä, koira ja vuohi. Luista päättäen he metsästivät hirveä, kauriita, metsäkarjua, peuraa, karhua, majavaa, kettua, alkuhärkää, vuorikaurista, jänistä, kissaa, sutta, y.m. Kun metallit tulivat tunnetuiksi, niin heidän kesken jo epäilemättä kehittyi jotenkin edistyneet yhteiskunnalliset olot. Samaan metallittomaan kivikauteen viittaavat myös vanhimmat esiaikaiset haudat, nuo jätinhaudat (Hünengräber), joita yhä on kaikkialla Saksassa runsaasti, vaikka niitä onkin niin paljon hävitetty. Yksin Lüneburgin nummella on vielä 400 tämmöistä hautaa, Slesvig-Holsteinissa monta tuhatta. Schliebeninseudulla, jonka läpi Musta Elster juoksee, oli vielä v. 1833 kokonaista 1,022 hautakumpua. Ne ovat osaksi jyrkän suurista paasista rakennettuja. Toiset ovat avoimia, toiset paasilla peitettyjä kammioita. Toiset ovat pitkäveteisiä kivillä ympäröityjä kumpuja, joissa on monta kivikammiota kussakin. Toisista kammioista on löydetty monien kymmenien ruumiitten luut. Arvellaan, että nämä jätinhaudat ehkä jo ovat germanien esi-isäin ajoilta.

Suuremmoisia muinaislöytöjä on tavattu pronssiajan haudoista. Niissä on sirojen pronssiesineitten joukossa vielä runsaasti kivikauden esineitä. Metalliesineet viittaavat siihen, että ne oli valmistettu Välimeren maissa, ja että siis jo puolentoista vuosituhatta ennen ajanlaskumme alkua Keski-Europan ja Välimeren maitten välillä oli vilkas tavaravaihto. Samaa tietä saapuivat esiaikaiseen Saksaan rautaesineet. Pronssiajan ja varhaisemman rauta-ajan runsaimmat löydöt on tavattu Hallstattin luota Salzkammergutissa. Sieltä löydetty erinomaisen sirot esineet todistavat jo kehittyntä kultuuria. Tämän viljelyskauden loistoaika näyttää olleen ensimmäisen vuosituhannen keskivaihe ennen ajanlaskumme alkua. Saman

kulttuurikauden esineitä on löydetty pohjoisesta aina Harzia myöden. Pohjois-Saksan muinaislöydöt samalta ajalta sitä vastoin viittaavat samanlaiseen kulttuuriin, joka siihen aikaan vallitsi Skandinavian niemellä.

Nämä esiaikaiset löydöt tarjoovat tyhjentyttömän rikkaan kentän muinaistutkimukselle. Niitten avulla vähitellen voidaan valaista Saksanmaan esiaikaisia viljelysmuotoja. Jossain määrin ne, etenkin vanhat jätinhaudat, ovat huomattavana osana Saksan maisemassakin. Mutta Saksanmaan varsinainen kansallinen maantieto, historia ja viljelyskuva alkavat kehittyä vasta siitä, kun historian valo lankee Saksanmaan nykyisten asukkaitten esi-isäin oloihin, ne alkavat vanhain germanien taisteluista ja suhteista roomalaisiin, kansainvaelluksista ja kansainvaelluksien aikana menetetyn maan takaisin vallottamisesta.

SAKSALAISIA VAIKUTUKSIA SUOMESSA.

Lukija on katsellessaan edelläolevia kuvauksia Saksan historiasta ja kansantavoista varmaan useinkin huomannut silmäänpistävää yhtäläisyyttä saksalaisten ja omain kotoisten olojemme kesken. Seikka onkin sellainen, että muinaisajoista nykyaikaan saakka on Keski-Europan germanilaisten kansain vaikutus ollut hyvin suuri Pohjois-Europan kansoihin, niiden joukossa meidänkin kansaamme. Kielitiede kertoo lukuisista

"sivistyssanoista", varsinkin yhteiskuntajärjestystä osottavista nimityksistä, joita Itämeren rantamilla asuvat suomensukuiset kansat jo kansainvaellusten aikoina ja ennemminkin ovat kieleensä lainanneet germanilaisilta naapureiltaan. Vanhimmat kosketukset suomalaisten ja germanilaisten kansain välillä näkyvät tapahtuneen maisin, Itämeren itäpuolitse. Sitä tietä levisivät saksalaiset sivistysvaikutukset naapurilta naapurille, ehtien viimein tänne Suomenlahden taakse saakka. Varhaisemmalla keskiajalla, jolloin näitä vaikutuksia yhä jatkui, olivat slaavilaiset heimot, lätiläiset ja virolaiset siinä kohden saksalaisten ja suomalaisten välittäjinä. Sillä tavoin ulettuvat monet muinaiset saksalaiset yhteiskunta- ja kansantavat pitkinä piirteinä Itämeren ympäri Suomeen saakka. Tällaisia yhtäläisyyksiä voidaan nähdä esim. saksalaisten ja suomalaisten heimojärjestyksessä, kylissä, rakennustavoissa, puvuissa, työaseissa ja talousesineissä eikä vähimmin kansan vanhoissa juhlatavoissa.

Vielä nytkin tavataan suomalaisten vuotuisissa juhlatavoissa monen monta piirrettä, joita ei voitane selittää muulla kuin edelläviitatuilla tavalla. Kauan ennenkuin Suomi sai Saksasta Lutherin opin sai se sieltä monia katolisuuskoisia tapoja ja vielä sitäkin ennen pakanallisia uskoja ja menoja. Pääsiäistulet paloivat muinaisuudessa pitkänä rivinä Länsi-Saksasta Suomeen saakka alkuaan Vodan — Ukon kunniaksi. Saksalaisten pääsiäisvuorten vastineina ovat meikäläiset helaavuoret. Pääsiäisviikon "palmut", pääsiäisaamun helinät ovat samanlaiset meillä ja Saksassa. Saksalaisilla on monissa kohdin tarkoilleen samanlaiset keväiset karjan laitumelle laskemisen tavat "karvakakkuineen", kellotaikoineen, paimenkasteineen ja muine menoineen, kuin meillä. Juhannustulen — pyhän tulen eduskuvan — sytyttivät vanhat saksalaiset ja suomalaiset samalla muinaisella tavalla puupalasia yhteen hieromalla (kitkavalkea). Niinkuin siellä niin täälläkin oli Juhannus ennen myös pyhän veden, pyhän lähteitten juhla. Jos vertauksia jatkamme, niin suomalaisten vanha Yrjön päivä selviää ilmeiseksi Vodan-juhlaksi, Marketan päivän menot länsi-

Suomessa germanilaiseksi lohikäärmeen taikomiseksi, Mikonpäivän tavat muinaisen elojuhlan muistoiksi. Martinpäivän juoksut ja narrinpelit ovat olleet täälläkin tunnetut ja käytännössä, koska siinäkin kohden keski- ja pohjoiseurooppalaiset kansanuskot olivat samat. Emme yritäkään tässä täydellisesti kuvaamaan muinaisia saksalais-suomalaisia suhteita; niistä on tulevaisuuden kansantapa- ja kansanrunoustutkimus antava täydellisemmän kuvan.

Keskiajalla alkavat myöskin Suomen ja Saksan historialliset suhteet. Niiden välittäjänä ja ylläpitäjänä on ensi sijassa meri ja meriliike. Runsaan viljelysaartehiston saksalaista ritarisuutta, kirkollista rakennustaidetta, saksalaisia tapoja ja käsityksiä tuovat "saksain" ja kauppakestien laivat tullessaan Suomen pieniin satamiin ja kauppakyliin. Keskiajan loppupuolella saksalaisuus vallitsi ylinnä kaikkialla Itämeren maissa. "Hansa" kauppataivoillaan valloitti silloin meidänkin maamme, Suomen meret muuttuivat saksalaisiksi meriksi, Suomen meripaikat saivat saksalaisia nimiä ("Hogland", "Krysserort" y.m.) kaupunkeihin kotiutui saksalainen porvaristo ja alasaksan kieli 1400-luvulla oli melkein pä maamme virallisena kielenä. Oppinsa ja tietonsa kävivät suomalaiset etsimässä ensi sijassa Saksan yliopistoista (Rostockista ja Leipzigista). Se oli sanalla sanoen saksalaisen kulttuurin valtakausi pohjolassa.

Kustaa Vaasa tosin perusti valtiollisesti ja sivistyksellisesti itsenäisen Ruotsin valtakunnan ja kukisti saksalaisen kauppavallan Suomessakin. Mutta uutena voimakkaana virtauksena kävi Saksasta pohjoiseen lutherilainen uskonpuhdistus ja uudet hallintotavat. Niitä pian seurasivat uudet saksalaiset elämäntavat ja käsitykset, ja niinpä 1600-luvulla, suuren "Saksan sodan" aikana, jälleen kukoisti Suomessa uusi ylimyksellinen saksalainen sivistys, saksalaisine ylhäisöineen, tapoineen ja muotineen.

Vasta sen jälkeen ovat pohjoismaat vapautuneet näkyvästä saksalaisuudesta. Mutta vielä tänäänkin on saksalaisuuden vaikutus täällä kyllä tuntuva, varsinkin kaupassa, teollisuudessa, tieteessä ja ennen kaikkea valtioelämässä, joka niin uskollisesti nykyään näkyy liikkuvan "bismarckilaisuuden" vanavedessä.

Lähteitä:

Otto Kaemmel: Der Werdegang des deutschen Volkes. *O. Weise*: Die deutschen Volksstämme und Landschaften. *Chr. Raack*: Kulturgeschichte des deutschen Bauernhauses. *R. Mielke*: Das deutsche Dorf. *H. Hausrath*: Der deutsche Wald. *H.S. Rehm*: Deutsche Volksfeste und Volkssitten.

SAKSAN VALTAKUNTA.

SAKSANMAAN VALTIOLLINEN KARTTA.

Vaikka Saksa nykyään onkin yhtenäinen kansallinen valtakunta, niin kuvastuu sen valtiollisessa kartassa yhä vieläkin selvään entinen historiallinen hajanaisuus. Saksan valtakunta on yhä liittovaltakunta, vaikka entistä paljon lujempi sekä perustuslakinsa, että johtavan valtion suuren ylivoiman vuoksi. Sen muodostaa 26 eri valtiota, joista kuitenkin suurin luku on aivan pieniä, vain valtiollisia muinaisjäännöksiä. Suurempi kuin kaikki muut valtiot yhteensä on Preussin kuningaskunta, jonka sekä alue että väkiluku on noin 60 pros. koko valtakunnan alueesta ja väkiluvusta. Baijeri, joka on Preussin jälkeen suurin, on alaltaan vain 14 pros. valtakunnan koko alueesta; väkiluku 11 pros. koko väkiluvusta. Suuruudessa seuraavat viisi valtiota käsittävät vain kukin 2 1/2-4 pros. valtakunnan alueesta, ja kokonaista 17 on semmoista, joitten alue on 1 pros. pienempi.

Saksan valtakunnan pinta-ala on yhteensä 540,745 neliökilometriä, väkiluku (1905) 60,600,000.

Tästä alueesta kuuluu *Preussin kuningaskuntaan* 348,658 neliökilometriä, asukasluvusta 37,300,000.

Saksan eri maitten pinta-alat ja väkiluvut näkyvät seuraavasta luettelosta:

Valtiot	Pinta-ala	Väkiluku	Pääkaupunki
	km ²	1.12.1905	

Preussin kuningaskunta	348,658	37,278,820	Berlin
Baijerin kuningask.	75,870	6,512,824	München

Saksin kuningask. 14,993 4,502,350 Dresden
Württembergin k. 19,514 2,300,330 Stuttgart
Badin suurherttuakunta 15.081 2,009,320 Karlsruhe
Hessin " 7,681 1,210,104 Darmstadt
Mecklenburg-Schwerinin 13,127 624,881 Schwerin
suurherttuakunta
Saksi-Weimarin " 3,617 387,892 Weimar
Mecklenburg-Strelitzin 2,930 103,251 Strelitz
suurherttuakunta
Oldenburgin " 6,427 438,195 Oldenburg
Braunschweigin herttuakunta 3,672 485,655 Braunschweig
Saksi-Meiningin " 2,468 268,859 Meiningen
Saksi-Altenburgin " 1,324 206,500 Altenburg
Saksi-Coburg-Gothan " 1,977 242,292 Gotha ja Coburg
Anhaltin " 2,299 328,007 Dessau
Schwarzburg-Rudolstadtin 940 96,830 Rudolstadt
ruhtinaskunta
Schwarzburg-Sondershausin 862 85,177 Sondershaus
ruhtinaskunta
Waldeckin " 1,121 59,135 Arolsen
Vanh. Reussin " 317 70,590 Greiz
Nuor. Reussin " 827 144,570 Gera
Schaumburg-Lippen ruht.k. 340 44,992 Bückeburg
Lippen ruhtinaskunta 1,215 145,610 Detmold
Vapaakaupunki Lübeck 298 105,857 Lübeck
Vapaakaupunki Bremen 256 263,426 Bremen
Vapaakaupunki Hampuri 415 875.090 Hampuri
Valtakunnanmaa Elsass- 14.513 1,814,626 Strassburg
Lothrinki
Saksan valtakunta 540,743 60,605,183 Berlin

Saksan valtakunnan nykyisessä valtiojaossa ilmenee jotenkin selvästi maan maantieteellinen pintamuodostus. Pohjois-Saksan alanko, joka on maantieteellisesti yhtenäisin alue, käsittää suurimman valtionkin, Preussin kuningaskunnan. Etelä-Saksan joki- ja vuorimaa on jakautunut useiksi keskikokoisiksi valtioiksi, Keski-Saksan vuoristokynnyksellä taas ovat säilyneet, maanmuodostuksen epätasaisuuden mukaisesti, useimmat pienet valtiot. Niitä on varsinkin Thuringissä, jossa niitä yhteisellä nimityksellä nimitetään *Thüringin pieniksi valloiksi*.

Johdamme lyhyesti muistoon, miten nykyiset valtioalueet ovat kehittyneet.

Preussin kuningaskunnan varsinainen kantamaa on v. 931 perustettu *Nordmark*, nykyinen *Altmark*, joka on Elben mutkassa, Magdeburgista pohjoiseen. Albrecht Karhu valtasi 12. vuosisadalla *Mittelmarkin*, jossa Berlin on, sekä sen luoteispuolella olevan *Priegnitzin* alueen ja kutsui itseään Brandenburgin markkikreiviksi. Seuraavalla vuosisadalla liitettiin tähän alueeseen *Uckermark*, Berlinistä pohjoiseen, ja *Neumark*, Mittelmarkin itäpuolella. V. 1411, jolloin Nürnbergin linnankreivi, Hohenzollerin Fredrik, sai nämä maat ja pian korotettiin vaaliruhtinaaksi, kuului Brandenburgiin vasta noin 23,300 neliökilometriä maata. Aina seitsemännentoista vuosisadan alkuun oli Brandenburgin kasvu vähäinen. Vasta Kolmenkymmenen vuoden sodan jälkeen alkoi tämä alue, yhteensä tuskin 40,000 neliök., nopeammin kasvaa sekä itää että länttä kohti. V. 1614 siihen perinnön kautta tulivat alisen Rheinin varrelta Kleven herttuakunta ynnä Markin ja Ravensburgin kreivikunnat, sekä koillisessa Preussin herttuakunta, Saksalaisen ritarikunnan entinen maa. Suuri vaaliruhtinas sai Westfalin rauhassa Taka-Pommerin slaavilaisen herttuakunnan ynnä Magdeburgin, Halberstadtin, Mindenin ja Kamminin entiset hiippakunnat, hän vapautti Preussin Puolan yliherruudesta ja rakensi näistä hajanaisista osista valtion, joka jo käsitti 111,000 neliökilometriä maata ja ulottui

Itämereen saakka. Mutta tämän valtion alueet olivat vielä hajallaan, Itä-Preussin ja Rheinin alueet päämaasta aivan erillään. V. 1701 tästä valtakunnasta tuli Preussin kuningaskunta. V. 1720 siihen lisättiin Etu-Pommerin itäinen osa ynnä Stettin ja Oderin suistamo. Seuraava melkoisin lisäys oli Schlesian vallotus, sen jälkeen Puolan jaon kautta anastetut alueet, vaikka osa näistä maista myöhemmin menetettiin Venäjälle. Länsi-Preussi ja Posen jäivät pysyvästi valtakunnan osiksi. Tämän lisäyksen kautta tulivat Preussin Pohjois-Saksassa olevat alueet yhtenäiseen kappaleeseen. Wienin kongressissa, jossa Napoleonin kukistumisen jälkeen Europan karttaa uudelleen muovailtiin, Preussi sai Ruotsilta Uuden Etu-Pommerin, Saksin pohjoisen osan, Erfurtin, Mainzin vaaliruhtinaskunnan maat Thüringissä, ynnä koko joukon muita hengellisiä ruhtinasalueita Rheinin rannoilta ja Westfalista. Siitä syntyi valtakunnan länsiosasta yhtenäinen preussilainen alue, joka jaettiin kahdeksi maakunnaksi, *Rheinin maakunnaksi* ja *Westfaliksi*. Preussista oli näin tullut suurvalta, jonka alue käsitti 275,000 neliökilometriä maata. Mutta läntinen pienempi osa oli vielä erillään itäisestä suuremmasta. Maayhteys niitten välillä saatiin aikaan vasta v. 1866, Itävaltaa ja sen saksalaisia liittolaisia vastaan käydyssä sodassa, jossa Preussi anasti Slesvig-Holsteinin, Hannoverin, Hessin vaaliruhtinaskunnan; Nassaun ja Mainin Frankfurtin, yhteensä 73,000 neliökilometriä maata. Preussi käsitti silloin yhdessä kappaleessa lähes 350,000 neliökilometriä Pohjois-Saksan alangolla ja vuoristokynnyksen pohjoisella rinteellä. Ainoastaan hallitsijahuoneen vanha sukumaa, schwaabilainen ruhtinaskunta *Hohenzollern*, on aivan erillään, keskellä Württembergiä. Mutta Preussin eri osain, varsinkin idän ja lännen uskonnolliset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset olot eroavat suuresti toisistaan.

Hallinnon puolesta Preussi nykyään jakaantuu 12 maakuntaan, jotka vain osaksi noudattavat historiallisia rajoja.

Muista Pohjois- ja Keski-Saksan valloista on vain *Saksi* tärkeämpi. Kauan aikaa oli se Preussin tasavoimainen kilpailija. Samoin kuin Preussi kehittyi Nordmarkista Elben alijuoksulla, samoin Saksi kehittyi *Mark Meissenistä* Elben keskijuoksun varsille. Myöhemmin siihen liitettiin Thuringin maakreivikunta, ynnä Saksin vanha herttuakunta. 1423 se korotettiin vaaliruhtinaskunnaksi, mutta jaettiin v. 1485. Läntinen osa, etupäässä Thuringin maat, hajaantui perinnönjakojen kautta moneen pieneen valtioon. Itäinen osa, joka pysyi vaaliruhtinaskuntana, sai v. 1635 *Lausitzin* markkikreivikunnan, mutta 1815 sekä tämä alue että Saksin pohjoinen osa joutuivat Preussille. Saksin kuningaskunta — Napoleon antoi tämän arvonimen — on tosin nykyään pieni, mutta erinomaisen taajan asutuksensa vuoksi on sillä aluettaan paljon suurempi merkitys.

Baijerin kuningaskunnan kantamaa on Baijerien vanha, jo v. 912 perustettu heimoherttuakunta, joka käsitti Lechin ja Innin välisen ylätasangon. Ajottaiset jaot eivät ole olleet pysyviä. V. 1777 Baijeri sai takaisin Rheinin Pfalzin, joka jo aikaisemmin oli sille kuulunut, mutta 1806 sen täytyi luovuttaa siitä Rheinin oikealla puolella oleva osa Badille. Korvaukseksi se sai koko frankkilaisen Mainin maan ja Illerin ja Lechin välisen osan Schwaabia. Nykyinen Baijeri on siis kahteen osaan jakautunut, varsinaiseen Baijeriin ja Pfalziin, joka tosin on pieni alaltaan, mutta erinomaisen taajaan asuttu. Baijerinkin eri osien kansalliset, yhteiskunnalliset ja uskonnolliset olot ovat hyvinkin vaihtelevat.

Württembergin kuningaskunta käsittää likimain Schwaabien vanhan heimoherttuakunnan, vaikkei olekaan siitä välittömästi syntynyt. Vanha heimoherttuakunta keskiajalla hajaantui moneksi maalliseksi ja hengelliseksi ruhtinasalueeksi ja valtakunnankaupungiksi. Näitten joukossa Württembergin kreivikunta, jonka sukulinna on lähellä Cannstattia, voimistui muita tärkeämmäksi, anastaen vähitellen koko Neckarin maan ja sen frankkilaisenkin osan. V. 1806 se sai Illerin länsipuolella olevan osan

Schwaabin yläntä ja kuningaskunnan arvon. Alueeltaan on Württemberg Saksia koko joukon suurempi, mutta sen asukasluku on tuskin muuta kuin puolet Saksin asukasluvusta.

Badin suurherttuakunta ei ole vanhain heimoherttuakuntain pohjalle kehittynyt. Se on syntynyt markkikreivikunnasta, joka sijaitsi Rheinin rannalla Badenin kaupungin ympärillä ja ajottaisten jakojen kautta hajaantui vielä pienempiin osiin. Vähitellen siihen liitettiin muitakin pienempiä alueita, mutta valtakunnan arvoiseksi se kasvoi vasta v. 1806, jolloin se sai Itävallan maat Rheinin oikealla rannalla (*Breisgau*), toisen puolen Pfalzista ja kappaleita Mainin Frankkien maasta. Badin pohjoisosassa asuu frankkilainen, eteläosassa allemanninen väestö.

Hessin suurherttuakunnan kantamaa on Hessin vanha maakreivikunta, joka v. 1247 erotettiin Thüringistä. V. 1479 se sai nykyisen Darmstadtin seuduilla olevat maat. Vaihtelevien kohtaloitten kautta on tämä alue sitten milloin lisääntynyt, milloin vähentynyt, mutta valtiona se on pysynyt näihin saakka.

Valtakunnanmaahan Elsass-Lothringiin kuuluu kaksi aivan erilaista osaa. Elsass, joka käsittää Rheinin vasemmalla puolella olevan osan Ylä-Rheinin laaksoa, oli aikanaan osa Schwaabien heimoherttuakunnasta. Tämän hajottua Elsass hajosi useihin pieniin ruhtinasalueihin, jotka Ranska anasti seitsemännellatoista vuosisadalla. Nykyinen Saksan Lothring taas oli aikanaan osa Lothringin herttuakunnasta, toinen osa siitä kuului Mainzin hiippakuntaan. Molemmat alueet Ranska vallotti. V. 1871 Saksa vihdoinkin voitti takaisin nämä molemmat maat ja yhdisti ne valtakunnanmaaksi, jota hallitsee keisarin nimittämä maaherra.

Siirtomaat.

Saksan valtakunta myöhään valmistui, myöhään saattoi ruveta merillä liikkumaan, vallottaakseen takaisin osansa merille siirtyneestä maailmankaupasta, myöhään sen vuoksi saattoi ruveta itselleen siirtomaitakin hankkimaan. Saksan ilmestyessä merille oli merentakaiset maat jo enimmäkseen jaettu. Aivan osattomaksi ei kuitenkaan Saksakaan jäänyt. Se ryhtyi hankkimaan siirtomaita sekä kauppansa, että lisääntyvän siirtolaisuutensa tueksi.

Ylä-Guinean rannalla on Saksa vallannut kapeanlaisen, maan sisälle ulottuvan palstan, *Togomaan*, joka on Englannin ja Ranskan vanhempien siirtomaitten välissä. Tällä alueella ei kuitenkaan ole luonnollisia kehitysmahdollisuuksia, koska takamaa on Ranskan oma.

Laajempi alaltaan on *Kamerun*, Guinealahden pohjukassa; sen rajat ulottuvat kauemmaksi sisämaahan, aina Tshad-järvelle saakka, joten Kamerunin kauppa voi kehittyä aina Sudanin sydämeen saakka.

Saksan Lounais-Afrika käsittää suurimman osan Etelä-Afrikan läntistä rannikkoa; pieni kulma siitä ulottuu itäänpäin aina Sambesijoelle saakka. Tällä enimmäkseen aroja sisältävällä alueella — jossa suomalaiset lähetyssaarnaajat ovat kauan vaikuttaneet Ovambojen kesken — on osittaisesta karuudestaan ja kuivuudestaan huolimatta lauhkean ilmastonsa vuoksi suurempia kehitysmahdollisuuksia kuin troopillisilla mailla. Lounais-Afrikassa voi kehittyä laaja karjanhoito, ilmaston puolesta siellä tulevat toimeen eurooppalaiset uudisasukkaat, ja jos sieltä vielä löydetään kultaa ja muita metalleja, niin suuntautuu sinne epäilemättä nopeaan saksalainen siirtolaisvirta, joka tähän saakka on enimmäkseen kulkenut Yhdysvaltoihin.

Saksan Itä-Afrika on troopillista maata, jossa europalaisella uudisasutuksella tuskin on menestymisen edellytyksiä. Rannikko on karua ja kuivaa maata, suurien järvien seutu sitä vastoin taajaan asuttua ja hyvin viljeltyä. Siellä sen vuoksi epäilemättä, kun hallinto on saatu järjestetyksi käytännölliselle kannalle, kehittyy tuottava troopillinen maanviljelys.

Tyynessä meressä on Saksa onnistunut hankkimaan itselleen montakin saaristoa. Sille kuuluu osa *Uudesta Guineasta*, *Bismarckin saaristo*, joka on Uuden Guinean koillispuolella, osa *Salomonin saarista*, *Karolinit*, *Marianit*, *Palau-saaret* ja *Marschallin saaret*. V:sta 1899 kuuluu myös suurin osa *Samoa-saarista* Saksalle. Tyvenen meren saarilla on lauhkean ilmastonsa vuoksi mitä parhaat edellytykset troopillisen maanviljelyksen kehittämiseksi.

Kiinassa on Saksa Tientsinissa ja Hankaussa hankkinut omaa maata kauppasiirtokunnalleen ja Shantungin niemimaalla vuokrannut *Kiautshoun* lahden ja 600 neliökilometriä maata. Tästä alueesta se vähitellen levittää kauppaansa varsinkin Shantungin niemimaan taajaan asuttuihin sisäseutuihin.

Siirtolaisuus.

Saksan siirtolaisuus enimmäkseen suuntautuu Pohjois-Amerikkaan, etenkin Yhdysvaltoihin. Vuosikymmenenä 1894-1904 muutti Yhdysvaltoihin 280,000 siirtolaista, Kanadaan ja muuhun Amerikkaan 11,500, Brasiliaan 7,700, Afrikaan 5,600, Australiaan 1,600, Aasiaan 830. Pohjois-Amerikkaan pyrkii varsinkin eteläsaksalainen ja itäsaksalainen siirtolaisuus, muihin maihin Luoteis-Saksa ja Hansa-kaupungit.

Melkoinen oli siirtyminen Venäjälle aikaisempina vuosikymmeninä. Vuodesta 1857 vuoteen 1878 muutti Venäjälle kaikkiaan 685,000 saksalaista.

Aikaisempi saksalainen siirtolaisuus, sekä Venäjälle ja Unkariin, että merentakaisiin maihin pyrkivä, lähti etupäässä Etelä-Saksasta, Badista, Württembergistä ja Pfalzista; viime vuosikymmeninä on merentakainen siirtolaisuus sitä vastoin lähtenyt varsinkin Itämeren saksalaiselta rannikolta.

Tämä siirtolaisuus on vaikuttanut, että saksan kieli on maailmassa laajalle levinnyt. Se olisi vielä paljon yleisempikin, elleivät saksalaiset uusissa oloissa yleensä pian luopuisi kielestään. Otaksutaan Yhdysvalloissa nykyään elävän 6 tai 7 miljoonaa saksalaista, Kanadassa 300,000, Etelä-Brasiliassa 250,000.

Vaikka merentakaisissa sivistysmaissa asuvat saksalaiset eivät voikaan ajaa Saksan valtiollisia asioita, niin on niistä kuitenkin suuri apu Saksan vaikutusvallan leviämiseksi kaikkialla maailmassa.

Vuodesta 1821 on merentakaisiin maihin muuttanut kaikkiaan noin seitsemän miljoonaa saksalaista. Ainoastaan Suur-Britanniasta ja Irlannista on siirtolaisuus ollut vielä suurempi, nimittäin 13 miljoonaa samalla ajalla. Irlanti on siirtolaisuuden kautta menettänyt suurimman osan asukkaistaan, jota vastoin Saksan asukasluku siirtolaisuudesta huolimattakin on lisääntynyt nopeammin kuin minkään muun Euroopan maan. Väkiluvun suuruuteen nähden on Saksan siirtolaisuus vähäpätöinen. Irlannissa on 100,000 asukkaasta vuosittain 12 tarttunut matkasauvaan; Saksassa vastaava luku on ainoastaan 2 ja Saksan väkiluku yhä kasvaa paljon nopeammin kuin Ranskan, vaikka Ranskan siirtolaisuus on ainoastaan neljäskymmenes osa Saksan siirtolaisuudesta.

Ennen aikaan Saksan siirtolaisuus, ikäänkuin luonnollista kaltevuutta seuraten, suuntautui itään. Sen kautta anastettiin saksalaisuudelle koko Itä-Preussi. Nykyään sitä vastoin on Saksan rajamaitten väestö siksi tihennyt, etteivät ne enää voi vastaanottaa sanottavaa saksalaista siirtolaisuutta. Valtiollisistakin syistä olisi saksalainen virtaus sekä Venäjälle että Itävalta-Unkarille nykyään epämieluisin — ennen vanhaan Venäjä sitä kaikin tavoin edisti. Saksan sen vuoksi täytyy pitää liikaväelleen tietä avoinna semmoisiin lauhkean vyöhykkeen maihin, joitten väestö vielä on siksi harva, että niissä on siirtolaisille sijaa. Uuden Seelannin väestö on 70 kertaa, Sa. Catherinan maakunnan väestö Brasiliassa 30 kertaa harvempi kuin Saksan. Saksan politika pitää alati silmällä, että tiet maan siirtolaisvirralle pysyisivät avoinna.

Suuressa määrin levittää Saksan vaikutusvaltaa merentakaisissa maissa sekin siirtolaisuus, johon maan oppineet säädyt osaa ottavat. Melkein kaikkiin niihin nuoriin kulttuurimaihin, jotka viime vuosisadalla ovat pyrkineet ajan saavutuksien tasalle kohoomaan, on kutsuttu saksalaisia tiedemiehiä laskemaan perustus korkeammalle opetukselle. Saksan loistavalla menestyksellä käydyt sodat ovat vaikuttaneet, että Saksan upseereita on kutsuttu kaikkiin maailman ääriin sotaväkeä opettamaan. Saksalaiset upseerit ovat harjottaneet Turkin uuden armeijan, he ovat olleet mukana Japanin sotalaitoksen järjestämisessä. Useimmissa Etelä-Amerikan valloissa, varsinkin eteenpäin pyrkivässä Chilessä, ovat he suorittaneet saman työn. Etelä-Amerikassa on sitä paitsi tieteellinen elämä suureksi osaksi saksalaisten oppineitten perustama.

Uskonnot.

Uskontojen puolesta Saksanmaa on erinomaisen hajanaista. Pääuskonnot ovat lutherilais-evankelinen ja roomankatolinen. Koko väestöstä on 63 pros. protestantteja, 36 pros. room. katolisia, 1 pros. juutalaisia. Koko Pohjois-Saksa, puolalaisia osia ja länsipuoltaan lukuun ottamatta, on jotenkin yhtenäisen evankelista oppia. Länsi-Saksa ja Etelä-Saksa sitä vastoin ovat etupäässä katolilaisia. Mutta Etelä-Saksassakin on suurin osa Württembergiä ja siihen idässä rajottuva osa Baijeria jotenkin yhtenäistä evankelista aluetta. Rheinin varsilla on uskontunnustuksien jako erinomaisen kirjava. Tämä uskonnollinen hajaannus perustuu uskonpuhdistuksen taisteluaikoina noudatettuun periaatteeseen, että kukin maa omisti uskonnon sen mukaan, mitä uskoa sen hallitsija tunnusti. Sen kautta säilyivät varsinkin Rheinin rannoilla ja Länsi-Saksassa katolilaisten kirkkoruhtinaattien hallitsevat maat katolilaisina.

Juutalaisten luku on suurin Posenissa ynnä Ylä-Rheinin laaksossa, Hessissä ja Frankissa. Viime aikoina juutalaisia on keräytynyt varsinkin valtakunnan pääkaupunkiin, Berliniin, jossa juutalaisten luku nousee sataantuhanteen. Kaikkiaan oli juutalaisten luku Saksassa v. 1900:n vaiheilla noin 600,000, siis 1 pros. koko väestöstä. Mutta verraten paljon suurempi on juutalaisten vaikutus kaikilla elämän aloilla, koska he hallitsevat paljon suurempaa suhdelukua valtakunnan varallisuudesta, ja varallisuutensa ja yritteliäisyytensä nojalla ovat voineet vallata verrattomasti suuremman sijan sekä tieteen että käytännöllisen opin aloilla. Saksassakin on sen vuoksi juutalaisvihollinen liike, vaikkei se olekaan yhtä kiiwas kuin naapurimaassa Itävalta-Unkarissa. Juutalaisia tukee voimakas sosialidemokratinen puolue, jonka johtajista useat ovat olleet juutalaisia.

Valtiomuoto ja hallinto.

Saksan valtakunta on perustuslain mukaan "valtioitten liitto", jonka saksalaiset ruhtinaat ja vapaakaupungit ovat "ikuisiksi ajoiksi" solmineet.

Liittoutuneitten valtioitten puolesta hoitaa valtakunnanvaltaa liittoneuvosto, jonka esimiehen Preussin kruunu nimittää. Hallitsijan arvonimi on "Saksalainen keisari", eikä Saksan keisari, koska hän on vain ensimmäinen ruhtinaitten kesken, *primus inter pares*. Preussin kuninkaana keisarilla on oikeus eräissä asioissa kieltää liittoneuvoston päätökset, ja 17 äänellään Preussi voi liittoneuvostossa estää kaikki perustuslain muutokset. Liittoneuvoston hyväksymät lakiehdotukset esitetään keisarin käskystä yhdistettyjen hallitusten nimessä valtiopäiville. Keisari kutsuu kokoon, avaa ja sulkee sekä liittoneuvoston että valtiopäivien istunnot. Valtiopäiväin hajottaminen tapahtuu liittoneuvoston päätöksestä, keisarin suostumuksella. Keisari on koko valtakunnanhallinnon päämies. Hän nimittää valtakunnan-virkamiehet. Keisari edustaa valtakuntaa kansainvälisissä asioissa, hän valtakunnan nimessä julistaa sodan, solmii rauhan, tekee liittoja vieraitten valtain kanssa. Mutta sodan julistamiseen hän tarvitsee liittohallituksen luvan, ellei vihollinen maahan hyökkää; siinä tapauksessa hän omin valloin paikalla julistaa sodan. Vieraitten valtain kanssa tehdyt sopimukset, jotka koskevat valtakunnan lainsäätöä, ovat sekä liittoneuvoston että valtiopäivien vahvistettavat.

Keisari on valtakunnan armeijan ja laivaston ylin päällikkö. Valtakunnan armeija on yhteinen. Ainoastaan Baijerilla on oma armeijansa, jonka päällikkö rauhan aikana on Baijerin kuningas. Sodan aikana on keisari Baijerinkin armeijan ylipäällikkö. Sotalaivasto on valtakunnan yhteinen ja keisari on sen ylin esimies.

Keisari valtakunnan nimessä hallitsee Elsass-Lothringia, (jolla liittoneuvostossa on vaan neuvotteleva sija), sekä Saksan siirtomaita.

Yhteiseen valtakunnan-lainsäädäntöön kuuluvat m.m. seuraavat asiat: koti- ja asuntoseikat (Baijeria lukuun ottamatta) ja valtakunnan määräykset kansalaisoikeudesta, passilaitos, muukalaisten poliisivalvonta, ammattilainsäädäntö ja vakuutuslaitos (lukuun ottamatta kiinteistövakuutusta Baijerissa) ynnä siirtolaisuus muihin maihin, tulli- ja kauppalainsäädäntö ynnä valtakunnan hyväksi kannettavat verot, mittain, rahain ja painojen määrääminen, ynnä paperirahan liikkeeseen laskeminen, pankkilaitos, patentit, Saksan meriliikkeen turvaaminen, ynnä Saksan konsuliedustus ulkomailla, rautatielainsäädäntö (Baijeria lukuun ottamatta), ynnä maanpuolustukseen tai yleiseen liikkeeseen tarvittavain maa- ja vesiteitten rakentaminen, posti- ja sähkölennätinlaitos (Baijeria ja Württembergiä lukuun ottamatta), koko sivililainsäädäntö, rikoslainsäädäntö ja oikeudenkäyntiä koskeva lainsäädäntö, maasotaväki ja laivasto, terveydenhoito, sanomalehtien ja yhdistyksien valvominen. Kaikki semmoiset asiat, joita ei nimenomaan ole mainittu valtakunnan-lainsäädäntöön kuuluviksi, kuuluvat eri valtioitten sisälliseen lainsäädäntöpiiriin. Niinkuin luettelosta näkyy, on Baijeri pidättänyt erikoisoikeutenaan useita semmoisia asioita, jotka ovat koko muulle Saksalle yhteisiä valtakunnanasioita.

Valtakunnan lakiasäättävät mahdit ovat liittoneuvosto ja valtiopäivät. Valtiopäivät valitaan yleisen äänioikeuden perustuksella. Keisarin edustajana liittoneuvostossa on valtiokansleri, jonka keisari nimittää. Kaikkien Saksan valtioitten kansalaiset ovat sinään myös valtakunnan kansalaisia. Raha-asiain hoito on jotenkin monimutkainen. Valtakunta omiin tarpeisiinsa kantaa veroja. Osan yhteisistä tuloista se on velvollinen suorittamaan maavaltioille. Mutta näiden puolestaan tulee suorittaa valtakunnan rahastoon yhteisiä menoja varten summia, jotka tavallisesti ovat näitä jako-osuuksia paljon suuremmat. Maavaltiot siis sisäisen lainsäädännön ja verotuksen kautta hankkivat osan niistä menoista, joita valtakunnan hallinto vaatii.

Maavaltioissa on sisällinen lainsäädäntö ja hallinto eri tavoilla järjestetty. Kaikilla on edustuskuntansa — Elsass-Lothringillakin, jonka eduskunnan päätöksiä valtiopäivät kuitenkin voivat kumota ja säätää niiden sijaan uusia lakeja. Eri tavalla on hallinto, eri tavalla kansanedustus järjestetty. Yleensä ne valtioissa ovat paljon vanhoillisemmalla kannalla kuin valtakunnassa, jonka vuoksi edistyneempien puolueitten voima esim. Preussin maapäivillä on paljon pienempi kuin valtiopäivillä, ja Baijerissa katolisilla puolueilla on lainsäätäjäkunnassa ehdoton enemmistö.

ASUTUKSEN KESKUSTAT.

Keskiajalla, jolloin Saksan kansan valtiollinen mahti oli suuri, jolloin se maantieteellisen asemansa mukaisesti oli koko Keski-Europan liikkeiden keskusta ja välitti kauppasuhteita ja kultuuria joka puolella olevain naapurien kesken, kehittyi Saksassa, osasta vanhalla roomalaisella pohjalla, melkoinen luku vilkkaita kauppakaupunkeja. Tämä historiallinen pohja on yhä vielä ilmeinen suuressa osassa Saksan kaupungeista. Mutta vanhain keskustain rinnalla on uusien kulkusuuntien vaikutuksesta kehittynyt aivan uusiakin, ja Saksanmaalla sen vuoksi tapaamme rinnan sekä vanhaa historiallista, että aivan uudenaikaisinta kaupunkiasutusta.

Etelä-Saksan kaupungit.

Alppien eteismaan kaupungeista on muistorikkaimpia *Konstanz*. Se on sillä kohdalla, jossa Rhein lähtee varsinaisesta Bodenjärvestä, levitäkseen lyhyen virran kuljettuaan pienemmäksi Alajärveksi (Untersee). Kaupunki on yksinään, ilman maaseutua, Sveitsin puolella virtaa. Nykyään Konstanz on, samoin kuin Bodenjärven muutkin kaupungit, tärkeä liikepaikka. Noin miljoona matkustajaa kulkee vuodessa Bodenjärven satamain välillä, ja suuren osan tästä liikkeestä saa juuri vanha Konstanz (noin 20,000 a.). Konstanzissa pidettiin tuo kuulu kirkonkokous, jossa Huss tuomittiin; yhä vielä on pystyssä vanha tuomiokirkko, jossa kirkolliskokous enimmäkseen istui, se kun oli niin lukuista, ettei kaupungissa ollut muita rakennuksia, joihin niin suuri joukko olisi mahtunut. Tuomiokirkossa vielä osotetaan matkailijalle paikkaa, jossa muka Huss tuomittaessa seiso. Kaupungin ulkopuolella tämä uskonpuhdistuksen tienraivaaja poltettiin.

Konstanz kuuluu Badiin. Kun sieltä kuljemme itäänpäin Bodenjärven ihanaa pohjoisrantaa, niin tulemme *Friedrichshafeniin*, joka on Württembergin puolella. Matkustaja tuskin huomaa tullessa toisen valtakunnan alueelle, kun tullirajaa ei ole. Friedrichshafen, ihana kaupunki kuninkaallisine linnoineen, köynnös- ja hedelmäpuistoineen, on nykyään kuuluisin siitä, että kreivi Zeppelin on siellä ilmaretensä suorittanut. Kauas ei tarvitse kulkea siitä edelleen, ennenkuin ollaan Lindaussa, hausassa kaupungissa, joka on rakennettu Bodenjärven saareen ja on vilkas liikepaikka. *Lindau* on Baijerin puolella, kapealla kaistaleella, joka Württembergin ja Itävallan välitse pistää Bodenjärven rantaan.

Nämä rannat ovat leudoimpia seutuja, mitä on koko Saksassa, kaupunkien välimaatin ovat melkein yhtämittaista kylää, puutarhaa, viinimäkeä. Mutta kun kuljemme pohjoista kohti sisämaahan, niin kohoomme piankin karunpuoleisiin ylämaihin. Metsiä ja soita on laajalti,

kyliä harvemmassa. Mutta omavaraista, juurevaa maanviljelysväestöä asuu näillä ylämailla, joihin uudenaikainen teollisuus soveliaitten luonnonetujen puutteessa ei ole pystynyt. Mutta ennen on koko tämä Alppien eteismaa ollut tärkeä liikeasemansa vuoksi. Sen kautta ovat toiselta puolen kulkeneet liikkeet lännestä itään, toiselta puolen pohjoisesta etelään, Alppien poikki Italiaan. Monta vanhaa kaupunkia täällä sen vuoksi tapaamme, mutta enimmäkseen näistä kaupungeista ovat muinoin olleet nykyistään mahtavammat.

Augsburg.

Tämän ylänkömaan pääkaupunki oli ennen Augsburg, roomalaisten *Augusta Vindelicorum*, josta nykyinen nimi on perintö. Augsburgissa yhtyivät ne roomalaiset valtatie, jotka Splügenin ja Brennerin solain välillä kulkevat Alppien poikki. Asemansa puolesta oli kaupunki muutoinkin sovelias sotilaspaikaksi, koska se on Lechin ja sen syrjäjoen Wertachin yhtymäpaikassa, ja on rakennettu laajalle mäelle, joka hallitsee koko ympärillä olevaa ylätasankoa.

Augsburg oli mahtavimmillaan keskiajalla. Silloin se Italian kaupan välittäjänä rikastui niin, että se aikanaan vallitsi koko Europan rahamarkkinoita. Siellä elpyi ensimmäiseksi Saksan kelpo keskiaikainen taidekin; augsburgilainen oli kuulu maalari Holbein. Olemme jo ennen kertoneet Fugger- ja Welsersuvuista, jotka olivat keskiajan mahtavimmat rahaylimykset, keisarien ja ruhtinaitten ystäviä. He olivat augsburgilaisia. Erästä Fuggerista kerrotaan, että hän tilasi Italiasta itse kuulun Tiziano maalarin taloan koristamaan. Mutta Fuggerien palatsi olikin niin upeasti sisustettu, niin rikas uusista ja vanhoista taideteoksista, etteivät ruhtinaittenkaan linnat sille vertoja vetäneet. Esimerkkiä matkivat parhaan kykynsä mukaan Augsburgin muut kunnon porvarit. Heillä oli siihen varoja. Kaupunki kohosi täyteen upeita rakennuksia, maaseutu huvilinnoja. Kolmenkymmenen vuoden sodassa tämä komeus suurimmaksi osaksi

tuhoutui, kaupunki menetti puolet asukkaistaan. Augsburg oli silloin muutamia vuosia myös Ruotsalaisten ja Suomalaisten hallussa. Lähellä on Lechin kuulu taistelukenttä. Mutta hävityksistä huolimatta on Augsburgissa kuitenkin säilynytkin paljon rakennuksia entisiltä ajoilta. Muutamilla kaupunginosilla on yhä vielä varsin keskiaikainen sävy. Useimmat ovat kuitenkin muuttuneet aivan uudenaikaisiksi, sillä Augsburg on jälleen toimelias teollisuuskaupunki, joka vuolaasta Lechistä saa melkoisen liikevoiman.

Kaupungin rakennuksista on vanhin tuomiokirkko, joka rakennettiin ensimmäisen vuosituhannen viime vuosina. Augsburg olikin ensimmäisiä paikkoja Saksassa, missä kristinusko pääsi juurtumaan. Ja uskonpuhdistuksen aikana se taas oli ensimmäisiä, joissa evankelinen oppi sai jalansijaa, vaikka katolilaisuus myöhemmin väkipakolla palautettiin Augsburgissa. Luther siellä laati Augsburgin uskontunnustuksen, siellä puhdistetun uskon pykälät annettiin keisari Kaarlo V:lle. Tuomiokirkko, joka on alkuaan rakennettu romanilaiseen tyyliin, myöhemmin osaksi gootilaiseksi muutettu, sisältää paljon arvokasta keskiajan taidetta, kuten Holbein vanhemman maalaamia alttaritauluja ja Saksan kaikkein vanhimpia lasimaalauksia. Pari muutakin vanhaa komeata kirkkoa kaupungissa on. Mutta kaikkein merkillisimpiä sen vanhoista rakennuksista on raatihuone, jonka "kultainen sali" on seitsemännentoista vuosisadan kauneimpia rakennustaiteellisia muistomerkkejä. Raatihuoneen läheisyydessä on 11:llä vuosisadalla rakennettu "Perlachin torni", jonka vanhaa taidokasta kellolaitosta nykyään enimmäkseen ihmetellään. Joka vuosi arkkienkeli Mikael nimipäivänään joka kellon lyönnillä keihäällään lävistää jalkainsa juureen kyyristyneen saatanan. Säilynyt on myös vielä Fuggerien komea vanha talo, ja se on yhä vielä, kautta vuosisatoin, saman suvun hallussa. Tätä perhettä muistuttaa vielä kokonainen kaupunginosa, jonka kolme Fugger-veljestä v. 1519 rakennutti köyhäin kaupunkilaisten tyyssijaksi; vielä tänä päivänä Augsburgin köyhät perheet siellä saavat asumuksen muutaman markan

vuotuista vuokraa vastaan; taloja on yli puolen sataa, asumuksia kahta vertaa enemmän. — Augsburgin nykyinen väkiluku lähentelee pian 100,000:tta. Keskiajalla se tuskin oli puoltakaan tästä määrästä, mutta kaupungin kauppa oli nykyistään monta vertaa laajempi.

Augsburg säilytti vapaakaupunkioikeutensa viime vuosisadan alkuun saakka. Silloin se lopullisesti liitettiin Baijeriin. Kaupunki on kahden maakunnan rajalla. Lechin länsiranta, jolle kaupunkikin on rakennettu, on Schwaabia, itäranta taas varsinaista Baijeria.

Muutaman tunnin matkan päässä itää kohti on Augsburgin entinen kilpailija, München, joka nykyään sen joka suhteessa monin verroin voittaa. Autioitten ja osaksi aivan viljelemättömäin nummien ja soitten poikki kulkee tie itäänpäin, Isarin rannalle.

München.

Baijerin pääkaupunki on laajalla, hedelmättömällä ylätasangolla, jotenkin koleassa ilmastossa, se kun on noin 520 metriä meren pintaa korkeammalla. Talvi on ankaranlainen, kesä lämmin. Kustaa II Adolf sanoi Münchenistä, että "se on kuin kultainen satula hevoskonin selässä."

Jos nousemme Münchenin ulkopuolella olevalle kukkulalle, jossa Baijerin kuparinen suojelusneitsyt kohoo "Kunniahallin" (*Ruhmeshallen*) edustalla, niin avautuu sieltä kuitenkin niin viehättävä näköala, että se melkein saa unohtamaan maaseutujen karuuden. Etelässä hohtavat Alppien lumiset kukkulat taivaanrannan autereista, niiden edustalla aaltoilevat matalampain esivuorien siintävät piirteet. Mäen pohjoispuolella hohtavat rakennusaavikon keskeltä tornit, kirkot, palatsit ja talojen välistä vihannat puistot ja lehtokujat. Kaupungin läpi virtaa viheriävetinen, vuolas Isar,

jonka rannalla, kaupungin pohjoispuolella, on Münchenin laaja kansanpuisto. Semmoinen on päältä nähden Baijerin suosittu pääkaupunki.

Münchenin perusti Henrik Leijona, joka v. 1150 tälle paikalle rakensi sillan, rahapajan ja suolavaraston. Nimensä se sai vanhasta luostarista (*Muniha*) ja siitä sen vaakunassakin on munkin kuva. Jo kolmannellatoista vuosisadalla Baijerin herttuat valitsivat tälle paikalle kasvaneen kaupungin pääkaupungikseen. Se sai ympärysmuurit ja laajat kaupunkioikeudet. Vielä tänä päivänä ovat pystyssä vanhat portit, jotka kaupungin aikaisempaa ahdasta piiriä merkitsevät. Mutta kauan pysyi München siitä huolimatta varjossa kuuluisain naapurien, etenkin Augsburgin ja Nürnbergin vuoksi. München oli keskiajalla ja sen jälkeenkin ahtaasti rakennettu, kadut olivat väärät ja likaiset, merkillisempiä rakennuksia oli vähän. Nykyisen loistavan ulkomuotonsa se on saanut vasta 19:llä vuosisadalla. On Münchenillä kuitenkin vanha raatihuoneensa ja myöhäisgootilainen "Jumalan äidin kirkko", jotka vielä pitävät paikkansa uusien rakennuksien rinnalla. Kaupungin varsinainen "sydän" on sen vanhassa osassa "Maarian tori", joka kaikista uudenaikaisista rakennuksista huolimatta yhä vielä on Saksanmaan hauskimpia vanhoja toreja. Sillä on yhä vielä keskiaikainen sävyensä, joka vaikuttaa varsinkin myöhään illalla, kun suurkaupungin vilkas elämä on jonkun verran asettunut. Neljä suurta liikeväylää johtaa torilta kaupungin uudenaikaisiin osiin, jotka uusien leveäin katujen, laajain torien erottamina piirittävät vanhaa kaupunkia. Näillä valtakaduilla uudenaikainen liike-elämä on kerrassaan karkottanut kaiken vanhanaikaisuuden. Mutta kun valtakaduilta poikkeaa syrjäkaduille, niin joutuu jälleen menneiden aikojen muistoihin. Vanhemmista rakennuksista on, paitsi äsken mainittua kirkkoa, huomattavin laaja kuninkaallinen linna monine pihoineen, muistopatsaineen, sivustarakennuksineen, kappeleineen, arvokkaine taidekokoelmineen. Uusista rakennuksista taas ovat merkillisimmät suurenmoinen, gootilaisen tyyliin rakennettu raatihuone, molemmat oikeuspalatsit, teknillinen korkeakoulu, molemmat "Pinakotekit" runsaine

taidekokoelmineen ja valtaava pääasemahuone. Puolensa niinikään pitävät muitten rakennusten joukossa kaupungin laajat ja osasta taiteellisesti rakennetut olutpanimot. Kaupungin kaunein tori on "Maximilianin tori"; se on kauniine puistikkoineen ja suurenmoisine kaivoineen koko Saksan kauneimpia toreja.

München nykyisessä haahmossaan on, niinkuin lausuimme, melkein kokonaan viime vuosisadan luoma. Sen on nopeasta kehityksestään kiittäminen Baijerin kuninkaita, varsinkin Ludwig I:tä, joka siitä teki Etelä-Saksan ja ehkä koko Saksankin ensimmäisen taidekaupungin. Hän rakennutti suuren osan kaupungin komeista julkisista rakennuksista ja kiinnitti niitten koristamiseen parhaita taiteellisia voimia, keräsi kokoelmat täyteen taideaarteita, ja siitä pitäen ovat taiteilijat erinomaisesti viihtyneet tässä Isar-Atheenassa, joka maisemainsakin ja Alppien läheisyyden vuoksi on omiaan taiteilijoita houkuttelemaan. Ludwig I olikin kruununprinssinä luvannut tehdä Münchenistä semmoisen kaupungin, ettei kukaan voisi "sanoa Saksaa tuntevansa, joka ei olisi Müncheniä nähnyt."

München on Saksan ehkä ensimmäinen matkailijakaupunki. Sinne kertyy sekä saksalaisia, että ulkomaalaisia matkailijoita, sillä mikäpä toinen kaupunki samassa määrässä yhdistäisi suurkaupungin nautinnot, taiteen viehätykset ja suuripiirteisen luonnon? Kaupungin läheisyydessä, lyhyen rautatiematkan päässä, ovat ensimmäiset ihanat järvet Alppien eteismaalla, rannat täynnään huviloita, terveyslaitoksia, ravintoloita, majataloja. Muutamassa tunnissa on matkailija Alppien juurella, jopa niiden keskellä.

Mutta Münchenin väestökin on sen luontoista, että siellä matkailija viihtyy. Paremmin kuin missään muualla Saksassa on Baijerin rahvas säilyttänyt juurevan kansanomaisuutensa ja herttaisen, vaikka vanhoillisen mielialansa. Baijerin kaupunkien porvaristokin suureksi osaksi yhä vielä elää poroporvarillisinta "vanhaa kulta-aikaa"; ei edes Münchenissä ole vielä

niin lukuisaa työväki-köyhälistöä, että se olisi voinut muuttaa kaupungin hauskaa, pesiytynyttä elämänlaatua. Mutta varsinainen tehdastyöväestökin elää täällä koko joukon paremmissa oloissa kuin esim. Rhein teollisuusalueissa. Arkina se juo samaa oivallista olutta kuin rikkaimmatkin, ja pyhäpäivinä sitä sekä puvun että ulkonaisen esiintymisensä puolesta on vaikea erottaa parempiosaisista. Oluestaan München tosiaan on melkein laajemmalle kuulu kuin taiteestaan. Sitä juovat ylhäiset ja alhaiset, nuoret ja vanhat, ja oivallista se on ja vaikeata on semmoisenkaan, joka parhaimmilla raittiusharrastuksilla kulkee, Baijerin pääkaupungissa vastustaa oluthaarikan viettelyä. Se täyttää samalla ravintoaineen ja nautintoaineen tehtäviä.

Maidon sijasta Saksassa yleensäkin, mutta varsinkin Baijerissa nautitaan olutta. Mutta vaikka sitä Münchenissä väärinkäytetäänkin ylenmääräiseen ahmailuun, niin on kuitenkin muistettava, ettei Münchenin olut pääkaupungissa itsessään sisällä yhtä paljon alkoholia, kuin muualle vietäväksi valmistettu olut. Alkoholia on vientiolueen lisättävä, jotta se kestäisi matkan. Müncheniläinen itse juo koko joukon lauhkeampaa ohramehua, ja pelättävää on, että Baijerin pääkaupunki on viimeisiä, joka mielijuomansa uhraa raittiusaatteelle, vaikkapa ylenmääräisen oluenjuonnin turmiolliset seuraukset näkyisivätkin siellä paremmin kuin muualla.

Alppien juurella ei ole suuria teollisuuspaikkoja, ei liikekeskuksia, mutta siellä on pienempiä kaupungeita, jotka ovat erinomaisen vilkkaan matkailijaliikkeen keskustoja. Muita laajemmalti tunnettu on aivan vähäinen *Oberammergau* Kristuksen piinanäytelmien vuoksi, joita siellä on esitetty joka kymmenes vuosi monta vuosisataa yhteen mittaan. Ne vietetään muinoin raivonneen ruton muistoksi. Vanhuutensa vuoksi nämä näytelmät, joissa kaupunkilaiset itse ovat näyttelijöinä ja toiset osat periytyvät suvuissa polvesta polveen, herättävät suurta mielenkiintoa, ja niihin tulvaa väkeä läheltä ja kaukaa. Viime aikoina niitä on koitettu

muovata yhä taiteellisemmiksi. Näytelmien tuottamat melkoiset tulot jaetaan näyttelijäin ja kaupungin yleisten laitosten kesken. — Suosittu paikka kansanomaisuutensa vuoksi on *Tölz*. Mutta ylämaan kaikkein kaunein matkailijapaikka on *Berchtesgaden* Baijerin kaakkois-kolkassa, lähellä Salzachin jylhän kaunista laaksoa.

Tonavan rantueen kaupungit.

Münchenin erinomainen kehitys on suuressa määrin lamannut eteismaan muitten vanhojen ja aikanaan mahtavien kaupunkien toimeentuloa. *Ulm*, jonka kohdalla Iller purkaa Tonavaan vetensä, oli keskiajalla mahtava kauppaja- ja teollisuuskaupunki. Ulmin kukoistusaika oli 15:nneen vuosisadan keskivaiheilla. Se oli vapaa valtakunnankaupunki, joka monella tavalla itsenäisesti sekaantui asiain menoon. Nykyään kaupunki kuuluu Württembergiin, mutta vastapäätä Tonavan toisella puolella on *Uusi-Ulm*, joka on Baijeria. Ulm on nykyään Saksan lujimpia linnotuksia. Se on muutoin vanhanaikainen ja epäsäännöllisesti rakennettu kaupunki, jolla kuitenkin on melkoinen teollisuus (yli 50,000 a.).

Ulmin gootilainen, 14:llä ja 15:llä vuosisadalla rakennettu tuomiokirkko, on koko Saksanmaan kauneimpia. Torni, joka valmistui vasta viime vuosisadan jälkipuoliskolla, on 161 metriä korkea, vielä 5 metriä korkeampi Kölnin tuomiokirkon torneja. 15:llä vuosisadalla rakennetussa raatihuoneessa on paljon vanhoja taideteoksia ja erinomaisen taidokas kellolaitos. Taidokkaat kellolaitokset olivat Saksassa keskiajalla erinomaisessa suosiossa, ja jokainen varakkaampi kaupunki koetti semmoisen hankkia jonkin julkisen rakennuksensa kuuluksi.

Jos Ulmista kuljemme Tonavaa pitkin alaspäin, niin kohtaamme ensinnä alavia, rämeisiä maita, kunnes Tonava *Kelheimin* luona poikkeaa Laaka-Juran sisään. Välillä on sen rannalla *Ingolstadtin* kaupunki. Siinä missä

Alpeilta tulevista syrjäjoistaan jo melkoisesti paisunut joki poistuu vuoristosta ja missä se suuntaansa muuttaen polveaa kaakkoa kohti, on *Regensburgin* kaupunki. Regensburg on Saksan vanhimpia, ja keskiajalla Etelä-Saksan mahtavimpiakin kaupungeita. Se oli asutuskeskustana jo siihen aikaan, kun näiden seutujen väestö vielä oli keltiläinen. Nimikin on keltiläinen (Radasbona, josta kaupunki sai latinalaisen nimensä Ratisbona). Roomalaisten aikana se oli tärkeä linnotus. Marcus Aurelius sieltä kävi sotaa Böhmin Markomanneja vastaan. Keskiajalla kaupunki oli saksalaisuuden etuvartija; sieltä käsin laajensivat Saksalaiset uudisasutuksen ja vallotuksen kautta aluettaan alaspäin Tonavaa pitkin. Silloin muun muassa rakennettiin Tonavan poikki silta, joka oli keskiajan kuuluisimpia rakennustöitä. Regensburgista lähtivät Saksan keisarit ristiretkilleen Palestinaan. Saksan valtiopäivät kokoontuivat siellä yhtämittaa vuodesta 1663 vuoteen 1806, jolloin Regensburg joutui Baijerin omaksi ja menetti valtakunnankaupunki-oikeutensa. Regensburgillakin on jalo vanha goottilainen tuomiokirkko. Se on yhä vielä tärkeä liikekeskusta, vaikka nykyään muutoin vähänlöntä kaupunki (noin 50,000 a.). Regensburg elää pääasiallisesti Böhmerwaldin puutavarateollisuudella, vie alaspäin Tonavaa pitkin rautaa ja teollisuustuotteita, tuo alamaista viljaa.

Tonavaa alaspäin kulkiessamme tapaamme Baijerin ja samalla Saksan valtakunnan rajalla *Passaun* erinomaisen kauniilla paikalla, siinä missä Inn laskee Tonavaan. Tonavan laakso tekee matkustajaan hauskan vaikutuksen vanhanaikaisen asutuksensa kautta. Tuskin missään muualla Saksassa ovat sekä kaupungit että maaseutu säilyttäneet niin entisaikaisen leiman, kuin Tonavan ja sen pohjoisten ja eteläisten syrjäjokien rannoilla. Kukkulat ovat täynnään vanhoja, enimmäkseen jo raunioiksi rauenneita linnoja. Väestö asuu yhä ikivanhoissa taloissaan, kaupunkien kadut ovat kapeat, väärät, torit ahtaat, siellä täällä on vielä säilynyt vanhoja keskiaikaisia kaupunginmuureja tornineen ja porttineen. Uuden ajan teollinen elämä on suureksi osaksi uponnut näihin vanhoihin muotoihin, mutta paremmin kuin

muualla ovat täällä myös säilyneet kansan varhaisemmat elinkeinomuodot. Vanhanaikainen haahmo on varsinkin Nördlingenin kaupungilla, joka on kappaleen matkaa Tonavasta pohjoiseen omituisessa, maan vajoomisen kautta syntyneessä kehälaaksossa (Ried). Nördlingin luona Ruotsin ja Suomen armeija 30:n vuoden sodassa kärsi verisen tappion. Sen aikuiset kaupunginmuurit tornineen ja porttineen ovat vielä jäljellä.

Kun Tonavan laaksosta kuljemme pohjoista kohti, niin kohoomme jotenkin jyrkkiä rinteitä Laaka-Juraan, jonka kuivilla, vedettömillä ylängöillä asutus on päässyt entistä parempiin oloihin, kun viime vuoden jälkipuoliskolla yleisillä varoilla rakennetut suurenmoiset vedennostolaitokset valmistuivat. Ennen oli Laaka-Juran kylissä vedenpuute ainaisena haittana, vesi oli tuotava kaukaa vuoriston juurelta. Harvaa on täällä ylängöllä kuitenkin yhä vieläkin asutus. Sitä taajempaa on se vuoriston pohjoisilla liepeillä, jossa kaikilla kukkuloilla on vanhoja linnoja, joka laaksossa taajaan ahdettuja kyliä. Siellä ovat Württembergin viehättävimmät seudut. Maa on jaettu aivan pieniin palstoihin, tuottavaisuus mitä korkeimmalle kehitetty. Kaikkialla vallitsee myös vireä teollinen elämä. Mutta se ei ole täällä noennut hauskoja, lehtoisia kaupungeita, niinkuin Saksan varsinaisissa teollisuusalueissa, se on vain niitä nuorentanut; ne ovat pitäneet kotoisen, idyllisen haahmonsa ja elämänsä.

Neckarin laakso.

Albin juurella on *Reutlingen* tärkeä kutomakeskusta, *Tübingen* vanha yliopistokaupunki; *Gmündillä* on vireä jalokiviteollisuus. Siinä, missä Neckar loittonee vuoriston liepeiltä, ovat *Esslingen* ja *Cannstatt*, molemmatkin vireitä kaupungeita. Canstattiin lämpöisessä, herttaisessa laaksossa oli jo roomalais-ajalla kaupunki. Siihen päättyi ennen Neckarin laivaliike. Nykyään Cannstatt on vain ikäänkuin Württembergin pääkaupungin, Stuttgartin esikaupunki. *Stuttgart* on omassa suljetussa

syRJälaaksossaan, hieman sivussa yleisistä liikeväylistä, mitä viehättävimmässä maisemassa, kauniisti rakennettu, vireä ja valistunut kaupunki laajain viinimäkien keskellä. Stuttgart oli jo siksi kaukana Tonavan laakson tärkeistä kaupungeista, että se saattoi kehittyä melkoiseksi keskustaksi omassa hedelmällisessä ympäristössään. Tuskin olisi Stuttgart kuitenkaan päässyt kehittymään nykyiseen loistonsa, elleivät Württembergin hallitsijat olisi sitä valinneet pääkaupungikseen. Nykyään siinä asuu lähes 26,000 asukasta. Stuttgart on Etelä-Saksan kirjakaupan keskus. Joka vuosi siellä pidetään suuret eteläsaksalaiset kirjakauppa messut. Ainoastaan Leipzig voittaa Stuttgartin kirjakaupan. Württembergin pääkaupunki on uudenaikaisesti ja uljaasti rakennettu ja viihdykkäimpiä Saksanmaan uusista kaupungeista. Se ei ole ollutkaan kaupunki, kuten München, vaan suuren viinialueen keskusta. Siitä väestön luonnekin on leikillisempi, lyyrillisempi kuin Baijerin juurevan rahvaan.

Alempana on Neckarin rannalla *Heilbronn* tärkeiden liikereittien keskusta ja yhä vieläkin vilkas kauppakaupunki. Kaupungin keskusta on vielä aivan vanhanaikainen, laidat sitä vastoin uudenaikaiset ja kauniisti rakennetut. Heilbronn oli keskiajalla tärkeä valtakunnankaupunki, joka usein ratkaisevasti puuttui näitten maitten vaiheisiin.

Neckarin laakson itäpuolella ovat Frankin osasta hyvinkin karut, harvaan asutut ylängöt. Mainiin laskevain latvavesien varrella tapaamme kaupungin, joka on Saksanmaan muistorikkaimpia. Regnitzin laaksossa, jonka kautta lyhyin kauppatie kävi Etelä-Saksasta Pohjois-Saksaan, kehittyi kauppakaupunki, joka aikanaan oli Saksanmaan mahtavin. Se oli Nürnberg.

Nürnberg.

Nürnbergin vanhat kaupunginmuurit mahtavine tornineen ja porttineen, vanhoine vesottuneine vallinhautoineen, olivat pystyssä vielä viime

vuosisadan keskivaiheilla; vasta v. 1866 niitä aljettiin murtaa, vallihautoja täyttää, koska pahoin rappeutunut vanha kaupunki silloin alkoi nopeasti kasvaa. Mutta on näitä vanhoja varustuksia säilynytkin, kuusi vanhaa porttia on vielä pystyssä, ja näitten lisäksi kymmeniä vanhoja julkisia rakennuksia, vieläpä keskiaikaisen kaupungin koko ulkonainen haahmokin, koska uusiakin rakennuksia on koitettu pysyttää vanhassa rakennusmallissa, mikäli se on ollut mahdollista. Vanhoja rakennusmuistoja on Nürnbergissä enemmän kuin missään muussa Saksan kaupungissa. "Kun vieras sinne saapuu, varsinkin pohjoisesta tullen, niin hän asemahuoneen laajan nykyaikaisen lasiholvin alta ulos astuessaan hämmästyksekseen huomaa edessään leveän keskiaikaisen vallinhaudan ja korkean torniniekkan kaupunginmuurin. Ja kun hän jyrkän, monisakaraisen porttitornin alatse astuu kaupunkiin, niin hänet melkein valtaa sama tunne, kuin poikana tullessaan isoisän vanhanaikaiseen kotiin." Talojen pystyt päädyt, seinäpesäkkeet, lukemattomat tornit, mutkailevat kadut, sillat ja portaat, kaivot ja kuvapatsaat, ne tuntuvat hänestä oudoksestaan melkein lapsuudenaikaiselta unelta. Joka puolella puhuvat kaupungin piirteet entisajan omituisesta, monimuotoisesta, värikkästä elämästä. Tuntikausia voi vieras vaeltaa Nürnbergin katuja ja ihailla muotojen vaihtelevaisuutta, rakennusten syrjäviivoja ja rintamia, pilareita, koristeltuja akkunoita, portteja, korutakeita ja taidokkaita puuleikkauksia, vanhaa kivityötä, maalarityötä, Pyhän neitsyeen kuvia y.m. Jokainen talo on itsenäinen, eikä ainoastaan muotonsa, vaan usein myös epäsäännöllisen asentonsa kautta naapuritaloihin verraten. Numeroiden asemesta taloissa vielä on keskiaikaiset talonmerkkinsä, millä punainen hevonen, millä makaileva sonni, millä takajaloillaan seisova oinas. Tämän keskiaikaisen kaupungin sisällä hyörii vilkas uudenaikainen elämä rautateineen ja raitioteineen, automobilineen, ja tuo alussa tekee omituisen oudon vaikutuksen, kunnes vieras siihen tottuu ja sitä suuremmalla mielenkiinnolla alkaa ympäristöänsä tutkia. Kaikkialla näkee Nürnbergissä vielä keskiajan eteväin

taiteilijain teoksia, kuuluisain maalarien, kuvanveistäjain, rakennusmestarien, puunleikkaajain, seppäin käsialaa. Kuuluimpain mestarien asuintalotkin vielä ovat melkein ennallaan ja heidän nimensä elävät paikoissa.

Nürnbergin asukkaat ovat kohteliasta, älykästä, ystävällistä rahvasta. Hepä ovatkin Frankkien vilkasluontoista heimoa. Pitkään rappioaikain jälkeen pääsi kaupunki viime vuosisadalla uuteen vauhtiin, entinen toimeliaisuus, kekseliäisyys, teollinen taito ovat elpyneet, laaja metsä tehtaanpiippuja on kohonnut vanhanaikaisen kaupungin ympärille, mutta siitä huolimatta Nürnberg sitkeästi säilyttää historiallista rakennusmalliaan ja vaalii muinaismuistojaan.

Nürnbergin vanhin osa lienee syntynyt 11:llä vuosisadalla Konrad II:n perustaman linnan ympärille. Ympäristön karuudesta huolimatta kaupunki jo aikaisin ryhtyi kaikenlaista teollisuutta ja kauppaa harjottamaan. Se nopeaan vaurastui ja alkoi tuota pikaa rakentaa komeita kirkkoja, niinkuin keskiajan kaupunkien oli tapana. Kolmannentoista vuosisadan keskivaiheilla valmistui Sebalduksen, kaupungin suojeluspyhimyksen kirkko, joka yhä vielä on pystyssä, täynnään historiallisia muistoja ja arvokkaita entisajan taide-esineitä. Vähän myöhemmin aljettiin rakentaa Laurin kirkkoa. Hallitsijain suosioon Nürnberg jo aikaiseen pääsi ja sai niiltä toisen vapaakirjan toisensa jälkeen. Viidennentoista vuosisadan alussa Nürnbergillä oli Frankin pengermaassa yhtä vallitseva asema, kuin Kölnillä Rheinin rannoilla. Venetsiasta sinne kulki Itämaitten kauppatarvikkeita, Puola ja Unkari saapuivat sinne ostamaan Saksan teollisuuden tuotteita. Kaupunkia hallittiin tasavallan tavoin, mutta valta oli muutamain harvain ylimyssukujen käsissä. Rakennusmuistomerkki toisensa jälkeen kohosi kaupunkiin, entisiä rakennuksia yhä kehitettiin ja koristettiin. Kuvanveisto, maalaus, kuvapainotaiteet kehittyivät korkeammalle kuin missään muualla Saksassa.

Nürnbergiin kokoontui tiedemiehiäkin monelta taholta, sillä he eivät missään muualla olleet niin vilkkaassa yhteydessä muun maailman kanssa, kuin laajalti asioivassa Nürnbergissä. Niinpä kuuluisa tähtitieteilijä Müller (Regiomontanus) asettui Nürnbergiin, koska hän sieltä käsin saattoi parhaiten ylläpitää yhteyttä Europan muitten tiedemiesten kanssa ja käsityöläisten etevän taidon kautta sai parhaiten koneensa valmistetuksi. Martin Behaim siellä laati ensimmäisen pallokarttansa. Tämän etevän maantieteilijän ja tutkimusretkeilijän synnyintalo on yhä vielä pystyssä. Nürnbergissä Henlein valmisti ensimmäisen taskukellon, "Nürnbergin munan", siellä keksittiin monta parannusta ampuma-aseihin, messingin valaminen, rautalangan vetäminen, vieläpä klarinettikin. Jo v. 1470 Nürnbergissä oli kirjapainokin, josta tuli maailman ensimmäisiä.

Nämä vanhat muistot elävät vielä nykyisessä Nürnbergissä. Pyhän Sebalduksen kirkossa seisoo yhä Pietari Vischerin valama Sebalduksen hautapatsas, joka on Saksan vanhan kuvanveistotaiteen mestariteoksia. Vischer, jonka taidevalimo oli saavuttanut laajan maineen, valmisti sen viiden poikansa avulla. Veistoksista ovat huomattavimmat kaksitoista apostolia. Samassa kirkossa on monen muunkin kuuluisan Nürnbergin taiteilijan käsialaa, kuten Adam Kraftin ja Veit Stossin. Kuorin akkunat ovat Hirschvogelin, Saksan etevimmän vanhan lasimaalausmestarin sommittelemat. — Pyhän Laurin kirkko taas, gootilaiseen tyyliin rakennettu, on Saksanmaan jaloimpia muistomerkkejä. Kuori ja tornien välinen akkunaruusu varsinkin ovat kuulut. Lasimaalaukset ovat parhaita mitä on olemassa. Jalo rakennus on niinikään "Jumalan äidin kirkko" torin varressa, edessään Vischerin valmistama kuulu "Kaunis kaivo". Kirkko on sekä ulkoa että sisältä myöhemmin korjattu, palautettu keskiaikaisten maalausten alkuperäinen väriloisto. "Kaunis kaivo" on lähes parinkymmenen metrin korkuinen, gootilaiseen tyyliin rakennettu ja koristettu lukuisilla kuvanveistoksilla; siinä ovat Saksanmaan seitsemän vaaliruhtinasta, kristikunnan, juutalaisuuden ja pakanuuden tärkeimmät

sankarit, ynnä Mooses ja profeetat. Vesi valuu kahden hanhen suusta, joita mies kainalossaan kantaa.

Nürnbergissä asui ja vaikutti Albrecht Dürer, nerokkain Saksan vanhoista taiteilijoista. Pystyssä on yhä vielä se talo, jossa hän asui ja maalasi. Museoissa on hänen oivallisia taulujaan, piirustuksiaan ja kaiverruksiaan, vaikka suurin osa onkin maailmalle hajaantunut. Laurin kirkossa on hänen "Kristuksen syntymää" esittävä maalauksensa. Nürnbergin vanhalla hautausmaalla on hänen hautansa ja monen muun kuulun ja aikanaan mahtavan kaupunkilaisen hauta. Siellä lepäävät mestarilaulaja ja ajattelija Hans Sachs ja puukuvain vuolija Veit Stoss, muita mainitsematta.

Mutta Nürnberg ei ole vain muistojen kaupunki, se yhä elää. Se elää kaksinaista elämää, menneisyyden ja nykyisyyden elämää. Kaupungissa on katuja, joilla kulkija lämpöisenä kesäpäivänä, auringon sinisenä helottaessa, luulisi olevansa vanhassa Italiassa. Hän näkee samanlaisia pilarikäytäviin ympäröimiä pihoja, leveitä kiviportaita, hiljaisia saleja, kauppahuoneita, joitten pimeistä ovista, ristikkoikkunoista, mahtavista kellariholveista koston ilman keralla henkii väkevän viinin, oliviöljyn, etelämaan hedelmän tuoksut. Toiset sisäkaupungin vääristä ja ahtaista kaduista kankurineen ja läiskyvine ruoskineen taas paremmin johtavat muistoon Nürnbergin vapaakaupunkiaikoja. Melkein joka talolla on historiansa. Vielä on pystyssä Viatiksen, vielä Pellerin talo, joka oli niin komea, että kaupunki kauan odotti, ennenkuin se piti itseään kyllin rikkaana, voidakseen sen lunastaa. Muitten vanhain käsityöläistalojen rinnalla pitää yhä vielä suutari Hans Sachsinkin talo puoliaan. Ja Pietari Vischerin talossa työskentelee vielä tänä päivänä "jöljuutari". Eivätkä ainoastaan elottomat muistomerkit ole säilyneet, Nürnbergissä yhä vielä elävät kuuluisimmat niistä suvuista, joilla on sen historiassa sijansa. Kaikki siellä juurtuu mainehikkaaseen ja mahtavaan menneisyyteen.

Kolmenkymmenen vuoden sota ja monet myöhemmät sodat mursivat Nürnbergin mahtavuuden, saivat sen niin suuresti velkaantumaan, että se jo rahan puutteessa rupesi myymään vanhoja taideteoksiaan. Niinpä on Pietarhovin puutarhassa sieltä ostettu taiteellinen kaivo, jonka jäljennökseen nykyinen Nürnberg saa tyytyä. Kun kaupunki v. 1806 yhdistettiin Baijeriin, niin oli se siihen määrään rappeutunut, että asukaslukukin oli vähentynyt vain 27,000 henkeen, velkakuorma sitävastoin kohonnut 10 miljonaan guldeniin. Mutta uusissa oloissa kaupunki alkoi nopeaan vaurastua, vanha yritteliäisyys virkosi. Ensimmäinen veturi, mitä Saksassa on milloinkaan kulkenut, juoksi v. 1835 Nürnbergistä naapurikaupunkiin Fürthiin. Muitten teollisuuksien ohella on Nürnberg uskollisesti kohottanut uudelleen kunniaan vanhojakin. Siellä on valimoita, joissa useat Saksan etevimmistä kuvapatsaista on valettu, siellä on Faberin lyijykynätehdas, jonka etevät tuotteet ilahduttaisivat itse Albrecht Düreriäkin. Korkealle kehittynyt on niinikään rauta- ja koneteollisuus, ynnä kaikenlainen sähköteollisuus. Kaupungin olutpanimot vetävät vertoja Münchenin parhaille. Mutta kaupunkipa onkin parhaassa humalamaassa ja humalakaupan keskustoja.

Nürnbergin muista nähtävyyksistä on mainittava "Germanilainen museo", jonka hajanainen, moniosainen rakennustapa on Helsingin kansallismuseon kohtaloihin ratkaisevasti vaikuttanut. Museoon kuuluu melkoinen ryhmä rakennuksia, kaikkiaan 80 kokoelmahuonetta, joihin on Saksan kaikista ääristä kerätty valtakunnan kulturihistoriaa valaisevia esineitä. Muistorikas on vanha kuninkaallinen linna kalliollaan, kaupungin korkeimmalla paikalla. Kolmisenkymmentä keisaria on aikanaan loistavine seurueineen ajanut tähän linnaan. Linnan pihassa on vielä ikivanha lehmus, joka jo Albrecht Dürerin aikana oli vanha. Nürnberg ei tosin Dürerin aikana ollut varsin suuri kaupunki nykyaikaisella mitalla mitattuna. Siinä eli ehkä enintään 30,000 asukasta (nykyään noin 300,000 a.). Mutta se oli loistavin esimerkki ilman ruhtinasten suosiota, ilman piispain holhousta, omain kansalaisten kunnon kautta kehittyneestä yhteiskunnasta, joka henkisen

elämänsä vilkkauden, valistuneen käsityksensä, taiteellisen luomiskykynsä ja teollisen kekseliäisyytensä puolesta saattoi kestää vertauksen vaikka minkä muun kaupungin kanssa silloisessa sivistysmaailmassa.

Mainin laakso.

Kun Nürnbergistä vähäisen Regnitzin vartta kuljemme Mainin laaksoon, niin tulemme mainion olutkaupungin *Erlangenin* ohi karulta ylämaalta erinomaisen hedelmälliseen, lauhkeaan laaksoon, jossa *Bamberg* on ensimmäinen suurempi kaupunki. Tämä kunnianarvoinen vanha piispakaupunki tuomiokirkkoineen on vielä jonkun matkan päässä Mainista, laajain humalatarhain piirittämänä, "maalaisin" kaikista Saksanmaan keskikokoisista kaupungeista. Ylempänä on Mainin lähteillä *Bayreuth*, tunnettu ulkomailla varsinkin R. Wagnerin oopperain esityksestä — säveltäjä asui siellä ja on sinne huvilaansa "Wahnfriediin" haudattunakin. Alempana on rannalla Mainin varrella *Schweinfurt*, tunnettu väriteollisuudestaan, vielä sitäkin alempana kauniissa ympäristössä, viinimäkien piirittämänä vanha piispankaupunki *Würzburg* (80,000 a.), jonka kautta kulkee Schwaabin liike Thüringiin.

Würzburgin kauppa olisi vilkkaampikin, ellei Main erinomaisen pitkään mutkainsa vuoksi olisi epäedullinen jokiliikkeelle, vaikka sen juoksu muutoin onkin tasainen. Siitä syystä ei kanavakaan, joka Bambergin ja Nürnbergin kautta, lähes 90 sulkuporttia käyttäen, kulkee Mainista Tonavaan, ole voinut kehittää suurta liikettä. Baijerin hallitus aikoi kuitenkin kanavan uusia, ehkä oikoa Mainin mutkia ja silloin siitä tulee mitä tärkein laivareitti, joka Europan manteren poikki yhdistää toisiinsa Pohjanmeren ja Mustanmeren.

Ylä-Rheinin laakso.

Vuoret, jotka kahden puolen reunustavat Ylä-Rheinin laaksoa, eivät sisällä arvokkaita mannun aarteita, mutta Saksan kauneimmat metsät kasvavat niitten rinteillä. Laajain metsästysmaitten keskelle syntyi keskiajalla luostareita, joista käsin viljelys vähitellen tunkeutui metsäin sisään. Uudisasukkaiden elinkeinona oli vaivalloinen, huonosti kannattava maanviljelys ja metsänhakkuu. Vuoriston latvajokia pitkin mahtavat vanhat rungot laskettiin alas valtajokiin. Vasta 18:lla vuosisadalla kehittyi Schwarzwaldissa väestön yhä lisääntyessä monenlaista teollisuutta, joka varsinkin 19:lla vuosisadalla oli vilkkaimmillaan. Schwarzwaldin pohjoispäässä on *Pforzheim* jalokivi- ja kultasepäntiikkeen keskusta, kaupungista nämä teollisuudet ovat levinneet läheisiin maalaiskyliinkin. Keski-Schwarzwaldissa kukoistaa *Furtwangenin* luona kuulu kelloseppäteollisuus. Korkeammalla vuoristossa, Feldbergin ympäristössä, harjotetaan kylissä harjateollisuutta. Wutachin ja Wiesen etelää kohti aukeneviin laaksoihin on kutomateollisuus, etenkin puuvillaa kutominen tunkeutunut. Mutta kaikki nämä teollisuuskeskustat ovat vain aukioita laajoissa metsäalueissa. Metsän raikas hengähdys ulottuu aina Rheinin laakson taajaan asuttujen viljelysseutujen reunaan, jossa hedelmällisillä, lössmullan peittämällä mäkilöillä viinitarhat, hedelmäpuistot, tupakkavainiot piirittävät teollisuuden elähyttämiä kyliä. Tämän vuoriston välillä, jossa asutus on erittäin taaja ja maa pieniin palstoihin jaettu, ja Rheinin välillä on kosteata niittymaata, joka siellä täällä helposti suottuisi, elleivät asukkaat väsymättömänä uutteruudella sitä estäisi ja pitäisi maata kasvukunnossa. Mutta näitten niittymaitten ja Rheinin välillä on leveähkö vyöhyke soramaitakin, joilla on melkoisia metsiä. Samanlainen on laakson muodostus valtajoen länsipuolella. Vuolaana, melkoisesti laskien, Rhein rientää tämän lakeuden kautta pohjoista kohti. Suurien perkkaustöitten kautta on se uomaansa vihdoin sidottu, mutta laivaliike yhä vielä kulkee mieluummin kanavia, jotka sen rantoja seurailevat.

Ylä-Rheinin laakso on Saksanmaan viljelyksen vanhin seutu. Roomalaiset saapuivat sinne ensiksi "Burgundin portin" kautta, joka erottaa Vogesit Poimu-Jurasta. Portin edustalle syntyi *Colonia Raurica*, Baselin ensimmäinen edeltäjä. Kun sitten Rheinistä tuli Rooman valtakunnan raja, niin syntyi sen vasemmalle rannalle lukuisia sotilasleirejä ja näitten ympärille kaupunkeja. Tärkein niistä oli *Mogontiacum*, nykyinen *Mainz*, vastapäätä Mainin suistamoa. Illin suuhun taas syntyi *Argentoratum*, josta myöhemmin kehittyi *Strassburg*. Nämä kaupungit pysyivät kauan Ylä-Rheinin laakson tärkeimpinä. Vasta sitten kun Basel erosi ja liittyi Sveitsiin, syntyi Elsassiin *Mülhausen*, joka nykyään on maakunnan tärkein teollisuuskaupunki. Rheinin oikealla rannalla kaupungit sitävastoin syntyivät kauemmaksi joesta, vuoriston juurelle, jossa niitä, Roomalaisten anastettua tämänkin rannan, yhdisti kuulu Vuoritie. Vuoriston ja alangon rajalle syntyi etelässä *Freiburg* (Breisgaun Freiburg, maakunnan nimen mukaan, erotukseksi Saksin Freiburgista), *Heidelberg* Neckarin rannalle ja Mainin rannalle *Mainin Frankfurt*. Nämä mainitut ja monet muut vanhat keskustat Rheinin rannalla olivat keskiajalla tärkeitä kaupunkeja, mutta uuden ajan alkupuolella koko tämä ihana laakso joutui kamalan kohtalon alaiseksi, kun Ludwig XIV sen vallotti, järjestelmällisesti hävitti kaupungit ja asutukset ja yhdisti laakson länsipuoliskon Ranskaan. Kun Elsass viime vuosisadan jälkipuoliskolla uudelleen liitettiin Saksaan, niin sille alkoi uusi kehityksen aika.

Ruhtinaitten mielihohteista ovat Badin pääkaupunki *Karlsruhe* ja Hessin pääkaupunki *Darmstadt* syntyneet hedelmättömiin ympäristöihin, joilla ei ole edes liikkeen edellytyksiä. Viime vuosisadan kuluessa on Ylä-Rheinin laaksoon kasvanut monta uuttakin tärkeätä keskustaa, kuten Rheinin Pfalziin *Mannheimin* ja *Ludwigshafenin* oivallisesti menestyvät satamakaupungit ja Taunun rinteille *Wiesbadenin* vilkas kylpypaikka.

Mülhausen (100,000 a.) on Rheiniä ja Rhônea yhdistävän kanavan varrella, jonka Ranskalaiset aikanaan rakensivat. Mülhausen on koko Keski-Europan tärkein puuvillakutomakeskusta. Badin puolella oleva *Freiburg* on ihanassa ympäristössään vuoriston liepeellä kehittynyt erittäin vilkkaaksi kaupungiksi. Freiburgin yliopisto on Saksan parhaita. Elsassin puolella on sitä vastoin vanha *Colmar* jäänyt takapajulle.

Ylä-Rheinin laakson luonnollinen keskusta on vanha *Strassburg*, maineessa varsinkin tuomiokirkostaan, joka on gootilaisen rakennustaiteen ylevimpiä muistomerkkejä, vaikka se ei olekaan yhtä yhtenäinen tyyliältään kuin Kölnin tuomiokirkko, vaan yhdistää monenkin eri aikakauden makusuuntia eri osissaan. Näitä mahtavia temppeleitä rakennettiin niin monia aikoja, vuosisatoja, että rakennustaide ennätti rakennusajalla moneen kertaan muuttua ja moni tyyliisuunta painaa rakennuksen leimansa. Tornit useimmiten jäivät keskeneräisiksi. Niinpä Strassburgin tuomiokirkossa vain toinen torni on valmis. Saksan-Ranskan sodassa kirkko v. 1870 kärsi melkoisia vaurioita pommituksen kautta; nämä on, mikäli mahdollista, korjattu. Mutta Strassburgin vanha arkisto joutui samalla tulen uhriksi, ja sitä vahinkoa on mahdoton korvata. Strassburg oli keskiajalla mahtava valtakunnankaupunki; jo silloin ja myöhemminkin se myös oli tärkeä yliopistokaupunki.

Vähän pohjoisempana on Rheinin oikealla puolella, Schwarzwaldin juurella, erinomaisen ihanassa seudussa, vanhastaan kuulu kylpypaikka *Baden-Baden*, joka varsinkin oli ennen sekä saksalaisen että ulkomaalaisen ylhäisön yhtymäpaikka, täynnään loisteliasta elämää, kaikenlaisia huvituksia. Jo Roomalaisten aikana Baden-Badenin terveysvedet olivat kunniassa. Paitsi palatsimaista rakennustapaansa, lukuisia huviloitaan, on kaupungilla verraton ympäristökin, ihanat tammi-, pyökki- ja jalavametsät, mäet ja kalliot, joilla Badin ruhtinaitten perhelinnan rauniot kohoovat, taustana Schwarzwaldin tumma jalokuusirintama.

V. 1715 eräs Badin maakreiveistä, vanhan pääkaupunkinsa asukkaihin suuttuneena, rakensi hovilinnansa suureen mäntymetsään ja piirsi tästä säteen tavoin katusuuntaa joka puolelle, ja sen yksinkertaisen suunnitelman mukaan siihen syntyikin kaupunki, nykyinen *Karlsruhe*. Virastojen, valtion rakennuksien ja rautateitten yhtymisen kautta siitä syntyi melkoinen suurkaupunki, liikepaikka, vieläpä teollisuuskeskustakin, jossa on joukon toistasataatuhatta asukasta.

Ihanassa Pfalzissa Rheinin rannat kohoavat ja asuntakeskustat lähestyvät joen äyräille. Ikivanhat valtakunnankaupungit *Speyer* ja *Worms*, joitten tuomiokirkot ovat Saksan vanhimpia rakennusmuistomerkkejä, eivät ole voineet kokonaan elpyä siitä hävityksestä, jonka alaisiksi ne joutuivat Ludwig XIV:n käskystä, ja joka inhottavine julmuuksineen vielä tänä päivänä kirvelee Saksalaisten rinnassa. Mutta sangen vanhanmallisia ja muistorikkaita kaupungeita ne ovat. Niihin liittyvät Saksalaisten vanhimmat sankaritarut, Niebelungien satukuvat. Speyerin tuomiokirkkoon haudattiin saksalais-roomalaiset keisarit. Mutta näitten molempien kaupunkien välillä on *Mannheim*, Neckarin suulla, noussut häviöstään ja yhdessä vastapäätä olevan *Ludwigshafenin* kanssa kehittynyt Etelä-Saksan tärkeimmäksi liikekeskustaksi. Molemmissa ja varsinkin Ludwigshafenissa, joka on Baijerin alueella, on erinomaisen vilkas teollisuus; siellä muun muassa ovat Lanzin maanviljelyskonetehtaat, joissa työskentelee lähes 4,000 työmiestä. Kummallakin kaupungilla on suurenmoinen satama. Rheinin uoma on saatu niin perkatuksi, että pienemmät merilaivat voivat nousta jokea pitkin tänne saakka. Tavaravaihto on kasvanut valtaavaksi, kaupungeissa on yhteensä jo lähes neljännes miljoonaa asukasta. Valtameren takaiset tavarat enimmäkseen Rotterdamissa siirretään merilaivoista kuorma-aluksiin, joita hinaajat kuljettavat ylämaahan. Ja niin on täällä Ylä-Saksan sydämessä eräs valtakunnan vilkkaimmista satamista. Mannheimiin saapuvat Amerikan vilja, Venäjän paloöljy, Ruhrin alueen hiilet, kulkeakseen edelleen kautta

Etelä-Saksan toisilla kulkuneuvoilla, osa rautateitse, osa pienemmillä kanava-aluksilla.

Nämä molemmat kaupungit ovat kokonaan uuden ajan luomia. Mutta jos Neckaria nousemme ylemmäksi, Odenwaldin juurelle, niin kohtaamme kaupungin, joka raunioineen, vaiheineen on Saksan sekä muistorikkaimpia että kauneimpia. Se kaupunki on *Heidelberg*, jonka komean linnan Ranskalaiset hävittivät, jättäen vain perustuksia ja yksinäisiä seiniä. Heidelbergiä sanotaan lauhkean ilmanalansa, etelämaisen kasvullisuutensa, kauniitten näköalainsa vuoksi Saksanmaan ihanimmaksi maaseutukaupungiksi. Siellä on tunnettu vanha yliopisto. Heidelbergin linna oli ennen hävitystään Saksanmaan kaunein ruhtinaallinen linna, jonka verraksi ei vielä tänä päivänäkään ainoakaan toinen linna ole kohonnut. Raunioinakin se on kaunein, laajin ja melkein asemansakin puolesta ihanin maan kaikista raunioista, yhä vielä Saksalaisten ylpeys, heidän "Alhambransa".

Hessin pääkaupunki *Darmstadt* on, samoin kuin Karlsruheakin, ruhtinasten keinotekoinen luoma, mutta rautatieverkon solmukohtana on sekin ottanut menestyäkseen, niin että se nyt on melkoinen teollisuus- ja liikekeskusta (noin 80,000 a.). Tärkeämpi on yhä vieläkin toinen Hessin suurista kaupungeista, vanha *Mainz*, siinä missä Main laskee Rheiniin. Jo Roomalaiset oivalsivat paikan tärkeyden, siitä kun voitiin vesitietä lähettää sotaväkeä ja sotatarpeita kolmelle suunnalle. He rakensivat Mainzin paikalle linnotetun leirin, joka sitten oli heidän tärkeimpiä tukikohtiaan taistelussa keltiläisiä ja germanilaisia kansoja vastaan. Mainzista käsin rakennettiin alamaahan pitkin Rheinin rantoja linnoja ja asemia aina Batavien maahan, Rheinin suistamoon saakka, ja useat Rheinin nykyisistä kaupungeista ovat näistä aluista vähitellen kehittyneet. Myöhemmin, kun Roomalaisten valta sortui ja germanit tulivat Rheinin vasemmallekin rannalle, ei Mainz enää ollut linnotuksena yhtä tärkeä kuin ennen, mutta sen

sijaan alkoi siitä tulla yhä tärkeämpi kaupan ja liikkeen keskusta. Mainz vähitellen voimistui vapaaksi valtakunnankaupungiksi, jonka porvaristo harjotti vilkasta laivaliikettä. Jo sitä ennen siitä tuli kirkollinen pääkaupunki; Mainzin arkkipiispa hallitsi melkein puolta Saksaa. Johtavan kirkollisen asemansa vuoksi sitä ruvettiin sanomaan "Kultaiseksi Mainziksi". Uudella ajalla Mainzista jälleen tuli linnotus. Se on nykyään, yhdessä Strassburgin ja Metzin kanssa, Länsi-Saksan lujimpia asepaikkoja. Mainzissa keksi Gutenberg kirjapainotaidon, siellä painettiin ensimmäiset kirjat.

Mainz on nykyään vilkas satama- ja kauppakaupunki (n. 90,000 asukasta), vaikka se onkin menettänyt koko joukon liikkeestään, senjälkeen kuin merilaivaliike joenperkkausten kautta ulotettiin Mannheimiin ja Mainin Frankfurtiin saakka. Sataman pääosa on Rheinin itärannalla "Kustavinlinnassa", paikassa, johon Kustaa II Adolf Kolmenkymmenen vuoden sodan aikana rakennutti linnotuksen. Mainz on Rheinin rantueen kauneimpia kaupunkeja; sielläkin yhtyvät somasti vanha ja uusi aika. Kaupungin keskiosa on yhä vanhanaikainen; piirtehtikäs uusi kaupunki taas, joka on sen ympärille syntynyt, komeasti ja ilmeisesti rakennettu. Ikivanha tuomiokirkko on nykyisessä muodossaan 13:n ja 14:n vuosisadan työtä. Mainzin ympäristö on yhtenä hedelmäpuistona ja viinimäkenä, taajaan asuttua seutua, joka on iloista sekä asukkaittensa mielialan että maisemien kauneuden vuoksi.

Lähellä Mainzia on Rheinin toisella puolella, Taunuksen suojaisilla rinteillä *Wiesbaden*, joka Mainzin kanssa kilpailee sekä maineen että vanhuuden puolesta ja väkiluvun puolesta on sen jo voittanutkin (lähes 100,000 a.). Wiesbaden on Saksan suosituin kylpypaikka, Saksan kansainvälinen kaupunki, sillä sinne saapuu terveyttään etsimään paljon ulkomaalaisiakin Euroopan kaikista maista. Kaupunki on täynnään huviloita

ja palatseja, ja yhtenä kukkeana puutarhana on maaseutu tästä Frankfurtiin saakka.

Mainin Frankfurt.

Frankfurt on Saksan elinvoimaisimpia kaupunkeja. Elinvoimastaan on sen ensi sijassa kiittäminen oivallisia liikkeitään. Frankfurtiin saakka uivat nykyään Rheinin suuremmat laivat. Hessin syvännettä pitkin kulkee sieltä Lounais-Saksan paras rautatiesuunta Pohjois-Saksaan. Frankfurтин rautatieasema on Saksan suurimpia; siihen yhtyy kahdeksan valtalinjaa. Frankfurt, joka vanhastaan on Saksan rahakkaimpia kaupunkeja, on nykyään suurimpiakin, kun esikaupungit on siihen liitetty (n. 325,000 a.).

Vaikka Frankfurt nykyään on ensi sijassa vilkas uudenaikainen suurkaupunki, niin on se siitä huolimatta Saksan historiallisimpia kaupunkeja. Sen perusti jo Kaarlo Suuri aikanaan, lähtiessään Saksilaisia kukistamaan, koska kaupungin kohdalla on mukava kaalamo Mainin poikki. Neljännellätoista vuosisadalla Frankfurt määrättiin Saksan keisarien vaalipaikaksi ja paria vuosisataa myöhemmin kruunauspaikaksikin. Viime vuosisadalla siellä istuivat, ennen nykyisen valtakunnan perustamista, liittokuntapäivät. V. 1866 Frankfurt menetti vanhat valtakunnankaupunkioikeutensa ja yhdistettiin Preussiin.

Frankfurтин messut olivat keskiajalla Saksan kaupan keskus, niihin saapui tavaraa, ostajia ja myyjiä monesta Europan maasta. Sveitsiläisiä ja italialaisia tuli Rheiniä pitkin ylhäältä, hollantilaisia alhaalta päin, ranskalaiset kauppiaat tulivat Metzin ja Belfortin kautta, Mainia pitkin taas Nürnbergin puoli, Hessin syvänteen kautta Weserin maa ja koko Luoteis-Saksa. Tavaraa karttui niin monenlaista, että Ranskan kuningaskin kiitteli Frankfurτια maailman melkeimpä mainioimmaksi kauppapaikaksi. Vielä v. 1577 kaupungin raati mainitsi Saksan keisarille, että yksi Nürnbergin

kauppias oli tuonut enemmän kuin 1,000 kappaletta tavaraa ja että monet italialaiset heidän messuillaan maksoivat monta tynnöriä kultaa sametista ja silkistä. Siitä syystä Frankfurtista ja aikaisin kehittyi Saksan tärkein rahakaupunkikin, sinne kokoontuivat juutalaiset, vaikka heidän aina 18:nneen vuosisadan lopulle täytyi asua omassa ahtaassa kaupunginosassaan, jonka portit illalla visusti suljettiin. Frankfurtista ovat kotoisin Rotschildit ja monet muut Saksan mahtavimmista rahamiehistä.

Elämä Frankfurtin messuilla oli mitä vilkkainta. Ei ainoastaan kauppaa siellä tehty, kaikenlaisia uutuuksia tuotiin sinne nähtäviksi ja kuultaviksi, siellä oli tarjona kilpalaulantoa ja soitantoa, miekkailua, pelipaikkoja, kaikenlaisia kisoja ja kummia maailman eri osista. V. 1450 siellä nähtiin ensimmäinen strutsi, v. 1480 elefantti, v. 1532 pelikani, v. 1545 nuoralla tanssijat ensi kerran näyttivät yleisölle temppujaan, jotka huomattiin niin merkillisiksi, että kaupungin raati sen komelianteilte todisti erityisellä päätöksellä. Vielä Göthen aikana ratsasti kaupungin ratsuväki ennen messun alkamista kaupungin porteille, saatellakseen vieraat kauppiaat, vanhaa tapaa noudattaen, turvallisesti kaupungin läpi majataloihin. Kaikenlaisia muita vanhoja markkinatapoja oli säilynyt. Kuudennellatoista vuosisadalla Frankfurtin messut alkoivat menettää merkitystään, kun Puola, Böhmi ja Preussi alkoivat tehdä kauppansa lähempänä, Leipzigissa ja Oderin Frankfurtissa, joka oli Mainin Frankfurtista perustettu. Mutta vielä tänä päivänäkin ovat kevätmarkkinat vilkkaat ja ostajia ja myyjiä saapuu läheltä ja kaukaa. Rahakaupan alalla Frankfurt on säilyttänyt vanhan valtansa, se on yhä Saksan tärkein pörssikaupunki, jopa koko Europan tärkeimpiä rahapaikkoja.

Perinpohjin on kaupungin ulkomuoto muuttunut. Suotta siellä enää hakee vanhoja torneja, muureja ja portteja, jotka ennen aikaan niin kauas näkyivät. Yksi ainoa torni on jätetty muinaismuistoksi, entisten muurien sijalla kiertää kaupunkia nykyään komeat varjoiset puistokujat. Vanhan

kaupunginosan läpi on avattu uusia leveitä katuja, vanhat talot enimmäkseen revitty, uudenaikaisia palatseja rakennettu niitten sijaan. Mutta on vielä jäänyt joku vanhakin rakennus. Göthen synnyintalo on säilytetty samassa kunnossa, kuin se oli runoilijan aikana. Vanhoista julkisista rakennuksista on kuuluin tuomiokirkko, jossa keisarit kruunattiin, sekä vanhanaikainen raatihuone, "Der Römer", joka sisältää monenlaisia muistoja Frankfurtin valtiollisilta mahtiajoilta.

Maaseutu Frankfurtin ympärillä ei ole niin luonnonihanaa, kuin monen muun kaupungin piirissä. Se on matalahkoa mäkimaata, mutta sitä suosii sama lauhkea ilmasto, kuin koko "Rheingauta", se on oivallisesti viljeltyä, täynnään vilkkaita kyliä. Eikä Taunus ihanine metsineen ole Frankfurtistakaan kaukana.

Lähellä Frankfurtia on kaksi pienempää tärkeätä teollisuuskaupunkia, *Offenbach*, joka hienojen nahkateosten alalla on Saksan ensimmäinen kaupunki, ja *Hanau*, jossa jalokiviteollisuus on ylinnä.

Lyhyellä matkalla, Offenbachin ja Biberichin välillä, asuu tässä Saksanmaan puutarhassa 600 neliökilometrin alalla 660,000 ihmistä. Tämän seudun viljelty ulkonäkö on sitä elävämpi, kun se Mainin eteläpuolella äkkiä päättyy petäjäkankaihin.

Länsi-Saksan kaupungeita ja teollisuusalueita.

Hardtin vuoriston länsirinteillä on Lothringin ihana maakunta, jonka väestö suureksi osaksi on ranskalaista. Läntisen rajan turvaaminen sai Saksan vallanpitäjät v. 1871 riistämään Ranskalta tämän osan sen kansallisesta alueesta, sillä anastetussa maassa on Moselin rannalla *Metz*,

nykyisen Saksan tärkein linnotus. Kaupunki itse, jossa on kaunis gootilainen tuomiokirkko, on osaksi saksalaistunut melkoisen linnaväkensä kautta, mutta maaseutu on ranskalaista.

Moselin syrjäjoen Saarin laakso on mitä tuotteliain teollisuuskeskusta. Sen perustuksena on melkoinen kivihiilialue, mutta monta muutakin teollisuutta siellä kukoistaa. Seudun tärkein kaupunki on *Saarbrücken* (30,000 a.), kivihiilikaupan ja melkoisen rautateollisuuden keskusta. Kaupunki on saanut nimensä sillasta, jonka Roomalaiset rakensivat Saarin poikki.

Alempana on Moselin varrella *Trier*, joka Roomalaisten aikana oli näiden maiden tärkein kaupunki (*Augusta Trevirorum*), jopa komein kaikista Alppien pohjoispuolella olleista kaupungeista, "Gallian Rooma". Trierissä onkin enemmän kuin missään muualla Saksassa säilynyt roomalaisajan rakennuksia. Kaupunki on väljässä, ihanassa laaksossa, Rheinin liuskevuorien liepeillä, saksalaisen ja ranskalaisen asutuksen rajalla. Merkillisin Trierin rakennuksista on uljas, kirjohiekkurista rakennettu roomalainen "Musta portti" (*Porta nigra*), joka jo muutamia vuosisatoja takaperin kokonaan kaivettiin esiin raunioittensa alta. Se oli roomalaisajalla linnotus. Yhdennellätoista vuosisadalla se muutettiin kirkoksi. Trierissä on vielä melkoisia raunioita roomalaisista kylpylaitoksista. Viinitarhat ympäröivät keisari Trajanuksen rakennuttamaa amfiteatteria. Trierin vanhan "basilikan" rakennutti jo keisari Konstantinos Suuri kristilliseksi kirkoksi. Myöhemmin se on ollut linnana, piispan palatsina, kasarmina, ja vihdoin korjattu evankeliseksi kirkoksi. Vanha tuomiokirkko, joka alkuaan oli roomalainen rakennus, on sekin aikain kuluessa joutunut monenlaisten korjausten ja lisäysten alaiseksi, ja kaikki nämä muutokset näkyvät rakennustavassakin. Kaupungin ympäristö on täynnään Rooman aikuisia muistoja. Mutta Trieripä olikin silloin nykyistään kolmea kertaa laajempi. (Nykyään n. 50,000 a.) "Nämä romantiset seudut ovat", lausuu eräs

saksalainen kirjailija, "maassamme ainoat, joissa entisyys saattaa nykyisyyden varjoon, joissa vanhoin aikain kultuuri epäilemättä oli meidän aikamme kultuuria etevämpi, eikä suotta runoilija Ausonius verrannut näitä rakennuksia aikansa jaloimpiin."

Siinä missä Rhein tunkeutuu Liuskevuoriston sisään, missä sen komea rotkolaakso alkaa, on Nahe nimisen pienen syrjäjoen suulla *Bingen*, vanha pienehkö kaupunki, joka asemansa vuoksi on suosituimpia matkailijapaikkoja. Roomalainen sotapäällikkö Drusus rakensi Bingenin kohdalle linnan, jonka raunioita vielä on jäljellä, ja Nahen poikki sillan, joka on pari vuosituhatta palvellut. Rheinissä oli ennen Bingenin kohdalla kosken tapainen porras, joka oli laivakululle vaarallinen, mutta se on nyt melkein kokonaan pois louhittu. Vastapäätä on Rheinin toisella rannalla Niederwaldin muistopatsas, nykyisen Saksan kansallisin ja suurenmoisinkin muistomerkki.

Niederwaldin kansallismuistopatsas.

"Suuria tapauksia ja tärkeitä keksinnöitä ylistävät Gutenbergin muistopatsaat Mainzissa, Strassburgissa ja Frankfurtissa, Lutherin muistopatsaat Leipzigissä ja Eisenachissa. Kreutzbergille lähellä Berliiniä pystytetty muistopatsas johdattaa mieleen 19:nneen vuosisadan ensimmäisiä vapaudentaisteluita, Regensburgin luona Walhalla-temppeli nousevaa saksalaisuutta, Münchenissä 'Bavaria' baijerilaisuutta. Suuren vaaliruhtinaan muistopatsaat Berlinissä ja Kielissä, Fredrik Suuren patsaat Berlinissä ja Breslaussa, Fredrik Wilhelm III:nneen samoissa kaupungeissa, Keisari Wilhelm I:sen Berlinissä, Koblenzissa ja monessa muussa kaupungissa, ruhtinas Bismarckin patsaat Berlinissä ja jos miten monessa muussa paikassa, ne johtavat mieleen Preussin mainehikkaita suurtöitä. Schillerin ja Göthen muistopatsaat Weimarissa, Humboldt veljesten Berlinissä, Kantin Königsbergissä ja monen monet muut on pystytetty

runoilijain, tutkijain ja ajattelijain ylistykseksi. Teutoburgin metsässä Grotebergillä muistuttaa mahtava Hermannin patsas Saksan kansan ensimmäisiä herääviä yhteyden ja vapauden tunteita, Kiffhäuserillä kohoava mahtava muistorakennus Saksan kansan yhteyden toteutumista, monet muut niitä valtaavia taisteluita, jotka ovat tähän yhteyteen johtaneet. Mutta ennen kaikkia muita puhuu Niederwaldin 'Germania' saksalaiselle hänen isänmaansa yhdistymisestä. Se on jokaiselle saksalaiselle pyhitetty paikka. Tämä muistomerkki lausuu julki vuosituhantisen taistelun voitontunteen, vahvan luottamuksen tulevaisuuteen. Sitä varten on sen paikaksi valittukin Rheinin ranta, saksalaisen historian vanhin maa. Vastapäätä Niederwaldia lähtivät v. 1870 ensimmäiset joukot liikkeelle Ranskaa vastaan, sinne saapui ensimmäisten taisteluitten jälkeen haavotettujen murheellinen joukko. Mutta ennen kaikkia on tämä muistomerkki kokoomushuuto koko Saksan kansalle. Se kuvaa 'Rheinin vartijoita' (Die Wacht am Rhein), se muistuttaa kaikille saksalaisille, että heidän tulee hätäpäivän päälle saadessa ponnistaa kaikki voimansa, estääkseen vihollista enää pääsemästä heidän maataan pilkkomaan, riistämään Saksalta jaloa Rheiniä."

Kun Mainzista käsin nousee virtaa pitkin, niin näkyy Germanian keisarikruunua pitävä käsi ja hulmuavat hiukset jo pitkän matkan päähän oikeanpuolisen rannan äyräältä. Kun sitten Rüdesheimistä nousee äyräälle, niin muistopatsas ajaksi katoa, ilmestyäkseen sitä äkillisemmin vaeltajan eteen, kun hän tammimetsän poikki kuljettuaan alkaa sitä lähestyä. Se tenhoo mielen sekä kookkaalla mahtavuudellaan, että muotojensa, ympäristönsä runollisen kauneuden kautta. Ylhäälle patsaan luo näkyy laajalta Rheinin laaksoa, näkyy viinamäkiä, vanhoja kaupungeita ja linnoja, paikkoja, joista jokaisella on tuhatvuotinen historiansa, mutta joita lauhkea ilmasto ainiaan verhoo kukkeimpaan vihantaan vaippaansa.

Jalustan juureen on kuvattu Rhein-vanhus ja nuori Mosel, jolle Rhein antaa vartijatorven, muistuttaen sille, että sen vuoro on nyt hälyttää kansa

hädän tullen, koska maan raja nyt on siirtynyt Moselin rannoille. Vähän erillään on jalustan kulmilla kaksi vertauskuvallista henkilöä, toisella puolella "Sota", toisella "Rauha". Edellinen on Saksan sotilasyhdistyksien lahjottama, jälkimäisen ovat pystyttäneet koulut ja ylioppilaat. "Sota" on nuorukainen, joka toisessa kädessään pitää sotaluikkua ja puhalttaa raikuvaa hälytysmerkkiä, toisessa paljastettua miekkaa, "Rauhaa" esittää lempeä neito, oikeassa kädessään rauhan lehvä. "Sodan" miekka on päälle 4 metriä pitkä. Näitten molempien siivekkäitten kuvapatsaitten välillä on muistopatsaan pääreliefi, "Rheinin vartijajoukko": Keskellä näkyy iäkäs keisari Wilhelm I hevosen selässä, ympärillään Saksan kaupunkien liput. Hänen seurueessaan ovat 1870-71 vuoden sodan johtajat, ruhtinaat, valtiomiehet, kaikkiaan pari sataa henkilöä, useimmat luonnollisessa koossa ja niin tarkkaan kuvattuna, että he ovat tunnettavat. Reliefin molemmissa päissä on kuvattuna, toisessa ensimmäiset taistelut, toisessa saksalaisten armeijain voittokulku. Veistokseen alla on runo:

"Lieb' Vaterland, magst ruhig sein,
Fest steht und treu die Wacht am Rhein."

(Isänmaa armas, huoletti ollos, vahva on ja uskollinen vartijajoukkosi
Rheinin rannalla).

Reliefin päällä on kotka, siivet levällään, kahden puolen Saksan suurempien valtioitten vaakunat. Jalustan sivuilla on muita reliefejä, toisella puolella "Sotilaan jäähyväiset", toisella "Sotilaan kotia paluu". Edellisessä näemme Alppimaisemassa nuoren ratsumiehen, joka lausuu jäähyväiset äidilleen ja vanhalle isälleen. Vieressä näkyy toinen ryhmä, sulho hyvästelemässä lemmittyään. Monen monet jäähyväiset siihen sotaan lähdeittäin lausuttiin — ainiaaksi. Vielä näemme maanpuolustusmiehen Pohjanmeren rannalta, purjehtijan ja kalastajan, joka jättää verkkonsa ja pyydyksensä. Kuninkaan kutsua noudattaen hän eroo vaimostaan ja

lapsistaan ja rientää rajalle. "Kotia paluu" huokuu syvää vakavuutta jälleen näkemisen ilon ohella. Liian valtaavat ovat olleet ne kamppailut, joissa sotilas on mukana ollut, liian monta on taistelutanterelle jäänyt, että hän voisi antautua kevyeen iloon. Laakeri- ja tammiseppelettä kantaen kotolaiset rientävät palaavia vastaan. Ryhmän keskellä on haavotettu maanpuolustaja, jota vaimo, tytär ja pojat kilvan tervehtivät hellällä riemulla. Koko taideteoksesta puhuu sama ajatus: "Se oli taistelu isänmaan ja kotilieden puolesta." Ja syvän vaikutuksen muistopatsas jättääkin katsojaan.

Mutta kaikkia näitä reliefejä ylempänä seisoo jalustalla voitokas "Germania", otsa tammenlehvillä koristettuna, oikeassa kädessään laakereilla kiedottu keisarikruunu, sodan kautta saavutetun kansallisen yhteyden tunnusmerkki. Ylevyyteen, vakavuuteen ja innostukseen yhtyy immen kasvoissa hempeä naisellisuus, sielun jalous. Kasvot ovat täyteläät, germanilaisen naissulon ylevin ilmaus. Tuulessa liehuvat immen runsaat kauniit hiukset.

Tämän Saksan muistopatsaista kuvarikkaimman ja kauneimman on muovailnut kuvanveistäjä Schilling. Monessa valimossa eri osassa maata sen osakuvat valmistettiin. Kaikkialta Saksasta oli saapunut juhlijaa yleisöä sitä vihkimään, muitten etupäässä vanha keisari Wilhelm. Muistopatsas paljastettiin 28 p. syysk. 1883.

Rheinin ihana rotkolaakso on täynnään vanhoja pieniä kaupungeita ja linnanraunioita, mutta tilan ahtauden vuoksi ei tällä välillä mikään ole päässyt suureksi kasvamaan. Ainainen liike kulkee virtaa ylös ja alas, eikä ainoastaan virralla, vaan molemmilla rannoillakin, joilla rautatiet leikkelevät jokeen pistäviä nokkia ja ovat melkoisesti maisemia rumentaneet. Vanhain kirkontornien ohi tuikuttaa laaksoista ilmaan lukuisia tehtaanpiippuja, eivätkä nekään maiseman suloa lisää. Paljon on tämä

ylistetty väli teollisuuden ja höyryliikkeen vaikutuksesta menettänyt romantisesta kauneudestaan, mutta siitä huolimatta lukemattomat matkailijat yhä sen kulkevat, ja milloin sattuu savuton aamu, tyyni rauhallinen ilta, on Rhein yhä vieläkin lumoavan kaunis.

Siinä missä Mosel laskee Rheiniin, on *Koblenzin* vanha kaupunki (Roomalaisten *Confluentes*, joka merkitsee jokien yhtymää). Koblenz on vahva linnotus ja tärkeä liikepaikka, koska siitä avautuu Moselin laaksoa pitkin tie ylimaahan ja vähän ylempänä Lahnin laaksoa pitkin ura vastaisen rannikon ylämaihin (50,000 a.).

Mutta ainoastaan jokien laaksot ovat näillä seuduin varakkaat ja taajaan asutut. Ylämaissa, heti äyräiden päälläkin, on asutus laajalti köyhää ja harvalukuista. Lahnin laaksossa on Ems tunnettu kylpypaikka. Alempana on Rheinin rannalla Bonn (noin 55,000 a.) roomalaisajan kaupunki sekin, nykyään yliopistokaupunki. Vielä jonkun verran alempana, siinä missä Rheinin laakso laajenee Pohjois-Saksan alangon lounaiseksi pohjukaksi, on vanha kuulu Köln, Saksan muistorikkaimpia kaupunkeja, sen kauneimman rakennustaiteellisen muistomerkin omistaja.

Köln.

Köln (*Colonia Agrippina*) oli roomalaisajalla melkoinen sotilasleiri ja kaupunki. Sen vanhoista torneista on vielä muuan säilynyt. Vitellius huudettiin Kölnissä keisariksi, Trajanus sai sinne kutsun saapua maailmanvaltakuntaa hallitsemaan. Erinomaisen vilkkaan kauppansa kautta Köln keskiajan loppupuolella oli varttunut Saksanmaan suurimmaksi kaupungiksi. Oltuaan kauan piispain vallan alla Köln voimistuttuaan asevoimalla taisteli itsensä vapaaksi. Arkkipiispat asettuivat asumaan kaupungin ulkopuolelle linnoihinsa. Kölnin kehityksen pääedellytyksenä oli, että sen kautta vanhastaan kulki kauppatie Rheinin poikki lounaasta

luodetta kohti, ja vielä enemmän se, että Rhein ennen perkkäämistäänkin oli Kölniin saakka siksi syvää, että sitä voitiin kulkea vähemmällä merialuksillakin. Köln saattoi harjottaa laajaa laivaliikettä, varsinkin Englantiin, jonne se möi viiniä ja silliä ja myös oman melkoisen kutomateollisuutensa tuotteita, aseita ja kultataiteita. Köln kuului Hansaan, ollen Hansa-kaupunkien johtaja Rheinin rannoilla, vaikka se usein joutui meren rannalla olevain Hansa-kaupunkien kanssa riitoihin. Se sai kolmannellatoista vuosisadalla tapulioikeuden ja saattoi varsinkin sen jälkeen estää muita Rheinin kaupunkeja vaurastumasta, kunnes tämä oikeus, ruhtinasvallan voimistuttua, kääntyi sille vahingoksi, maaruhtinaat kun rupesivat vapaakaupungin kauppaa sortamaan. Kaupungin entistä mahtavuutta todistavat yhä vielä vanhat kauniit rakennukset, raatihuoneet ja muut ja varsinkin sen lukuiset kirkot, Kölnin väestö on vanhastaan ollut harraskatolista, ja vielä tänä päivänäkin nämä seudut ovat katolilaisuuden varsinaisia kantamaita Saksassa. Tämä on sitä omituisempaa, kun ylempänä Rheinin varrella, lähempänä Roomaa ja vanhan keisarivallan pääpaikkoja, vapaat valtakunnan kaupungit Strassburg ja muut enimmäkseen hartaasti kannattivat uskonpuhdistusta. Kölnissä oli keskiajalla yliopisto, joka oli Saksan parhaita. Siihen saapui ulkomaalaisiakin opiskelijoita sadottain, kunnes tämä yliopisto uskonpuhdistuksen vastustajana kadotti suurimman osan ylioppilaistaan, lopuksi lakkautettiin ja viime vuosisadalla siirrettiin Bonniin. Kölnin mahtavuuden häviöön oli, paitsi uskonpuhdistuksen sotia, syynä varsinkin Alankomaiden vapautuminen, jonka kautta Rheinin suistamo suljettiin. Kaupunki köyhtyi, niin ettei se edes voinut valmistaa kuuluisaa tuomiokirkkoansa. Vasta viime vuosisadalla kirkko vihdoinkin valmistui, Kölnin jouduttua Preussin yhteyteen ja virottua uuteen kukoistukseen. Rheinin laivaliikkeen elpyminen, kun sen suistamo kansainvälisen sopimuksen kautta julistettiin liikkeelle vapaaksi, ja lukuisain rautateitten yhtyminen saivat Kölnin nopeaan kehittymään suurkaupungiksi, jossa nykyään on koko joukon yli 400,000 asukasta.

Vanhat muurit on purettu, nopeaan on kaupunki kasvanut joka suunnalle. Sen ympärille on kohonnut aivan uusia melkoisia teollisuuskaupungeita, jotka vähitellen kasvavat emäkaupunkiin kiinni. Satama rakennettiin kokonaan uudestaan, se on nyt suoranaيسessa höyrylaivayhteydessä Lontoon sekä Pohjanmeren ja Itämeren tärkeimpien paikkain kanssa.

Kölnin vanhat ja uudet julkiset rakennukset ovat liian lukuisat, että niitä rupeisimme luettelemaan. Ne todistavat samalla kaupungin entistä mahtavuutta ja sen nykyistä voimistumista. Mutta kaikista vie voiton vanha gootilainen tuomiokirkko. Suurenmoinen on sen suunnitelma, valtaavat sen suhteet. Se ei ole yhden mestarin luoma, vaan monet sukupolvet ovat sitä miettineet ja rakentaneet. Tuomiokirkon peruskivi laskettiin v. 1248, Hohenstaufien aikana. Suunnitelman laatijasta ei ole vielä tänäpäivänäkään tietoa utterista tutkimuksista huolimatta. V. 1322 oli vasta kuori valmis, v. 1347 aljettiin rakentaa päälaivaa ja toista tornia. Mutta kaikenlaisten valtiollisten rettelöitten vuoksi työ edistyi niin hitaasti, että vielä uskonpuhdistuksen aikana päälaivakin oli vain osaksi valmis, tornit aivan keskeneräiset. V. 1560 työ kokonaan seisahtui. Ranskalaiset vallankumouksen jälkeisissä sodissa käyttivät sitä heinälätona. Vasta yhdeksännellätoista vuosisadalla heräsi kaikkialla Saksassa halu valmistaa tämä suurenmoinen rakennustyö, joka uhkasi puolitekoisena luhistua raunioiksi. Ruhtinaat ja kansalaiset uskontunnustukseen katsomatta alkoivat koota varoja, ja alkuperäisiä suunnitelmia noudattaen ryhdyttiin kirkkoa valmiiksi rakentamaan. Mutta monta vuosikymmentä vaati yhä vielä työ. Vasta kesällä 1880, 632 vuotta peruskiven laskemisen jälkeen, olivat tornien huiput saaneet valtaavan suuret ristikukkansa, ja samana syksynä kirkko, keisarin, keisarillisen huoneen ja lukemattomain virallisten ja virattomain henkilöitten kokouksessa juhlallisesti vihittiin.

Kölnin tuomiokirkko on suurin Saksan kaikista rakennuksista. Strassburgin tuomiokirkon pinta-ala on 4,087 neliöm., Kölnin tuomiokirkon

sitä vastoin 6,166 neliöm. Tornit, joitten korkeus on 156 metriä, ovat 18 metriä korkeammat Rooman Pietarinkirkkoa, 19 metriä korkeammat Keopsin pyramidia. Koko rakennus aina tornien ristikukkasiin saakka on hiekkakiveä.

Saadaksemme käsityksen tämän kirkon valtaavista suhteista ja sen osain ihmeteltävästä sopusoinnusta, nousemme parville ja torneihin. Eteläisestä ovesta nousemme kiertoportaita 137 porrasta kirkon ulkopuolitse kiertävälle ulkoparvekkeelle, jolle näkyy lukematon joukko pilareita, rohkeita kaaria, sakaroita, ja joita rakentajat ovat koristaneet kaikenlaisilla sadevettä syytävillä hirviöillä. Valtaavan rakennustaiteellisen runoelman tavoin vaikuttaa kirkko katsojaan. Noustuamme vielä 98 porrasta olemme kattoa kiertävällä ylemmällä ulkoparvekkeella, jonka pituus on puolen kilometriä. Täältä vasta näemme, kuinka mahtavan suuria kaikki nuo sakarat, ristit ja muut koristeet ovat, vaikka ne alhaalta nähden näyttävät niin vähäpätöisiltä. Unohtumattoman vaikuttava on täältä näköala kuoron puolelle, 94 porrasta noustuamme olemme kirkon harjalla, rautaisessa tornissa, "harjanratsastajassa", josta avautuu ympärystöön laaja näköala. Sieltä varsinkin näkyy itse kirkon perusmuoto, selvä risti. Ainoastaan toisessa päässä kohoavat vielä molemmat tornit voittamattomaan korkeuteen. Niitten reunapilarien sisällä kulkevat portaat edelleen yhä korkeammalle, aina ylimpään ristikukkasten juurelle, jotka sieltä nähden ovat kuin melkoisia puita. Samalla kun Kölnin tuomiokirkko on mahtavimpia, on se myös nykyisessä asussaan tyylinmukaisimpia gootilaisia kirkkoja, mitä yleensä on olemassa.

Kölnin alapuolella Rhein tulee Saksan vilkkaimpaan teollisuusseutuun. Keski-Europassa tuskin on toista aluetta, jossa asutus olisi yhtä taaja, kuin Wuppernin ja Ruhrin laaksoissa. Krefeldin, Dortmundin ja Remscheidin välillä on helppo piirittää 2,000 neliökilometrin alue, jolla asuu 3 miljoonaa ihmistä, s.o. 1,500 ihmistä neliökilometrillä.

Jo Siegin laaksoa Rheinistä noustessamme tulemme piankin seutuun, jossa vuorimiehen tervehdys ja vuorimiehen puheenparret kaikuvat ylinnä, koska melkein koko väestö saa toimeentulonsa vuoriteollisuudesta ja malminsulatuksesta. Monen monessa paikassa näkee täällä maan joka aamu nielevän sisäänsä sadottain vuorimiehiä, jotka päiväkauden raatavat sen uumenissa ja vasta yöksi pääsevät jälleen ihmisten ilmoille. Maanpinta on kauttaaltaan täynnään kaivosreikiä; sulatusuunien piippuja ja savuja kohoo joka puolella. Täällä louhitaan sekä kuparia että hopeata, mutta varsinkin rautaa, joka on Saksan metalliteollisuuden perustus, vaikkei oma maa kykenekään tuottamaan niin paljoa harkkorautaa, kuin koneteollisuus tarvitsee. Siegenin sulatusuunit ovat Saksan suurimmat.

Rheinin teollisuusalue.

Mutta vasta kun täältä kuljemme pohjoiseen, tulemme varsinaiseen teollisuusmaahan. Saksalainen teollisuus etupäässä perustuu mannun aarteihin. *Iserlohnin* luona saadaan melkoiset määrät sinkkiä ja valmistetaan messinkiä. Mutta vielä paljon tärkeämpiä ovat Ruhrin alueen mahtavat kivihiilikerrokset, joita on kaikkiaan noin 2,000 neliökilometrin alalla; tästä alueesta 1,200:lla kaivetaan. Kivihiilikaivoksien läheisyyden vuoksi on varsinkin vanha westfalilainen *Dortmund* kehittynyt suureksi teollisuus- ja vuorikaivantokaupungiksi, ja monessa muussa vanhassa rappeutuneessa kaupungissa on vuoriteollisuus virittänyt uutta elämää. Uusia kaupungeita ja kyliä on noussut kuin sieniä sateen jälkeen, taaja rautatieverkko on punoutunut kautta maan, kaikkialla on kivihiilikaasutehtaita, rautatehtaita, kaikkialla vallitsee vireä teollinen elämä valo- ja varjopuolineen. Seudusta on rauha kadonnut, ainainen savu kattaa maata, nokee niityt ja vainiot; vanhat lehmukset, joitten loppuiällä tämä teollisuus on kehittynyt, alkavat sen vuoksi lakastua ja kuolla. Parisataatuhatta työmiestä työskentelee täällä yksistään hiilenkaivamisessa.

Essen, Ruhrin pohjoispuolella, on kuulu varsinkin Krupin valuterästehtaista, jotka laatuaan ovat maailman suurimmat. Jo matkan päästä vaeltaja arvaa lähestyvänsä sotajumalan työpajoja, sillä kaikki päivät jymisevät siellä tykit — tehtaan koeammunnoista. Saapuessaan kaupunkiin, jossa jo on 210,000 asukasta, hän näkee jättiläistehtaan, joka kaikkine rakennuksineen valtaa noin 350 hehtaaria maata. Neljä masuunia ja yli 1,500 muunlaista uunia kohoo ympäristöään korkeammalle nokisten tehdasrakennusten monimuotoisesta ryhmästä. Muutamat näistä jättiläisuuneista ovat 70 metriä korkeat. Suuren lasiholvin alla voimme täällä nähdä molemmat kuulut jättiläisvasarat työssä. Ihmeteltävää on, kuinka tarkasti enemmän kuin 50,000 kiloa painava hehkuva teräsmöhkäle kulkee alasimelle. Tunnustellen valtaava moukari ensin lähestyy teräsmöhkälettä, sitten kuuluu lyhyt vihellys, miehet väistyvät syrjään, ja nyt alkaa moukari iskeä, niin että maa tärisee jalkain alla ja näyttää siltä, kuin täytyisi teräsmöhkäleen valtaavien iskujen alla hajota pirstaleiksi. Yhtä suunnattomat kuin ovat tehtaan voimat, yhtä suurenmoiset ovat valmistuksetkin. Täältä käyvät useimmat maailman vallat tykkejään tilaamassa, sillä Krupin tehtaat ovat yhä tykkien valmistuksen puolesta maailman ensimmäiset. Tehdas valmistaa myös panssarilevyjä, jotka ovat kaikkia tunnetuita paremmat, rautatiekiskoja, pyöriä y.m. Kymmeniätuhansia työmiehiä on siinä työssä, suunnattomat ovat ne raaka-ainemäärät, mitä tehdas kuluttaa, sekä hiiliä, joita saadaan paikalta, että rautamalmeja, joita on osaksi tuotava ulkomailta kotimaisten lisäksi, varsinkin Espanjasta.

Wupperin laakso on toinen suurteollisuusalue. Alkuaan sikäläinen teollisuus enemmän mukautui seudun maantieteellisiin oloihin, jokeen, y.m., mutta rautatieverkon laajentumisen, kanavain rakentamisen kautta se on yhä enemmän vapautunut niistä. Nopeasti virtaavan, kirkasvetisen Wupperin laaksossa kehittyi jo vuosisatoja takaperin palttinan valkaisu. Vielä 18:n vuosisadan jälkipuoliskolla olivat joen vihannat rannat täynnään

valkoisia lankoja ja palttinoita, joita sadat ihmiset lakkaamatta kastelivat ruiskuttamalla niitten päälle vettä. Seitsenvuotisen sodan aikana levisi tänne turkinpunaisen värjäämisen taito, joka pian kehittyi niin korkealle, että sikäläinen turkinpuna alkoi vallita kaikkia markkinoita, jopa itse Turkissakin pitää puoliaan oikean kotimaisen tuotteen rinnalla. Tästä vähäpätöisestä alusta on kehittynyt *Elberfeld-Barmenin* kaksoiskaupunki (yhteensä hyvän joukon päälle 300,000 asukasta). Satoja tehtaanpiippuja kohoo tässä vilkkaassa kaupungissa ilmoille, ainiaan kiitelevät junat edes ja takaisin sen ympärillä, kaupungin kaduilla virtaa taukoomaton liike, Manchesteriin verrattava on tämän keskustan kuuma teollisuuselämä. Muita teollisuudenhaaroja ylinnä on Elberfeld-Barmenissa yhä kutomateollisuus. Wupperin laakso on molemmille kaupungeille jo aikoja sitten käynyt liian ahtaaksi, kilvan ne kiipeävät sen kaltaita mäkiä kohti, joille pohatat ovat rakentaneet komeita huviloitaan. Kehruutehtaita, palttinatehtaita, värjäystehtaita, verkatehtaita on täällä loppumattomiin. Kutomateollisuuteen ja valkaisuun liittyi jo aikaisin hienotakeitten valmistus, koska lähiseutu on rikasta raudasta. *Iserlohn* on kuulu varsinkin neuloistaan ja pronssitavaroistaan, *Remscheidissä* valmistetaan kaikenlaisia rauta- ja terästavaroita. *Solingen* on kautta maailman tunnettu teräasevalmistuksestaan, veitsistään, saksistaan ja miekanteristä. Muita tehdaspaikkoja mainittakoon *Bochum*, joka valmistaa rautatiekiskoja ja vaununosia, sekä Rheinin rannalla *Düsseldorf*, joka on sekä satamakaupunki että tehdaspaikka, vieläpä taiteenkin koti. Düsseldorfin maalausakatemiassa sai moni vanhempi suomalainen maalari taiteellisen pohjauksensa. Rheinin vasemmalla puolella, jonkun matkan päässä virrasta, on *Crefeld*, Saksan silkkiteollisuuden pääpaikka, Ruhrin suussa taas *Duisburg* ja *Ruhrort*, jotka ovat etenkin tärkeitä satamakaupungeita. Lukuisain rautateitten avuksi on täältä rakennettu itäänpäin maan poikki kanavia, joita jo kuljetaan Weseriin ja Pohjanmereen, ja suurenmoisen Keskimään kanavan valmistuttua Elbeenkin. Näitten kanavain määrä on

huojentaa rautateiden työtaakkaa raskaan joukkotavaran, etupäässä kivihiilen kuljetuksessa. Saksan agraarit ovat niitä viimeiseen saakka vastustaneet, koska he pelkäävät Amerikan viljankin sitä tietä entistä helpommin pääsevän maahan, kilpailullaan vaikeuttamaan kotimaisen maanviljelyksen toimeentuloa. "Mutta ne rakennetaan sittenkin", kuten nykyinen keisari sanoi, tämän alueen tuotanto on niin suureksi kehittynyt, ettei taajakaan rautatieverkko kykene sen vaatimuksia tyydyttämään.

Kauempana Rheinin rannasta, aivan Belgian rajalla, on vanha *Aachen*, nykyään niinikään vilkkaan teollisuuden keskusta. Aachenin teollisuus perustuu saksalaiseen kivihiileen, josta kuitenkin suurin osa on Belgian puolella. Rauta-, sinkki- ja lyijytehtaitten keralla on täällä suuria lasitehtaita, kutomateollisuuden aloista on varsinkin vanha verkateollisuus aikaansa seurannut ja puoliaan pitänyt. Aachenissa on nykyään 140,000 asukasta. Roomalaisten aikana se jo oli tärkeä kylpypaikka, ja niin se on vielä tänä päivänäkin. Kaarlo Suuren aikana se oli frankkilaisen valtakunnan pääkaupunki. Tämä hallitsija onkin haudattu sen ikivanhaan tuomiokirkkoon, jonka vanhin osa on kahdeksannelta vuosisadalta, bysantilaiseen tyyliin rakennettu; mutta kuulun keisarin hautaa ei ole löydetty. Vanhan maineensa vuoksi Aachen kauan oli Saksan kuninkaitten kruunauskaupunki. Mutta muutoin ovat sen vanhat rakennukset enimmäkseen saaneet väistyä uuden ajan tieltä, kadut ovat nyt leveät, talot uudenaikaiset, ja vilkas liike- ja teollisuuselämä hukuttaa tohinaansa vanhain aikain muistot. Aachen välittää melkoista kauppaa Saksasta Belgiaan.

Omituista kaikillekin näille seuduille on, että tuo erinomaisen taaja asutus on syvällä jokien kaivamissa laaksoissa. Ylämaat itse Rhein kahden puolen ovat karuja, harvaan asuttuja, tuskin vilja niillä kypsyy ilmaston kolkkouden vuoksi.

Hessin, Weserin vuoriston ja Westfalin alankomaan seutuja ei luonto ole niin runsailla rikkauksilla varustanut, kuin Rheinin molempia rantoja. Niitten valtiolliset vaiheetkaan eivät ole olleet yhtä vaihtelevia, eikä niissä ole kehittynyt niin monipuolista taloudellista elämää. Mutta nämä seudut, Khattien ja Kheruskien vanhat asuinpaikat, ovat nykyisen Saksan kansan varsinainen kantamaa. Ne ovat olleet saksalaisia, saksalaisina pysyneet, niin kauan kuin historian tiedot taaksepäin ulottuvat. Tätä maata eivät milloinkaan muut kansat ole vallinneet, kuten Roomalaiset ja Ranskalaiset Rheinin rantoja, taikka slaavit Elben itäistä maata.

Hessin historiallinen merkitys perustui siihen, että sen kautta kulkivat tärkeimmät luonnon tiet Pohjois-Saksasta Lounais-Saksaan. Kolme laaksoa kulkee maan halki, Rhönin ja Vogelsbergin välitse ja kahden puolen. Ne ovat Wetteraun, Keski-Hessin ja Länsi-Thüringin laaksot. Näitten urien yhtymäkohtaan syntyi Hessin pääkaupunki, *Kassel* (114,000 a.). Mutta vasta Preussiin yhdistyttyään Kassel pääsi täysin määrin nauttimaan näistä luonnon eduista ja kehittymään suurkaupungiksi. Ennen se oli hiljainen pääkaupunki, jonka suurin viehätys oli läheisyydessä oleva komea Wilhelms Höhen huvilinna puistoineen. Ainoastaan liikeasemansa kautta Kassel saattoi kehittyä suurkaupungiksi, Hessin maa itse on liian karua ja mannun aarteista köyhää, voidakseen suurta keskustaa synnyttää. Noin 40 pros. maasta on metsää, muusta osasta suuri osa laitumena ja niittynä. Köyhissä vuoristokylissä rahvas osaksi elättää itsensä kotiteollisuudella, etenkin kutomisella. Hessin lauhkein osa on Laimin laakso, *Marburgin* ja *Giessenin*, kahden soman yliopistokaupungin välillä.

Weserin laakso Werran ja Fuldan yhtymästä aina Westfalin porttiin saakka oli vuoteen 1866 saakka parhaita esimerkkejä siitä hajaannuksesta, joka Saksassa valtiollisella alalla vallitsi. Paitsi Hessin vaaliruhtinaskuntaa, Hannoveria ja Westfalia, jotka nyt on Preussiin yhdistetty, juoksevat jokeen Braunschweigin, Lippe-Detmoldin ja Schaumburg-Lipen rajat. Kaupungit

ovat pienet, mutta enimmäkseen varsin kauniissa asemissa jyrkillä korkeilla rannoilla. Niitten välillä on joella jommoinenkin liike, joka vanhastaan on saanut ravintoa Hessin oivallisista hiekkurilouhimoista. Jahka Weser on lopullisesti perkattu ja yhdistetty kanavalla Elbeen, niin se epäilemättä saa entistä suuremman merkityksen liikkeessä. Westfalin portissa, siinä missä Weser vuorimaasta laskee lakeudelle, on *Minden*. Kaupungin läheisyydessä on oivallisia rakennuskivilouhimoita ja merkelikaivoksia, vieläpä hiili- ja mutakerroksiakin. Melkoisemmaksi kuin Minden on kuitenkin kehittynyt Teutoburgin metsän alla *Bielefeld* (71,000 a.); vaikka etäämpänä joesta, on se vanhan palttinateollisuuden keskusta. Kauempana luoteessa, niinikään Teutoburgin metsän liepeellä, on *Osnabrück* (55,000), joka harjottaa monenlaista teollisuutta, tämän apuna kaupungin läheisyydessä jonkin laajuiset hiilikerrokset. Teutoburgin metsän vastakkaisella puolella on Westfalin lihavalla lakeudella, lähellä Emsiä, vanha *Münster* (67,000 a.), joka Hansan aikana oli tärkeä piispankaupunki. Kaukana liikkeestä ja teollisuudesta se vielä on suuressa määrin säilyttänyt vanhanaikaisen ulkomuotonsa. Viime aikoina se kuitenkin on joutunut suurliikkeen yhteyteen sen kautta, että Rheinin vesistöstä tuleva kanava sen ohi kulkee Emsiin. Münsterissä on säilynyt paljon sekä yksityisiä että julkisia keskiaikaisia rakennuksia. Kuulu kauneudestaan on raatihuone.

Kaupungin iäkkäässä tuomiokirkossa taas on romanilainen ja goottilainen tyyli omituisella tavalla yhteen sulatettu. Münsterissä ja Osnabrückissä allekirjotettiin v. 1648 Westfalin rauha, johon Kolmenkymmenen vuoden sota päättyi. Kanava ei kuitenkaan vielä Münsterin kohdalla yhdy Emsiin, vaan kulkee hyvän matkaa melkein rinnan sen kanssa, lähelle Ibbenbüren nimistä vuorikaivospaikkaa, jonka luota uuden Keskimaan kanavan on määrä alkaa.

Weserin itäpuolella on vuorimaassa useitakin runsaita hiilikerroksia. Näistä saa *Hannoverin* suuri teollisuus voimansa. Kauan oli Hannover pieni

kaupunki, mutta sen asema oli hyvä, ja viime vuosisadan kuluessa se on nopeaan kehittynyt niin suureksi, että siinä nykyään on yli neljännesmiljonaa asukasta. Yhdessä Leinen toisella rannalla olevan *Lindenin* kanssa on asukasluku koko joukon päälle 300,000. Tätä kehitystä suuressa määrin edistää se seikka, että Hannover on tärkeä rautatiesolmu. Hannoverista itään on Harzin pohjoisella puolella Welfien vanha pääkaupunki *Braunschweig* (135,000). Kaupungissa onkin monta rakennusmuistomerkkiä keskiajan keskivaiheilta. Mutta sen kukoistusaika oli varsinkin Hansa-aika; se kuului Danzigin, Lübeckin ja Kölnin keralla Hansan johtaviin kaupunkeihin.

Mutta vielä kunnianarvoisemmat ovat ne muistot, jotka meitä kohtaavat Harzin juurella, varsinkin vanhassa *Goslarissa*. Goslarissa oleskelivat mieluimmin vanhat saksilaiset keisarit, ja siellä on vielä säilynyt vanha keisarillinen linnakin, jonka Henrik III rakennutti 1050:n vaiheilla, ynnä myöhemmältä keskiajalta ja uuden ajan alulta suuri joukko rakennuksia, samoin kuin näiden seutujen muissakin vanhoissa kaupungeissa. Goslar sen vuoksi vanhoine tornineen, kirkkoineen, tekee hyvin vanhanaikaisen vaikutuksen. Sen entinen tärkeys perustui pääasiallisesti Harzin erinomaisiin metsästysmaihin ja vuoriaarteihin. Niitten vuoksi keisarit siellä niin hyvin viihtyivät.

Pohjois-Saksan kaupungeita.

Jo varhaisella keskiajalla oli Elben korkea länsiranta Saalen suun alapuolella tärkein paikka niillä mailla.

Magdeburg.

Kaarlo Suuren aikana syntyi tälle rannalle kaupunki, *Magdeburg*, Saksalaisten itärajan etuvartioksi. Magdeburg oli myöhemmin tärkeä tukipaikka slaavilaisten alueitten vallottamiseksi ja saksalaisen asutuksen levittämiseksi nykyiseen Brandenburgiin. Tämän jälkeen siitä tuli tärkeä kauppapaikka — siitä lähti kauppatie itään päin Rheinille, se kuului Hansaan ja oli sen voimallisimpia jäseniä. Mutta Magdeburgin mahdin musertivat keisarilliset Kolmenkymmenen vuoden sodassa, vallottaessaan ja hävittäessään sen perinpohjin. Myöhemmin kaupunki uudelleen virisi eloon brandenburgilaisena linnotuksena. Mutta vasta 19:llä vuosisadalla Magdeburg kohosi uuteen kukoistukseen. Sitä edisti varsinkin kaupungin ympäristön, Magdeburgin "Bördin", erinomainen viljavuus. Tällä lakeudella kehittyi niin voimaperäinen viljelys, että harvat paikat sille taisivat vertoja vetää. Myöhemmin siitä tuli varsinkin sikurin ja sokerijuurikkaan tärkeimpiä viljelysseutuja. Tämä voimaperäinen viljelys kävi pitkän päällekin mahdolliseksi sen kautta, että *Stassfurtin* arvokkaat kalisuolakerrokset keksittiin ja niitä aljettiin kaivaa. Siitä maanviljelys sai erinomaisen tärkeän apulannotusaineen. Suunnattoman laajuutensa kautta nämä suolakerrokset riittivät tyydyttämään paljon suuremmankin tarpeen, niitten pohjalle kehittyi ensin vilkas kauppa, sitten erinomaisen tuottava kemiallinen teollisuus. Tätä kehitystä helpottivat hyvät liiketietkin, koska Elbe kulkee alueen kautta. Magdeburgista siten kasvoi mahtava kauppa- ja teollisuuskaupunki. Jokea myöden se saa varsinkin kivihiiliä ja petrolia, myötävirtaan se lähettää mahtavat määrät suoloja, apulannotusaineita, kemikalioita ja sokeria. Seudun teollisuutta suuressa määrin kannattavat ympäristön runsaat ruskohiilivarat. Kaupunki kasvoi nopeaan vanhan linnotuspiirin ulkopuolelle (240,000 a.). Sillä on erinomaiset rautatieyhteydet tärkeimpien satamakaupunkien kanssa. Kun Keskimään kanava valmistuu, niin saa kaupunki uusia tehtäviä vesiyhteyden kautta Weserin ja Rheinin kanssa. Asemansa kautta Magdeburg silloin olisi omiaan olemaan koko Saksanmaan pääkaupunki. Saksanmaan tärkein

liikekeskusta siitä epäilemättä kehittyi. — Magdeburgin huomattavin vanha rakennus on tuomiokirkko, joka sisältää paljon teoksia Saksan keskiajan parhaimmista taiteilijoista. Se oli ainoa rakennus, jonka keisarilliset säästivät, polttaessaan kaupungin Kolmenkymmenen vuoden sodassa ja surmatessaan asukkaat melkein sukupuuttoon.

Harzin juurella on melkoinen *Halberstadt*; lähellä sitä kohtaa taas, missä Mulde laskee Elbeen, *Dessau*. Dessauta jonkun verran ylempänä on vanha *Wittenberg*, jonka nimi niin läheisesti liittyy uskonpuhdistuksen vaiheisiin. Wittenberg on vanhanaikainen, pienehkö kaupunki (noin 20,000 a.), jossa vielä paikat ja rakennukset suureksi osaksi ovat samat kuin Lutherin aikana. Torilla seisovat Lutherin ja Melankthonin muistopatsaat. Mutta yliopistonsa, jossa niin moni suomalainenkin on opiskellut, Wittenberg menetti viime vuosisadan alussa, jolloin se yhdistettiin läheisen Hallen yliopistoon.

Saalen alueella näemme lähellä toistaan kahden suurkaupungin, *Leipzigin ja Hallen*, kilpailevan toimeliaisuudessa. Ne ovat molemmat samassa alankomaan poukamassa ja molemmatkin yhtä edullisessa asemassa Etelä-Saksan liikkeen solmukohtina. Vuoristojen solien kautta eroo täältä teitä Böhmiin, Frankiin ja Hessiin, ja tämä teiden haarautuminen se on niin moneen kertaan koonnut armeijoja näille lakeuksille valtaaviin taisteluihin. Kolmenkymmenen vuoden sodassa moni suomalainenkin sortui täällä voitokkaissa taisteluissa. Vielä monta vertaa suuremmat sotajoukot oli myöhemmin Napoleonin aikaisissa sodissa näillä kentillä vastakkain. Leipzigitä lounaaseen on *Lützenin* kenttä, jolla Kustaa II Adolf kaatui. Paikalla, mistä ruumis, pahoin runneltuna, löydettiin, on suuri kulkukivi, jota sanotaan "Ruotsin kiveksi" — Ruotsista se lienee kotoisinkin. Taistelutanterella on muistopatsas ja kappeli, Lützenin kylässä kuningas vainajan kuvapatsas.

Missä aseet niin usein vastakkain joutuivat, siinä on rauhallisenkin liikkeen risteys.

Halle oli jo keltiläisten aikana asutuskeskus. Osaksi sen lienee siitä kiittäminen suolalähteitään, joista vielä tänä päivänä valmistetaan suolaa. Hallessa on vielä säilynyt "hallorien" ammattikuntakin, joka ennen aikaan oli varsin tärkeä, kun suolan valmistus oli tuottavampaa. Nyt sitä vastoin suolan tuotanto on vähäarvoinen kaupungin muun toimeliaisuuden rinnalla. "Hallorit" ovat näihin saakka säilyttäneet omituisen pukunsa ja tapansa. Teollisuuden pohjana ovat lähiseudun runsaat ruskohiilivarastot. Halle valmistaa etenkin koneita, varsinkin maanviljelyskoneita. Hallen yliopisto on Saksanmaan suurimpia. (Noin 166,000 a.).

Lähellä Hallea on Harzin itärinteillä vähäinen *Eisleben*, jossa Luther syntyi ja loppuikänsä vietti. Eislebenissä vielä säilytetään vanhassa kunnossaan Lutherin taloa, joka sisältää uskonpuhdistajasta monta muistoa, vaikkei se enää olekaan aivan alkuperäisessä kunnossa. Se seitsemännellatoista vuosisadalla suurimmaksi osaksi paloi, mutta rakennettiin sitten uudelleen niin tarkalleen entisen mukaiseksi kuin suinkin.

Leipzig.

Leipzig oli kahdennellatoista vuosisadalla slaavilainen kaupunki, vaikka jo silloin saksalaisten ruhtinaitten vallassa. Jo silloin se alkoi olla tärkeä kauppapaikka. Ensimmäiset kauppiat olivat lombardialaisia, joita Konrad Wettiniläinen oli sinne tuottanut. Pian se sai molemmat päämarkkinansa, "Jubilate", ja "Mikonpäivän markkinat", joista kaupungin kauppa kasvoi. Vähitellen saksalainen porvaristo kaupungissa lisääntyi ja vaurastui, niin että saksan kieli neljännentoista vuosisadan keskivaiheilla oli yksinään virastoissa kelvollinen. Leipzig kehittyi niin nopeaan, että se

viidennentoista vuosisadan alussa (1409) saattoi ottaa vastaan Pragin yliopiston saksalaiset professorit ja ylioppilaat, kun mainittu yliopisto muutettiin tshekkiläiseksi. Leipzigin yliopisto onkin Saksanmaan suurimpia. Kuudennentoista vuosisadan alussa Leipzig sai tapulioikeudet, joitten nojassa sen kauppa yhä vahvistui ja levitteli laajemmalle aluettaan.

Ennen Napoleonin sotia Leipzig oli maineeltaan Saksanmaan hauskimpia ja kauneimpia kaupunkeja. Laajan kauppansa ja kirjallisten harrastustensa kautta se oli hienostunut enemmän kuin useimmat muut kaupungit. Paljon kaupunki kärsi Napoleonin sodissa, joitten verisimpiä taisteluja sen ympärillä taisteltiin, mutta vielä suurempaa hallaa sille tuotti Saksin kuningaskunnan typistäminen, jonka kautta Leipzig sai ympärilleen, melkein pä porttiansa eteen, Preussin tullirajan. Preussin hallitus koetti kaikella tavalla suosia läheistä Hallea, joka oli preussiläiselle alueelle joutunut. Kun Saksan tulliliitto v. 1834 perustettiin, niin vapautui Leipzig kuitenkin haitallisesta syleilystä, sen kauppa pääsi uudelleen vapaaksi, ja se on siitä pitäen kasvanut niin nopeaan, että kaupunki nykyään on Saksanmaan kaikkein tärkeimpiä keskustoita, jopa muutamilla aloilla kokonaan vallitsee markkinat. Tärkeytensä ja keskellisen asemansa vuoksi se on saanut yleisvaltakunnallisiakin laitoksia, kuten valtakunnanoikeuden.

Leipzig on Saksin monipuolisen teollisuuden tärkein myyntipaikka. Sen vanhat messut ovat jonkin verran merkitystään menettäneet, sen jälkeen kuin rautateitten, postin ja sähkölennätyksen kehityttyä kauppa on saanut toiset muodot. Mutta yhä vieläkin saapuu messuihin väkeä läheltä ja kaukaa, kaikki tyhjät tilat ovat silloin kaupungissa täynnään, valtakatujen varrella on jokainen yksityisasuntokin muutettu kauppahuoneeksi.

Tukkukaupan päätavaroita ovat varsinkin turkikset. Leipzig on melkein koko maailman turkiskaupan keskusta; ainoastaan Lontoo vetää sille vertoja. Leipzigiin saapuvat turkistavarat sekä Pohjois-Amerikasta että

Siperiasta. Suurenmoinen on niinikään nahkan, villatavarain, kankaitten, lasitavarain ja palttinain myynti.

Mutta varsinkin kirjakaupan ja kirjateollisuuden alalla Leipzig on Saksanmaan ensimmäinen kaupunki. Siellä ovat maan suurimmat kustannusliikkeet, mutta melkein vielä tärkeämpi on se välittävä tehtävä, joka Leipzigillä on kirjakaupassa. Ennen aikaan kirjankustannusliike ja myynti oli yliopiston suojeluksen ja tuomarivallan alainen. Kaikki huutokaupat, suoritukset, myynnit tapahtuivat silloin yliopiston huoneissa. Mutta nykyään on yliopisto siitä kokonaan erillään, Leipzigin kirjakaupalla on osaksi kansainvälinen luonne. Sadat, jopa tuhannet ulkomaalaiset kustannusliikkeet ja kaupat pitävät siellä vakinaista edustajaansa.

Rakennuksiltaan on Leipzig melkein kauttaaltaan uudenaikainen. Vanhempi osa kaupungista on 17 ja 18:lta vuosisadalta. Kaupungin loistorakennukset ovat järjestään viime vuosisadan luomia. Niistä ovat huomattavimmat "Saksan kirjateollisuustalo", uusi raatihuone, Pietarin kirkko, useat museot, konserttitalo — Leipzig on Saksan musiikkielämänkin keskustoja — sekä valtakunnanoikeuden suurenmoinen palatsi, muita mainitsematta. Vanhain muurien sijalle on avattu kauniita lehtokujia, ja näillä näemme enemmän rauhan ja edistyksen miehille pystytettyjä muistopatsaita, kuin missään muussa Saksan kaupungissa. Leipzig on silläkin tahtonut osottaa, että se on etupäässä valistuksen kaupunki sotilasmielisessä ja ruhtinasmielisessä Saksassa. Vanhastaan oli kaupunki kuulu lukuisista puutarhoistaan ja vihannista ympäristöistään. Mutta tämä maalaisluonne suurkaupungissa alkaa yhä enemmän kadota, puistojen sijaan on kaupungin ulkoreunoille kohonnut sadottain uudenaikaisia tehtaanpiippuja. Leipzig on yhä enemmän muuttunut tehdaskaupungiksi ja sen kautta jossain määrin entistä luonnettaan muuttanut.

Thüringin kaupungit.

Thüringissä, joka käsittää kaikki Thüringerwaldin ja Harzin väliset maat, on hyvinkin erilaisia seutuja. Pohjoisella reunalla ovat Harzin malmirikkaat vuoret, sitten seuraavat Mansfeldin alastomat mäkimaat, Saksan kupariteollisuuden ja hopeantuotannon kantamaa. Harzin eteläpuolella on tuo "Kultainen laakso", jonka kautta kulkee tie Hallesta vanhaan yliopisto- ja Hansa-kaupunkiin *Göttingeniin*. Kultaisen laakson pääpaikka on *Nordhausen*. Laakson eteläpuolella alkaa Thüringin kuorikalkkiaisuusalue, joka on kuivaa karunlaista maata, harvaan asuttua. Taajempia asutuskeskustoita on ainoastaan kuorikalkkiaisen syvennyksissä, joissa on nuorempia, hyötyisempiä maalajeja, ynnä liikereittien varrella. Tärkeimpiä teitä on se, joka Thüringerwaldin poikki tullen kulkee Eisenachista Gothan, Erfurtin ja Weimarin kautta Saalen rannoille. Thüringin valtiollisen hajaannuksen vuoksi on tämän tien varteen syntynyt useita somia keskikokoisia kaupungeita, jotka pienien ruhtinaitten pääkaupunkeina ovat saaneet omituisen "maalaisresidenssin" leiman. Näistä on varsinkin *Weimar* jokaiselle saksalaiselle rakas, sillä Weimarin hovi oli Saksan klassillisen kirjallisuuden lämmin suosija, Weimarissa ovat sekä Schiller että Göthe asuneet ja runoilleet suuren osan ajastaan. Gothassa on Saksan ja koko Europankin etevin karttapaino. Melkoisemmaksi on Erfurt kasvanut (90,000 a.). Se on erittäin hedelmällisessä laaksossa ja tärkeä puutarhakaupunki. *Jenassa*, joka on kauniissa mäkiseudussa, on yliopisto.

Ylempänä vuoristossa on paljon pieniä kaupungeita ja kyliä, jotka harjottavat laajaa kotiteollisuutta. Sonnebergin piirissä valmistaa 30 kylää, laajaa keskinäistä työnjakoa noudattaen, maailmanmarkkinoille kaikenlaisia leikkikaluja metallista, kivistä, posliinista, puusta ja pahviaineesta. Monta miljoonaa nukkea valmistuu täällä joka vuosi. Vähän pohjoisempana, Lauschan ja Ilmenaun välillä, on melkoinen lasiteollisuus. Yksi kylä valmistaa ainoastaan lämpömittarinputkia, toinen vain lasisia nukensilmiä,

mutta onkin kehittänyt nämä teollisuudenhaarat melkein täydellisyyteen. *Schwarzan, Ilmen ja Geran* laaksoissa on vireä posliiniteollisuus, toisin paikoin valmistetaan majolika- ja terrakottatuotteita. *Suhlin ja Schmalkaldin* seuduilla taas on vanhastaan kuulu metalliteollisuus, Saksanmaan suurimmat asetehtaat ja erinomaisen korkealle kehittynyt "lyhyttavaran" valmistus raudasta. *Ruhlassa*, vuoriston pohjoisella reunalla, valmistetaan kaikenlaisia merivaha- ja meripihkatuotteita. Kauempana vuoriston lounaisliepeillä on *Meiningen* ja vanhoine linnoineen *Koburg*; nämä seudut luonnon puolesta kuuluvat Etelä-Saksaan.

Wartburg.

Thüringerwaldin luoteispäässä kohoo vanha *Wartburg*, Saksanmaan muistorikkaimpia ja parhaiten säilyneitä vanhoja linnoja. Ei ainoastaan linna, vaan koko seutu on täällä täynnään tarinoita, joista moni kaunis runoteos on aiheensa saanut. Linnavuoren juurella on laaksossaan *Eisenach*, joka linnan suojassa syntyikin. Vaivalloinen tie johtaa kaupungista ylös vuorelle. Pohjois- ja eteläpuolella suistuvat kalliot jyrkkään heti linnan muureista. Kauas ympärille oleviin seutuihin tervehtii harmaa, keskiaikainen linna vaeltajaa korkealta vartiopaikaltaan.

Wartburg perustettiin tarun mukaan jo kahdennellatoista vuosisadalla ja oli silloin Saksan komeimpia ritarilinnoina. Katot oli lyijyllä päällystetty, huoneet, salit sisältä koruleikkauksilla, kuvanveistoksilla ja kalliilla kankailla koristettu. Ritarikauden loistoaikana olivat varsinkin vaeltavat "minnerunoilijat" sinne tervetulleet. Wartburg näyttää olleen kolmannellatoista vuosisadalla lahjakkaimpien runolaulajain varsinainen kokouspaikka, samoin kuin yhdeksännentoista vuosisadan alussa Weimarin hovi. Siellä lauloi Walter von der Vogelweide, siellä Henrik von Veldecke; siellä Wolfram von Eschenbach lienee saanut intoa *Parcival*insa runoilemiseen. Näyttää siltä, kuin olisi runoilijain toveripiiri pannut

toimeen samanlaisia kilpalaulannoita, kuin rautapaidoissa ja sota-aseissa asekilpailuja. Eräs kolmannellatoista vuosisadalla syntynyt runo kertoo suuresta kilpalaulannosta Wartburgissa. Ristiretkien ajalla linnassa eli armeliaisuudestaan tunnettu unkarilainen kuninkaantytär, joka oli linnan haltijan vaimo ja hänen Itämaille sorruttua omisti loppuikänsä köyhäin ja vaivaisten auttamiseen ja siitä sai kansan muistossa pysyvän maineen. Wartburgin jyrkkiä muuria laskeutui keisari Fredrik II:sen tytär v. 1270 yöllä paetakseen tylyä miestänsä. Mutta viidennellättoista vuosisadalla Wartburg jäi melkein autioksi, harvoin sinne enää ruhtinaat saapuivat, sen salit ja tornit saivat rappeutua. Sinne vietiin Martti Luther vainoojiaan pakoon, hän asui linnassa kymmenen kuukautta (1521-22), kääntäen saksaksi Uuden testamentin.

Viime vuosisadalla Wartburg korjattiin, mikäli mahdollista alkuperäiseen kuntoonsa. Läheltä ja kaukaa poikkeaa vieraita kuulua linnaa katsomaan. Siellä näytetään huonetta, jossa uskonpuhdistaja asui ja työskenteli. Mutta mustelänttiä, jonka kerrotaan jääneen seinään, kun hän nakkasi pirua mustepullollaan, sitä ei ole enää, jos lienee ollutkaan — ehkä on koko musteläntti tarun keksintö.

Wartburgin vanhin ja kaunein osa on maakreivirakennus tornineen ja ikivanhoin seinineen; se oli vanhain linnanhaltijain varsinainen asuinrakennus, kilpalaulantojen vanha paikka. Se kohoo heti kalliojyrkänteestä, niin että rakennuksen itäseinä vuoren juurelta lukien on huimaavan korkea yhtämittainen seinämä. Tämä rakennus on kauttaaltaan saatettu alkuperäiseen kuntoonsa ja sisustettu niin tarkkaan kuin mahdollista ritariajan malliin. Sinne tänne ovat etevät uudet taiteilijat maallanneet kuvauksia Wartburgin vaiheista. Rakennuksessa on vanha linnankappelikin, jossa Luther täällä asuessaan saarnasi linnanväelle. Huomattavimpia linnan saleista on kilpalaulajain sali, jonka seinillä uudemmat taideteokset johtavat muistoon kansansadun säilyttämiä piirteitä

Wartburgin runojuhlista. Kolmannessa kerroksessa on juhlasali, noin 40 metriä pitkä. Linnan takapihan ääressä kohoo vartiotorni, nelikulmainen 52 metriä korkea rakennus, jonka yläkerrasta on mitä ihanin näkyala Thuringin seutujen yli. Alla on Eisenachin pieni kaupunki, jossa Luther vietti lapsuudenaikojaan. Koillisessa näkyy tarujen kiehtoman Hörselbergin rosainen jyrkkäpiirteinen laki, etäisyydessä loistaa toisia linnoja aina Gothan seuduilta saakka. Kaakkoon päin taas näköala käsittää komeita vaaramaisemia, joista kaikkia muita mäkiä korkeammalle kumpuaa Inselbergin kukkula. Pohjoisessa kiinnittää huomiota mahdikas Heldrastein, vasemmalla valtava Meissner, ja kaukana lounaassa siintävät korkean Rhönin basalttikeilat.

Erzgebirgen luoteisrinteillä on teollinen *Vogtland*, jonka hyötyisät kentät ovat liian korkealla, että niillä enää viljelys kunnolla kannattaisi. Ne ovat sen vuoksi vihantina niittyinä. Täällä on sekä kotiteollisuus että suurteollisuus vilkkaasti kehittynyt, suurteollisuus etenkin Zwickauin hiilikaivosten kannattamana. Villan ja puuvillan kehruu ja kutominen, pitsien nypläys, koruompelu ovat tämän teollisuuden päähaarat. Niillä elää kaksi pientä pääkaupunkia, *Gera* ja *Greitz*, ja suurempi *Plauenkin* (81,000 a.). Asutus taajenemistaan taajenee lähempänä Saksin vuorikaivos- ja teollisuusalueita.

Zwickau on melkoinen teollisuuskaupunki (66,000 a., enimmäkseen hiilenkaivajia ja teollisuustyöväkeä). Kaupungin ympärillä on melkoinen sikermä suurempia kyliä, joissa on vireä kotiteollisuus. Jonkun verran luoteeseen päin näkyy synkän savupilvensä alla nokinen *Chemnitz* (221,000 a.); se on yhtä ainoata suurta tehdasyhteiskuntaa, joka valmistaa koneita, kutoo puuvillakankaita, sukkia, kirjokankaita y.m. Tärkein teollisuus on kutomateollisuus, samoin kuin seudun muissakin pienemmissä teollisuuskeskustoissa. 1,440 neliökilometrillä asuu täällä 802,000 ihmistä.

Zwickau'n kohdalla kohoo asutus korkeimmalle Erzgebirgeen. Pieni *Ylä-Wiesental*, joka on 900 metriä, yli merenpinnan, on Saksan korkein kaupunki. Se ynnä vuoriston korkeimpain osain muukin asutus on jäännös 16:lta vuosisadalta, jolloin täällä kaivettiin varsinkin sinkkiä ja hopeata ja samalla uudisasutuskin tunkeutui vuoriston korkeimpiin osiin. Vuoriteollisuuden riuduttua elättelee tämä väestö nyt itseään kaikenlaisella kotiteollisuudella. Maanviljelystä on yritetty, mutta se ei moisissa korkeuksissa enää menesty.

Kaikista näistä entisistä malmikaivos-alueista tuskin mikään muu enää tätä teollisuutta harjottaa kuin *Freiberg*, jossa on maailman kuulu vuoriopisto (30,000 as.)

Saksin vanhin Elbesatama on *Pirna*, siinä kohdassa, missä joki vuoristosta murtautuu lakeammille maille, *Meissen* sitä vastoin, joka jo on Dresdenin alapuolella, oli ensimmäinen paikka, joka Saksissa linnotettiin ja kaupungiksi rakennettiin, koska sillä kohdalla oli tärkeä ylimenopaikka. Pirnasta nykyään laivataan melkoiset määrät nelitahoilevaa hiekkuria, jota käytetään rakennusaineena. Meissen taas on vanhastaan posliiniteollisuudestaan kuulu. Saksin kuninkaitten toimesta tämä teollisuus 18:lla vuosisadalla kehittyi niin täydelliseksi, että se alallaan oli Europan etevimpiä. Meissenissä on vanha kaunis goottilainen tuomiokirkko, joka kuitenkin 15:llä vuosisadalla menetti molemmat torninsa salaman iskusta. Entiseen kuntoonsa on korjattu kaupungin vanha linna, kauneimpia vanhoja linnoja, mitä Saksassa on säilynyt.

Dresden.

Näistä molemmista kaupungeista on monin verroin vienyt voiton Dresden, joka on niitten välillä, Elben kahden puolen. Dresdenin on erinomaisesta kehityksestään, kauneista julkisista rakennuksistaan ensi

sijassa kiittäminen sitä, että se on Saksin pääkaupunki, ja että kuningaskunnan hallitsijat olivat niin loisteliaita. Kaupungin asema on mitä kaunein. Lähellä on Elben rannalla kuulu "Saksin Sveitsi", jokea pitkin voidaan laivoilla nousta syvälle Böhmiin saakka. Erinomainen rakennusaine ja sen helppo kuljetus ovat edistäneet ruhtinaitten rakennushalua. Dresdenillä sen vuoksi onkin enemmän loistorakennuksia kuin useimmalla Saksan kaupungilla. Se on Saksan taide-elämän keskustoita. Dresdenin taidekokoelmat ovat maailman parhaita. Loistavat julkiset rakennukset antavat kaupungille n.s. barokkityylin keveän leiman. Verraten vähän on vanhoja gootilaisia rakennuksia, eikä uudenaikainen renessanssiaikakaan ole siihen määrään painanut leimaansa kaupungin ulkomuotoon kuin Berlinissä ja yleensäkin Saksan uusimmissa kaupungeissa. Huomattavimmat Dresdenin rakennuksista ovat katolinen tuomiokirkko Elben rannalla, kuninkaallinen linna, ynnä n.s. "Zwinger", laaja kehärakennus, jonka kuningas August II rakennutti ulkoilmajuhlia varten. Muista rakennuksista ovat mainittavat taideakatemian upea talo ja oopperatalo, jonka laulunäyttämö on Saksanmaan ensimmäisiä. Dresdenissä on nykyään noin 500,000 asukasta. Se on erittäin suosittu matkailijakaupunki. Varakkaammat asettuvat sinne pidemmäksikin aikaa nauttiakseen hienostuneesta taide-elämästä. Samalla on Saksin pääkaupungista kehittynyt vilkas teollisuuskaupunkikin, ja teollisuus vasta onkin tehnyt Dresdenistä suurkaupungin.

Kun pikajuna on kiitänyt Dresdenin viimeisten jo puoleksi maalaistalojen ohi ja tunkeutunut itäisille nummille ja petäjäkankaille, niin tuntuu matkustajasta, ikäänkuin laskisi esirippu, jonka taakse jää Länsi-Saksan rikas elämä. Hän tulee Saksan itäisiin maakuntiin, joissa kulttuuri vielä on nuorempi ja asutus sekavampi, saksalaistuminen kesken seisahtunut, niin että suuri osa maaseudusta vielä on slaavilaista. Jo Bautzenin asemalla kuulee matkustaja silloin tällöin vendiläisiä sanoja. Tämän vanhan kielen säilyminen sekin osottaa, kuinka etäällä liikkeistä nämä Spreen latvaseudut

ovat olleet kuluneina vuosisatoina. Ainoastaan Leipzigin ja Breslaun välisen, ylämaita kulkevan tien varressa olevat kaupungit ovat aina olleet pääasiallisesti saksalaiset. Neissen rannalla on tällä tiellä ensinnäkin *Görlitz*, josta on kehittynyt melkoinen suurkaupunki (86,000 a.). Görlitz on Lausitzin pääpaikka. Vasta Queisin takana alkaa varsinainen Schlesia, joka ikäänkuin pitkä niemi pistää Puolan ja Böhmin väliin. Rajan läheisyys kahden puolen on monella tavalla estänyt maakunnan kehitystä, mutta toiselta puolen on sillä mannun aarteissa edellytyksiä, joita ei monella muulla Saksan osalla ole. Vasta Oderin perkkäämisen kautta ovat tämän maakunnan luonnontuotteet viimeisten vuosikymmenien kuluessa päässeet entistä tehokkaammin vaikuttamaan maan taloudelliseen elämään. Metsäisessä, mutta malmeista köyhässä vuoristossa elää monenlaista pientä teollisuutta, joka käyttää hyväkseen vuorijokien vaihtelevaa vesivoimaa. Lasitehtaat, sahat ja paperitehtaat tarvitsevat metsiä. Kotikutominen elää varsinkin Isergebirgessä. Mutta vastustamaton kehitys saa tämän kotiteollisuuden yhä enemmän keskittymään suuriin tehtaihin. Waldenburgin vuoristossa elättävät sikäläiset kivihiilikerrokset monenlaista teollisuutta.

Oderin rannalla on hedelmällisellä lakeudella, Saksanmaan itäisen sokerijuurikasalueen keskellä, Schlesian pääkaupunki *Breslau*, joka 14:llä ja 15:llä vuosisadalla oli saksalaisen kulttuurin rajakaupunki ja siitä syystä tärkeä kauppapaikka. Breslaun markkinoilla kohtasivat toisiaan toiselta puolen Alankomaitten ja Länsi-Saksan, toiselta puolen Unkarin, Venäjän, Puolan ja Preussin tuotteet. Breslaun kauppiaat tekivät kaupparetkiä kauas itäänpäin ja olivat toiselta puolen suoranaيسessa yhteydessä sekä Venezian että Brüggen kanssa. Puolan itsenäinen kehitys 16:lla vuosisadalla lamasi moneksi ajaksi Breslaun kaupan, 19:llä vuosisadalla kaupunki alkoi uudelleen kasvaa (noin 438,000 asukasta). Breslau oli kauan Oderin laivaliikkeen päätekohta, mutta nykyään on joki perkattu ylöspäin aina *Koseliin* saakka, ja tämä seikka ynnä rautatieliikkeen, sähkölennätyksen ja

telefonin kehitys uhkaa uudelleen lamauttaa kaupungin kasvua, liike siirtyy lähemmäksi Ylä-Schlesian teollisuusalueita. Mahtavuutensa ajoilta on Breslaulla vanha ja kaikenlaisista taidearteista rikas tuomiokirkko, komea korjattu raatihuone, muita mainitsematta. Breslaulla on etevä, vaikka verraten nuori yliopisto.

Ylä-Schlesian teollisuusalue.

Ylä-Schlesiassa on aivan valtakunnan rajalla köyhään metsäseutuun virinnyt erinomaisen vilkas teollisuus sen kautta, että sieltä löydettiin kivihiilikerroksia, jotka rikkauden puolesta vievät Rheininkin kivihiilikerroksista voiton. Kivihiilien lisäksi on samoilla paikoilla runsaasti rauta-, sinkki- ja lyijymalmeja. Varsinkin sinkkiä saadaan täältä enemmän kuin mistään muualta Europasta. Seudun rautateollisuudelle eivät omat alarvoiset malmit kuitenkaan riittäisi, mutta liikkeitten helppous ja hiilen läheisyys vaikuttavat, että tänne voidaan tuoda kosolta parempia ulkomaalaisia malmeja. Teollisuuden nopean kasvun kautta on täällä muutamassa vuosikymmenessä kehittynyt melkoisia tehdaskaupungeita, kuten *Gleiwitz* (59,000 a.), *Beuthen* (50,000 a.) ja *Königshütte* (65,000 a.). Niin melkoinen on teollisuus, että se on täällä pohjavedenkin pilannut, jonka vuoksi teollisuusalueelle on tuotava vettä läheisistä vuoristoista suurenmoisilla johtolaitoksilla. Lähellä tätä uutterain ihmisten hyörinää leviää laajoja metsäalueita. Niiden alla on vielä laajemmat maanalaiset polttoainevarastot. Mutta tulevien kivihiilikaivosten päällä ylimykset vielä aitailevat metsästysmaitaan.

Sudettien liepeillä on *Ratibor* niinikään melkoinen teollisuuspaikka. Vuorimaan sisässä on *Glatz* sotilaallisen asemansa vuoksi tärkeä; se on ikäänkuin portti, joka vuoriston poikki kulkee Schlesiasta Böhmiin. Breslaun alapuolella on *Liegnitz* tunnettu taistelupaikka.

Poistuessamme vuoristoista Pohjois-Saksan alangolle tulemme seutuihin, joissa ei ainoastaan maisema muutu yksitoikkoisemmaksi, vaan elämän edellytyksetkin toisenlaisiksi, koska lakeuksilla ei ole malmeja, ei sanottavasti kivihiiltäkään, eipä edes kiveäkään rakennusaineeksi. Tonavan ja Rheinin laaksojen runsaasti koristettujen hiekkakivisten tuomiokirkkojen sijasta tapaamme Pohjois-Saksan kaupungeissa vanhempia taidarakennuksia, jotka enimmäkseen ovat tiilestä; niitten rakennusmallikin on sen mukaan toisenlainen, muodot yksinkertaisempia. Ja tiet, pienien kaupunkien kadut, ovat Saksanmaan pohjoisosissa suureksi osaksi samanlaista mukulakiveä kuin Suomenkin kaupungeissa. Mutta itse maanpinnankin huomasimme näillä alangoilla enimmäkseen koko joukon köyhemmäksi arvokkaista viljelysmaanlaaduista kuin mäkimaissa.

Epäilemättä nämä maat olivat enimmäkseen autioita sydänmaita, kun saksalaiset uudisasukkaat alkoivat niitä vallata slaavilaisilta, mutta suunnattoman työn kautta on ne kuitenkin suurimmaksi osaksi muutettu kunnollisiksi viljelysmaiksi. Mutta vielä on laajoja aloja, joissa metsänkasvu näyttää olevan ainoa tuottava maankäytännön muoto.

Kaupunkien sijotuksen tällä alueella ovat määränneet liiketiet, joille suot ja vesistöt asettivat kylläkin vakituiset suunnat, vaikkei vuoriesteitä ollutkaan. Oderin varrella on *Glogau* vanha siltapaikka, Spreen rannalla *Kottbus*, Havelin äärellä *Brandenburg*. Glogau, jota jo Puolalaiset puolustivat maansa porttina Fredrik Barbarossaa vastaan, on linnotus ja hyvin viljellyn maakunnan keskusta, Kottbus Ala-Lausitzin kukoistavimpia kutomokaupungeita ja tärkeä rautateiden risteys. Brandenburgissa, joka on lähellä Havelin viimeistä mutkaa, oli Vendien vahvin jokilinna. Se vallitsi Magdeburgin vastassa Markin ja itäisten maakuntain teitä niin tehokkaasti, että Brandenburgin saksalaisetkin ruhtinaat sen aluksi valitsivat pääkaupungikseen. Brandenburgissa (53,000 a.) on vielä säilynyt monta

vanhaa piirrettä, mutta sen nykyistä elämää vallitsee teollisuus, varsinkin villatavarain kudonta.

Siinä laaksossa, joka poikkimaisin kulkee Varsovasta Berliiniin — se on noita esiaikaisia, jääkauden jälkeisiä jokilaaksoja, joista olemme ennen puhuneet, — ei ole muita sanottavia kaupungeita kuin Berlin. Entiseen aikaan kaupungit välttivät näitä poikkilaaksoja soitten vuoksi, jotka liikettä haittasivat, nykyään niistä on suurliikkeelle hyötyä, koska niitä pitkin on voitu helposti kaivaa vesitiet maan poikki. Pohjoisessa poikkilaaksossa, joka kulkee Baltisen maanselän eteläreunaa, on *Thorn* vanhastaan kuulu kauppakaupunki, nykyään sitä paitsi luja rajalinnotus. Weichselin ja idästä länteen kulkevain kanavain risteyksessä ollen *Thorn* välittää suurta puutavarakauppaa Venäjältä Saksan keskiosiin. Osan kaupastaan on sen kuitenkin täytynyt luovuttaa uudemmalle *Brombergille* (55,000 a.). Molempain poikkilaaksojen välillä ovat *Posen* ja Oderin *Frankfurt*, joitten kohdalla ylämaita noudattava tie ennen kulki jokien poikki. *Posen* kuului Puolan jakoon saakka Suur-Puolaan ja oli sen tärkeimpiä ja vanhimpia kaupungeita. Kaupungin väkiluvusta (127,000 a.) on enemmän kuin puolet puolalaisia. *Posen* oli Puolan vallan aikana luja linnotus Saksaa vastaan, nykyään Saksalaisten vielä lujemmaksi varustama Venäjää vastaan. *Posenista* käsin koettavat Saksalaiset nyt järjestelmällisesti juurruttaa pois puolalaisen väestön sen omilta viljelysmailta, muuttaakseen koko maakunnan rajaa myöden saksalaiseksi.

Oderin Frankfurt (60,000 a.) oli kauan Oderin laivaliikkeen päätekohta ja Puolan kaupan välittäjä. Tämä mahtava kauppa-asema alkoi horjua vastassitten, kun Oder ja Spree kanavan kautta yhdistettiin ja Oder perattiin Schlesiaan saakka. Mutta aina 19:nteen vuosisataan saakka Oderin Frankfurttin messut pysyivät saksalaisten ja puolalaisten kauppiaitten suosittuina yhtymätilaisuuksina. Nykyään Frankfurt on tärkeä

tehdaskaupunki, varsinkin koneteollisuuden alalla. Oder ja kuusi rautatielinjaa tuovat sinne kilvan raaka-aineita.

Berlin.

Berlinillä ei oikeastaan ole minkäänlaisia ulkonaisia luonnonetuja, jotka tavallisesti edistävät suurkaupunkien syntyä ja kehitystä. Sen ympäristö ei ole viljavaa, on enimmäkseen vain nummea ja suota, ilmanala sateista, kylmää ja sumuista, niinkuin yleensäkin Pohjois-Saksan alangolla. Se ei edes ole suurien virtain rannalla, niinkuin monet muut Saksan etevimmistä kaupungeista, esim. Hampuri ja Köln. Ainoastaan vähäinen Spree juoksee sen läpi, vaikka joki tosin on suurten perkkausten kautta voitu avata hyvinkin tärkeäksi liikeväyläksi. Mutta siitä huolimatta on Berlin parin vuosisadan kuluessa, ja varsinkin viime vuosisadalla, kehittynyt maailmankaupungiksi, joka tuota pikaa on Europan mannermaalla ensimmäinen.

Vanha Berlin.

Berlinin vanhin osa syntyi alkuaan pienelle matalalle kummulle Spreen saareen. Siinä oli aikanaan vendiläinen kalastajapaikka, ja Saksan ylpeän pääkaupungin nimikin sen mukaan on vendiläinen. Vielä tänäpäivänä seisoo samalla Köllnin saarella kalastajain suojeluspyhimyksen, Pyhän Pietarin vanha kirkko.

Vastapäätä saarta, joen toisella puolella, on nykyään Berlinin upea raatihuone, saarella itsellään kuninkaallinen linna ja monta muuta loistorakennusta. Miljonakaupunki on kasvanut siitä joka taholle monien

kilometrien päähän. Mutta yhä vielä nimitetään "Myllypadoksi" (*Mühlendamm*) sitä paikkaa, jossa ennen lautalla kuljettiin virran poikki, ja monet muutkin nimet liittyvät vanhaan yksinkertaiseen kalastajapaikkaan. Siitä kulki maaliike joen poikki pohjois-etelä suuntaan ja arvatenkin jokiliike idästä länteen käsin. Saarelle ja Spreen oikealle reunalle syntyi pieni kaupunki, taikka oikeastaan parikin vierekkäistä kaupunkia, *Kölln ja Berlin*, jotka ensi kerran mainitaan aikakirjoissa kolmannentoista vuosisadan keskivaiheilla.

Kautta keskiajan Berlin oli vähäpätöinen kaupunki, sillä ei ollut samanlaista mahtiaikaa, kuin Saksan muilla vanhoilla kaupungeilla, sillä ei ollut ammatteja, ei sanottavaa kauppaa, eikä ominaista valtiollista vaikutusta. Viidennentoista vuosisadan loppupuolella siinä lienee ollut noin 10,000 asukasta, mutta tämäkin määrä väheni Kolmenkymmenen vuoden sodan aikana melkein puoleen.

Berlinin kohtalot liittyvät sitten mitä lähemmin Preussin kuningaskunnan kehitykseen. Berlinillä ei ollut muita luonnon etuja, kuin että se oli keskellä nykyisen Preussin päämaata, Brandenburgia, ja sen vuoksi soveliain paikka valtakunnan hallitsemiseen. Hallitsijain huolenpidon kautta kaupunki vähitellen pääsi voimistumaan. Mutta vasta viime vuosisadalla sen kasvu kiihtyi niin nopeaksi, että vain Amerikassa on nähty sen vertoja. V. 1865 Preussin pääkaupungissa oli noin 650,000 asukasta, nykyään asukasluku nousee yli kolmen miljonan, kun toinen toisensa jälkeen kiinni kasvaneet esikaupungitkin lukuun otetaan. Mutta Preussin pääkaupungistapa onkin tullut sen jälkeen, kun Saksan valtakunta yhdeksi yhtyi, koko laajan Saksanmaan painopiste.

Paljon työtä ja varoja uhrasivat Preussin hallitsijat vanhempina aikoina, saadakseen pääkaupunkinsa kasvamaan. Asukkaita otettiin avosylin vastaan, mistä niitä vain tuli. Berlinissä saivat muun muassa tuhannet

ranskalaiset hugenotitkin tyyssijan, niin että Suuren vaaliruhtinaan aikana Berlinin asukkaista joka neljäs oli ranskalainen. Berlinin harvaan asuttuun ympäristöönkin istuttivat hallitsijat tuon tuostakin uudisasukkaita, mistä vain saivat, rakennettiin vesiteitä ja maanteitä joka suunnalle, jotta luonnon puolesta huonosti varatun pääkaupungin jokapäiväinen leipä alkoi olla turvattu.

Mutta ilman rautateitä ei Berlinistä sittenkään olisi tullut, mitä se on. Rautateiden rakentamiselle oli tasainen ympäristö erittäin sovelias, ja niitä juokseekin pääkaupunkiin joka suunnalta ikäänkuin säteitä keskustaansa, niin että Berlin nykyään on liikkeittensä puolesta ehdottomasti Saksanmaan ensimmäinen kaupunki. Tuskinpa muuallakaan Europan mannermaalla on sen vertaa.

Kaupungin sisäosissakin ovat liikkeet sen mukaan kehittyneet erinomaisen täydellisiksi. Kadut ovat leveät ja oivalliset, hevos- ja konevaunuliike erinomaisen vilkas.

Berlin on rakennettu Spreen laaksoon, joka kaupungin kohdalla on noin viittä kilometriä leveä. Tämä laaksokaukalo on kuitenkin niin matala, että sen reunat pohjoisella puolella ovat vain 9, eteläpuolella 15 metriä laakson pohjaa korkeammalla. Laakson pohjan ja samalla kaupungin tason korkeus Pohjanmerestä on vain 35 metriä. Berlin on laaksonsa jo täyttänyt ja kohonnut molempien reunain päälle, levitellen itseään edelleen nopeaan kummallekin puolelle. Berlinin korkein kohta, *Kreutzbergin* kukkula Spreen eteläpuolella, on vain 34 metriä korkeammalla Spreen pintaa. Sängen tasaista on siis se maa, jolla Saksan valtakunnan pääkaupunki itseään levittelee. Pohjavesi onkin Berlinissä kaikkialla lähellä, mutta suurenmoisen viemäriverkon kautta on kaupunki kuitenkin saatu siihen määrin kuivatuksi, että se nykyään on Europan terveellisimpiä suurkaupunkeja. Tultuaan Saksan valtiolliseksi keskustaksi Berlin on kaikissa muissakin suhteissa

kehittynyt arvonsa mukaisesti. Siihen on kohonnut toinen upea rakennus toisensa jälkeen, sinne keräytyvät tieteet ja taiteet, ja lisäksi on siellä kehittynyt erinomaisen tuottelias ja monipuolinen teollisuus ja kauppa. Ja vihdoinkin on Berlinistä tullut Saksanmaan ja koko Euroopan mantereenkin ensimmäinen rahapaikka.

Berlinillä on kauttaaltaan nuoren kaupungin leima. Ei mikään sen ulkomuodossa osota, että se olisi "elänyt", niinkuin Europan muut suurkaupungit. Vanhimmissa rakennusmalleista ei Berlinissä ole jälkeäkään. Sekä romanilainen että gootilainen tyyli, jotka Saksan vanhoille kaupungeille antavat niin historiallisen leiman, ovat Berlinille tuntemattomat. Berlinin vanhemmat julkiset rakennukset ovat kaikki 18. vuosisadalta. Suurin osa on vasta viime vuosisadalla rakennettu.

Berlinin ulkomuoto ei siis oikeastaan ole saksalainen; sillä on uudenaikainen kansainvälinen sävy. Sama on suuressa määrin asukkaittenkin laita. Ei edes puolet miljonakaupungin asukasluvusta ole oikeita Berlinissä syntyneitä berliniläisiä. Noin 60 pros. on muualta muuttaneita. Enimmäkseen ovat nämä "ulkolaiset" tulleet muualta Saksasta, mutta paljon on myös ulkomaalaisia, varsinkin puolalaisia ja juutalaisia, ynnä itämaalaisia, jopa Japanista ja Kiinasta saakka. Berliniläinen onkin "ahkera ja uuttera kuin saksalainen, sitkeä kuin slaavi, vilkas ja sukkela kuin ranskalainen, puhelias, itsetietoinen ja rehentelevä niinkuin juutalainen." Siinä saksalaisen kirjailijan lausunto oman pääkaupunkina nykyisestä "yleisihmisestä". Berliniläisen puheenmallikin on sen vuoksi muodostunut toisenlaiseksi kuin muitten saksalaisten. Se ei enää ole alasaksaa, niinkuin vielä pari vuosisataa takaperin, mutta se ei vielä ole kirjakieltäkään, vaikka siksi vähitellen muuttumaisillaan, vaan se on oma berliniläinen välimuotonsa. Sen tunnetuin — ja pilkatuin — omituisuus on se, että se aina ääntää g:n j:ksi, seurasipa perässä mikä ääntiö hyvänsä,

(berliniläinen ei sano "ganz", vaan "janz"). Mutta epäilemättä nämä omituisuudet ovat katoamassa.

Luomme lyhyen silmäyksen Saksan nuoren pääkaupungin julkisiin rakennuksiin ja upeimpiin katuihin.

Julkinen Berlin.

Berlinin tunnetuin osa, sen varsinainen keskusta, on "Unter den Linden" (Lehmuskuja), joka idästä länteen kulkee Spreen saarelle, kaupungin vanhimpaan keskustaan, päättyen vastapäätä keisarillista linnaa. Tällä saarella on linna, suunnikkaan muotoinen rakennus, joka on Berlinin suurimpia. Se osa, joka on Spreen puolella, on verraten vanhanaikainenkin, toiset osat sitä vastoin ovat uudenaikaiseen tyyliin rakennettuja loistorakennuksia. Melkein kaikki rakennustyylit, mitä Saksa on nähnyt, siitä kun linna 1400 luvulla perustettiin, ovat siinä yhä vieläkin edustettuina. Mutta sisustassa, linnan 600 salissa, on uusi aika vallalla.

Linnan ympärillä on pienellä alalla Berlinin "klassillinen" osa. Sitä vastapäätä on "Lustgarten" nimisen puiston takana "Vanha museo" pilaristoinen, pilarikujan kautta yhteydessä "Uuden museon" ja kreikkalaiseen tyyliin rakennetun "Kansallisgallerian" kanssa. Linnan ja museoitten välillä kohoo uusi, tuskin vielä täysin valmiskaan tuomiokirkko. Linnan edustalla on keisari Wilhelm I:sen muistoksi rakennettu suurenmoinen muistopatsas, tilan ahtauden vuoksi osaksi Spreeltä vallatulla pohjalla. Lähistöllä on vielä komea palatsimainen rakennus — edustallaan Neptunuksen kuvapatsas —, joka ei kuitenkaan ole sen kummempi kuin keisarin talli.

Linnantorilta johtaa sotaisilla kuvapatsailla koristettu silta "Unter den Lindenille", jonka vastakkaisesta päästä lehmuksien yli häämöttää

kreikkalaiseen tyyliin rakennettu "Brandenburgin portti".

"Oopperanaukio" Lehmuskujan päässä on historiallisen Berlinin keskuksia, johon muukalaisetkin ensinnä tutustuvat. Aukiolle näkyy toiselta puolelta Linna ympäristöineen, taaempana Raatihuoneen suora, poikki viistetty torni; vastakkaiselta puolelta taas vanhan keisari Wilhelmin yksinkertainen palatsi, jossa hän elämänsä loppuun saakka asui, ja Fredrik Suuren komean muistopatsaan takaa Lehmuskuja. Oopperatalo on jotenkin vaatimaton rakennus, mutta saanee pian luovuttaa paikkansa uudelle. Sitä vastapäätä on Yliopisto, jossa opiskelee yli 8,000 ylioppilasta, ja Akademia. Lähempänä siltaa on sillä puolella Asehuone (*Zeughaus*), joka on sisustettu "kunniahalliksi" (*Ruhmeshalle*). Sinne on koottu kaikki mainehikkaat muistot Preussin sotahistoriasta ja seinät koristettu suurenmoisilla maalauksilla, jotka esittävät taistelukuvia. Onpa siellä ruotsalaisia nahkatykkejäkin Kolmenkymmenen vuoden sodan ajalta, mutta enemmän kuitenkin ranskalaista sotasaalista. Asehuoneen pihassa keisari joka vuosi vannottaa rekrytit ja vihkii lipun.

"Unter den Linden" tuskin enää vastaa maailmanmainettaan. Vaikeanlaista on lehmusten toimeentulo maailmankaupungissa, huolimatta uupumattomasta huolesta, jolla niitä vaalitaan. Vanhoja kuolee, uusia istutetaan niitten sijalle, komean vanhan lehmuksen vieressä seisoo nuori taimi, jonka latva ei ulotu vierustoverin alimpiinkin oksiin. Katua kulkee yksi ratsastie, kaksi kivettyä ajotietä kuormia varten ja sementillä silattu ajotie keveämpiä ajoneuvoja varten. Kahden puolen on leveät jalkakäytävät. Palatsit ovat suureksi osaksi vanhahkoja ja vähäpätöisiä, eikä niitten rivi sen vuoksi ole niin komea, kuin miljonakaupungin keskustassa odottaisi. Mutta suuria tuumia on vireillä "Unter den Lindenin" lähiseutujen uudestaan rakentamiseksi.

Muun muassa aiotaan Brandenburgin portti repiä, jotta "Lehmuksien alta" on vapaa pääsy Eläintarhaan (*Thiergarten*), Berlinin laajaan kaupunginpuistoon. Siellä hyväilevät silmää rehevät nurmikot, somat keinotekoiset lammet, vanhat, yhä voimalliset puut ja oivalliset lasten leikkipaikat. Teitä, polkuja risteilee joka suunnalle, ja tuon tuostakin viiltää puiston kautta raitiotie, jotta pääsy etäisistäkin kaupunginosista on nopea ja helppo. Siellä täällä on kuvapatsaita. Onpa puistossa kokonainen kuvapatsaskujakin, keisari Wilhelm II:sen perustama "*Siegesallee*" (Voittokuja), jonka kahden puolen Brandenburgin ja Preussin hallitsijat Albrekt Karhusta alkaen muistuttelevat itseään valkoiseen marmoriin kuvattuina. Keisari on tämän huoneensa ylistyksen lahjottanut Berlinin kaupungille, joka on hieman sekavilla tunteilla sen vastaanottanut. Joukossa on semmoisiakin hallitsijoita, joita tuskin sietäisi kuvapatsailla muistella. Kansanhuumori nimittääkin kujaa "Nukkekujaksi" (Puppenallee).

"Voittokujan" pohjoispäässä kohoo korkea "Voittopatsas" (*Siegesdenkmal*), joka on granitista, hiekkakivestä ja pronssista rakennettu ja 61 metriä korkea. Pilarin varsi on täynnään tanskalaisia, itävaltalaisia ja ranskalaisia tykkejä, jotka Preussiin viime sodissa anastettiin; sen päässä seisoo Preussin haltijatar voiton jumalattareksi kuvattuna.

Itäänpäin Voittopatsaasta on mahtava Valtiopäivätalo ja sen edustalla Bismarckin muistopatsas. Eläintarhan itäpäitse kulkee etelää kohti Wilhelmsstrasse, jonka varrella useimmat ministeriöt ovat. Sillä kulmalla on myös Preussin maapäivien komea talo. Valtaavia ja kauniitakin rakennuksia ovat asematalot, joita on kaupungin joka puolella, kukin aineisen ihmistulvan kerääjä ja purkaja.

Berlinin julkisia rakennuksia yleiseen vielä painostaa jonkinlainen halpahintainen mauttomuus ja tyhjä koreilun halu. Korkeampi taiteellisuus ei ole päässyt täysiin oikeuksiinsa, ja siitäkin syystä Saksan valtakunnan

pääkaupunki yhä vielä tekee nousukkaan vaikutuksen, joka se onkin. Mutta ripeästi kuljetaan tälläkin alalla eteenpäin. Aljetaan käyttää jalompia rakennusaineita, sen sijaan yksinkertaisempia, jalompia muotoja. Siellä täällä kohoo jo taloja, jotka täyttävät mitä suurimpia taiteellisiakin vaatimuksia. Suurena etuna ovat Berlinin julkisille rakennuksille katujen leveys ja yksityisrakennusten mataluus; siitä pitää huolta kaupungin ankara rakennusjärjestys. Berlin tekee kauttaaltaan ilmavan ja valoisan vaikutuksen.

Museot.

Olemme yllä maininneet muutamia pääkaupungin tärkeimmistä julkisista rakennuksista. Niitä on valtaava määrä muita, museoita, kouluja, kirkkoja, virastoja, paljon enemmän kuin voisi mainita. Vieraitten mieltä kiinnittävät varsinkin kaupungin museot, ja niitten puolesta Berlin voikin kilpailla vaikka minkä maailmankaupungin kanssa. Niihin on pyritty kokoomaan ikäänkuin polttopisteeseen tietomme sekä menneisyydestä että nykyisyydestä.

"Vanha museo" keisarillista linnaa vastapäätä säilyttää arvokkaita tauluja rahakokoelmia. Sen vieressä on "Uudessa museossa" runsaita kuvanveisto- ja rakennustaidekokoelmia, osaksi kipsijäljennöksinä. Siellä m.m. säilytetään saksalaisten oppineitten löytöjä Pergamonin ja Olympian rauniopaikoilta. Berlinillä on erinomaiset kokoelmat kaikkien kansain ja kaikkien aikain taideteollisuutta, sekä kotimaisia että ulkomaisia historiallisia löytöjä ja kansatieteellisiä esineitä. Postimuseo antaa erinomaisen kuvan liikeneuvojen kehityksestä, Siirtomaamuseo Saksanmaan kehittyvästä siirtomaataloudesta ja merentakaisesta kauppaliikkeestä. Luonnontieteellisistä kokoelmista ovat tunnetuimmat Akvario "Unter den Lindenin" varrella käärmeikätyvineen ja lintuhuoneineen y.m., Kasvitieteellinen puutarha, jossa kasvaa päälle

30,000 kasvia, Kasvitieteellinen museo ja Eläintarhan länsipäässä eläintieteelliset kokoelmat, jotka ovat maailman parhaita.

Berlin on ylpeä, eikä syyttä, taiteellisista ja tieteellisistä laitoksistaan, jotka ripeästi lisääntyvät. Mutta vielä ylpeämmin berliniläinen mainitsee yleishyödyllisiä laitoksiaan. Suurenmoinen vesijohto kuljettaa riittävästi hyvää vettä korkeimpiinkin kerroksiin, kaupungin viemärijärjestelmä on melkein täydellinen, palokunta maailman malli. Ruokatavaramarkkinat ovat kehittyneet niin erinomaisesti, että Berlinistä vähitellen on tullut koko Saksanmaan ruokatavaramarkkinain keskusta. Kaupungin teurastuslaitos on suurin Euroopan manterella.

Kulkuneuvot.

Tärkeimpiä edellytyksiä maailmankaupungin nopealle kasvamiselle, sen vilkkaalle liike-elämälle, ovat erinomaiset kulkuneuvot. Harva kaupunki voi niiden puolesta kilpailla Berlinin kanssa. Sähköraitiotiet ovat kehittyneet niin täydellisiksi, että melkein joka kadun kulmassa voi tavata raidevaunun ja sillä matkustaa mihin osaan kaupunkia tahansa. Kaikki matkat, pisimmätkin, maksavat vain saman 10 pfennigiä (12 1/2 penniä). Berlin on toisin sanoen sisäisessä liikenteessään toteuttanut saman yleismaksuperiaatteen, jolle esim. postinkuljetus perustuu. Samalla maksulla, jolla toinen kulkee lyhyen taipaleen, matkustaa toinen kymmeniä kilometrejä. Sähköraitiotiet vallitsevat nykyään kaupungin koko sisäisen liikkeen, omnibuseja, ajurit, kaikkien muiden kulkuneuvojen täytyy väistyä niiden rinnalta. Raitioiteita on kaikkiaan 400 kilometriä, tai oikeastaan kaksinkertainen määrä, koska kaikki raiteet ovat kahdenkertaiset. Mutta kun raitiotiet kulkevat kadun tasassa, niin on siitä ollut seurauksena, että vilkkaimmilla kaduilla raitiotieliike suuresti häiritsee muuta liikettä, jopa toisin ajoin sen kokonaan seisauttaa. Leipzigerstrassella, joka on Berlinin vilkkain kauppakatu, kulkee raitioiteita niin taajaan, että on päätetty määrätä

vaunujen väliaika ainakin yhdeksi minutiksi. Liikenteen vähentämiseksi kaduilla on rakennettu rautatie, joka kulkee missä katujen päällä, missä talojen läpi, maan sisässä, kuinka vain sopii, ei vain kaduilla. Luultavaa on, että entistä enemmän ruvetaan rakentamaan maanalaisia ratoja Lontoon ja Parisin malliin. Tähän saakka on niitten rakentamista ensi sijassa ehkäissyt kaupungin löyhä perustus. Pelättiin, että talot kukistuisivat, jos maan alle rakennettaisiin tunneleita. Joku koetteeksi tehty rata — semmoinen kulkee esim. Spreen alitse — on kuitenkin onnistunut erinomaisesti. Mitä tärkein Berlinin liikkeelle on kiertorata, joka kulkee piiriä 4 sen ympäri. Se helpottaa suuressa määrin väestön hajaantumista terveellisempiin esikaupunkeihin.

Jokapäiväinen Berlin.

Pohjois-Berlinissä alkaa päivän elämä jo silloin, kuin viimeiset öitsijät katuja pitkin luovivat kotia päin yökahviloista. Jo puoli viiden aikaan aamulla, jolloin ensimmäiset raitiotievaunutkin lähtevät liikkeelle, kaupunginradalla ensimmäiset junat niinikään, alkaa kaduille ilmestyä unista työkansaa, jonka tehtävät näin varhain alkavat, poikia ja tyttöjä, joiden tulee kantaa pitkin kaupunkia leipurien leipiä, vanhoja eukkoja, jotka jakelevat taloihin aamulehtiä. Kello kuuden ja seitsemän välillä työväenliike kasvaa oikeaksi kansanvaellukseksi. Kaikilta kaduilla se pyrkii kaupungin keskustaan päin ja kasvamistaan kasvaa, kuta lähempänä. Kaikki pohjoisesta ja idästä tulevat raitiovaunut ja junat ovat täynnään ihmisiä, joita savuavat tehtaot nielevät koneittensa ääreen. Tämä työkansan vaellus on mahtava näky, varsinkin siihen vuodenaikaan, milloin se sattuu yhteen aamun valkenemisen kanssa. Siinä virtauksessa ei kaiu nauru, ei pilapuhe, kiireellä ja vakavana se vyöryy eteenpäin, mutta korkojen kalke ja anturain laahustus paisuu suureksi humuksi. Kalpeita ovat ne kasvot, katse eloton. Siellä täällä pistää taskusta esiin "Vorwärts" (sosialistilehti), toista taskua

kohentaa niukka aamiainen. Vaikuttavaa on nähdä suuren teollisuuskaupungin työväestön ohitse marssivan näin aikaisin aamulla; yksilöllisten surujen, puutteen, kurjuuden, kevytmielisyyden ja irstailun, ja myös kotoisen onnen jäljet ovat silloin kasvoilla ilmeisimmät. Osa poikkeaa mennessään avoimiin olutkapakoihin nauttiakseen aamujuoman; ajurit ovat siellä jo kauan istuneet, pohtien oluthaarikkainsa ääressä politiikkaa ja maailman menoa.

Länsi-Berlinissä vallitsee vielä kaikkialla syvä rauha. Kadunlakaisijat saavat rauhassa suorittaa työnsä. Rauhassa saavat palaavat hummaajat käyttää koko jalkakäytävän leveyden kotia luoviessaan. Ainoastaan leivän kantajat, maidon kuljettajat, kaikenlaisten ruokatavarain jakajat ja sanomalehtieukot ovat täälläkin jo liikkeellä. Vasta kahdeksan aikaan, jolloin Pohjois-Berlinin kaikissa tehtaissa jo työ on kuumimmillaan, alkaa Länsi-Berlin herätä. Mutta paljon vähäisempi on se ihmisvirtaus, joka sieltä pyrkii keskikaupungille. Sieltä tulee pienempiä liikemiehiä, alempia virkamiehiä ja liikeapulaisia, ja porvarilliset lehdet ovat heidän aamuluettavansa. Yhdeksän aikaan on tämäkin virtaus kadonnut taloihin ja työnsä alkanut. Vasta vähän myöhemmin tulee Länsi-Berlinistä vielä jälkivirtaus, ei tosin kovin lukuisa, mutta sitä huomattavampi muutoin. Korkeammat virkamiehet, asianajajat, suuret liikemiehet, korkeammat sotilaat ajavat vaunuissa virkapaikkoihinsa, hopeihin ja kulttiin kirjaillut kuskit hevosia ohjaamassa.

Yhteiskunnallinen erittely on siis jo Berlinissäkin tapahtunut, vaikkei sitä katujen ulkomuodosta huomaa siinä määrin kuin monessa muussa suurkaupungissa. Pohjois-Berlini on vuokrakasarmien, Länsi-Berlini laajoin huoneistojen ja huvilain kaupunki, mutta päältä nähden ei ero ole aivan silmään pistävä. Talot vain ovat pohjoisessa huonommassa hoidossa, akkunat ilottomammat, puodit yksinkertaisemmat ja vaatimattomammat, kaikki on ahtaamassa tilassa, enemmän kokoon sullottua, paitsi itse kadut,

jotka ovat yhtä leveät ja ilmavat. Pohjois-Berlinissä on asuntopula ainainen tuttava, kokonaiset perheet elävät yhdessä huoneessa ja keittiössä ja vielä pitävät vuokralaisiakin. Pohjois-Berlinissä ovat vaivaistalot ja kodittomain majat; kun talvella pakkanen on siksi kova, etteivät irtolaiset tule ullakoilla ja porttikäytävissä toimeen, niin täytyy näiden majapaikkain suoda makuusijat 6-7,000 ihmiselle. Siellä ovat kansankeittiöt ja suuri keskuskeittiö, joka ajelee työpaikoille hyvää ja halpaa ruokaa, siellä lämmityssalit, joitten ovelle talviaamuin kokoontuu värisevää rahvasta jo paljon ennen kuin ne avataankaan. Pohjois-Berlin on suurien lapsilaumainkin kaupunki — lapsia on nopeaan kasvavalla Saksan kansalla paljon — ja katu ja jalkakäytävä on niiden yleinen leikkipaikka.

Berlinin vilkkaimpia katuja on Friedrichsstrasse, joka kulkee "Lehmuskujan" poikki pohjoisesta etelään. Tällä kadulla näemme suurkaupungin jokapäiväisen elämän koko vilkkaudessaan ja monipuolisuudessaan. Ei missään kaupungin kansainvälinen luonne ole niin ilmeinen kuin Friedrichsstrassella, mutta toiselta puolen tapaa joillakin osilla siitä alkuperäisen berliniläistyypinkin puhtaimpana. Friedrichsstrassen varrella on suurin vaihtelu kaikenlaisia puoteja, helppohintaisia rihkamapuoteja ja kaikkein kalleimpain ylellisyystavarain myymälöitä, jaloimpia Amsterdamin timantteja rinnan halpahintaisten amerikkalaisten jäljennösten kanssa. Ja tällä kadulla alituisen kohtaavat toisensa kaupungin rikkaimmat rahapomot ja sen köyhimmät vaivaiset, jotka mikä milläkin ruumiinvammalla koettavat kulkijan sydäntä hellittää.

Aamulla varhain on Friedrichsstrassen pohjoispäässä samanlainen kansainvaellus kuin tehdaskorttereissakin, sillä siellä on kaupungin keskustan mahtava rautatieasema. Myöhemmin ilmestyy kaduille suuria kuormavankkureita, jotka tuovat olutpalatseihin päivän olutvarastot, jäävaunuja, leipurivaunuja ja kaikenlaisia muita kuormavaunuja, joiden tulee varustaa puodit päiväksi tavaralla. Vasta puolenpäivän aikaan alkaa

katu näyttää maailmankaupungin kadulta, väentulva silloin kasvaa joka hetki. Työläispuvut katoovat, kävelypuvut ovat vallalla. Nyt on tullut "lentävien salaneuvoksien" aika — siksi sanotaan Berlinin katukaupustelijoita kansan kesken. Kadulla alkaakin olla kaikkein sakeimmillaan matkustavaisia ja kaikenlaista muuta ostokkyistä kulkijaa, ja niitten kimppuun käyvät katukaupustelijat. Mutta he eivät saa kulkea jalkakäytävällä, heidän täytyy pysyä katuasfaltilla. Lelukauppiaita seisoo siinä pitkät rivit, kukkaismyyjiä niitten jatkona. Tarjotaan kaupan uusimpia pilaleluja, ja jota sukkelampia ne ovat, sitä paremmin ne tekevät kauppansa. Friedrichsstrassen läheisyydessä, mutta sivukaduilla, seisovat hedelmäkauppiaat ja lentävät kirjakauppiaat rattaineen. Siellä niinkään tarjotaan kaupan jos minkälaisia uusia keksinnöitä, merkillisiä kultausnesteitä, länttisaippuoita, väriaineita ja kaikenlaista muuta yhtä epäiltävää rihkamaa. Myyjät ovat alati äänessä ja hyvä onkin heillä ääni, ja aina on heidän ympärillään rahvasta, sillä berliniläinen on yhtä utelias kuin pikkukaupungin poroporvari. Muita ylinnä äänessä ovat tietysti postikorttien kauppiaat. Aina on heillä jotain uutta huudettavaan. Missä vain maailmassa tapahtuu jotain merkillisempää, heti on se kuvattuna Berlinin katukauppiaitten postikorteilla. Varsinkin kesällä kuulee ihmisvirrassa kaikkia maailman kieliä, näkee kaikkia maailman kansoja, varsinkin Balkanin niemeltä, Venäjältä ja Kaukasiasta.

Illalla katukauppiaitten ääni ja käytös käy yhä tunkeilevammaksi, kaduille ilmestyy semmoisia tavaroita, jotka eivät siedä päivänvaloa ja jotka kiiruumman kautta pistetään piiloon, kun järjestyksen vartija lähestyy. Epämääräisiä naisia alkaa ilmestyä yhä enemmän, olutkapakat, ruokapaikat täyttyvät, kahvilat saavat vieraansa. Säädyllisten naisten luku yhä vähenee, säädyttömäin ja herrain sitä vastoin lisääntyy. Parempi yleisö rientää teattereihin, mutta Friedrichsstrasse on muuttunut suureksi ihmismarkkinaksi, suurkaupungin riettaus rehoittaa kaikessa alastomuudessaan. Tingeltangelit, varieteet, blait, naiskahvilat houkuttelevat

puoleensa yleisöä. Ja kauan, kautta yön, tätä remuilevaa elämää jatkuu Friedrichsstrassen lukuisissa ravintoloissa ja hummauspaikoissa, — ja muuallakin. Sen vielä parhaammillaan ollessa, mutta hevosliikkeen ja kauppaliikkeen jo vaimennuttua, ilmestyy kadulle sydänyöllä uudelleen työmyyriä, jotka alkavat lakaista ja huuhtoa seuraavan päivän varalle.

Olutpalatsit.

Berlinin ravintoloista ovat merkillisimmät suuret "olutpalatsit", jotka enimmäkseen ovat Friedrichsstrassen varrella. Kaikilla Saksan kuuluimmilla olutpanimoilla on siellä mahtavat talonsa ja tarjoilunsa — Münchenin panimoilla ja oluilla muita ylinnä. Jo aikaisin aamulla alkaa näihin palatseihin tulvia ihmisiä, ja vasta puolenyön jälkeen viimeiset lähtevät. Ehkä puolen miljonaa berliniläistä syö niissä päivällisensä. Niihin kokoonnutaan työn päätyttyä juttelemaan maailman ja päivän tapauksista. Illalla saksalaisen perusluonne selvimmin esiintyy, puhkeaa esiin se kansanvaltainen piirre, joka hänessä sittenkin asuu syvimmällä. Apulainen uskaltaa olutsalissa arkailematta istahtaa päällikkönsä viereen, käsityöläinen upporikkaan pohatan rinnalle. Vieras alussa hämmästy, kun hänen pöytänsä lyhyellä kumarruksella ja hyvän ruokahalun toivotuksella istuilee ventovieraita ihmisiä. Varsinkin jos tulokkaat ovat eteläsaksalaisia, ei suurtakaan aihetta tarvita, ennenkuin kaikki ovat vilkkaassa keskustelussa — erotakseen aterian lopulta arvatenkin ikipäiviksi. Sisältä ovat olutpalatsit erinomaisen avarat ja upeasti koristetut. Varsinkin puolenpäivän aikaan ovat ne tungokseen saakka täynnä, tuhannet ja kymmenettuhannet kauppa-apulaiset pistäytyvät niissä palaa haukkaamassa ja oluthaarikan tyhjentämässä. Mutta olutta juodaan muuallakin kuin näissä palatseissa. Kapakoita on lukemattomia, suurempia ja pienempiä, ja kaikissa on olutvirta ylinnä, ja olueen tavallisesti lopulta päättyvät ylellisimmätkin pidot.

Suurmyymälät.

Mutta Berlinin vilkkain kauppakatu on *Leipzigerstrasse*, joka rinnan Lehmuskujan kanssa kulkee Friedrichsstrassen poikki. Berlin on kaupan alalla edistynyt niin erinomaisesti, että monet sen suurista kauppahuoneista jo vievät Parisin suurista makasiineista voiton. Berlinin suuret liikkeet ovat käytännöllisemmin ja selvemmin järjestetyt, ja hyvän aistinkin puolesta ne vetävät parisilaisille vertoja, koska niitten järjestämisessä juuri käytetään parhaita parisilaisia voimia. Suureksi osaksi ne ovat juutalaisten käsissä. Suuret kauppamakasiinit, joista saa ostaa melkein mitä tavaraa tahansa, tunkevat yhä enemmän tieltään erikoisliikkeitä, vaikka näitä on koetettu laillakin suojella, siten että kauppapalatsille on säädetty erityinen vero. Suurimmissa kauppahuoneissa on erityiset ravintolatkin, kahvilat, sokerileipomot, talvipuutarhat soittokuntineen, joissa ostajat saavat vapaasti istuskella ja levähtää kesken ostohommiaan.

Rahamarkkinat.

Berlinin kaupp- ja rahaliike ovat suureksi osaksi juutalaisten käsissä. Israelin kansan miesluku ei tosin ole aivan suuri, ehkä vähän päälle sadantuhannen, mutta sen vaikutusvalta on monta vertaa suurempi kuin miesluku. Varsinkin pörssissä juutalaisten mahti on ilmeinen — pörssissä se on suureksi osaksi kasvanutkin. Juutalaiset ovat pörssien varsinainen pohja, he eivät antaudu uhkakeinotteluihin, niinkuin saksalaiset, he uskaltavat vähemmän ja voittavat kuitenkin enemmän. Heillä on verraton vainu arvata ennakoita kaikenlaisia vaiheita ja arvopaperien nousuja ja laskuja. Berlinin pörssi on parin viime vuosikymmenen kuluessa vallottanut itselleen johtavan aseman Saksan rahamarkkinoilla ja kilpailee nyt menestyksellä Parisin, Lontoon ja New Yorkin pörssien kanssa. Elämä Berlinin pörssissä onkin sen mukaista, ehkä vielä polttavampaa, kuin Lontoon pörssissä onkaan, koska saksalaiset pörssimiehet eivät vielä ole tasaantuneet siihen

määrään kuin englantilaiset, vaan viehättyvät paljon helpommin liiotteluihin. He ovat herkemmat kaikenlaisille tapauksille ja syille, jotka voivat vaikuttaa pörssin hintoihin, helpommin heidän kesken pääsee valtaan myyntikauhu ja taas ostovimmakin. Hintain heilahdukset ovat herkemmat, vaihtelut vilkkaammat kuin Lontoon ja Parisin pörseissä.

Erinomaisesti kehittyvän teollisuuden johdosta on Berlinin pörssi yhä enemmän omistanut työnsä teollisuuspapereille, varsinkin vuorikaivososakkeille, koska vuorikaivokset ovat Saksan teollisuuden varsinainen perustus. Kun hinnat ovat nousemaan päin, niin vallitsee valtaavassa pörssisalissa melkein korvia huumaaava elämä. Pörssisali, joka on Spreen rannalla, lähellä Wilhelmin siltaa, on Berlinin suurin sali. Siihen mahtuu noin 4,000 henkeä ja nousumarkkinoilla se joskus on täpötäynnä väkeä. Semmoisina päivinä on pörssikeinottelu kuumimmillaan ja nopeaan voitetaan tai menetetään miljoneja. Salissa elämöidään ja huudetaan kuin laivassa, joka on merihädässä. Ryhmiä muodostuu ja hajaantuu nopeaan ja virkapukuiset pörssipalvelijat puikkivat kuin sukkulat väkijoukon kautta. Semmoisina päivinä on arvopaperinvaihto pörssissä hämmästyttävän suuri. Mutta kun laskuaalto sen kohtaa, niin muuttuu äkkiä näky. Vielä paljon ennen kuin varastojen menekissä alkaa tuntua mitään laimeutta, laskee pörssissä arvopaperien hinta ja yleinen painostus pääsee vallalle. Joku teollisuuspaperi laskee sen kautta, että pörssiin syydetään myytäväksi tavattoman suuria määriä, suurempia kuin se voi sulattaa, ja tuossa tuokiossa on tuhoisa käännekohta tullut. Myyjät kantavat pörssiin tukottain papereitaan, saadakseen ne myytyä, ennenkuin ne joutuvat aivan arvottomiksi, mutta ostajia ei olekaan, vaan hintain aleneminen jatkuu yhä rutompaan. Syntyy yleinen kauhu, yhä enemmän papereita kannetaan myytäväksi, ostajat yhä enemmän säikkyvät, ja nyt hävitään suunnattomia summia. Pörssi joutuu silloin kokonaan suurien pankkien ja rahamiesten armoille, näiden asiana on koettaa mahtavien pääomainsa nojalla ylläpitää hintoja ja pelastaa, mitä on pelastettavissa — omiin holveihinsa. Pörssissä

liike silloin kerrassaan lamautuu. Ei kukaan myy eikä osta, ennenkuin jälleen koittaa vireämpi aika. Berlinin pörssissä nämä aaltoliikkeet seuraavat toisiaan hyvin nopeaan. Mutta on pienemmillä rahamiehillä kuitenkin mahtava turvakin näissä hyökylaineissa, nimittäin Valtakunnan pankki, joka melkoisella voimalla järjestelee markkinoita ja estää kaatumasta semmoisia, joilla kuitenkin on toimintansa vakavaraisella pohjalla.

Berlin sunnuntaina.

Pyhäpäivinä on Berlinin elämä aivan toisenlaista. Kadut ovat silloin, muutamia valtaväyliä lukuun ottamatta, autiot ja tyhjät, puodit kiinni, paitsi ruokatavaramyymälöitä, kuormavaunut kateissa, työ kaikkialla seisauksessa. Kadut ovat siivotut, asunnot puhdistetut. Kansa on juhlapuvuissa — saksalainen yleensäkin on erittäin tarkka puvustaan, kuuluipa hän mihin säätyyn hyvänsä, tuskin missään muualla harjaa niin ahkeraan käytetään.

Sunnuntait ja juhlapäivät ovat kansanpäiviä. Isoisten maailma silloin pysyy huoneissaan. Niillä seuduin, missä ylhäisö arkipäivinä liikkuu, tulvii nyt keskisäätyä ja työkansaa. Kesällä ja yleensäkin niin kauan, kuin ulkoilmassa on mieluista oleskella, vaeltaa koko kaupunki ulkokulmille viettämään joutoaan olutpuistoissa, joita siellä on kaikkialla, hengittämään raikasta ilmaa taikka loikoilemaan metsissä omine eväineen ja juomineen. Näitä huviretkiä varten on omat omituiset vaunutkin, "kremservaunut", joissa on katto ja uutimet, suojaksi huonoa säätä vastaan, ja pitkät penkit, joille mahtuu pari-kolmekymmentä henkeä. Parihevoset vetävät näitä vaunuja. Tuttavat perheet yhteisesti vuokraavat tällaiset vaunut, hankkivat eväät ja juomiset matkaan. Vaunujen alla on vankka rautainen koukku, johon täytetty oluttynnöri ripustetaan. Niin varustettuna matkaa vaunu kaupungista johonkin metsään tai muuhun hauskaan paikkaan, jossa

päivä vietetään. Loikoillaan, syödään ja juodaan, kisaillaan, ja vasta illan tullen palataan takaisin kaupunkiin. Aikaisin kesäaamuina saattaa nähdä sadottain moisia vaunuja matkalla kaupungin ympäristöön. Tavallisesti ne ovat koristetut lipuilla, kukkasilla ja kirjavilla lyhdyillä ja kaikenlaisilla leikillisillä kirjoituksilla. Semmoisilla koulut, seurueet, työläisetkin tekevät huviretkensä, usein monta kymmentä vaunua samassa seurassa.

Mutta verraten pieni on sittenkin se joukko, joka näin hauskasti voi sunnuntainsa viettää. Useimpain täytyy tyytyä yleisiin kulkuneuvoihin, mutta niilläpä onkin liike sunnuntaisin suunnaton. Kaikki rientävät kaupungin ulkopuolelle. Jo aikaisin aamulla kokoontuu rahvasta raitioiteitten pysäkeille ja rautatienasemille. Tapellaan paikoista. Vaikka vaunuja on liikkeellä kahta vertaa enemmän kuin arkipäivinä, niin on sittenkin kaikkialla suunnaton tungos. Berlinin ympäristö, laajat puistot ja metsät täyttyvät nopeaan ja erinomaisen vilkas elämä vallitsee luonnon helmassa. Ravintoloita on siellä kaikennäköisiä, kaikenhintaisia, semmoisiakin, joissa vieraat saavat vapaasti käyttää talon laitoksia, syödä omia eväitään, keittää, paistaa, kunhan vain jättävät — kaivon rauhaan ja juovat talon olutta. Hyviä ja huonoja soittokuntia pauhaa joka taholla, vesillä soudellaan vuokraveneillä, rannoilla karkeloidaan tanssilavoilla tai nurmella, kaikkialla on hälinää, joka enimmäkseen on hyvin äänekästä — se on berliniläisen tapa —, mutta juopunutta näkee harvassa. Kaupunkiin palattaissa on tungos vielä kamalampi, sillä kaikki mielellään viipyvät ulkona luonnon helmassa niin myöhään kuin mahdollista. Usein on raitiotievaunussa tungos niin ankara, ettei vaununkuljettaja voi kättään liikuttaa, ja silloin sattuu yhteentörmäyksiä ja onnettomuuksia. Mutta kirkot sitä vastoin ovat sunnuntaisinkin jotenkin tyhjinä, ja verraten vähän niitä Berlinissä onkin.

Talvella ja yleensäkin märkinä vuodenaikoina pysytään kaupungissa, silloin kokoonnutaan suuriin ravintoloihin, työkinsä taas enimmäkseen

omiin kokouksiinsa, joissa niinikään istutaan pöytäin ääressä, oluthaarikat tai muut nautintoaineet edessä, ja kuunnellaan puheita. Monta sataa suurta kokoussalia on silloin "työssä" eri osissa kaupunkia. Työväki saa käyttää niitä ilmaiseksi kokouksiinsa, salien omistajat tyytyvät siihen tuloon, mikä heillä on nautituista tavaroista. Kaikissa näissä kokouksissa on poliisiluutnantti apulaisineen läsnä, hänellä on valta hajottaa kokous paikalla, kun siinä lausutaan hänen mielestään liian rohkeita sanoja. Mutta saksalainen työmies on pitkällisessä valtiollisessa taistelussaan tottunut ilmaisemaan mielipiteensä maltillisesti, ja enimmäkseen kokoukset sen vuoksi sujuvat hyvinkin rauhallisesti. Niissäkin on "gemytlisyyden", tyytyväisyyden piirre, joka on saksalaiselle niin luontainen, kuuluipa hän mihin kansanluokkaan tahansa.

Berlinin ympäristöt.

Berlinillä onkin maailmankaupungiksi harvinaisen laajalti metsää aivan läheisyydessään. Sen länsipuolella on kaupungin ja järveksi laajenneen Havelin välillä penikulmia pitkä, kilometrejä leveä metsävyöhyke, *Grunewald*, joka on valtion omaisuutta ja sen vuoksi kaiken keinottelun ulkopuolella. Sitä säilytetään nimenomaan suurkaupungin "keuhkoina". Kymmenellä pfennigillä ja puolessa tunnissa pääsee tähän metsään kaupungin keskeltä. Arkipäivinä on Grunewaldissa harvinaisen rauhallista ja viihdykästä, ja sen läheisyydessä asuvat mielellään ne, jotka suurkaupungissa tekevät rauhaa vaativaa hengentyötä. Tämä luonto ei tenhoo suurenmoisilla piirteillä, maa on melkein lakeata, ainoastaan siellä täällä on joku matala hiekkamäki, esiaikainen dyyni, jolla nyt kasvaa varteva männikkö. Mutta se kiinnittää hiljaisella syvämielisellä tunnelmallaan, joka viihdyttää mieltä ja vapauttaa mielikuvituksen. Tie kulkee missä Havelin rantoja, joilta näkyy lehtoja, huviloita, saaria, somia vaihtelevia maisemia, missä hiljaisen metsän kautta. Kesäaamu näillä teillä

on mitä viehättävin, höyrylaivamatka Havelilla hurmaava. Sunnuntaisin tällä vesireitillä, johon Spree yhtyy, liikkuukin sadottain höyrylaivoja, täynnään rahvasta ja soittajia. Laivat voivat lähteä aivan kaupungin sydäimestä, jossa Spreen rannat ovat yhtenä rantasiltana. Höyrylaivasiltain ääressä huviretkeläiset panevat tanssiksi. Rannat ovat täynnään vähäisempiä huvilayhteiskuntia, siellä Havelin takana on Werderkin, Berlinin kuulu hedelmämaa. Matkustaja ei hymyilevistä ympäristöistä voisi aavistaakaan, että lähellä metsän takana alkaa yksitoikkoinen karu nummi ja suo, joka Berlinin eteläpuolella lähestyykin aivan pääkaupunkiin kiinni.

Havelin varrella on *Potsdam*, Preussin kuninkaitten kaupunki, jossa heidän mieluisimmat linnansa ja puistonsa ovat, jonka rakennusmaihin he ovat kauttaaltaankin voineet leimansa painaa. Potsdam on kaunis puisto- ja palatsikaupunki. Siellä on Fredrik Suuren kuulu huvilinna Sanssouci, siellä nykyinenkin keisari mieluimmin oleskelee.

Grunewaldin ja Berlinin välissä on laaja maa-ala, joka on puoleksi metsää ja puoleksi kaupunkia. Se on nimittäin suurena huvilakaupunkina, täynnään upeita huviloita, ihanoita puistoja, lehteviä kujia ja mitä oivallisimpia teitä.

Nousemme lopuksi Berlinin ainoalle korkeammalle paikalle, *Kreuzbergille*, luodaksemme sieltä viimeisen silmäyksen Preussin pääkaupunkiin. Kreuzberg on vanha lentohiekan muodostama dyyni. Sen kukkulalla kohoo vapaussodan soturien muistoksi pystytetty patsas, ja tätä muistopatsasta ympäröivältä kivipengermältä on laaja näköala maailmankaupungin yli.

Berlin on kuin oikea talomeri, laajuutensa kautta valtaava, vaikka kokonaisuutena yksitoikkoinen. Aikaisin kesäamuin, ennenkuin vielä tehtaitten savu on ennättänyt kietoa miljoonakaupungin harsoonsa, käsittää silmä täältä aina itäiseen taivaanrantaan saakka kattoja ja torneja,

vastakkaisella puolella sitä vastoin havumetsiä, jokien ja järvien rauhaisia pintoja. Toisella puolella alkaa vilkastuva elämä kohottaa ilmaan savua ja auerta, toisella huokuu metsistä raikas havuntuoksu ja niityiltä, vainioilta kesän metisiä henkäyksiä. Muita näkyisämpänä kohoo talojen merestä valtiopäiväin mahtava rakennus kultauksineen, uuden tuomiokirkon korkea kupukatto kupanneen, lukemattomista akkunoista loistaa aamuauringon heijastuva välke. Mutta vuoren takana leviää Tempelhofin laaja kenttä, jossa melkein aina on harjottelevia sotajoukkoja ja vähän väliä loistavat sotaväen katselmukset. Ne eivät missään maailmassa kutoudukaan niin kiinteästi kansan elämään kuin täällä. Silloin on aina keisarikin liikkeellä loistavine seurueineen, ratsastaen nopeata ravia mielinäytöksiinsä. Ihmettelyn sekainen tunne valtaa mielen, kun täältä katsoo Berliniä ja ajattelee sen erinomaisen nopeata kasvamista. Vielä puolen vuosisataa takaperin oli tämä vuori monta kilometriä kaupungin reunasta, nyt sitä vastoin ulottuu täyteen rakennettuja kortteereita aina tämän pienen lentohiekkakukkulan juurelle saakka. Kolmisenkymmentä vuotta takaperin Berlinissä oli tuskin 800,000 asukasta ja sen ympärillä olivat *Charlottenburg*, *Schöneberg*, *Rixdorf* ja monet muut paikat aivan yksinäisiä esikaupungeita. Nyt ovat nämä esikaupungitkin paisuneet mahtaviksi yhteiskunniksi, joissa on satojatuhansia asukkaita, ja enimmäkseen ne ovat kokonaan kasvaneet kiinni nopeaan laajenevaan pääkaupunkiin. Mutta iltapäivällä on näköala tältä mäeltä toisenlainen. Lukemattomista tehtaanpiipuista leviävä savu peittää yhä sakeampaan vaippaan kaupungin, julkisten rakennusten loisto katoa sen sekaan, mustan harmaalta ja synkältä näyttää silloin Berlin. Likaisina ja ilottomina kohoovat vain asematalojen valtavat kupukatot tai mahtavat kaasukellot savun seasta kuin synkät haamut. Metsän reunakin on kadonnut näkymättömiin ja painostava tunne laskeutuu katsojan mieleen. Hän ajattelee, kuinka iloton oikeastaan miljonakaupunki kaikista viettelyksistään, tiedonaarteistaan, laitoksistaan huolimatta kuitenkin on. Joka vuosi versoo kaupungin reunasta ulospäin

kokonaisia kaupunkikorttereita. Länsipuolta lukuun ottamatta päättyy kaupunki kaikkialla äkkiä melkein autioon maahan, näyttäen tulijalle vain kaameita tiilisiä paloseiniä. Tuo maa ei ole kaupungin, vaan suurien yhtiöitten käsissä, jotka pitävät sen hintoja niin kalleina, etteivät vuokrat pääse pääkaupungissa alenemaan, ja asuntojen puute varattoman väestön keskuudessa sen vuoksi on suuri.

Berlin on kauppiaitten, tehtaitten ja sotilaitten kaupunki. Se on kaiken "preussiläisyyden" kukka. Senpä vuoksi se ei olekaan mikään kaunis, mutta se on erinomaisen hyvin hallittu kaupunki. Vielä on kaupungin keskustassa joitakuuta ahtaita katuja entisiltä ajoilta, mutta ne nopeaan katoovat, niitten joukossa ei ole ainoatakaan, joka olisi siksi merkillinen, että sitä kannattaisi historiallisena muistona säilyttää. Ja kuta kauemmaksi tästä vanhasta keskustasta kuljetaan kaupungin laitoja kohti, sitä leveämmiksi, suoremiksi, ilmavammiksi kadut muuttuvat, kunnes niillä esikaupungeissa järjestään on joko keskellä taikka sivuilla lehtokujansa ajotien ja leveitten jalkakäytävään varjoksi. Sama on laita Berlinin kaikissakin osissa. Katujen puolesta köyhemmät kaupunginosat nauttivat samoja etuja kuin rikkaammatkin. Berlinillä on kaikki edut, mitä nuorella, uudenaikaisten käsitysten ja ehtojen vallitessa kasvaneella kaupungilla saattaa olla, asfalttikadut, vihannat kujat, aukiot, istutukset. Kaikki terveydenhoidon vaatimukset on sitä suunniteltaissa voitu huomioon ottaa. Kesällä lehmusten latvatkin huuhdotaan pölystä, kaduilla vesi valuu virtana. Yleinen valvonta on erinomaisen tarkka ja perusteellinen kaikilla aloilla. Järjestys ja puhtaus, siinä Berlinin suurin viehätys ja ansio. Se vallitsee kaupungin keskustasta, kuhisevasta liike-elämästä, aina köyhimpiin ulkoreunoihin saakka.

Pohjanmeren rantakaupungit.

Hampuri.

Hampuri on vanha kaupunki, mutta tulipalojen ja valtaavan kasvunsa kautta se on saanut kokonaan uudenaikaisen leiman. Varsinkin on vapaasataman perustaminen erinomaisen suuressa määrässä muuttanut sen ulkomuotoa. Siitä huolimatta on harvassa kaupunkia, jonka eri osilla olisi niin erilainen ulkomuoto kuin Hampurin. Elben pohjoispuolella ulottuu hyvään matkaan maan sisään viehättävä järvi, Alster, jonka rannoilla on huviloita, reheviä puutarhoja, jonka pinnalla soutelevia veneitä, purjealusten palttinoita, joutsenia. Alsterin rannat ovat rauhalliset ja mitä huolellisimmin hoidetut. Omituinen huvilaluonnon sävy on näillä seuduilla, vaikka ne ovatkin osa maailmankaupunkia.

Kapea kannas, lehtokujaa kantava, erottaa varsinaisen Alsterin *Sisä-Alsterista*, joka on lähempänä Elbeä. Tämän lammikon rannalla ovat Hampurin uljaimmat kadut, molemmat "Neitsytpolut" (*Jungfernstieg*); Nikolain kirkon ja Mikaelin kirkon mahtavat tornit, leveät sillat kuvastuvat sen kalvoon. "Missä maailmassa olisi toista semmoista katua kuin 'Jungfernstieg' uusine palatsineen, komeine puistokujineen, jotka kuvastuvat Alsterin kalvoon. Semmoisia ei ole Lontoossa eikä Parisissa. Ainoastaan Konstantinopolilla lienee tämän vertoja, 'Kultainen sarvensa,' jolla kapeat veneet sukkulana soutelevat edes takaisin ja moskeain korkeat kupukatot kuvastuvat rannoilta lahden pintaan." Alsterin seudut ovatkin aivan uudenaikaiset, sillä v. 1842 suuri tulipalo tuhosi koko tämän kaupunginosan, ja entistä monin verroin ehompana se on tuhkasta noussut. Vaikka onkin kivihiilisavu uudelleen liannut seinät, niin ovat nämä kadut siitä huolimatta maailmankaupungin uljaimmat.

Jos vilkaisemme myymäläin suunnattomiin akkunoihin, niin huomaamme piankin olevamme merikaupungissa. Joka puolella näemme merenhengen ja etelämäitten tavaroita, joita tuskin missään mannermaan

kaupungissa saa niin tuoreina kuin Hampurissa. Lehvän kehyksissä, suihkukaivojen loiskeessa hohtaa viinirypäleitä Malagan rannikolta, Lissabonin oransseja, Algerian artisokkeja, jaloimpia ananaksia, etelämaan herkkuja jos minkälaisia. Ja varsinkin meren ja vetten eväiset tai kuoriniekat riistat ovat täällä parhaiten edustettuina, houkutellen akkunoissa ohikulkijoita. Mutta on Hampurissa yleisöäkin, joka osaa herkuille arvoa antaa, on kaikista maailman ääristä. Ja enimmäkseen se on yleisöä, jolla ei ole rahasta puutetta, ei ainakaan satamapaikoissa, joka pitkän merimatkan suoritettuaan, "paljon maita ja kansoja nähtyään", tahtoo pitää jonkun ajan iloa pitkällisen paaston jälkeen.

Kuta enemmän täältä lähestymme Elbeä, sitä valtaavammaksi kasvaa liike. Ajoneuvoja näkee verraten vähän. Aina viime aikoihin saakka on liike suureksi osaksi tapahtunut kanavilla, "Dieeteillä", joita tunkeutuu kaupungin sisään tuhka tiheässä. Elben monituiset suuhaarat on enimmäkseen muodostettu suljetuiksi satamiksi, joissa valtaavaa jokiliikettä välittävät alukset purkavat ja ottavat lastejaan. Tämä jokiliike, joka ulottuu aina Böhmiin ja Schlesiaan saakka ja uusien kanavarakennusten kautta vielä laajenee, on melkein yhtä suuri kuin meriliike onkaan. Ne yhdessä luovat Hampurista maailman kolmannen vesiliikekaupungin. Ainoastaan Lontoo ja New York vievät Hampuristakin voiton. Hampurin laivaliike kehittyi varsinkin sen jälkeen, kun se yhdistyi Preussin kanssa tulliliittoon ja uusi vapaasatama rakennettiin, jossa kauttakulkevalla tavaralla on tyyssija ja varastoita voidaan pitää tullaamatta, kunnes niitä tarvitaan. Kanavain, satamain rannalla kohoo korkeita varastosuojia yhtämittäisena rintamana. Kanavain varsilla on niitten alakerroissa verstaita ja työläisten asunnoita. Takapäästään "Dieetit" yhä enemmän kapenevat, siellä ovat piilossa kaikenlaiset luvalliset ja luvattomat alemman asteen ilopaikat, joissa merimiehet nopeaan pääsevät matkalla ansaitsemistaan rahoista.

Katharinan kirkon tornissa kello lyö yksi. Tarkkaan kuunnellen voimme silloin kuulla pörssinkin kellon kimakan kilinän. Se on merkki jokapäiväisen myynnin, "messun", alkamiseen. Pörssin suuri sali on täynnään ostajia ja myyjiä. Katu suljetaan kaikelta hevosliikkeeltä, ettei se häiritse hälinällään. Välikauppiaat juoksentelevat joukon seassa kuin ravintolaviinurit, koettaen toisia yllyttää, toisia rauhoittaa, pitäen muistossa jokaisen asian, tietäen jokaiselle vastauksen. He ovat ostajain ja myyjäin välttämättömät välittäjät Hampurissa, samoin kuin kaikissakin suurissa kauppapaikoissa. Liikkeen he ovat jakaneet keskenään laadun mukaan. On sokurivälikauppiaita, tupakka-, viini- ja siirtomaatavarain ja kaikenlaisten arvopaperien välikauppiaita. Joka päivä he pitävät suuria huutokauppoja tai ovat läsnä muitten pitämässä, asioillistensa etuja valvomassa. Näissä julkisissa huutokaupoissa myydään kokonaisia laivalasteja, heti kun ovat satamaan saapuneet. Huutokaupat tapahtuvat pörssin yläkerrassa, jossa niitä varten on erityiset huoneet. Siellä seisoo äsken saapunut laivankapteeni, haarat hieman hajallaan, ikäänkuin lattia ei olisi oikein vakava, ja hänen vieressään isännistön edustaja, tavallisesti nuori, hienosti puettu mies, ja tämän vieressä ehkä hänen tropikin auringon ruskettama veljensä, joka lastien kuljettajana jo on moneen kertaan kulkenut päiväntasaajan poikki. Viimeksi mainittu edustaa tuota kauppiasryhmää, joka tuntee koko maailman ja on kaikki meret purjehtinut, kaikkiin kansoihin tutustunut. Täällä vasta oppii älyämään, että juuri nämä kauppiaat ovat avanneet ihmiskunnalle maailman aarteet ja toisiinsa yhdistäneet liikkeen juonilla etäisimmätkin maanääret. Joutilas katselija saa salin parvelta seurata tätä elämää. Hän ei kuule huutoja, ei erota toistaan kovempaa ääntä, vaan salin täyttää omituinen pauhu, ikäänkuin hyökyisi aallokko rantoja vastaan.

Lähdemme pörssistä Hampurin satamaan. Mahtavan vaikutuksen se tekee valtaavan liikkeensä kautta. Sisämaan puolella ovat kaikki sillat täynnään jokilaivoja, meren puolella — vaikka meri on silläkin puolella hyvän matkan päässä — on valtamerihöyryjä ja purjelaivoja loppumattomat

jonot. Rantasiltain ääressä on varastohuone toisensa vieressä. Tuskin on toista satamaa, joka nykyään vetäisi Hampurille vertoja satamalaitosten yhtenäisyyden ja uudenaikaisen käytännöllisyyden puolesta. Tuskin on toista satamaa, jossa olisi niin viljalta oivallisia lastaus- ja purkaustiloja, nostokoneita ja laitoksia meriliikkeen mukavuudeksi. Kaiken maailman lippuja liehuu laivain mastoista, Englannin ja Yhdysvaltain liput saksalaisen ohella muita ylinnä. Mutta hyvin moni pienemmistä laivoista ilmaisee kotipuolensa joksikin Pohjoismaaksi. Täällä ei tarvitse kauaa kulkea suomalaistakaan laivaa tapaamatta. Mastot ja köydet pimittävät ilman. Kaiken kielistä meriväkeä tunkeilee rannoilla. Suurinta huomiota herättävät valtaavat Amerikan kulkijat, jotka järjestään ovat saksalaisia. Ne ovat kuin pieniä kaupunkeja, nielevät tuhansia ihmisiä joka matkalla ja suunnattomat määrät kaikenlaisia tarpeita, kuormatavarasta puhumattakaan. Kaikki jättiläiset eivät kuitenkaan ole höyrylaivoja, purjelaivatkin ovat alkaneet samalla tavalla kasvaa. Satamassa ehkä tapaa noita kaikkein uusimpia teräksestä rakennettuja, teräsmastoisia jättiläisiä, jotka kerrallaan tuovat kokonaisia viljamäkiä taikka apulannotusaineita molempain Amerikkain länsirannikolta, Californiasta ja Chilestä.

Hampuri on Saksan ja koko maailmankin suurimman laivayhtiön, "Hampurin-Amerikan pakettilaivayhtiön" kotipaikka. Yhtiöllä on lähes puolitoistasataa merihöyryä, niistä osa suurimpia ja nopeimpia, mitä valtamerillä liikkuu. Sen jälkeen suurin yhtiö on "Hampurin—Etelä-Amerikan höyrylaivayhtiö", joka on vallannut suurimman osan Etelä-Amerikan itärannikon laivaliikkeestä. Hampurin satamalaitosten laajuudesta saamme käsityksen, kun harkitsemme muutamia numeroita. Vapaasataman rantasiltain pituus on yhteensä noin 30 kilometriä, varastohuonerintamain yli 13 kilometriä. Jokilaivaliikettä varten on toinen 30 kilometriä rantasiltoja. Siitä huolimatta ankkuroi laivoja satamassa rinnakkaisriveissä ja purkaus osaksi tapahtuu lehtareihin.

Mahtavaksi kauppapaikaksi on Hampuri tosiaan paisunut, mutta sepä onkin Saksanmaan satamista köyhän valtamerirannikon pääsatama. Se on suuren ja nopeaan kehittyvän suurvallan liikkeen välittäjä valtameren takaisiin maihin. Luonto on pitänyt huolta siitä, ettei Hampurin tarvitse peljätä kilpailijoita, niinkauan kuin Rhein suistamo on toisen valtakunnan hallussa, eikä aivan hevillä sittenkään, vaikka Alankomaat kerran yhtyisivät Saksanmaan tullirajoihin. Suunnattomia summia on Hampuri uhrannut satamaansa, mutta nämä summat kasvavat hyvää korkoa. Hampurista on tullut miljonakaupunki — yhdessä *Altonan* kanssa nousee asukasluku jo toiselle miljonalle — ja kehitys käy yhä ripeään eteenpäin.

Hampuri on mahtavin niistä kolmesta vanhasta Hansakaupungista, jotka ovat näihin saakka säilyttäneet vapaakaupunkioikeutensa ja saaneet ne Saksan valtakunnan perustuslaissakin tunnustetuiksi. Kaupungin sisällinen hallinto on täydellisesti itsenäinen, tasavaltaiselle pohjalle järjestetty. Hallitusta hoitaa senaatti, jossa on 18 jäsentä, sekä eduskunta, jonka jäsenluku on 160. Oma rahaansakin vapaakaupunki leimaa. Sillä on valtiopäivillä 3 edustajaa, liittoneuvostossa 1. Kulunkiarvionsa suuruuden puolesta on Hampurilla neljäs sija kaikkien Saksan valtioitten joukossa. Vapaakaupungin valtiovelka nousee yli puolen miljardin. Mutta suppeat ovat tämän valtakunnan rajat, jo Altona, vaikka onkin vapaakaupungin kanssa yhteen rakennettu, kuuluu Preussiin.

Hampurin alueeseen kuuluu sitä vastoin Kuxhavenin ulkosatama Elben suulahden rannalla.

Elben eteläisen suuhaaran rannalla on lähellä Hampuria Preussin alueella *Harburg* (n. 50,000 a.) tärkeä kauppa- ja teollisuuskaupunki.

Bremen.

Bremen on Weserin suistamossa. Bremenin historia ulottuu yli vuosituhannen taaksepäin. Niistä kolmesta kaupungista, jotka pelastuivat vanhan Saksan valtakunnan haaksirikosta ja vielä ovat säilyttäneet Hansakaupungin nimen, on Bremen vanhin. Kaarlo Suuri asetti siihen piispan, jonka piti Saksien maahan levittää kristinuskoa ja sivistystä. Bremen oli Pohjanmeren rannikon harvoja kunnollisia satamakaupungeita ja lisäksi niin syvällä kuivilla mailla, että se oli maanteidenkin varressa. Kalastus, lauttaus ja marshimaitten viljelys olivat kaupungin vanhimpien asukkaitten elinkeinot. Bremenistä kehittyi sitten Pohjois-Saksan ja koko Pohjolankin tärkein kirkollinen keskusta, varsinkin Adalbert piispan aikana, joka aikoi saada siitä uuden patriarkkakunnan keskustan. Valtakunnankaupunkina Bremen monella tavalla otti osaa vanhan keisarikunnan valtiollisiin vaiheisiin, se oli muun muassa ristiretkien osallisena. Sitä myöden kuin kaupungin porvaristo vaurastui, otti se itse asiainsa hoidon käsiinsä, levitellen valtaansa läheisiinkin alueihin kukistaen muun muassa Friisit, jotka merirosvouksillaan häiritsivät sen kauppaa.

Mutta vaikka Bremen on aikain kuluessa yleensä säilynyt sekä vallottajilta että tulipaloilta, niin on siinä kuitenkin verraten vähän keskiajan rakennuksia. Vanhat on hävitetty ja ajan mukana vähitellen uudempia rakennettu niiden sijaan. Kaupungin vanhat kirkotkin ovat aikain kuluessa muotoaan muuttaneet, jokainen aika on niihin leimansa painanut. Kaunein ja muistorikkain Bremenin vanhoista rakennuksista on sen *raatihuone*, koko Saksankin kauneimpia vanhoja rakennuksia. Se on saksalaiseen renessanssityyliin rakennettu, vanhempi osa kuitenkin on gootilainen. Rakennuksen sisässä herättävät huomiota varsinkin raatihuoneen yläsali, jossa kaupungin senaatti ja porvaristo pitivät istuntojaan. Siinä on vielä säilynyt runsaasti kauniita puuveistoksia seitsemänneltätoista vuosisadalta ja seinämaalauksia. Katossa riippuu Hansan vanhain sotalaivain malleja. Vanhoista ajoista tunnettu on myös raatihuoneen vanha viinikellari, sekä holveistaan että ikivanhoista viineistään. Se mainitaan jo neljännentoista

vuosisadan asiakirjoissa. Siihen aikaan vaati tapa, että kaupungin raatimiesten ja muiden vallanpitäjien piti kunnioittaa ylhäisiä vieraita, lähettiläitä ja muita juomalla heidät pöydän alle, ja monta kaskua on säilynyt näistä kemuista. Bremenin tapana oli antaa lahjaksi viinejä, ja harva korkea herra näitä lahjoja halveksi. Raatihuoneen kellarissa on vielä nytkin tynnöreitä seitsemänneltätoista vuosisadalta. Varastoja hyvinä viinivuosina aina täydennetään, ostetaan noin 300,000 markan edestä kerrallaan. Kaupungilla onkin myynnistä tuloja noin 100,000 markkaa vuodessa.

Raatihuoneen vieressä seisoo kaupungin vanhin muistopatsas, Rolandin patsas, joka pystytettiin viidennentoista vuosisadan alussa entisen puisen tilalle. Tämmöisiä patsaita, jotka muistuttavat Kaarlo Suuren voimallista vasallia, oli siihen aikaan Pohjois-Saksan useimmissa kaupungeissa.

Mutta nykyinen Bremen on kuitenkin etupäässä 19:n vuosisadan lapsi. Valtaavasti on kaupunki entisestään kasvanut. Sitä on nyt Weserin kummallakin rannalla. Monta komeata uutta rakennusta on kohonnut, mainitaksemme vain uljaan pörssin. Vanhin kaupunginosa on Weserin rannassa. Siellä näkee vielä paljon vanhankin mallisia taloja, joissa asuinhuoneet, myymälät ja makasiinit ovat saman katon alla ja tontit sen vuoksi hyvin syviä, vaikka etusivu katua kohti on kapea.

Bremenin on satamastaan kiittäminen Weseriä, joka sen ohi matkaa mereen. Mutta yhä epäluotettavammaksi on tämä virta käynyt, sitä myöden kuin ylämaassa on raivaus edistynyt. Kesällä se on melkein kuivana, talvella taas tulvillaan, niin että rantain suojaksi rakennettuja valleja täytyy alati kohottaa. Weser kuljettaa mukanaan paljon lietettä, joka kohottaa pohjaa; se olisi jo aikoja sitten avannut uuden laskuväylän, elleivät kaupunkilaiset olisi sitä valleilla sitoneet uomaansa. Kuitenkin murtuminen ehkä vihdoin tapahtuu. Se ei olisi ensi kerta; ei ole kulunut kuin muutamia

vuosisatoja siitä, kuin joki vielä laskee Jademutkaan. Suurenmoisilla kustannuksilla on kaupunki syventänyt Weserin väylää siten, että merilaivat saattavat nousta aina kaupungin satamaan saakka, josta osa on vapaasatama. Lisäksi on kauemmaksi virran suuhun perustettu aivan uusi satamakaupunki, Bremerhaven, jonne etenkin suuret valtamerihöyryt pysähtyvät. Bremerhaven on saanut enimmän osan laivaliikkeestä, Bremen pitää kaupan.

Bremerhaven oikeastaan on ruotsalaisten perustama. Jo Kaarlo X rakensi sille paikalle linnotuksen, Karlsborgin, jonka kuitenkin Hollantilaiset ja Brandenburgilaiset hävittivät. Ankarat tulvavuokset täydensivät hävitystyön ja enemmän kuin sata vuotta paikka sai olla kokonaan autiona, kunnes Bremenille oli käynyt elinehdoksi hankkia itselleen satama, joka paremmin vastasi merentakaisen laivaliikkeen vaatimuksia. Hannoverilta ostettiin maakappale Weserin suulta, läheltä Pohjanmeren rantaa, ja tälle alueelle syntyivät sitten kaikki ne suurenmoiset rakennukset, joitten kautta Bremerhavenista on tullut Salsan toinen satama. V. 1830 siihen saapui ensimmäinen Amerikan kävijä. Tähän satamaan on sitten etupäässä siirtolaisliike keskittynyt. Amerikasta tuodaan tupakkaa, riisiä, puuvillaa ja muita tapulitavaroita. Nopeaan on Bremerhaven sitten kasvanut kaikinpuolin uudenaikaiseksi ja siroksi kaupungiksi. Melkein mahdoton on vieraan uskoa, että samalla paikalla vielä yhdeksänkymmentä vuotta takaperin lehmät kävivät laitumella. Pehmeä ranta kaivettiin täyteen laajoja satama-altaita, joissa suurimmatkin valtamerilaivat pääsevät kääntymään, rakennettiin telakoita, joissa laivat voidaan korjata. V. 1857 perustettiin "Pohjois-Saksan Lloyd", Hampurin-Amerikan linjan jälkeen Saksanmaan suurin laivayhtiö. Sillä on koko joukon toista sataa laivaa, joitten tonniluku on lähes parikymmentä kertaa suurempi kuin Suomen suurimman laivayhtiön. Paitsi Pohjois-Amerikkaan se ylläpitää vilkasta säännöllistä laivaliikettä Länsi-Intiaan, Etelä-Amerikkaan, Itä-Intiaan, Kiinaan, Japaniin ja Australiaan. Mutta niin runsaasti kuljettaa Weser vielä

Bremerhavenissakin lietettä, että vuosittain täytyy uhrata satojatuhansia markkoja satama-altaitten perkaamiseksi. Eikä väylä avomerelle ole vielä täältäkään likimainkaan vapaa. Vuoksiveden aikana on tosin meri sileätä ja aavaa, mutta luodevedellä näkyy, kuinka vähän tuolla aavalla on purjehdusvettä. Silloin paljastuu koko laaja watti, jonka keskellä purjehdusväylä kiertelee ulkoväylälle. Erinomaisen runsaasti on sen vuoksi täytynyt varustaa kaikenlaisia merimerkkejä sekä päiväksi että yöksi, jotta laivat osaavat satamaan. Uloinna meressä on "Weser"-niminen majakkalaiva antamassa tulijalle ensimmäisen ohjauksen oikealle väylälle.

Jademutkan vasemmalla rannalla on *Wilhelmshaven*, Saksan sotalaivaston pääasema Pohjanmeren rannalla, viime vuosisadan keskivaiheilla rakennettu. Vaikka mutka hiekottumisen vuoksi vaatiikin ainaista ruoppausta, niin on siitä kuitenkin saatu uudenaikainen, suuriakin vaatimuksia tyydyttävä sotasatama, jossa laivastoa varten ovat kaikki tarpeelliset varastot ja korjauspajat. Kauppasatamaksi ei sitä vastoin Wilhelmshaven ole voinut kehittyä. Pohjanmeren rannikko muutoin on luonnon puolesta parhaiten suojelluita rantoja. Kaikista merimerkeistäkin huolimatta on laivain vaarallinen lähestyä näitä satamia ilman luotseja, koska matalikot alinomaa muuttelevat paikkaansa. Kun sodan tullen merimerkit otetaan pois, niin on se vielä vaikeampaa, melkein pä mahdotonta, etenkin kun näillä "rautaisilla rannoilla" myrskyt tiheään yllättävät sumuineen, sateineen.

Kaupungeita Itämeren rannalla.

Elben suulahdelmasta, hyvän matkaa Hampurin alapuolelta, lähtee Juutinniemen kannan poikki Pohjan-Itämeren kanava ("Keisari Wilhelmin

kanava"), joka v. 1895 valmistui. Sen kautta on varsinkin Hampuri saanut entistä suuremman kauppätien Itämereen, jossa kanava päättyy Kielin lahteen. Mutta vielä tärkeämpi kuin kauppätienä on tämä kanava sotalaivaston kulkutienä; sen kautta Saksan sotalaivasto tarpeen mukaan saattaa siirtyä merestä toiseen, tarvitsematta kiertää Juutinnientä ja Tanskan salmien kautta. Kanavan molemmissa päissä on sulkukammiot, joista Itämeren puoleinen suljetaan vain myrskyllä. Pohjanmeren puoleinen kammiot suljetaan aina luodeveden ajaksi ja avataan vasta sitten, kun meren pinta ja kanavan pinta ovat yhtä korkealla.

Kiel on Saksan sotalaivaston pääsatama. Siellä ovat valtakunnan tärkeimmät sotakoulut ja merivirastot. Satama onkin Saksan paras, luonnonsyvä aina rantoihin saakka, niinkuin useimmat lahdet (*Föhrdit*) Slesvig-Holsteinin itärannalla, ja erinomaisen tilava. Uuden kanavan päätekohtana on Kiel alkanut nopeaan varttua kauppakaupungiksi, varsinkin Lübeckin kustannuksella. Tätä kehitystä edistää sekin seikka, että Kielin kautta kulkee Hampurin nopein reitti Skandinaviaan (*Kiel—Korsör—Köpenhamina*). Kielin väkiluku nousee jo 135,000:teen.

Slesvig-Holsteinin itärannan muista kaupungeista on *Flensburg* (53,000 a.) pitänyt puoliaan parhaiten. Se harjottaa melkoista laivaliikettä.

Lübeck.

Koko Itämeren valtias oli Hansan mahtavuuden aikana *Lübeck*, pienen Traven rannalla, hyvän matkaa maan sisässä. Kaupunki alkoi paisua Henrik Leijonan ajalla, suureksi osaksi slaavilaisen maakunnan keskellä. Keisari Fredrik II:lta Lübeck sai valtakunnankaupungin oikeudet (1226). Saksan valtakunnan painopiste oli siihen aikaan Länsi-Saksassa, ja siitä syystä Lübeck ennen muita kehittyi Itämeren mahtavimmaksi saksalaiseksi kaupungiksi. Ei kauaa kulunut, ennenkuin nuori kaupunki omain

ratsujoukkojensa kautta, liitossa Hampurin kanssa, laajalti suojele maakauppaansakin, rakensi teitä, noutipa rosvoritareja heidän omista linnoistaankin torilleen tuomittaviksi ja telotettaviksi. Myöhemmin liittyivät kaupunkien liittoon slaavilaiselle alueelle perustetut *Wismar*, *Rostock*, *Stralsund* ja *Greifswald*. Vuodesta 1300 Lübeck oli Hansan pääkaupunki. Sen raatihuoneeseen kokoontuivat joka kolmas vuosi Hansa-päivät päättämään kaupunkiliiton yhteisistä asioista. Lübeckin laivasto oli Hansan sotalaivaston kantavoima. Kaupungin pormestarit ryhtyivät mitä suurisuuntaisimpiin yrityksiin, sotivat pohjoismaita, varsinkin Tanskaa vastaan, vallottivat moneen kertaan Köpenhaminan, pitivät hallussaan Tanskan saaria, määräisivät ehtoja Skandinavian kuninkaille, jopa kuninkaitakin. Omin voimin Lübeck kauppansa mukavuudeksi rakensi kanavan Juutinniemen poikki Pohjanmereen ja toisen Travesta Elbeen. Mutta uskonpuhdistuksen ajalla Lübeckin mahti alkoi horjua. Kaupunki teki silloin vielä viimeisen yrityksen pakottaakseen sodalla Ruotsin ja Tanskan sulkemaan Itämeren muitten kansain kaupalta, mutta tässä sodassa Lübeck joutui tappiolle ja siitä sen valta heikontumistaan heikontui. Siihen oli kuitenkin laajemmatkin syyt: Amerikan ja Intian meritien löytö ja kaupan siirtyminen väljemmille vesille. Laivojakin aljettiin sen mukaan rakentaa suuremmiksi, eivätkä uudet valtamerilaivat enää mahtuneet Traveen, eivätkä voineet käyttää Lübeckin kaivamia kanavia. Kolmenkymmenen vuoden sodan aikana pidettiin Lübeckissä viimeiset Hansa-päivät, sitten tämä liitto kokonaan hajosi. Yhdeksännelletoista vuosisadalle saakka kesti rappion aikaa, mutta vapaakaupunki-oikeuttaan Lübeck siitä huolimatta osasi säilyttää kautta aikain ja on yhä vieläkin tasavaltaisesti hallittu jäsen Saksan valtakunnasta. Viime vuosisadalla kaupunki ryhtyi tarmokkaihin ponnistuksiin kohottaakseen rappeutunutta kauppaansa. Vuosisadan keskivaiheilla siinä tuskin oli 30,000 asukasta, vuosisadan lopussa luku oli kasvanut kolmenkertaiseksi. Travea on syvennetty, niin että suuretkin merilaivat nyt pääsevät nousemaan aivan kaupungin satamaan saakka, ja

omalla kustannuksellaan on kaupunki rakennuttanut uuden 67 kilometriä pitkän, 2 metriä syvän kanavan Travesta Elbeen, johtaakseen sitä tietä osan Sisä-Saksan liikkeestä Itämerelle. Niinpä onkin kauppa uudelleen vironnut. Lübeckin satamassa yhä edelleen näkee enimmänsä suomalaisia laivoja, sekä höyryjä että varsinkin puutavaraa ja tervaa tuovia purjelaivoja. Lübeck on suurilla uhrauksilla koettanut säilyttää; niin kiinteän sijan Suomen kaupassa kuin suinkin. Venäjältä se tuo viljaa, voita, väkiviinaa, potaskaa, petrolia ja hamppua, Ruotsista puutavaroita, tulitikkuja, rautaa, kiviteoksia, kalaa, Tanskasta maanviljelyksen tuotteita, Ranskasta viiniä. Ja kaikkiin näihin kaupunkeihin se myy Saksan laajan teollisuuden tuotteita, mutta myös siirtomaatavaroita, jotka enimmäkseen tulevat Hampurin kautta. Melkoinen omakin kauppalaivasto on vanhalla Hansa-kaupungilla.

Enemmän kuin muissa Saksan rantakaupungeissa on Lübeckissä säilynyt rakennuksia menneiltä ajoilta. Ne antavat elävän käsityksen siitä, mikä mahti tämä kaupunki aikanaan oli. Jo kaukaa herättävät huomiota korkeat kirkkotornit, jotka parittain piirtävät pilviä suipoilla kärjillään. Ne ovat jyrkeviä, ajan varressa tummuneita tiilirakennuksia, ilman Etelä- ja Länsi-Saksan tuomiokirkkojen rikasta ulkopuolista koristusta, mutta sisältä sitä runsaammin somistettuja. Paljon muinaismuistoja on tosin hävitetty, etenkin silloin kun Trave laajennettiin ja syvennettiin mukavaksi satamaksi. Vanhoista linnoituksista, joiden tilalla nyt on varjoiset puistokujat, on säilytetty pari muhkeaa tornia porttineen. Mahtava on yhä vieläkin viidennellätoista vuosisadalla rakennettu *Holstenthor*, jonka veroista vanhaa varustusta tuskin on säilynyt missään muussa Saksan kaupungissa. Kahta jyrkevää tornia yhdistää keskirakennus, jonka alitse matala leveä portti johtaa. Nyt on portti vapaalla paikalla, mutta ennen siitä lähti kahden puolen muurit. Sen alitse tuli jokaisen astua, joka pohattain kaupunkiin saapui. Pitkin kaupunkia, missä vain liikkuu, näkee yhä mitä vanhanaikuisimpia rakennuksia, jotka katuja vastaan kääntävät päätynsä, niinkuin yleensäkin näissä vanhoissa kaupungeissa. Mutta kaikkein

kauneimmat vanhat rakennukset ovat torin varressa, kunnianarvoisa kaunis raatihuone ja monta vanhaa yksityistäkin rakennusta, joitten takaa Maariankirkko jylhänä kohoo. Torin varressa oleva uusi postitalokin on sopusoinnun vuoksi rakennettu samaan vanhaan malliin. Ainoastaan Nürnbergissä tapaa enää niin tunnelmarikasta vanhaa kaupungintoria kuin tämä on. Raatihuoneen vanhempi osa on gootilaista, uudemmat osat renessanssityyliä. Talon kauneimpia saleja on vanha "sotatupa" rikkaine seinäpintoineen ja puuleikkauksineen.

Maarian kirkko rakennettiin kolmannentoista vuosisadan lopulla. Jalon varhaisgootilaisen tyyliensä ja valtavan kokonsa puolesta se on pohjoismaitten komeimpia kirkkoja. Ulkoa se tosin on koruton, mutta sitä rikkaampi on kirkon sisäkäsittely. Varsinkin kuori, pääalttari, saarnastuoli ja hautakappelit ovat ylenpalttisen runsaasti koristetut. Kauniit keskiaikaiset lasimaalaukset, mahtavat urut ja kello, joka osottaa ajan ohella kaikki mahdolliset taivaan ilmiöt, harvinaiset vanhat maalaukset, houkuttelevat tähän kirkkoon alati katsojia. Vanha tuomiokirkko on Henrik Leijonan aikuinen rakennus, romanilaista tyyliä suunnittelultaan, myöhemmin osaksi muutettu gootilaiseksi. Tässä kirkossa on brüggeläisen mestarin laatima vanha alttari, jonka taiteellinen arvo on korvaamaton.

Traven suussa on *Travemünden* pieni kaupunki, joka aikanaan oli Lübeckin satama, nyt sitä vastoin, kun joki on perkattu ja suuretkin laivat uivat kaupunkiin saakka, on suosittu kylpypaikka.

Jos kuljemme rannikkoa pitkin Lübeckistä itäänpäin, niin tulemme ensinnä Wismarin lahteen. *Wismar*, jonka mahtiaika oli 13:lla ja 14:llä vuosisadalla, joutui Kolmenkymmenen vuoden sodan kautta Ruotsille ja pysyi Ruotsin hallussa aina viime vuosisadan alkuun saakka, kunnes kuningas Kustaa IV Adolf v. 1803 sen antoi pantiksi Mecklenburg-Schwerinille sadaksi vuodeksi. Sadan vuoden kuluttua (v. 1903) Ruotsilla

olisi ollut muodollinen oikeus lunastaa panttinsa ja omistaa jälleen kappale Saksanmaata, mutta se ei tätä oikeuttaan käyttänyt; niin paljon olivat sadan vuoden kuluessa olot muuttuneet, että paljas ajatus tuntui naurettavalta. Wismarin kauppa, joka ruotsalaisajalla rappeutui, on sen jälkeen taas vironnut (lähes 20,000 a.). Wismarikin on samanlainen hauska vanhanaikainen kaupunki, kuin niin monet muut tällä rannalla, jossa suurteollisuus ei vielä ole tasotustaan tehnyt. Itään päin matkaa jatkaessamme kohtaamme *Heiligendammin* kylpylaitoksen, joka on Saksanmaan luonnonkauneimpia. Siitä ei ole pitkä *Warnemündeen*, josta kapea väylä johtaa pienehköön järveen ja sen takana Rostockin vanhaan kaupunkiin. Warnemünde on menettänyt osan merkityksestään, kun Rostockinkin väylä on syvennetty aina satamaan saakka, mutta pikareitti Köpenhaminasta Berliiniin kulkee yhä Warnemünden kautta. Gjedsenistä tulevat nopeat laivat luovuttavat siinä kuormansa rautatielle, joka kiiruimman kautta rientää sitä edelleen viemään. Rostock on enemmän kuin Wismar menettänyt vanhanaikaista luonnettaan; sitä ovatkin moneen kertaan sodat ja tulipalot hävittäneet. Lisäksi se on jälleen päässyt vaurastumaan, niin että se nyt on Itämeren rannikon toimeliaimpia keskustoja (52,000 a.). Se on Mecklenburgin tärkein kaupunki Sillä on melkoinen oma laivasto, teollisuutta ja yliopisto. Hansan ajoilta se on pelastanut jonkinlaisen tasavaltaisen itsehallinnon. — Mecklenburgin pääkaupunki Schwerin on vähäpätöinen, mutta kauniine linnoineen ja ympäristöineen se on ihanteellinen maaseuturuhtinaan pääkaupungiksi.

Rügenin ja mannermaan välisen salmen varrella on vanha *Stralsund*. Sekin oli keskiajalla mahtava, kunnes se Kolmenkymmenen vuoden sodan kautta joutui Ruotsin vallan alle ja enimmäkseen pysyi ruotsalaisena kaupunkina viime vuosisadan alkuun saakka. Stralsundin kautta kulkee nykyään Ruotsin tärkein pikareitti Berliiniin. Trelleborgista, Skånen rannikolta, kuljettavat nopeat höyrylautat junat täysineen meren poikki, laskeakseen ne Saksan kiskoille *Sassnitzissa*, Rügenin koillisrannalla. —

Samanlaiset kuin Stralsundin ovat olleet vanhan yliopistokaupungin *Greifswaldin* kohtalot, sekin vasta viime vuosisadan alussa (1815) joutui Preussille, oltuaan aina Kolmenkymmenen vuoden sodan ajoista enimmäkseen Ruotsin hallussa. Yliopisto perustettiin jo viidennellätoista vuosisadalla.

Siinä missä Swine purkaa Oderhaffin ja samalla Oderinkin vedet Itämereen, on *Swinemünde*, Stettinin vanha ulkosatama. Nyt on kuitenkin Oderin väylä syvennetty, niin että suuretkin merilaivat uivat Stettiniin saakka, ja Swinemünde on jäänyt kylpylaitokseksi. Stettinin ja Berlinin läheisyyden vuoksi siinä onkin vilkas vierasliike, vaikkei luonto olekaan niin kaunista kuin Rügenissä, Itämeren etelärannikon suosituimmalla "kesälaitumella".

Stettin on nykyään Preussin tärkein satamakaupunki Itämeren rannalla (230,000 a.). Asemansa tärkeyden vuoksi se joutuikin jo aikaisemmin pois Ruotsilta ja yhdistettiin Preussiin. Stettin on suurilla kustannuksilla rakentanut itselleen väljän sataman. Lisäksi se harjottaa suurenmoista laivanrakennusta. Vulkanin laivanrakennustelakat ovat Europan suurimpia. Siellä on rakennettu monikin niistä jättiläisistä, jotka Bremenin ja Hampurin satamista juoksevat Pohjois-Amerikkaan. "Vulkanin" pajoissa työskentelee 7,500 työmiestä. Monenlaista muutakin teollisuutta Stettin harjottaa, erinomaisen vilkkaaksi on elpynyt sen kauppa. Stettiniin johtaa Suomenkin nopein Saksan-linja, koska Stettinistä on vain jonkun tunnin rautatiematka Berliiniin.

Weichselin suulla on *Danzig*, Saksan vanhanaikuisimpia kaupungeita. Sen entiset vaiheet ovat kuitenkin olleet melkoisesti toisenlaiset kuin edellä mainittujen. Danzig oli Hansan jäsen, mutta Hansan vallan murruttua se ei joutunut Ruotsin vallan alaiseksi, kuten Stettin ja muut lännemmät kaupungit, vaan sai yliherrakseen Puolan kuninkaan. Kaupungin saksalaisen

porvariston onnistui kuitenkin vallanalaisuuteensa kiinnittää semmoisia ehtoja, että se säilytti melkein täydellisen sisällisen itsehallinnon. Danzig lähetti kuitenkin edustajia Puolan valtiopäiville. Puolan kukistuttua Danzig joutui Preussille, mutta yhä vieläkin on Puola, vaikka valtakunnan rajan erottamana, sille tärkeä kaupan takamaa.

Merenrannassa, josta laivaväylä johtaa kaupunkiin, on *Neufahrwasser*, Danzigin ulkosatama. Siellä suuremmat laivat purkavat kuormansa. Weichselin vanha suuhaara yhdistää Danzigin satamakaupunkiinsa ja toiselta puolen pääjokeen. Pari Weichselin syrjäjokea virtaa kaupungin läpi, muodostaen sen sataman. Weichsel itse murti uuden laskuväylän rantasärkkäin kautta suoraan mereen.

Danzig ei ole, nykyisen takamaansa suppeuden vuoksi, kyennyt samassa määrin kehittymään kuin rannikon muut kaupungit. Se ei ole enää kohonnut vanhaan mahtiinsa, mutta sitä varten se ehkä onkin voinut paremmin säilyttää vanhan ulkomuotonsa. Kaupungin kadut ovat ylen vanhanaikaiset. Kapeat päädyt, jotka katuun antavat, ovat korkeat, melkein tornimaiset ja kauniisti koristetut, akkunat taajoissa riveissä, mutta talot tontin sisälle päin erinomaisen syvät. Vanhoista julkisista rakennuksista on huomattava ensinnäkin korkea kuudennellatoista vuosisadalla rakennettu portti ja sitä vielä paljon vanhempi "hirsiportti". Kaunis, vaikka moneen kertaan parsittu rakennus on raatihuone korkeine tornineen, mutta vielä paljon mainiampi vanha, jaloon gootilaiseen tyyliin rakennettu "Artushovi", neljännentoista vuosisadan luoma. Se oli alkuaan kaupungin ylhäisien pitotalo, josta se sai nimensäkin — se oli muisto kuningas Arturin pöytäpiiristä. Nykyään sali on pörssin hallussa. Sen katot riippuvat täynnään laivankuvia, kauniit holvit, puuleikkaukset y.m. sisustus johtavat kaikki muistoon Danzigin entisiä mahtiaikoja. Danzigin "Maarian kirkko" on suurin ja komein tämännimisten kirkkojen loistavasta sarjasta tällä vanhalla rannikolla. Vaikka kirkko, joka on tiilestä rakennettu, monista torneistaan huolimaatta näyttääkin päältä

nähden niin jykevältä, niin on sisusta sitä sirompi, pilarit solakoita, mahtava tähtiholvi erinomaisen rikas ja kaunis. Tuomiokirkon paras aarre on alankomaalaisen maalarin Memlingin maalaama "Viimeinen tuomio", jonka vaiheet kuvaavat menneitten aikain tapoja. Danzigilainen laiva oli eräässä sodassa anastanut Burgundin herttuan laivan, jossa suunnattomien muiitten aarteitten keralla oli tämä arvokas taideteos. Iloissaan saaliistaan danzigilaisen laivan omistajat lahjottivat taulun Maarian kirkolle. Napoleonin sotain aikana tämäkin taideteos vietiin Pariisiin, mutta danzigilaisten onnistui saada se takaisin, ja turhaan on Berlinin taidemuseo sitten koettanut saada kaupunkia luopumaan taulustaan. — Utta aikaa ovat Danzigissa melkoiset laivaveistämöt.

Pregelin suistamossa on *Königsberg*, sekin hyvän matkan päässä mataloituneesta Frisches Haffista ja vielä kauempana merestä. Kaupunki on kuitenkin kaivattanut itselleen 4 penikulmaa pitkän laivakanavan, joka johtaa suoraan mereen, siitä on tullut uudelleen satamakaupunki, ja suuretkin laivat voivat nyt laskea suoraan Königsbergin laitureihin. Kaupunki on takamaansa pienuudesta huolimatta vaurastunut (noin 200,000 a.). Königsbergin yliopisto oli aikanaan uskonpuhdistuksen luja turva. Sen kuuluisin opettaja oli filosofi Immanuel Kant, joka Königsbergissä syntyi ja kaiken elämänsä eli. Uuden merikanavan valmistuttua on *Pillaukin*, samoin kuin Lübeckin ja Stettinin ulkosatamat, saanut väistyä kauppaa-asemastaan ja tyytyä olemaan kylpypaikkana.

Niemenin rannalla on *Tilsit* tunnettu rauhasta, jonka Napoleon teki Preussin ja Venäjän välillä, ja josta muun muassa oli seurauksena, että Venäjä ryhtyi Suomea vallottamaan.

Kurisches Haffin suussa vihdoinkin on *Memel*, Saksanmaan koillisimmassa sopukassa. Memelillä olisi melkoinen kauttakulkupaikka, ahtaasta takamaastaan huolimatta, ellei osaa Niemelin puutavaraliikkeestä olisi kanavain kautta johdettu Königsbergiin.

SAKSAN TALOUDELLISET OLOT 19:LLÄ VUOSISADALLA.

Kehityksen yleinen kulku.

Saksan taloudellinen elämä on aikain kuluessa ollut monen mullistuksen alainen. Muistakaamme vain ammattielämän kehitystä kaupungeissa keskiajalla, varsinkin sen lopulla, ja maan surkeata taloudellista rappeutumista Kolmenkymmenen vuoden sodan jälkeen. Mutta niin täydellistä mullistusta taloudellisen elämän kaikilla aloilla ei ole Saksassa ennen tapahtunut kuin viime vuosisadan kuluessa. Eikä repiminen ja rakentaminen kaikilla aloilla ole milloinkaan ennen tapahtunut niin lyhyessä ajassa.

Voimme lausua tämän uudistusajan alkaneen Napoleonin sodista. Niitten kautta hävisi yhdellä iskulla suurin osa niistä lukemattomista pienistä valtioista, jotka muodostivat vanhan hataran Saksan valtakunnan ja keskinäisen eripuraisuutensa vuoksi suurimmassa määrin haittasivat maan edistystä. Napoleonin musertava käsi vasta kukisti sen keskiaikaisen talousjärjestelmänkin, joka siihen saakka oli pitänyt kahleissaan kansan voimia ja suuressa määrin oli syynä sen heikkouteen. Napoleonin ajan valtiolliset mullistukset ovat suureksi osaksi luoneet ne perusteet, joille yhtenäinen ja uudenaikainen kansanelämä myöhemmin voitiin rakentaa. Tosiaan tuskin kukaan, Bismarckia lukuun ottamatta, on niin suuressa määrin edistänyt Saksan valtiollista ja taloudellista yhtymistä kuin juuri Napoleon — niin kummalta kuin tämä kuuluukin.

Saksanmaan taloudellisen elämän kehityksen viime vuosisadan kuluessa voimme jakaa muutamiin helposti toisistaan erotettaviin aikakausiin, joitten kehityksellä on oma luonteensa. Ensimmäinen aikakausi kestää vuosisadan ensimmäisestä vuosikymmenestä Saksan tulliliiton perustamiseen v. 1834, toinen käsittää tulliliiton ajan aina Saksan valtakunnan perustamiseen v. 1871 ja kolmas vihdoin nykyajan.

Vuosisadan alkupuolella Saksanmaalla tuskin oli yhtenäisen kansantalouden alkeitakaan. Maa oli jakautunut moneen yksityistalouteen, joita tullirajat toisistaan erottivat, ikäänkuin ruumis, jonka jäsenet on erotettu toisistaan siteillä, niin ettei veri pääse vapaasti kiertämään. Mutta ei edes yksityisten valtioidenkaan taloudellinen elämä ollut vapaata. Preussissä esim. oli aina vuoteen 1818 enemmän kuin 60 osaksi perinpohjin erilaista sisäistä tullitariffia ja sen mukaan tullirajaakin. Elben itäpuolella oli kaupungit enimmäkseen erotettu maaseudusta tullirajan kautta. Tämä suurimmassa määrässä haittasi kaikkea liikettä. Moiset olot olivat mahdolliset sen kautta, että kaupungit vielä elivät keskiaikaisen kaupunkitaloutensa kannalla, ja maaseudulla taas olot vielä suureksi osaksi olivat kotituotannon kannalla.

Kaupungit ja maaseutu.

Kaupungit tulivat omillaan toimeen ja maaseutu niinikään. Suurin osa väestöstä oli vielä maanviljelijöitä. Preussissä asui koko väestöstä 73 pros. maalla, ainoastaan 27 pros. kaupungeissa. Melkein koko maalaisväestö oli maanviljelijöitä; käsityöläisiä maalla oli tuskin nimeksikään; käsityöläisten asettumista maaseuduille vaikeuttivat, jopa kokonaan estivät, vielä vuosisadan alulla lait. Mutta toiselta puolen suuri osa kaupunkilaisistakin elätti itseään maanviljelyksellä. Siten vuosisadan alussa ehkä enemmän kuin 80 pros. koko väestöstä oli maanviljelijöitä. Mutta kaupungit olivatkin silloin vielä melkein järjestään pieniä. Tuhannesta kaupungista ei parillakymmenelläkään ollut 10,000 asukasta. Melkein puolessa oli vain tuhatkunta. Vuosisadan alkupuolella olivat lato ja navetta vielä yhtä tarpeellisia rakennuksia kaupunkitaloissa kuin asuinhuonerivikin. Kaupunkilainen maanviljelijä koetti, samoin kuin maaseutulainenkin, tulla omillaan toimeen. Käsityöläisistä hän tuskin tarvitsi muita kuin seppää ja vaununtekijää. Sen aikuiset talonpojat vielä enimmäkseen teurastivat,

leipoivat, muurasivat, kehräsivät, kutoivat, tekivät puusepäntyöt, värjäsivät ja ompelivat, vieläpä keittivät suopansakin ja panivat oluensa. Varsinkin tuli kansa vielä suureksi osaksi toimeen omilla kotokutoisilla kankaillaan. Oma kasvattama pellava, omain lampaitten villa muokattiin, kehrättiin ja kudottiin ja vielä vaatteiksikin valmistettiin maanviljelijän omassa talossa — niinkuin Suomessa osaksi yhä vielä tapahtuu.

Käsityöt ja käsityöläiset.

Samanlaiset olot vallitsivat ritarien omistamilla suurtiloillakin Preussin itäosissa. Sielläkin tilalla itsellään valmistettiin melkein kaikki, mitä sen hoito ja hoitajat tarvitsivat. Mikäli tavallinen väki ei kyennyt töitä suorittamaan, pidettiin tiloilla niitä varten erityisiä käsityöntaitavia, jotka olivat tilan palkoissa. Kaupungeissa käytettiin varsinaisten ammattilaisten apua jonkun verran enemmän. Ja milloin käsityöläisten apua tarvittiin, oli työ tehtävä talossa, ei ammattilaisen kotona, samoin kuin meillä yhä vielä maaseuduilla. Käsityöläiset sen vuoksi elivätkin vuosisadan alussa varsin niukoissa oloissa muuhun väestöön verraten. Samoin oli koko taloudellinen järjestys kauttaaltaan keskiaikaisella kannalla. Käsityötä vallitsi ammattikuntalaitos, maaseutu taas oli perinnöllisen alustalaisuuden alainen. Ammattipakko oli vielä periaatteessa voimassa kaikkialla, vaikkapa muutamia pahimpia epäkohtia olikin poistettu.

Maaorjuus.

Perinnöllinen alustalaisuus taas oli päässyt valtaan vasta uuden ajan alussa, varsinkin nykyisen Saksan itäosissa. Perintöalustalaisuus oli perinnöllinen sääty, samoin kuin aatelikin ja porvarissääty, mutta oikeuksien sijasta se tuotti asianomaiselle vain koko joukon vapautta rajoittavia velvollisuuksia tilanhaltijaa kohtaan. Ilman tilanhaltijan lupaa eivät

perinnölliset alustalaiset saaneet tilalta pois muuttaa. Pois muuttaneet alustalaiset voitiin ulkona syntyneine lapsineenkin pakottaa palaamaan tilalle. Jos he mielivät mennä naimisiin, niin piti siihen olla isännän lupa, ja tämä lupa hyvin usein kiellettiin. Alustalaisten lapset eivät saaneet ilman isäntäväen lupaa opiskella eivätkä valmistautua porvarillisiin ammatteihin. Kasvettuaan täysi-ikäisiksi täytyi alustalaisten tulla näyttämään itseään isäntäväelle, jotta tämä sai ottaa ne, jotka olivat kunnollisimmat, pakolliseen palvelukseen, hyvin niukkaa palkkaa vastaan. Isännällä oli oikeus rangaista alustalaisiaan ruoskalla, kaulapannalla ja jalkapuulla. Maata viljeleväin alustalaisten tuli suorittaa tilaan raskaat verot. Preussin talonpojat elivät niin ollen täydellisessä maaorjuudessa vielä 19. vuosisadan vaihteessa. Mutta jo vuosisadan alussa sekä alustalaisuus että maaorjuus lakkautettiin kaikkialla Saksassa. Muutamissa toisissa Saksan valtioissa se oli tapahtunut jo edellisen vuosisadan lopulla. Talonpoikain maaomistusoikeus asetettiin yksityisoikeuden pohjalle. Mutta tätä varten täytyi heidän tilanomistajalle luovuttaa suuri osa viljelmästään maasta, kolmas osa, toisin paikoin puoletkin. Vasta näitten ja monien muitten parannuksien kautta pääsi maanviljelys varsinkin valtakunnan itäosissa vaurastumaan, niin että se kykeni elättämään entistä paljon suuremman väkiluvun.

Ammattivapaus.

Yllykkeen näihin parannuksiin sai Preussi ja Saksa yleensäkin Ranskan vallankumouksesta. Sieltä tuli myös virike ammattivapauden aikaan saamiseksi. Niissä Saksan maissa, jotka 19. vuosisadan alulla joutuivat Ranskan vallan alle, toteutettiin ammattivapaus heti. Samalla lakkautettiin pätevyysvaatimus. Preussi ja muutamat muut valtiot seurasivat esimerkkiä, toisissa entiset olot pysyivät kauemmin voimassa.

Näitten ja useitten muitten samanlaisten parannusten kautta oli perustus laskettu Saksanmaan taloudellisten olojen uudistukselle. Mutta vasta toisella mainitsemaillamme aikakaudella tämä rakennus todella alkoi kohota perustuksistaan. Taloudelliset vapausoikeudet, henkilön ja omaisuuden turvaaminen, eivät vielä riittäneet tietä raivaamaan uudenaikaiselle teknikalle ja suurteollisuudelle, jotka olivat Englannissa jo 18. vuosisadan viimeisinä vuosikymmeniä mullistaneet taloudellisen elämän. Sitä varten oli ensinnä saatava aikaan yhtenäinen taloudellinen alue ja liikeneuvot uudistettavat. Ja Napoleonin sotain uuvuttama Saksa lisäksi tarvitsi pientä virkistysaikaa, ennenkuin se saattoi koota niin mahtavia pääomia, kuin uuden tekniikan toteuttaminen vaati.

Vasta 1830-luvun puolivälissä nämä vaatimukset oli täytetty. 1833-vuoden tulliliittojen kautta suurin osa Saksanmaasta, 18 valtiota, joissa asui noin 23 miljonaa ihmistä, yhtyi yhdeksi tulli- ja kauppa-alueeksi, ja melkein joka vuosi tulliliiton alue sen jälkeen yhä laajeni.

Samana vuonna aljettiin Saksassa rakentaa rautateitä. Ensimmäiset rautatiet rakennettiin Dresdenistä Leipzigiin ja Nürnbergistä kappaleen matkaa kaupungin ulkopuolelle. Sitten rautateitten rakennus erinomaisen nopeaan edistyi. Vuoden 1905 lopulla oli rautatieverkko kasvanut 56,000 kilometriksi, ja Saksalla oli kaikista Europan maista, Venäjäkin lukuun ottaen, pisimmältä rautatietä.

Jo ennen rautateitten rakentamista oli höyrylaivaliike alkanut Saksan suurimmilla joilla. Mutta suuremman merkityksen tämä laivaliike alkoi saavuttaa vasta samaan aikaan, kuin rautatieverkkokin alkoi kehittyä, s.o. vuosisadan neljännellä ja viidennellä vuosikymmenellä.

Taloudellisen yhteyden ja liikeneuvojen uudistuksen kautta oli vasta lopullinen perustus laskettu uudenaikaisen suurteollisuuden kehitykselle, ynnä alueitten väliselle työnjaolle. Vasta silloin alkoi Saksanmaassa

kehittyä suuri kansantalous. Maan eri osat joutuivat keskenään entistä vilkkaampaan yhteyteen, alkoivat yhä enemmän tarvita toisiaan. Hinnottelu joutui koko tullialueella yhtenäiselle pohjalle. Suuret hinnanerotukset, jotka olivat vallinneet maan itä- ja länsiosain välillä, vähitellen katosivat. Ennen oli eri maakunnissa, eri kaupungeissa ollut melkein kaikkia niitä ammatteja, joita jokapäiväisessä elämässä tarvittiin. Nyt ne alkoivat toisista paikoin, missä edellytykset olivat huonot, kokonaan kadota, toisissa sitä vastoin, missä edellytykset olivat hyvät, kehittyä niin voimaperäisesti, että tavaroita riitti muuallekin jakaa. Tämä on huomattavana varsinkin kutomateollisuuden ja nahkateollisuudenkin alalla. Ne alkoivat toisin paikoin yhä enemmän kuihtua ja kokoontua yksiin seutuihin.

Tehdasteollisuuden alkeet.

Saksassa alkoi kehitys, joka oli Englannissa ja useissa muissa maissa alkanut jo miespolvea aikaisemmin. Heti kun tulliliitto oli perustettu, alkoi uudenaikainen pääoma voitollisesti mullistaa Saksan teollista elämää. Sitä varten vapaamielinen tullilainsäädäntö muutettiin suojelusystävälliseksi, jotta Englannin kilpailun rinnalla päästiin parempaan alkuun. Rheinin maakuntain, Westfalin, Saksin ja Schlesian suuret teollisuusalueet, kaikki pääsivät juuri näihin aikoihin ensimmäiseen alkuunsa. Kaikkialla syntyi tehdaslaitoksia. Eräs tutkija sanoo: "Kun siihen aikaan talonpoika mielestään alkoi tulla liian hyvin toimeen, niin hän perusti puuvillakehruutehtaan". Mutta näitten pienten kehruutehtaitten rinnalla kehittyi suurteollisuus, joka pian tukahutti pienet tehtaot. Suurien tehtaitten voitto perustui varsinkin siihen, että samaan aikaan höyryä aljettiin käyttää teollisuudenkin liikevoimana. Siihen saakka oli puuvillatehtaissa käytetty yksinomaan vesivoimaa taikka juhtavoimaa, jopa useissa ihmisvoimaakin. Vuosisadan keskivaiheilla alkoi höyrykone nopeaan tunkeutua vuoriteollisuuden, kutomateollisuuden ja monen muunkin teollisuuden

alalle, v. 1837 oli Preussissä työssä noin 7,000 höyryhevosvoimaa, 1855 jo lähes 62,000 ja 1875 lähes 2/3 miljoonaa.

Teollisuus ja tiede.

Käsi kädessä höyryn vallotuksien kanssa kulki toinen kehitys, jonka kautta teollisuus yhä enemmän alkoi päästä tieteelliselle pohjalle ja siten saada varman perustuksen. Siihen saakka oli enimmäkseen edistytty kokeillen, nyt sitä vastoin pyrittiin siihen, että kaikkia tuotannon haaroja voitaisiin hallita tieteellisellä varmuudella. Valistusmenetelmät sen kautta kävivät yksinkertaisemmiksi ja varmemmiksi. Yksin olutteollisuuden alallakin oli siihen saakka vallinnut niin suuri epävarmuus, että oluenpanija, jolle kymmenestä panoksesta seitsemän onnistui, oli kautta maan suuressa maineessa. Nykyään sitä vastoin, kun käymisen kemia on perinpohjin selvitelty ja jäähdytyskoneita keksitty, on aivan poikkeustapaus, jos saksalaiselta oluenpanijalta panos epäonnistuu, valmistettiinpa tuota kansallisjuomaa talven pakkasilla tai kesäkuumalla.

Rauta ja hiili.

Erinomaisen tärkeitä ovat varsinkin ne parannukset, joitten alaiseksi rautateollisuus tämän aikakauden jälkipuolella joutui. Nykyaikaisen rautateollisuuden valtaava kehitys alkoi siitä, kun puuhiilen sijasta aljettiin käyttää kivihiiltä. Mutta Preussissä vielä vuosisadan keskivaiheilla melkein kaikki sulatusuunit käyttivät puuhiiliä. Monet muutkin parannukset, jotka oli muualla käytäntöön otettu jo vuosisadan alkupuolella, saapuivat hyvin hitaasti Saksaan. Harkkoraudan tuotanto oli vielä vuosisadan keskivaiheilla pienempi kuin Ranskassa ja pienempi kuin Belgiassakin. Mutta siitä alkaen Saksan raudantuotanto nopeasti sivuutti Belgian, ja Saksan-Ranskan sodan jälkeen Ranskankin. Saksa kohosi kolmannelle sijalle rautaa tuottavain

maitten joukossa ja jälkeen v:n 1902 Saksa jätti jälkeensä Englanninkin raudantuotannon, niin että ainoastaan Yhdysvallat nykyään ovat sen edellä. Samassa suhteessa kehittyi hiilen tuotanto, joka onkin rautateollisuuden ensimmäinen ehto.

Raudantuotannon kanssa rinnan kehittyi koneteollisuus, tärkeimpiä osia nykyaikaisesta kansantaloudesta. Useat Saksan suurimmista koneenrakennustehtaista, esim. Berlinin valtaavat laitokset, syntyivät kaikki vuosisadan kolmannella neljänneksellä. Nykyään niissä työskentelee yhtä monta tuhatta työmiestä kuin alkuaikoina satoja.

Uudenaikaisen suurteollisuuden kehitys tapahtui niin ollen Saksassa etenkin vuosien 1834 ja 1871 välillä. Yhdessä sen kanssa alkoi uudenaikainen pääomallisuus päästä kaikilla aloilla määrääväksi. Sama aika, joka valtiollisessa suhteessa oli harvinaisen hiljainen ja levollinen, oli teollisuuden alalla erinomaisen vilkas ja eteenpäin pyrkivä. Valtiollisten toiveittensa rauettua 1848-49 vuosien vapaudentaisteluissa näyttävät kansan parhaat voimat sitä tarmokkaammin antautuneen teollisuuden palvelukseen, saadakseen siitä korvausta rauenneille valtiollisille ihanteilleen.

Asutusolot.

Suurteollisuuden kehitys aiheutti syvälle käyviä muutoksia väestön yhteiskuntakerroksissa. Itsenäisten ammatinharjottajain luku vähenemistään väheni, riippuvaisen palkkatyöväestön luku sitä vastoin enenemistään eneni. Sen kautta varsinkin kaupunkien asukasolot alinomaa muuttuivat. Pienien porvarien sijaan, jotka elelivät piintyneessä tyytyväisyydessään vielä puoleksi keskiaikaisissa kaupungeissa, alkoi niihin yhä enemmän karttua levotonta köyhälistöä, joka määrähetkinä riensi tehtaihin ja sieltä jälleen määräaikoina palasi kotiinsa, sen kautta perin pohjin muuttaen kaupunkien ulkoluonnetta. Uuden suurteollisuuden työmiesjoukot eivät tosin alussa

tuntenneet etujensa yhteisyyttä, eivätkä sitä voimaa, joka niillä tämän yhteisyyden nojalla oli. Yhteenliittymiskielto esti ammatillisia työmiesjärjestöjä syntymästä. Uudenaikainen ammattikuntaliike pääsi kehittymään vasta sitten, kun nämä ehkäisevät lakisäädökset Pohjois-Saksan liittokunnassa v. 1869 kumottiin.

Toiselta puolen alkoi teollisuustyöväen luku kasvamistaan kasvaa maata viljelevään väestöön verraten. Saksanmaa alkoi yhä enemmän muuttua maanviljelysmaasta teollisuusmaaksi. Kehitys alkoi siellä käydä samaan suuntaan kuin Länsi-Europankin maissa.

Ennen vuotta 1870 lisääntyi maanviljelysväestönkin luku, vaikka suhteellisesti jo hitaammin kuin teollisuusväestön. Mutta jälkeen v:n 1870 olot kokonaan muuttuivat. Maalaisväkiluvun lisääntyminen kokonaan seisahtui, ja koko väkiluvun kasvu, joka Saksassa on ollut erinomaisen nopea, jakaantui kaupunkien osalle, varsinkin semmoisten suurkaupunkien osalle, joissa on yli 100,000 asukasta. Semmoisia kaupungeita oli Saksan valtakunnassa v. 1871 vasta 8, v. 1905 sitä vastoin 41. Edellisenä vuotena niissä asui ainoastaan 5 pros. koko väestöstä, jälkimäisenä sitä vastoin 19 pros. Muutamat Saksan kaupungit, kuten Dortmund, Essen, Mannheim, Ludwigshafen, ovat kasvaneet niin nopeaan, että ainoastaan Yhdysvaltain kehitys tuntee niiden vertoja. Vielä on Englanti suurkaupunkien kehitykseen nähden melkoista edellä. Jo v. 1901 asui siellä suurkaupungeissa enemmän kuin 35 pros. koko väestöstä.

Näin monen kaupungin kasvaminen suurkaupungiksi on melkoisessa määrässä muuttanut kaupunkien asuntaoloja. Pienien talojen sijasta on aljettu rakentaa avaria vuokratasarmoja. Bremeniä ja Lübeckiä lukuunottamatta ei Saksassa nykyään ole ainoatakaan suurkaupunkia, jonka väestöstä ei ainakin 80 pros. asu vuokrahuoneissa.

Maanviljelyksen vaiheita.

Maanviljelyksen alalla tapahtuneet muutokset kehittyivät jo viime vuosisadan alkupuoliskolla. Maanviljelyksessä kehitys kuitenkin kävi toiseen suuntaan kuin teollisuudessa. Suurviljelys ei samalla tavalla kukistanut pienviljelystä kuin suurteollisuus käsiteollisuuden, vaan pienviljelys päin vastoin monessa suhteessa kehittyi suurviljelyksen kustannuksella, varsinkin itäisissä maakunnissa, joissa valtio osti puolalaisia suurtiloja jakaakseen niitä saksalaisille pienviljelijöille.

Saksanmaa voidaan jakaa kolmeen suurempaan alueeseen maatilain suuruuteen nähden. Itä-Saksassa on suurtilain hallussa enemmän kuin kolmas osa, toisin seuduin puoletkin koko maaomaisuudesta. Luoteis-Saksassa, Keski-Saksassa ja Baijerissa on enemmän kuin puolet koko maaomaisuudesta varsinaisten talonpoikain käsissä. Kolmanteen ryhmään kuuluu Lounais-Saksa, jossa enemmän kuin puolet koko maaomaisuudesta on pientiloja ja palstatiloja.

Maatyöläisväestö.

Sen mukaan on maata viljelevän väestönkin kohtalo kehittynyt eri tavalla eri osissa valtakuntaa. Maaorjuuden lakkauttamisesta ja talonpoikaistalojen itsenäisiksi pääsemisestä seurasi Itä-Saksassa, että maalaisväestö jakautui kahteen luokkaa, joitten yhteiskunnallinen erotus piankin jyrkistymistään jyrkistyi. Itsenäiset maanviljelijät vaurastuivat, valistuivat, alkoivat seurata aikaansa. Se väki taas, joka jäi suurtiloille palkkalaisiksi jäi huonoon taloudelliseen asemaan. Se pysyi valistuksesta osattomana ja muuttui yhä enemmän köyhälistöksi, joka yhteenliittymisen puutteen vuoksi joutui vielä huonompaankin asemaan kuin teollisuusväestö, etenkin kun sen täytyi rahapalkan sijasta tyytyä luonnontuotteisiin. Vähitellen tuli kuitenkin

tavaksi, rahatalouden kehittyessä, että maatyöväelle maksettiin rahapalkka. Niinkauan kuin vilja oli hyvässä hinnassa, olivat nämä palkatkin yleensä tyydyttävät; mutta kun ulkomaalainen vilja alkoi entistä enemmän kilpailla Saksan markkinoilla ja tilanomistajat vielä alkoivat palkkoja alentaa, voidakseen kilpailussa puoliaan pitää, niin kävi maalaistyöväen tila niin huonoksi, että se alkoi yhä enemmän siirtyä teollisuuden palvelukseen, vaeltaa itäisistä maakunnista länteen. Elben itäpuolella siitä seurasi työväenpuute, joka vielä tänä päivänäkin on tuntuva. Tilanomistajat koettavat sitä välttää sillä tavalla, että kiireimpäin maatöitten ajaksi tuovat halpaa slaavilaista työvoimaa rajan takaa, Puolasta, Venäjältä ja Galitsiasta. Paitsi parempia palkkoja houkuttelee suurempi henkilövapaus ja rikkaampi henkinen elämä työmiestä kaupunkeihin ja maan länsiosiin.

Maanviljelyksen kehitys.

Viime vuosisadan alussa oli Saksan maanviljelys vielä kauttaaltaan kolmivuoroviljelyksen kannalla, mutta alkuun päästyään se nopeaan kehittyi, aljettiin tuottaa koneita ja pian valmistaakin, käyttää keinotekoisia lannotusaineita, sovittaa viljelyskasvit paremmin ilmaston ja tarpeen mukaan, ja edistys on siten kaikilla aloilla ollut valtava. Sen kautta on maan tuotantokyky lisääntynyt niin suuresti, että maanviljelystuotteiden määrä nykyistäkin väkilukua kohti on suurempi, kuin se oli vuosisadan alussa. Melkoisesti on viljellyn alueenkin laajuus lisääntynyt sen kautta, että soita on kuivattu, vaikka toiselta puolen metsän kasvulle on luovutettu semmoisia maita, joita ennen oli viljelty, mutta jotka myöhemmin osottautuivat liian epäedullisiksi maanviljelykselle — varsinkin korkealla vuoristossa. Yhdeksännentoista vuosisadan alussa oli viljellyn maan ala nykyisen Saksanmaan kehyksissä noin $33 \frac{1}{3}$ pros. koko alueesta, vuosisadan lopulla sitä vastoin lähes 48 pros. Mutta satojen suuruus kohosi vielä enemmän sen kautta, että maa uusien viljelystapojen kautta oli saatu

entistä tuottavammaksi. Maan tuotantokyky kohosi vuosisadan kuluessa hehtaaria kohti: vehnämaan 70, ruismaan 65, ohramaan 109, kauramaan 170 pros. hehtaaria kohti. Mitä eri viljoihin tulee, niin on vehnä anastanut jonkun verran alaa rukiilta, kauran viljelys on lisääntynyt tavattomasti, ohran taas vähentynyt, koska oluen valmistamiseen tarvittava ohra nykyään suureksi osaksi tuodaan ulkomaalta. — Lähes neljännes koko siitä viljamäärästä, mitä Saksan kansa syö, tuodaan kuitenkin ulkomaalta.

Karjanhoito.

Suhteellisesti vielä enemmän kuin viljan on karjanhoidon tuotanto vuosisadan kuluessa kasvanut. Vuonna 1800 oli Saksan alueella hevosia lähes 2 miljoonaa, lehmiä 8 miljoonaa, lampaita 12, sikoja yli 3 miljoonaa, vuohia 30,000. Vuosisadan lopussa oli hevosia yli 3 miljoonaa, lehmiä 14 miljoonaa, lampaita 7 miljoonaa, sikoja 11 1/2 miljoonaa ja vuohia lähes 2 miljoonaa. Ainoastaan lampaitten määrä on siis vähentynyt puoleen, koska Saksakin nykyään tuottaa enimmän villansa Australiasta, Afrikasta ja Etelä-Amerikasta. Mutta vielä enemmän on lihan kulutus lisääntynyt, koska eläimet nykyään yleensä teurastetaan paljon nuorempina kuin ennen. Ja lisäksi ovat nykyiset eläimet keskimäärin ainakin toista vertaa raskaammat kuin vuosisadan alussa, lehmärodut saman verran lypsävämpiä. Kaiken kaikkiaan on Saksan maanviljelyksen lihantuotanto viime vuosisadan kuluessa kasvanut noin 600 pros.

Maanjako.

Suuressa määrin on maanviljelyksen erinomainen kehitys ollut mahdollinen sen kautta, että viljelyskustannukset ison jaon järjestelyn kautta kävivät paljon pienemmiksi. Vielä vuosisadan alussa olivat tilukset niin hajallaan, että keskikokoisetkin talonpoikaistalot saattoivat olla parissa

kolmessa sadassa palstassa, jotka olivat erillään toisistaan. Uuden maanjaon kautta, jonka alaiseksi jo koko valtakunnan yksityisestä maaomaisuudesta on joutunut ja jota yhä jatketaan, on saatu aikaan tilusyhteys, joka on koitunut viljelykselle pysyväksi hyödyksi.

Ulkomaiden kilpailu.

Siitä huolimatta on Saksan, samoin kuin yleensäkin Länsi-Europan maanviljelys vuosisadan lopulla saanut kestää yhtämittaista ahdinkoa Amerikan kilpailun vuoksi. Tätä pulaa kestänee niin kauan, kuin "amerikalaisen maanviljelijän paremmin kannattaa viljellä huonosti laajaa maa-alaa kuin hyvin suppeata", toisin sanoen niin kauan, kuin hän voi hyväkseen käyttää aikain kuluessa karttunutta ruokamultaa, näkemättä suurta vaivaa maan lannottamisesta. Hallitukset ovat suojelustullien kautta koettaneet auttaa oman maan tuotantoa. Siinä suhteessa Saksa menettelee aivan toisin kuin Englanti, jonka kansanravinto kauttaaltaan on vapaakaupan ja samalla myös ulkomaalaisen viljantuotannon varassa. Mutta Saksassapa olot ovatkin toiset. Paitsi että verrattoman paljon suurempi osa Saksan kansasta on maanviljelijöitä, on Saksa muutoinkin toisessa asemassa. Sen täytyy oman turvallisuutensa vuoksi alati ylläpitää siksi suurta maanviljelystä, että se likimäärin tulee omillaan toimeen. Englanti hädänkin tullen voi mahtavan laivastonsa avulla suojata ruokatavarain tuontia meritse, mutta Saksa ei hallitse merta, ja ympärillään on sillä joka puolella naapureita, jotka sopivana hetkenä voivat nousta sotaan sitä vastaan ja estää ravintoaineitten tuonnin. Saksan täytyy sen vuoksi ylläpitää maanviljelystään suojelustulleilla, vaikka se tapahtuukin teollisuuden kustannuksella.

Käsityö ja kotiteollisuus.

Yhdeksännentoista vuosisadan alussa käsityö epäilemättä oli kansan teollisen elämän tärkein muoto. Sen ohella oli merkitystä oikeastaan vain kotiteollisuudella, joka monessa suhteessa onkin käsityön läheinen heimolainen. Tehtaita sitä vastoin oli silloin vielä vähän, ne olivat poikkeuksena.

Ammattien taistelut.

Mutta kieltämättä on käsityö vuosisadan kuluessa ollut suuremman mullistuksen ja suorastaan sorron alainen, kuin mikään muu kansan elinkeinoista. Sen on täytynyt teollisuudelle ja varsinkin suurteollisuudelle menettää laajoja aloja, joita se tuskin koskaan enää kykenee takaisin vallottamaan. Mutta siltä se on kuitenkin monella alalla puoliaanakin pitänyt. Vuosisadan alkupuolella oli Preussissä 1,000:sta asukkaasta aina 39 käsityöläistä, vuosisadan keskivaiheilla suhdeluku oli noussut 52:ksi, vuosisadan lopulla vielä siitäkin 57:ksi. Käsityöllä elävän luokan suhdeluku on siis vuosisadan kuluessa lisääntynyt. Mutta kun otamme huomioon, että yleensä teollisuutta harjottavan ihmisluokan suhdeluku vuosisadan kuluessa on lisääntynyt enemmän kuin toisella puolella, niin huomaamme, että käsityöläisten lisääntyminen teollisuusväestöön verraten kuitenkin on ollut vähäpätöinen.

Jotkut käsityöt ovat vuosisadan kuluessa suurteollisuudesta huolimatta niin suuressa määrin vaurastuneetkin, että jokainen käsityöläinen nykyään tyydyttää verraten paljon pienemmän ihmisluvun tarpeita kuin ennen, koska yksilöitten kulutus on kohonnut. Varsinkin ruokatavarakaupan alalla työskenteleväin käsityöläisten, teurastajain ja leipurien luku on valtaavasti kasvanut, räätälien ja suutarien niinikään, kunnes kahdelle

viimeksimainitulle ammatille kasvoi suurteollisuudesta vaarallinen kilpailija. Ja vaikka käsityöläiset nykyään ruokatavarakaupankin alalla valittavat huonoja aikoja, niin ovat heidän olonsa kuitenkin paremmat, kuin ne olivat vuosisadan alussa, jolloin käsityön lisäksi täytyi turvautua maanviljelykseen. Käsityöläisten luku oli tarvetta silloin niin paljon suurempi, että usein kaupungin kymmenkunnasta leipurista ainoastaan puolet ja vielä vähemmänkin saattoi leipoa, koska menekkiä ei ollut. Se kultainen vanha aika, jota Saksan käsityöläiset kaiholla muistelevat, ei siis ollut niin kultainen, jommoisena se on muistossa säilynyt.

Ammatit ja maaseutu.

Toisekseen vaikutti käsityön kehitykseen kuluneella vuosisadalla edullisesti se seikka, että se vallotti maaseudut. Lait, jotka pakottivat käsityöläisiä asumaan kaupungeissa, kumottiin, ja heitä alkoi yhä enemmän levitä maaseudullekin. Käsityöläisten luku maaseuduilla lisääntyi, sen mukaan kuin maanviljelijät alkoivat luopua kotiteollisuudesta, eivätkä enää pyrkineet itse valmistamaan kaikkea, mitä talossa tarvittiin. Talonpojat alkoivat teettää tarpeensa ammattilaisilla ja omistaa voimansa yksinomaan maanviljelykselle. Yhä enemmän lakkasivat maanviljelijät itse teurastamasta ja leipomasta, möivät eläimensä teurastajalle ja ostivat häneltä lihaa, möivät viljansa leipurille ja ostivat häneltä valmista leipää. Tämä seikka, yhdessä maalaisväestön yleisen vaurastumisen kautta, on suuressa määrin lisännyt käsityöläisten lukua maaseuduilla ja täydelleen korvannut sen, mitä he kaupungeissa menettivät. Yleensä elävät käsityöläiset Saksan maaseuduilla nykyään terveissä taloudellisissa oloissa. Tehdas, käsityöläisen kilpailija, tarvitsee tuotteittensa levittämiseen välikauppiasta. Maaseuduilla myyntialueen pienuus ehkäisee puotien ja sen vuoksi tehdastuotteittenkin leviämistä. Tämä helpottaa kylissä käsityöläisten toimeentuloa, se heille Saksassakin vielä pitkiksi ajoiksi

takaa työalaa, jota vastoin kaupungeissa ja varsinkin suurkaupungeissa ammattilaiset jo aikoja sitten ovat menettäneet toimeentulonsa pohjan.

Ammattien tappiot.

Tutkistellessamme käsityön tappioita kuluneella vuosisadalla, on meidän ensinnäkin mainittava, että useitten käsityötuotteitten kysyntä joko kokonaan lakkasi tai ainakin melkoisessa määrässä väheni. Samoin kuin edellisten vuosisatain kuluessa haarniskaseppäin ja myöhemmin perukintekijäin ammattikuntain täytyi kokonaan lakata, samoin viime vuosisadalla tynnörintekijät, läkkisepät ja sorvarit menettivät melkoisia aloja entisistä työmaistaan. Sorvarit menettivät työtä varsinkin kutomateollisuuden kehittymisen kautta, koska rukkien käytäntö alkoi huveta yhä pienemmäksi. Ammattiteurastuksen ja vesijohtojen leviäminen uhkaa tehdä lopun tynnörintekijäin ammatista. Emaljiastiain tehdasmainen valmistus on saattanut kaikki astiasepät vaikeaan ahdinkoon, savenvalajat niinikään.

Jonkun verran korvausta menettämistään työaloista on käsityö saanut sen kautta, että tehdasteollisuus on ruvennut sen apua käyttämään. Mutta työskennellessään tehdaslaitokselle ei käsityöläinen enää ole yhtä vapaassa ja riippumattomassa asemassa kuin suorastaan kuluttajille työtään myydessään. Siten on monessakin ammatissa melkein puolet ammattilaisista joutunut suurten teollisuuslaitosten palvelukseen, kadottaen vähitellen yhä enemmän itsenäisyyttään. Osa käsityöläisistä taas on olojen pakosta ruvennut työskentelemään välikauppiaille, suurille varastomyymälöille, ja siten joutunut vielä vaikeampaan riippuvaisuussuhteeseen, sillä useinhan nämä pääomalliset myyntiliikkeet vielä tarkemmin käyttävät hyväkseen hänen työvoimaansa. Käsityöläisten toimeentuloa on vielä vaikeuttanut tonttimaan hinnan ja vuokrain

nouseminen, se kun on pakottanut heitä siirtymään yhä kauemmaksi kaupungin liikekeskuksista ja samalla ostajapiiristään.

Ei siis koneteollisuus yksistään ole syynä siihen, että käsityöt ovat maata menettäneet, vaan kaikenlaiset muutkin seikat, joita uudenaikainen yhteiskunnallinen kehitys on tuonut mukanaan. Suurteollisuuskaan ei kaikissa muodoissaan kilpaile käsityön kanssa, vaan päin vastoin työskentelee sen hyväksi, valmistaen sille osia, joista käsityöläinen kokoo valmiin tuotteen. Niin esim. vaunuseppä nykyään ostaa pyörät valmiina suurista pyörätehtaista.

Mutta monella käsityön alalla on suurteollisuus riistänyt käsityöläiseltä leivän. Ja missä käsityön ja tehdastyön välillä syntyy kilpailu, siellä ammatti tavallisesti joutuu pitkiksi ajoiksi vaikeaan ahdinkotilaan, kunnes käsityön täytyy tieltä väistyä ja itsenäisyytensä uhrata, ehkä antautuen suurteollisuuden palvelukseen.

Kotiteollisuus.

Samanlaisten kohtaloitten alainen on Saksan kotiteollisuus ollut viime vuosisadan kuluessa. Viime vuosisadan lopulla oli Saksassa vielä noin 1/2 miljoonaa ihmistä, jotka saivat toimeentulonsa pääasiallisesti kotiteollisuudesta, s.o. semmoisesta kotiteollisuudesta, joka ei työskennellyt oman kotoisen tarpeen tyydyttämiseksi, vaan myyntiä varten. Saksanmaalla on yhä, niinkuin olemme nähneet, varsinkin vuoriseutuja, joissa väestö pääasiallisesti elää juuri kotiteollisuudesta. Thuringissä on leikkikaluteollisuus ollut vanhastaan juurtunut, Schwarzwald on ollut kuulu kelloteollisuudestaan, muita seutuja mainitsematta. Sudeteilla ja Vogeseilla on kutomateollisuutensa, toisilla vuoriseuduilla lasiteollisuutensa. Tuskin on sitä vuorimaata, jolla ei olisi kotiteollisuuttaan. Glatzin vuorimaassa ja Vogeseissa kudotaan, Riesengebirgessä ja Tausitzin vuorimaassa niinikään.

Hirschbergin vuoristossa Sudeteilla on lasiteollisuus kehittynyt kansanteollisuudeksi. Erzgebirge ja sen esimaat ovat kuulut leikkikaluteollisuudestaan, ompeluksistaan ja soittokoneteollisuudestaan. Thüringissä valmistetaan pieniä rautatavaroita, kaikenlaista metallirihkamaa ja leikkikaluja sekä koripunomuksia. Harzin pohjoisosiin saakka vallitsee kutomateollisuus. Apoldan seuduilla kudotaan sukkaa, Fichtelgebirgessä kankaita, Thüringerwaldin etelärinteillä ja Rhönissä valmistetaan puuleluja, Mainin ylämaissa kaikenlaisia koriteoksia. Spessartin seuduilla on pukujen valmistus yleinen kotiteollisuus. Odenwaldissa tehdään salkkuja, Schwarzwaldissa on vielä jäännöksiä muinen mahtavasta kelloteollisuudesta; toisin paikoin on rahvas tässä vuoristossa opetellut kutomaan puuvilla- ja silkkikankaita. Rauhe Albin rinteillä kudotaan trikootavaroita. Vogeseissa vallitsee, niinkuin jo sanoimme, kutomateollisuus, Tothringin vuoriseuduissa helmiompelu. Rheinin vuoristot harjottavat paikkakunnittain monenlaista kotiteollisuutta. Vieläpä aivan etelässäkin, Alppien pohjoisrinteillä, on kotiteollisuusalueita, kuten Berchtesgadenissa puunleikkaus.

Syyt vuoristojen kotiteollisuuteen ovat helpot löytää. Vaikeissa ilmastollisissa oloissa maanviljelys ei ole kyllin tuottavaa. Toimeentulonsa avuksi kansa turvautuu kotiteollisuuteen. Ilman kotiteollisuutta olisivat nuo vuorimaat paljon harvemmin asutut. Kotiteollisuus valmistaa, samoin kuin suurteollisuuskin, tuotteitaan välikauppiaille ja on verrattoman paljon suuremmassa määrässä välikauppiaitten mielivallan alainen kuin suurteollisuus. Sen vuoksi kotiteollisuuden alueilla suureksi osaksi vallitsee mitä suurin köyhyys. Mutta tämä teollisuus on siitä huolimatta väestölle välttämätön, ja jos sen syystä tai toisesta täytyy yhdestä teollisuuden haarasta luopua, niin se pian etsii toisen sen sijaan. Niin on juuri Schwarzwaldissa käynyt; Kelloteollisuus, joka aikanaan levitti tuotteitaan kautta maailman, on rappeutumistaan rappeutunut tehdasteollisuuden kilpailun vuoksi, mutta väestö on sen sijaan oppinut kutomaan.

Paitsi vuoristoissa on suurkaupungeissa kehittynyt melkoinen kotiteollisuus monellakin tuotannon alalla. Kotityöllä etenkin työläisten vaimot ansaitsevat toimeentulon apua, voidakseen pysyä tehtaista erillään. Tuotanto on sitä varten jaettu erikoisosain valmistukseen, joka ei kysy suurta ammattitaitoa; valmistetut osat kootaan myyntiliikkeissä valmiiksi tuotteiksi. Mutta kaupungeissakin ovat kotiteollisuuden palkat ylen pienet, ja suurin köyhyys vallitsee semmoisisissa perheissä, jotka ovat kokonaan sen varaan joutuneet.

Ehdottomasta ylivallastaan, joka käsityöllä ja kotiteollisuudella oli Saksanmaan teollisessa elämässä yhdeksännentoista vuosisadan alussa, on niiden siis täytynyt väistyä. Suurteollisuus on tunkenut nämä elinkeinot toiseen sijaan. Mutta yhä vielä niillä on kansassa melkoinen jalansija, eikä ole todenmukaista, että ne aivan pian katoovatkaan.

Vanhin tehdasteollisuus.

Jo kauan ennen 19. vuosisadan alkuakin oli kuitenkin olemassa muutamia varsinaisia tehdasteollisuuksia, kuten metallitehtaita, etenkin kupari- ja rautatehtaita, lasitehtaita, olutpanimoita ja paperimyllyjä. Vähän myöhemmin kehittyi kirjain painaminen, väriaineiden, peilien, tupakkateoksien, sokerin, tärkkelyksen ja eräiden toisienkin tuotteiden valmistus tehdasmaiseksi. Ja kutomateollisuudenkin alalla kehittyi jo 17:lla ja 18:lla vuosisadalla tehdasliikkeitä. Dresdenissä perustettiin seitsemännentoista vuosisadan lopulla silkkitehdas, Hallessa verkatehdas, jossa työskenteli 350 työmiestä. Mutta nämä tehtaot eivät kuitenkaan voineet muuttaa tuotannon yleistä muotoa, se yhä pysyi kokonaan käsityön ja kotiteollisuuden kannalla. Ja ne enimmäkseen harjottivat semmoisia tuotannon haaroja, jotka olivat kokonaan uusia, joilla ei minkäänlaista käsityötä ollut. Ne eivät siis kilpailleet käsityön kanssa.

Omajuurinen suurteollisuus.

Tämä omajuurinen suurteollisuus on 19:llä vuosisadalla erinomaisesti kehittynyt ja synnyttänyt yhä uusia tuotannon haaroja. Se oikeastaan on yhä vieläkin suurteollisuuden verrattomasti tärkein osa. Niinpä Saksanmaan valtaava sokeriteollisuus kokonaan on 19:nneen vuosisadan luoma. Vielä tärkeämmäksi kuin sokeriteollisuus on kehittynyt kemiallinen teollisuus ja kaikenlaisten koneitten valmistus, molemmatkin viime vuosisadan tärkeitten luonnontieteellisten tutkimustulosten pohjalla. Vielä v. 1861 työskenteli kemiallisen teollisuuden ja valaistusteollisuuden palveluksessa vain 23,600 ihmistä, vuosisadan lopussa oli luku kasvanut lähes kymmenkertaiseksi, ja kemiallisten tuotteiden vuosituotannon arvo oli noussut miljardiin Saksan markkaan. Samoin kuin kemiallinen, samoin on koneteollisuuskin vuosisadan kuluessa melkein tyhjästä kohonnut ja kehittynyt. 18:nneen vuosisadan lopulla Saksassa lienee ollut kaikkiaan muutama sata koneenrakentajaa, jotka etupäässä rakensivat myllyjä ja kangaspuita. V. 1861 oli koneenrakentajain luku jo kasvanut 51,000:ksi hengeksi, mutta varsinkin vuosisadan loppupuoliskolla on luku suunnattomasti lisääntynyt, niin että koneenrakentajia vuosisadan lopulla oli enemmän kuin 600,000 henkeä.

Koneteollisuuden valtaava kehitys vaikutti elähyttävästi useihin muihin teollisuudenhaaroihin, varsinkin rautateollisuuteen ja hiilikaivoksiin. Hiilentuotanto on vuosisadan kuluessa kohonnut 40-kertaiseksi, raudan tuotanto puolella vuosisadassa 50-kertaiseksi.

Mutta koneteollisuuden kehitys taas suuressa määrin riippui semmoisten suurteollisuuksien kehityksestä, jotka eivät syntyneet omista jutuistaan, kuten edellä mainitut, vaan kehittyivät käsitöistä ja niiltä alaa riistivät. Sillä juuri kone oli pääaseita, joita uudet suurliikkeet käyttivät kukistaakseen pienien teollisuusliikkeitten kilpailun.

Tämä kehitys alkoi Saksassa viime vuosisadan keskivaiheilla, jopa vähän ennenkin. Samoin kuin Englannissa jo 18:lla vuosisadalla, täytyi nyt Saksassakin toisen teollisuudenhaaran toisensa jälkeen alistua koetukseen, voitiinko siihen konetyötä sovelluttaa ja voitiinko se siis muuttaa suurteollisuudeksi. Ja tulokseksi tuli, että melkein kaikilla tärkeimmillä tuotannon aloilla voitiin suuri osa työstä suorittaa itsestään toimivien koneitten kautta.

Mullistukset ja kärsimykset.

Nämä valtaavat muutokset taloudellisen elämän alalla, joita tilasto kuivin numeroin esittää, eivät voineet tapahtua ilman syvälle käyviä kärsimyksiä kansan elämässä. Ehkä kaikista syvimmin koski kansan elämään kutomateollisuuden mullistus. Vuosisadan alussa tarvittiin kymmenkunta kehrääjää yhtä kutojaa kohti, mutta koneteollisuuden kautta suhde muuttui siten, että vuosisadan lopulla kutojain luku oli melkein kahta vertaa suurempi kuin kehrääjain. Kehruusta olivat ennen saaneet toimeentulonsa lukemattomat ihmiset. Vielä vuosisadan alussa kehräsivät naiset joka kodissa. Mutta sitä paitsi oli kehruu laajoilla aloilla väestön pääelinkeino. Varsinkin pellavan kehruu oli niin laajalle levinnyt, että sotamiehiäkin opetettiin kehräämään, koska langat eivät muutoin riittäneet. Saksan kansa käytti vuosisadan alkupuolella enimmäkseen liinavaatteita. Kun siis Englannissa opittiin liinaakin koneilla kehräämään, ja englantilaiset liinalangat ja sitten kehruukoneet saapuivat Saksaan, niin joutuivat sen kautta lukemattomat saksalaiset kehrääjät mitä ankarimpaan taloudelliseen ahdinkoon. Kehruupula oli ylimmillään viime vuosisadan keskivaiheilla. Tuhansia puutteen alaisia ihmisiä sorti nälkälavantauti silloin ennenaikaiseen hautaan. Häätä oli suuri varsinkin niissä kylissä, joitten toimeentulo melkein yksinomaan perustui kehruuseen, joilla oli maaomaisuutta aivan riittämättömästi väestön elättämiseksi. Varsinkin

Schlesiassa ja Lausitzissa oli pula ankara, ja sukupolvien kuluessa heikontuneen kehrääjäkansan oli hyvin vaikea päästä elämään uusien elinkeinojen varassa. Käsinkehrääjän luku oli vielä v. 1849 yli 84,000, kaksitoista vuotta myöhemmin sitä vastoin ainoastaan 14,500. Nämä luvut kertovat kuivaa kieltään suunnattomasta kurjuudesta, jonka kautta elinkeino hävisi. 1860-luvulla käsin kehruu sitten melkein kokonaan lakkasi. Ahkerinkaan ei sen kautta enää voinut ansaita enempää kuin — 6 pfennigiä päivässä. Viimeiseen saakka koetettiin kuitenkin silläkin elää. Mutta kankurienkin ammatissa pääsi sama kurjuus valtaan, koska parempi ja huokeampi englantilainen tuote vähitellen anasti saksalaisen tavarantoimittajien myyntialueita toisen toisensa jälkeen. Englannissa vallitsi jo kaikkialla konetyö, Saksassa koettiin käsityö vielä viimeiseen saakka puoliaan pitää. Tästä pulasta on Gerhard Hauptmann saanut aiheen järjestyttävään "Kankurit" nimiseen näytelmäänsä.

Levollisemmin ja helpommin tapahtui siirtyminen uusiin oloihin puuvillateollisuuden alalla, koska tätä teollisuutta ei ennen sanottavasti ollut. Erzgebirgessä ja Vogtlandissa (Thüringerwaldin itäpäässä) asui kuitenkin noin kolmisenkymmentätuhatta puuvillankehrääjää, jotka tätä ammattia käsityönä harjoittivat. Kun Englannissa puuvillakehruu alkoi koneellisuudeksi kehittyä, niin joutui tämä väestö alussa vaikeaan taloudelliseen pulaan, mutta nopeaan se oppi konekehruuseen, osaksi hallituksen avulla, ja saattoi elinkeinonsa säilyttää, vaikka muuttuneissa oloissa. Melkoisessa määrin auttoi puuvillankehruun kehitystä Saksassa Napoleonin aikaansaama mannermaan sulkeminen, jonka kautta Englannin kilpailu joksikin aikaa lamautui.

Ammattikunnat ja teollisuustyöväki.

Yhdeksännentoista vuosisadan alussa olivat mestarit ja muut itsenäiset liikkeenharjoittajat ammattilaisten tärkein luokka. Sällien ja oppipoikain

luku ei silloin ollut läheskään yhtä suuri kuin itsenäisten mestareitten. Baijerissa oli 1790:n vaiheilla mestareita 40,000, sällejä vain puolet tästä määrästä, eikä oppipoikia neljättä osaakaan. Nämä numerot osottavat, että ammattien harjottajat yleensä olivat itsenäistä väkeä. Olot ovat kuitenkin kuluneen vuosisadan aikana perinpohjin muuttuneet, toiselta puolen sällien ja oppipoikain luvun lisääntymisen kautta mestareihin verraten, toiselta puolen suurteollisuuden kautta. Viime vuosisadan lopulla oli Saksassa itsenäisiä ammatinharjottajia tuskin enempää kuin $1\frac{3}{4}$ miljoonaa, apulaisia ja palkkatyöväkeä sitä vastoin $6\frac{1}{2}$ miljoonaa. Niin valtaavan mullistuksen alaiseksi on ammattielämä vuosisadan kuluessa joutunut. Tosin tämä palkkatyöväki yleensä ansaitsee yhtä hyvin ja paremminkin kuin edellisen vuosisadan itsenäiset ammatinharjottajat. Mutta se ei enää ole itsenäistä, siitä on tullut pääoman hallitsema valtaava työläisjoukko. Vanhan ammattikuntajärjestyksen aikana tiesi käsityöläinen sälli aikansa palveltuaan pääsevänsä itsenäistä liikettä alkamaan, joka silloin kysyi enemmän taitoa kuin pääomia. Nykyään on asianlaita toinen. Suurteollisuuden palvelukseen antautunut työväki ennakolta tietää, ettei se voi milloinkaan päästä palkkalais-asemastaan, ei milloinkaan itsenäiseksi. Varsinkin alkuaikoina työväestö suurteollisuuden palveluksessa joutui suureen aineelliseen ja henkiseen kurjuuteen. Näköalat näyttivät toivottomilta, koskei yksityinen työmies mitään voinut pääomallista työnantajaa vastaan. Vasta sitten kun työväestö liittyi mahtaviksi yhdistyksiksi, jotka useimmiten saattoivat pakottaa työnantajat täyttämään kohtuulliset vaatimuksensa, avautui sille jälleen mahdollisuus voida vapaammin järjestää elämäänsä. Ankaran taistelun kautta on Saksan teollisuusväki vallottanut takaisin osan sananvallastaan omissa asioissaan ja maankin asioissa, elettyään suuren osan viime vuosisataa valtaavan taloudellisen mullistuksen jaloissa. Vasta 1869 sai saksalainen työmies aseensa tähän taisteluun, vasta silloin Preussissä säädettiin yleinen yhdistymisvapaus, jonka kautta työväestön yhteenliittymisen sai lain

turvan. Alussa työväen ponnistukset kuitenkin etupäässä suuntautuivat valtiolliselle alalle; vasta kuluneen vuosisadan viimeisellä vuosikymmenellä pääsi ammattiyhdistysliike, jonka tarkoituksena on etupäässä työväestön taloudellisen tilan turvaaminen, ripeämmin edistymään. Mutta se kasvoikin sitten nopeaan kuin lumivyöry. Vuodesta 1890 vuoteen 1900 ammattiyhdistysten jäsenien luku kasvoi melkein kahdenkertaiseksi ja kuutena seuraavana vuotena vielä siitakin kahdenkertaiseksi, niin että järjestynyttä työväkeä v. 1906 oli kaikkiaan kaksi miljoonaa henkeä. Tästä luvusta kuului noin 1 3/4 miljoonaa sosialidemokratien johtamiin vapaihin ammattiyhdistyksiin. Mutta siltä ei ammattiyhdistyslaitos vielä ole Saksassa kehittynyt likimainkaan niin pitkälle kuin Englannissa.

Työväenvakuutus.

Jo ennen kuin työmiehet itse järjestyivät etujansa valvomaan, puuttui valtio heidän olojensa parantamiseen työväensuojelulakien ja -vakuutuslakien kautta. Preussin valtion huomio kääntyi tähän asiaan ensinnä sen kautta, että väestön asevelvollisuuskunto suurteollisuuden kautta huomattavasti huonontui, varsinkin Rheinin maakunnissa, joissa suurteollisuus jo aikaisin kehittyi nopeammin kuin muualla, joissa se vielä tänä päivänäkin on voimakkain. V. 1839 säädettiin ensimmäinen laki lasten suojelemiseksi; kiellettiin käyttämästä 9 vuotta nuorempia lapsia tehtaissa, kaivoksissa ja muissa teollisuuslaitoksissa, ja nuoren työväen pisin työaika määrättiin 10 tunniksi. 1853 suojelusta melkoisesti laajennettiin ja samalla säädettiin ammattientarkastus. V. 1878 tehtaan tarkastus kaikissa Saksan maissa säädettiin pakolliseksi. Mutta vasta 1890-luvulla saatiin työväensuojelulaki, joka jo tyydytti suurempiakin vaatimuksia, ja siitä pitäen on tätä lainsäädäntöä yhä kehitetty, vaikka se vielä onkin kaukana sosialidemokratian esittämistä vaatimuksista esim. työpäivän pituuteen

nähdän. V. 1883 säädettiin työväen sairaskuutus, seuraavana vuonna tapaturmakuutus, josta v. 1905 oli osallisena noin 19 miljoonaa ihmistä. V. 1889 seurasi työväen työkyvyttömyyden ja vanhuuden vakuutus, josta v. 1905 oli osallisena noin 14 miljoonaa henkeä.

On jo olemassa numeroitakin, jotka valaisevat tämän vakuutuksen vaikutuksia. V:sta 1889 v:teen 1905 on vakuutuslakien johdosta suoritettu työväelle korvauksia kaikkiaan 5,107 miljoonaa Saksan markkaa. Tästä summasta tulee sairaskuutuksen osalle 2,751 miljoonaa, tapaturmakuutuksen osalle 1,194 miljoonaa, työkyvyttömyysvakuutuksen osalle 1,162 miljoonaa. Työkyvyttömyyselinkorkoja oli vuoteen 1905 myönnetty noin 1 1/4 miljonalle hengelle, tapaturmaeläkkeitä yli 1 1/2 miljonalle ja avustettujen sairaustapauksien luku nousi yli 65 miljonan.

Työväki itse on suorittanut vähemmän osan näihin korvauksiin menevistä maksuista ja saanut päälle 2 miljardia Saksan markkaa enemmän korvausta, kuin se on vakuutusrahoja maksanut. Tämän vuosisadan alussa suoritettiin Saksassa joka päivä yli miliona Saksan markkaa työväen vakuutusmaksuja. Kun huomioon otamme, kuinka niukkoja korvaukset Saksassa yleensä ovat — ensi askelet on astuttu suurimmalla varovaisuudella — ja kuinka suunnattomiin summiin ne siitä huolimatta ovat kohonneet, niin käsitämme, kuinka kipeätä tarvetta nämä vakuutukset todella tyydyttävät.

Synkistä ajoista huolimatta on siis teollisuustyöväen kohtalo vuosisadan loppupuolella kehittymistään kehittynyt parempia aikoja kohti. Työväestön taloudellinen asema on yhä parantunut ja sosialidemokratienkin on täytynyt vanhan romun sekaan hyljätä oppinsa köyhälistön kurjistumisesta. Varsinkin vuosisadan loppupuolella ovat sekä maatyöväen että teollisuustyöväen palkat kohonneet, oikeudet vahvistuneet, vapaudet laajentuneet.

Kaikesta päättäen teollisuustyöväen asema alkaneella vuosisadalla paranemistaan paranee. Saksan teollisuuden valta-asema maailman markkinoilla on nyt aivan toinen, kuin se oli viime vuosisadalla. Se on raivannut itselleen kauppateitä ja myyntialueita mitä vaikeimmissa ulkonaisissa ja kotoisissa oloissa.

Kulkuneuvojen ja kaupan kehitys.

Teollisuuden kehitys kulkuneella vuosisadalla ei olisi ollut mahdollinen, elleivät kulkuneuvot olisi yhtä perinpohjin parantuneet. Teollisuus ja kulkuneuvot ovat vuorovaikutuksen kautta toisiaan elähyttäneet. Teollisuuden kehitys olisi seisahtunut alkuunsa, elleivät kulkuneuvot olisi kehittyneet uudenaikaiselle kannalle, ja toiselta puolen taas eivät kulkuneuvot olisi päässeet kehittymään ellei niiden olisi täytynyt palvella teollisuuden yhä kasvavia tarpeita.

Kulkuneuvot vuosisadan alussa.

Kulkuneuvot ja posti olivat viime vuosisadan alussa vielä Saksassakin sangen alkuperäisellä kannalla. Merellä tavaravaihto tapahtui yksinomaan purjelaivoilla. Sisämainen tavaravaihto tuskin pääsi ensinkään kehittymään semmoisissa seuduissa, joissa ei ollut jokiliikettä sitä välittämässä. Sen vuoksi semmoiset alueet kuin esim. Vanha Baijeri melkein kokonaan jäivät maailmankaupun ulkopuolelle ja elivät omaa ahdasrajaista taloudellista elämäänsä. Mutta semmoisissakin seuduissa, jotka luonto oli paremmilla liiketeillä varustanut, oli tavaraliike hyvin heikkoa ja rajottui enimmäkseen vain arvokkaimpiin tuotteihin. Semmoisia tuotteita, jotka nykyään ovat kuormaliikkeen päätavarat, kuten hiili, rauta,

puutavara ja vilja, ei ennen aikaan yleensä voitu lähettää muuta kuin pienien matkain päähän. Suuria kaupunkoja, jotka ravintoaineitten hankkimiseen tarvitsivat päivän tai parin matkaa laajempaa maakuntaa, ei sen vuoksi yleensä voinut kehittyä muuta kuin jokien varsille ja merenrannoille. Vielä tänä päivänä esim. viljan kuljetus maantietä pitkin lyhyelläkin matkalla kuluttaa oman hintansa. Niinpä Venäjällä saattaisivat viljaa maasta viedä ainoastaan ne viljankasvattajat, jotka asuvat rautateistä enintään 60 kilometrin päässä, ellei jokiliikkeitä olisi.

Vielä vaikeampi kuin viljan oli entisinä aikoina semmoisten halpaim joukkotavarain kuin hiilen, raudan ja puutavarain kuljetus. Rheinissä ja Westfalissa maksoi ennen ensimmäisen rautatien rakentamista hiilitonnin kuljetus 40 pfennigiä kilometriltä. Rautatiellä maksettiin siitä alkuaikoina noin 13-14 pf. Mutta kuljetuskustannukset vähenemistään vähenivät, niin että hiilitonnin lähetys nykyään maksaa vain noin 2 1/2 pf. kilometriltä, jopa toisinaan ainoastaan 1 1/4 pf. Samalla tavalla ovat raudan ja viljan kuljetushinnat alentuneet. Noin 20:n osaan alkuperäistä hinnastaan on niin ollen vuosisadan kuluessa näitten joukkotavarain rahti alentunut.

Yhtä kallista kuin tavaran lähetys oli entisaikoina matkustaminenkin. Saksan keskisäädyissäkin on nykyään matka Sveitsiin, Italiaan tai Skandinaviaan yleinen. Mutta sata vuotta takaperin eivät tällaisille virkistysmatkoille voineet lähteä muuta kuin rikkaat. 18:n vuosisadan lopulla maksoi matka Leipzigistä Mainin Frankfurtiin noin 420 Saks. markkaa ja matkalla oli monet vaikeudet ja ehkä vaaratkin voitettavat; nykyisin kuljetaan sama matka muutamassa tunnissa ja mukavassa rautatievaunussa noin 15:llä osalla samasta hinnasta. Ennen kului matkaan viikkokausi, vaikka postin keralla matkustettiin.

Maantiet.

Saksan maantietkin olivat kuluneen vuosisadan alussa vielä peräti kehnossa kunnossa. Eräältä ruhtinaalliselta henkilöltä, joka 18. vuosisadan lopulla matkusti Saksin kautta, rikkoutui tällä matkalla 25 vaununpyörää. Huolellisena miehenä hänellä oli matkassa erikoinen vaunu, jossa ei ollut muuta kuin varapyöriä. Vaunut olivat epämukavat, kulku ylen hidasta. Hitaat olivat liikkeet varsinkin Pohjois-Saksassa. Etelä-Saksassa ne olivat paremminkin kehittyneet. Siellä oli postin matkanopeus jotenkin sama kuin meillä kievarikyödyillä, tunti ja penikulma, ja hevosien vaihtamiseen kului vain neljännestunti. Siellä tulivat jo 18. vuosisadalla käytäntöön vieterivaunut. Pohjois-Saksassa kuljetti posti vielä kauan yhdeksännelläkintoista vuosisadalla matkustajia vieterittömissä vaunuissa ja patjattomilla istuimilla, joissa ei edes ollut selkänojaa. Tietkin olivat etelässä melkoista paremmat. Mutta käsitykset teiden tarpeellisuudesta olivat silloin myös toiset. Niinpä lausui kuningas Fredrik Suuri, että "kuta huonommat tiet olivat, sitä kauemmin matkustajat viipyivät taipaleella ja sitä enemmän maakuntaan jäi rahoja".

Saksan erinomainen maantieverkko on melkein kokonaan 19:n vuosisadan työtä. Tierakennuksen varsinainen uudistaja oli Napoleon, joka niitä tarvitsi sotaretkiään varten. Preussissä varsinkin vuosisadan keskivaiheilla rakennettiin paljon uusia teitä ja entisiä korjattiin. 1816 oli Preussissä viertoteitä vain 5,000 kilometrin vaiheille, v. 1837 noin 13,000 kilometriä, 1862 jo 29,000 kilometriä ja 1895 lähes 83,000 kilometriä. Merkillistä on, että vilkkain maantierakennus niin ollen on tapahtunut rinnan rautateiden rakennuksen kanssa. Nekin tarvitsevat toisiaan. Ilman kunnollista maantieverkkoa rautatiet huonosti täyttäisivät tehtävänsä. Viertoteitten käyttämisestä oli maksettava veroa. Etelä-Saksassa tämä vero kaikkialla poistettiin jo vuosisadan alkupuoliskolla, Preussissä sitä vastoin vasta v. 1875. Maantiet olivat valtion ja valtio niitä ylläpiti. Samalla kun verot lakkautettiin joutuivat maantiet maakuntain hoitoon. Valtiot sitä

vastoin alkoivat lunastaa rautateitä, jotka alkuaan olivat yksityisten omaisuutta.

Postilaitos.

Rinnan maantieverkon kanssa kehittyi postilaitoskin. Vuosisadan ensimmäisellä neljänneksellä ei maalaisväestön postinsaantia varten vielä ollut minkäänlaisia valtionlaitoksia. Postitoimistoja oli ainoastaan kaupungeissa, joihin maaseutulaisten täytyi lähetyksensä viedä, joista ne noutaa. Vasta toisen neljänneksen alussa alkoi valtio jakaa postilähetyksiä maallekin. Mutta vasta 1850-luvulla alkoi Preussissä valtio säännöllisesti toimittaa postin ylt'yleensä maaseuduillekin. Vuosisadan lopulla sai maalaisväestökin kaikkialla Saksassa joka päivä säännöllisesti tietonsa muusta maailmasta ja saattoi sen kautta pysyä edistyksessä ja valistuksessa kaupunkien tasalla. Ei ole niin pientä kylää, johon ei postilähetti joka päivä poikkeisi. Sitä myöden halpenivat postimaksutkin. Vuosisadan loppupuolella telefoni kehittyi niin nopeaan, että koko Saksassa v. 1905 oli kaikkiaan noin 600,000 telefonia käytännössä.

Rautatiet.

Aina vuoteen 1840 olivat kaikki siihen saakka rakennetut rautatiet yksityisiä yrityksiä. Preussin viranomaiset eivät varsinkaan pitäneet kiirettä rautateiden lunastamisella valtiolle, koska eivät luulleet niitten rahallisesti kannattavan. Kun ensimmäinen rautatie rakennettiin Berlinistä Potsdamiin, niin lausui silloinen ylipostimestari: "Joutavan yrityksiä! Minä lähetän joka päivä Berlinistä Potsdamiin monta kuuden istuttavaa postivaunua, ja enimmäkseen ne matkaavat tyhjinä. Nyt sinne muka pitäisi vielä saada rautatiekin." Vuosisadan lopulla kulki tätä vähä 300 junaa päivässä. Parikymmentätuhatta entistä postivaunua pitäisi olla alati liikkeessä samaa

matkustajamäärää kuljettamassa. Niin valtaavasti on yhdysliikenne puolessa vuosisadassa kasvanut.

Etelä-Saksan valtiot rupesivat aikaisemmin rautateitä rakentamaan. Vielä v. 1879 oli Preussissa enemmän kuin puolet kaikista rautateistä yksityisten käsissä. Mutta sitten niitä aljettiinkin lunastaa valtiolle sitä nopeampaan. Jo seuraavan vuosikymmenen keskivaiheilla oli Preussin valtio saattanut valtaansa maan kaikki rautatiet. Mutta Bismarckin suunnittelema yleisvaltakunnallinen rautatieverkko meni myttyyn yksityisten valtioitten vastarinnan vuoksi. Saksan valtakuntaan kuuluvilla suuremmilla valtioilla on kullakin oma rautatieverkkonsa, vaikka ne ovatkin keskenään läheisessä liikenneliitossa.

Saksanmaan rautateiden kehitys ilmenee seuraavista numeroista:

Vuosi Rautateitä km. Valtioiden ratoja siitä km

1845	2,143	—	1855	7,862	—	1865	13,900	—	1875	27,980	—
1880	33,645	22,021	1890	41,810	37,476	1904	53,828	49,687			

Jokiliike.

Jokiliikkeen alalla sai höyrylaiva vuosisadan ensimmäisellä neljänneksellä aikaan täydellisen mullistuksen. Ennen höyrylaivaa oli jokiliike Saksan kuljettavillakin joilla sangen vähäinen. Niin oli varsinkin matkustajaliikkeen laita. Rheinillä kulki vuosittain ylös ja alas vuodessa noin 1,300-1,400 laivaa ja näistä ainoastaan 200 kuljetti matkustajia. "Markkina-laivoissa", joksi matkustajalaivoja sanottiin, ei ollut jälkeäkään nykyisten matkustajalaivain mukavuuksista. Hitaasti ne taivalsivat, kömpelösti liikkuvat. Matkalla Mainzista Kölniin kului noin 30 tuntia, vaikka kuljettiin myötävirtaa. Nykyaikainen höyrylaiva viilletää saman

matkan 8 tunnissa. Joka tahtoi mukavasti matkustaa, se vuokrasi erityisen kajuutallisen aluksen. Rautatieliikkeen kehittyessä näytti jokiliike yhä taantuvan, vaikka sitä jo välittävätkin höyrylaivat. Viime vuosisadan lopulla alkoi jokiliike kuitenkin vilkastumistaan vilkastua, sitä myöden kuin kanavaverkkoa laajennettiin. Varsinkin tavaraliike on joilla ja kanavilla kasvanut suunnattomasti ja yhä edelleenkin kasvaa. Kahdennenkymmenennen vuosisadan alussa Saksassa oli laivalla kuljettavia jokimatkoja 7,205 kilometriä, kanavamatkoja 6,312 kilometriä ja uittoväyliä tämän lisäksi 6,403 kilometriä. Tärkeimpien jokien pohjiin on laskettu kettingit hinauksen helpottamiseksi.

Vielä nopeammin ja valtaavammin kuin jokiliike on Saksan meriliike kasvanut.

Teollisuuden ja liikkeen turvissa on Saksan sekä koti- että ulkomainen kauppa kehittynyt arvaamattoman nopeasti. Missä määrin sekin on kansan yhteiskunnalliseen kerrostumiseen vaikuttanut, näkyy siitä, että v. 1895 valtakunnan 52 miljonasta asukkaasta, joista yli 20 miljonaä tuli teollisuuden osalle, kaupan osalle kuului 6 miljonaä.

19:n vuosisadan saavutukset.

Täydellisen mullistuksen alainen on Saksanmaan taloudellinen elämä siis ollut 19:n vuosisadan kuluessa. Ei koskaan ennen ole niin perinpohjaisia ja kaikille aloille ulottuvia muutoksia tapahtunut niin lyhyessä ajassa. Saattaa sanoa, että Saksan nykyisen ja 19:n vuosisadan alussa vallinneen taloudellisen elämän välillä on suurempi ero, kuin niiden taloudellisten olojen välillä, jotka vallitsivat 1350:n vaiheilla ja 18. vuosisadan lopulla.

Mutta vielä ei siirtyminen uudenaikaisiin taloudellisiin oloihin edes ole loppuun kehittynyt.

Mitkä ovat siis kuluneen vuosisadan saavutukset? Muuan tutkija yhdistää ne seuraaviin johtopäätöksiin:

"Olemme ensinnäkin käyneet vapaammiksi. Olemme päässeet niistä kahleista, jotka ennen estivät yksityistä vapaasti valitsemasta ammattiaan, asuinpaikkaansa, käyttämästä vapaasti työvoimaansa ja omaisuuttaan. Vapaasti ja häiritsemättä saattavat taloudelliset voimat nykyään vaikuttaa kaikilla toimeliaisuuden aloilla, yritteliäisyydellä on kaikkialla vapaa tie. Suuremman taloudellisen vapauden keralla on Saksanmaan taloudellinen elämä kuitenkin samalla saanut levottomamman luonteen. Se on huomattavana kaikillakin aloilla, mutta varsinkin väestön liikkuvaisuudessa. Entistä nopeammin sekaantuvat eri saksalaiset heimot toisiinsa, pohjoinen, etelä, länsi ja itä. Vuosisatoja ovat saksalaiset heimot eläneet sangen erillään toisistaan ja kehittäneet kukin omia omituisuuksiaan. Nykyään sitä vastoin uudenaikainen teollisuus- ja liike-elämä entistä enemmän sulattaa eri aineksia yhdeksi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, ja tästä ehkä lopulta muodostuu aivan uusi yhtenäinen kansanluonne. Nopeimmin väestö sekaantuu ja vaihtuu suurkaupungeissa, sillä niihin sisämaa ensi sijassa vaeltaa. Hampurissa tuskin puolet koko asukasluvusta on kaupungissa itsessään syntynyt, toinen puoli on muualta tullutta. Työvoimain vaihto erikoisten teollisuuksien aloilla tapahtuu yhtä nopeaan. Muutamilla kivihiilialueilla vaihtuu kesällä melkein koko työväki, koska kesällä on helppo saada muualta mieluisempaa työtä. Varsinkin oppimattoman työväestön kesken on työn ja työpaikan muutto yleinen. Tämmöisestä liikkuvaisuudesta on monenlaisia haittoja, ja kaikenlaisilla työväen parasta tarkottavilla yleishyödyllisillä laitoksilla sitä koetetaan estää, mutta siitä on toiselta puolen suunnattomia etujakin. Työpaikan

muuttamisen helppous on työväestön parhaita keinoja palkkain alenemisen vastustamiseksi. Se on työväestön vapauden parhaita takeita.

"Toiseksi Saksanmaa on 19:llä vuosisadalla kehittynyt mahtavammaksi. Samalla alueella, jolla 19 vuosisadan alussa eli parikymmentä miljoonaa asukasta, sai v. 1905 enemmän kuin 60 miljoonaa toimeentulonsa. Tähän nopeaan kasvamiseen perustuu suuressa määrin Saksan valtiollisen mahdin vakaantuminen. Saksan kansa on kasvanut nopeammin kuin useimmat muut kansat. Mutta toiselta puolen viittaavat merkit kuitenkin siihen, ettei väestön lisääntyminen tulevaisuudessa enää tapahdu yhtä nopeaan, vaan että sen rajat ehkä on piankin saavutettu, että se jälleen muuttuu verkallisemmaksi. Tähän viittaa varsinkin se seikka, ettei lisääntymiseen ole syynä syntyväisyyden enentyminen — syntyvien luku päinvastoin on jonkun verran vähentynyt — vaan kuolevaisuuden vähentyminen, joka on seuraus yleisestä vaurastumisesta. Mutta kuolevaisuuden vähentyminen luonnollisesti jotenkin pian tapaa rajansa. Saksassa arvatenkin pääsevät vallalle samat olot kuin naapurimaassa Ranskassa, ettei nimittäin väkiluku enää lisäännä, vaan pysyy likimain alallaan.

"Kolmanneksi on Saksanmaa rikastunut, eikä vain siten, että omaisuutta olisi entistä enemmän kokoontunut yksiin käsiin, vaan sitenkin, että kaikkien väestöluokkain, työväestönkin elämänehdot ovat parantuneet. Leivän, viljan, kahvin, sokurin, oluen kulutus päätä kohti on entisestään suuressa määrin lisääntynyt. Mitä kansan elämänlaatuun muutoin tulee, niin ei se hintain huojennus, joka teollisuuden kautta on tapahtunut, kohtaa kuin verraten pientä osaa sen jokapäiväisistä tarpeista. Ravintoaineet, jotka muodostavat noin 75-80 pros. yksilön menoarviosta, eivät ole 19:nnen vuosisadan teknillisten voittojen kautta halvenneet. Syynä siihen hinnanalennukseen, joka tälläkin alalla on tapahtunut, ei ole maanviljelyksen entistä parempi kannattavuus, vaan merentakaisten ravintoaineitten kilpailu halvenneitten kuljetuskustannusten kautta. Mitä

asunto-oloihin tulee, niin on rakentaminen nykyään epäilemättä kalliimpaa, kuin se oli vuosisadan alussa. 19:n vuosisadan alussa ei Preussissä vielä kymmenennellä osallakaan kaikista rakennuksista ollut täysiä kiviseiniä, mutta vuosisadan lopulla oli melkein puolet kaikista rakennuksista kiviseinällisiä. Paljaasta puusta rakennettuja taloja oli vuosisadan alussa puolet koko määrästä, vuosisadan lopulla vain kymmenesosa. Sekä kaupungeissa että maaseuduilla on elämä nykyään mukavampaa, osaksi sen kautta, että tiet ovat entistä paremmat, liikkuminen helpompaa ja kaupungeissa valaistus mallikelpoista. Sata vuotta takaperin saksalaisessa kaupungissa tuskin uskalsi katuliankaan vuoksi mennä pimeään tultua ulos muuta kuin lyhdyn keralla. Kaikilla valistuksen aloilla on kuljettu eteenpäin jättiläisaskelin. Kansanopetus käsittää koko kansan ja se on maksutonta. Kaikenlaisia valistuslaitoksia, museoita, näyttelyitä, kokoelmia, on tuhkatiheässä, terveydelliset olot ovat verrattoman paljon paremmat kuin ennen, jokaisella vähänkin suuremmalla kaupungilla on oivallinen vesijohtonsa, sanalla sanoen, kaikilla elämän aloilla on kuljettu valtaavasti eteenpäin. Mutta ankaria taisteluita on kansan täytynyt kestää, ennenkuin sen taloudellinen elämä on tälle uudelle kannalle päässyt. Lukemattomille yksityisille on tämä kehitys tuottanut puutetta ja ahdinkoa, ja suuria, ennen kukoistavia ammatinhaaroja se on kukistanut ja tuhonnut. Taloudellisenkin taistelutanner on täynnään sodan tuhoa ja raunioita, joitten päälle uusi aika rakentaa."

ELINKEINOJEN NYKYISESTÄ KANNASTA.

Melkein kaksi kolmannesta Saksanmaan alueesta on viljeltyä maata, niittyä tai laidunta. Ainoastaan vuorimaat eivät voi kasvattaa viljaa omiksi tarpeikseen. Keskivuoristokin on kuitenkin viljelty lähes korkeimpiin selänteihin saakka. Suurimmat vainioalat ovat Posenissa, Saksin maakunnassa, Mecklenburgissa ja Slesvig-Holsteinissä. Yleisimmin viljellään ruista ja kauraa, sen jälkeen vehnää ja ohraa. Spelttiä viljellään etenkin Rheinin rannoilla ja Etelä-Saksassa, tatarta Pohjois-Saksan nummiseuduilla. Melkoiseksi on niinikään kehittynyt palkokasvien viljelys, varsinkin Posenissa ja Brandenburgissa ja Pohjanmeren marshimailla.

Viljan keskimääräinen vuotuinen sato on seuraava: Vehnän 3 1/2 miljoonaa tonnia, rukiin 8 1/2 miljoonaa tonnia, ohran lähes 3 miljoonaa tonnia, kauran 6 miljoonaa tonnia ja speltin 1/2 miljoonaa tonnia. Siitä huolimatta Saksa kuuluu niihin maihin, jotka vielä tarvitsevat melkoisen määrän viljaa oman tuotantonsa lisäksi. Vehnää tuodaan keskimäärin 1,600,000 tonnia, ruista 800,000 tonnia, ohraa 930,000 tonnia, kauraa 380,000 tonnia ja maissia 1,400,000 tonnia. Viljan maasta vienti nousee noin neljään miljoonaan tonniin. Suomeenkin tuodaan etenkin Saksassa jauhettua Venäjän viljaa. Ulkomaisen viljansa Saksa tuo etupäässä Yhdysvalloista ja Venäjältä.

Karjanhoidon nykyisestä kannasta olemme jo maininneet numeroita. Kalastus on hallituksen huolenpidon kautta melkoisesti kehittynyt. Pohjanmerellä on melkoinen saksalainen kalastajalaivasto, sekä höyry- että purjelaivoja, joitten tonnimäärä nousee noin 100,000:teen. Itämeren rannikolla on turskanpyynti melkoinen. Varsinkin Etelä-Saksassa, jossa

muita kalavesiä ei ole kuin joet, harjotetaan melkoista kalanhoitoa, esim. Münchenin seuduilla ja Elsassissa.

Saksanmaan metsäin vuotuinen tuotanto on noin 20 miljoonaa kuutiometriä tarvepuita, 18 miljoonaa kuutiometriä polttopuita, 10 1/2 miljoonaa kuutiometriä hentoa puutavaraa ja juurakoita. V. 1895 sai kaikkiaan noin 350,000 henkeä elatuksensa metsästä.

Tärkeimmät teollisuudet perustuvat vuoriteollisuuteen, jonka luonnollisiin alueihin jo olemme tutustuneet. Saksanmaa kaivaa koko joukon enemmän kivihiiliä, kuin se itse kuluttaa. Siitä huolimatta kuitenkin muutamiin osiin maata tuodaan Englannin hiiliä, koska niiden kuljetus näihin alueihin voi tapahtua kokonaan meritse.

Rautamalmeja saadaan yleensä samoista seuduista kuin kivihiiliäkin, mutta oman maan malmien lisäksi käytetään melkoiset määrät ulkomaalaistakin. Teräksen valmistuksessa Saksa on voittanut kaikki muut maat. Valuteosten, koneitten ja aseitten sekä monenlaisten pienien rautatuotteitten alalla Saksa niinikään on kohonnut ensimmäisten maitten rinnalle.

Erinomaisen tuottavan kemiallisen teollisuuden perustuksena ovat Luoteis-Saksan rikkaat suolakerrokset. Paitsi ravinnoksi tarvittavaa suolaa ne antavat suunnattomat määrät apulannotusaineita ja raaka-aineita hyvin monipuoliselle kemiallisten valmisteitten teollisuudelle. Saksanmaan oivallisia savia ja monenlaisia kallioisia käyttää hyväkseen toimitus rakennusaineitten teollisuus, ynnä posliinin ja lasin valmistus.

Niin hyvin on Saksanmaa järjestänyt metsätaloutensa, että ulkomaille riittää viedä 75 miljonan Saks. markan edestä paperia ja paperivalmisteita. Nahkateollisuuden arvo nousee noin 1/3 miljardiin Saks. markkaan, se tuo

kuitenkin melkoiset määrät raaka-aineita ulkomaalta, varsinkin Etelä-Amerikasta.

Vielä enemmän käyttää kutomateollisuus ulkomaista raaka-ainetta, sekä villaa, että varsinkin puuvillaa. Kutomateollisuuden alalla työskentelee kaikkiaan lähes miljona ihmistä, josta määrästä puolet on naisia.

Suurimmat teollisuudet luonnollisesti ovat sijottuneet semmoisille seuduille, missä oman maan raaka-aineet ovat, taikka missä ovat halvimmat kulkuneuvot, etupäässä vesiliikkeet. Hienompien valmisteitten teollisuudet sitä vastoin ovat jakaantuneet tasaisemmin kautta maan, etsien mieluimmin suuria asutuskeskustoita ja parhaita rautatieliikkeitä. Poikkeuksia ovat vuorimaihin sijottuneet kotiteollisuudet.

Saksanmaan valtavasta ulkomaisesta kaupasta seuraavat numerot antavat käsitystä. Tilasto on vuodelta 1902 ja luvut merkitsevät tuhansia Saks. markkoja:

Tavaran laatu Tuonti. Vienti.

Puuvillaa ja puuv. valmisteita	427,500	339,200
Rohtoja ja väritavaroita	263,400	380,620
Rautaa ja rautatavaroita	51,800	603,375
Maanlaatuja ja malmeja	355,660	206,266
Pellavaa ja hamppua	113,743	24,548
Viljaa ja muita maanviljelyksen tuotteita	1,013,412	109,010
Vuotia	258.995	137.402
Puuta ja puuleikkauksia	262,267	124,968
Koneita ja laivoja	57,589	266,702
Kummia ja kummivalmisteita	72,263	50,000
Vaatevalmisteita	12,324	160,218

Kuparia ja kupariteoksia 109,011 120,236
Lyhyttavaroita 40,157 192,915
Nahkaa ja nahkateoksia 64,378 153.369
Kirjallisuutta ja taideteoksia 45,932 197,274
Siirtomaatavaroita y.m. 728,703 316,037
Öllyjä ja rasvoja 261,102 47,189
Paperia ja pahvitavaroita 15,207 109,322
Turkiksia 4,549 10,799
Petrolia 93,109 1,459
Silkkiä ja silkkitavaroita 192,656 180,989
Kiviä ja kivivalmisteita 45,154 38,054
Kivihiliä 163,231 267,576
Tervaa ja asfalttia 31,834 10,264
Eläin- ja teurastuotteita 208,191 16,868
Karjaa 201,560 16,916
Villaa ja viilatavaroita 450,603 368,823
Sinkkiä ja sinkkivalmisteita 9,870 39,650
Tinaa ja tinavalmisteita 34,052 13,732

Vuonna 1901 oli tuonnin arvo 5,710,338,000, viennin arvo taas 4,512,646,000 Saks. markkaa. Vienti on siis vielä melkoista pienempi tuontia.

Raakatavarain ja teollisuustuotteitten suhteen kaupassa näemme seuraavasta taulusta, jossa numerot merkitsevät miljonina Saks. markkoja:

Tuonti. Vienti.

Teollisuuden raakatavaroita 2458,8 1086,8
Tehdastuotteita 1064,0 2892,5
Ravintoaineita ja nautintoaineita, karjaa 1898,2 452,1
Jaloja metalleja 289,1 81,2

Saksanmaan kauppaa eri maitten kanssa valaisee seuraava tilasto 1901 vuoden kauppasuhteista:

Tuonti. Vienti.

Maan nimi. Milj. Saksm. Maan nimi. Milj. Saksm.

Yhdysvalloista 1042,1 Suur-Britanniaan 916,4
Venäjältä ja Suomesta 729,5 Itävalta-Unkariin 491,5
Suur-Britanniasta 657,8 Yhdysvaltoihin 385,8
Itävalta-Unkarista 693,3 Alankomaihin 379,0
Ranskasta, Algeriasta Venäjälle ja Suomeen 345,9
ja Tunesiasta 289,2 Sveitsiin 264,3
Britt. Itä-Intiasta 204,8 Ranskaan, Alg. ja
Tunesiaan 250,8
Alankomaista 203,8
Argentinasta 200,8 Belgiaan 236,0
Belgiasta 186,5 Italiaan 127,2
Italiasta 182,6 Tanskaan 118,0
Sveitsistä 154,2 Ruotsiin 111,4
Brasiliasta 113,9 Britt. Intiaan 79,5
Australiasta 107,9 Norjaan 65,0
Chilestä 100,7 Argentinnaan 54,2
Holl. Intiasta 96,7 Australiaan 52,2
Ruotsista 84,3 Espanjaan 50,0
Espanjasta 78,3 Kiinaan 47,8
Tanskasta 68,3 Japaniin 45,5
Rumaniasta 47,8 Turkkiin 37,5
Kiinasta 44,7 Brasiliaan 35,6
Keski-Amerikasta 35,4 Chileen 34,0
Egyptistä 32,1 Rumaniaan 34,0
Britt. Länsi-Afrikasta 30,9 Kanadaan 26,5

Turkista 30,1 Mexikoon 26,0
Br. Etelä-Afrikasta 22,0 Holl. Intiaan 26,0
Norjasta 21,0 Portugaliin 19,9
Japanista 19,8 Egyptiin 16,5
Portugalista 18,1 Saksan siirtomaihin
Uruguaysta 14,4 Afrikassa 11,4

Edulliset ovat Saksan kauppasuhteet varsinkin Pohjoismaihin ja pieniin naapurimaihin, vienti on tuontia melkoista suurempi.

Saksanmaan kauppalaivasto on valtaavasti kehittynyt varsinkin sen jälkeen, kun höyryä aljettiin käyttää laivain liikevoimana. Ainoastaan Suur-Britanniassa ja Yhdysvalloilla on suurempi kauppalaivasto kuin Saksalla. Norjalla on luvulta enemmän laivoja, mutta kantavuuden puolesta Saksan kauppalaivasto siltä voittaa Norjan kauppalaivaston melkoisesti.

Suurimmat kauppalaivastot on seuraavilla kaupungeilla: Hampurilla 775 laivaa, Bremenillä 482, Stettinillä 130, Kielillä 81, Flensburgilla 79, Bremerhavenilla 63, Danzigilla 46, Geestemündellä 45 laivaa.

Laivanrakennuksen pääpaikat ovat Danzig, Elbing (Weichselin itäisen suuhaaran varrella), Stettin, Rostock, Kiel, Hampuri, Bremen ja Bremerhaven, ynnä sotasatama Wilhelmshaven. V. 1902 rakennettiin Saksan veistämöillä 227 höyrylaivaa ja 280 purjelaivaa. Tästä luvusta oli 11 sotalaivoja.

Saksan laivaliike on kehittänyt useita suuria valtamerilinjoja, joita mallikelpoisesti hoidetaan. Mutta vielä ei Saksan laivaliike ole aivan itsenäisessä asemassa; se on enimmäkseen englantilaisten hiiliasemain varassa. Niinikään ovat merien pohjaan lasketut kaabelit enimmäkseen brittiläisiä. Saksalla ei edes ole omiin siirtomaihinsa kaabeleita. Amerikkaan on Saksalla kuitenkin nykyään oma sähkölennätinyhteys.

Rahayksikkö on valtakunnanmarkka (*Reichsmark*), joka jakautuu 100 penniin (*Pfennig*). Saksan markka on arvoltaan suurempi Suomen markkaa; 1 Rmk. = 1,23 Smk. Mitat ja painot perustuvat metrijärjestelmään, niinkuin meilläkin.

OPETUSLAITOS.

Saksan kansan erinomaiset edistykset kaikilla aloilla eivät olisi olleet mahdolliset, ellei opetuslaitosta olisi niin oivalliseksi ja tehokkaaksi kehitetty. Kaikista suurista kansoista on Saksan kansan valistus korkeimmalla kannalla. Se on etupäässä tulos sveitsiläisen Pestalozzin kannattajien ponnistuksista viime vuosisadan alkupuoliskolla. V. 1901 oli rekryyteistä ainoastaan 131 (0,05 pros.) koulunkäymättömiä (enimmäkseen puolalaisista maakunnista).

Kansakouluopetus on yleensä järjestetty uskontokuntia myöden. Koulujen paikallinen valvonta on suureksi osaksi papiston vaikutusvallan alainen. Kansakouluopetuksen pohjana on koulupakko, joka on vallalla koko Saksassa, vaikka perusteet tosin vaihtelevat valtioita myöden.

Kansakoulujen ja korkeampien oppikoulujen välillä on keskikoulu, jonka nimitykset ja suunnitelmat melkoisesti vaihtelevat. Kansakouluopinnoitten täydentämistä ja sovelluttamista käytännölliseen elämään tarkoittaa taas jatkokoulu. Erinomaisen tehokas ja monipuolinen on kaikenlainen

ammattiopetus. Korkeammat oppikoulut ovat enimmäkseen klassillisella pohjalla; mutta semmoisten oppilaitosten rinnalla, joissa vanhat kielet ovat kieliopetuksen pohjana, on myös toisia, uudempia, jotka ovat meidän realilyseoittemme tapaan järjestetyt, tarkottaen etupäässä oppilaitten valmistamista käytännöllisille aloille.

Yliopistoita on kaikkiaan 21. Preussissa on 10 yliopistoa, nimittäin Berlinissä, Bonnissa, Breslaussa, Göttingenissä, Greifswaldissa, Hallessa, Kielissä, Königsbergissä, Marburgissa ja Münsterissä. Baijerissa on kolme yliopistoa, Erlangenissa, Münchenissä ja Würzburgissa; Saksin kuningaskunnassa yksi, Leipzigissä; Württembergissä yksi, Tübingenissä; Badenissa 2, Breisgaun Freiburgissa ja Heidelbergissa. Pienemmissä valtioissa on yliopistoita: Strassburgissa, Giessenissä, Jenassa ja Rostockissa. Ylioppilaitten luku lähentelee 40,000.

Fysikalis-teknillisten tieteitten opetusta varten on Charlottenburgissa lähellä Berliniä koko valtakunnan ylläpitämä keskuslaitos. Sen lisäksi on 9 teknillistä korkeakoulua rakennustieteitten opettamista varten ja runsaasti kaikenlaisia ammattikouluja. Vuorikaivosoppia opetetaan vuoriakatemiassa (Saksin Freibergissä, Berlinissä, ja Klausthalissa). Metsänhoitoa kuudessa metsäakatemiassa, joista ovat tunnetut varsinkin Tharandt (lähellä Dresdeniä) ja Münchenin metsäopisto; näissä laitoksissa muun muassa kokeillaan ulkomaalaisilla puilla semmoisten lajien selville saamiseksi, joilla voitaisiin Saksan metsiä rikastuttaa. Kauppatieteitä varten on useita korkeakouluja, ja suuri määrä alempia opistoita. Sotatieteitä varten on Berlinissä sota-akatemia ja Kielissä meriakatemia, maanviljelyksen opetusta varten useita korkeakouluja ja yliopistoihin yhdistettyjä tiedekuntia, ynnä suuri määrä alempia maanviljelysopistoita.

Lukuisat yliopistot ja korkeakoulut ovat maantieteellisen elämän varsinaiset kannattajat. Saksassa ei ole samassa määrässä kuin Englannissa varakkaita yksityisiä, jotka kokonaan voisivat antautua tieteiden palvelukseen, mutta opetusvelvollisuudestaan huolimatta ovat Saksan tiedemiehet kohottaneet tutkimuksen niin korkealle, että Saksanmaa tieteessä on ensimmäistä maita, ellei aivan ensimmäinenkin. Ja kaikista muista sivistysmaista Saksa on vienyt voiton tieteiden tulosten toteuttamisessa elämässä ja niiden soveltamisessa käytännön aloille. Saksan teollisuuden erinomainen kehitys on suoranainen tulos tieteiden soveltamisesta ja niitten oivallisesti järjestetystä opetuksesta. Sotalaitoksenakin Saksa kaikista maista ensimmäiseksi saattoi tieteelliselle pohjalle, ja sepä olikin tärkeimpiä syitä Saksan aseitten odottamattoman nopeaan menestykseen viime sodassa Ranskaa vastaan.

KESKI-EUROPAN LIIKEREITIT.

Saksanmaan on kauppansa vaurastumisesta nyt, samoin kuin keskiajallakin, suuressa määrin kiittäminen sitä, että se maantieteellisen asemansa kautta on Keski-Europan luonnollinen keskusta. Sen kautta kulkevat yhä kauppatiet sekä lännestä itään, että pohjoisesta etelään. Saksan liikesuuntien ymmärtämiseksi on sen vuoksi luotava silmäys laajemmallekin alalle.

Saksanmaalla on niukalta avointa valtamerenrantaa, vähän hyviä satamia, mutta lukuisat joet melkoisessa määrin korvaavat tätä puutetta, ne luovat sisäisen vesiliikkeen, joka maan kaupalle on mitä suuriarvoisin. Sekä Pohjanmereen että Itämereen laskee melkoisia kuljettavia jokia, ja etelästä käsin ulottuu Mustastamerestä saakka maan sydämeen laivoin kuljettava vesiväylä, Tonava, joka Saksan kaupalle avaa tien itäisille ja eteläisille markkinoille. Tonavan laivaliike on kuitenkin matkain pituuden vuoksi verraten vähäarvoinen Saksalle. Tärkeämmät ovat Alppien poikki vievät rautatiet. Välimeren lähimmät satamat ovat Genova ja Marseille, sekä Adrian meren pohjukka.

Pohjanmeren lounaisen kolkan kanssa tuskin mikään muu osa Euroopan meristä voi kilpailla liikemerkityksen puolesta. Siihen johtaa Englannin Kanaali, suuret joet Englannista, Alankomaista ja Länsi-Saksasta. Mutta melkein yhtä tärkeäksi on viime vuosisadalla käynyt meren kaakkoiskulma, johon Weser ja Elbe laskevat, ja joka on kanavan kautta yhdistetty Itämereen.

Jo kahdeksannellatoista vuosisadalla oli tosin olemassa kanava tämän kannaksen poikki, — se kulki Ejderin laaksoa, — mutta vanha kanava oli ainoastaan 3 metriä syvä ja siinä oli monta sulkua, jotka haittasivat liikettä; Uusi kanava rakennettiin koko joukon etelämmäksi ja se rakennettiin merten tasaan. Se on niin väljä, että suurimmatkin laivat voivat sitä kulkea, syvyys 9 metriä, leveys 22 metriä pohjasta ja 58 metriä pinnalta. Vuosikymmeniä Saksan viranomaiset epäilivät, tokko tämän kanavan hyöty vastaisi satoihin miljoneihin nousevia kustannuksia. Se tosin lyhentää laivamatkaa Pohjanmeren eteläosista Itämerelle, vähentää haaksirikkojen lukua Juutinmaan vaarallisella rannalla, luo uutta vireyttä Itämeren rantakaupunkien kauppaan, mutta siltä näytti epäiltävältä, voisiko se kustannuksiaan kannattaa. Asian ratkaisi maanpuolustuksen edut. Kanavan kautta voi Saksa mielin määrin siirtää sotalaivastoaan Pohjanmerestä

Itämereen, tarvitsematta antautua Juutinniemen kiertämisen vaaroihin. Alussa kanavan kauppaliike tosiaan jäikin paljon jäljelle siitä, mitä oli odotettu. Mutta se on vuodesta vuoteen yhä lisääntynyt. V. 1902 kanavan kautta, sotalaivoja lukuun ottamatta, jo kulki kaikkiaan 32,000 merilaivaa, v. 1907 oli luku noussut 35,000:teen, ja laivain tonniluku suhteellisesti vielä paljon enemmän. Mutta pian on myös tultu huomaamaan, että kanavaa on melkoisesti laajennettava, jotta se kykenisi varsinkin suurimpain sotalaivain ja valtamerihöyryjen vaatimuksia tyydyttämään. Sitä paraikaa laajennetaan melkoisesti. Syvyys lisätään 11 metriksi, pohjan leveys 44 metriksi, mutkia oiotaan, sulkuja melkoisesti laajennetaan, rautatiet kohotetaan järjestään korkeille silloille, joitten alatse laivat voivat vapaasti kulkea kääntösilloja avaamatta. Nämä uudistustyöt tulevat maksamaan enemmän kuin alkuperäinen kanava maksoikaan, ja töitten on laskettu kestävän 10 vuotta. Mutta niiden valmistuttua onkin Juutinniemen tyven poikki väljä ja turvallinen vesitie.

Omituinen ilmiö on, että sitä myöden kuin rautatieverkot kehittyvät, käyvät sisämaan vesitietkin entistä tärkeämmiksi. Liikkeen karttumisen kautta on käynyt yhä tarpeellisemmaksi siirtää raskaan ja halvan joukkotavaran, kuten kivihiilen, malmien ja viljan kuljetus halvemmalle vesitielle, koska ei täydellisinkään rautatieverkko enää voi esim. Länsi-Saksan teollisuusalueissa tyydyttää tarvetta. Parhaimmassa asemassa kanavain puolesta on Keski-Europan maista Hollanti, jossa on kaikkiaan 7,800 kilometriä laivakanavaa. Sen jälkeen tulee Belgia, jolla on sisämaista kanavaverkkoa 2,200 km.; maan epätasaisuus on estänyt Belgian kanavaverkkoa kehittymästä yhtä laajaksi kuin Alankomaiden. Yhteensä on näillä molemmilla pienillä mailla melkein yhtä paljon sisäisiä vesiteitä kuin koko Saksan valtakunnalla (14,200 kilom.) tai Itävalta-Unkarilla (11,440 kilom.). Manteren sisäosiin päin kanavain rakentaminen käy yhä vaikeammaksi maan kohoomisen vuoksi, ja niiden arvo talven kovuuden vuoksi melkoisesti vähenee. Mutta toiselta puolen juuri sisämaan pitkillä

matkoilla kanavakuljetuksen huokeus enimmänsä tuntuu. Joki- ja kanavaliike on tehnyt Ylä-Schlesian teollisuusalueelle mahdolliseksi käyttää Lapinmaan malmeja ja Mannheimille levittää Etelä-Saksaan Rumanian viljaa. Ne Keski-Europan sisimmät paikat, joihin vuodessa kulkee vesitietä enemmän kuin 50,000 tonnia tavaraa, ovat Strassburg, Heilbronn, Mainin Frankfurt, Hameln, Prag, Berlin, Kosel, Schwerin, Thorn, Elbing, Königsberg, Tilsit, Tonavan alueella Regensburg.

Vähemmän hyötyä on Saksalla tähän saakka ollut Tonavasta, vaikka se kulkeekin koko Etelä-Saksan poikki ja näyttää niin luonnolliselta, että se voitaisiin kanavilla yhdistää Rheinin vesialueeseen. Jo Kaarlo Suurella oli tällainen tuuma, mutta vasta 19:llä vuosisadalla se toteutettiin Ludwigin kanavan kautta, jonka Baijeri rakensi Bambergin ja Kelheimin välille, hyväksi käyttäen Regnitz ja Altmühl jokia. Tästä kanavasta ei kuitenkaan ole tullut niin suurta liikkeen välittäjää, kuin oli laskettu, koska se on pitkä, matala ja käsittää 88 sulkua. Sen merkitystä on rautateitten kehittyminen vielä entisestäänkin vähentänyt. Mutta Baijeri aikoo rakentaa samalle välille uuden paremman kanavan, vaikka vaikeudet ovat niin suuret, että ajatuksen toteuttaminen arveluttaa. Paremmat edellytykset on niillä kanavilla, joita Itävallassa on suunniteltu Tonavan ja Elben ja Tonavan ja Oderin välille. Edellisen tulisi Budweisin ja Linzin välillä voittaa 685 metrin, jälkimmäisen Oderbergin ja Pöraun välillä vain 300 metrin korkuinen kynnyks. Varsinkin viimeksi mainittu kanava saisi aikaan erinomaisen vilkkaan tavaravaihdon Ylä-Schlesian teollisuusalueitten ja Böhmin ja Unkarin maanviljelysalueitten välillä.

Nykyään ei siis ole Välimeren ja Pohjanmeren-Itämeren välillä suoranaista laivaliikettä. Ludwigin kanava on toistaiseksi arvoton, ja se kanava, joka Burgundin portin kautta yhdistää Rheinin ja Rhône, on niinikään kadottanut melkein kaiken merkityksensä sen jälkeen, kuin Elsass yhdistettiin Saksan valtakuntaan.

Saksan suuret vesirakennukset ovat etupäässä tarkottaneet jokien perkausta ja rinnakkain juoksevain jokien yhdistämistä toisiinsa poikkikanavain kautta. Pohjois-Saksan alangolla on tämä tehtävä melkein loppuun suoritettu, hyväksi käyttäen jääkauden jälkeisiä vanhoja poikkilaaksoja. Siten uipi Venäjän puutavara nyt maan poikki aina Hampurin satamaan saakka. Tämä kanava kulkee pohjoisinta poikkilaaksoa pitkin; keskimäistä laaksoa on suunniteltu toinen kanava, joka saa aikaan suoranaisten vesitien Berlinin ja Varsovan välille. Oderin ja Spreen välinen osa tätä kanavaa on jo kauan ollut liikkeelle avoinna. Elben ja Rheinin välillä ei vielä ole ainoatakaan poikki maan kanavaa, ei ainoatakaan sisämaan vesireittiä. Preussin hallitus on suunnitellut Rheinistä Dortmundin kautta Weseriin ja edelleen Elbeen kulkevan kanavan, mutta kustannusten suuruuden vuoksi valtiopäiviä ei ole saatu taipumaan tätä suunnitelmaa kokonaisuudessaan toteuttamaan. Mutta kaikesta päättäen se tulevaisuudessa saadaan aikaan, Rheinin teollisuusalueen suunnaton liike sitä vaatii.

Yhdeksännentoista vuosisadan kuluessa on Keski-Eurooppakin saanut rautatieverkkonsa, joka on, missä harvempana, missä taajempana, vyöttänyt sen täyteen kiskoteitä, avannut liikkeelle ennen arvaamattomia mahdollisuuksia. Tämä rautatieverkko on vielä maanlaadun ja viljelyksen mukaan hyvin epätasainen. Nuoressa Bulgariassa on vain 1 1/2 km rautatietä 100 neliökilometriä kohti, Saksissa 19, Belgiassa 29, Ruhrin hiilialueella 35 samalla alalla. Tässä näköjään niin sekavassa rautatieverkossa ilmaantuu jälleen samat yleiset liikesuunnat, kuin suurissa vanhoissa kauppateissä. Huomaamme ne uudenaikaisissa pikaliikesuunnissa, jotka eivät tyydytä yksityisten paikkakuntien tarpeita, vaan yhdistävät toisiinsa maita. Suureksi osaksi nämä pikareitit kulkevat juuri vanhain kauppateitten jälkiä, sillä erotuksella vaan, että ne verrattoman paljon suuremman nopeutensa kautta ovat entistä enemmän voineet seurata tasaisimpia maita, vaikkapa jonkun verran kiertäenkin.

Missä on suurempia vuoria, siinä nämä reitit kulkevat vuoristojen lievettä. Suuremmoisista esimerkki siitä on Alppien valtaavaa poimuvuoristoa seuraileva linja, joka kulkee Marseillesta Geneven, Wienin, Krakovan kautta Odessaan. Wienistä on kumpaankin päätekohtaan 36 tunnin matka. Semmoiset kohdat, joissa useampia tällaisia vuoriston sivu- ja poikkisuuntia yhtyy, ovat luonnollisia liikkeen keskustoita, kuten Basel, Eger ja Oderberg. Vapaammin rautatiet kehittyvät lakeilla mailla, noudattaen enemmän etäistä päämääräänsä kuin maan epätasaisuuksia. Lakeilla mailla sen vuoksi syntyy liikekeskustoitakin, jotka ovat luonnonsuhteista enemmän irrallaan. Harvalukuisempia, huolellisemmin valittuja ja suurilla töillä valmistettuja ratoja pitkin liike tunkeutuu vuoristoitten sisään ja niitten poikki. Mieluimmin ne seuraavat pitkiä, varmasuuntaisia laaksoja, kuten Rheinin ja Rhône'n laaksoa, Alpeissa taas niitä vuoriston pituussuuntaan kulkevia laaksoja, jotka erottavat Kalkkialpit Alppien keskivyöhykkeestä. Mutta aina ei ole käytettävänä tällaisia edullisia laaksoja, vaan toisinaan täytyy tierakennuksen, uudenaikaisen tekniikan kaikkia apukeinoja hyväkseen käyttäen, tunkeutua vuoriston korkeimman osan poikki tunneleita pitkin. Vanhemmat tunnelit enimmäkseen rakennettiin niin lyhyiksi kuin suinkin ja radat sitä varten johdettiin korkealle vuoristoon. Uusimmat tunnelit sitä vastoin mieluummin aljetaan alemmalla, lauhkeammista seuduista, vaikka tunneli itse sen kautta tuleekin paljon pidemmäksi. Ensimmäinen tunneli Alppien poikki oli se, joka viime vuosisadan keskivaiheilla rakennettiin Länsi-Alppeihin Mon Cenisin puhki. Tämä tunneli on menettänyt suuren osan merkityksestään uuden Simplonin tunnelin kautta, joka on lähes 2 penikulmaa pitkä (Mon Cenisin tunnelin pituus on 12 km.). Simplonin tunneli tunkeutuu vuoriston sisään vain 700 metriä korkealla meren pinnasta ja on sen vuoksi erittäin edullinen liikkeelle. Nämä tunnelit yhdistävät etupäässä Ranskan Italiaan. Saksalle sitä vastoin on tärkein Gotthardin tunneli, joka on lähes 15 kilometriä pitkä. Gotthardin tunneli on koko Länsi-Saksan lyhyin tie Pohjois-Italiaan; se se

vasta uudisti Saksanmaan kauan kaivatun yhteyden Italian kanssa ja teki Genovasta Länsi-Saksan sataman. Siitä syystä sekä Italia että Saksa melkoisilla summilla otti osaa rakennuskustannuksiin, vaikka tunneli ja rata ovatkin kokonaan Sveitsin alueella. Gotthardin rata kulkee suoraan Alppien poikki, ja siitä syystä sillä aina on oleva etusija naapuriratainsa rinnalla, jotka pitkät matkat käyttävät viistoon kulkevia vuorilaaksoja. Niin on Brennerin radan laita, joka on rakennettu solan poikki ilman tunnelia, mutta sen vuoksi onkin ainaisten vuorenrepeämien vaarassa. Uuden tunnelin kautta, joka on rakennettu Tirolista Korkean Tauerin poikki, on Etelä-Saksa ja Pohjois-Saksakin saanut uuden suoran yhteyden Triestiin, Adrian meren perukkaan. Tätä yhteyttä vielä parantavat muut suuret ratarakennukset, joita on Itävallan Alppimaissa suoritettu, muun muassa Karst-vuoriston poikki, joten Adrian meren pohjukka nyt on tullut entistä lähemmin liitetyksi Keski-Eurooppaan. Nämä uudet yhteydet epäilemättä tulevat vaikuttamaan Keski-Europan kauppaan Itämailla.

Junain nopeuteen nähden ei Saksa, ja vielä vähemmän monet muut Keski-Europan maat, voi kilpailla esim. Englannin, eikä Ranskankaan kanssa. Mutta liikkeen varmuus Saksassa epäilemättä on sen mukaan suurempi. Saksan nopeimmat junat kulkevat Berlinistä Hampuriin, 80 kilometriä tunnissa. Mutta laajoja kokeita on toimitettu, joiden tarkoitus on muutamilla, ja varsinkin tällä linjalla, saada aikaan paljon suurempia nopeuksia, jopa parisataa kilometriä tunnissa, jos uudet sähkörautatiet voidaan toteuttaa. Tähän liitetty kartta esittää Berlinin nykyisiä kulkuyhteyksiä Saksan muiden osain kansa. Siitä näkyy, kuinka pitkän matkan päähän valtakunnan pääkaupungista voi kuhunkin suuntaan matkustaa saman ajan kuluessa. Helppo on huomata, kuinka tärkeämmät liikekeskustat selvästi vaikuttavat puoleensa vetävästi. Ja kartasta tarkoin katsoen näkyy, miten maanpinnan epätasaisuus hohtaa läpi rautatieverkon suunnista. Niin kauan, kunnes ihminen on täydelleen vallottanut ilmameren, niinkauan maanpinnan epätasaisuudet tunneleista ja vuoriradoista

huolimatta ratkaisevalla tavalla määräävät kulkusuunnat. Missä suuret, luonnon määrittelemät liikesuunnat toisiaan leikkaavat, niihin paikkoihin yleensä syntyvät tärkeimmät liikekeskustatkin. Useimmat vanhat kaupungit ovat kasvaneet juuri semmoisiin paikkoihin ja niissä puoliaan pitäneet. Toinen on semmoisten keskustain laita, jotka ovat kasvaneet maan kätkemien aarteitten päälle, niitä ilmoille kaivamaan ja hyväksi käyttämään. Tällaiset keskustat, joita Saksanmaassakin on monen monta, ovat ikäänkuin erämaan keitaita, jotka imevät elinvoimaa maan sisästä pulppuavasta lähteestä. Muutaman vuosikymmenen kuluessa ne herättävät vilkkaaseen elämään maakunnan, jonka helmassa rikkaat aarteet ovat saaneet maata vuosisatoja, talonpojan rauhassa muokatessa niitten päällä vainioitaan. Parhaita esimerkkejä moisesta kehityksestä on erinomaisen vilkkaaseen teolliseen elämään herännyt Ylä-Schlesia. Semmoisissa tapauksissa melkein aina kehittyy aivan uusia keskustaita, jotka kerrassaan saattavat varjoon kaikki vanhemmat kaupungit, ja vanhat kauppatie joutuvat näitten uusien keskustain vetovoiman vuoksi unhotukseen.

Rautateitten ohella ovat sähkölennätys ja telefoni mahtavalla tavalla pyrkineet lähentämään valtakunnan eri osia, ja molemmatkin nämä laitokset ovat Saksassa kehittyneet erinomaisesti, vaikka telefoniyhteys ehkä onkin väkilukuun verraten vielä kehittyneempi Skandinavian maissa. Mutta valtameren takaisessa sähköyhteydessä Saksa vielä on, niinkuin huomautimme, suuressa määrin riippuvainen Englannista. Suur-Britannia omistaa useimmat niistä kaabeleista, jotka sähkösanavaihdolla liittävät toisiinsa eri maanosia. Mutta Saksalaiset, joita tämä holhous suuresti rasittaa, ovat ryhtyneet toimiin siitä vapautuakseen. *Emdenistä*, Dollartin lahden rannalta, josta kaabeli Englantiin alkaa, on niinkään saatu aikaan kaabeli Vigoon, Espanjan rannalle, ja täältä valtameren poikki Yhdysvaltoihin. Ainakin "Setä Samin" kanssa "Saksan Mikko" niin ollen voi keskustella suoraan, ilman että kieroön katsova "John Bull" on keskustelua kuuntelemassa.

MAANPUOLUSTUS.

Saksanmaalla on naapureina kolme suurvaltaa, Venäjä, Itävalta-Unkari ja Ranska, kolme pienempää kuningaskuntaa, Hollanti, Belgia ja Tanska, ja vielä lisäksi kaksi pientä valtakuntaa, Sveitsi ja Luxemburg. "Myötä- ja vastoinikäymisessä on Saksa saanut kokea", lausuu Ratzel, "että se on Europan naapuririkkain maa. Kun nämä naapurit keskenään sotia kävivät, niin niitten mielestä oli mukavinta sotia sillä alueella, joka ne erotti. Kun ne jälleen sopivat, niin mikä oli luonnollisempaa, kuin että ne toisiaan hyvittivät tämän alueen kustannuksella, joka muka ei ollut "kenenkään maata". Koko Europan laajassa piirissä ei ole ainoatakaan kansaa, Espanjalaisista mongoleihin, Suomalaisista Maureihin saakka, joka ei olisi Saksan alueella tapellut. Ja kuinka monen monet ovat Westfalin rauhan jälkeenkin ne rauhanteot, joissa saksalaista aluetta on paloteltu! Sana 'kansaintaistelu' on nimenomaan saksalainen. Eikä se tarkoita ainoastaan tuota suurta kansaintaistelua Leipzigin lakeudella, vaan monen monta samanlaista kansaintaistelua on aikain kuluessa taisteltu Saksan maassa."

Kansallistunnon herättyä, taitavain valtiomiesten toimesta, on Saksa siitä huolimatta saavuttanut kansallisen eheyden, kohonnut voimalliseksi suurvallaksi, jonka sotavoimat eivät ole ainoakaan naapurin sotavoimia huonommat. Saksan seisova armeija, joka on yli puolen miljonan suuruinen, on mallikelpoisesti järjestetty ja harjoitettu, sotalaivastoa taas lisätään niin tarmokkaasti, että Saksa jo on merelläkin kunnioitettava vastustaja, vaikkei se olekaan likimainkaan saavuttanut Englantia, eikä voine koskaan saavuttaakaan.

Mutta yhä edelleenkin on Saksanmaa samanlaisessa asemassa suurien sotilasvaltain välillä, yhä edelleenkin sen täytyy ponnistaa kaikki tarmonsia puolustaakseen rajojaan. Läheinen liitto Itävalta-Unkarin kanssa, joka

perustuu syvemmille syille kuin vain paperiseen sopimukseen, on suuressa määrin vahvistanut molempain valtain kansainvälistä asemaa. Mutta siltä se ei ole niin turvallinen, että hetkeäkään voitaisiin laiminlyödä maanpuolustuksen vaatimukset. Sotavoima on alati pysytettävä mahdollisimman hyvässä sotakunnossa, maanpuolustuksen kaikkia etuja tarkoin punnittava ja valvottava. Luomme seuraavassa silmäyksen Saksan maanpuolustuksen ehtoihin.

Länsiraja.

Saksanmaan länsiraja on viime vuosisatain kuluessa ollut suurimpain vaihteluiden alainen, ja tällä rajalla on jännitys yhä edelleenkin suurin. Ranskalaisten pyyteitä vastaan, — he kun jo toisin ajoin työnsivät tämän rajan Itämeren rannoille saakka, — ryhdyttiin Wienin kongressissa v. 1815 erinäisiin varokeinoin hajaannuksensa kautta heikon Saksanmaan suojelemiseksi. Sveitsistä ja Yhdistetyistä Alankomaista tehtiin "puhvertti valtiot" Ranskan ja Saksan välille. Sveitsille vakuutettu puolueettomuus myönnettiin v. 1832 itsenäiseksi eronneelle Belgian kuningaskunnallekin. Tämän kautta on Saksan länsiraja epäilemättä vahvistunut; sillä vaikkei Ranska hätätilassa kunnioittaisikaan puolueettomien valtain puolueettomuutta, vaan sen rikkoisi, niin ovat nuo pienet vallat kuitenkin itse ryhtyneet tarmokkaihin toimenpiteihin voidakseen ase kädessä torjua hyökkäyksen. Saksalaiset epäilevät kuitenkin, tokko ne uskaltaisivat sen tehdä siinä tapauksessa, että voittava valtio niiden puolueettomuuden rikkoisi. Niinkauan kuin sotivain valtain voimat ovat jotenkin tasaväkiset, ei niistä kumpikaan uskalla hyökätä puolueettomalle alueelle; mutta kun voimat muuttuvat epätasaisiksi, niin voi viettelys olla siksi suuri, että puolueettomuus rikotaan. Saksa tuskin tämän kautta voisi etuja itselleen hankkia, arvelevat Saksalaiset, mutta Ranska sitä enemmän. Ei edes yhteyden aikaan saaminen Italian kanssa maksaisi vaivaa, koska se sitoisi

enemmän sotavoimia, kuin saavutettava etu korvaisi. Ranska sitä vastoin voisi Sveitsin kautta helposti tunkeutua Etelä-Saksan sisäosiin. Ja samoin olisi Ranskalle suurta etua siitä, jos se voisi Belgian kautta lähettää armeijan syvälle Luoteis-Saksaan, jossa Saksan rajan puolustus on heikompi. Näitä mahdollisuuksia on puolueettomien valtain huomioon ottaminen ja sen mukaan rajojaan vahvistettava.

Sveitsi.

Sveitsi on tämän tehtävän käsittänyt siten, että se on etupäässä turvannut St. Gotthardin, estääkseen armeijoja sen yli kulkemasta ja saadakseen vuoristoon laajan vallottamattoman linnotuksen, jonne sen sotavoimat voivat peräytyä ylivoimaisen vihollisen maahan hyökätessä. Juran puoli rajasta on sitä vastoin huomattavasti suojeltu. Se tosin onkin vaikea puolustaa, koska osa vuoristosta kuuluu Ranskalle ja tasavallan armeijain olisi jotenkin helppo tunkeutua Geneveen. Saksalaisilla on sen vuoksi mielestään syytä olla tyytymättömiä siihen tapaan, miten Sveitsi on länsirajansa turvannut. Ranskalaiset puolestaan voivat olla huoletta siitä, ettei Saksan kannata hyökätä Gotthardin solaa vastaan, päästäkseen sen kautta yhteyteen liittolaisensa Italian kanssa. Sola on tosiaan nykyisine varustuksineen vallottamaton.

Belgia.

Sveitsillä on kuitenkin kaikkienkin joka puolella erinomaiset luonnon edut rajainsa puolustamiseksi. Toisin on Belgian laita, jonka alue sulaa yhteen sekä Ranskan että Saksan kanssa. Maasin ja Sambren laaksoja kulkee kuningaskunnan kautta vanha sotatie, jonka varressa on lukemattomia kertoja taisteltu ratkaisevia taisteluja. Se olisi sodan syttyessä Ranskan ja Saksan välillä lyhyin tie Berlinistä Pariisiin, se kulkee

rikkaitten, viljeltyjen maitten kautta, joissa armeijain olisi helppo toimeen tulla, ja verraten vähäiset ovat ne luonnon esteet, jotka tällä välillä kohtaisivat vallottajaa. Belgia ei sen vuoksi ole voinut tyytyä siihen, että se on Sveitsin tavoin maan keskelle rakentanut lujan asemalinnan, vaan sen on täytynyt rakentaa rajoilleenkin mahtavia linnotuksia. Maasin laakson suojana ovat Namurin ja Lüttichin erinomaisen vankat, panssaritorneilla varustetut linnotukset. Mutta Belgian päävoimia ei käytetä näitten linnotusten puolustamiseen, vaan ne kootaan Antwerpeniin, suuren, maan sisässä olevan päälinnotuksen ympärille. Tätä asemaa suojelevat monet joet ja Antwerpeniä ympäröivä 14 kilometriä pitkä linnakehä, jossa on yhtä monta linnaa, kuin kehä on kilometrejä pitkä. Varsinkin meren puolella ovat nämä linnat lujat. Belgia näyttää toivoneen ulkomaalaista apua itsenäisyytensä puolustamiseksi, kun se Antwerpenin valitsi päälinnotukseksi. Englannin politika ei voisikaan suvaita, että joku vieras suurvalta anastaisi Schelden suistamon, vastapäätä Thamesin suuta, ja siten "suorastaan ojentaishi pistoolin Englannin rintaa vastaan", kuten William Pitt aikanaan lausui.

Alankomaat.

Alankomaat ovat, ehkä Belgian esimerkin mukaan, luopuneet vanhasta linnotusjärjestelmästä, joka käsitti rajalla suuren joukon linnoja, ja ovat kääntäneet koko huomionsa suurien kaupunkien ja niitä ympäröiväin marshimaitten suojelemiseen. Samoin kuin entisinä vuosisatoina on Hollannin maanpuolustuksen vahvin puoli yhä vieläkin se, että sillä on niin laajat alueet marshimaita, jotka helposti voidaan laskea veden alle. Ainoastaan hyvin ankarina talvina, joita joskus sattuu, tämä puolustuskeino ei tehoo. Mutta tavallisina aikoina se yhä on yhtä varma kuin Ludvig XIV:n aikoinakin. Hollannin pääpuolustuslinja itää vastaan on Utrechtin ja useitten muitten pienempien linnotusten suojelema "uusi vesilinja"

Zuyderseen ja Lekin välillä, ja sen jatko aina Waalin ja Mansin yhtymäkohtaan saakka. Etelässä taas meren lahdiksi laajenevat virransuut estävät vihollista lähestymästä siltä puolen. Hyvässä turvassa tämän vesilinjan takana on maan päälinnotus, Amsterdam, ympärillään laaja piiri linnoja ja veden alle laskettavia alhaisia tulvamaita. Näitä laajoja varustuksia täydentää Ijmuydenin linna Pohjanmeren kanavan suulla ja Helderin linnotukset, jotka suojelevat sekä Pohjois-Hollannin kanavia, että Zuyderseen suuta ja voivat estää vihollisia laivoja kuljettamasta piiritysaseita Amsterdamia vastaan.

Saksan puolustussuunnitelma.

Näitten läntisten naapurien rauhalliset aikeet ja heidän luja puolustuslaitoksensa ovat hyvänä apuna Saksan länsirajan suojelemiseksi Ranskaa vastaan. Mutta viime sodan kautta tämän rajan puolustusehdot muutoinkin perinpohjin muuttuivat. Ennen oli Rhein rajana, salaten Ranskan sotavarustuksia; Strassburg lujana asepaikkana suorastaan uhkasi Etelä-Saksaa. Nykyään joki sitä vastoin Baselista aina Hollannin rajalle saakka on kokonaan Saksalaisten hallussa. Rheinin linja sodan tullen suojelee Saksan armeijan keskittymistä rajalle. Baselin ja Mainzin välillä kulkee joen poikki 11 rautatiesiltaa ja 16 laivasiltaa. Rheinin takana Vogesien selänteet, joitten poikki kulkee ainoastaan muutamia harvoja teitä, suojelevat koko Ylä-Elsassia, ja tämän vuoriston pohjoispäässä olevaan aukkoon, jossa maisema muuttuu alavammaksi mäkimaaksi, suuntautuu Strassburgin ja Kölnin välimaalta kahdeksan rautatietä, jotka voivat kuljettaa väkeä syvemmälle Ranskaan polveavaan Lothringiin. Siellä suojelevat uutta Moselin linjaa valtaava Metz, jonka linnotusten piiri on toista penikulmaa pitkä, ynnä Luxemburgin rajalla Diedenhoven. Vogesien pohjoispään ja Metzin välille, Saarin linjalle, Saksa sodan syttyessä kokoisi päävoimansa, sinne viittaavat sen sotilasradat. Ensimmäiset taistelut

tulevaisuuden sodassa epäilemättä taisteltaisiin Lunevillen ja Nancyn välisillä kentillä. Näistä taisteluista riippuisi, saattaisivatko Saksan armeijat lähteä etenemään Ranskan etumaista puolustuslinjaa vastaan, joka nojautuu Moselin latvaosiin ja Maasiin, käsittäen Epinalin, Toulain ja Verdunin voimalliset linnotukset, vai ranskalaisetko voisivat lähteä marssimaan Rheiniä vastaan. Sitä varten heidän kuitenkin täytyisi jättää melkoiset voimat piirittämään Metziä, joka muutoin uhkaisi heidän jälkiyhteyttään. Mutta itse Rheinin rannalla saisi Saksan armeija uutta tukea Strassburgin ja Mainzin mahtavista leirilinnoituksista, jotka käsittävät Rheinin molemmat rannat ja sulkevat ranskalaisen hyökkäyksen molemmat päätiät Saksan sisäosiin, Zabernin laakson ja Kaiserlauternin kautta kulkevat Ylä-Pfalzin tiät. Mutta Saksan maanpuolustus on varustautunut muiltakin tahoilta tulevia hyökkäyksiä vastaan. Jos Ranska loukkaa Belgian puolueettomuutta, niin tulee Kölnistä tärkeä sotapaikka, ja sen linnottamiseksi ovatkin Saksalaiset sen vuoksi tehneet mitä suurimpia ponnistuksia. Jos Ranskalaiset taas tahtovat Burgundin porttia hyväkseen käyttäen marssia Etelä-Saksaan, niin he tosin voivat kiertää Breisachin linnotetun siltapaikan ja marssia suojattoman maan kautta itään päin. Mutta syvemmällä maan sisässä ovat Ulmin ja Ingolstadtin linnotukset, jotka voivat pidättää vihollista, kunnes Saksan armeijat ennättävät kokoontua, taikka ryhtyä toisella taholla toimiin ranskalaisten armeijain jälkiyhteyden katkaisemiseksi. Ranska on rakentanut rajansa Saksaa vastaan täyteen linnoituksia. Saksan suunnitelma sitä vastoin on yksinkertainen ja selvä. Saksa on muutamia huolellisesti valittuihin paikkoihin keskittänyt koko mahtinsa ja luottaa liikkuviin sotavoimiin, armeijainsa sotakuntoon ja erinomaisen monipuolisiksi ja täydellisiksi kehittyneihin kulkuneuvoihinsa.

Jos Ranska hyökkää Saksan länsirajaa vastaan, niin on samalla Saksan rannikkokin vaarassa, koska Ranskan sotalaivasto ainakin vielä on Saksan sotalaivastoa suurempi. Pohjanmeren rannoilla tosin lukemattomat matalikot vaikeuttavat vihollisen lähestymistä, mutta siitä huolimatta on

ryhdytty laajoihin toimiin, jotta rannikkojen suojelus olisi vielä tehokkaampi, Wilhelmshavenin sotasatama ynnä Elben ja Weserin suistamot on lujasti linnotettu, Helgolanti niinikään, vaikka tämä saari, joka ennen, Englannin hallussa, Saksaa uhkasi, Saksan hallussakin on kaksiteräinen miekka, se kun pakottaa Saksaa ulottamaan puolustustoimiansa kauas merelle vaaranalaiselle kohdalle. Elben suistamo on saanut entistä suuremman merkityksen sen kautta, että Pohjan-Itämeren kanava siihen päättyy. Päätekohtia ei suurikaan vaara uhkaa. Toinen pää on Kielin lujasti linnotetussa satamassa, toista suojelevat Elben suistamon vaikeat väylät. Vaikeampi olisi kanavan keskiosaa puolustaa vihollista vastaan, joka Juutinniemen rannikolla laskisi maihin armeijan. Sitä vastaan täytyisi lähettää melkoinen maa-armeija, Itämeren rannikkoa on vaikeampi puolustaa pituutensa vuoksi ja siitä syystä, että sitä yleensä on laivoilla helpompi lähestyä. Tämän rannikon paras turva on rannan kanssa yhtä suuntaa kulkeva rautatie, jota pitkin on helppo koota sotavoimia uhattuihin kohtiin. Tälläkin rannikolla ovat tärkeimmät liikepaikat linnotetut, ja voidaan ne sodan tullen helposti sulkea miinoilla. Suurimmat kaupungit ovat niin syvältä virtain suistamoissa, ettei niitten tarvitse pelätä pommitusta. Danzig ja Königsberg ovat sitä paitsi lujasti linnotetut. Nämä linnotukset jo kuuluvat itäisen rajan puolustusjärjestelmään.

Saksan itärajan puolustus.

Saksan ja Itävalta-Unkarin puolustustoimenpiteet toisiaan vastaan ovat verraten heikot, molemmat suurvallat näyttävät elävän siinä vakuutuksessa, että liitto itäistä naapuria vastaan on pysyväinen. Molemmat ovat sen vuoksi kiinnittäneet päähuomionsa itäisen rajansa suojelemiseen Venäjää vastaan.

Mutta vaikea on tätä pitkää ja länteen käsin mutkaavaa rajaa suojella. Sen pituus Memelistä Myslowitziin ("kolmen keisarin nurkkaan") on kokonaista

1,200 kilometriä, ja rajan sisin kohta lähestyy ainoastaan 300 kilometrin päähän Berlinistä. Tämä "puolalainen kiila" tähtää uhkaavasti Saksan pääkaupunkia kohti ja tarjoaa Venäjän armeijalle tilaisuuden vapaasti valita, mitä rajan kohtaa vastaan se tahtoo päähyökkäyksensä suunnata. Suurimmassa vaarassa on Itä-Preussi, jota etelässä, idässä ja osaksi pohjoisessakin piirittää venäläinen alue ja jota sitä paitsi Venäjän sotalaivastokin voi uhata. Ainoastaan 120 kilometrin levyisellä kannaksella on tämä maakunta yhteydessä muun Saksan kanssa. Epäilemättä Venäjä, hyökkäyssotaan ryhtyessään, ensimmäiseksi koettaisi lamata tämän puolen Preussin kotkan siivestä. Jos Saksan armeijat asettuisivat puolustuskannalle, niin ei niillä olisi luonnosta muuta apua, kuin etelärajalla Masurien maan metsät ja sotkuiset vesistöt. Masurien maan monien järvien keskellä tie useissa kohdin kulkevat pitkin kapeita, osasta jo linnotettujakin kannaksia pitkin, joita olisi helppo puolustaa. Venäjän armeijan luonnolliset hyökkäykset olisivat Pregelin ja Weichselin leveät laaksot. Vilnan ja Varsovan rautatieristeykset ovat valmiit lähtökohdat kumpaakin hyökkäyssuuntaa varten. Kovnon linna, Niemenin ylimenopaikalla, olisi Königsbergiä vastaan hyökkäävälle armeijalle luja selkänoja, laajalla linnotuspiirillä on Königsberg viime vuosien kuluessa varustettu niin lujaksi, että sitä on voimakkaankaan vihollisen mahdoton täydelleen erottaa muun Saksan yhteydestä, niinkauan kuin tie merelle pysyy vapaana. Königsbergiin luottaen voisi heikkokin saksalainen armeija Samlandin niemellä, molempien haffien välillä, tehokkaasti suojella Itä-Preussin sisempiä osia. Vasta sitten sen asema kävisi vaaralliseksi, jos Weichselin laaksoa pitkin hyökkäävän venäläisen armeijan onnistuisi katkaista sen yhteys lännen kanssa. Tätä vaaraa torjumaan on Thorn lujasti linnotettu, Grandenz niinikään. Königsbergin takana on Danzig toinen nykyään melkoisen vahva paikka sekä linnotustensa että monihaaraisten vesireittiensä kautta. Hädän tullen voidaan Werder, s.o. koko Weichselin suistamo, laskea veden alle, koska se on suureksi osaksi Weichselin pintaa

alempana. Frisches Haffia pitkin voi Danzig vihollisen uhatessakin ylläpitää yhteyttä Königsbergin kanssa ja toiselta puolen estää vihollista maihin nousemasta Danzigin mutkan länsirannalla, ensimmäisessä palkassa Memelin jälkeen, missä mereltä uhkaava armeija voisi yrittää nousta maihin.

Venäjällä on niin suuret sotavoimat käytettävänä, että se samalla ehkä voisi kolmannella taholla yrittää tunkeutua Berlinia vastaan, vaikkei Venäjän rautatieverkkoa olekaan tähän saakka sillä tavalla kehitetty, että se moista yritystä helpottaisi. Paitsi vaikeanlaista maata, joka puolustukselle tarjoaa useita etuja, ja jokia, on tällä välillä hyökkääjää vastassa Posenin luja linnotus, johon Preussin itäisen osan kaikki kulkusuunnat yhtyvät. Näitten kulkuyhteyksien katkaiseminen ja Posenin piiritys olisi ankara isku, jonka torjumiseksi Saksan armeijan täytyisi koota kaikki käytettävät voimansa. Piiritystä vastaan on Posenin erinomaisten uudenaikaisten linnotustensa kautta hyvin varustettu. Königsbergin, Danzigin, Thornin ja Posenin linnotukset ja niiden välinen helposti puolustettava maisema ovat sen vuoksi Saksanmaan ensimmäinen puolustuslinja Venäjää vastaan. Niitten takana on Oderin linjalla toisarvoinen merkitys. Tällä linjalla on, sen jälkeen kuin Stettinin linnotukset hävitettiin, ainoastaan Warthen suulla Küstrinin linnotus, seudussa, joka voidaan laajalti saattaa tulvan alle. Etelämpänä on ainoastaan yksi linnotettu siltapaikka Glogaun luona. Schlesian itäisen rajan puolustaminen kuuluu enemmän toiselle sijalle. Schlesia on syrjässä Venäjän hyökkäyksen luonnollisesta suunnasta ja jossain määrin sitä suojelee Itävalta-Unkarin laaja mutkaaminen itää kohti tällä puolella. Mutta kieltämättä voi tämäkin oivallisesti viljelty maakunta joutua vihollisen hyökkäyksen päämääräksi. Kun Saksan hallitus siitä huolimatta on jättänyt suuren Breslaun ja Ylä-Schlesian rikkaan teollisuusalueen melkein ilman puolustuksia, niin on sillä ollut toisenlaiset silmämäärät. Saksan viranomaisien koko suunnitelma vaikean itärajan puolustamiseksi näyttää perustuvan siihen käsitykseen, että tällä puolella eivät auta lujat linnotukset, vaan tulee puolustuksen perustua voimalliseen

hyökkäykseen. Ainoastaan hyökkäyksen kautta voi Saksan armeija lyhentää puolustuslinjoja, ainoastaan siten voi Saksa saada täyden edun korkealle kehitetyistä kulkuneuvoistaan. Kun itärajalla ei ole rajan kanssa yhtä suuntaa juoksevaa jokea, niinkuin länsirajalla Rhein, niin on sinne sen sijaan rakennettu yhdensuuntaisesti kaksi, pitkillä matkoilla kolmekin rautatielinjaa, joita pitkin voidaan lyhyessä ajassa koota sotaväkeä uhatuille kohdille, jos nimittäin linjat voidaan suojella hyökkääviä ratsujoukkoja vastaan. Se taas on mahdollista ainoastaan siten, että Saksa lähettää omat armeijansa suoraan päätä rajan taa. Nähtävästi on Venäjän hallitus ottanut lukuun tämän mahdollisuuden ja huomaten Saksan suuremman edun valmistanut kauemmaksi rajasta laajan puolustuslinjan pidättämään vihollista, kunnes se on ennättänyt armeijansa koota. Novo-Georgievskin — Ivangorodin — Brest- Litovskin — Goniadzin linnotusneliö ynnä Varsovan linnotettu leiri yhdessä Bobr, Narev, Bug ja Weichsel jokien kanssa pidättää vihollista ja estää saksalaista hyökkäysarmeijaa, kunnes Venäjän sotavoimat ovat ennättäneet kokoontua. Välialueella lisäksi teiden ylenmäärin huono kunto estää saksalaisen armeijan etenemistä.

Nykyisissä oloissa Saksan sota läntistä tai itäistä naapuriaan vastaan olisi sota elämästä ja kuolemasta. Sen vuoksi kansa on kaiken tarmonsä koonnut tämän koettelemuksen kestääkseen. Yleisen asevelvollisuuden kautta on koko kansa aseissa. Seisovan armeijan miesluku rauhan aikana on yli 500,000 miestä. Sodan syttyessä on armeijan ja reservin miesluku 1,128,000 miestä; tarpeen tullessa on lisäksi 1,471,000 miestä nostoväkeä. Mutta jos kansakunnan täytyy kaikki voimansa koota, niin voi se asettaa yli 5 miljoonaa miestä sotajalalle.

Lähteitä:

J. Partsch: Mitteleuropa.

A. Hettner: Grundzüge der Länderkunde: Europa.

L. Pohle : Die Entwicklung des deutschen
Wirtschaftslebens im 19 Jahrhundert.

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK SAKSANMAA ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are

located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project

Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund.

If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you ‘AS-IS’, WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the

efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment

including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a

copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility:
www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.